수문운영 기술 고도화를 위한 함안보-하굿둑 물순환 정량화 연구

2023. 8

K water

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 ····· 1

1.2 연구목표 ····· 3

1.3 연구기대효과 ····· 4

제 2 장 장단기 강우-유출분석을 위한 수문모형 구축 및 재현성 검토 ····· 5

2.1 개요 ····· 5

2.2 장단기 강우-유출분석을 위한 수문모형 ····· 5

2.3 과업대상 지역 수문모형 구축 ····· 24

2.4 수문모형 재현성 평가 ····· 35

제 3 장 하천 수리해석모형 구축 및 재현성 검토 ····· 40

3.1 개요 ····· 40

3.2 하천 수리해석모형 ····· 40

3.3 과업대상 지역 수리모형 구축 ····· 45

3.4 낙동강 하굿둑 수리구조물 해석을 위한 모듈 추가 ····· 45

3.5 K-RIVER 재현성 검토 ····· 78

제 4 장 수문모형과 수리모형 통합분석 체계 구성 ····· 89

4.1 개요 ····· 89

4.2 수리-수문 통합분석체계 구성 및 결과 ····· 91

4.3 낙동강 내수위 재현셩 검토 ····· 101

4.4 모의 분석 소요 시간 ····· 101

제 5 장 지류하천의 실시간 유량 정보에 대한 신뢰성 검토 및 개선방안 제시 ····· 107
5.1 주요 지류하천 선정 및 기초자료 조사 ····· 107
5.2 지류하천의 실시간 유량 ····· 118
5.3 지류하천의 실시간 유량 생성 방안 ····· 143

제 6 장 함안보~하굿둑 및 서낙동강 유출입량 예측기술 개발 146
6.1 개요 ····· 146
6.2 물수지 분석을 위한 방법론 검토 ····· 146
6.3 물수지 분석을 대상유역 현황 ····· 150
6.4 물수지 분석을 위한 입력자료 구축 (2022년 자료 기준) ····· 154
6.5 물수지 분석 및 평가 방법 ····· 161
6.6 물수지 분석결과 ····· 164
6.7 함안보~하굿둑 물수지 분석 정확도 향상을 위한 제언 ····· 171

제 7 장 함안보의 월별 방류량 예측 방법 제시 ····· 174
7.1 함안보 과거 방류량 실적조사 ····· 174
7.2 함안보 방류량과 낙동강 수계 댐 저수율의 상관관계 분석 ····· 186
7.3 함안보 월별 방류량 예측 방법 조사 ····· 195
7.4 월평균 방류량 정보를 활용한 함안보 월별 방류량 예측 결과 ····· 198
7.5 ARIMA를 이용한 함안보 월별 방류량 예측 결과 ····· 207
7.6 TBATS를 이용한 함안보 월별 방류량 예측 ····· 212
7.7 LSTM을 이용한 함안보 월별 방류량 예측 ····· 215
7.8 예측 모형별 종합 비교 ····· 223
7.9 함안보 방류량 예측 신뢰도 향상 방안 ····· 228
참고문헌 ····· 229
사용자 매뉴얼 ····· 231

표 목차

표 1.1 기수역 조성에 영향을 주는 문제점 ····· 3
표 2.1 분포형 모형과 집중형 모형의 장단점 비교 ····· 6
표 2.2 Tank 모형 특징 ····· 12
표 2.3 K-DRUM 모형 입력자료 및 특징 ····· 14
표 2.4 K-BASIN(PRMS) 모형 입력자료 및 특징 ····· 16
표 2.5 SWAT 모형 입력자료 및 특징 ····· 18
표 2.6 HSPF 모형 입력자료 및 특징 ····· 20
표 2.7 강우-유출모형 성능 비교 검토 결과 ····· 22
표 2.8 과업대상 지역 정보 ····· 25
표 2.9 K-DRUM 토지이용도 값 ····· 26
표 2.10 낙동강 유역 저수지 현황 ····· 28
표 2.11 함안보 제원 현황 ····· 30
표 2.12 기상 관측소 현황 ····· 30
표 2.13 댐유입량에 대한 K-DRUM 재현성 검증 ····· 35
표 3.1 1차원 하천 흐름해석 모형 ····· 41
표 3.2 1차원 하천 흐름해석 모형 기능 및 제한사항 ····· 42
표 3.3 하천수리해석모형 비교 검토 ····· 44
표 3.4 낙동강 하류 하천시설물 현황 ····· 45
표 3.5 취수장 현황 ····· 48
표 3.6 낙동강하굿둑 시설물 현황 ····· 59
표 3.7 서낙동강 수문 및 배수펌프 현황 ····· 61
표 3.8 서낙동강 수문 제원 ····· 61
표 3.9 부산광역시 강서구 배수펌프장 현황(2018년 기준) ····· 62
표 3.10 낙동강 하류 수위 관측소 현황 ····· 67

표 3.11 하굿둑 좌안배수수문 방류 유형 ····· 68
표 3.12 수리모형 내 취·양수장 적용 현황 ····· 78
표 4.1 K-DRUM 시점과 종점의 Cell 번호 ····· 92
표 4.2 K-DRUM Cell – K-River 하천단면 연결 결과 ····· 93
표 5.1 과업 대상 구간의 주요 지류하천 ····· 107
표 5.2 과업 대상 구간의 수위관측소 현황 ····· 108
표 5.3 과업 대상 구간의 취수장 정보 ····· 113
표 5.4 과업 대상 구간의 하천수 취수 허가시설 정보 ····· 113
표 5.5 과업 대상 구간의 하수처리장 정보 ····· 116
표 5.6 TANK 모형의 융·적설 모의 계산 방법 ····· 122
표 5.7 표준유역별 TANK 모형의 매개변수 지역화 대상 ····· 123
표 5.8 모형 평가 지표 ····· 129
표 5.9 TANK 모형의 보정 및 검증에 대한 모형 평가 지표 산정 결과 ··· 129
표 5.10 댐 유역별 TANK 모형의 매개변수 결정 결과 ····· 133
표 5.11 표준유역별 2020년~2022년의 월 강우량(mm) ····· 135
표 5.12 표준유역별 2020년~2022년의 월별 잠재 증발산량(mm) ····· 137
표 5.13 낙동강 본류 및 지류하천의 유황 ····· 143
표 5.14 지류하천별 유량 비율(평수량 기준) ····· 144
표 6.1 함안보~하굿둑 구간내 지류하천 상세 현황 ····· 151
표 6.2 함안보~하굿둑 구간 생공용수 취수장 및 농업용수 양수장 현황 ·· 153
표 6.3 함안보~하굿둑 구간의 지류 유량별 영향율 ····· 155
표 6.4 함안보~하굿둑 구간의 하천수 사용시설별 사용량 영향율 ····· 156
표 6.5 주요 자동유량 지점(4개소) 및 함안보 방유량 통계치 ····· 157
표 6.6 월별 평균유량(2022년) ····· 157
표 6.7 모형 적용성 평가 지표별 수준 ····· 164
표 6.8 자동유량 지점별 모의값과 관측값간 평가지표 결과 ····· 164
표 6.9 자동유량 지점별 모의값과 관측값간 평가지표 결과 ····· 167

표 6.10 자동유량 지점별 모의 및 관측 평균값 및 중위값 ····· 170
표 7.1 함안보 2013년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE ····· 200
표 7.2 함안보 2014년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 201
표 7.3 함안보 2015년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 201
표 7.4 함안보 2016년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 202
표 7.5 함안보 2017년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 203
표 7.6 함안보 2018년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 203
표 7.7 함안보 2019년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 204
표 7.8 함안보 2020년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 205
표 7.9 함안보 2021년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 205
표 7.10 함안보 2022년 월별 방류량 및 월편균 방류량 RMSE ····· 206
표 7.11 ARIMA 예측 결과 RMSE ····· 212
표 7.12 TBATS 모형 예측 결과 RMSE ····· 215
표 7.13 LSTM 모형 예측 결과 RMSE ····· 219
표 7.14 예측 모형별 2019년 RMSE 비교 ····· 225
표 7.15 예측 모형별 2020년 RMSE 비교 ····· 226
표 7.16 예측 모형별 2021년 RMSE 비교 ····· 226
표 7.17 예측 모형별 2022년 RMSE 비교 ····· 227
표 7.18 예측 모형별 전체 김증기간(2019-2022) RMSE 비교 ····· 227

그림 목차

그림 1.1 낙동강 하굿둑 기수역 조성 추진 현황 ····· 1
그림 1.2 낙동강 하구 운영기술 현황 ····· 2
그림 1.3 연구 기대 효과 ····· 4
그림 2.1 장단기 강우-유출 분석을 위한 수문모형 선정 및 평가 ····· 11
그림 2.2 Tank 모형 개념도 ····· 12
그림 2.3 K-DRUM 모형 개념도 ····· 14
그림 2.4 K-BASIN(PRMS) 모형 개념도 ····· 16
그림 2.5 SWAT 모형 개념도 ····· 18
그림 2.6 HSPF 모형 개념도 ····· 20
그림 2.7 분포형 수문모형 K-DRUM 개념도 ····· 23
그림 2.8 함안보~하굿둑 구간 댐,보, 국가/지방하천 현황도 ····· 24
그림 2.9 과업대상 공간 자료 수집 ····· 27
그림 2.10 K-DRUM 모형 구축 결과 ····· 34
그림 2.11 합천댐 유역 K-DRUM 적용 예시 ····· 36
그림 2.12 밀양댐 재현성 검토 결과(2021 ~ 2022년) ····· 37
그림 2.13 운문댐 재현성 검토 결과(2021 ~ 2022년) ····· 37
그림 2.14 운문댐 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21) ····· 38
그림 2.15 밀양댐 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21) ····· 38
그림 2.16 구포대교 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21) ····· 39
그림 2.17 삼랑진교 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21) ····· 39
그림 2.18 청암리 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21) ····· 39
그림 3.1 K-River의 특징 및 기능 ····· 45
그림 3.2 낙동강 취·양수장 제원도 ····· 47

그림 3.3 우안측 낙동강 하굿둑 배수문 배치 ····· 58
그림 3.4 좌안측 하굿둑 배수문 구성 ····· 59
그림 3.5 서낙동강 하천수리시설 현황 ····· 60
그림 3.6 서낙동강·평강천·맥도강 물순환 ····· 62
그림 3.7 댐·보 국가하천 현황도 ····· 66
그림 3.8 낙동강 하굿둑 염분 농도 관측소 현황 ····· 70
그림 3.9 월류 유입 산정식 개념도 ····· 71
그림 3.10 저류 유입 산정식 개념도 ····· 72
그림 3.11 낙동강 하굿둑 조절수문 모식도 ····· 73
그림 3.12 조절수문의 방류형태에 따른 수문위치 ····· 74
그림 3.13 하굿둑 좌안 조절수문 개도고 산정방법 ····· 74
그림 3.14 하굿둑 좌안 조절수문 월류고 산정 방법 기존과 비교 결과 ····· 75
그림 3.15 우안 수문 개도고 결정 방법 ····· 76
그림 3.16 과업대상 K-RIVER 모형 구축 결과 ····· 76
그림 3.17 서낙동강 수리구조물 반영 결과 ····· 77
그림 3.18 과업대상 구간 수리모형(K-RIVER) 구축 결과 ····· 78
그림 3.19 수리모형 입력자료 ····· 81
그림 3.20 창녕(청암리) 관측수위-모의 수위 분석 결과(2022) ····· 82
그림 3.21 창녕(청암리) 수위 관측소 수위 재현성 검토 결과(2022) ····· 82
그림 3.22 삼랑진교 관측수위-모의 수위 분석 결과(2022) ····· 83
그림 3.23 삼랑진교 수위 관측소 수위 재현성 검토 결과(2022) ····· 83
그림 3.24 구포대교 관측수위-모의 수위 분석 결과(2022) ····· 84
그림 3.25 녹산수문 내수위 및 외조위 (22.04.14 00:00 ~ 22.04.16 00:00) ····· 85
그림 3.26 녹산수문 통과유량 식 및 관측 유량 자료(2022.04.14.~16) ····· 86
그림 3.27 서낙동강 녹산수문 내수위 재현성 검토 결과 ····· 87
그림 3.28 서낙동강 녹산수문 유량 재현성 검토 결과 ····· 87
그림 4.1 수문-수리 연계모형 구축 개념도 ····· 89

그림 4.2 수문-수리 연계모형 구축 개념도 2 ····· 90
그림 4.3 수리-수문 통합분석 체계 모식도 ····· 91
그림 4.4 수문모형 & 수리모형 구축 결과 ····· 92
그림 4.5 K-DRUM Cell ····· 92
그림 4.6 유역 유입량 산정을 위한 Cell 계산 과정 ····· 93
그림 4.7 수리-수문 통합분석 낙동강 하굿둑 내수위 영향 인자 ····· 101
그림 4.8 하굿둑 내수위 재현성 검토 결과 ····· 102
그림 4.9 하굿둑 수리구조물 통과유량 비교 결과 ····· 102
그림 4.10 취수 가정 시나리오 적용 후 하굿둑 내수위 적용 결과 ····· 103
그림 4.11 취수 가정 시나리오 적용 후 하굿둑 통과 유량 ····· 103
그림 4.12 하굿둑 해수 유입량 재현 결과 ····· 104
그림 4.13 하굿둑 수위 및 유량 불확실성 요인 인자 ····· 105
그림 4.14 낙동강 실증 기간 중 내수위 재현성 결과 ····· 106
그림 4.15 매개변수 보정에 따른 수문경사 재현성 확인 결과 ····· 106
그림 5.1 과업 대상 구간 주변의 유량 측정 지점 ····· 109
그림 5.2 과업 대상 구간 내의 취수장 위치 ····· 110
그림 5.3 과업 대상 구간 내의 하천수 취수 허가 지점 ····· 111
그림 5.4 과업 대상 구간 내의 하수처리장 위치 ····· 112
그림 5.5 지류하천의 수위-유량 관계 곡선 ····· 119
그림 5.6 시간 단위 강우-유출(TANK) 모형의 유출 모식도 ····· 122
그림 5.7 실제 증발산량 산정 절차 ····· 124
그림 5.8 합천댐 유역의 Thiessen 다각형 ····· 125
그림 5.9 밀양댐 유역의 Thiessen 다각형 ····· 126
그림 5.10 운문댐 유역의 Thiessen 다각형 ····· 127
그림 5.11 SCE-UA 알고리즘의 모식도(강태욱, 2013) ····· 128
그림 5.12 합천댐 유역의 강우-유출 모형(TANK 모형)에 대한 보정 및 검증 ·
····· 130

그림 5.13 밀양댐 유역의 강우-유출 모형(TANK 모형)에 대한 보정 및 검증 · ····· 131
그림 5.14 운문댐 유역의 강우-유출 모형(TANK 모형)에 대한 보정 및 검증 · ····· 132
그림 5.15 표준유역별 TANK 모형의 매개변수 전이 대상 ····· 134
그림 5.16 TANK 모형에 의한 시간 단위의 유량 산정 사례(계성천 표준유역) ····· 139
그림 5.17 과업 대상 구간의 표준유역과 주요 지류하천 ····· 140
그림 5.18 지류하천별 유량 결정 결과 ····· 141
그림 5.19 지류하천의 유량 결정 사례(2020년 01월 01일~2022년 12월 31일) · ····· 142
그림 5.20 밀양강의 실시간 유량 추정 방안 ····· 145
그림 6.1 함안보~하굿둑 구간내 지류하천 현황 ····· 150
그림 6.2 함안보~하굿둑 구간내 생공용수 취수장 및 농업용수 양수장 현황 ·· ····· 152
그림 6.3 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석에 사용된 자료현황 모식도 ···· 154
그림 6.4 주요 대상지점별 월별 평균유량 그래프 ····· 158
그림 6.5 함안군(계내리) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프 ····· 158
그림 6.6 함안보 방류량 시계열 그래프 ····· 159
그림 6.7 창녕군(청암리) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프 ····· 159
그림 6.8 밀양시(삼랑진교) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프 ····· 160
그림 6.9 부산시(구포대교) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프 ····· 160
그림 6.10 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석체계 (Excel Sheet) ····· 161
그림 6.11 청암리 자동유량-계내리 자동유량간 비교 그래프 ····· 162
그림 6.12 청암리 자동유량-함안보 방류량간 비교 그래프 ····· 162
그림 6.13 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(일반축) ····· 165
그림 6.14 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(대수축) ····· 166

그림 6.15 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(일반축) ····· 168
그림 6.16 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(대수축) ····· 169
그림 6.17 낙대상지점의 관측-모의 유량의 평균값 및 중위값 비교 ····· 170
그림 6.18 함안보 방류량을 기점으로 한 함안보~하굿둑 물수지 분석 결과 (2022년) ····· 171
그림 7.1 2013년 월별 함안보 방류량 ····· 175
그림 7.2 2014년 월별 함안보 방류량 ····· 175
그림 7.3 2015년 월별 함안보 방류량 ····· 176
그림 7.4 2016년 월별 함안보 방류량 ····· 176
그림 7.5 2017년 월별 함안보 방류량 ····· 177
그림 7.6 2018년 월별 함안보 방류량 ····· 177
그림 7.7 2019년 월별 함안보 방류량 ····· 178
그림 7.8 2020년 월별 함안보 방류량 ····· 178
그림 7.9 2021년 월별 함안보 방류량 ····· 179
그림 7.10 2022년 월별 함안보 방류량 ····· 179
그림 7.11 월별 함안보 방류량 비교(종합) ····· 180
그림 7.12 2012년 시단위 함안보 방류량 ····· 180
그림 7.13 2013년 시단위 함안보 방류량 ····· 181
그림 7.14 2014년 시단위 함안보 방류량 ····· 181
그림 7.15 2015년 시단위 함안보 방류량 ····· 182
그림 7.16 2016년 시단위 함안보 방류량 ····· 182
그림 7.17 2017년 시단위 함안보 방류량 ····· 183
그림 7.18 2018년 시단위 함안보 방류량 ····· 183
그림 7.19 2019년 시단위 함안보 방류량 ····· 184
그림 7.20 2020년 시단위 함안보 방류량 ····· 184
그림 7.21 2021년 시단위 함안보 방류량 ····· 185
그림 7.22 2022년 시단위 함안보 방류량 ····· 185

그림 7.23 연도별 함안보 방류량 ····· 186
그림 7.24 2022년 월별 함안보 방류량 ····· 187
그림 7.25 2022년 월별 남강댐 저수율 ····· 187
그림 7.26 함안보 방류량과 낙동강 수계 댐 저수율 상관성 분석 ····· 188
그림 7.27 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 상관관계 ····· 189
그림 7.28 함안보 방류량과 남강댐 방류량 일단위 상관관계 ····· 189
그림 7.29 2013년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 190
그림 7.30 2014년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 190
그림 7.31 2015년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 191
그림 7.32 2016년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 191
그림 7.33 2017년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 192
그림 7.34 2018년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 192
그림 7.35 2019년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 193
그림 7.36 2020년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 193
그림 7.37 2021년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 194
그림 7.38 2022년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교 ····· 194
그림 7.39 시계열 데이터 특성 ····· 195
그림 7.40 4개의 layer를 가지는 LSTM 구조(Kim et al., 2020) ····· 197
그림 7.41 함안보 시단위 방류량 데이터 결측치 확인 ····· 198
그림 7.42 선형 함수 보간 전(왼쪽) 후(오른쪽) ····· 198
그림 7.43 함안보 시단위 유입량 및 방류량 데이터 전처리 결과 ····· 199
그림 7.44 함안보 월별 방류량 시계열 그래프 ····· 199
그림 7.45 2013년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 200
그림 7.46 2014년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 200
그림 7.47 2015년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 201
그림 7.48 2016년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 202
그림 7.49 2017년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 202

그림 7.50 2018년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 203
그림 7.51 2019년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 204
그림 7.52 2020년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 204
그림 7.53 2021년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 205
그림 7.54 2022년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석 ····· 206
그림 7.55 2013-2022년 월평균 함안보 방류량 RMSE 박스 플롯 ····· 206
그림 7.56 2013-2022년 월평균 함안보 방류량 확률밀도분포 ····· 207
그림 7.57 함안보 월별 방류량 시계열 데이터 구성요소 분석 ····· 208
그림 7.58 함안보 월별 방류량 시계열 데이터 정상성 분석(ACF와PACF) ·· 208
그림 7.59 비정상성을 제거한 결과 ····· 209
그림 7.60 계절성을 제거한 결과 ····· 209
그림 7.61 모델 적합 결과 ····· 210
그림 7.62 ARIMA 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 210
그림 7.63 ARIMA 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 211
그림 7.64 ARIMA 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 211
그림 7.65 ARIMA 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 212
그림 7.66 TBATS 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 213
그림 7.67 TBATS 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 213
그림 7.68 TBATS 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 214
그림 7.69 TBATS 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 215
그림 7.70 정규화 후 그래프 ····· 216
그림 7.71 LSTM 모형의 훈련 결과 ····· 216
그림 7.72 2019년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 217
그림 7.73 2020년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 218
그림 7.74 2021년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 218
그림 7.75 2022년 월평균 방류량 예측 결과 ····· 219
그림 7.76 모형의 일평균 방류량 훈련결과 ····· 220

그림 7.77 모형의 일평균 방류량 검증결과 ····· 220
그림 7.78 모형의 일평균 방류량 검증결과 - 선행시간 3일 ····· 221
그림 7.79 모형의 일평균 방류량 검증결과 - 선행시간 5일 ····· 221
그림 7.80 모형의 일평균 방류량 검증결과 - 선행시간 7일 ····· 222
그림 7.81 관측기간(2013-2018년) 월평균 방류량 ····· 223
그림 7.82 관측기간(2013-2018년) 월방류량 및 6년 평균 방류량 ····· 223
그림 7.83 검증기간(2019-2022년) 월방류량 및 6년 평균 방류량 ····· 224
그림 7.84 2019년 함안보 방류량 예측 모형별 비교 ····· 225
그림 7.85 2020년 함안보 방류량 예측 모형별 비교 ····· 225
그림 7.86 2021년 함안보 방류량 예측 모형별 비교 ····· 226
그림 7.87 2022년 함안보 방류량 예측 모형별 비교 ····· 227

제 1 장 서 론

1.1 연구배경

○ 1987년 하굿둑 건설 이후, 강물과 바닷물이 만나는 기수역 소실, 생물 다양성 감소, 강 호소화에 따른 녹조발생 등으로 낙동강 생태·환경문제 발생

○ 국가가 관리하고 있는 낙동강 하굿둑을 점진 개방하여 해수유통 및 재첩·장어·연어 등 생물자원이 풍부한 기수생태계 복원을 목표로 국정과제 59의 세부과제로 “낙동강 수질·수생태계 단절 해소를 위해 하굿둑 시범 수문개방(‘19~’20년)” 선정(‘17년)

○ 낙동강 하굿둑 개방을 위한 5개 기관 합동연구(“낙동강하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 연구”-환경부·국토부·해수부·부산시·K-Water) 추진

○ 연구성과를 바탕으로 하굿둑 장기개방 시범운영 실시(’21년 4회)

○ ‘낙동강 하구 기수생태계 복원방안’ 낙동강유역물관리委 의결(22.2.9)

○ 낙동강 수문 개방 시 고밀도의 염분이 바닥을 따라 9km까지 원활하게 밀려 들어오며 구포대교 교각 세굴로 인해 12km 까지 염분이 쉽게 전파 될 수 있고, 이를 넘어서면 15km 지점의 대저수문까지 도달할 가능성이 높은 구조임(그림1.1)

○ 대저수문은 서낙동강의 용수를 공급하는 주요 수문으로 이곳을 통해 염분이 흘러 들어가게 되면 각종 용수에 대한 염해 피해는 불가피함 이에 따라 정확한 해수유입량 산정은 기수역 목표 범위를 안정적으로 유지하는데 필수적임

[그림 1.1] 낙동강 하굿둑 기수역 조성 추진 현황

○ 즉, 낙동강하굿둑 개방에 따른 안정적 기수역[1] 조성의 기반구축에 중요한 요소인 신뢰도 높은 유출입량 예측기술 개발이 필요

[그림 1.2] 낙동강 하구 운영기술 현황

○ 하굿둑 상류 15km 이내 안정적 기수역 조성 및 지속적 기술개선 보완을 위하여 '22년 낙동강하굿둑 개방운영 및 대책사업 대행계약 체결

○ '20년부터 기수역 제어를 위한 기술개발 및 모델구출 자체수행하고 있으며 관리수위 유지 및 적정 해수유입을 위한 수문운영계획 S/W 운영 중

○ 수리/염분/수질 예측을 위해 2D(CE-QQUAL-W2)와 3D(EFDC) 수치모형을 구축 및 검증하여 최대 염수침입거리 예측에 활용 중

○ 실시간 운영계획 수립·변경을 위해 신속한 계산속도와 정확도가 중요

○ 2021년 낙동강 하굿둑 시범운영을 4차에 걸쳐 실시하였으며 수문운영 방식과 개도를 조절하면서 계절별로 수문운영 방식과 개도를 조절하며 해수 유입을 실측함

○ 수위-체적관계를 이용하여 유량 보정 및 수위 산정을 하는 유량/수위 보정기법 사용하고 있으나 이는 물수지 누적오차 발생. 수위, 조위, 수문 개도고 현황과 함안보 수위 정보 및 유량에 대해 실시간 자료 수집 중

○ 관리수위 유지 및 적정 해수유입을 위해 수문운영계획 S/W를 운영 중

○ 기수역은 담수량과 해수량의 지속적 상호관계에 의해 변화됨

○ 목표 기수역 형성과 제어를 목표로 하는 수문운영은 예측정보를 기반으로 신뢰성 높

1) 기수역 : 담수와 해수가 만나 공존하는 곳으로 육상 및 해양의 다양한 원소들의 생지화학적 반응이 활발히 일어나는 지역을 의미

은 사전계획수립 및 신속한 대응이 중요

○ 수문운영계획의 정확도 하락은 염분 예측모델 2D/3D의 정확도를 하락시킴

○ 기수역 조성에 영향을 주는 인자는 다음 표와 같음

[표 1.1] 기수역 조성에 영향을 주는 문제점

항 목	현황 및 문제점	개선방안	영향도
함안보 방류량	**기왕 월평균 입력** 실측 유량과 차이(50톤/초)로 목표 기수역초과 상황 발생	실시간 댐/보 및 기상 상황을 반영한 월별 방류량 예측기술개발	높음
하굿둑 내측수위	**수위-체적관계(평균수위)이용** 실측 수위와 차이(0.1m)로 목표 해수유입량달성 불가	수리모형을 이용하여 시단위 유출입량 변화에 따른 수위 예측 정확도 향상	높음
지류하천 유입량	**관측자료(대푯값) 활용** 유량 예측 오차 상존	수문모형(강우유출)을 이용하여 지류하천 예측유량자료 생산	높음
대저수문 취수량	**과거 관측값(대푯값) 적용** 기수역변화에 영향이 큼	서낙동강수위예측으로 수문운영 여부 및 취수량예측	높음
취수장 (관개용수)	**계약량(허가량) 적용** 유량 예측 정확도 하락	장기 물수지 분석을 통해 시기별 취수량 변화 예측	보통

○ 신속한 분석(1시간)을 기본으로 진단된 문제점 개선이 필요

○ 함안보 방류량, 지류하천 유량, 취수량, 수위에 대한 예측값 생산이 필요

○ 단기 기상예측정보, 댐 저수율, 방류계획, 수위 운영계획 자료 활용

○ 평균 수위 방식을 수리학적 수위 계산으로 대체

1.2 연구목표

○ 본 과업은 창녕함안보(이하 '함안보')~낙동강 하굿둑(이하 '하굿둑') 구간 (서낙동강 포함)의 신뢰도 높은 유출입량 예측자료를 생산하기 위한 기술을 개발하는 것을 목적

○ 이를 위한 과업의 범위는 아래와 같음

- 장단기 강우-유출분석을 위한 수문모형 구축 및 재현성 검토
  - ✓ 수문모형 조사 후 검토 및 선정
  - ✓ 수문모형 재현성 검토
- 하천 수리해석모형 구축 및 재현성 검토
  - ✓ 수리모형 조사 후 검토 및 선정

✓ 수리모형 재현성 검토

- 수문모형과 수리모형 통합분석 체계 구성
  - ✓ 수문 - 수리모형 통합 연계 분석
  - ✓ 통합모형 모의시간 평가
- 지류하천의 실시간 유량 정보에 대한 신뢰성 검토 및 개선방안 제시
  - ✓ 주요 지류하천 선정 및 기초자료 조사
  - ✓ 지류하천의 실시간 유량 정보에 대한 신뢰성 평가
  - ✓ 지류하천 유량에 대한 검측 및 방안 제시
- 함안보~하굿둑 및 서낙동강 유출입량 예측기술 개발
  - ✓ 물수지 분석
  - ✓ 유출입량 산정기술 개발
- 함안보의 월별 방류량 예측 방법 제시
  - ✓ 과거 함안보 방류량 실적 조사
  - ✓ 함안보의 월별 방류량 예측 방법 제시

1.3 연구 기대 효과

○ 안정적인 기수역 조성을 위한 유출입량 예측기술 확보

○ 하구둑 실시간 운영을 위한 시스템 기술 확보

○ 기수생태계 복원을 위한 하굿둑 운영 기술 확보

[그림 1.3] 연구 기대 효과

제 2 장 장단기 강우-유출분석을 위한 수문모형 구축 및 재현성 검토

2.1 개요

○ 수문운영계획수립의 장기 예측을 위해 강우 유출 모의를 통한 지류하천 유량에 대한 예측 정보가 필요함

○ 예측강우, 방류계획을 기반으로 상시 유출량 예측 자동수행을 위하여 수문 모형을 구축할 필요가 있음

○ 지류하천 유입량을 예측하기 위해 고려요소로는 다음과 같음

1) 댐, 보 등 수리구조물 운영계획에 따른 방류량 정보 반영

2) 장단기 유출해석을 위한 기상정보(수치예보) 반영 증발산/토양수분 포함

3) 낙동강 본류, 밀양강, 양산천으로 유입하는 지류 하천의 유입량

4) 서낙동강 지류 하천의 유입량

2.2 장단기 강우-유출분석을 위한 수문모형

○ 유역의 물순환을 분석하는 도구인 수문모형은 크게 집중형(lumped), 준분포형(semi-distributed), 분포형(distributed) 모형으로 구분할 수 있음

○ 집중형 모형은 하나의 유역을 하나의 수문단위로 보고 해석하여, 유역 내부의 계측되기 어려운 순환과정들을 분석하는 데 한계가 존재함

○ 격자기반의 분포형 수문모형과 집중형 수문모형의 장단점 정리(표 2.1)

○ 집중형(Lumped) 모형은 유역의 기하학적 특성을 고려하지 않음

○ 따라서, 본 과업에서는 분포형 모형을 이용하여 낙동강의 수문학적 인자들을 고려한

[표 2.1] 분포형모형과 집중형모형의 장단점 비교

분포형모형	집중형모형	개선효과
- 운동역학적인 이론을 기반으로 물의 이동을 수리학적으로 추적	- 개념적 기반의 저류함수법 적용	- 물리적인 유출과정을 모형화
- 격자기반의 공간분포 강우 입력 처리 가능	- 소유역별 평균 강우량 사용	- 향후 레이더 및 수치예보 강우 등의 격자형 강우자료를 효율적으로 사용 가능 (공간강우분포를 모형에 반영)
- 격자별로 세분화된 공간매개변수 사용	- 소유역별로 평균화된 매개변수 사용	- 유역의 공간적인 비균질성을 고려하여 토지이용 변화, 도시화 등에 따른 유출변화 대응가능
- 매개변수가 세팅이 되면 여타의 강우사상 적용	- 강우사상에 따라 매번 매개변수를 달리 세팅	- 관측수문곡선을 보기 전에는 최적 매개변수값을 추정하기가 어려움
- 유역내 임의지점에서 상세한 유량추정 가능	- 최종유출지점에서만 유량추정 가능	- 유출 및 수질오염에 대한 공간을 고려한 정량적 평가 가능
- 유역의 물리적인 특성이나 실측된 자료로부터 매개변수 추출	- 유역의 복잡다양한 특성이 몇 개의 매개변수에 의해 반영	- 분석기간이 긴 경우에도 유출계산 정확도 향상
- GIS 및 위성영상 등을 활용하여 실측 매개변수 활용	- 결측지역이나 관측자료의 신뢰도가 높지 않은 지역에서는 적용하기 곤란	- 미계측유역에도 적용 가능

2.2.1. 분포형 수문모형 국내외 연구 동향 조사

○ 수문모형은 과거로부터 꾸준하게 연구되고 사용되어져 왔음에도 불구하고 개념적, 집중형, 결정론적 수문모형들은 과학적으로 논리적이지 못한 기술적인 도구에 불과하다고 신뢰성에 의문이 제기되는 경우가 있으며, 물리적인 기반의 분포형 수문모형에 대한 필요성과 그 개념이 Freeze와 Harlan (1969)에 의해 처음으로 제시됨

○ 이를 기반으로 1976년에 유럽의 세 기관에서 SHE(the Systeme Hydrologique Europeen)의 개발을 시작하였으며, 그 이후로 여러 유형의 분포형 모형들이 개발됨

○ 이렇게 개발된 모형들로는 미국에서 개발된 AGNPS모형, GSSHA모형, VfloTM 모형 등이 있고, 영국에서 개발된 IHDM모형, TOPMODEL모형, 영국과 프랑스, 덴마크가 공동으로 개발한 Mike SHE모형, 호주에서 개발된 TOPOG모형, 일본에서 개발된

WEP, Hydro-BEAM 등이 있음

○ 이중 WEP (일본토목연구소)모형은 일본의 토목연구소, 과학기술진흥사업단, Jia 박사 등이 공동으로 개발한 공개모형으로 1994년부터 1997년간 프로토타입이 완성되었고, 그 후 치바현과 이바라키현 등에 적용하여 검증을 거치면서 지하수해석, 지표수 추적계산, 침투시설, 조절지의 효과 계산, 농지의 계산 등의 기능을 추가하면서 개량시켜 왔으며, 국내에서는 건설기술연구원이 WEP 모형을 채택하여 전후처리 인터페이스를 개선하여 물순환 해석에 활용하는 연구가 진행된 바 있음

○ 교토대 방재연구소 수자원연구센터의 Kojiri 교수에 의해 개발된 Hydro - BEAM은 하천을 중심으로 한 건전한 유역 수문 순환계를 목표로 종합적인 유역관리를 수행할 수 있는 도구로 유량, 물질의 동태, 생태환경을 평가하는 분포형 모형으로 적용범위는 증발산, 적설, 유출, 지하수, 수온, 수질, 생태 등 다방면에 적용이 가능함 요도가와 유역 일부분인 키즈가와 유역에 적용하여 댐조작 및 방류규칙을 적용하여 모의를 수행하기도 하였으며, 격자의 크기 결정, 광역해석에 대한 문제, 불포화 침투모형의 간편화 등의 문제가 있어 이에 대한 개선연구가 진행 중에 있음

○ 캐나다에서는 WATFLOOD를 이용한 수문해석이, 유럽국가에서는 TOPMODEL과 SHE를 이용한 연구가 주로 이루어지고 있으며, 레이더강우를 연계한 실시간 해석에 대한 연구가 활발히 진행 중 또한, 유럽에서는 강우-유출과 하도추적이 결합된 모형인 LISFLOOD를 이용하여 대하천 유역토지피복도, 토양의 종류와 구조, 하천 네트워크를 고려하여 EFAS에서 유출해석을 수행한 바 있음

○ 국내에서는 고덕구(1989)에 의해 소유역의 장기유출예측을 위한 수문모형이 개발되었고, 1990년대 중반부터 GIS를 이용한 수문모형의 적용 및 개발에 대한 연구가 활발히 진행되어, 농공학 분야에서 정하우 등(1995)이 격자 물수지를 이용한 강우유출모형을 개발하여 경기도 화성군 반월유역에 적용된 바 있음 한편, 수자원분야에서는 김상현(1997)이 인공배수유역에 TOPMODEL을 적용시켜 유출과정을 배수관을 통한 유출, 지하수 유출, 지표수 유출 등으로 나누어 수문학적 거동을 추적하였으며, 조홍제 등(1997)은 강우-유출해석에 GIS와 TOPMODEL을 이용하여 모형의 매개변수의 민감도 분석과 지형의 격자별 크기에 따른 첨두유량과 발생시각의 변화에 대한 연구를 수행

○ 배덕효 등(2000)이 단일유역에서 TOPMODEL의 홍수예보능에 관한 연구, 권형중 등(2003)이 TOPMODEL과 Muskingum 기법을 연계한 안성천유역의 홍수유출분석에 대한 연구를 수행하였음

○ 김성준(1998)은 격자 물수지 기법(Grid-based water balance technique)을 이용하여 지표흐름과 지표하 흐름을 모두 고려한 분포형 강우-유출모형(KIMSTORM)을 개발하고, 래스터 GIS 소프트웨어인 GRASS를 이용하여 모형의 입력자료를 추출하는 모형의 전처리과정과 모형의 결과를 시·공간적으로 표현해주는 후처리 과정을 개발하여 임진강유역내의 연천댐 유역(1,875km2)에 적용함

○ 유동훈과 이정영(2000)은 지표면 유출과정에서 침투를 고려하여 홍수시 하천유출을 모의하는 연계모형을 개발하였고, 지표수와 지하수를 동적으로 연계하는 통합모형을 구축하여 양양 남대천 유역, 안성천 유역 등에 적용한 바 있음

○ 수질환경분야에서는 김진택(1995)이 농업 비점오염원 유출모형인 AGNPS와 GRASS와의 호환모델을 개발하여 반월유역에 적용하였고, 김성준 등(2000)은 농촌 소유역의 하천수질관리를 위한 시스템을 개발하여 경기도 복하천 유역에 적용한 연구, 격자기반의 토양침식 및 유사운송모델을 개발하여 화옹 간척지역에 적용한 연구, AGNPS 모형을 이용하여 농촌 소유역의 축산농가 관리기법을 제시한 연구 등이 있음

○ 미 공병단 연구개발센터에서 개발된 물리적인 개념의 공간 분포형 수문모형인 GSSHA 모형을 이용한 경안천 유역의 물순환해석 (장철희 등, 2005)에 적용한 바 있으며, 이승종 등(2005)은 WEP 모형을 이용한 도림천유역의 물순환을 모의한 바 있고, 홍준범 등(2006)은 VfloTM 모형을 중랑천 유역의 유출모의에 적용하여 물리기반의 분포형 수문모형의 정확성을 평가하였으며, 이창희 등(2006)은 비정형격자기반 도시침수해석모형을 개발함

○ 한국건설기술연구원(2003) 등이 도시지역의 물 순환해석을 위하여 분포형인 AGNPS, ANSWERS, IHDM, DBSIM, SHE, THALES, WEP, TOPOG, MIKE-SHE, GSSHA, 개념적 분포형모형인 TOPMODEL, SWAT 모형에 대하여 비교평가를 실시하였으며, 오픈소스코드 체계인 WEP모형과 SWAT 모형을 채택하여 개선하고 물순환 해석에 적용하는 연구를 지속적으로 진행함

○ 박진혁 등(2008a)은 용담댐유역에 대하여 GIS와 연계한 물리적기반의 분포형모형인 Vflo 모형 등 최신 수자원 IT 기술을 활용하여 홍수기 돌발홍수에 대응한 초단기 정량적 강우-유출예측을 위한 분포형 유출예측시스템을 구축하였으며, 2005년 이후 발생한 3개 강우사상을 대상으로 Vflo 모형의 적용가능성을 검증(지형, 토양, 토지피복과 같은 물리적 특성을 매개변수로 활용하여 유역특성을 적절히 반영함에 따라 첨두유량, 유출량, 첨두시간을 유사하게 모의)하였음

○ 김문모 등(2007)은 연속방정식과 Manning 식을 결합한 비선형저류방정식 기반의 분포형 모형을 개발하여 가상유역 및 군자 배수구역에 적용하였으며, 적용 결과 분포형 모형은 이동강우나 국지적인 집중호우 등 시공간적으로 변하는 수문 특성을 반영할 수 있어 도시유역의 홍수방재관리에 유용함을 확인하였음 박진혁 등(2008b)은 저류함수법기반의 개념적 집중형 모형과 물리적기반의 분포형 모형 Vflo를 유역면적 2,293㎢인 남강댐유역에 적용하여 비교한 결과 분포형 모형은 매개변수 보정 없이도 적절한 성능을 나타냄을 확인함

○ 많은 연구에도 불구하고, 분포형 수문모형에는 아직 많은 제약조건들이 존재하며 지질, 토양, 식생과 같은 자연적인 매개변수와 용수 및 채수, 농업활동, 오염물질의 배출량 등과 같은 인위적인 영향에 대한 자세한 공간정보가 필수적임 한편, 기존의 집중형 수문모형은은 오랫동안 활용하면서 충분히 검증된 모형이지만 다음과 같은 단

점이 있음

1) 집중형 수문모형은 대체로 단위도 계열의 유출모형으로서 모형의 매개변수가 강우사상에 따라 변화가 심한 경향이 있으며, 강우가 직접 도래하여 관측수문곡선을 보기 전에는 최적 매개변수값을 추정하기 어렵고 매개변수의 검보정 과정에서 객관적인기준 보다는 사용자의 주관적 판단이 작용할 여지가 많고, 매개변수가 강우사상의 진행에 따라 변할 뿐만 아니라 유역의 복잡다양한 특성이 불과 몇 개의 경험적인 매개변수에 의하여 반영됨으로써 유출해석기간이 길어지면 물리적인 요소가 불분명하게 되어 유출계산의 정확도가 떨어짐

2) 집중형 수문모형은 모형을 검보정하는데 과거 강우 및 유량자료에 대한 의존도가 높은 것이 특징을 갖으며, 강우와 하천유량의 신뢰도가 높은 지역에서는 효과적이지만, 결측 지역이나 관측자료의 신뢰도가 떨어지는 지역에서는 적용하기 쉽지 않음

3) 향후에는 시간적으로나 공간적으로 정밀한 분석이 가능한 분포형 모형을 구축하여 실용화할 필요가 있음

○ 유역수문모형들이 원격탐사, 라이다, 위성기술을 함께 이용함으로서 대규모의 접근불가지역의 자료구축과 지도화가 가능해 짐에 따라 공간적인 영역이 상당히 개선되었으며, 계측 및 미계측유역의 분포형모형의 개발을 가능하게 만들었음 유역수문모형들의 현재 상황을 다음과 같이 정리함

1) 현재의 많은 유역수문모형들은 포괄적이고, 분포적이며 물리적기반의 모형들은 유역수문의 정확한 모의를 할 수 있는 능력이 있고 환경과 수자원 문제를 광범위하게 처리하는데 적용될 수 있음

2) 수학적 모델의 측면에서 성장하여 왔으며, 유역모형들은 유출모의 뿐만 아니라, 수량과 수질도 모의할 수 있는 능력이 있음

3) 모든 모형들이 보정에 대한 완벽한 이점을 갖추고 있지 않더라도 모형 보정기술은 많이 개선되었음

4) 모형들은 모형 시스템 상에서 임베디드화 될 것 이며, 이들 모형의 임무는 더욱 커지고, 여러 가지 분야에서 임무를 완수할 것임

5) 자료수집, 저장, 복구, 처리 및 관리기술은 한계를 넘어 많이 개선되어졌으며, 사실상 무제한적인 계산능력이 포함된 이 기술은 광범위한 분포형 유역모형의 개발에 중대한 기여을 할 것으로 예상됨

○ 이들 분포형 모형들이 활발하게 적용되는 가장 큰 이유 중의 하나는 기존의 집중형 모형에서는 불가능하였던 유역 내 수문 및 수질거동의 시간적·공간적 분포상황을 파악 가능하다는 장점 유역의 어느 지역에서 문제가 발생되어 이들이 궁극적으로 어떻게 하천의 유량과 수질에 영향을 미치는지를 파악함으로써 유역단위의 계획·관리·복원 등의 문제를 해결할 수 있으나, 모형이 우리나라의 지형조건 및 토지이용조건에 적합한지 의문을 가져볼 필요가 있음 우리나라는 토지이용의 형태상 일본을 제외

한 외국에서는 거의 찾아볼 수 없는 논(paddy field)이 하천주변에 산재해 있는 특징을 가지고 있어 논에서의 수문·수질 거동을 고려하는 우리나라 고유의 모형 개발 또는 기존 외국모형의 수정이 요구됨 대다수의 모형들이 중·소규모의 농업유역(수십~수백)에 적용하도록 개발된 모형으로 도시유역에서의 수문·수질거동을 적적하게 표현할 수 있는 모형 그리고 중·대유역 단위(수백~수천)의 모형개발도 요구됨

○ 1991년 미개척국 (USBR)에서는 64개 유역수문모형에 대한 목록을 작성하여 4개 카테고리로 분류하였으며, 이 목록은 지금도 갱신되고 있으며, Wurbs (1998)는 다수의 일반화된 수자원 모의 모형을 7개 카테고리로 정리하고 검토하였음 WMO에서는 세 가지 유역수문모형의 상호비교연구를 지원하였으며, 첫 번째로 1975년에 수문예측에 사용되는 모델을 비교하였고, 두 번째로 1986년에는 융설을 포함한 유출량 모의에 사용되는 모델을 비교하였으며, 마지막으로 1992년에는 실시간 유출예측모형에 대한 연구를 수행함

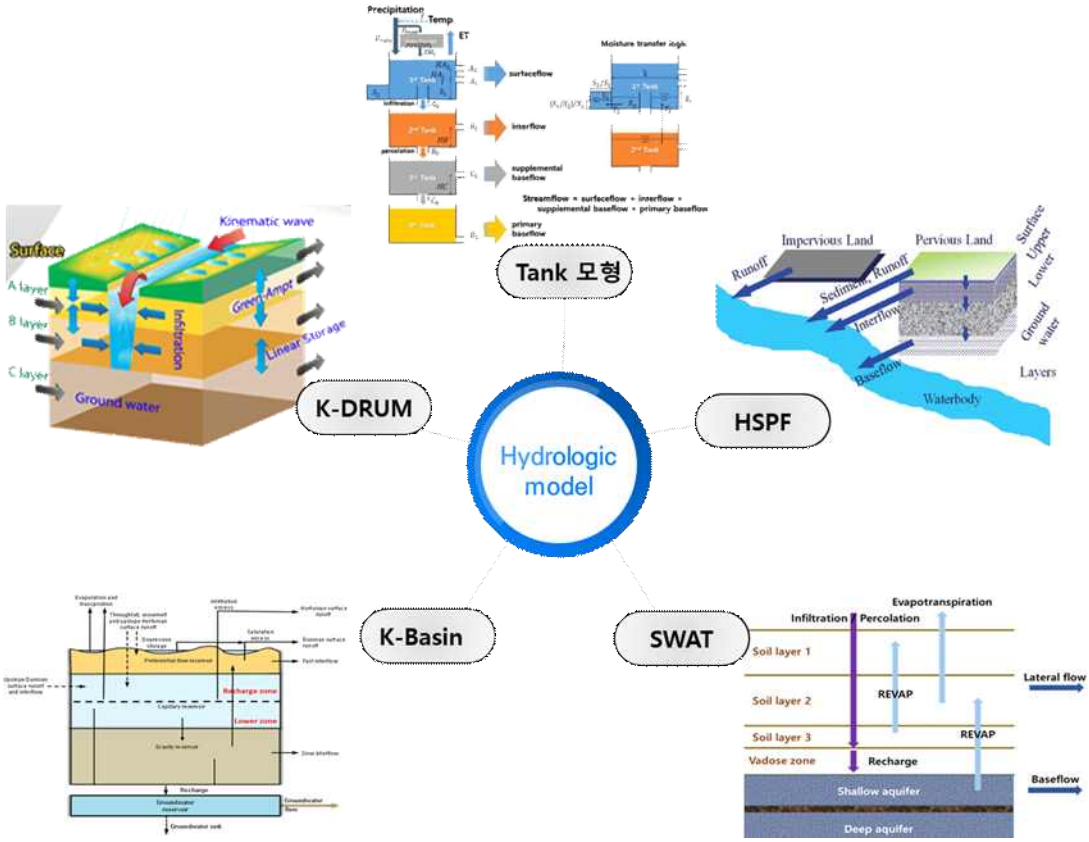
○ EPA에서는 TMDL 모델의 평가와 연구에 필요한 사항들에 대하여 기술하면서, TMDL을 개발하기위한 모델링의 요구성을 분석하기 위해 수문수질모형에 대한 비교평가를 실시한바 있으며, 비교된 모형들은 모형소개서(Model fact sheet)를 만들어 정리하였음 V. P. Singh 등(2002)은 1964년~2002년까지 개발되어 전 세계적으로 통용되고 있는 69개 집중형 모형과 분포형 모형 유역수문모형에 대하여 데이터의 요구사항과 새로 개발되고 시도된 유역모형에서의 원격탐사와 공간정보기술 및 수치고도모형 자료의 획득에 관한사항, 지리정보시스템과 데이터베이스 관리시스템에 대한 자료처리와 관리, 지형도의 공간적인 묘사, 크기와 다변성, 수문학적 보전 공식의 향상, 공간적 스케일링, 물리적 공간크기, 시간적 스케일링, 수리조도의 공간적 변동성, 침투의 공간적변동성, 호우의 이동과 강우의 공간적 변화 및 강우의 시기적 변화와 같은 강수의 다변성, 모델의 검·보정, 인공신경망과 유전자 알고리즘, 글로벌 규모의 수문모형, 모형의 오류분석, 전문가시스템, 수질모형과의 연동, 그리고 향후 전망에 대하여 검토함

○ 미국은 1990년대에 들어와서 본격적으로 분포형 모형에 대한 개발에 착수해서 90년대 후반부터 많은 종류의 분포형 모형들이 개발되기 시작하였으며, 미국의 NWS(National Weather Service)에서는 분포형 모형을 이용하여 하천유출량 예측의 질을 높이기 위해 분포형 모형들 간의 비교 프로젝트(DMIP, Distributed Model Intercomparison Project)를 수행함

○ 이와 같이 홍수예보 업무를 담당하고 있는 미국 NWS에서 시행한 분포형 모형들 간의 비교 프로젝트(DMIP)결과, 미국에서 기존에 개발된 전체 분포형모형 중에서 미국 오클라호마 대학의 백스터교수가 개발한 물리적 기반의 분포형모형인 VfloTM모형이 기능, 사용자편의성, 실무적용 가능성 등에 대하여 가장 우수한 능력을 보여주었다고 평가함

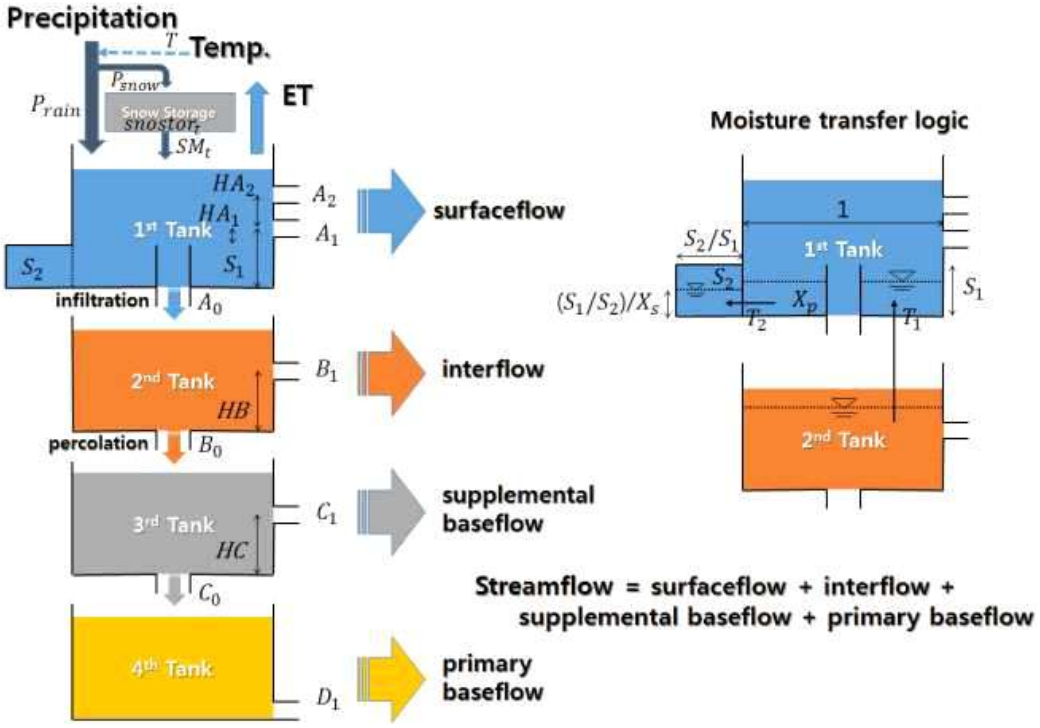
2.2.2. 공개 수문모형 비교 검토 및 선정

○ 장단기 강우-유출분석을 위한 수문모형 선정을 위하여 다양한 수문모형 중 TANK, K-BASIN, HSPF, K-DRUM, SWAT 총 5개의 모형을 선정함 각 수문모형의 입력자료, 출력자료, 개발목적 및 유출과정에 대해 정리하고 모형간 평가항목들을 기준으로 과업에 맞는 모형 평가를 시행함



[그림 2.1] 장단기 강우-유출 분석을 위한 수문모형 선정 및 평가

(1) TANK 모형



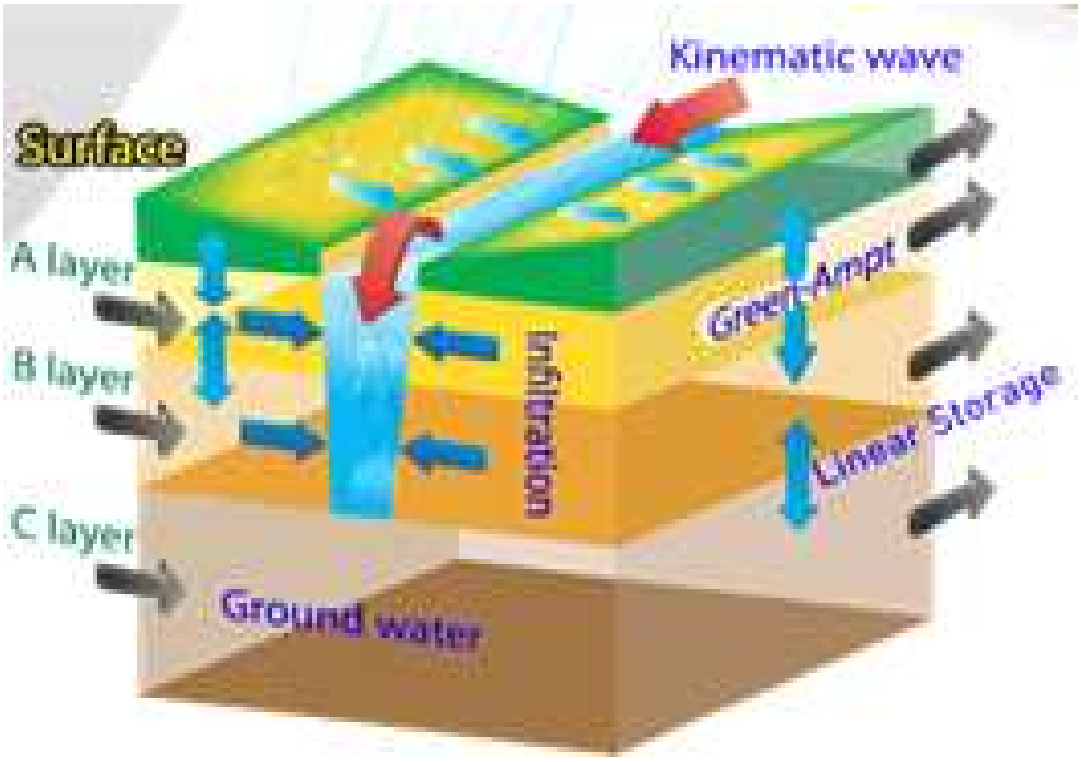
[그림 2.2] Tank 모형 개념도

[표 2.2] Tank 모형 특징

구 분		TANK(토양수분구조형)
Agency		Japan(Sugawara)
개발목적		· 임의 집수유역을 여러 개의 저류형 탱크로 가상하여 강우-유출과정 모형화 · 1단 탱크에 개념적 토양수분 저류구조 적용하여, 융설·적설에 의한 지체효과 반영 · 개념적 매개변수로 구성된 집중형 모형
입력 자료	공간	
	시간	· 강우, 풍속, 일조, 기온(최고·저), 이슬점온도, 평균기온
출력자료		· 총 유출량, 지표유출, 중간유출, 기저유출
강수		· 지점우량, 강우분포 자동보간 ×
차단, 저류		· 1단 탱크에서 지표면 저류 등 초기손실 반영
증발산		· (잠재) FAO-56 Penman-Monteith · (실제) 잠재증발산량에 유역 보정계수 적용

유출		· (1단 탱크) 지표면 유출 · (2단 탱크) 중간유출 · (3단 탱크) 지하수 유출(비피압) · (4단 탱크) 지하수 유출(피압)
추적		· 하도추적 기능 없음
최적화		· SCE-UA 전역최적화 알고리즘
토지이용 변화		· 모의 불가
GIS/RS환경		· 미제공
기저유출		· 3, 4단 탱크에서 지하수 유출과정 개념적으로 모의
토양수 모의		· 유역의 대수층 구조에 대응한다는 개념 적용 · 강우는 순차적으로 지하침투 후 각 대수층에서 각각 하천으로 유출
검토 의견	물순환	· 증발산, 유출(지표, 중간, 기저) 산출 · 공간단위(대/중/표준유역)별 산출
	시나리오	· 건전성 개선대책의 효과 평가 불가능
	적용성	· 분포형 모형 비해 구조 간단, 입력자료 및 매개변수 적어 관측자료가 불충분하거나 토양, 토지이용 등 유역의 물리적 특성에 대한 자료 수집이 곤란한 경우에도 적용 가능 · 토양특성, 기후변화 등 유역 내 수문환경 변화에 따른 유출변화 해석 불가 · 'black-box'적 특성으로 모형구조와 매개변수 결정 위한 숙련된 경험 필요, 저수지 추적 미포함 · 매개변수 보정기능 ×, 강우분포 자동보간 ×

(2) K-DRUM(PRMS)



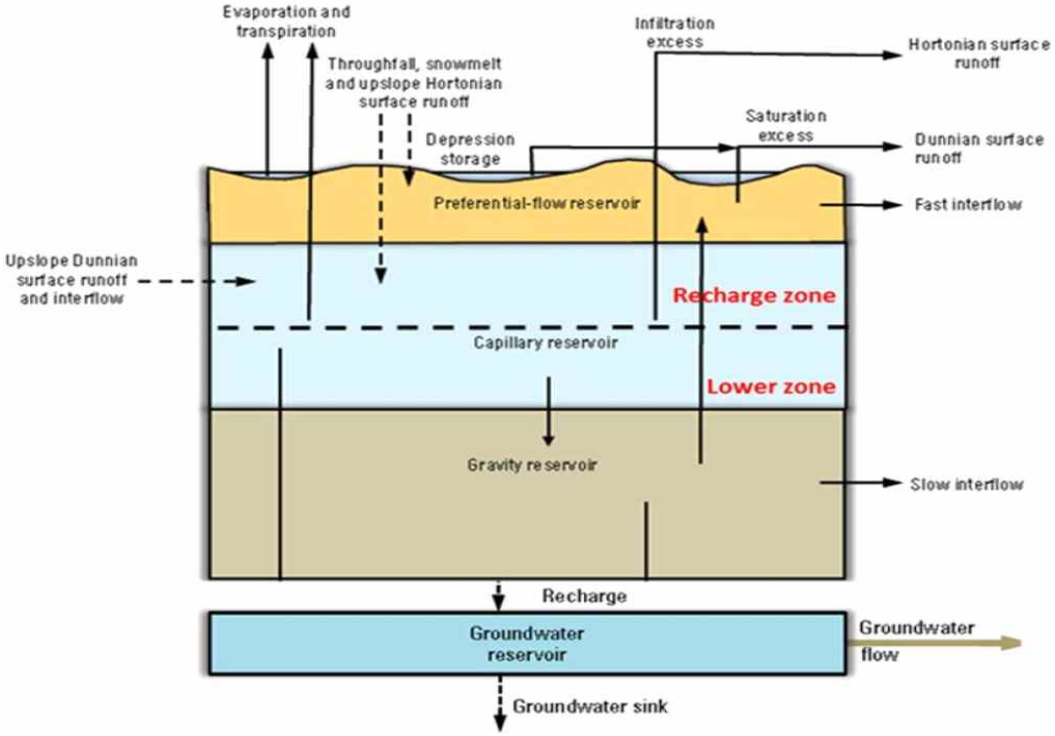
[그림 2.3] K-DRUM 모형 개념도

[표 2.3] K-DRUM 모형 입력자료 및 특징

구 분		K-DRUM
Agency		K-water
개발목적		· 격자단위 유역특성, 강우정보를 활용하여 유출량, 유사량, 기초 수질 항목 등 산정 · 사용자 주관에 따른 매개변수 보정이 아닌 초기 토양함수상태 자동 보정으로 동일 결과값 제공 · 격자기반 분포형(Fully-distributed)
입력 자료	공간	· DEM, 토지피복도, 토양도
	시간	· 강우, 풍속, 일조, 기온(최고·저), 습도, 방류량
출력자료		· 강우, 유출, 유사, 수질에 대한 시·공간적 변동
강수		· 지점우량, 격자강우, 강우분포 자동보간이 가능
차단, 저류		· 논 저류량
증발산		· (잠재) Penman-Monteith · (실제) 토양수분량·수분계수, 월단위 토지피복계수 고려, 고도를 고려한 기온 보정

유출		· (지표면 유출) Kinematic Wave법 · (침투량) Green-Ampt 공식 이용 · (지표하 유출(3개층)) Darcy공식 · (하천유출) Kinematic Wave 삼각수로
추적		· Kinematic Wave공식(조도계수)
최적화		· 시행착오법(토양 투수계수, 조도계수)
토지이용 변화		· 격자셀별 토지피복, 토양도, 토심, 조도계수(사면, 하천) 등에서 추출된 매개변수값 할당
GIS/RS환경		· K-DRUM GUI
기저유출		
토양수 모의		· 토양함수/적설심 자동 보정 · (토층) 흐름도, 토양수분량 따라 표면유출, 유사이동 · (지하수 시스템) A~B 하천유입 및 상향 이동, C 토양수분량에 따라 상향이동
검토 의견	물순환	· 증발산, 유출(지표, 중간, 기저), 지하수함양 산출 · 공간단위(대/중/표준유역)별 산출
	시나리오	· 건전성 개선대책의 효과 평가 가능
	적용성	· 국내 다수 댐상류 유역 적용성 기 검증, 상시유출 자동예측에 활용 중 · 매개변수 보정기능 ○, 강우분포 자동보간 ○

(3) K-BASIN(PRMS)



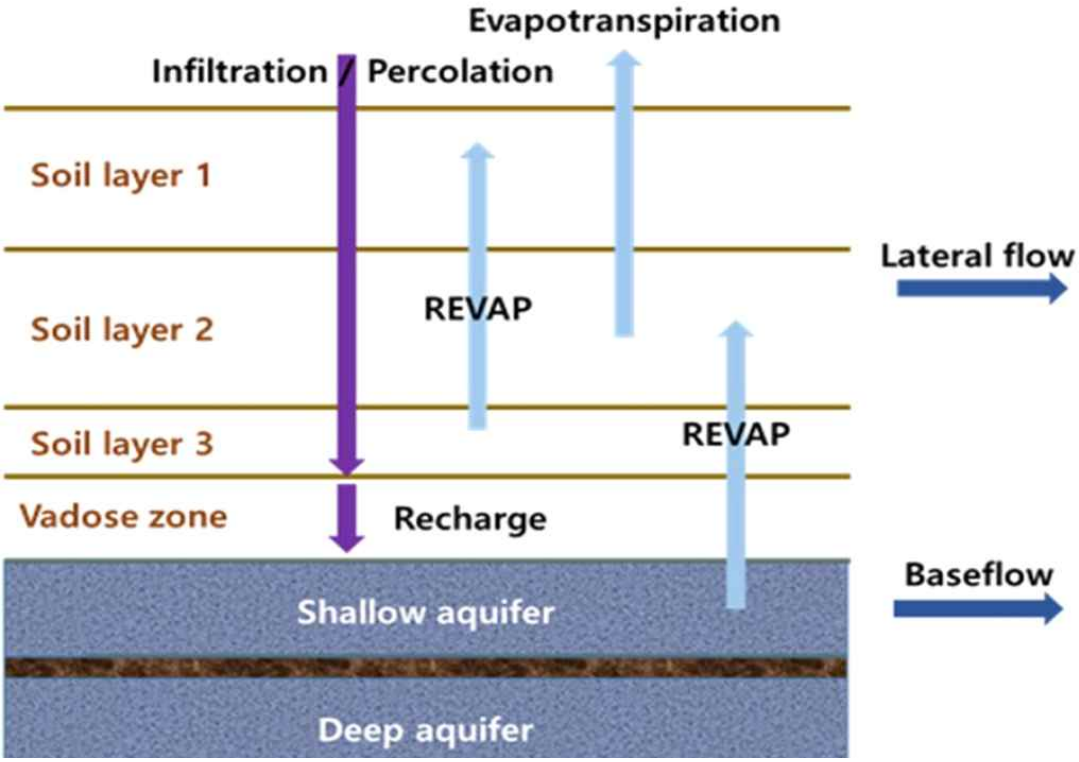
[그림 2.4] K-BASIN(PRMS) 모형 개념도

[표 2.4] K-BASIN(PRMS) 모형 입력자료 및 특징

구 분		K-BASIN(PRMS)
Agency		USGS(미국 지질조사국)
개발목적		· 토사산출량과 지표유출에 대한 토지이용, 기후, 강수의 다양한 결합에 대한 효과 평가 · 경사, 토지이용 식생 등의 지형학적 특성이 균일한 소유역으로 구분(HRU), 유역별 변수 산정 및 해석 · 준분포형(semi-distributed)
입력자료	공간	· DEM, 임상도, 토지이용현황도, 토양도
	시간	· 강우, 일사, 기온(최고·저), 증발산
출력자료		· 총 유출량, 지표유출, 지표하유출, 기저유출
강수		· 지점우량(HRU별 보정계수 적용), 강우분포 자동보간 ×
차단, 저류		· 식생피복밀도와 HRU의 저류가능량 함수
증발산		· Pan Evaporation(월단위 보정계수), Hamon공식 · 수정 Jensen-Haise공식 · Zahner method(토양수분 함수), Priestley-Taylor공식

유출		· (투수지역) 유출 기여면적 개념(토양 선행함수비와 강우총량의 함수)을 이용한 선형·비선형 함수 · (불투수지역) 일총강우 이용 · (중간유출) 느린 유출(중력수), 빠른 유출(선택류) · (G/W Sink) 지하수 저류함수, 선형 추적계수로 계산 · (저류층) 차단, 불투수층, 하층, 지표하, 지하수(5개)
추적		· 선형저류방정식, Modified Plus routing
최적화		· Rosenbrock method, Gauss-Newton method
토지이용 변화		· HRU별 토지이용 변화에 대한 모의 가능
GIS/RS환경		· Weasel(Arc/Info)
기저유출		· (입력변수) 기저유출 산정을 위한 선형계수 · 모형에서 제시한 범위 내 임의 입력, 실제 대수층 특성과 상이한 값 사용시 잘못된 분석 초래
토양수 모의		· (토층) 실제 토양구조 단순화(토양대(3개), 지하수대) · (지하수 시스템) 토양대 내 수직이동하는 토층수는 지하수저류지로 이동하여 기저유출 형태로 유출되거나 지하수 싱크 통해 모의
검토 의견	물순환	· 증발산, 유출(지표, 중간, 기저), 지하수함양 산출 · 공간단위(대/중/표준유역)별 산출
	시나리오	· 건전성 개선대책의 효과 평가 가능
	적용성	· PRMS 기반, K-water 자체 엔진개선 및 사용자 편의 GUI 개발로 적용성 개선(최적화/예측기능/편의기능 지원) · 매개변수 보정기능 ○, 강우분포 자동보간 × · 대유역 대상 전처리 작업 위해 별도 SW 고도화 필요

(4) SWAT(Swat and Water Assessment Tool)



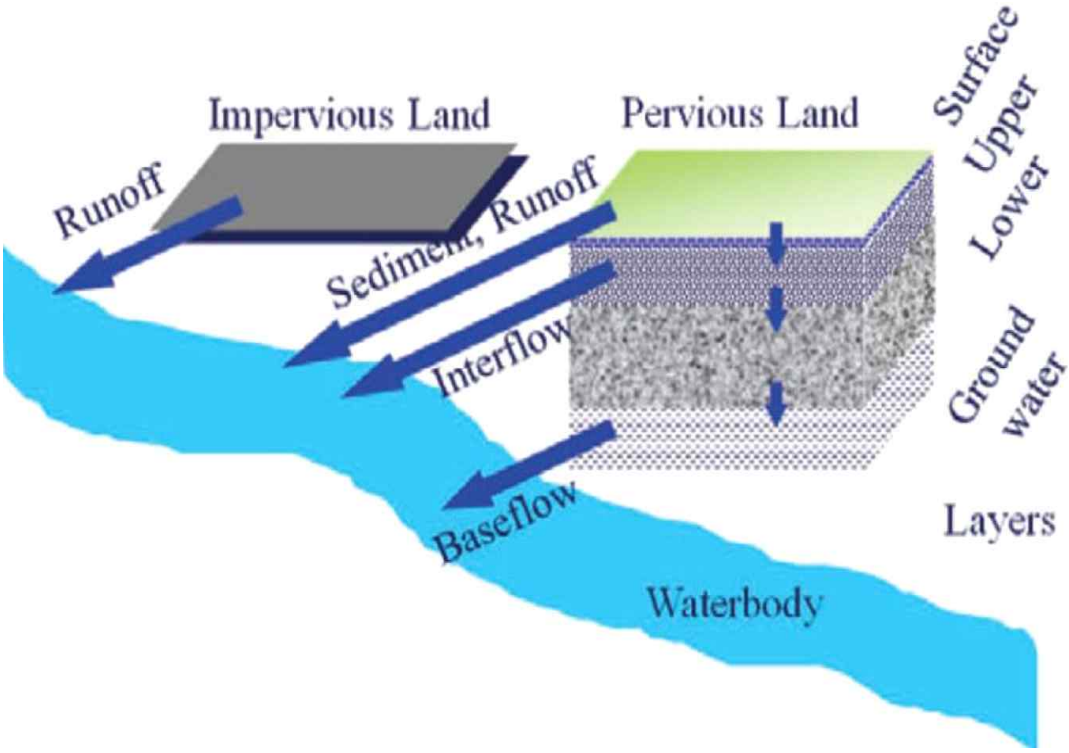
[그림 2.5] SWAT 모형 개념도

[표 2.5] SWAT 모형 입력자료 및 특징

구 분		SWAT(Swat and Water Assessment Tool)
Agency		USDA(미국 농무성 농업연구소)
개발목적		· 복합 토지이용상태 및 토양특성을 갖는 유역의 장기간에 걸친 오염총량 추정 및 관리대안 제시 · 구분된 소유역을 경사, 토지이용, 토양형태에 따라 HRU유역으로 다시 세분화 · 물리적 기반 준분포형(semi-distributed)
입력자료	공간	· DEM, 토지이용현황도, 토양도
	시간	· 강우, 풍속, 일조, 기온(최고·저), 습도
출력자료		· HRU별 소유역별 유출량/토양유실/수질
강수		· 지점우량, 강우분포 자동보간 ×
차단, 저류		· 차단저류능

증발산		·(잠재) Penman-Monteith, Hargreaves, Priestley-Taylor ·(실제) 잠재증발산량에 대한 토지피복지수의 함수
유출		·(유출량) SCS유출곡선지수 이용, 지표면 경사에 따른 CN 조정 가능 ·(침투량) Green-Ampt 공식 이용 ·(중간유출) Kinematic Storage Model에 의해 산정 ·(저류층) 차단, 토양수분, 연못수분, 얕은·심층 대수층(5개)
추적		- 선형저류함수
최적화		- 토양 및 토지이용에 따른 매개변수 데이터베이스
토지이용 변화		·HRU별 토이지용 변화에 의한 유출모의 가능
GIS/RS환경		·GRASS, Arc/View(AVSWAT), BASINS
기저유출		·(입력변수) 기저유출 감수상수 ·관측 유량자료 활용, 실제 유역의 대수층 특성 고려 가능, 신뢰도 높은 유출분석 가능
토양수 모의		·(토층) 실제 토양구조와 동일(1~10개 층으로 구분) ·(지하수 시스템) 최하부 토층에서 깊은 대수층으로 침루되는 일부를 제외한 모든 함양량은 얕은 대수층으로 이동하고, 기저유출 형태로 유출
검토 의견	물순환	·증발산, 유출(지표, 중간, 기저), 지하수함양 산출 ·공간단위(대/중/표준유역)별 산출
	시나리오	·건전성 개선대책의 효과 평가 가능
	적용성	·국내외 물순환 분석에 적용성 기 검증, 자연계 물순환요소 변화 검토 및 물수지 분석 통해 인공계 물순환 변화 모의 가능 ·입력자료, 매개변수가 유역 물리적 특성 기반으로 구축되기 때문에 정확하게 구축된다는 가정하에 매개변수 최적화 과정 불필요 ·매개변수 보정기능 ×, 강우분포 자동보간 × ·불투수/투수지역 비율을 이용하여 지표유출량을 산정하나, 증발산량 산정시 불투수지역 특징 미고려

(5) HSPF(Hydrological Simulation Program-FORTRAN)



[그림 2.6] HSPF 모형 개념도

[표 2.6] HSPF 모형 입력자료 및 특징

구 분		HSPF(Hydrological Simulation Program-FORTRAN)
Agency		EPA(미국 환경청), USGS(미국 지질조사국)
개발목적		· 광범위한 수리, 수질, 수문현상을 모의할 수 있는 여러 개의 모듈로 구성 · 물리적 기반 준분포형(semi-distributed)
입력 자료	공간	· DEM, 토지이용도, 하천도
	시간	· 강수량, 기온, 이슬점 온도, 풍속, 일사량
출력자료		· 지점별 수질 및 수량
강수		· 지점우량
차단, 저류		· 식생피복에 의한 차단능 고려
증발산		· (잠재) Class A Pan Evaporation · (실제) 5개 저류층(기저유출, 강우차단, 토양상층·하층, 지하수)에 의해 실제 증발산량 산정

유출		· (투수지역) 지표·상부·하부·지하수층으로 구분, 지표유출, 중간유출, 기저유출을 통한 유출 · (불투수지역) 지표유출, 증발산량을 통한 유출 · 경사, 사면길이 등 이용, Chezy-Manning공식 등 적용 · (중간유출) 감수매개계수, 유입량, 저류량의 함수 · (저류층) 차단, 요지, 토양수분, 지하수(4개)
추적		· 하도 및 저수지의 흐름해석, 경험식(가중계수 이용)
최적화		· HSPEXP, HSPFRarm
토지이용 변화		· 소유역 토지이용별 지형특성 인자들을 사용, 토지이용 변화에 의한 유출 모의 가능
GIS/RS환경		· BASINS(Arc/View)
기저유출		· (입력변수) 지하수 유출 감수 매개변수, 기저유출 속도 인자, 초기 시간에서의 지하수 저류량 · 모형에서 제시한 범위 내 임의 입력, 실제 대수층 특성과 상이한 값 사용 시 잘못된 분석 초래
토양수 모의		· (토층) 실제 토양구조 단순화(상·하부층 2개) · (지하수 시스템) 토양수는 상부층으로 침투 또는 중간유출 저류지로 이동
검토 의견	물순환	· 증발산, 유출(지표, 중간, 기저), 지하수함양 산출 · 공간단위(대/중/표준유역)별 산출
	시나리오	· 건전성 개선대책의 효과 평가 가능
	적용성	· 모형 내 구축된 소유역과 하천에 공간적으로 다양한 유역특성 및 기상자료 반영 가능

○ 과업지시서 상에서 요구되는 수리구조물 대한 운영 현황을 반영할 수 있는 모형의 선정이 필요

[표 2.7] 강우-유출모형 성능 비교 검토 결과

모델명	입력자료 확보 용이성	실시간 자동분석	모의 소요 시간	수리구조물 운영 반영	지속적인 성능 개선 용이성	과업 목적과 활용 용도에 대한 적합성
TANK	○	×	상	×	△	×
K-DRUM	**○**	**○**	**하**	**○**	**○**	**○**
K-BASIN (PRMS)	△	△	중	×	△	△
SWAT	△	×	중	○	×	×
HSPF	×	×	중	○	×	×

○ 본 과업에서는 코드 접근이 가능하여 발주처에서 요구하는 사항에 유연하게 대응할 수 있는 K-DRUM을 선정

2.2.3. 선정 모형(K-DRUM) 특징

○ K-DRUM은 유역내 수평 유출량산정 모듈로서 평분문포형의 격자형을, 연직분포형의 다층모형을 이용하여 격자기반다층유출모형을 적용함

○ 다음과 같이 A, B, C 3개의 레이어를 통하여 표면류, 지표하 흐름, 기저유출을 연직구조로서 계산 [그림2.6]

○ A~ B 층의 수평유출량은 하천으로 유입하고, C층은 하천유량에 영향을 미치지 않는 지하수층으로 가정함

○ 실제와 근사한 하천흐름도를 추출하여 운동역학적인 이론을 기반으로 물의 흐름을 수리학적으로 추적함

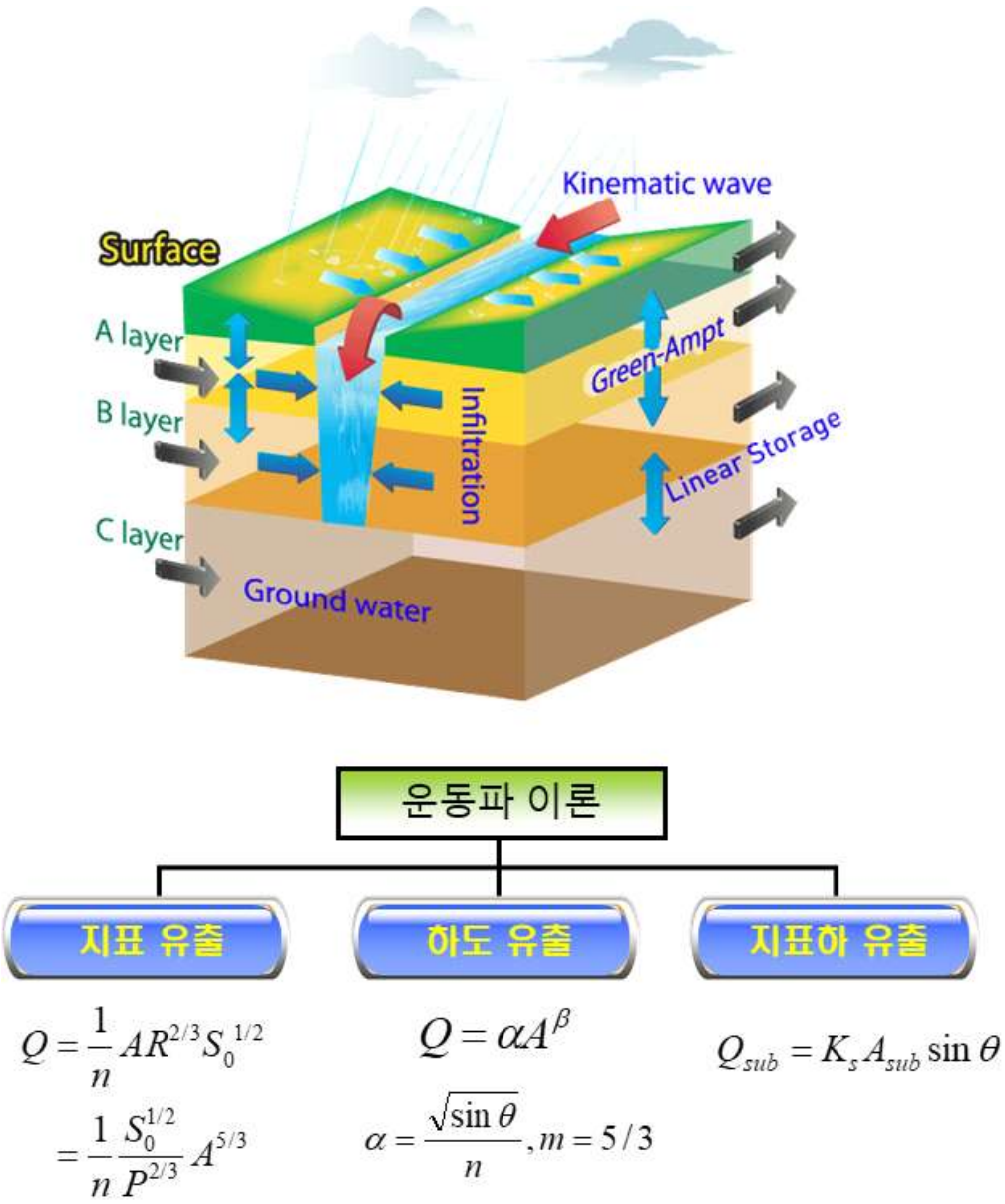
○ 가장 차별화되는 기술 중 하나는 초기토양 함수상태 자동보정 기법이 적용됨

○ 모형에서 적용된 토양 조건이 물리적으로 실제의 기저유출을 재현하는 것에 기초하여 강우유출 계산 초기에 정확한 기저유출량을 적용시킴으로서 전체적인 유출모의의 정확도를 향상시킴

○ 사용자의 주관적 판단보다 유역의 지형특성 및 수문 특성에 따라 자동화된 매개변수 설정으로 실무자들의 편의성 고려 및 소요시간 단축

○ 유역 내 산재한 강우관측소의 점 강우량을 유역 유출모형의 입력 자료로 환산하기

위해 다양한 강우보간 기법 중 IDW 방법을 적용함

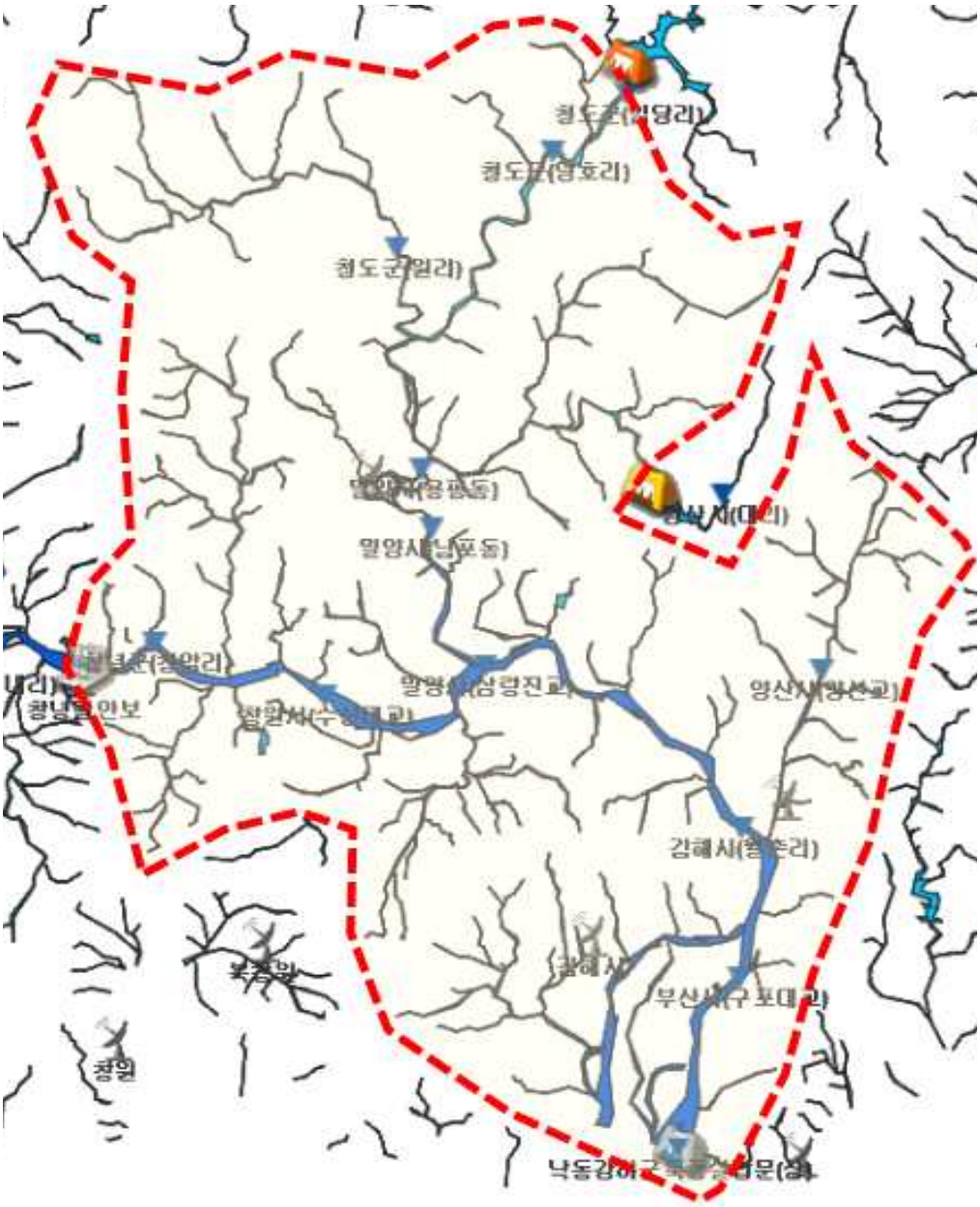


[그림 2.7] 분포형 수문모형 K-DRUM 개념도

2.3 과업대상 지역 수문모형 구축

○ 본 과업은 창녕함안보(이하 '함안보')~낙동강 하굿둑(이하 '하굿둑') 구간 (서낙동강 포함)의 신뢰도 높은 유출입량 예측자료를 생산하기 위한 기술을 개발하는 것을 목적으로 함

○ 과업대상 구간은 함안보~하굿둑 구간의 유역, 서낙동강 수계, 하굿둑 및 녹산수문 외측 해역 일부를 대상



[그림 2.8] 함안보~하굿둑 구간 댐,보, 국가/지방하천 현황도

[표 2.8] 과업대상 지역 정보

중권역 코드	중권역명	분할지점	유역면적 (㎢)	유역둘레 (km)	상류유역면적 (㎢)	하천명
2020	낙동밀양	남강하구-밀양강하구	458.93	213.46	21,363.88	낙동강 본류
2021	밀양강	동창천-밀양강하구	552.55	253.79	1,422.30	밀양강
2022	낙동강하구언	밀양강하구-낙동강하구언	489.14	189.83	23,702.02	낙동강 본류

○ 함안보부터 낙동강하구언 유역으로 과업대상으로 수문 모형 구축에 활용될 유역면적은 약 1,500km^2 · 총 하천길이는 약 75km 구성되어 있으며, 큰 하천으로는 낙동강 본류가 있으며 지류로는 밀양강과, 양산천이 존재

○ 과업의 행정구역은 창녕군(함안보)을 시작으로 청도군, 밀양시, 김해시, 양산시을 포함하여 강서구의 낙동강 하굿둑까지 해당 구역임

2.3.1 수문모형 구축을 위한 공간 자료 수집

○ 수문모형을 활용한 유역유출모의를 수행하기 위해서는 지형자료의 수집 및 구축이 선행되어야 함

○ 구축을 위해 필요한 공간 자료로는 크게 4가지로 수치표고모델(DEM), 토지이용도, 토양도, 토심도로 이루어짐

(1) 수치표고모델(Digital Elevation Model, DEM)

○ 지형의 고도값을 수치로 저장함으로써 지형의 형상을 나타내는 지도로서 식생과 인공지물을 포함하지 않은 지형만의 표고를 나타냄 DEM 정보는 국토지리원 및 관측소로부터 시·공간 자료 수집 [그림2.7]

- 공간: DEM, 토지피복도, 토양도

○ K-DRUM 모형의 적정 격자수는 10,000개 내외로 설정하고 있음 격자수가 많을 경우 흐름방향도, 흐름누적도, 경사 등 지형자료의 정확도가 향상되는 반면 계산 시간이 과다하게 선정되어 적절한 격자수를 선정하는 것이 필요

○ 현재 과업대상으로 선정된 중권역명으로 낙동밀양, 밀양강, 낙동강하구언은 총 유역면적은 약 1,500km^2 으로 나타남

○ 토지이용도와 토양도의 해상도를 일괄적으로 적용하기 위하여 본 과업에서는 250m 격자단위로 DEM을 구성함

(2) 토지이용도(Landuse Map)

○ 토지이용도는 도시, 농업(논,밭), 산림, 공업, 자연 및 문화재, 유보지역 등 토지이용 현황을 구분하여 필지별로 상세히 표시한 지도를 말함

○ 국토지리정보원에서 한반도 전역을 대상으로 1:25,000 축척의 지도를 제공하고 있음
○ Esri에서 제공하는 토지이용도는 수체, 침수지역, 수목, 농경지역, 개발지역, 나지, 빙설지역, 구름, 관목지의 총 11개로 구분하고 있음
○ K-DRUM에서 사용하고 있는 토지이용도는 총 8가지로 다음과 같음

[표 2.9] K-DRUM 토지이용도 값

	수역	도시	나지	습지	초지	산지	논	밭
Value	1	2	3	4	5	6	7	8

○ 이에 따라 ESRI에서 제공하고 있는 토지이용도의 일부에 대한 변경이 필요함
○ 수목(2⇨6), 농경지역(5⇨8), 개발지역(7⇨2), 나지(8⇨3), 관목지(11⇨5)
○ 과업대상에 대한 토지이용도 자료를 수집하고 DEM 자료와 같이 과업대상에 대해 구축한 결과는 다음과 같음[그림2.7]

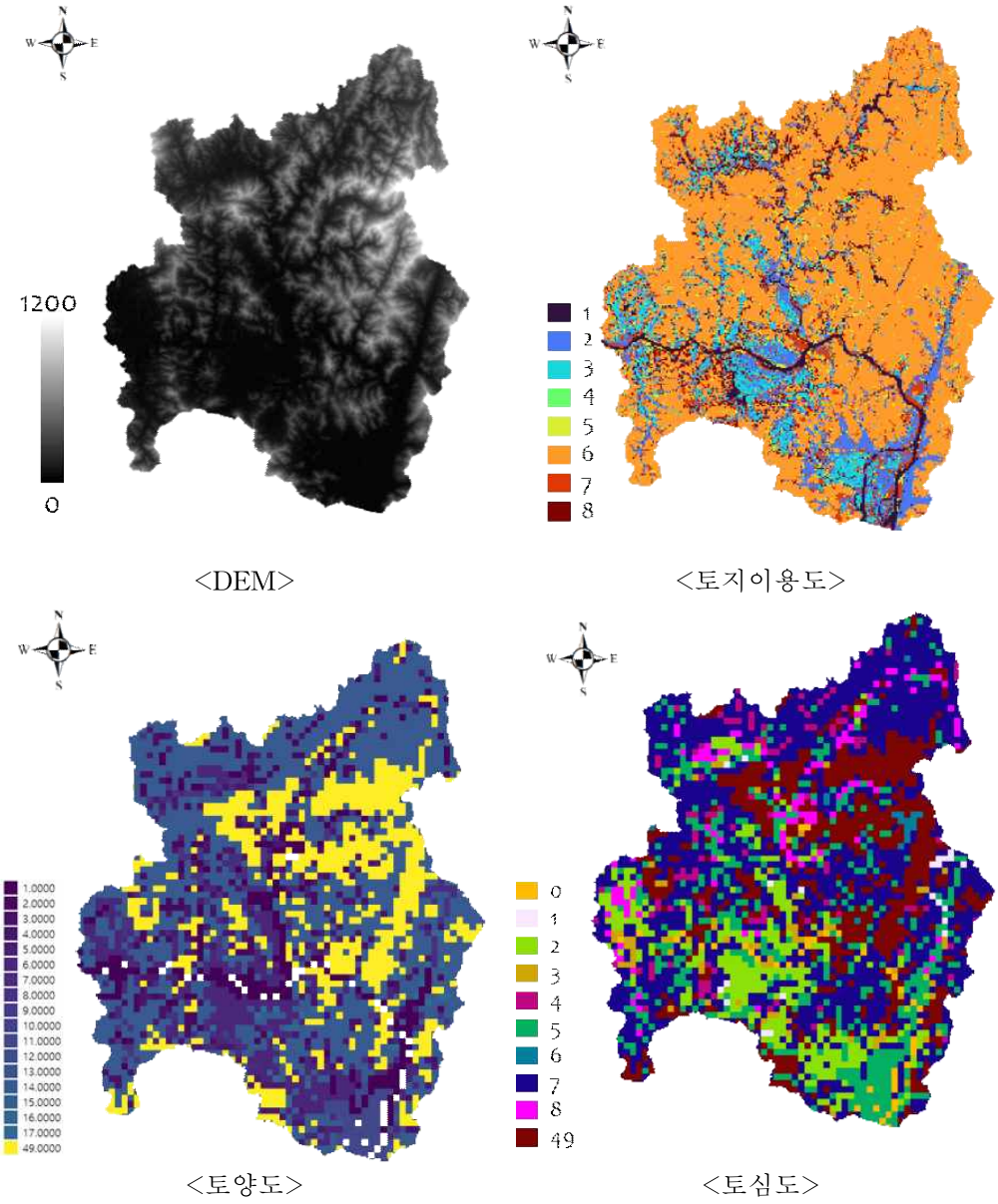
(3) 토양도(Soil Map)

○ 토양도는 항공사진과 토양조사로 토양을 분류한 뒤, 이를 지도상에 나타낸 것
○ 토양도에는 토양통이 표시되어 있고, 토양통의 이화학적 성질, 토양등급 등이 수록되어 있음
○ 토양도는 농촌진흥청의 농업기술연구소에서 전국 토지를 대상으로 조사한 토양정보를 제공하고 있음
○ 과업대상 지역에 대해 DEM 자료와 마찬가지로 토양도 자료를 수집 및 영역을 추출함

(4) 토심도(Soil Profile)

○ 토양은 토양생성과정을 거치면서 깊이에 따라 특성이 달라지며, 이를 층위로 표현하고 있음 토심은 이러한 토양의 깊이를 의미
○ 유효토심은 식물에 필요한 수분, 양분 그리고 공기 조건을 갖추고 있어 잠재적으로 식물의 뿌리가 뻗을 수 있는 토양의 깊이를 의미
○ 일반적으로 토양층위는 토양표면근처에 표토인 A층과 그아래 심토인 B층, B층아래 모재인 C층이 있음
○ A층은 토양생물의 주 활동범위로 유기물함량이 높아 어두운 색을 띠며 대부분 약 깊이 20cm정도, B층은 위에서 용탈된 점토 등이 집적되어 나타나는 층위로 특성과 깊이가 토양통에 따라 매우 다양함 C층은 암석에서 풍화된 부스러기로 토양생성작용을 받기 전 단계의 물질이 모여 있는 층위로 토양통에 따라 나타나는 깊이가 다양하게 나타남
○ 국립농업과학원에서 전국 토양의 유효토심에 대한 공간정보를 제공하고 있으며

과업대상에 대해 토심도 자료를 구축함[그림2.9]



<DEM> <토지이용도>

<토양도> <토심도>

[그림 2.9] 과업대상 공간 자료 수집

2.3.2 낙동강 댐 유역 댐 현황

○ 낙동강 유역에는 안동댐, 임하댐, 영천댐, 합천댐, 남강댐, 운문댐, 밀양댐, 부항댐, 화북댐 및 성덕댐이 위치하고 있으며 자세한 현황은 다음 표와 같음

[표 2.10] 낙동강 유역 저수지 현황 (계속)

	안동댐	임하댐	영천댐	합천댐	남강댐
1. 저수지					
계획홍수위(EL.m)	161.7	164.7	159.3	179.0	46.0
상시만수위(EL.m)	160.0	163.0	156.8	176.0	41.0
홍수기제한수위(EL.m)	-	161.7	-	-	-
저수위(EL.m)	130.0	137.0	138.0	140.0	32
저수면적(㎢)	51.5	26.4	6.9	25	28.2
2. 저수량(백만㎥)					
총저수량	1,248	595	107.8	790	309.2
유효저수량	1,000	424	78.5	560	299.7
홍수조절용량	110	80	17.3	80	269.8
저수량	248	124	-	150	9.5
댐형식	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D
높이(m)	83.0	73.0	42.0	96.0	34.0
길이(m)	612.0	515.0	300.0	472.0	1126.0
3. 유역					
유역면적(㎢)	1,584	1,361	235	925.0	2,285
수계점유율(%)	6.7	5.8		4.0	9.8
연평균유입량(CMS)	27.0	17.3	3.89	28.9	64.4

[표 2.10] 낙동강 유역 저수지 현황

	밀양댐	운문댐	부항댐	화북댐	성덕댐
1. 저수지					
계획홍수위(EL.m)	210.2	152.1	198.6	205.1	364.9
상시만수위(EL.m)	207.2	150.0	195.0	204.0	364.0
홍수기제한수위(EL.m)	-	146.8	193.5	-	-
저수위(EL.m)	150.0	122.0	165.0	181.0	333.0
저수면적(㎢)	2.2	7.83	2.54	2.65	1.53
2. 저수량(백만㎥)					
총저수량	73.6	135.3	54.3	48.7	27.9
유효저수량	69.8	126.2	42.6	40.1	21.9
홍수조절용량	6	23.5	12.3	3.1	4.2
저수량	3.8	-	2.9	4.2	1.8
댐형식	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D
높이(m)	89.0	55.0	57.4	45.0	58.5
길이(m)	535.0	407.0	440.0	330.0	274.0
3. 유역					
유역면적(㎢)	95.4	301.3	82.0	87.5	41.3
수계점유율(%)	0.4	5.8			
연평균유입량(CMS)	2.91	6.41	1.65	1.61	0.77

○ 과업대상유역에서 낙동강 본류에 영향을 줄 수 있는 댐은 운문댐과 밀양댐이 있으며

이에 대한 운영 현황을 포함

○ 과업대상의 시작점인 함안보에 대한 기본 제원은 다음 표와 같음

[표 2.12] 함안보 제원 현황

구분	하천	형식	높이(m)	길이(m)	하천유지용량(고시)
댐	낙동강		10.7	549.3	진동
구분	유역면적(km²)			계획홍수량	
유역	20,697.00			16600 EL.m	
구분	갈수위	계획홍수위	관리수위	상한수위	하한수위
저수지	0 EL.m	13.65 EL.m	5 EL.m	5.5 EL.m	1.5 EL.m
	사업기간 ~				
관리수위저수용량(106m³)			하한수위저수용량(106 m³)		하천유지용량(m³/s)
100.90			42.60		61

○ 수문모형 구축 영역 내에서 밀양댐, 운문댐, 함안보의 운영에 따른 유출입량을 적용하도록 모형 구성

2.3.3 수문모형 구축을 위한 시간 자료 수집

○ 수문모형의 시간 자료 구축을 위해 기상(강우)관측소 현황은 다음과 같음

○ 앞서 제시한 함안보~하굿둑 유역에 존재하는 기상(강우) 관측소를 조사하였음

○ 환경부 14개, 기상청 15개, 한국수자원공사 5개, 기타 1개소로 총 총 35개소가 있음

[표 2.13] 기상 관측소 현황

관측소명	관할기관	관측기종	위도	경도	주소
밀양시 (남포동)	환경부	T/M	35.4611	128.7853	경상남도 밀양시 남포동 408
밀양시 (삼량진교)	환경부	T/M	35.3825	128.8217	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 854 (삼랑진교)

관측소명	관할기관	관측기종	위도	경도	주소
창원시 (수산대교)	환경부	T/M	35.3653	128.7142	경상남도 창원시 의창구 대산면 모산리 701 (수산대교)
부산시 (구포대교)	환경부	T/M	35.2036	128.9936	부산광역시 북구 구포동 1065-1 (구포대교)
부산시 (을숙도)	환경부	T/M	35.1097	128.9481	부산광역시 사하구 하단동 1149-6번지 (홍수통제소)
양산시 (양산교)	환경부	T/M	35.3575	129.0336	경상남도 양산시 신기동 600 (양산교)
청도군 (삼신리)	환경부	T/M	35.6808	128.7261	경상북도 청도군 화양읍 삼신리 1110-10
청도군 (수월리)	환경부	T/M	35.6667	128.5544	경상북도 청도군 풍각면 수월리 산101
창녕군 (본초리)	환경부	T/M	35.5306	128.4531	경상남도 창녕군 대지면 본초리 284-9
창녕군 (청암리)	환경부	T/M	35.3956	128.6008	경상남도 창녕군 부곡면 청암리 1110 (청암취수장 옆)
밀양시 (내진초교)	환경부	T/M	35.5228	128.6519	경상남도 밀양시 무안면 양효리 349 (구 내진초교)
함안군 (계내리)	환경부	T/M	35.3833	128.4836	경상남도 함안군 칠서면 계내리 343 (진동양수장 옆)

관측소명	관할기관	관측기종	위도	경도	주소
밀양시 (용전리)	환경부	T/M	35.5658	128.8625	경상남도 밀양시 산내면 용전리 산192-1
김해시 (전하동)	환경부	T/M	35.2003	128.8631	경상남도 김해시 전하동 1227-2
양산시 (상북면사무소)	기상청	지상	35.4183	129.0644	경상남도 양산시 상북면
밀양	기상청	지상	35.4910	128.7440	경상남도 밀양시 내이동
북구	기상청	지상	35.2130	129.0026	부산광역시 북구 덕천동
도천	기상청	지상	35.4039	128.5149	경상남도 창녕군 도천면 우강리
청도금천	기상청	지상	35.6792	128.8953	경상북도 청도군 금천면
청도	기상청	지상	35.6541	128.7318	경상북도 청도군 화양읍 송북리
창원	기상청	지상	35.1702	128.5729	경상남도 창원시 마산합포구 가포동
함안	기상청	지상	35.2963	128.3992	경상남도 함안군 가야읍 산서리
진영	기상청	지상	35.2822	128.7175	경상남도 김해시 진영읍 우동리
김해시	기상청	지상	35.2270	128.8930	경상남도 김해시 부원동

관측소명	관할기관	관측기종	위도	경도	주소
부산(레)	기상청	지상	35.1188	129.0000	부산 서구 꽃마을로163 번길 233-138
양산시	기상청	지상	35.3070	129.0200	경상남도 양산시 동면 금산리
송백	기상청	지상	35.5823	128.8838	경상남도 밀양시 산내면 송백리
사상	기상청	지상	35.1370	128.9675	부산광역시 사상구 감전동
청도군 (운문댐)	한국수자원 공사	T/M	35.7153	128.7153	경상북도 청도군 운문면 대천리
경주시 (내칠리)	한국수자원 공사	T/M	35.7742	129.0361	경상북도 경주시 산내면 내칠리 1051-1
울산시 (이천리)	한국수자원 공사	T/M	35.5644	129.0147	경상북도 울주군 상북면 이천리 254-3
밀양시 (밀양댐)	한국수자원 공사	T/M	35.4814	128.9322	경상남도 밀양시 단장면 고례리 1719
청도군 (신원)	한국수자원 공사	T/M	35.6606	129.0039	경상북도 청도군 운문면 신원리
북부산	기상청	지상	35.2061	129.0830	부산광역시 강서구 대저로63번 길 54 부산지방기 상청
유_신곡	-	-	35.5903	128.8144	경상남도 밀양시 상동면 매화리

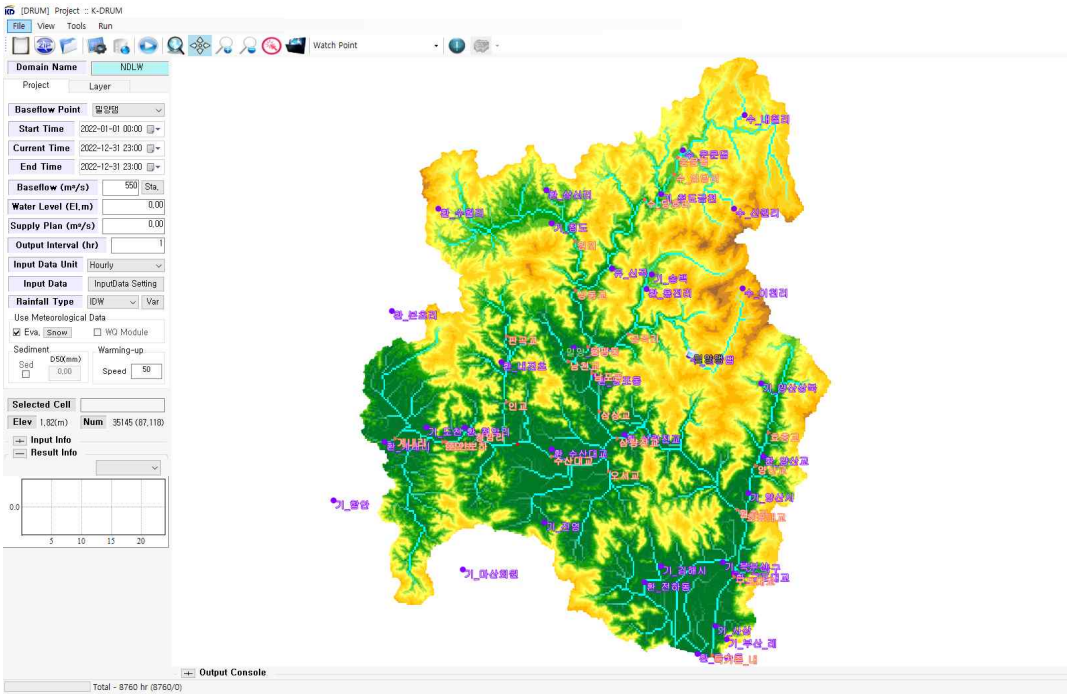
○ 구축된 모형 K-DRUM은 지점 강수자료로 활용하였으며 IDW 방법을 통해 분포형 자료로 환산하여 사용함.

2.3.4 모형 구축 결과

○ 앞서 수집한 공간 자료를 바탕으로 함안보 ~ 하굿둑까지 K-DRUM 구축 완료

○ 수리구조물(밀양댐, 함안보, 운문댐)의 영향을 포함하는 범위에서 함안보-낙동강 하구둑 구축 결과(그림2.2)

○ 각 수리구조물의 운영현황을 반영한 강우 유출 분석 모형



[그림 2.10] K-DRUM 모형 구축 결과

2.4 수문모형의 재현성 평가

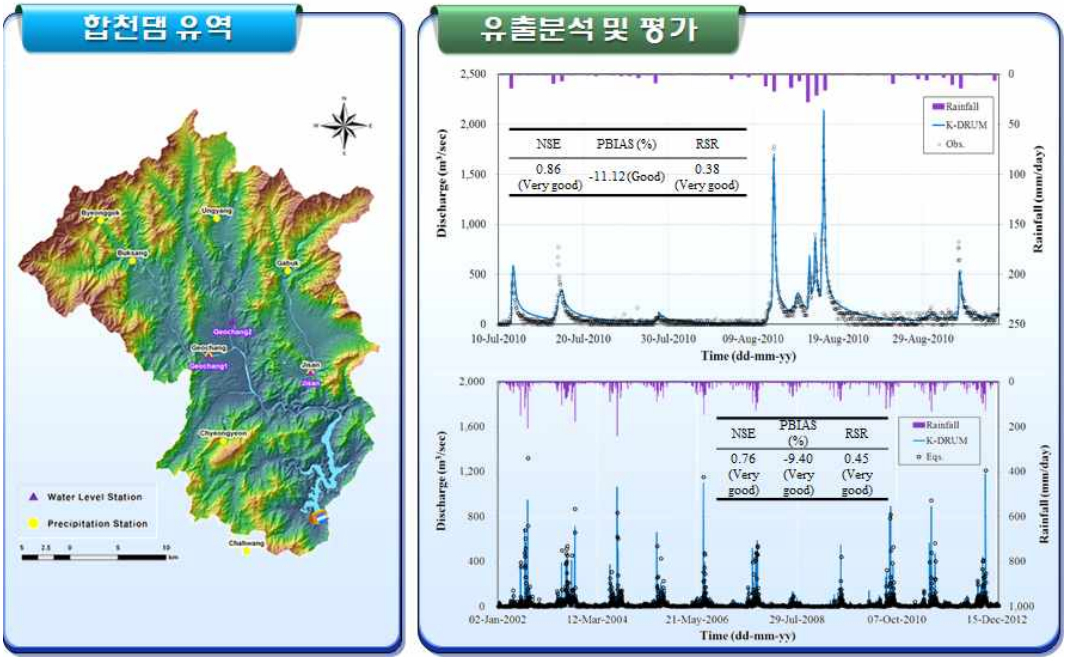
2.4.1 기존 모형 검토 결과

○ K-DRUM은 국내 다수의 댐 상류 유역에 대하여 적용되어 검증된 바 있음

○ 본 과업의 대상유역인 낙동강 수계에 대해서는 아주 우수한 재현성을 보인 바 있음(표2.11)

[표 2.14] 댐유입량에 대한 K-DRUM 재현성 검증

유역명	EFF	R^2
충주댐	0.881	0.976
소양강댐	0.872	0.940
안동댐	0.902	0.918
임하댐	0.949	0.958
합천댐	0.951	0.974
남강댐	0.969	0.973
밀양댐	0.810	0.908
용담댐	0.887	0.921
대청댐	0.890	0.930
섬진강댐	0.873	0.899



[그림 2.11] 합천댐 유역 K-DRUM 적용 예시

○ 모의 기간은 2022년(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)동안 1시간 단위 수문분석 시행 후 구포대교 대상 유량 재현성 검토 시행(그림2.4)

○ 구포대교의 일단위 유량 재현성 검토 결과 NSE : 0.82, R^2 : 0.88, RMSE : 156 CMS

2.4.2 대상구간 수문모형 재현성 검토 결과

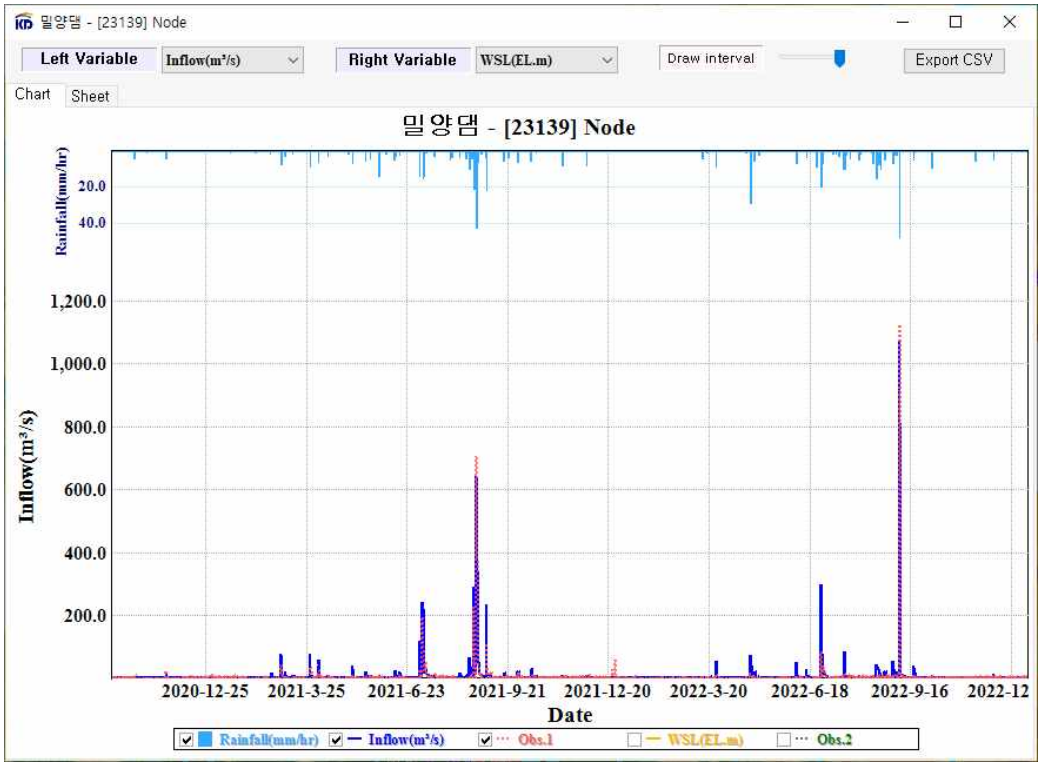
○ 재현성 검토 기간은 2021년부터 2022년 총 2년에 걸친기간이며, Warming up 기간은 2020년 10월 ~ 12월 까지 3달간으로 설정하였음

○ 댐의 유입량 자료는 신뢰도가 높기 때문에 수문모형을 통해 모의한 유량과 비교하여 수문모형에 대한 재현성을 검토하였음

○ 과업대상 내에 위치하고 있는 댐은 운문댐과 밀양댐이 있음

○ 밀양댐의 유입량 자료와 모의 유입량의 결과 다음과 같은 결과로 나타남

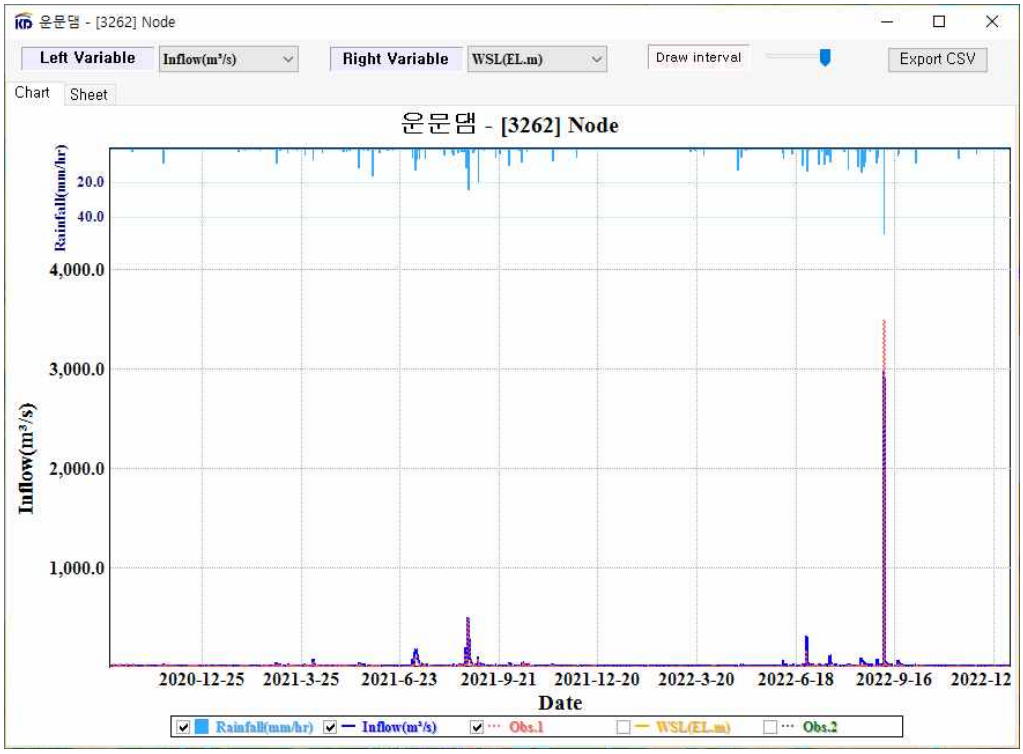
○ 관측 유입량과 모의 유입량은 NSE 0.739, R2 : 0.75, RMSE 9.15CMS 로 나타남



[그림 2.12] 밀양댐 재현성 검토 결과(2021 ~ 2022년)

○ 운문댐의 유입량 모의 값과 관측 값을 비교하면 다음과 같음

○ 관측 유입량과 모의 유입량은 NSE 0.791, R2 : 0.85, RMSE 18.31CMS 로 나타남



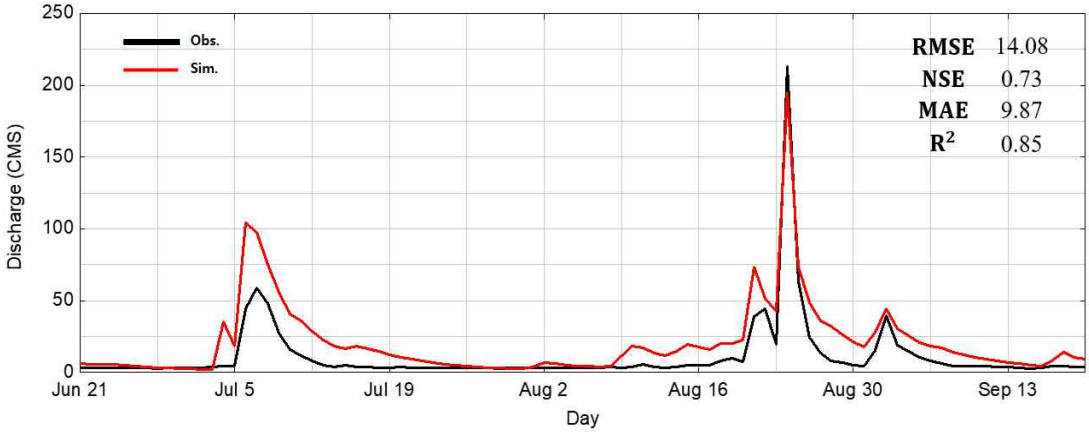
[그림 2.13] 운문댐 재현성 검토 결과(2021 ~ 2022년)

○ 댐과 보 등의 연계운영규정에 따라 홍수기란 홍수 피해가 발생할 가능성이 있는 6월 21일부터 9월 20일까지의 기간을 의미하며 갈수기란 홍수기를 제외한 나머지 기간을 의미

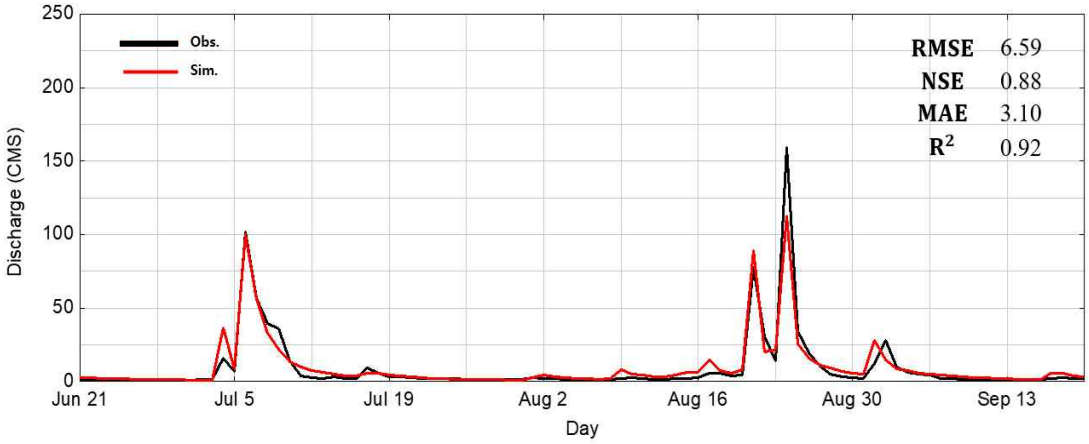
○ 홍수기 수문모형의 재현성 검토를 시행하였으며 위치는 과업대상 지역 내에 위치하고 있는 운문댐과 밀양댐, 그리고 삼랑진교, 구포대교, 청암리를 대상으로 검토

○ '21년 홍수기 기간(21.06.21 ~ 21.09.20) 동안 하굿둑 2차 개방('21.06.22 ~ '21.07.20)기간과 하굿둑 3차 개방('21.08.20 ~ '21.09.20) 기간을 포함하고 있음

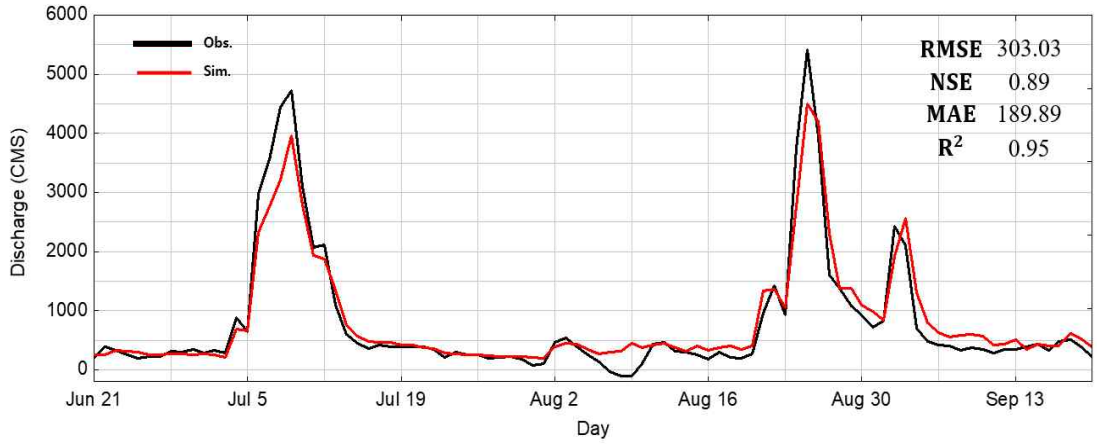
○ 시계열 유량 값은 파동에 의해 불확실도가 크기 때문에 일평균 유량 값을 기준으로 모의 값과 관측 값을 비교하였으며 그 결과 다음과 같음



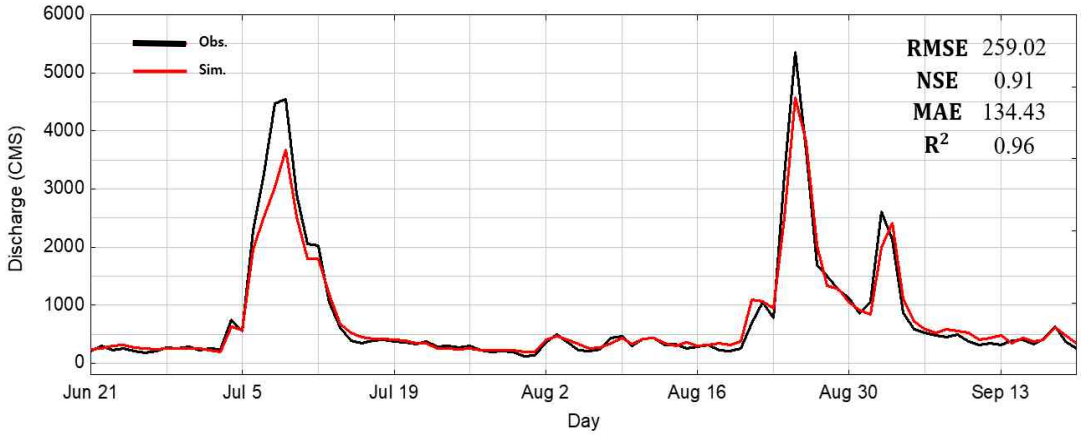
[그림 2.14] 운문댐 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21)



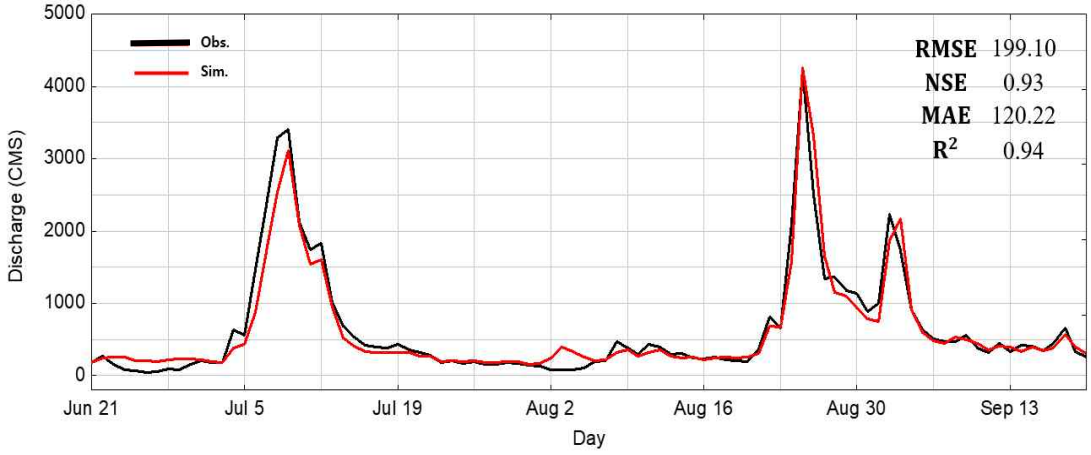
[그림 2.15] 밀양댐 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21)



[그림 2.15] 구포대교 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21)



[그림 2.16] 삼랑진교 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21)



[그림 2.17] 청암리 홍수기 재현성 검토 결과(21.06.20~21.09.21)

○ 5개 지점에서 일평균 유량값을 비교한 결과 대체적으로 해당 기간의 높은 재현성을 확인

제 3 장 하천 수리해석모형 구축 및 재현성 검토

3.1 개요

○ 안정적인 기수역 조성을 위하여 현재 수리/염분/수질 예측을 위해 2D (CE-QUAL-W2) 와 3D (EFDC) 수치모형을 구축하여 사용하고 있음

○ 이 수치모형의 예측 정확도는 수문운영계획 S/W의 결과를 입력자료로 하여 최대 염수침입거리를 예측하기 때문에 입력자료의 정확도가 중요함

○ 수문운영계획 S/W에서 함안보 ~ 하굿둑 구간의 시계열 유출입량 예측과 대저수문 운영예측이 불가하여, 현재는 운영자 판단(통계분석)에 의한 유출입량을 가정하여 적용 중

○ 또한 함안보~하굿둑 구간의 유출입량은 수위-체적관계식을 이용하여 하천 구간 전체를 동일수위 방식으로 산정하고 있음

○ 이에 따라 하굿둑 내외수위 예측 오차로 인해 실제 해수유입의 오차가 발생함

○ 원인으로 동일수위 방식으로 인해 실제 하굿둑 내수위가 높게 계산되고 조위는 예측대비 실제 낮게 발생하여 계획과 실제 해수유입간에 차이가 발생함

○ 따라서 염분거리 예측을 위해 입력자료로 활용되는 수문운영계획 S/W의 유출입량 및 하굿둑 내외수위 자료를 제공하기 위해 낙동강 하굿둑의 수리모형을 구축하는 것이 필요함

3.2 하천 수리모형

○ 하천 수리해석모형은 차원에 따라 1, 2, 3차원 모형으로 구분되며, 1차원 모형은 흐름방향(x 방향), 2차원 모형은 연직 혹은 수평 방향(x-z 혹은 x-y 방향), 3차원 모형은 x, y, z 모든 방향을 고려한 모형을 의미

○ 2, 3차원 모형은 합류부, 분기점, 교각부, 수리구조물 주변의 흐름을 단기간·단구간에 국한된 검토에 유용하며, 장기간·장구간의 흐름 모의에는 많은 시간과 노력이 소요됨

○ 실제 2, 3차원 모형은 모의를 위한 입력자료 및 검·보정을 위한 실측자료가 2, 3차원의 형태로 필요하지만, 시간과 예산의 한계로 인해 2, 3차원 형태의 실측은 국부적인 지역에 한정되며 하도의 전체적인 측정은 1차원 측정이 대부분임 따라서, 흐름변화를 연속적으로 장구간에 대해서 모의가 가능하고, 유역에서의 수문순환과정과 연계하여 수리구조물 운영 등을 고려하기 위해서는 1차원 모형을 이용하는 것이 적합하다고 할 수 있음

○ 1차원 하천흐름 해석모형은 현재까지 다양하게 개발 및 이용되어 왔으며, 본 연구에는 상용 및 범용 수리해석 모형별로 기능, 확장성, 장단점, 수치해석 기법 등에 대해서 비교 및 평가하여 [표 3.1] 와 같이 정리함 그리고 1차원 하천흐름 해석모형의 기능 및 제한사항 [표 3.2]와 같이 정리함

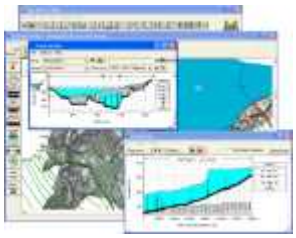
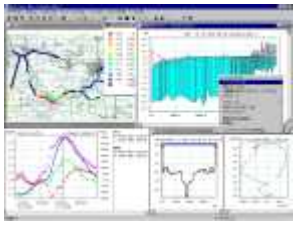
[표 3.1] 1차원 하천 흐름해석 모형

구 분	지배방정식	수치해석 기법	모형 일반
FLDWAV	Saint-Venant	Preissmann 4-point implicit	• 미국 NWS HL에서 개발한 동역학적 하도추적 모형 • DWOPER 모형과 댐붕괴 홍수해석 모형인 DAMBRK 모형을 결합/개선한 모형 • 미국 홍수예보 시스템인 NWSRFS의 동역학적 홍수추적 모듈 • 세계 각국에서 하천수리해석을 위한 다수 적용된바 있음 • 현재 NWS에서는 모형을 추가적인 지원이 이루어지지 않고 있으나 아래의 웹사이트에서 모형실행파일을 제공받을 수 있음 • 프로그램 소스코드 공개로 확장성 용이 • 국내 홍수예보 시스템의 수리학적 홍수추적 모듈 • 프리웨어 • http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/ • http://www.rivermechanics.net/
HEC-RAS	Saint-Venant	Preissmann 4-point implicit	• USACE HEC에서 개발 • 초기에는 정상류 해석모형으로 개발되었으나 버전 3.0부터 부정류 해석모형인 UNET 모형을 부정류 해석 모듈 추가 • Newton-Raphson 반복법의 적용을 통한 유한차분 Saint-Venant 방정식의 해 도출시 발생될 수 있는 발산의 문제를 감소시키기 위해 차분시 선형화 과정이 포함되어 있음 • 전 세계적으로 많이 이용되고 있는 1차원 하천흐름해석 모형 • 국내 하천설계의 경우 설계홍수위 산정에 활용 • 프리웨어 • http://www.hec.usace.army.mil/
MIKE 11	Saint-Venant	Preissmann 4-point implicit	• DHI에서 개발 • DHI 개발 소프트웨어와 동적연계를 통해 다양한 분야에 대한 적용 가능 • 국외의 경우 많은 적용 사례를 가지고 있으나 국내의 경우 MIKE FLOOD를 이용한 제내지 범람에 관한 일부 연구들이 수행된 바 있음 • 라이센스 필요(상용 소프트웨어)

구 분	지배방정식	수치해석 기법	모형 일반
			• https://www.dhigroup.com/
CCHE1D	Saint-Venant	Preissmann 4-point implicit	• National Center for Computational Hydroscience and Engineering of University of Mississippi에 의해 개발 • 하천에서 흐름과 유사이송을 해석하는 1차원 수치 모형 • 각종 수리구조물의 영향 등을 고려 • 국지적인 사류나 천이구간에서의 계산이 가능 • https://www.ncche.olemiss.edu/cche1d
K-River	Saint-Venant	Explicit shock capturing scheme	• K-water에서 개발 • 부정류 해석모형 • FVM 기반으로 물수지오차(Mass Balance Error)가 발생하지 않음 • 보, 암거, 배수갑문, 펌프장 등의 수리시설물 모의 가능 • 사류-상류 혼재 흐름 모의 가능 • 복잡한 하천단면 대응 가능 • 국내 아래뱃길 및 4대강 주요 구간에 대하여 적용 사례 있음 • C++ 언어기반으로 개발됨

[표 3.2] 1차원 하천 흐름해석 모형 기능 및 제한사항

모 형	모형 기능 및 제한사항
 FLDWAV	**모형기능** • 다양한 상하류/내부 경계조건 • 댐/제방붕괴 모의 • 상류/사류/혼합류 모의 • 상사류 혼합류 흐름 모의(LPI 기법, MIXED FLOW 알고리즘) • 실시간 홍수예측(Kalman Filter 기법) **제한사항** • 사용자 지침서/설명서 미비

모 형	모형 기능 및 제한사항
	• 모형의 지속적인 지원 미비 • 네트워크 모의 불가 • DOS 환경 기반 소프트웨어(취약한 GUI 개선을 위해 FLDAT 개발) • 하천측량단면의 전처리과정 필요(수위 vs. 하폭) • 모형의 안정성과 정확성을 위해 시·공간적 제약조건이 수반됨 • 불연속흐름 모의 불가
 HEC-RAS	**모형기능** • 근사적 댐/제방붕괴 모의 • 다양한 상하류/내부 경계조건 • 거의 대부분의 수공구조물 모의 • 상사류 혼합류 흐름 모의(LPI 기법) • 네트워크 모의 가능 • 준부정류 모의, 유사이송, 수질 모의 가능 • 사용자 편의 시스템 구비 **제한사항** • 모형의 안정성과 정확성을 위해 시·공간적 제약조건이 수반됨 • 불연속흐름 모의 불가
 MIKE 11	**모형기능** • 다양한 상하류/내부 경계조건 • 댐붕괴/제방붕괴 모의 • 2차원 홍수, 수질, 지하수모의 가능(DHI에서 개발된 다른 수문/수리 해석 소프트웨어와 동적으로 연계) • 네트워크 모의 가능 • 사용자 편의 시스템 구비 **제한사항** • 모형의 안정성과 정확성을 위해 시·공간적 제약조건이 수반됨 • 불연속흐름 모의 불가
 CCHE1D	**모형기능** • 하천에서의 주수로와 홍수터를 구분하여 부정류를 계산 • 비평형, 비균일 상태의 유사이송을 계산 • 하천단면 지형의 변화와 하상물질의 조합, 제방침식, 수로폭의 확대 과정을 조합하여 유사 발생량과 퇴적량 계산 **제한사항** • 1500개의 노드로 제한되어 있음 • 상류(subcritical flow) 모의가 제한됨

모 형	모형 기능 및 제한사항
K-River	**모형기능** • 하천에서의 일반단면형상 대응 • HEC-RAS 입력자료 활용가능 • 거의 대부분의 수공구조물 모의 가능 • 상사류 혼합흐름 및 불연속흐름 모의 가능 (shock-capturing method) • 네트워크 모의 가능 **제한사항** • 현재 개발 중으로 GUI 기능 없음 • 유사이송 및 물질이송 기능 없음 • 전처리 및 후처리를 위해 타 소프트웨어 사용 필요

○ 과업지시서 상에서 요구되는 사항별로 하천수리모형에 대한 평가를 실시하였으며 이를 [표 3.3] 로 나타내면 다음과 같음

[표 3.3] 하천수리해석모형 비교 검토

모델명	불연속 흐름 (shock, 천이류등)	분기, 합류 지점 연속적 흐름 계산	부정류 해석	모의 시간	수리구조물 운영 반영	성능개선 및 새로운 기능개발 용이성	과업 목적과 활용 용도에 대한 적합성
HEC-RAS	×	○	○	상	○	×	×
FLDWAV	×	○	○	상	×	△	×
MIKE11	×	○	○	상	○	×	×
CCHE1D	×	○	○	상	×	×	×
K-River	**○**	**○**	**○**	**중**	**○**	**○**	**○**

3.2.1 K-RIVER 선정 및 특징

○ 수리모형의 비교 분석 결과 K-RIVER 로 선정되었으며 K-RIVER 의 특징을 나타내면 다음과 같음

[그림 3.1] K-River의 특징 및 기능

3.3 과업대상 지역 수리모형 구축

3.3.1 수위에 영향이 가능한 수리구조물 조사

○ 낙동강 하류측의 하천시설물 현황 문헌조사는 하천기본계획, 유역종합치수계획, 하천시설물 공사 등 하천시설물 내용이 수록된 기존 자료를 조사

○ 현황조사를 통해 낙동강 하류측의 낙동강하굿둑 개방시 영향을 받을 수 있는 낙동강 하굿둑 ~ 창녕함안보 구간의 하천시설물 전체 현황은 다음과 같음

[표 3.4] 낙동강 하류 하천시설물 현황

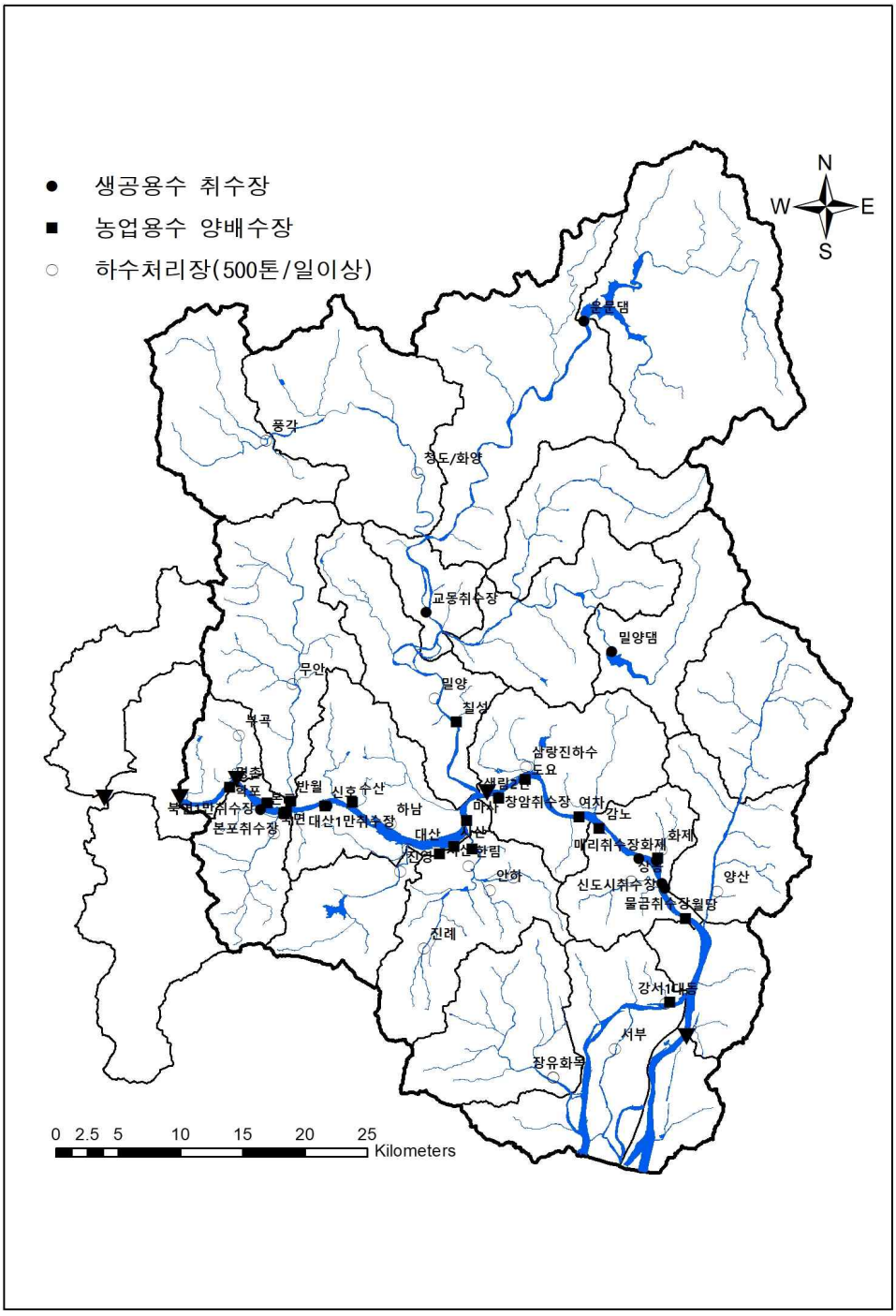
구 분		시설물 현황
하굿둑수문시설물	기존 하굿둑(좌안측)	- 배수문: 주수문6문, 조절수문4문 - 갑문, 어도
	증설 하굿둑(우안측)	- 배수문: 주수문3문, 조절수문2문 - 갑문, 어도
취·양수장	취수장	- 10개소 : 양산신도시, 물금1, 물금2, 원동, 매리, 창암, 김해 강변여과수, 대산, 본포, 북면
	양수장	- 16개소 : 강서1, 월당, 화제, 여차, 도요, 생림, 마사, 한림, 시산, 수산, 신호, 반월, 본포, 본포1, 학포, 명촌
	환경개선용수	- 2개소 : 학장천, 삼락천·감전천, 대리천
교량		- 19개소 : 서부산낙동강교(낙동대교), 부산김해경전철교, 낙동강횡단수관교, 강서낙동강교(구교), 구포대교, 구포철교, 구포낙동강교(제2낙동교), 대동화명대교, 낙동강대교, 양산낙동강교, 낙동대교(신설), 낙동대교(대구-부산간 고속도로교),

	삼랑진교(생림-삼랑진간도로교), 낙동철교(구교), 삼랑진교, 낙동강철교, 수산대교, 구) 수산교, 본포교
수문	- 대저수문, 맥도수문, 삼락천수문 - 지류하천 배수문48개소
레저시설물	- 수상레저시설 2개소 : 삼락, 화명 - 오토캠핑장3개소 : 삼락, 화명, 대저
고수부지 공원	- 5개소 : 삼락생태공원, 화명생태공원, 대저생태공원, 맥도생태공원, 을숙도공원
하수처리장	- 2개소 : 강변하수처리장, 위생사업소

○ 낙동강 하류의 본류 수위에 영향을 미칠 수 있는 수문, 취·양수장, 하굿둑 시설물에 대한 제원 조사 실시

3.3.2 낙동강 취·양수장 제원 조사

○ 과업대상 내 운영 현황을 반영할 취·양수장 다음과 같음



[그림 3.2] 낙동강 취·양수장 제원도

○ 2020년 낙동강 하구 물수지 분석('20.07.02) 당시 검토된 취수장 양수장 목록은 다음과 같음

[표3.5] 취수장 현황

순번	시설물명	용수 형태	사용량 (㎥/day)	사용량 (㎥/s)	시설물 주소
1	강변여과수취수정	생활	180,000	2.083	경상남도 김해시 생림면 마사리 1415번지 일원
2	대산정수장	생활	7,820	0.091	경상남도 창원시 대산면 갈전리 848-3
3	대산정수장1단계	생활	53,600	0.620	경상남도 창원시 대산면 갈전리 845-2
	대산정수장2단계	생활	22,860	0.265	경상남도 창원시 의창구 대산면 갈전리 847-6
4	매리취수장	생활	646,160	7.479	경상남도 김해시 상동면 매리 낙동강 지내
5	물금(양산)취수장	생활	22,680	0.263	경상남도 양산시 물금읍 물금리 858
6	물금1(부산)취수장	생활	240,000	2.778	경상남도 양산시 물금읍 물금리 858천
7	물금2(부산)취수장 (생활)	생활	264,000	3.056	경상남도 양산시 물금읍 물금리 631
8	본포취수장(생활)	생활	98,200	1.137	경남 창원시 동읍 본포리 210-2
9	북면정수장	생활	11,000	0.127	경상남도 창원시 북면 하천리 1203
10	원동취수장(생활)	생활	70,000	0.810	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-2
11	창암취수장	생활	270,000	3.125	경상남도 김해시 생림면 마사리
	김해상수도	생활	94,953	1.099	경상남도 김해시 생림면 안양리지선
12	매리취수장(공업)	공업	215,000	2.488	경상남도 김해시 상동면 매리 일원
13	본포취수장(공업)	공업	77,000	0.891	경남 창원시 동읍 본포리 210-2
14	원동취수장(공업)	공업	680,000	7.870	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-2
	원동취수장 (추가취수,생활)	생활	170,000	1.968	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-2
15	강서1양수장 (화훼단지양수장)	농업	18,390	0.213	부산광역시 강서구 대저1동 670-1번지 일원 - 서낙동강
16	도요양수장	농업	9,000	0.104	경상남도 김해시 생림면 도요리 654-1번지 일원
17	마사양수장	농업	7,000	0.081	경상남도 김해시 생림면 마사리 1365-1
18	명촌양수장	농업	83,808	0.970	경상남도 창원시 의창구 북면

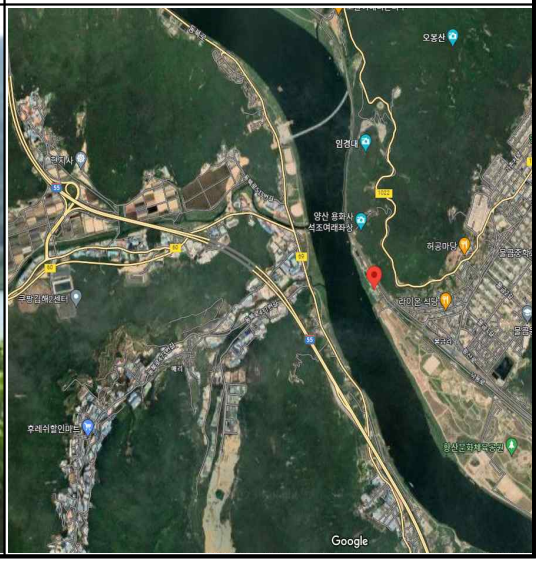
순번	시설물명	용수 형태	사용량 (㎥/day)	사용량 (㎥/s)	시설물 주소
					외산리 766-2
19	반월양수장	농업	14,830	0.172	경상남도 밀양시 초동면 반월리 873-1
20	본포1양수장	농업	95,000	1.100	경상남도 창원시 동읍 본포리 206
21	본포양수장	농업	228,441	2.644	경상남도 창원시 의창구 동읍 본포리 206
22	생림양수장	농업	69,379	0.803	경상남도 김해시 생림면 마사리 16-2
23	수산양수장	농업	219,000	2.535	경상남도 밀양시 하남읍 수산리 874번지 일원
24	시산양수장	농업	66,500	0.770	경상남도 김해시 한림면 시산리 458-3
25	신호양수장	농업	34,000	0.394	경상남도 밀양시 초동면 검암리 478-4
26	월당양수장	농업	50,000	0.579	경상남도 김해시 대동면 월촌리 988번지 일원
27	학포양수장	농업	39,830	0.461	경상남도 창녕군 부곡면 학포리 195-3
28	한림양수장	농업	66,700	0.772	경상남도 김해시 한림면 시산리 95-46
29	화제양배수장	농업	28,000	0.324	경상남도 양산시 원동면 화제리 2893-2
30	시험방사형 집수정	기타	50,000	0.579	경상남도 창녕군 길곡면 증산리 1311천 일원
31	여차양수장	농업	23,328	0.27	김해시 상동면 여차리 1260

○ 강수 1양수장은 서낙동강에 위치하고 있음

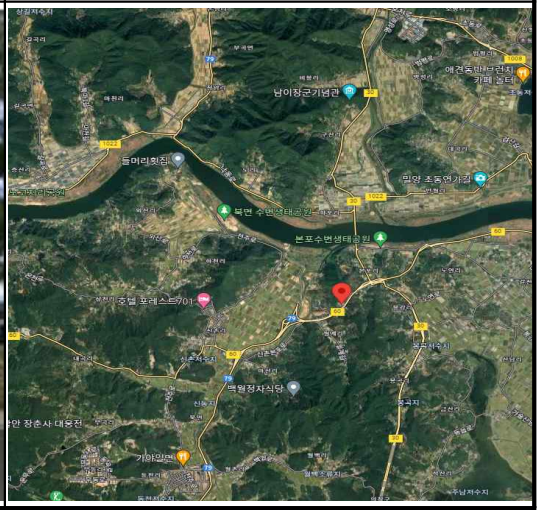
○ 본류에 위치한 생활용 취수장 14곳과 공업용 취수장 3곳, 농업용 양수장 15곳, 기타 1곳에 대한 총 취수량은 약 48.71CMS 로 나타남

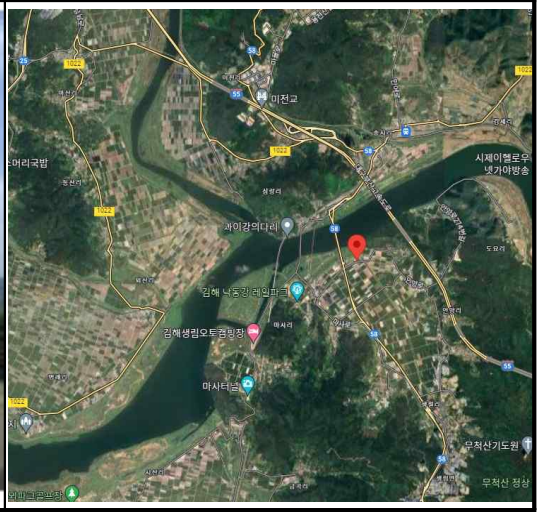
○ 취수장 및 양수장의 위치와 세부 제원에 관련된 사항은 다음과 같음

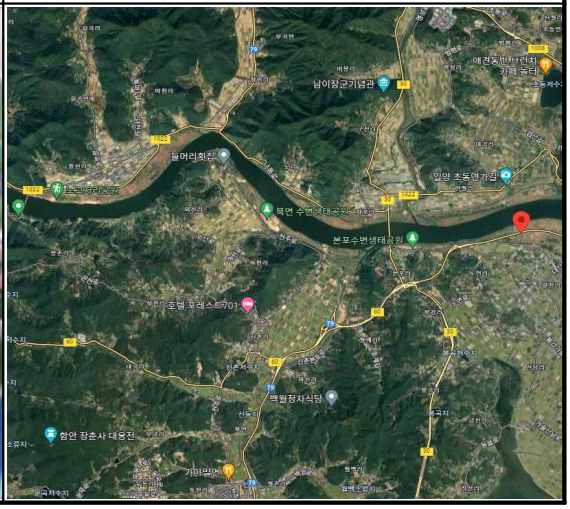
○ 관측 자료가 없는 취·양수장은 설계값을 사용하였으며, 관측 값을 획득할 수 있는 곳은 그 값을 반영함

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="4">양산 신도시 취수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="4">경상남도 양산시 물금읍 물금리 631-1</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td colspan="2">2007년</td><td>시설구분</td><td>취수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="4">○취수용량 : 125,000 m^3/일 (1단계 42,000 m^3/일)
○관리기관 : 영선사 (신도시정수과)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>취수
시설</td><td colspan="3">○ 취수탑 : D = 13.8m × 9.8m × 13.8mH (타원형)
○ 취수관로 : D = 1,500mm, L = 120m</td></tr>
<tr><td>취수
펌프</td><td colspan="3">○ B 22m×L 51m × H 13.2m
○ 주펌프 : 29.0 m3/min × H 25m (250HP) 5대(3대가동)
○ 조절펌프 : 14.5m3/min × H 25m (125HP) 2대</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="3">○ 도수관로 : D = 1,200mm, L = 2.4km
○ 관추진공 : 철도횡단 L = 47m</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="3">하천기본계획 - No. 66+400</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>EL (-)0.50m</td><td>취수구
하단고</td><td>EL (-)2.00m</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="3">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

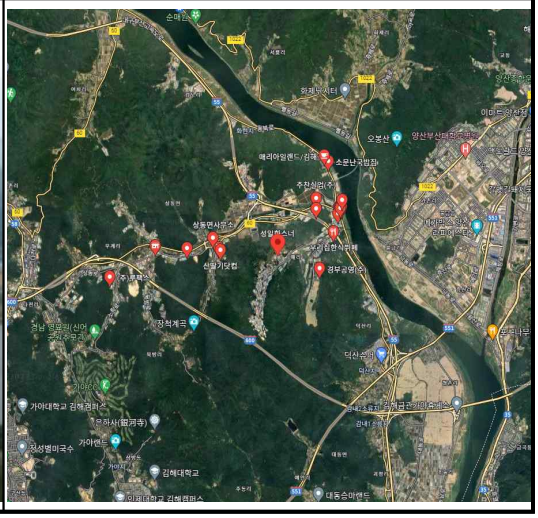
<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="4">본포 취수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="4">창원시 의창구 동읍 본포리 210번지</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td colspan="2">1967.11(구) 1975.12(신)</td><td>시설구분</td><td>취수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="4">○취수용량 : 61,410 ㎥/일(생활), 66,940 ㎥/일(공업) [허가량]
○관리기관 : K-water 창원권지사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>전동기</td><td colspan="3">○ 취수량(m3/초) : 0.49 × 3대(구)
: 0.72 × 4대(신), 0.32 × 2대(신)
○ 대수(대) : 3대(구), 6대(신)
○ 동력(HP) : 215×3대(구), 290×4대(신), 150×2대(신)</td></tr>
<tr><td>취수
펌프</td><td colspan="3">○ 종류 : 양흡입볼류트펌프
○ 구경(mm) : 500 × 400 - 3대(구)
: 600 × 500 - 4대(신), 400 × 350 - 2대(신)
○ 용량 : 285,000 (m3/일)</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="3">하천기본계획 - No. 151.000</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>EL (+)2.40m</td><td>취수구
하단고</td><td>EL (-)0.50m</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="3">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

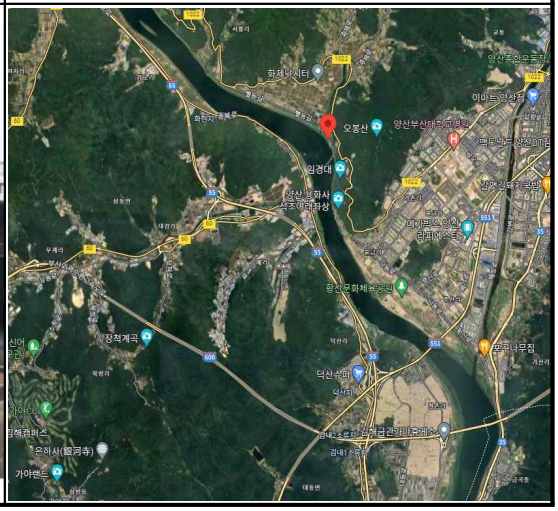
<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="3">북면 정수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="3">경상남도 창원시 의창구 북면 월계리 645</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td>2001년</td><td>시설구분</td><td>정수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="3">○취수용량 : 10,000 ㎥/일
○관리기관 : 창원상수도 사업소</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>취수
시설</td><td colspan="2">○ 취수정 : ∅400mm × H 45.0m × 5개소
○ 취수펌프 : L =1.39 m3/min × H 40.0m × 30kw × 5대</td></tr>
<tr><td>정수
시설</td><td colspan="2">○ 시설용량 : 10,000 m3/일
○ 포기반응조 : ∅8.0 × H 4.6m × 5지
○ 급속여과지 : W 3.0m × L 8.0m × 2조 × 2지
○ 활성탄여과지 : W 3.0m × L 8.0m × 2조 × 2지
○ 정수지 : W 10.5m × L 14.0m × H 3.5m × 2지
○ 배출수조 : W 7.0m × L 13.0m × H 2.0m × 2지
○ 송수펌프 : L 3.5 m3/min × H 61.0m × 95kw × 2대
L 1.7 m3/min × H 61.0m × 75kw × 2대
○ 염소주입시설 : 액체염소 주입설비 1식
○ 전기시설 : 수변전설비, 동력설비, 배전설비 1식
○ 계장시설 : 유량계, 수위계 등 1식</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="2">○ 도수관로 : D = 300mm, L = 0.24km,
D = 400mm, L = 3.1km
○ 송수관로 : D = 400mm, L = 4.5km
○ 배수지 : V 5,500 m3/s × 1식</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="2">하천기본계획 - No. 153.000</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>-</td><td>취수구
하단고</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="2">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="3">창암 취수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="3">경상남도 김해시 생림면 마사리 20-3</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td>2003년</td><td>시설구분</td><td>취수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="3">○취수용량 : 380,000 ㎥/일
- (제1취수장 110,000 ㎥/일(예비, 운휴), 제2취수장 270,000 ㎥/일(상시운영))
○관리기관 : 김해시</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>침사지</td><td colspan="2">○ 제1취수장 : W 7.0m × L 30.0m × H 9.45m × 2지 (운휴)
○ 제2취수장 : W 7.0m × L 36.0m × H 9.45m</td></tr>
<tr><td>취수
펌프</td><td colspan="2">○ 제1취수장 : (구) 700Hp × 2대, 350Hp × 2대 (운휴)
○ 제1취수장 : (제1취수) 700 Hp × 6대 (운휴)
○ 제2취수장 : 1,400Hp × 4대, 700Hp × 2대</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="2">○ 제1취수장 : ∅1,000mm × 12.0Km × 1식 (도수관로)
○ 제1취수장 : ∅2,200mm × 1.65Km × 1식 (도수터널)
○ 제2취수장 : ∅1,900mm × 8,047m × 1식 (도수관로)</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="2">하천기본계획 - No. 103.000</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>EL (-)0.50m</td><td>취수구
하단고</td><td>EL (-)3.00m</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="2">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="3">대산 정수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="3">경상남도 창원시 의창구 대산면 갈전리 816</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td>2006년</td><td>시설구분</td><td>정수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="3">○취수용량 : 139,000㎥/일, 11,000㎥/일, (1단계):64,000㎥/일, (2단계):64,000㎥/일
○관리기관 : 창원상수도 사업소</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>취수
시설</td><td colspan="2">○ 수 원 : 강변여과수, • 시설용량 :11,000㎥/일
○ 취 수 정 : ∅400mm × H 45.0m ×5대
○ 취수펌프 : L 1.39㎥/min × H 40.0m ×18.5kw×5대</td></tr>
<tr><td>정수
시설</td><td colspan="2">○ 시설용량 : 10,000㎥/일
○ 포기반응조 : ∅8.0 × H4.6m × 5지
○ 급속여과지 : W 3.0m × L8.0m × 2조 × 3지
○ 활성탄여과지 : W 3.0m × L8.0m × 2조 × 2지
○ 정수지 : W 10.5m × L14.0m × H3.5m ×2지
○ 배출수조 : W 7.0m × L13.0m × H2.0m ×2지
○ 송수펌프 : L3.5㎥/min × H61.0m × 95kw × 2대
L1.7㎥/min × H61.0m ×75kw × 2대
○ 염소주입시설 : 액체염소 주입설비 1식
○ 전기시설 : 수변전설비, 동력설비, 배전설비 1식
○ 계장시설 : 유량계, 수위계 등 1식</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="2">○ 도수관로 : D = 300mm, L = 0.24km,
D = 400mm, L = 3.1km
○ 송수관로 : D = 500mm, L = 3.0km
○ 배수지 : V 5,500 m3/s (V 2,500 m3/s × 2지)</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="2">하천기본계획 - No. 146.000</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>-</td><td>취수구
하단고</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="2">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="4">물금 취수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="4">경상남도 양산시 물금읍 물금리 631</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td colspan="2">1967년</td><td>시설구분</td><td>취수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="4">○취수용량 : 840,000㎥/일
○관리기관 : K-water 창원권지사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>취수시설</td><td colspan="3">○ 제1취수장 (흡입정)
○ 제2취수장 기설(취수탑)
○ 제2취수장 신설(취수탑)</td></tr>
<tr><td>취수
펌프</td><td colspan="3">○ 제1취수장 : 주펌프 67.0㎥/min × 77m × 1,500HP × 4대(화명)
보조펌프 23.0㎥/min×77m ×600HP×2대(화명)
주펌프 50.0㎥/min×100m ×1,500HP×2대(회동)
○ 제2취수장 : 주펌프 67.0㎥/min×77m ×1,500HP×5대(화명)
보조펌프 50.0㎥/min×101m ×1,500HP×2대(화명)</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="3">○ 제2기설 : D 1,350㎜, L7,935m,
○ 제2신설 : D 1,500㎜, L7,935m
○ 도수거 : B 2.2m ×H 1.4m, L 1,570(m)</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="3">하천기본계획 - No. 67+300</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>1취수시설 EL (-)1.30m
2취수시설 EL (-)0.50m</td><td>취수구
하단고</td><td>1취수시설 EL (-)2.80m
2취수시설 EL (-)3.00m</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="3">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="4">매리 취수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="4">경남 김해시 상동면 매리 421-1</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td colspan="2">1983년</td><td>시설구분</td><td>취수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="4">○취수용량 : 1,725,000㎥/일
○관리기관 : 부산광역시 상수도사업본부 (덕산정수사업소)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>취수
시설</td><td colspan="3">○ 펌프 :18대(2,300HP외 2종),
○ 침사지 8지 : 총 26천㎥, 매리염소 저장용량 110톤
○ 주변압기 3대(154/22.9kv외 2종)</td></tr>
<tr><td>취수
펌프</td><td colspan="3">○ 제1취수장 : 주펌프 104㎥/min × 76m × 2,300HP × 4대
보조펌프 52.1㎥/min × 76m ×1,300HP × 1대
○ 제2취수장 : 주펌프 104㎥/min×76m ×2,300HP×4대
보조펌프 52.1㎥/min×76m ×1,300HP×1대
○ 제3취수장 : 주펌프 104㎥/min×76m ×2,300HP×4대
보조펌프 52.1㎥/min×76m ×1,300HP×2대
보조펌프 24.3㎥/min×76m ×600HP×1대</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="3">○ 도수관로 : ∅2,200 × 2열, L 6.4km
∅2,400 × 1열, L 5.9km</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="3">하천기본계획 - No. 74+200</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>EL (+)1.00m</td><td>취수구
하단고</td><td>EL (-)2.00m</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="3">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="4">원동 취수장</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="4">양산시 원동면 삘등길 35-52</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td colspan="2">1994.12(확장)</td><td>시설구분</td><td>취수장</td></tr>
<tr><td>일반현황</td><td colspan="4">○취수용량 : 827,280 m3/일(기존,확장) [허가량]
○관리기관 : 한국수자원공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제원
및
제약사항</td><td>원동기</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>취수
펌프</td><td colspan="3">○ 종류 : 양흡입볼류트펌프
○ 구경(mm) : 700(흡입), 600, 500 (토출)
○ 용량 : 106,128 (m3/일)</td></tr>
<tr><td>도수
시설</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>위치</td><td colspan="3">하천기본계획 - No. 67+300</td></tr>
<tr><td>취수구
상단고</td><td>구) : EL (-)0.00m
신) : EL (-)0.50m</td><td>취수구
하단고</td><td>구) : EL (-)2.00m
신) : EL (-)3.00m</td></tr>
<tr><td colspan="2">전경사진</td><td colspan="3">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

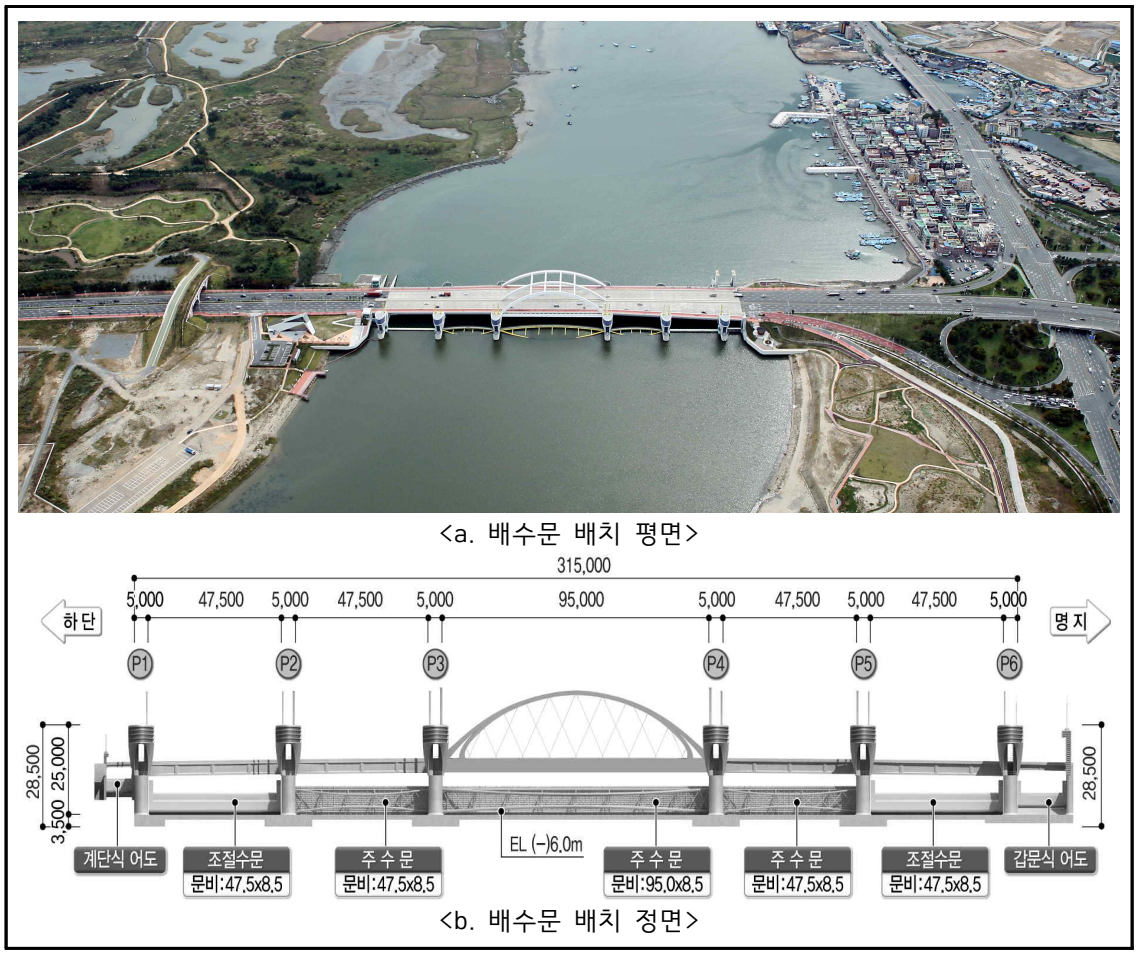
3.3.3 낙동강 하굿둑 배수문 제원 조사

○ 낙동강 하류부는 을숙도를 중아에 두고 좌안과 우안으로 갈라져, 낙동강 하굿둑이 위치하고 있음

○ 좌안측 기존 하굿둑과 우안측은 증설 하굿둑 시설로 구분됨

○ 낙동강 하굿둑은 우안측과 좌안측 하굿둑으로 총 10+6개 수문으로 구성됨

○ 우안측 낙동강 하굿둑은 주수문 3개와 조절수문 2개로 [그림 3.3] 과 같음



<a. 배수문 배치 평면>

<b. 배수문 배치 정면>

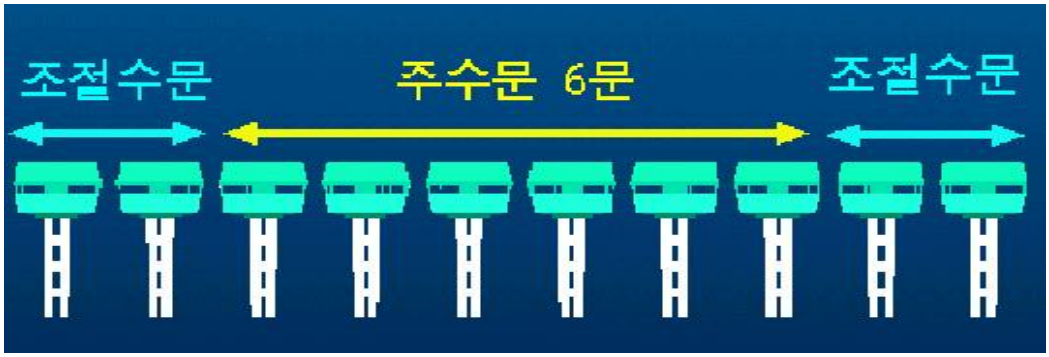
[그림 3.3] 우안측 낙동강 하굿둑 배수문 배치

○ 좌안측 낙동강 하굿둑 [그림 3.4] 과 같이 주수문 6개와 조절수문 4개로 구성됨

○ 낙동강 하굿둑 시설물 현황을 정리하면 다음과 같음(표 3.6)

○ 두 수문 모두 박스거더(Box Girder)형 콘크리트 교각에 고정된 힌지를 중심으로 움직이는 'Radial 형식' 수문이고, 각 교각의 상단부는 기계실로 수문을 들어올리는 권양설비가 갖추어져 있음

○ 한 수문당 그 수문의 좌우 2개의 기계실에서 연결된 권양 로프가 수문을 양쪽에서 들어 올리게 되며, 수문에 미치는 하중은 Arm을 통해 박스거더로, 또 박스거더에서 교각으로 전이됨[2)]



[그림 3.4] 좌안측 하굿둑 배수문 구성

[표 3.6] 낙동강하굿둑 시설물 현황

구 분		시설물 현황
수문현황	설계홍수량	18,300㎥/s(500년빈도)
	홍 수 위	EL. 3.7m(500년빈도)
	상류운영수위	SMSL+0.75m~SMSL+1.25m
하구둑	형 식	석괴토사혼성제
	연 장	2,230m(토언제 1,720m, 주배수문부 510m)
	우안토언제	천단고 SMSL+6.00m, 폭 50.0m
좌안배수문	구체형식	독립기초 역T형
	Sill 표고	SMSL.(-)6.00m 6련, SMSL.(-)5.00m 4련
	주수문	형식 : Radial Gate, 규모 : 47.5m×9.2m×6문
	조절수문	형식 : Radial Gate, 규모 : 47.5m×8.3m×4문
	권양기	형식 : 2Moter 2Drum Wire Winding Type, 능력 175톤
	교량(DB24)	길이 150.0m, 너비 8.0m, 주형 : T형(5주형)
우안배수문	Sill 표고	SMSL.(-)6.00m
	주수문	형식 : 리프트 게이트, 규모 : 95.5m×8.5m×1문
		형식 : 리프트 게이트, 규모 : 47.5m×8.5m×2문
	조절수문	형식 : 2단 롤러게이트, 규모 : 47.5m×8.5m×2문
	교량	길이 342.8m, 너비 42.5~53.0m, Nielsen-Arch + Segbeam + IPC
갑문	상류갑문	W9.0m×H8.8m, 1조(좌우2문)
	하류갑문	W9.0m×H7.2m, 1조(좌우2문), L=50m
어도	규 모	W1.74m×H3.0m×L24.05m, 양쪽 각1개소 - 좌안 하굿둑
		B9.0m×L91.0,m, 계단식(좌안) - 우안 하굿둑 B15.0m×L101.2,m, 갑문식(우안) - 우안 하굿둑

2) 낙동강하구둑 배수문 증설사업 기본계획(한국수자원공사, 2009)

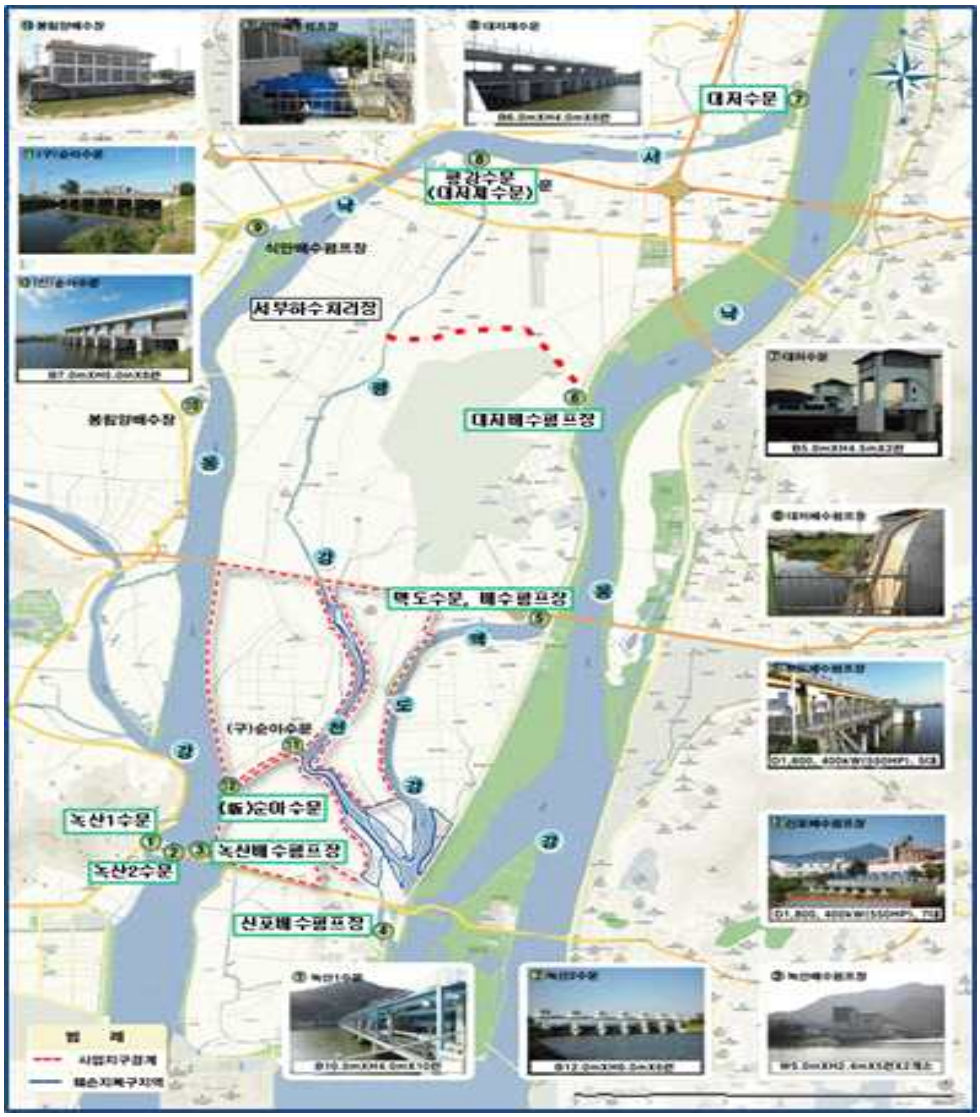
○ 좌안측 기존 하굿둑은 총 연장 2,230m이며 토언제 1,720m, 주배수문부 510m로 구성되어 있음

○ 주배수문부는 홍수량 18,300㎥/sec(500년 빈도 홍수량)를 통수시킬 수 있도록 설계된 10개의 수문 구조물이며, 그 밖에 선박통과를 위한 갑문 1개소, 회유성 어류의 이동을 위한 어도 2개소가 설치되어 있음

○ 접근수로의 길이는 총 8㎞로 상류 3㎞, 하류 5㎞[3)]

3.3.4 서낙동강 하천수리시설 현황 및 특성 조사

○ 홍수조절 및 이수 목적으로 수문(6)과 배수펌프장(4) 운영 중



[그림 3.5] 서낙동강 하천수리시설 현황

3) 낙동강하구둑 배수문 증설사업 기본계획(한국수자원공사, 2009)

[표 3.7] 서낙동강 수문 및 배수펌프 현황

구분		물흐름	운 영
수문	대저	낙동강 → 서낙동강	· 녹산수문 통해 자연배제 가능시 개방
	맥도	낙동강 → 맥도강	· 낙동강 본류수 유입시켜 정체 해소 (사용 안함)
	녹산	서낙동강→ 외해	· 외조위 상승시 해수차단 및 외조위 하락시 자연배제
	평강	서낙동강→ 평강천上	· 평상시 개방. 홍수시 차단
	순아 (新)	서낙동강↔ 평강천下	· 치수 및 이수 목적
	신포	맥도강 → 외해	· 홍수배제 (사용 안함)
배수펌프	대저	평강천上 → 낙동강	· 홍수시 내수배제
	맥도	맥도강 → 낙동강	· 주1회 운영 및 홍수시 내수배제
	신포	평강천下 → 외해	· 홍수시 내수배제
	녹산	서낙동강 → 외해	· 자연배수 불가시 가동

○ 서낙동강 하굿둑 운영목적은 서낙동강 관개용수, 염해·홍수방지, 수질개선임

○ 수문기능을 수행하는 것 - 대저수문-유입, 녹산수문-배수(염해·홍수방지)

○ 유지수위는 녹산수문 기점 영농기 EL-25cm ± 5, 비영농기 EL-30cm ± 5

○ 운영시기는 물때표 5물 ~ 11물(15일/월) 시 주간 1회 야간 1회 수문 개방함

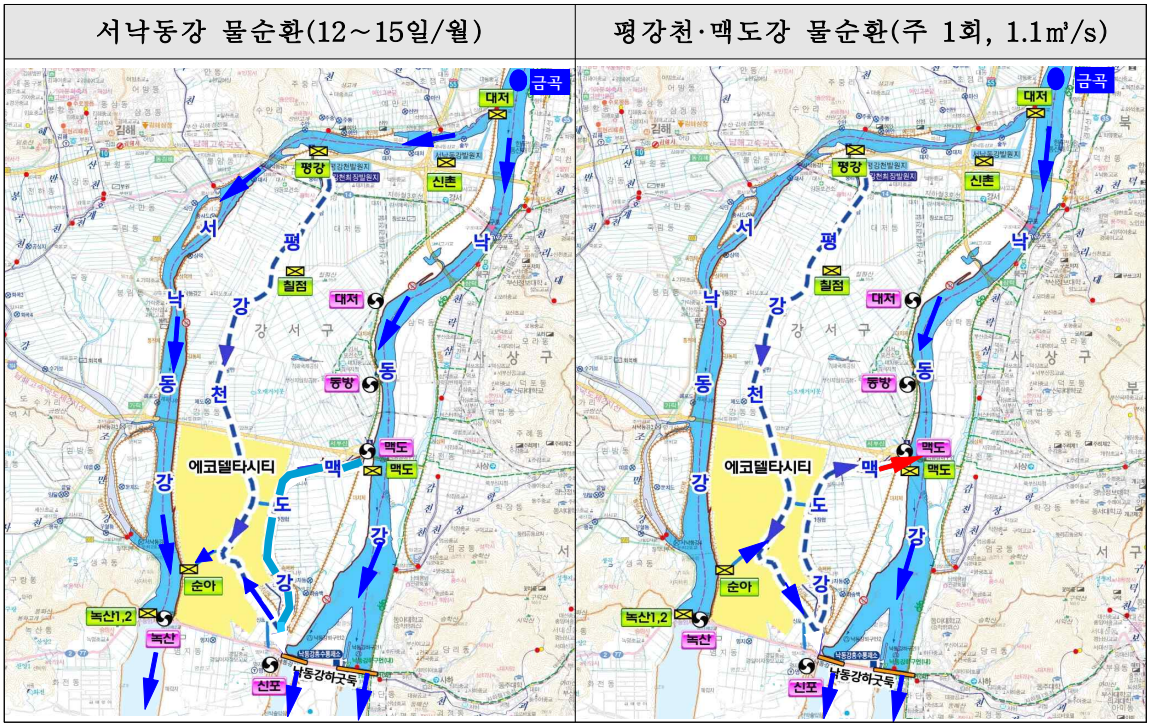
○ 1물~4물, 12물~15물 일때는 해수위가 수문바닥 표고보다 높아 수문운영 불가

[표 3.8] 서낙동강 수문 제원

구분		시설제원	배수용량
대저		5.0m×4.5m×2련	108㎥/s
녹산	1수문	10.0m×4.0m×10련	970㎥/s
	2수문	12.0m×6.0m×6련	670㎥/s
맥도		2.5m×2.5m×3련	20㎥/s
평강		6.0m×4.0m×8련	-
순아		7.0m×5.0m×8련	-

[표 3.9] 부산광역시 강서구 배수펌프장 현황(2018년 기준)

명칭	위 치	펌프시설	배수량 (㎥/min)	설치 년도	유수지
신포	영강길 20	Ø1,800, Q=343, 400kw(550hp)×7대	2,520	'04.7	맥도강, 영강
대저	경전철로 109	Ø1,000, Q=135, 300kw(400hp)×3대	400	'04.8	8,515㎡ (15,327㎥)
맥도	공항로 533번길 1	Ø1,350, Q=200, 400kw(550hp)×6대	1,200	'05.12	맥도강
녹산	낙동남로 791	Ø2,000, Q=600, 900kw(1200hp)×19대 Ø1,650, Q=360, 550kw(738hp)×1대 Ø1,350, Q=240, 370kw(497hp)×1대	12,000	'09.12	서낙동강



[그림 3.6] 서낙동강 · 평강천 · 맥도강 물순환

○ 기상청 예상 강우량에 따라 서낙동강 사전배수, 12물이 되면 정상 수위보다 낮게 관리(EL - 45cm±5)

○ 맥도배수펌프장은 수질개선 위해 주 1회 운영(강서구청, '15.2~)

○ 제해예방을 위하여 평상시 수위(EL-0.3m) 보다 0.3m 낮게 강제 배수 진행

○ 매주 화요일 18시~수요일 09시 운영 (여건에 따라 일부 탄력적 운영) 방류량은 월평균 4회(183천㎥) 방류 (1회 평균 12시간, 39천㎥)

<table>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="6">녹산1수문</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="6">강서구 녹산동 1273-1</td></tr>
<tr><td>시설년도</td><td colspan="3">1934. 4.</td><td>시설구분</td><td colspan="2">수문</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시설규모</td><td>규모</td><td colspan="5">○수문총폭 : 110m
○수문규모 : 10m×4×10련
○바 닥 고 : EL -3.0m
○배수능력 : 970㎥/초</td></tr>
<tr><td>유역</td><td colspan="5">○하천명 : 서낙동강
○유역면적 : 303.1k㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="10">주요설비</td><td>설 비 명</td><td>규 격</td><td>수량</td><td>단위</td><td colspan="2">비 고</td></tr>
<tr><td>문비</td><td>10×4m</td><td>10</td><td>련</td><td colspan="2">중량 : 15톤</td></tr>
<tr><td>예비수문</td><td>10×1.5m</td><td>6</td><td>련</td><td colspan="2">중량 : 3.6톤</td></tr>
<tr><td>권양기</td><td>20톤×1.05m/min</td><td>10</td><td>대</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>감속기</td><td>11kw×38/1</td><td>10</td><td>대</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>호이스트</td><td>2.8톤×12m</td><td>2</td><td>대</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>브레이크</td><td>토르크 10~21kg・m</td><td>10</td><td>대</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>수전용량</td><td>150kw</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>비상발전기</td><td>46kw×회전계자형</td><td>2</td><td>대</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>영상감시설비</td><td>cctv</td><td>6</td><td>대</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>관 리</td><td colspan="6">녹산배수펌프장 통합운영센터 관리</td></tr>
<tr><td colspan="3">전경사진</td><td colspan="4">위치도</td></tr>
<tr><td colspan="3"> </td><td colspan="4">
</td></tr>
</table>

시 설 명	녹산2수문		
위 치	강서구 녹산동 1273-1		
시설년도	1992. 6.	시설구분	수문
시설규모	규모	○수문총폭 : 93m ○수문규모 : 12m×6×6련 ○바 닥 고 : EL -3.5m ○배수능력 : 670㎥/초	
	유역	○하천명 : 서낙동강 ○유역면적 : 303.1k㎡	

주요설비	설 비 명	규 격	수량	단위	비 고
	문비	12×6m	6	련	중량 : 36톤
	예비수문	12×1.5m	8	련	중량 : 4.2톤
	권양기	36톤×1m/min	6	대	
	감속기	5.5kw×34.48/1	6	대	
	호이스트	5톤×12m	2	대	
	브레이크	토르크 5~6.7kg · m	6	대	
	수전용량	150kw			
	비상발전기	46kw×회전계자형	2	대	
	영상감시설비	cctv	3	대	
관 리	녹산배수펌프장 통합운영센터 관리				

전경사진	위치도

3.3.5 수리모형 구축을 위한 기초자료 수집

[그림 3.7] 댐 · 보 국가하천 현황도

○ 1차원 하천 수리모형 구축을 위한 하천 단면 자료, 조도계수는 하천기본계획으로부터 수집(밀양강 하천기본계획(2012), 서낙동강수계 하천기본계획(2012), 낙동강 하천기본계획(2013), 한국수문조사연보(2018))

○ 대상 구간은 창녕함안보 ~ 하굿둑까지 75km, 국가하천 - 밀양강 30km, 양산천 12km, 외측 해역 일부를 포함하는 구역

○ 지류하천은 본류의 수위에 미치 수준과 모의를 위한 시간 및 자료 확보(하천정비기본계획 보유 여부)를 종합적으로 검토하여 선정함

○ 과업구간에 대해 478개 하천단면, 평균 단면 거리는 200m로 하천정비기본계획 자료를 바탕으로 기초자료 수집

3.3.6 수위관측소 현황

○ “수위”란 일정한 기준면으로부터 하천 수면까지의 높이를 말하며 환경부 홍수통제소, 한국수자원공사, 한국수력원자력, 한국농어촌공사에서 운영중에 있음

○ 낙동강 유역에는 환경부 140개, 수자원공사 76개, 농어촌 공사11개로 총 227개소의 수위 관측소가 존재함

○ 이 중 과업대상에 위치하고 있는 관측소 중 재현성 검토를 위한 본류에 위치한 수위 관측소 및 지류에서 배수 영향을 받지 않는 관측소 정보는 수문조사연보를 참고하였으며 다음과 같음

[표 3.10] 낙동강 하류 수위 관측소 현황

관측소명	하 천 명	관측방법	조석 영향	수위 표영 점	영 점 표 고	유량 측정	하구, 하류점
함안군 (계내리)	낙동강	부자식/ 레이더/ 수정식	무	1.895	21.609	유	83.4
함안군 (창녕함안보하)	낙동강	압력식/ 수정식	무	0	13.544	무	75.57
창녕군 (청암리)	낙동강	부자/수정식	무	-4.011	12.62	유	70.57
밀양시 (상동교)	밀양강	레이더	무	25.744	36.354	유	30.34
밀양시 (삼랑진교)	낙동강	부자식/ 레이더	유	-0.828	7.593	유	45.69
양산시 (효충교)	양산천	부자식	무	7.247	15.002	유	11.04
부산시 (구포대교)	낙동강	레이더(2)	유	-1.592	7.436	유	12.28

3.4 낙동강 하굿둑 수리구조물 해석을 위한 모듈 추가

○ 낙동강 하굿둑은 내외측 수위와 하굿둑 및 수문 운영에 따른 통과 유량 산정이 가능한 경우로 수문의 방류 유형은 [표 3.11]과 같이 나타낼 수 있음

○ 하굿둑 좌안배수수문은 아래의 방류 유형으로 방류할 수 있음

[표 3.11] 하굿둑 좌안배수수문 방류 유형

구 분	내 용	목적 및 효과	비 고
저류 (Underflow)	수문을 들어올려 수문바닥 아래로 물을 방류하는 방법	심층수 방류를 통해 바닥에 침전물이 쌓이는 것을 방지. 저층의 염분도 저하	
월류 (Overflow)	수문을 내려, 수문 상단 위로 물을 방류하는 방법	부유물, 담수녹조류, 기름찌꺼기 등 제거	주수문은 수문 진동으로 실시 불가
집중방류	전 방류주기 동안 방류할 물량을 단시간에 집중적으로 방류시키는 방법	유속을 증가시켜 상류 오염물을 배제하기 위함. 간조 시에 실시할 경우 극대효과	(예) 녹조제거
플러싱 (Flushing)	갑작스런 수질악화 발생시 저수지내의 물을 일시적으로 다량 방류시키는 방법	저수지내의 전체적 물갈이	장시간 수문 폐쇄 ▶상류 수위 복귀

3.4.1 해·담수 밀도차를 고려한 하굿둑 해수 유입량 산정식 개요

○ 안정된 기수역 조성을 위해서는 정확한 해수 유입량 산정이 필요

○ 낙동강 하굿둑의 운영 특성상 유입되는 해수량은 담수의 영향이 크게 반영됨

○ 또한, 해수와 담수의 밀도차에 의해 해수는 바닥을 따라 유입되고, 낙동강 하굿둑 수문 바닥에는 돌출부(Sill)가 있어 저류 형태로 해수유입 시 일반적인 공식으로 정확한 유량을 산정하기 어려움

○ 산정식의 정확도를 높이기 위하여 2021년 하굿둑 개방에서 ADCP(Acoustic Doppler Current)를 이용한 실측 자료를 바탕으로 유량계수 도출 및 반영

○ 산정식은 크게 월류(Overflow)와 저류(Underflow) 두 가지 형태로 나누어 제안

3.4.2 온도와 염분을 고려한 해수 밀도 산정 방법

○ 해수와 담수의 밀도차를 고려하기 위하여 해수의 밀도를 담수로 환산하는 것이 필요

○ 해수 밀도(ρ)는 압력(Pressure, P), 염분(Salinity, S), 온도(Temperature, T)와 관련하여 정의됨

○ 하지만 본 연구에서는 해수 밀도 산정 과정에서 압력을 표준대기압(p=0)으로 상정하고 다음과 같이 온도와 염분에 관하여 해수 밀도를 정의함(UNESCO,1971)

$$\rho(S,t,0) = \rho_w + (b_o + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3 + b_4 t^4)S + (c_0 + c_1 t + c_2 t^2)S^{\frac{3}{2}} + d_0 S^2$$

○ ρ_w는 순수한 물의 밀도(kgm^{-3}), S는 염분(PSU), t는 온도(℃)를 의미하며, 각 계수(b,c,d)는 다음과 같음

b_0 =	8.24493	× 10^{-1}	c_0 =	-5.724	× 10^{-3}
b_1 =	-4.0899	× 10^{-3}	c_1 =	1.0227	× 10^{-4}
b_2 =	7.64380	× 10^{-5}	c_2 =	-1.6546	× 10^{-6}
b_3 =	-8.2467	× 10^{-7}			
b_4 =	5.38750	× 10^{-9}	d_0 =	4.8314	× 10^{-4}

○ 순수한 물의 밀도(ρ_w, kgm^{-3})는 온도와 관련하여 다음과 같이 정의됨

$$\rho_w = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 + \alpha_4 t^4 + \alpha_5 t^5$$

○ 위 식의 계수(α)는 다음과 같으며, 본 연구에서는 15℃를 기준온도로 담수와 해수의 밀도를 산정

α_0 =	999.842594		α_3 =	1.001685	× 10^{-4}
α_1 =	6.793952	× 10^{-2}	α_4 =	-1.1120083	× 10^{-6}
α_2 =	-9.095290	× 10^{-3}	α_5 =	6.536332	× 10^{-9}

3.4.3 낙동강 하굿둑 염분 관측 현황

○ 낙동강하굿둑이 개방되었을 때 염분이 상류로 유입되어 부산시 상수도 취수원인 물금과 매리까지 염분이 유입되거나, 농업용수 등에 염분 피해가 없는지에 대한 모니터링 필요

○ 이에 따라 부산광역시 보건환경연구원에서 하구의 염분 거동을 파악하고 염분 피해를 방지하기 위해 실시간 모니터링 중

○ 모니터링 지점은 하굿둑에서 물금까지 본류와 지류 17개 지점에 수질다항목측정기를 설치하였으며 각 조사지점별 측정 방식은 다음과 같음

▷ 조사지점 : 10개 지점, 총 17개소

- 물금취수장(1개소, 고정식)
- 대동화명대교(2개소, 수심별 이동식)
- 구포대교(3개소, 수심별 이동식)
- 서부산낙동강교(3개소, 수심별 이동식)
- 낙동강하굿둑(3개소, 고정식)
- 을숙도선착장(1개소, 고정식)
- 대저수문(1개소, 고정식)
- 평강수문(1개소, 고정식)
- 순아수문(1개소, 고정식)
- 맥도배수펌프장(1개소, 고정식)

[그림 3.8] 낙동강 하굿둑 염분 농도 관측소 현황

○ 본 연구에서는 낙동강 하굿둑의 내측 염분 농도는 담수로 가정하여 담수 밀도는 1.00g/cm^3 로 가정

○ 하굿둑의 외측 염분은 을숙도 지점의 시계열 염분농도를 활용

3.4.4 해수유입량 산정식

○ 기수역 조성을 목적으로 하는 낙동강 하굿둑의 수문 운영은 월류와 저류 방식으로 조합할 시 생태적으로 효과가 더 크다고 판단하여 두 방식을 혼합하여 사용 중

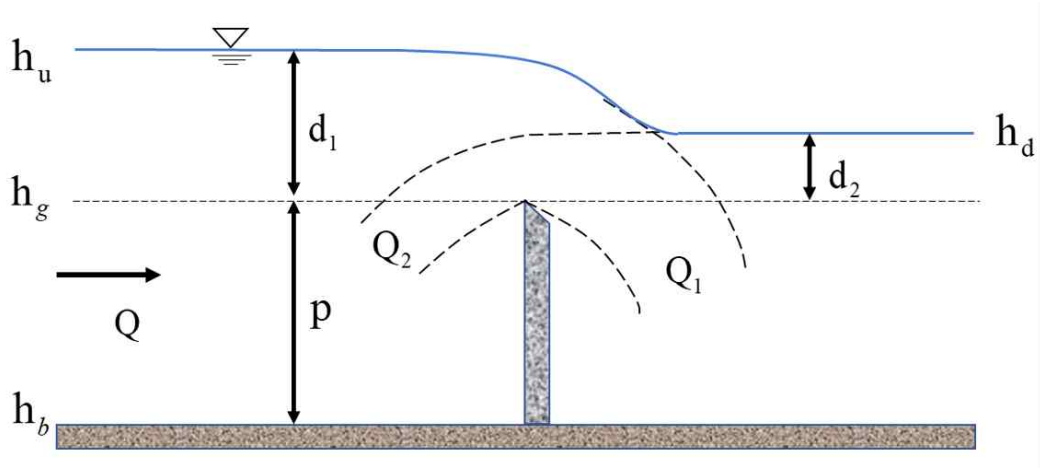
○ 월류와 저류의 수리특성이 동일하지 않으므로 두가지 형태로 해수유입량 식 제시

(1) 월류(Overflow) 해수 유입 산정식

○ 낙동강 하굿둑의 월류 산정을 위해 다음과 같이 몇가지 조건을 가정함

- 월류의 경우는 수문 개도는 일어나지 않음
- 월류의 경우는 수문 상단의 형태를 예언(Sharped crest)로 가정
- 완전 월류시에는 양안에 의한 수축효과를 무시
- 잠수월류 시의 유량 산정은 Villemnote(1947)의 방법 채용
- 월류 시의 해수와 담수의 밀도 차이로 인한 영향은 고려하지 않음

○ Villemnote(1947)의 방법으로 월류의 형태는 다음과 같음



[그림 3.9] 월류 유입 산정식 개념도

$$q = \frac{2}{3} f_r C_o C_d \sqrt{2g} d_1^{\frac{3}{2}}$$

○ 여기서, q는 단위폭당 유량(m^2/s)을 의미, g는 중력가속도(m/s^2)를 의미

○ f_r은 잠수월류의 유량을 완전월류의 유량공식으로 계산 가능하게 환산하는 계수로 다음 식과 같음

$$f_r = \left[1 - \left(\frac{h_d - h_g}{h_u - h_g}\right)^{1.5}\right]^{0.385}$$

○ C_o는 조위 및 내수위의 변화에 따라 달라지는 수리특성과 낙동강 하굿둑 수문의 구조적 특성을 나타내는 계수로 2021년 4차례에 걸쳐 수행한 해수유입량 실측을 통해 회귀분석한 값이며 다음과 같음

$$\begin{cases} d_1 \geq 0.73; & C_o = 1.0 \\ d_1 < 0.73; & C_o = -1.24629 \times d_1^2 + 1.67410 \times d_1 + 0.43734 \end{cases}$$
$$(\text{단}, 0.2m \leq d_1 \leq 1.6m)$$

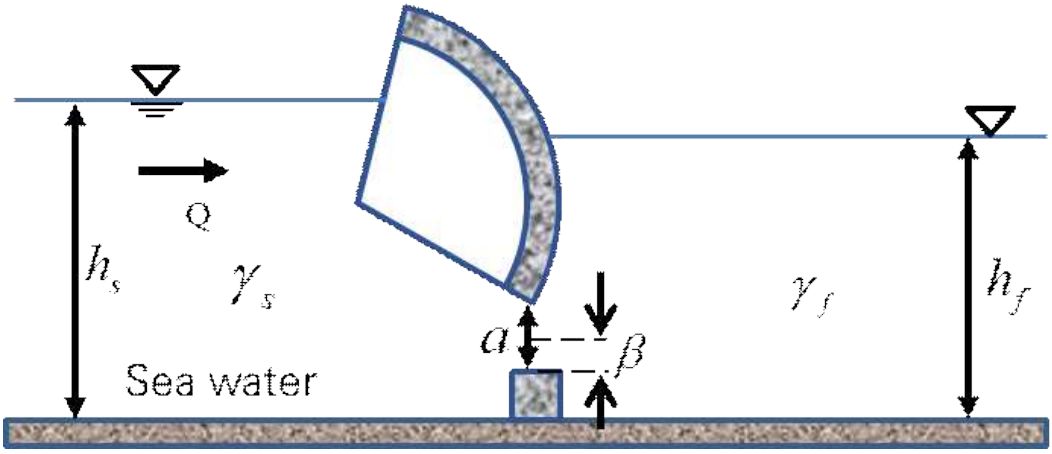
○ C_d는 Henderson(1966)이 제시한 계수이며 다음과 같이 상류의 수심에 관한 식으로 정의됨

$$C_d = 0.611 + 0.08\frac{d_1}{p}$$

(2) 저류(Underflow) 해수 유입 산정식

○ 낙동강 하굿둑의 저류 산정을 위해 다음과 같이 몇가지 조건을 가정함

- 수문 개방 시 동일 수위에서도 해수-담수 밀도차에 의한 정수압 차이로 흐름이 발생
- 개도에 따른 수문 주변부의 복잡한 수리특성 변화 등을 반영하기 위해 해수와 담수의 밀도차에 따른 보정으로 대체
- 해수를 담수로 환산 시 동일 정수압의 위치는 하구둑 바닥이 아닌 개도 내에 위치함



[그림 3.10] 저류 유입 산정식 개념도

○ Bernoulli 방정식을 이용하여 해수 밀도차에 의한 보정 수위를 이용하여 유량을 표현하면 다음과 같음

$$q = C_u a\sqrt{2g(H_s - h_f)}$$

○ 여기서, C_u는 저류 시 유량계수, a는 수문의 개도(m), $H_s = h_s + \Delta h$로 해수의 밀도를 고려하여 치환한 가상의 수위

$$\Delta h = \frac{\gamma_s h_s - \beta\alpha(\gamma_s - \gamma_f)}{\gamma_f}$$

○ 여기서, Δh는 밀도차 보정 수심 값(m), γ_s 는 해수의 단위중량(kg/m^3), γ_f 는 담수의 단위중량(kg/m^3), α는 수문 개도(m)이며, β는 해수 정수압과 보정된 정수압의 동일 지점을 나타내는 값으로 수문의 개도에 따른 비율을 나타냄

○ C_u는 2021년 하굿둑 개방 4회 동안 ADCP 실측 data를 이용하여 도출한 계수로

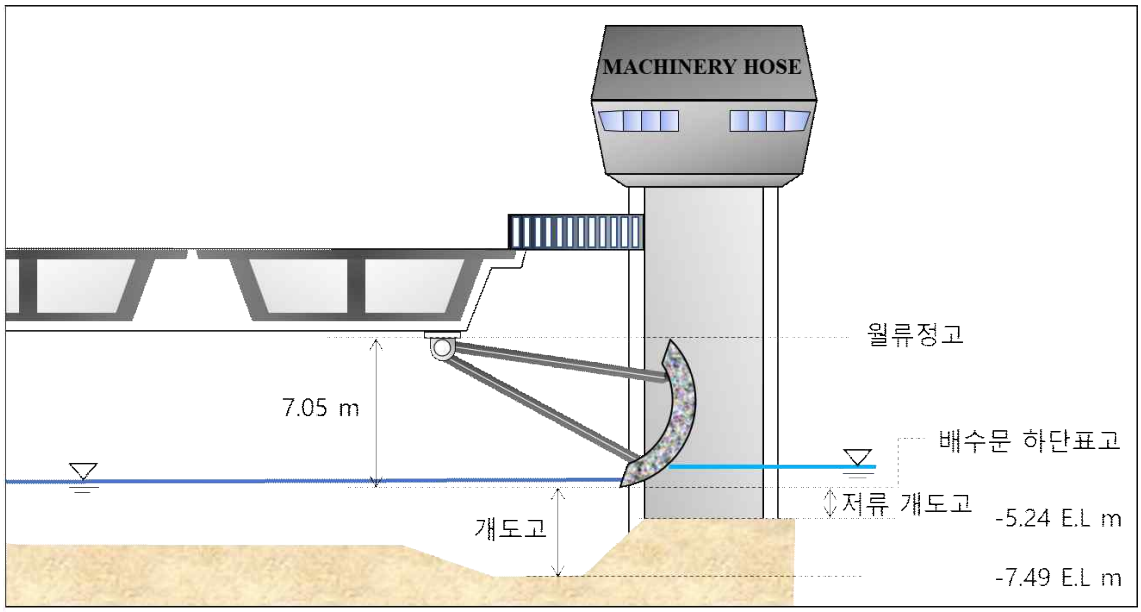
다음과 같음

$$\begin{cases} a > 0.20; & C_u = 0.01235 \times a + 0.56316 \\ a \le 0.20; & C_u = -0.10578 \times a^2 \\ & \quad +0.48346 \times a + 0.04217 \end{cases}$$
$$(0.5m < a < 3.0m)$$

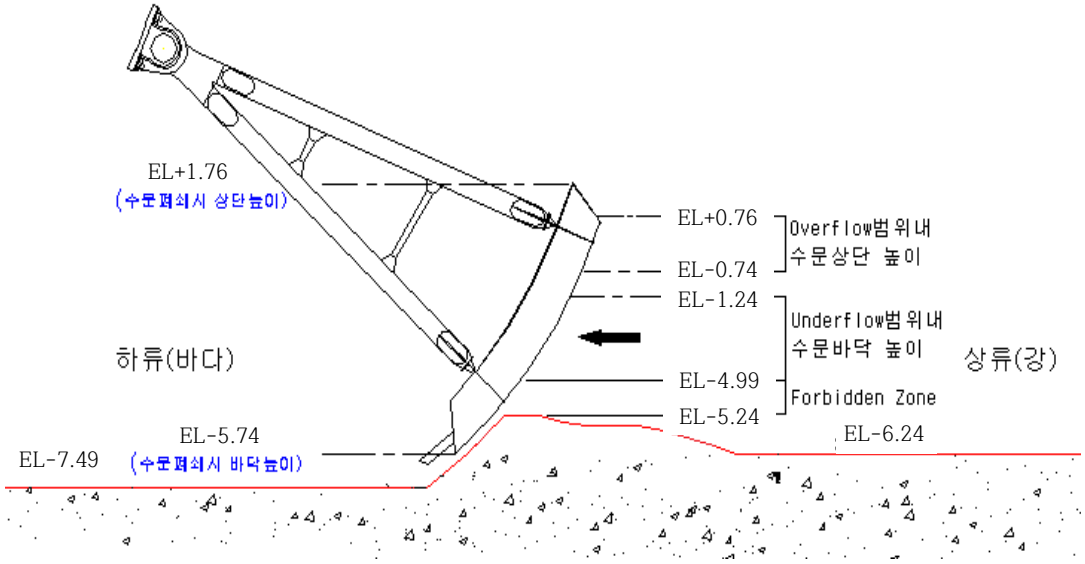
3.4.5 낙동강 하굿둑 조절수문 개도고 관측 자료 및 월류고 결정 방법

○ 낙동강 하굿둑 조절수문은 Sill이 존재하며, 이에 따라 수문의 개도가 닫힌 상태(저류개도고 = 0)에서도 월류정고가 변화함

○ 현 월류고 산정 방법은 수문을 7.05m로 가정하여 개도고 각도에 따른 수문 높이를 고려하지 않음



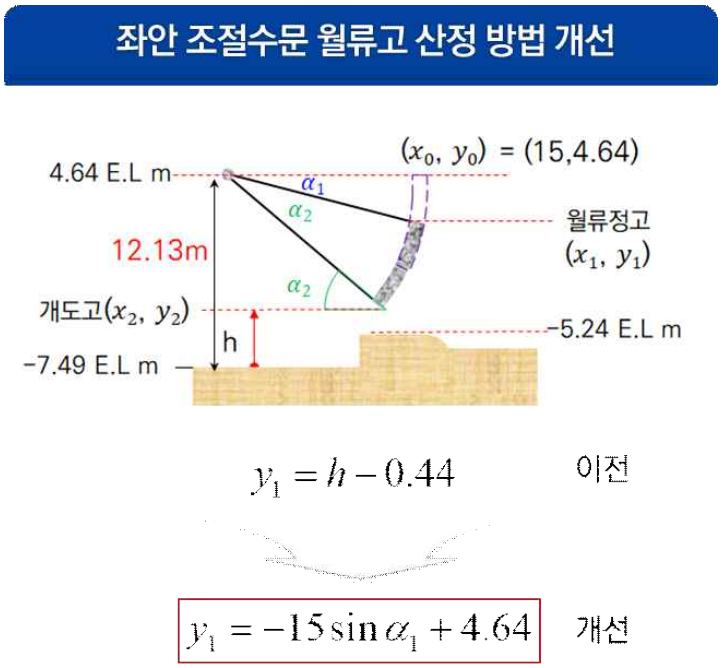
[그림 3.11] 낙동강 하굿둑 조절수문 모식도



[그림 3.12] 조절수문의 방류형태에 따른 수문위치

○ 현재 수문운영계획 S/W에서 하굿둑 좌안 조절수문 방류량 산정을 위한 월류고(y_1 E.L. m) 결정 방법은 다음과 같음

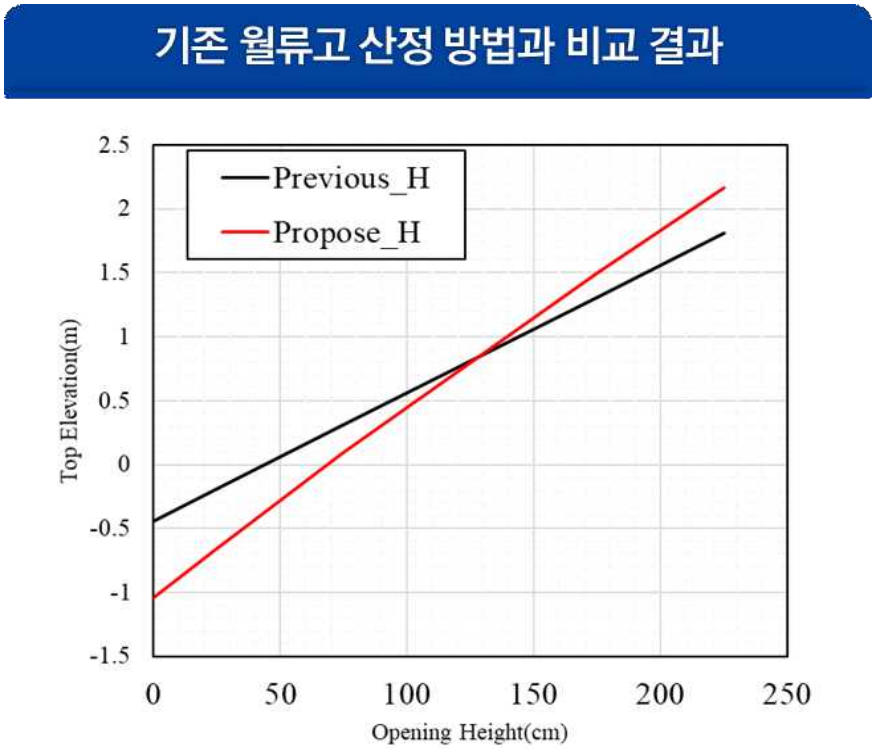
○ 바닥 표고(-7.49 E.L m)로부터 개도고(h E,L. m)와 조절수문을 높이를 고정 값으로 (7.05 m)로 가정하여 $y_1 = h - 0.44$ 로 정의하고 있음



[그림 3.13] 하굿둑 좌안 조절수문 개도고 산정방법

○ 하지만 [그림 3.13]과 같이 Radial 형태의 조절수문은 각도에 따라 조절수문의 높이가

달라짐 수문을 원의 일부분으로 가정하고 하굿둑 좌안 조절수문의 제원을 참고하여 개도고(h)에 관련된 월류고 결정 방법을 제시하였으며, 기존의 월류고 산정방법과 비교한 결과는 다음 [그림 3.14]과 같음



[그림 3.14] 하굿둑 좌안 조절수문 월류고 산정 방법 기존과 비교 결과

○ Sill 표고를 고려하여 저류 개도고와 월류 정고를 산정해야하는 하굿둑 조절수문(No.1, No.2, No.9, No.10)에만 월류고 산정방법을 적용함

3.4.6 개도고 산정식을 반영한 수리구조물 모듈 적용

○ 앞서 해수유입량 산정식(개도고 산정식)은 각 수문의 개도고와 해수와 담수의 밀도차를 고려하여 통과 유량을 산정하고 있음

○ 낙동강 하굿둑에는 해수와 맞대고 있는 수문이 좌안 조절수문외에도 우안수문과 서낙동강의 녹산수문이 존재함

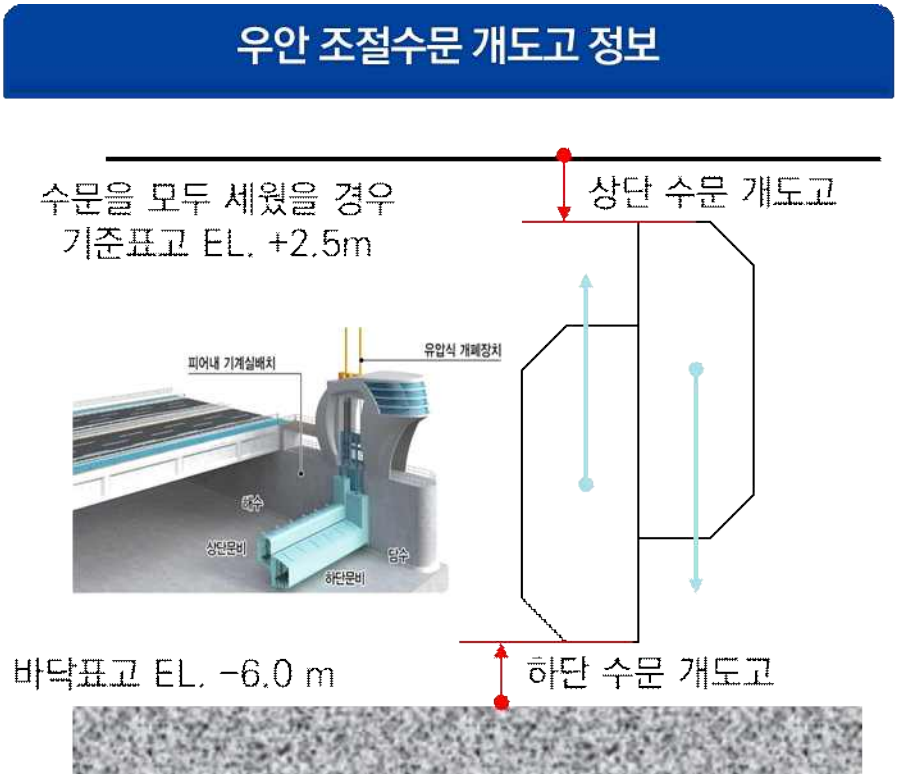
○ 개도고 산정식을 해수 유입 및 방류와 우안수문, 녹산수문에도 동일하게 적용함

○ 우안 구조물의 월류고 정보는 다음과 같이 적용함

○ 하굿둑 우안 수문은 다음과 [그림 3.15] 과 같이 쉘구조 2단 롤러게이트 2문으로 구성되어 있음

○ 하굿둑 수리구조물에 의한 통과유량식을 동일하게 우안 조절수문에도 적용하고자 개

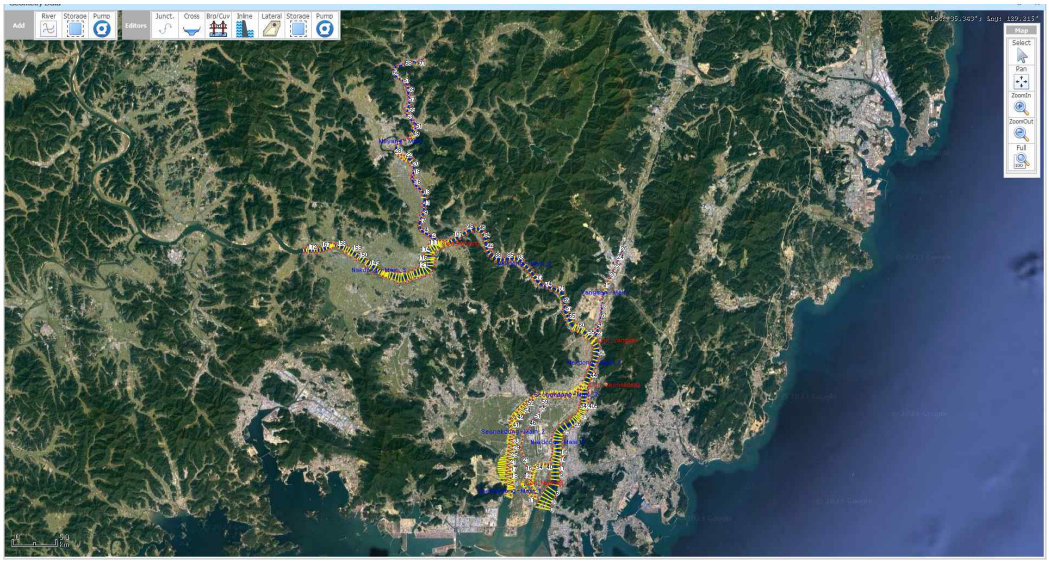
도고에 따른 우안 수리구조물의 월류정고와 하단 수문 개도고 산정 방법을 반영



[그림 3.15] 우안 수문 개도고 결정 방법

3.4.7 수리모형(K-RIVER) 구축 결과

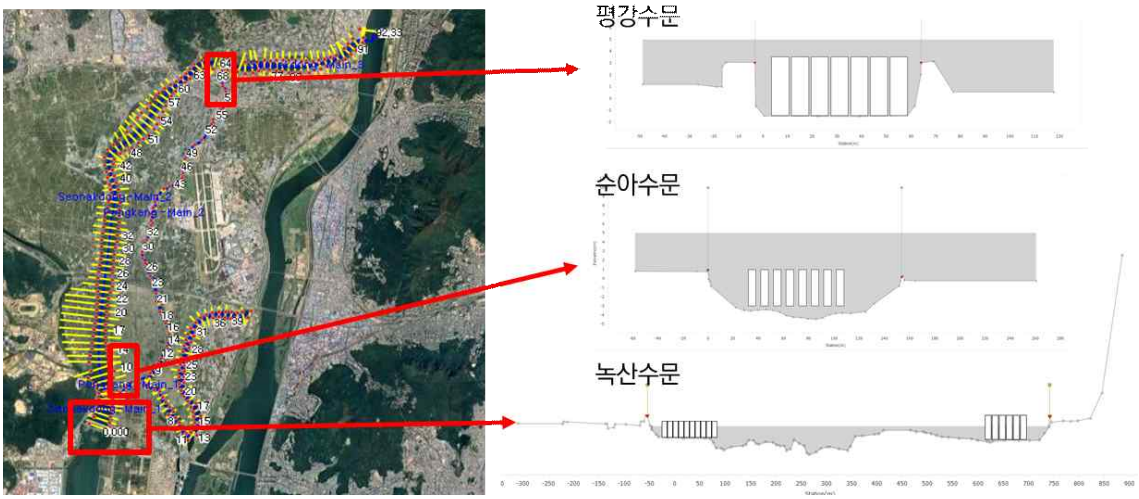
○ 수집한 기초자료를 바탕으로 과업대상(함안보-낙동강 하굿둑, 서낙동강)의 수리모형 구축 (그림 3.16)



[그림 3.16] 과업대상 K-RIVER 모형 구축 결과

○ 서낙동강은 대저수문을 기준으로 본류의 유량이 유입되는 형태임

○ 앞서 조사한 펌프장은 유량을 입력자료로 운영현황을 반영할 수 있게 구성되어 있음



[그림 3.17] 서낙동강 수리구조물 반영 결과

3.5 K-RIVER 재현성 검토

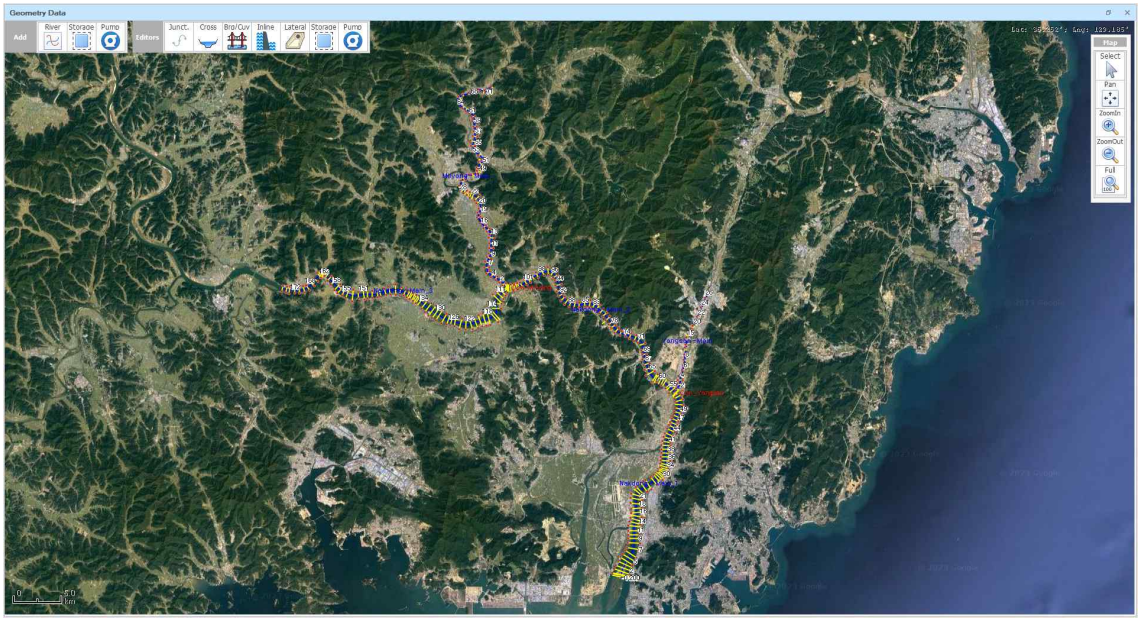
3.5.1 낙동강 수리모형 재현성 검토

○ 과업대상 하천의 수리학적 분석을 위하여 수리모형에 대한 재현성 검토를 실시함

○ 서낙동강은 본류로부터 대저수문의 운영에 따라 유량이 유입됨 첫 번째로 본류의 재현성 검토를 위하여 본류와 지류에는 각각의 관측유량을 입력하며 하류로는 **낙동강 내수위**를 경계조건으로 재현성 검토를 실시함

○ 본류 하천 함안보~낙동강 내 위치한 취수장 및 하수처리장의 취수량은 경계조건에서 각 취수장에 해당하는 단면에서 고려함

○ 수리모형의 재현성 검토를 위하여 본류에 위치하고 있는 청암리, 삼랑진교, 구포대교 수위에 대해 모의 수위와 관측 수위를 비교함



[그림 3.18] 과업대상 구간 낙동강 수리모형(K-RIVER) 구축 결과

○ 재현성 검토를 위한 입력자료는 다음과 같이 구성함 - (상류 - 함안보 방류 유량, 지류 - 상동교 관측유량, 효충교 관측 유량, 하류 - 내수위)

○ 재현성 평가 과정에서 고려한 취수장, 하수처리장에 해당하는 정보는 다음과 같음

[표 3.12] 수리모형 내 취·양수장 적용 현황

시설물명	시설물 주소	하천기본계획 No.	사용량 (㎥/s)
강변여과수취수정	경상남도 김해시 생림면마사리 1415번지 일원	111	2.083
김해상수도	경상남도 김해시 생림면 안양리지선	101	1.099
대산정수장	경상남도 창원시 대산면 갈전리 848-3	146	0.091
대산정수장1단계	경상남도 창원시 대산면 갈전리 845-2	146	0.62
대산정수장2단계	경상남도 창원시 의창구 대산면 갈전리 847-6	146	0.265
매리취수장	경상남도 김해시 상동면 매리 낙동강 지내	74	7.479
매리취수장(공업)	경상남도 김해시 상동면 매리 일원	74	2.488
물금(양산)취수장	경상남도 양산시 물금읍 물금리 858	66	0.263
물금1(부산)취수장	경상남도 양산시 물금읍 물금리 858천	67	2.778

시설물명	시설물 주소	하천기본계획 No.	사용량 (㎥/s)
물금2(부산)취수장 (생활)	경상남도 양산시 물금읍 물금리 631	67	3.056
본포취수장(생활)	경남 창원시 동읍 본포리 210-2	151	1.137
본포취수장(공업)	경남 창원시 동읍 본포리 210-2	151	0.891
북면정수장	경상남도 창원시 북면 하천리 1203	153	0.127
원동취수장(생활)	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-2	67	0.81
원동취수장(추가취수,생활)	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-2	67	1.968
원동취수장(공업)	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-2	67	7.87
창암취수장	경상남도 김해시 생림면 마사리	103	3.125
강서1양수장(화훼단지양수장)	부산광역시 강서구 대저1동 670-1번지 일원 - 서낙동강	41	0.213
도요양수장	경상남도 김해시 생림면 도요리 654-1번지 일원	98	0.104
마사양수장	경상남도 김해시 생림면 마사리 1365-1	114	0.081
명촌양수장	경상남도 창원시 의창구 북면 외산리 766-2	166	0.97
반월양수장	경상남도 밀양시 초동면 반월리 873-1	150	0.172
본포1양수장	경상남도 창원시 동읍 본포리 206	151	1.1
본포양수장	경상남도 창원시 의창구 동읍 본포리 206	151	2.644
생림양수장	경상남도 김해시 생림면 마사리 16-2	106	0.803
수산양수장	경상남도 밀양시 하남읍 수산리 874번지 일원	133	2.535
시산양수장	경상남도 김해시 한림면 시산리 458-3	122	0.77
신호양수장	경상남도 밀양시 초동면 검암리 478-4	141	0.394
월당양수장	경상남도 김해시 대동면 월촌리 988번지 일원	56	0.579
학포양수장	경상남도 창녕군 부곡면 학포리 195-3	152	0.461
한림양수장	경상남도 김해시 한림면 시	116	0.772

시설물명	시설물 주소	하천기본계획 No.	사용량 (㎥/s)
	산리 95-46		
화제양배수장	경상남도 양산시 원동면 화제리 2893-2	67	0.324
여차양수장	김해시 상동면 여차리 1260	86	0.27
시험방사형 집수정	경상남도 창녕군 길곡면 중산리 1311천 일원	172	0.579

[그림 3.19] 수리모형 입력자료

○ 구축된 낙동강에 대한 수리모형의 재현성 검토를 위해여 “21년 ~ 22년에 대해 모의를 수행하였으며 낙동강 본류 하천의 3개 관측소에 대한 수위 재현성 검토를 실시함

○ 지류 하천의 유입량은 낙동강 홍수통제소 제공하고 있는 유량 자료를 사용하였으며, 결측치 및 이상치가 있는 경우는 수위-유량 관계곡선식을 이용하여 유량자료로 환산하여 사용함

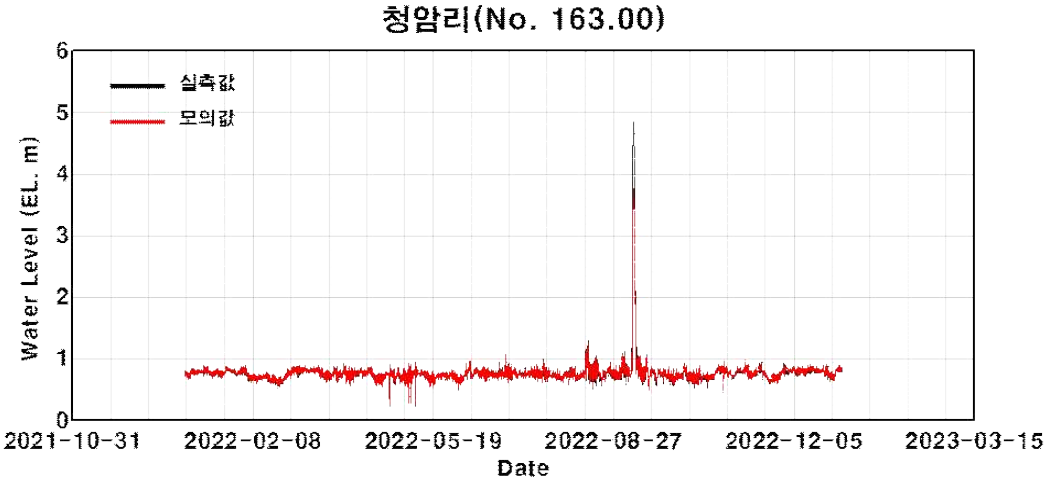
○ 분석에 앞서 함안보, 삼랑진교, 구포대교, 하굿둑 내수위 등 낙동강의 해발표고에

대한 보정이 필요함 하굿둑 내수위 -0.072m, 외수위 -0.072m. 삼랑진교 - 0.086m

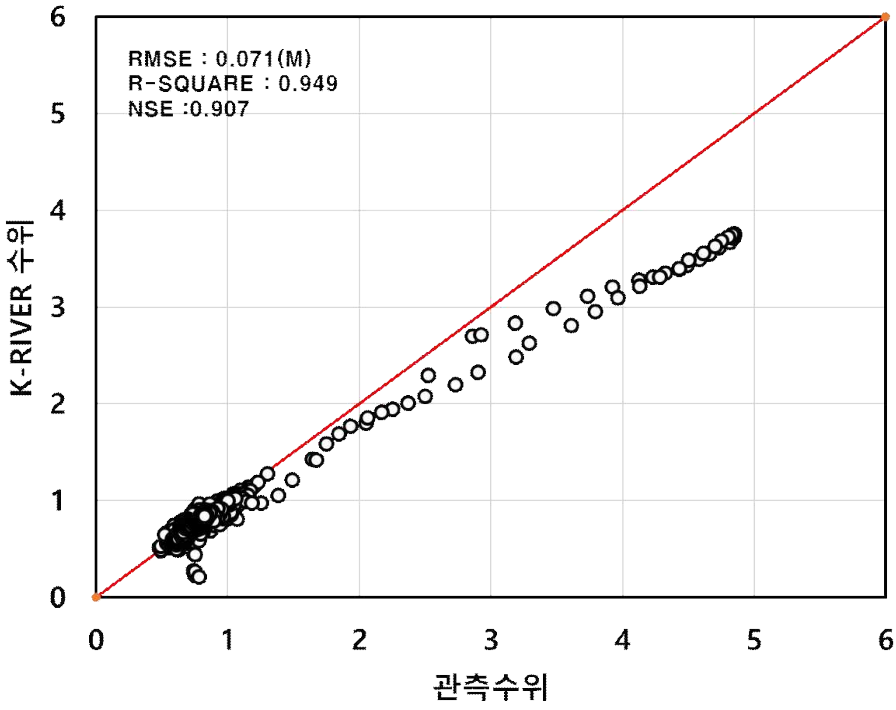
○ 2022년 전체 기간에 대한 수리모형의 재현성 검토 결과는 다음과 같음

○ 창녕군(청암리) 수위 재현성 평가 결과는 다음과 같음

○ 모의 수위와 관측수위 결과 비교 시 RMSE는 0.071m, R^2(결정계수) : 0.949, NSE : 0.907 로 나타남



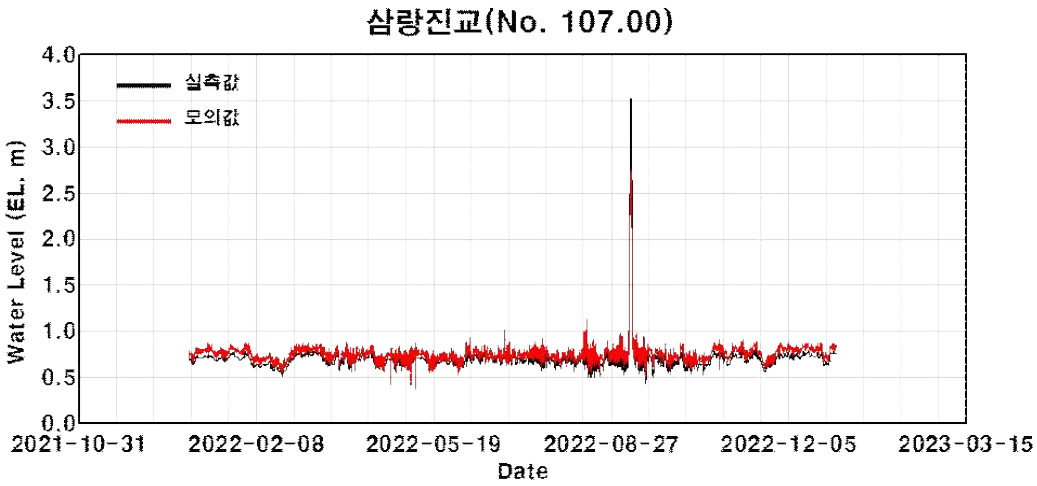
[그림 3.20] 창녕군(청암리) 관측수위-모의 수위 분석 결과(2022)



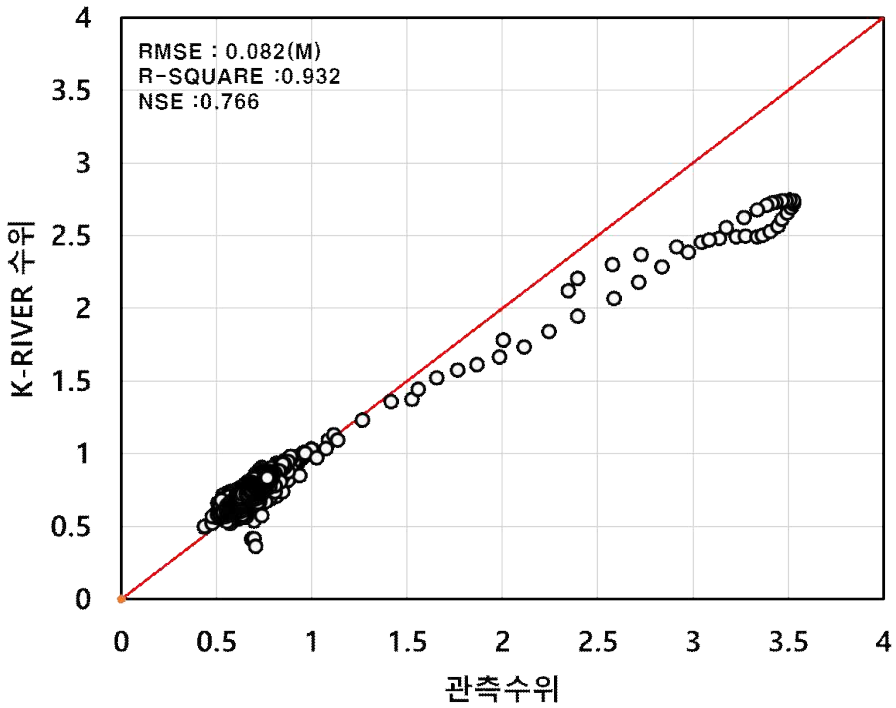
[그림 3.21] 창녕군(청암리) 수위 관측소 수위 재현성 검토 결과(2022)

○ 삼랑진교 수위 재현성 평가 결과는 다음과 같음

○ 모의 수위와 관측수위 결과 비교 시 RMSE는 0.082m, R^2(결정계수) : 0.932, NSE : 0.766으로 나타남



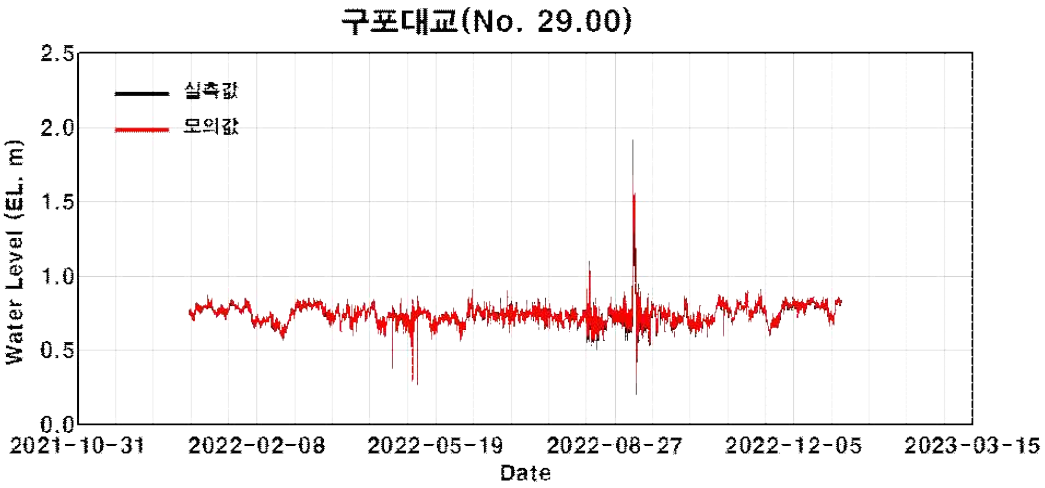
[그림 3.22] 삼랑진교 관측수위-모의 수위 분석 결과(2022)



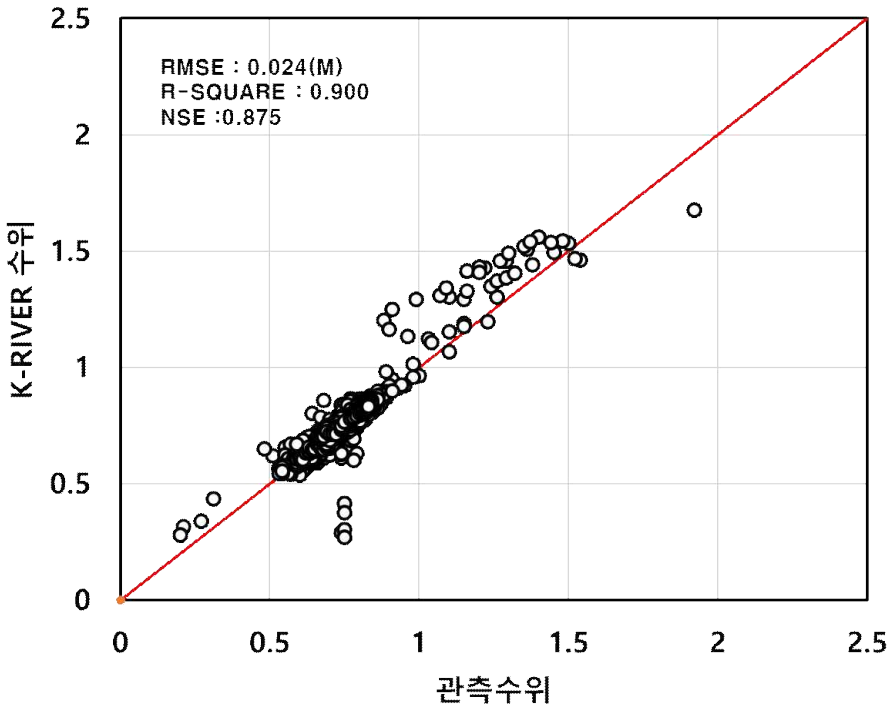
[그림 3.23] 삼랑진교 수위 관측소 수위 재현성 검토 결과(2022)

○ 구포대교 수위 재현성 평가 결과는 다음과 같음

○ 모의 수위와 관측수위 결과 비교 시 RMSE는 0.024m, R^2(결정계수) : 0.900, NSE : 0.875으로 나타남



[그림 3.24] 구포대교 관측수위-모의 수위 분석 결과(2022)

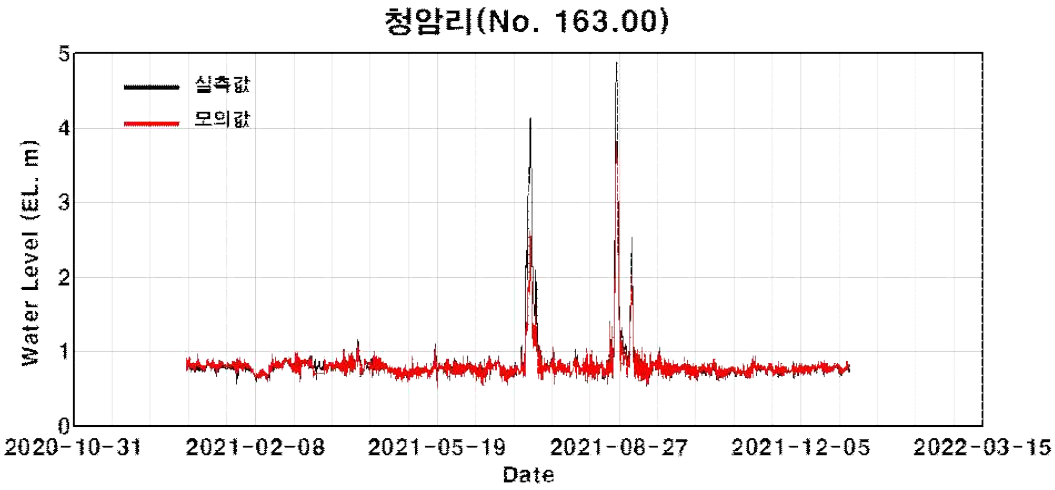


[그림 3.25] 구포대교 수위 관측소 수위 재현성 검토 결과(2022)

○ 2021년 전체 기간에 대한 수리모형의 재현성 검토 결과는 다음과 같음

○ 창녕군(청암리) 수위 재현성 평가 결과는 다음과 같음

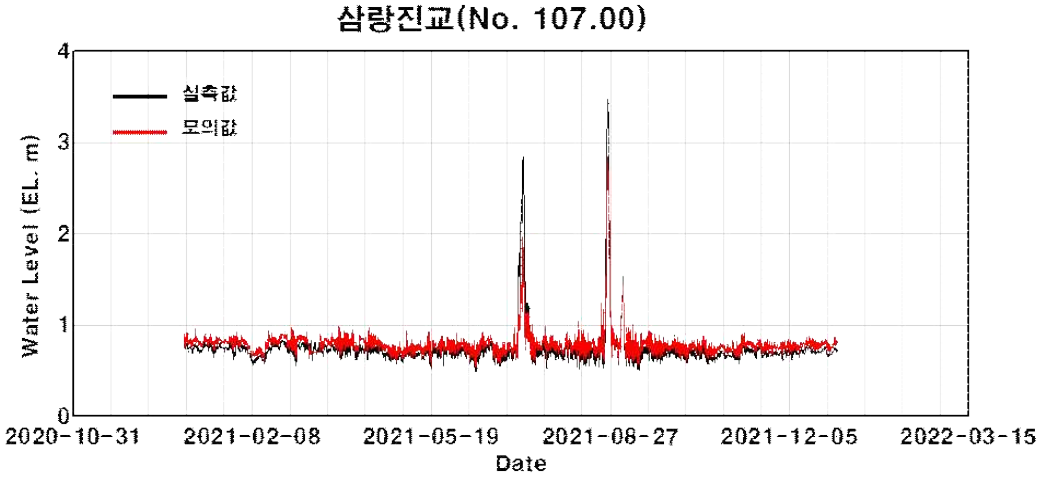
○ 모의 수위와 관측수위 결과 비교 시 RMSE는 0.0165m, R^2(결정계수) : 0.917, NSE : 0.805로 나타남



[그림 3.26] 창녕군(청암리) 관측수위-모의 수위 분석 결과(2021)

○ 삼랑진교 수위 재현성 평가 결과는 다음과 같음

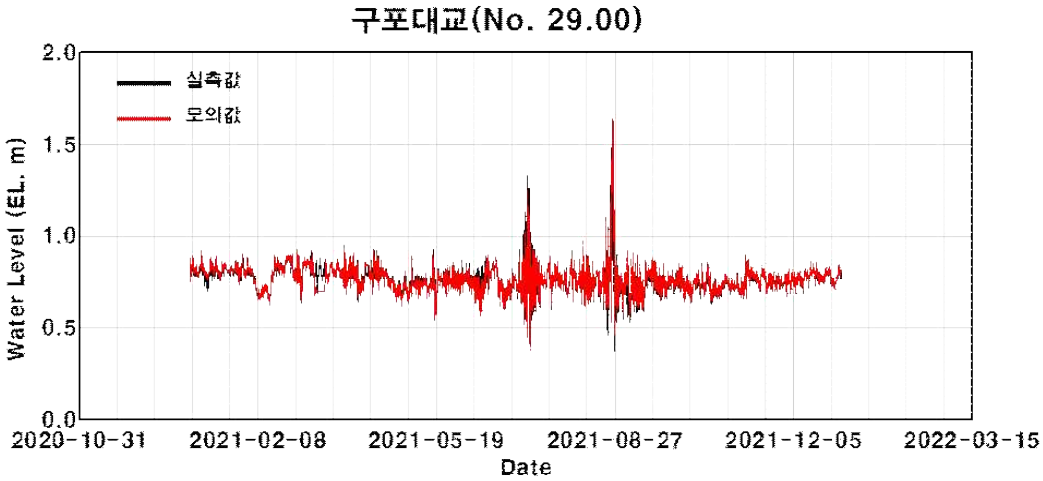
○ 모의 수위와 관측수위 결과 비교 시 RMSE는 0.122m, R^2(결정계수) : 0866,, NSE : 0.736으로 나타남



[그림 3.28] 삼랑진교 관측수위-모의 수위 분석 결과(2021)

○ 구포대교 수위 재현성 평가 결과는 다음과 같음

○ 모의 수위와 관측수위 결과 비교 시 RMSE는 0.035m, R^2(결정계수) : 0.792, NSE : 0.759으로 나타남



[그림 3.30] 구포대교 관측수위-모의 수위 분석 결과(2021)

○ 2021년과 2022년에 대해 함안보 방류량 - 하굿둑 내수위의 수위 재현성 검토 결과 평균 R^2 0.893, RMSE 0.189(m) , NSE 0.808의 결과가 나타났으며, 이를 통해 하천 수리해석 모형의 재현성을 확인함

3.5.2 서낙동강 수리모형 재현성 검토

○ 부산광역시 강서구청에서 관리하고 있는 녹산수문에 통과 유량 산정식을 적용하여 관리수위에 대한 재현성 검토를 시행함

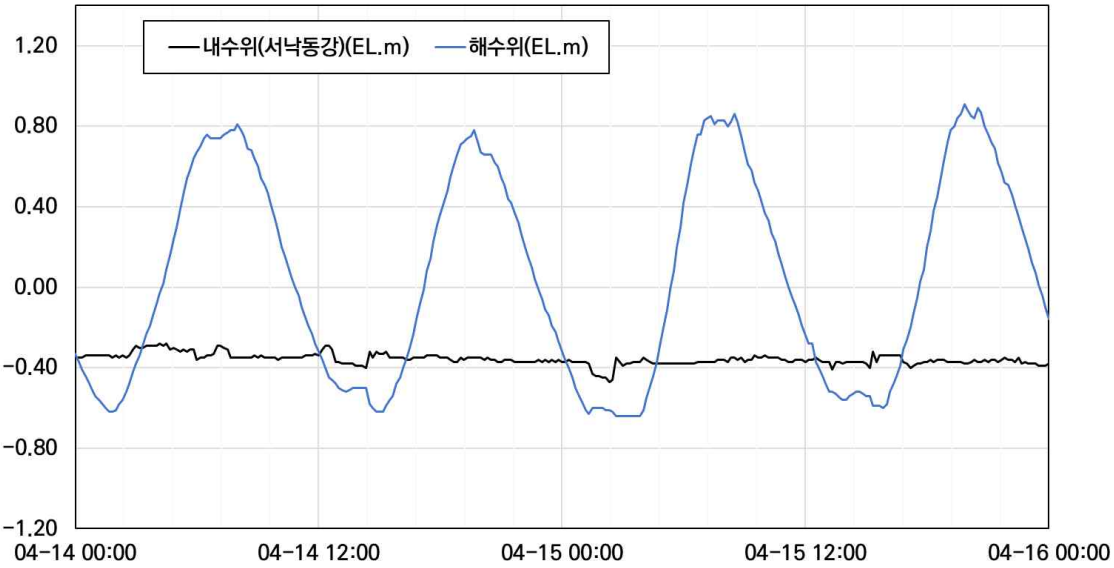
○ 서낙동강의 운영은 대저수문의 유입량과 동일 시기에 발생하며, 평상시 수위(EL. -0.3m)를 위해 녹산수문을 통해 배수중

○ 모형 재현성 검토를 위하여 서낙동강 자료를 수집한 결과 모의 기간 2022년 4월 14일 ~ 16일

○ 서낙동강- 녹산수문의 수리구조물 통과유량식을 반영하기 위해 녹산수문 외조위를 경계조건으로, 상류 경계조건으로는 대저수문 통과 유량을 입력자료로 사용

○ 낙동강 좌안 하굿둑과 동일하게 해수와 담수의 밀도차를 고려한 방류량 산정식을 우안에 적용하였음

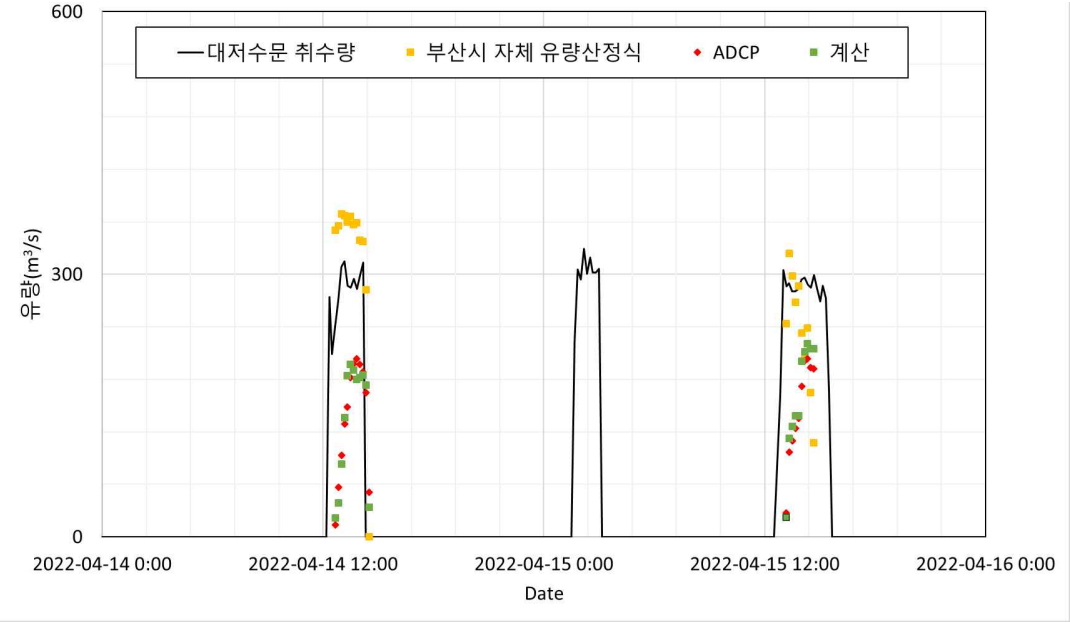
○ 녹산수문 내수위와 외조위에 대한 관측 수위 자료는 다음과 같음



[그림 3.32] 녹산수문 내수위 및 외조위 (22.04.14 00:00 ~ 22.04.16 00:00)

○ 재현성 검토 기간 중 해수 유통은 내수위와 조위의 차가 20cm을 기준으로 수문 개도고 변화

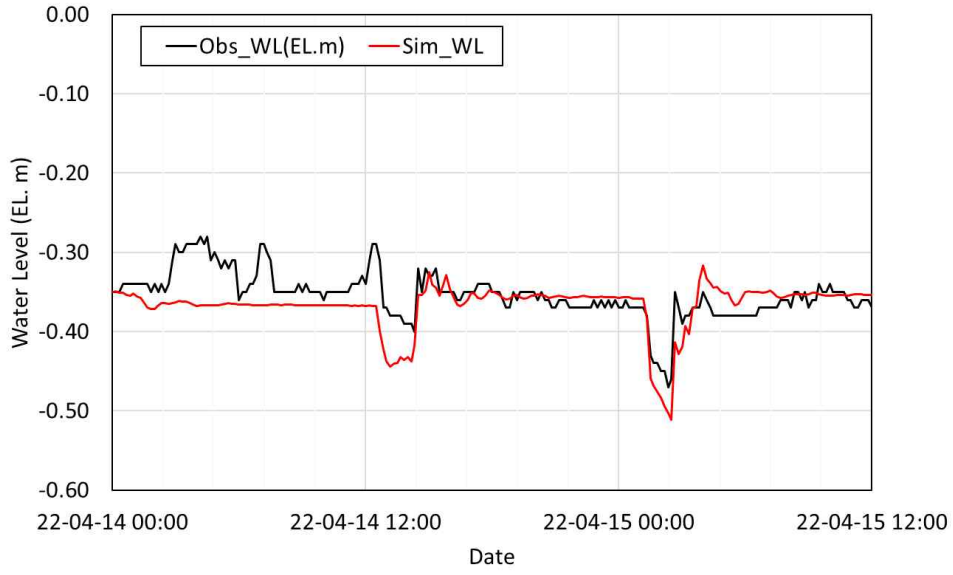
○ 다음은 서낙동강 재현성 검토를 위한 상류 경계조건인 대저수문 통과 유량과 재현성 검토에 활용할 유량 값을 같이 도시한 결과임



[그림 3.33] 녹산수문 통과유량 식 및 관측 유량 자료(2022.04.14.~16)

○ 여기서, 적용한 해수 통과유량 식을 적용한 개도고-내수위-외수위 식을 이용한 계산, ADCP는 ADCP를 통해 직접 계측한 유량을 직접 계측한 값, 노란색은 부산시에서 자체적으로 산정하고 있는 식이며 수자원공사 DB에 저장되고 있는 결과임

○ 해수의 밀도를 결정하는 염분(PSU)는 위 서낙동강 재현성 검토기간 중에는 $30PSU$로 가정하고, 온도 또한 15℃로 가정하여 해수 밀도를 결정하였음 담수 밀도는 1.00g/㎤ 으로 가정하여 통과유량 산정식에 적용



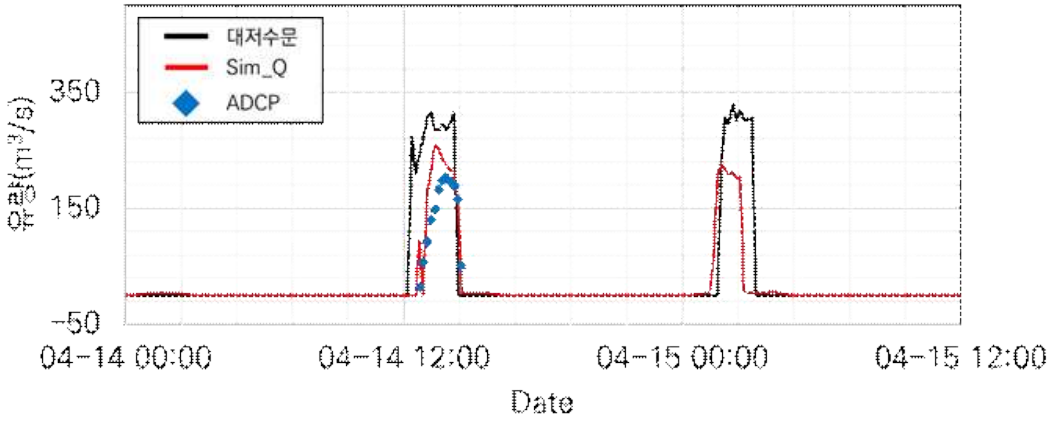
[그림 3.34] 서낙동강 녹산수문 내수위 재현성 검토 결과

○ 개도고는 부산시 강서구청에서 제공한 10분단위 개도고 자료이며, 녹산 1수문 10개소

, 2수문 6개소의 총 16개소의 실제 개도고 적용하였음

○ 순아수문과 평강수문은 모의 기간동안 개도고가 닫힌 상태로 모의하였으며 녹산수위 내수위 재현성 내수위 재현과정에서 불확실성을 조절하는 매개변수들을 유량 부분에서 추가하였으며 결과는 [그림3.34]와 같음

○ 유량 자료 재현성 결과는 다음과 같음



[그림 3.35] 서낙동강 녹산수문 유량 재현성 검토 결과

○ ADCP 측정성과와 개도고 산정식 적용 모듈과 비교한 결과 유사하게 나타남을 확인할 수 있었음 다만 2번째 개방 기간에서는 대저수문 통과 유량 대비 모의 유량이 60%로 수위 재현성이 높음에도 유량에서 차이가 나는 것을 확인할 수 있음

○ 22.04.14 00:00 ~ 12:00 대저수문을 통과한 취수량은 없음에도 수위가 상승하고 낮아지는 것을 확인할 수 있음 이는 인근 지류, 농업용수나 지하수의 영향으로 판단됨

○ 하천 수리해석모형을 통해 구축된 서낙동강과 낙동강 하구둑에서의 수위 및 유량에 대한 재현성 검토를 실시하였으며, 전반적으로 높은 재현성 결과를 얻음

제 4 장 수문모형과 수리모형 통합분석 체계 구성

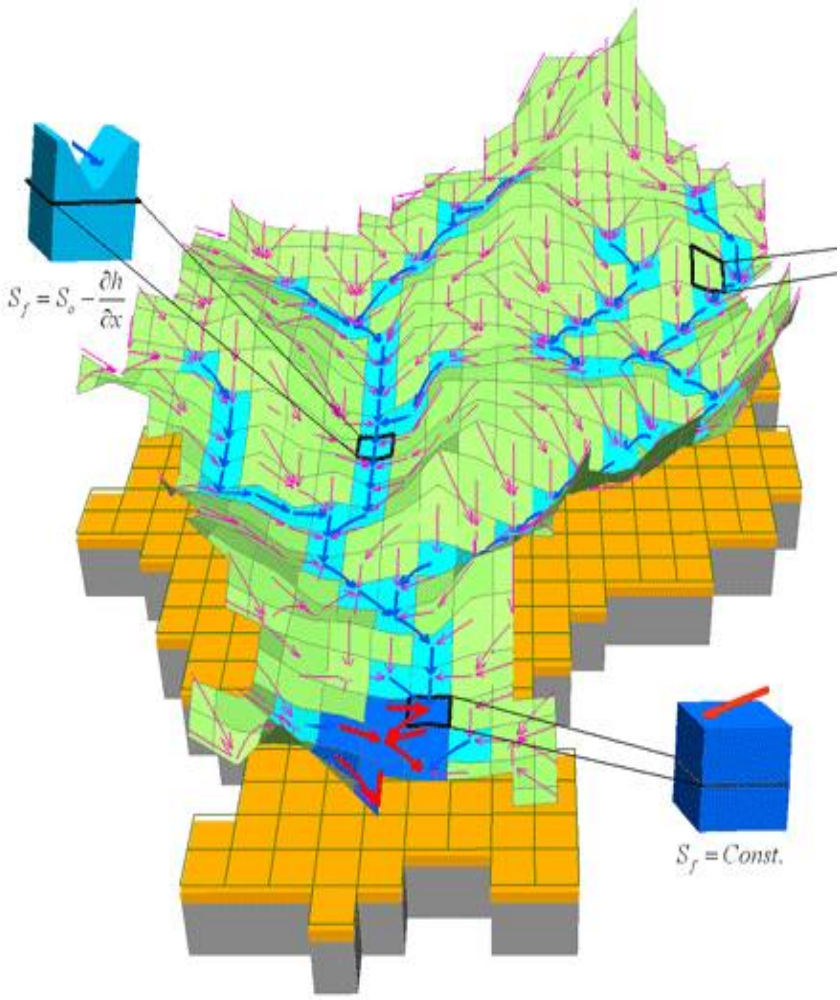
4.1 개요

○ 본 과업에서는 아래 그림 4.1과 같은 개념으로 유역수문모형과 하천수리모형을 연계

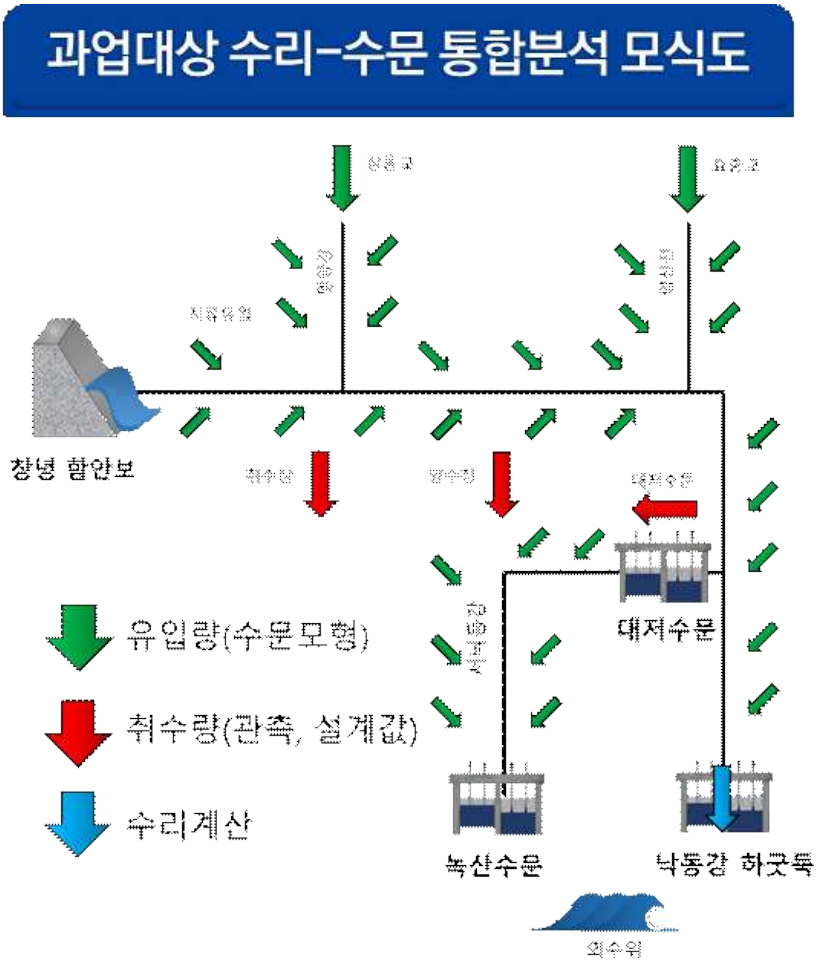
[그림 4.1] 수문-수리 연계모형 구축 개념도

1) 수문모형 상에서 유출(사면)셀과 하천셀을 구분함
2) 수문모형의 하천셀에서는 하류셀로의 유출이 발생하지 않음
3) 하천셀에 유입되는 유량은 하천수리모형의 측방유입량으로 환산되어 고려됨
4) 위와 같은 제약조건 하에 유출계산 -> 하천수리계산의 순서로 단위시간 모의를 수행
5) 전체 모의시간에 대하여 4)의 단위시간 계산을 반복적으로 수행함으로서 연계모의 수행

○ 수문모형과 수리모형을 순차적으로 연계하는 통합분석체계 구축함
○ 수문에서는 기상, 수리구조물 운영 등을 반영하여 유역 유출량을 산정하고, 수리모형은 수문모형에서 모의된 유역 유출량을 경계조건으로 입력 받음
○ 이를 통해 수문모형을 통한 지류의 유량 정보와 수리모형을 이용한 하굿둑의 수위 및 유량 정보를 계산하여 안정적인 기수역 조성에 필요한 자료를 생산하고자 함



[그림 4.2] 수문-수리 연계모형 구축 개념도2



[그림 4.3] 수리-수문 통합분석 체계 모식도

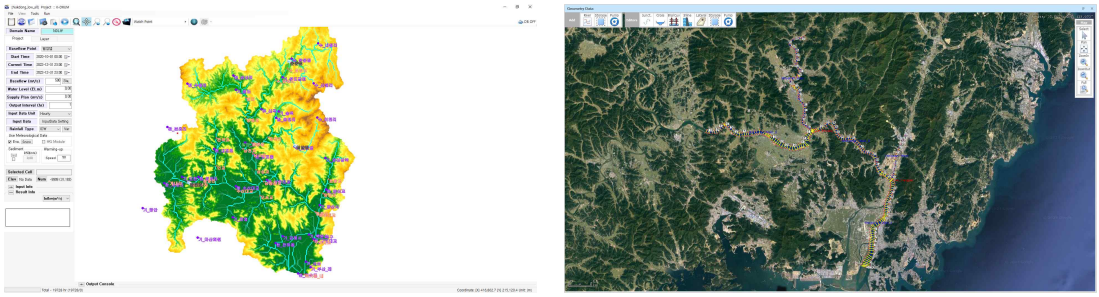
○ 수리모형과 수문모형의 통합분석 체계에 대한 모식도는 다음 그림 4.3과 같음

○ 함안보 ~ 하굿둑 본류와 제 1지류인 양산천과 밀양천 그리고 서낙동강에 들어오는 지류 유입량을 수문모형을 통해 모의함

○ 수리모형을 통해 취·양수장과 3장에서 작성한 해수 및 담수의 밀도차를 고려한 해수 유입량 산정방법을 적용한 모듈을 통해 안정적인 해수 유입을 위한 하굿둑 내수위 정보를 생산하고자 함

4.2 수리-수문 통합분석체계 구성 및 결과

○ 본 연구과제의 과업 대상 구역인 낙동강 하굿둑의 수리모형(K-RIVER) 및 수문모형(K-DRUM)의 구축 결과는 다음과 그림 4.4 와 같음



K-DRUM 구축 결과　　K-RIVER 구축 결과

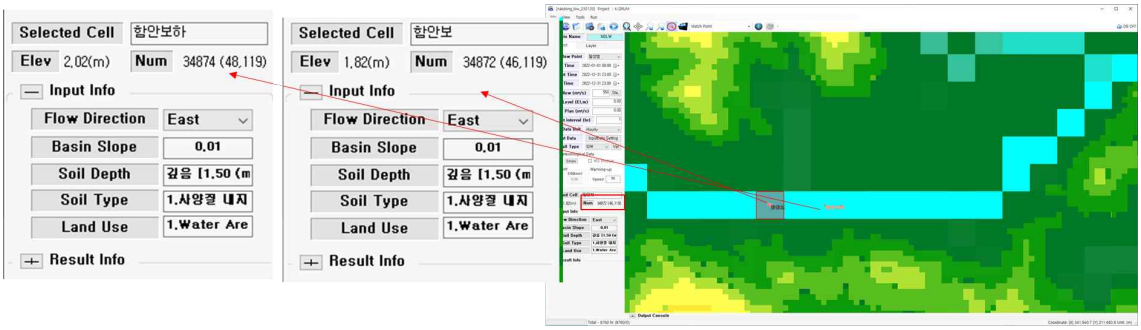
[그림 4.4] 수문모형 & 수리모형 구축 결과

○ K-DRUM을 통해 각 격자별 유역의 유출 계산은 완료되었으며 이를 수리모형과 통합 분석 체계를 구축하기 위해서는 수문모형과 수리모형의 연결이 필요함

○ 수문모형과 수리모형의 연결은 각 하천 유역 유입량을 수리모형의 측방유입량으로 산정하는 작업이며, 이를 위해서 유입량이 반영될 Cell과 수리모형의 하천단면 번호를 일치시키는 작업을 수행함

○ 먼저, 시점부(함안보, 효충교, 상동교)와 종점(하굿둑)을 설정 및 이에 대한 Cell 번호 조사가 필요

○ Cell 번호는 아래 그림 4.3과 같이 K-DRUM에서 확인할 수 있으며 이를 정리하면 표 4.1 과 같음



[그림 4.5] K-DRUM Cell

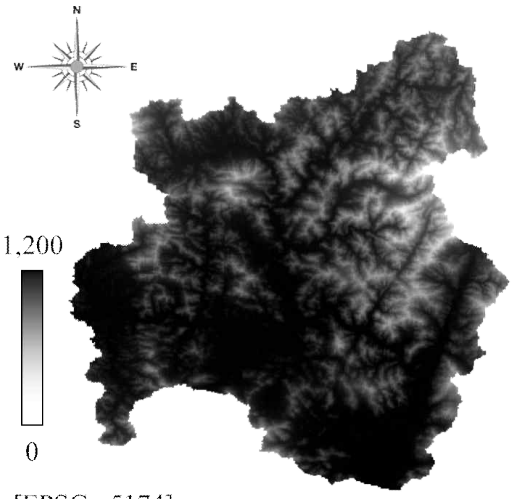
[표 4.1] K-DRUM 시점과 종점의 Cell 번호

	경계, 제거필요			시점			종점		
하천구분	Num	X	Y	Num	X	Y	Num	X	Y
밀양강	16342	119	202	16506	118	201	53349	194	1
양산천	33852	225	124	34093	224	123	53349	194	1
낙동강	34873	47	119	34874	48	119	53349	194	1
서낙동강	47910	207	57	48054	206	56	53207	174	7

○ 시점과 종점 사이의 지류 유입량을 계산할 Cell과 하천 단면의 연결은 DEM 자료와 Flow direction, Flow Accumulation 자료를 기반으로 하천의 흐름 방향을 고려하여 계산

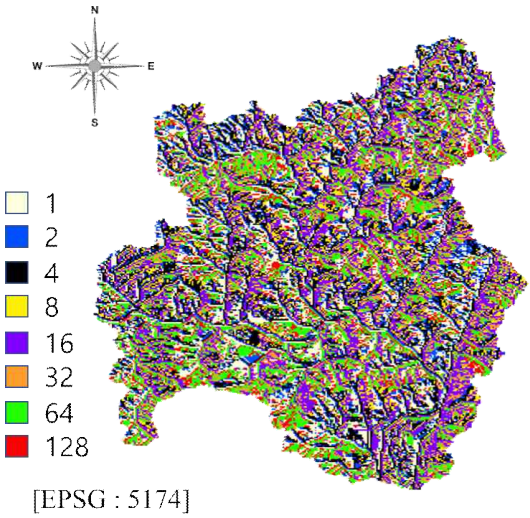
○ 과업대상 구역의 DEM, Flow Direction, Flow Accumulation 그림 4.4과 같음

○ 시점과 종점 사이에서 지류의 유입을 고려할 Cell은 그림 4.4 의 Target 결과와 같음



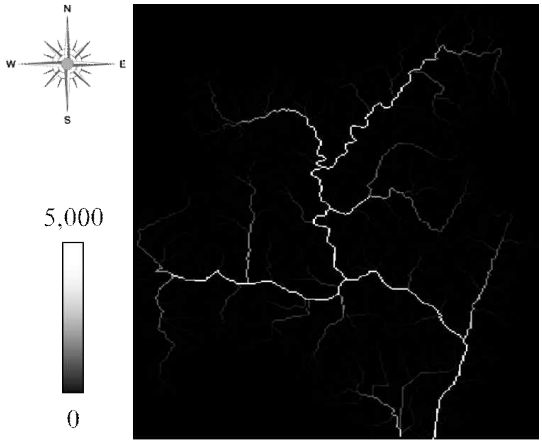
[EPSG : 5174]

DEM

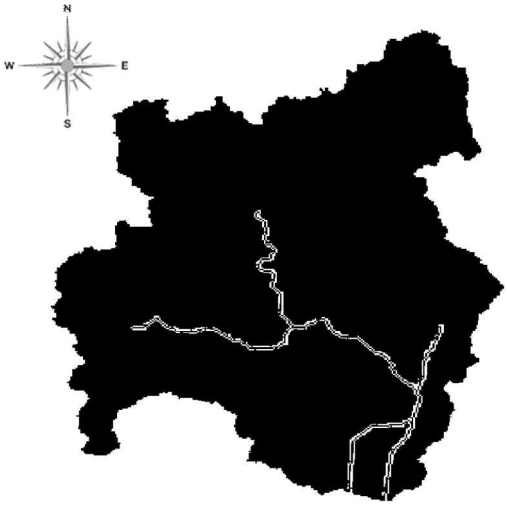


[EPSG : 5174]

Flow Direction



Flow Accumulation



Target

[그림 4.6] 유역 유입량 산정을 위한 Cell 계산 과정

○ 그림 4.4 Target에서 표시된 총 482개의 Cell과 이에 해당하는 K-River 의 하천단면 연결은 다음 표 4.2와 같음

[표 4.2] K-DRUM Cell - K-River 하천단면 연결 결과

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
35106	Nakdong-Main_3	173	33299	Nakdong-Main_2	95
34638	Nakdong-Main_3	173	34030	Nakdong-Main_2	93
35107	Nakdong-Main_3	172	34752	Nakdong-Main_2	92
35108	Nakdong-Main_3	172	34272	Nakdong-Main_2	92

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
34640	Nakdong-Main_3	172	34989	Nakdong-Main_2	91
35109	Nakdong-Main_3	171	35222	Nakdong-Main_2	90
34641	Nakdong-Main_3	171	35684	Nakdong-Main_2	89
35110	Nakdong-Main_3	171	35914	Nakdong-Main_2	88
34642	Nakdong-Main_3	171	35455	Nakdong-Main_2	89
35111	Nakdong-Main_3	170	35224	Nakdong-Main_2	89
34644	Nakdong-Main_3	170	36142	Nakdong-Main_2	87
34881	Nakdong-Main_3	169	36143	Nakdong-Main_2	87
34646	Nakdong-Main_3	169	53110	Seonakdong-Main_1	4
34166	Nakdong-Main_3	168	53050	Seonakdong-Main_1	6
34408	Nakdong-Main_3	168	52914	Seonakdong-Main_2	9
34168	Nakdong-Main_3	168	52037	Seonakdong-Main_2	22
33685	Nakdong-Main_3	167	51947	Seonakdong-Main_2	23
33442	Nakdong-Main_3	166	51857	Seonakdong-Main_2	24
33687	Nakdong-Main_3	166	36148	Nakdong-Main_2	85
33199	Nakdong-Main_3	165	51673	Seonakdong-Main_2	27
32959	Nakdong-Main_3	162	51475	Seonakdong-Main_2	29
33446	Nakdong-Main_3	160	51272	Seonakdong-Main_2	32
33691	Nakdong-Main_3	159	51159	Seonakdong-Main_2	33
34416	Nakdong-Main_3	158	51043	Seonakdong-Main_2	34
33934	Nakdong-Main_3	158	50925	Seonakdong-Main_2	35
34656	Nakdong-Main_3	157	50321	Seonakdong-Main_2	42
34176	Nakdong-Main_3	158	50202	Seonakdong-Main_2	43
34893	Nakdong-Main_3	157	50083	Seonakdong-Main_2	44
34418	Nakdong-Main_3	157	49963	Seonakdong-Main_2	45
34659	Nakdong-Main_3	156	36149	Nakdong-Main_2	84
35129	Nakdong-Main_3	155	53166	Seonakdong-Main_1	4
34661	Nakdong-Main_3	155	52842	Seonakdong-Main_2	9
35361	Nakdong-Main_3	154	52613	Seonakdong-Main_2	13
35593	Nakdong-Main_3	153	52454	Seonakdong-Main_2	16
35132	Nakdong-Main_3	153	52373	Seonakdong-Main_2	17
35133	Nakdong-Main_3	153	52207	Seonakdong-Main_2	20
35134	Nakdong-Main_3	152	52039	Seonakdong-Main_2	22
35135	Nakdong-Main_3	152	51768	Seonakdong-Main_2	26
35597	Nakdong-Main_3	151	49839	Seonakdong-Main_2	46
35136	Nakdong-Main_3	151	36150	Nakdong-Main_2	83
35598	Nakdong-Main_3	151	51477	Seonakdong-Main_2	29

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
35599	Nakdong-Main_3	150	51274	Seonakdong-Main_2	32
35138	Nakdong-Main_3	150	51161	Seonakdong-Main_2	33
35600	Nakdong-Main_3	150	50684	Seonakdong-Main_2	38
35601	Nakdong-Main_3	149	50323	Seonakdong-Main_2	41
35140	Nakdong-Main_3	149	49965	Seonakdong-Main_2	47
35602	Nakdong-Main_3	149	49576	Seonakdong-Main_2	49
35603	Nakdong-Main_3	148	49841	Seonakdong-Main_2	48
35374	Nakdong-Main_3	148	35925	Nakdong-Main_2	83
34911	Nakdong-Main_3	147	49713	Seonakdong-Main_2	50
34912	Nakdong-Main_3	147	49301	Seonakdong-Main_2	53
35376	Nakdong-Main_3	147	36153	Nakdong-Main_2	82
35146	Nakdong-Main_3	146	49579	Seonakdong-Main_2	52
34678	Nakdong-Main_3	146	49302	Seonakdong-Main_2	54
35148	Nakdong-Main_3	145	36833	Nakdong-Main_2	81
34680	Nakdong-Main_3	145	36381	Nakdong-Main_2	81
35151	Nakdong-Main_3	144	49442	Seonakdong-Main_2	53
35152	Nakdong-Main_3	143	49166	Seonakdong-Main_2	55
34684	Nakdong-Main_3	143	36608	Nakdong-Main_2	81
34921	Nakdong-Main_3	143	49028	Seonakdong-Main_2	57
35385	Nakdong-Main_3	142	36835	Nakdong-Main_2	80
35616	Nakdong-Main_3	141	48888	Seonakdong-Main_2	59
35155	Nakdong-Main_3	141	37063	Nakdong-Main_2	79
35387	Nakdong-Main_3	140	48747	Seonakdong-Main_2	60
35619	Nakdong-Main_3	137	37290	Nakdong-Main_2	79
35849	Nakdong-Main_3	135	48605	Seonakdong-Main_2	62
36304	Nakdong-Main_3	134	37516	Nakdong-Main_2	78
35851	Nakdong-Main_3	134	48463	Seonakdong-Main_2	64
36758	Nakdong-Main_3	132	37743	Nakdong-Main_2	77
36306	Nakdong-Main_3	133	48321	Seonakdong-Main_2	65
36533	Nakdong-Main_3	132	37972	Nakdong-Main_2	77
36987	Nakdong-Main_3	131	38657	Nakdong-Main_2	75
36535	Nakdong-Main_3	132	38201	Nakdong-Main_2	76
36989	Nakdong-Main_3	131	48609	Pungkang-Main_2	62
36536	Nakdong-Main_3	131	48323	Seonakdong-Main_2	67
36537	Nakdong-Main_3	131	38659	Nakdong-Main_2	74
36764	Nakdong-Main_3	130	38203	Nakdong-Main_2	75
36992	Nakdong-Main_3	129	48325	Seonakdong-Main_3	70

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
37444	Nakdong-Main_3	128	38888	Nakdong-Main_2	73
36994	Nakdong-Main_3	128	38432	Nakdong-Main_2	74
37900	Nakdong-Main_3	127	48613	Seonakdong-Main_3	72
37446	Nakdong-Main_3	127	48327	Seonakdong-Main_3	73
38129	Nakdong-Main_3	126	39118	Nakdong-Main_2	73
37673	Nakdong-Main_3	127	38433	Nakdong-Main_2	73
16998	Milyang-Main	64	48328	Seonakdong-Main_3	74
16833	Milyang-Main	64	39349	Nakdong-Main_2	72
38131	Nakdong-Main_3	125	52935	Nakdong-Main_0	7
37675	Nakdong-Main_3	125	52786	Nakdong-Main_0	8
17166	Milyang-Main	64	52632	Nakdong-Main_0	9
16505	Milyang-Main	65	52553	Nakdong-Main_0	9
24037	Milyang-Main	29	52473	Nakdong-Main_0	10
17334	Milyang-Main	63	48615	Seonakdong-Main_3	75
16835	Milyang-Main	64	48329	Seonakdong-Main_3	75
16341	Milyang-Main	65	39579	Nakdong-Main_2	71
38133	Nakdong-Main_3	124	53350	Nakdong-Main_0	0.2
37677	Nakdong-Main_3	124	53343	Nakdong-Main_0	1
24528	Milyang-Main	27.01	53293	Nakdong-Main_0	4
17001	Milyang-Main	63	52393	Nakdong-Main_0	11
16672	Milyang-Main	65	52310	Nakdong-Main_0	11
38134	Nakdong-Main_3	124	52227	Nakdong-Main_0	11.455
24284	Milyang-Main	27.01	52143	Nakdong-Main_0	11.455
23555	Milyang-Main	30.301	52059	Nakdong-Main_0	13
22840	Milyang-Main	39.49	51879	Nakdong-Main_0	14
38135	Nakdong-Main_3	123	51788	Nakdong-Main_0	15
37679	Nakdong-Main_3	124	51694	Nakdong-Main_0	16
23077	Milyang-Main	39.49	48616	Seonakdong-Main_3	76
22606	Milyang-Main	41.1	48187	Seonakdong-Main_3	76
19880	Milyang-Main	54	40697	Nakdong-Main_2	68
19690	Milyang-Main	55	53265	Nakdong-Main_0	5
19502	Milyang-Main	55	53187	Nakdong-Main_0	6
19314	Milyang-Main	56	53009	Nakdong-Main_0	7
18016	Milyang-Main	60	52937	Nakdong-Main_0	7
17842	Milyang-Main	61	52555	Nakdong-Main_0	9
17671	Milyang-Main	61	51596	Nakdong-Main_0	16
17337	Milyang-Main	62	51400	Nakdong-Main_0	18

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
38136	Nakdong-Main_3	123	51294	Nakdong-Main_0	18
24531	Milyang-Main	24	51181	Nakdong-Main_0	19
20457	Milyang-Main	54	51065	Nakdong-Main_0	19
19126	Milyang-Main	56	50947	Nakdong-Main_0	20
24532	Milyang-Main	23	48474	Seonakdong-Main_3	78
23079	Milyang-Main	42.1	41141	Nakdong-Main_2	67
19882	Milyang-Main	55	39808	Nakdong-Main_2	70
18192	Milyang-Main	59	52476	Nakdong-Main_0	10
17844	Milyang-Main	60	51790	Nakdong-Main_0	15
17673	Milyang-Main	61	50827	Nakdong-Main_0	21
17505	Milyang-Main	61	41589	Nakdong-Main_2	66
38138	Nakdong-Main_3	122	40699	Nakdong-Main_2	68
37682	Nakdong-Main_3	122	40034	Nakdong-Main_2	69
25030	Milyang-Main	22	51183	Nakdong-Main_0	19
20459	Milyang-Main	53	51067	Nakdong-Main_0	19
19317	Milyang-Main	56	50706	Nakdong-Main_0	22
19128	Milyang-Main	57	48476	Seonakdong-Main_3	80
18750	Milyang-Main	58	41143	Nakdong-Main_2	67
18560	Milyang-Main	58	40480	Nakdong-Main_2	68
38139	Nakdong-Main_3	122	40258	Nakdong-Main_2	69
37683	Nakdong-Main_3	122	50950	Nakdong-Main_0	20
25031	Milyang-Main	21	50466	Nakdong-Main_0	23
22610	Milyang-Main	43.112	50346	Nakdong-Main_0	24
22144	Milyang-Main	48	48477	Seonakdong-Main_3	81
20853	Milyang-Main	53	41591	Nakdong-Main_2	66
20460	Milyang-Main	53	50830	Nakdong-Main_0	23
38140	Nakdong-Main_3	121	50588	Nakdong-Main_0	24
37684	Nakdong-Main_3	121	50347	Nakdong-Main_0	24
27570	Milyang-Main	16	41818	Nakdong-Main_2	65
24535	Milyang-Main	22	50468	Nakdong-Main_0	24
21918	Milyang-Main	49	50229	Nakdong-Main_0	25
20461	Milyang-Main	53	50110	Nakdong-Main_0	25
38141	Nakdong-Main_3	121	48479	Seonakdong-Main_3	84
37685	Nakdong-Main_3	121	42045	Nakdong-Main_2	64
27826	Milyang-Main	16	50349	Nakdong-Main_0	25
26548	Milyang-Main	18	48480	Seonakdong-Main_3	85
26040	Milyang-Main	19	48194	Seonakdong-Main_3	86

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
25787	Milyang-Main	20	42272	Nakdong-Main_2	64
25535	Milyang-Main	20	50231	Nakdong-Main_0	25
24784	Milyang-Main	21	48481	Seonakdong-Main_3	86
22847	Milyang-Main	46	48195	Seonakdong-Main_3	87
22612	Milyang-Main	46	42498	Nakdong-Main_2	63
21695	Milyang-Main	50	50113	Nakdong-Main_0	26
20855	Milyang-Main	52	49993	Nakdong-Main_0	27
37460	Nakdong-Main_3	120	48339	Seonakdong-Main_3	88
27572	Milyang-Main	16	43167	Nakdong-Main_2	60
21056	Milyang-Main	51	42723	Nakdong-Main_2	61
37915	Nakdong-Main_3	120	49869	Nakdong-Main_0	28
37461	Nakdong-Main_3	120	49467	Nakdong-Main_0	32
27828	Milyang-Main	15	48197	Seonakdong-Main_3	89
26296	Milyang-Main	19	47908	Seonakdong-Main_3	91
26042	Milyang-Main	19	49741	Nakdong-Main_0	30
25789	Milyang-Main	19	49192	Nakdong-Main_0	34
25537	Milyang-Main	20	48912	Nakdong-Main_0	36
25285	Milyang-Main	20	48770	Nakdong-Main_0	37
25035	Milyang-Main	20	47909	Seonakdong-Main_3	92
21697	Milyang-Main	50	42949	Nakdong-Main_2	59
21475	Milyang-Main	51	49607	Nakdong-Main_0	32
37462	Nakdong-Main_3	119	49469	Nakdong-Main_0	33
28084	Milyang-Main	15	48628	Nakdong-Main_0	37
32058	Milyang-Main	7	47765	Seonakdong-Main_3	92.2
30577	Milyang-Main	10	43170	Nakdong-Main_2	58
30083	Milyang-Main	11	49331	Nakdong-Main_0	34
29836	Milyang-Main	11	49055	Nakdong-Main_0	34.405
29589	Milyang-Main	11	48914	Nakdong-Main_0	36
37690	Nakdong-Main_3	118	48486	Nakdong-Main_0	38
37239	Nakdong-Main_3	118	48343	Nakdong-Main_0	38
28595	Milyang-Main	13	47911	Nakdong-Main_0	40
37465	Nakdong-Main_3	118	47766	Seonakdong-Main_3	92.2
37014	Nakdong-Main_3	117	43819	Nakdong-Main_2	55
32788	Milyang-Main	4	43603	Nakdong-Main_2	56
32303	Milyang-Main	6	48773	Nakdong-Main_0	37
31076	Milyang-Main	9	47330	Nakdong-Main_1	43
30827	Milyang-Main	9	47028	Nakdong-Main_1	44

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
30579	Milyang-Main	10	44035	Nakdong-Main_2	55
30332	Milyang-Main	10	48631	Nakdong-Main_0	37
30085	Milyang-Main	11	48488	Nakdong-Main_0	38
29838	Milyang-Main	11	48345	Nakdong-Main_0	38
29591	Milyang-Main	11	48202	Nakdong-Main_0	39
29344	Milyang-Main	12	48058	Nakdong-Main_0	40
29097	Milyang-Main	12	47768	Nakdong-Main_0	40
28596	Milyang-Main	13	47624	Nakdong-Main_1	43
37241	Nakdong-Main_3	117	46711	Nakdong-Main_1	45
36562	Nakdong-Main_3	115	44466	Nakdong-Main_1	52
36336	Nakdong-Main_3	115	47332	Nakdong-Main_1	43
35882	Nakdong-Main_3	114	47183	Nakdong-Main_1	44
32547	Milyang-Main	4	46223	Nakdong-Main_1	47
35424	Nakdong-Main_3	113	46052	Nakdong-Main_1	47
32790	Milyang-Main	3	45876	Nakdong-Main_1	48
37243	Nakdong-Main_3	116	44898	Nakdong-Main_1	51
37017	Nakdong-Main_3	116	47031	Nakdong-Main_1	44
36338	Nakdong-Main_3	115	46873	Nakdong-Main_1	45
35884	Nakdong-Main_3	114	46552	Nakdong-Main_1	46
34962	Nakdong-Main_3	112	45696	Nakdong-Main_1	49
33763	Milyang-Main	2	45506	Nakdong-Main_1	49
33033	Milyang-Main	3	45308	Nakdong-Main_1	50
34727	Nakdong-Main_3	112	44253	Nakdong-Main_1	52
33276	Milyang-Main	2	42507	Yangsan-Main	4
33765	Milyang-Main	2	46390	Nakdong-Main_1	47
34965	Nakdong-Main_3	112	46054	Nakdong-Main_1	48
34008	Milyang-Main	2	44900	Nakdong-Main_1	51
34250	Nakdong-Main_2	109	44039	Yangsan-Main	2
34731	Nakdong-Main_2	108	43608	Yangsan-Main	2
34732	Nakdong-Main_2	107	45698	Nakdong-Main_1	49
34253	Nakdong-Main_2	105	45508	Nakdong-Main_1	49
34254	Nakdong-Main_2	104	45310	Nakdong-Main_1	50
34255	Nakdong-Main_2	103	45108	Nakdong-Main_1	50
34015	Nakdong-Main_2	103	43393	Yangsan-Main	2
34737	Nakdong-Main_2	103	42957	Yangsan-Main	3
34498	Nakdong-Main_2	103	42284	Yangsan-Main	4
33774	Nakdong-Main_2	102	41832	Yangsan-Main	5

DRUM_Cell	River-Reach	Station	DRUM_Cell	River-Reach	Station
34258	Nakdong-Main_2	102	40274	Yangsan-Main	9
34018	Nakdong-Main_2	101	40051	Yangsan-Main	9
33532	Nakdong-Main_2	101	42734	Yangsan-Main	4
33533	Nakdong-Main_2	100	39371	Yangsan-Main	10
33290	Nakdong-Main_2	100	38912	Yangsan-Main	12
33779	Nakdong-Main_2	100	38456	Yangsan-Main	14
33536	Nakdong-Main_2	99	42511	Yangsan-Main	4
33294	Nakdong-Main_2	98	42286	Yangsan-Main	5
32811	Nakdong-Main_2	97	41834	Yangsan-Main	6
33296	Nakdong-Main_2	96	41608	Yangsan-Main	6
32812	Nakdong-Main_2	97	41384	Yangsan-Main	6
33541	Nakdong-Main_2	95	40718	Yangsan-Main	8
33056	Nakdong-Main_2	95	38002	Yangsan-Main	17
34511	Nakdong-Main_2	92	39602	Yangsan-Main	10
33787	Nakdong-Main_2	93	38	Yangsan-Main	15

○ 분포형 수문모형을 통해 기상, 수리구조물 운영 등을 반영한 유역 유출량을 수리모형의 상류와 측방 경계조건으로 적용하고자 함

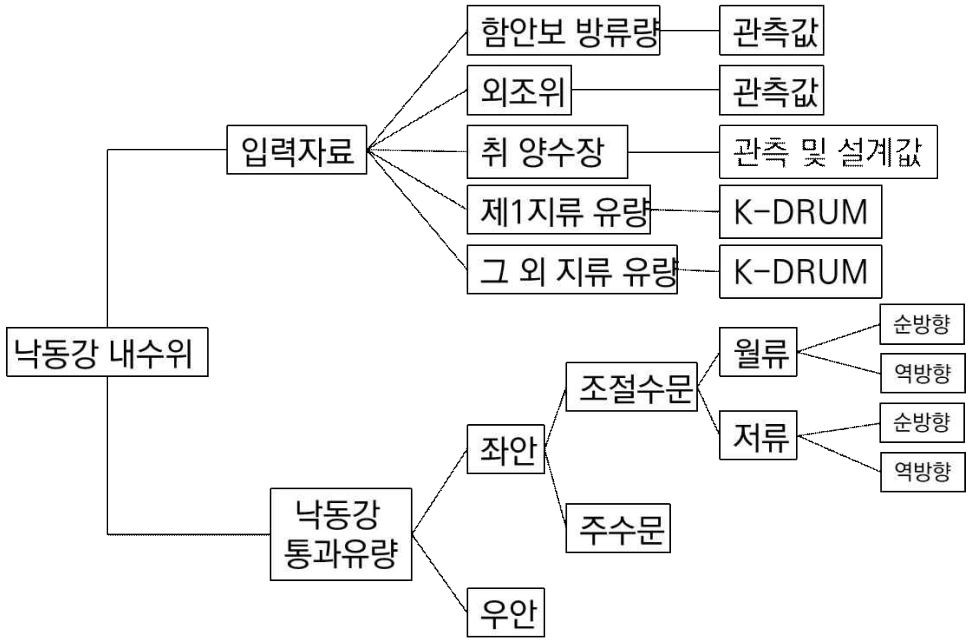
○ 각 수문모형을 통해 측방 경계조건으로 입력될 Cell과 수리모형에서 측방 경계조건을 입력받을 하천 단면 번호를 같이 제시하였음

○ Cell의 번호는 제 2 장에서 제시한 수문모형을 참고하며, 하천 단면은 제 3 장 수리모형 구축에서 제시한 단면과 동일함

○ 수리모형에서는 개도고 산정식을 적용할 수 있는 수리구조물을 구축 하였으며 이를 통해 수리구조물의 운영계획과 유량, 수위 및 조위 등을 이용하여 통과 유량을 수리학적으로 제시함

4.3 낙동강 하굿둑 실증기간 재현성 검토

○ 수리-수문 통합분석을 통해 수문운영계획 S/W에 활용될 수 있는 신뢰도 높은 기수역 조성을 위한 낙동강 내수위 예측정보를 분석하기 위해 고려 인자는 다음과 같음



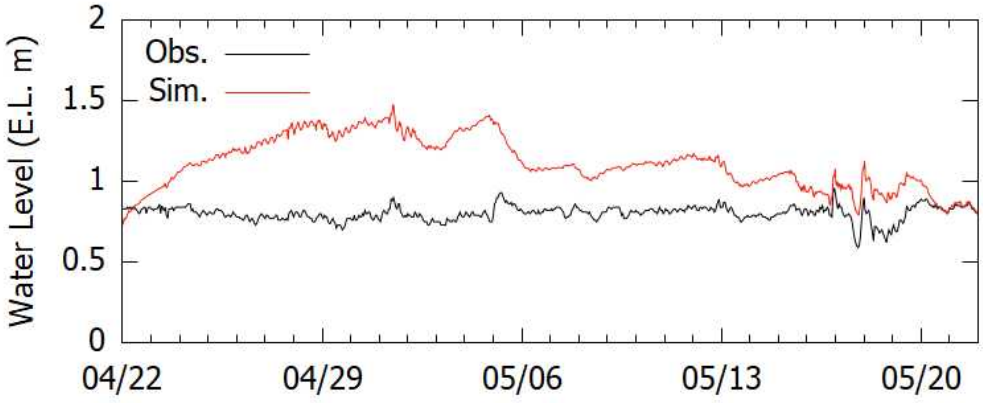
[그림 4.7] 수리-수문 통합분석 낙동강 하굿둑 내수위 영향 인자

○ 지류에 대한 유입량 정보는 수문모형을 통해 모의하였으며 함안보 하굿둑의 방류량은 관측값을 사용, 취양수장 자료는 관측 값을 우선으로 하되 자료가 없는 지점은 설계값을 기준으로 시계열 자료를 적용

○ 낙동강 하굿둑 통과유량은 내수위-외수위-개도고 정보와 해수와 담수의 밀도차를 고려한 산정식을 적용

○ 개도고에 따른 월류와 저류를 적용할 수 있는 하굿둑 모듈을 통해 낙동강 통과 유량 산정

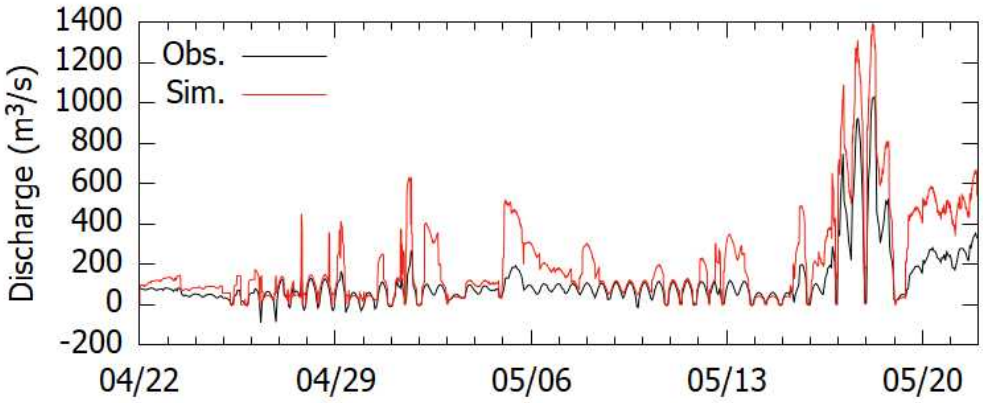
○ 재현성 검토 기간은 Warming up 기간 3일을 포함한 낙동강 하굿둑 1차 개방기간으로 (21.04.22 ~ 21.05.22)으로 설정함



[그림 4.8] 하굿둑 내수위 재현성 검토 결과

○ 하굿둑 내수위 재현성 검토 결과 관측 수위에 비해 모의 수위가 과대 추정된 것을 확인할 수 있음

○ 하굿둑 수리구조물 통과유량을 기존 하굿둑 통과유량 산정방법과 비교한 결과는 다음 그림과 같음



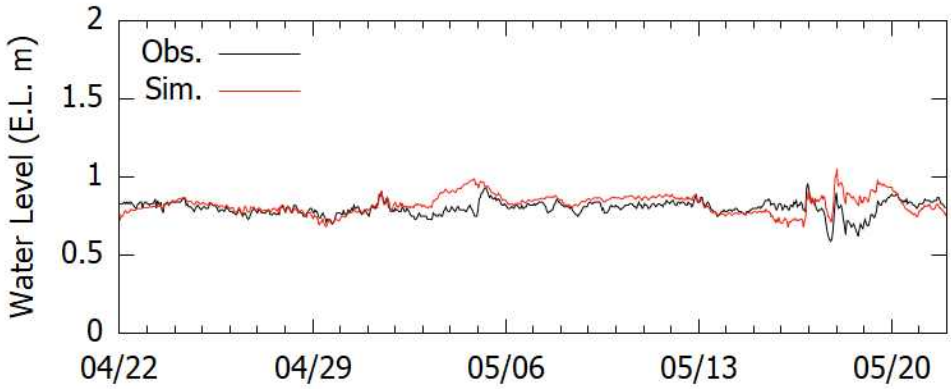
[그림 4.9] 수리구조물 개도고 산정식 적용 후 통과 유량 비교

○ 하굿둑 수리구조물 통과유량 또한 기존에 비해 과다 산정된 것을 확인할 수 있음 그럼에도 모의 수위가 높아지는 것은 하천에 유입되고 있는 유량이 방류량에 비해 과대 산정된 것으로 추정됨

○ 하굿둑 통과 유량이나 상류에서 지하수, 농업용수 등의 불확실성이 있음을 가정하고 이를 극복할 수 있는 방안에 대해 제시하고자 함

4.3.1 불확실성 취수량 가정 시나리오

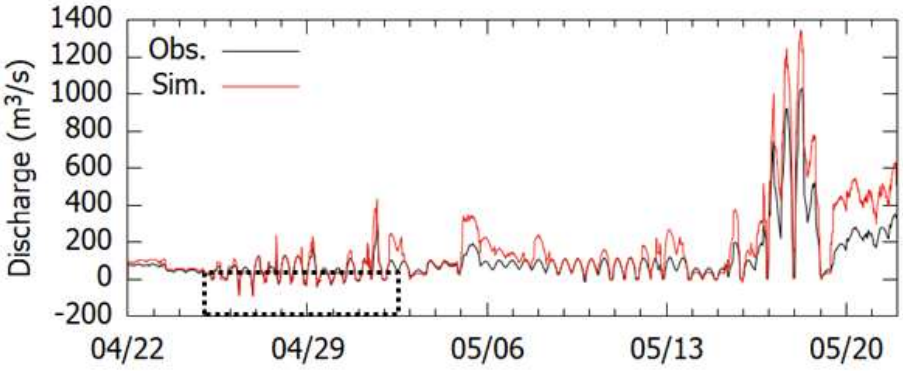
○ 앞선 가정에서 하굿둑 방류량 대비 상류의 유입량에 대한 불확실성이 큰 것을 확인하였음 이에 따라 농업용 저수지나 지하수 등의 영향을 고려하여 취수 시나리오를 통해 내수위 재현성 향상 방법에 대해 제안함



[그림 4.10] 취수 가정 시나리오 적용 후 하굿둑 내수위 적용 결과

○ 상류 약 10km 지점에서 취수 가정 시나리오(4월 80CMS, 5월 30CMS)의 낙동강 내수위 재현성 결과는 다음 [그림 4.10] 과 같음 시나리오 적용 결과 내수위 재현성이 높아진 것을 확인 할 수 있으며 이는 각 기간별 불확실성이 다름을 확인할 수 있음

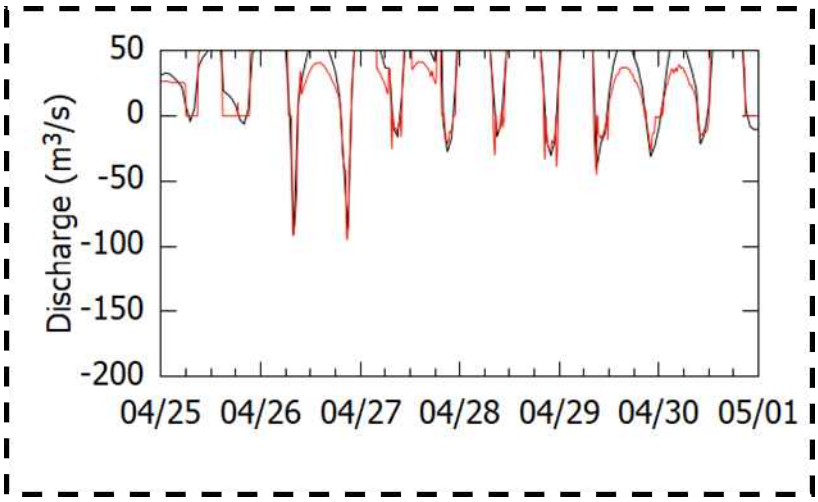
○ 해당 시나리오의 하굿둑 통과유량과 개도고 기준 산정 유량의 비교 결과를 도시하였으며 다음과 같음 통과 유량의 양상은 비슷한 것을 확인 가능



[그림 4.11] 취수 가정 시나리오 적용 후 하굿둑 통과 유량

○ 하굿둑을 통한 해수 유입량에 대한 재현성 검토 결과는 다음 그림과 같음 해수 유빙량에 대한 재현성 검토를 위해 모의 시간 단위를 10분 단위로 설정함

○ 취수 가정 시나리오 결과 해수 유입에 대한 재현성 검토 결과 우수한 결과를 보이고 있음



[그림 4.12] 하굿둑 해수 유입량 재현 결과

○ 해수에서 담수로 들어오는 해수 유입량의 모의결과가 기존 개도고 산정식을 통해 계산한 유량과 유사하게 나타나는 것을 확인할 수 있음

4.3.2 원인 검토 및 개선사항 도출

○ 앞서 기술한 바와 같이 하천에 유입되고 있는 유량과 개도고 산정식을 적용한 유량이 차이가 나는 것을 확인할 수 있으나 이는 전 구간에서 나타나는 것이 아닌 일부 구간에서 나타남을 확인할 수 있음

○ 함안보~하굿둑 본류 구간내에 위치하고 있는 유량 관측소 3지점(청암리, 삼랑진교, 구포대교)과 함안보, 하굿둑에서 관측 및 계산되는 유량을 비교하여 불확실성이 높은 구간을 선별하고자 함

○ 다음 그림은 2021년 각 관측소에서 연단위 평균 유량을 나타낸 값이며 취양수장, 지류의 유입 또한 같이 도시하여 나타냄

○ 취·양수장 유량 정보는 관측 값이 존재하는 취·양수장(8개소)는 관측 값을 사용하였으며, 운영 현황이 부족한 곳은 설계 값을 활용하였음

○ 지류 유입 유량에 대한 정보는 수문모형을 통해 각 구간 별로 지류 유입량에 대한 정보를 같이 도시하였음

○ 그 결과 전체 구간 중 구포대교~낙동강 하굿둑 사이에서 유량차이가 크게 나타나는 것을 확인할 수 있음

○ 하굿둑 통과 유량은 수문별 개도고 산정식을 통해 산정하는 방법, 산정된 통과유량식을 함안보~하굿둑 사이의 평균수위를 가정하여 유량 보정하는 방법, 그리고 앞선바와 같이 함안보부터 구간별 물수지식을 이용하여 유량을 계산하는 방법이 있음

○ 현장에서 운영을 위해서는 이에 대한 유량 보정식이 필요하며 본 보고서에서는 운영에 필요한 매개변수 보정 방법에 대해 다음에서 제시하고자 함

4.3.3 운영에 필요한 매개변수 보정

○ 수리-수문 통합분석체계를 활용하여 과거 낙동강 하굿둑 실증 기간에 대해 재현성을 검토하였음

○ 재현성 검토과정에 사용된 개도고 산정식은 해수 유입에 대해 검보증이 완료된 식을 현재 방류량에도 동일하게 적용 중임

○ 또한 해수와 담수 밀도차를 고려하기 위해 수집한 염분 자료는 실제 하굿둑으로부터 약 3km 떨어진 을숙대교에서 수집 중

○ 조도계수는 하천의 구성물질, 그리고 유량에 따라 달라지지만 현재 낙동강 하굿둑에 적용된 조도계수는 하천기본계획에서 제시하고 있는 0.027 이며, 전 구간 동일함

○ 낙동강 하굿둑은 홍수기에는 하천의 특성을, 갈수기에는 저수지의 특성을 갖고 있음

○ 이에 따라 방류량과 염분에 대한 불확실성을 고려하고 현업에서도 활용할 수 있도록 매개변수 자동 보정을 제시함

River station (river km downstream of NIB)	Initial roughness coefficient	Calibrated left bank roughness coefficient	Calibrated channel roughness coefficient	Calibrated right bank roughness coefficient
37.9	0.067	0.05	0.05	0.05
37.6	0.053	0.05	0.05	0.05
36.4[a]	0.073	0.035	0.03	0.035
36.4	0.065	0.055	0.055	0.055
35.7	0.060	0.055	0.05	0.055
34.2	0.062	0.055	0.05	0.055
31.9	0.060	0.055	0.05	0.055
30.7	0.060	0.055	0.05	0.055
27.9	0.059	0.055	0.05	0.055
23.4	0.053	0.055	0.05	0.055
18.4	0.051	0.045	0.045	0.045
15.0	0.047	0.045	0.045	0.045
9.9	0.052	0.045	0.045	0.045
8.0	0.050	0.042	0.042	0.042
4.0		0.042	0.042	0.042
0.3		0.04	0.039	0.04

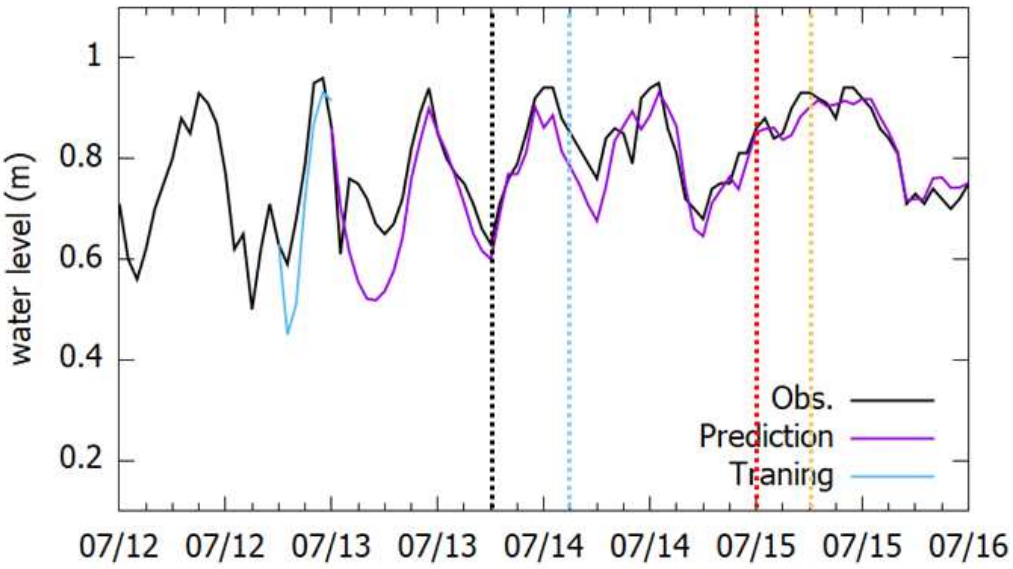
[a] Cross-section added at Morelos Dam

[그림 4.13] 하굿둑 수위 및 유량 불확실성 요인 인자

○ 매개변수 보정의 목적 함수는 구포대교, 삼랑진교, 창녕군(청암리) 세 관측소의 관측 수위와 모의 수위 간의 NSE를 목적함수로 설정함

○ 과거 재현 기간에 대해 매개변수 보정 및 탐색을 실시하고 탐색된 매개변수를 예측 시나리오에 적용함

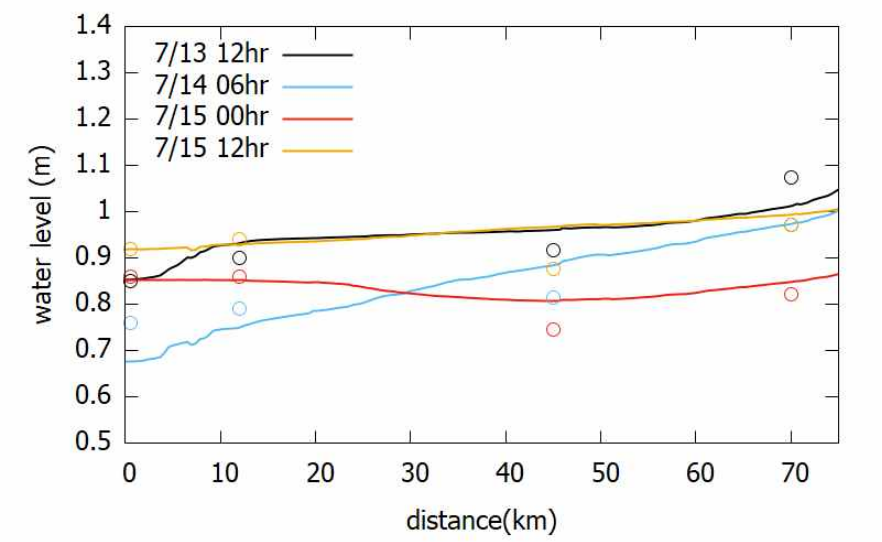
○ 그림 4.12에서 Trainning은 매개변수 탐색기간, Prediction 은 탐색된 매개변수 적용 기간을 나타내며 낙동강 하굿둑 2차 실증기간 중 일부에 방법을 적용함



[그림 4.14] 낙동강 실증 기간 중 내수위 재현성 결과

○ 6시간 적합한 매개변수를 탐색하였고 이를 4일 내수위 예측에 적용하였고, 그 결과 수위 재현성이 높아진 것을 확인할 수 있었음

○ 예측 시기에 대해 구포대교, 삼랑진교, 창녕군(청암리)의 모의 수위의 재현성 검토를 실시하였으며 결과는 다음과 같음



[그림 4.15] 매개변수 보정에 따른 수문경사 재현성 확인 결과

○ 하굿둑 ~ 함안보까지 수위 경사의 재현성과 함께 관측수위의 재현성을 검토한 결과 삼랑진교를 제외, 하굿둑, 구포대교, 창녕군의 전반적이 경향이 잘 재현된 것을 확인할 수 있음

○ 동시에 전반적인 수리학적 경사도 재현가능한 것으로 확안되었으며, 수리학적 계산을 통하여 유량을 계산하는 방법의 적용이 가능할 것으로 기대됨

4.4 모의 분석 소요 시간

○ 본 과업에서믐 수문-수리 통합분석 모형의 신속한 분석을 위하여 과업지시서 상 전체 모의 분석시간을 과거 재현 3일 예측 5일에 대해 1시간 이내로 제시하고 있음

○ 분석에 사용된 컴퓨터의 사양은 CPU - 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K, 24 Core, RAM 64GB

○ 수리-수문 통합분석 모형에서 매개변수 보정에 소요되는 시간은 3일 100번을 기준으로 약10분이 소요된

○ Intel Compiler 적용 시 추가적인 속도향상이 기대됨

제 5 장 지류하천의 실시간 유량 정보에 대한 신뢰성 검토 및 개선방안 제시

5.1 주요 지류하천 선정 및 기초자료 조사

5.1.1 주요 지류하천 조사

○ 과업 대상 구간인 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 사이에 위치한 낙동강의 주요 지류하천을 조사하였음

○ 과업 대상 구간에는 밀양강, 양산천, 청도천 등 25개의 지류하천이 위치하고 있는 것으로 조사되었음(표 5.1)

○ 지류하천 중 유역 면적이 가장 큰 하천은 밀양강으로 밀양강의 유역 면적은 1,421.3 ㎢로 조사되었음

○ 25개 주요 지류하천의 전체 유역 면적은 2,532 ㎢로서, 창녕함안보 유역 면적(20,697 ㎢)의 12.2%에 해당하는 것으로 분석되었음

[표 5.1] 과업 대상 구간의 주요 지류하천

하천명	낙동강하구둑으로부터 떨어진 거리(㎞)	유역 면적 (㎢)	창녕함안보 유역 면적 대비 지류하천 유역의 면적 비율(%)
길곡천	74.9	11.5	0.06
온정천	69.9	20.2	0.10
신천	65.4	59.6	0.29
북천천	65.4	9.5	0.05
금산천	64.4	8.5	0.04
청도천	64.4	173.8	0.84
초동천	61.2	32.3	0.16
수산천	59.1	2.7	0.01
죽동천	54.6	28.8	0.14
주천강	54.0	93.3	0.45
화포천	49.2	137.8	0.67
상남천	47.6	51.4	0.25
밀양강	46.0	1,421.3	6.87
미전천	41.5	8.4	0.04
안태천	41.3	32.5	0.16
여차천	36.2	14.8	0.07
원동천	34.3	64.4	0.31
화제천	28.0	20.1	0.10
대포천	26.4	33.6	0.16
소감천	26.0	8.6	0.04
양산천	21.2	243.2	1.18
대천천	16.7	16.6	0.08
대리천	12.7	3.6	0.02
덕천천	12.7	15.9	0.08
학장천	2.6	19.4	0.09
합계		2,531.8	12.2

5.1.2 수문 관측시설 조사

○ 한국수문조사연보(환경부, 2022)를 이용하여 과업 대상 구간 주변의 수위관측소 설치 현황을 조사하였음

○ 과업 대상 구간에는 총 21개소의 수위관측소가 위치하고 있고, 이 가운데 지류하천에 설치되어 있는 수위관측소는 밀양시(인교), 김해시(오서교), 청도군(원리) 등 13개소로 검토되었음(표 5.2)

[표 5.2] 과업 대상 구간의 수위관측소 현황

관측소 코드	관측소 명	하천명	관측 방법	위치			관측 개시일	조석 영향	유역 면적 (㎢)	하구로부터 거리(㎞)
				주소	경도	위도				
2020615	함안군 (계내리)	낙동강	부자식/ 레이더/ 수정식	경상남도 함안군 칠서면 계내리 343(진동양수장 옆)	128-29-01	35-23-00	1921-08-01	무	20,354.77	83.40
2020646	함안군 (창녕함안보하)	낙동강	압력식/ 수정식	경상남도 함안군 칠북면 봉촌리 257	128-33-12	35-22-37	2012-01-27	무	20,697.00	75.57
2020647	창녕군 (창녕함안보상)	낙동강	부자식/ 압력식	경상남도 창녕군 길곡면 오호리 1001-1	128-33-02	35-22-59	2012-01-27	무	20,697.00	75.92
2020650	창녕군 (청암리)	낙동강	부자/ 수정식	경상남도 창녕군 부곡면 청암리 1110(청암취수장 옆)	128-36-03	35-23-44	1955-10-01	무	20,726.95	70.57
2020651	밀양시 (인교)	청도천	부자식	경상남도 밀양시 초동면 오방리 682(인교)	128-39-04	35-25-32	2012-01-01	무	159.18	6.34
2020675	창원시 (수산대교)	낙동강	부자식/ 리드식	경상남도 창원시 의창구 대산면 모산리 701(수산대교)	128-42-51	35-21-56	1924-02-01	무	21,060.47	58.42
2020680	김해시 (오서교)	화포천	부자식/ 수정식	경상남도 김해시 한림면 금곡리 1015(오서교)	128-48-54	35-20-10	2007-01-26	무	125.14	2.52
2021640	청도군 (원리)	청도천	부자식	경상북도 청도군 청도읍 원리 988-1	128-45-46	35-37-11	1962-07-01	무	298.32	9.08
2021665	밀양시 (상동교)	밀양강	레이더	경상남도 밀양시 상동면 옥산리 141-2(상동교)	128-45-53	35-33-49	2011-01-01	무	889.43	30.34
2021670	밀양시 (금곡리)	단장천	부자식	경상남도 밀양시 산외면 금곡리 83-8(금곡교 하류)	128-50-21	35-30-32	2014-01-01	무	332.19	6.03
2021675	밀양시 (용평동)	밀양강	부자식/ 레이더	경상남도 밀양시 용평동 963(활성교 상류)	128-46-45	35-29-39	1917-02-01	무	1,288.56	20.68
2021677	밀양시 (남천교)	밀양강	부자식/ 레이더	경상남도 밀양시 삼문동 377(남천교)	128-44-49	35-29-21	2007-01-26	무	1,297.31	17.17
2021685	밀양시 (남포동)	밀양강	부자식	경상남도 밀양시 남포동 408	128-47-08	35-27-41	1988-01-01	무	1,365.93	10.88
2021690	밀양시 (삼상교)	밀양강	레이더	경상남도 밀양시 삼랑진읍 미전리 894-15(삼상교)	128-47-42	35-24-41	2006-01-25	무	1,406.34	4.61
2022610	밀양시 (삼랑진교)	낙동강	부자식/ 레이더	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 854(삼랑진교)	128-49-18	35-22-58	1955-08-01	유	22,775.43	45.69
2022640	김해시 (월촌리)	낙동강	부자식	경상남도 김해시 대동면 월촌리 988	128-59-39	35-17-22	1935-01-01	유	23,027.77	22.98
2022655	양산시 (효충교)	양산천	부자식	경상남도 양산시 상북면 소토리 1287-47(효충교)	129-02-49	35-22-50	2006-01-25	무	137.18	11.04
2022660	양산시 (양산교)	양산천	부자식	경상남도 양산시 신기동 600(양산교)	129-02-10	35-21-27	1962-07-01	무	176.91	8.26
2022670	양산시 (호포대교)	양산천	레이더	경상남도 양산시 물금읍 증산리 136-4(호포대교)	129-00-47	35-17-20	2006-01-27	무	245.28	0.20
2022680	부산시 (구포대교)	낙동강	레이더 (2)	부산광역시 북구 구포동 1065-1(구포대교)	128-59-36	35-12-13	1927-06-01	유	23,346.91	12.28
2022685	김해시 (정천교)	조만강	부자식/ 레이더	경상남도 김해시 명법동 1118(정천교)	128-50-01	35-12-20	2008-02-01	무	39.6	8.81

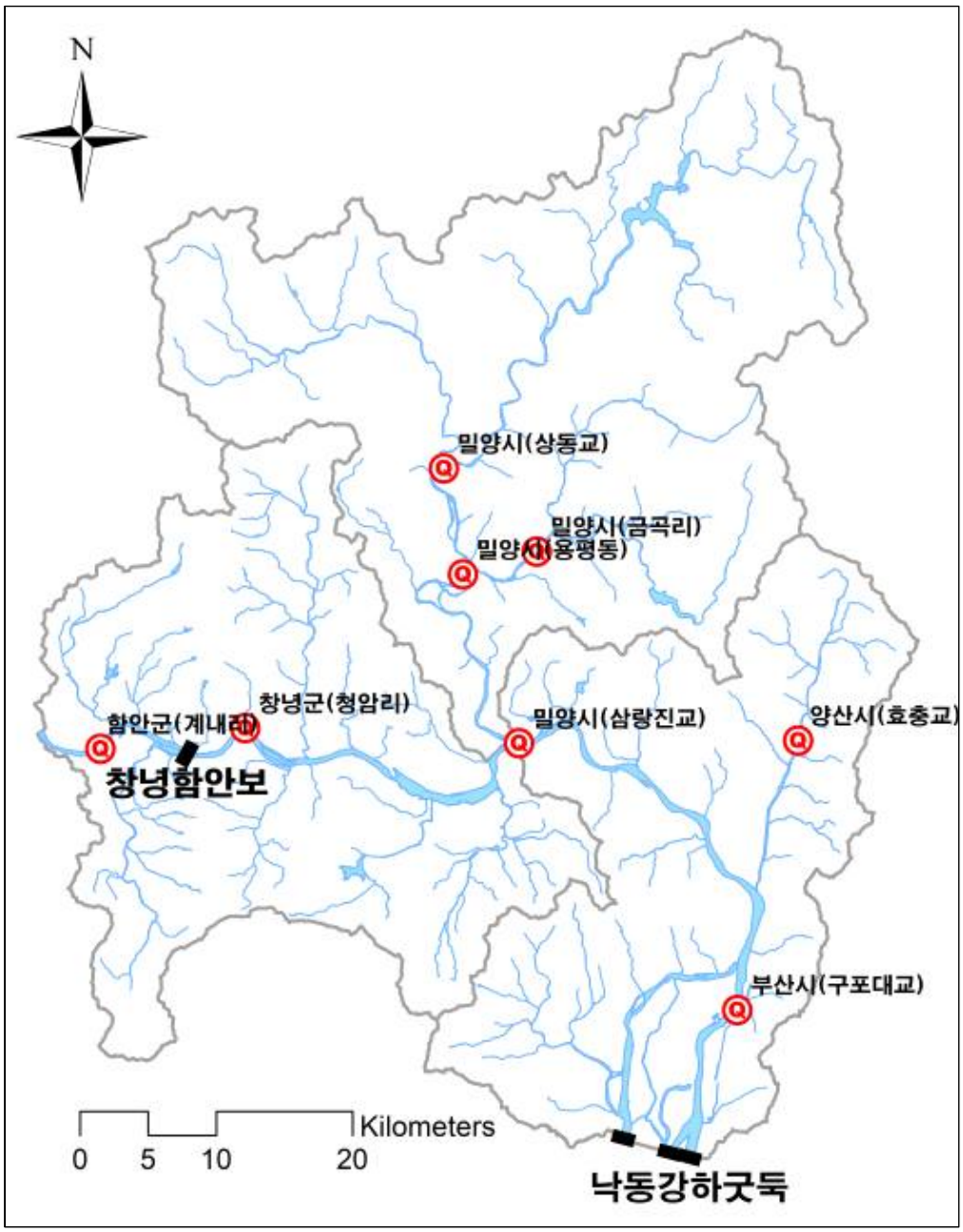
※ 음영: 지류하천에 설치된 수위관측소

○ 환경부(2022)의 자료를 통해 과업 대상 구간 주변의 유량 관측 현황을 조사하였음(그림 5.1)

○ 낙동강 본류 구간에는 4곳의 실시간 자동 유량 측정 지점이 존재하는데, 함안군(계내리), 창녕군(청암리), 밀양시(삼랑진교), 부산시(구포대교)가 해당됨

○ 지류하천에는 실시간 유량 측정 지점이 존재하지 않고, 일부 하천에 수위-유량 관계가 존재하는 것으로 조사되어 있음

○ 수위-유량 관계가 존재하는 지점은 밀양강의 밀양시(상동교) 및 밀양시(용평동) 수위관측소, 단장천의 밀양시(금곡리) 수위관측소, 양산천의 양산시(효충교) 수위관측소임



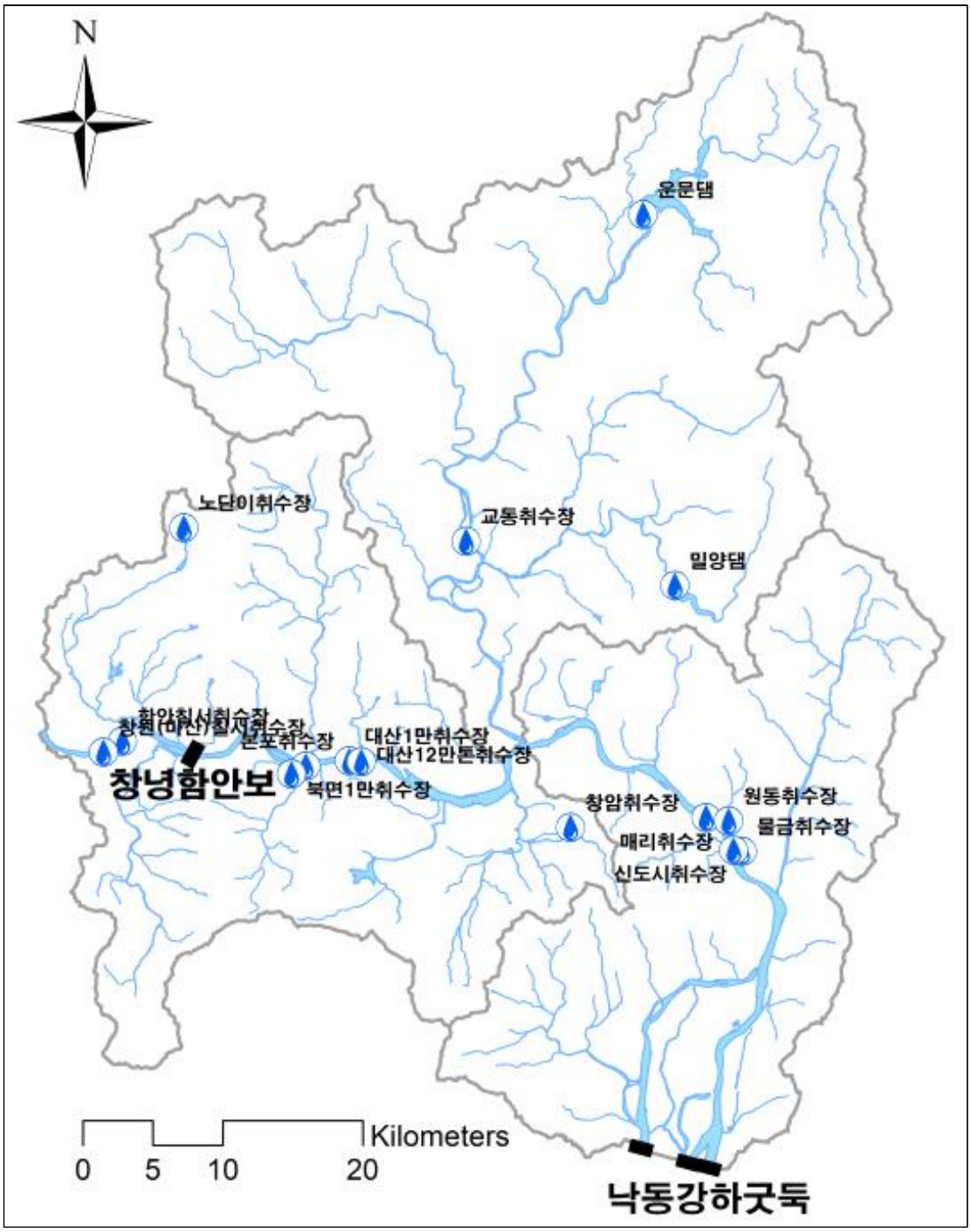
[그림 5.1] 과업 대상 구간 주변의 유량 측정 지점

5.1.3 취수 및 방류 시설 조사

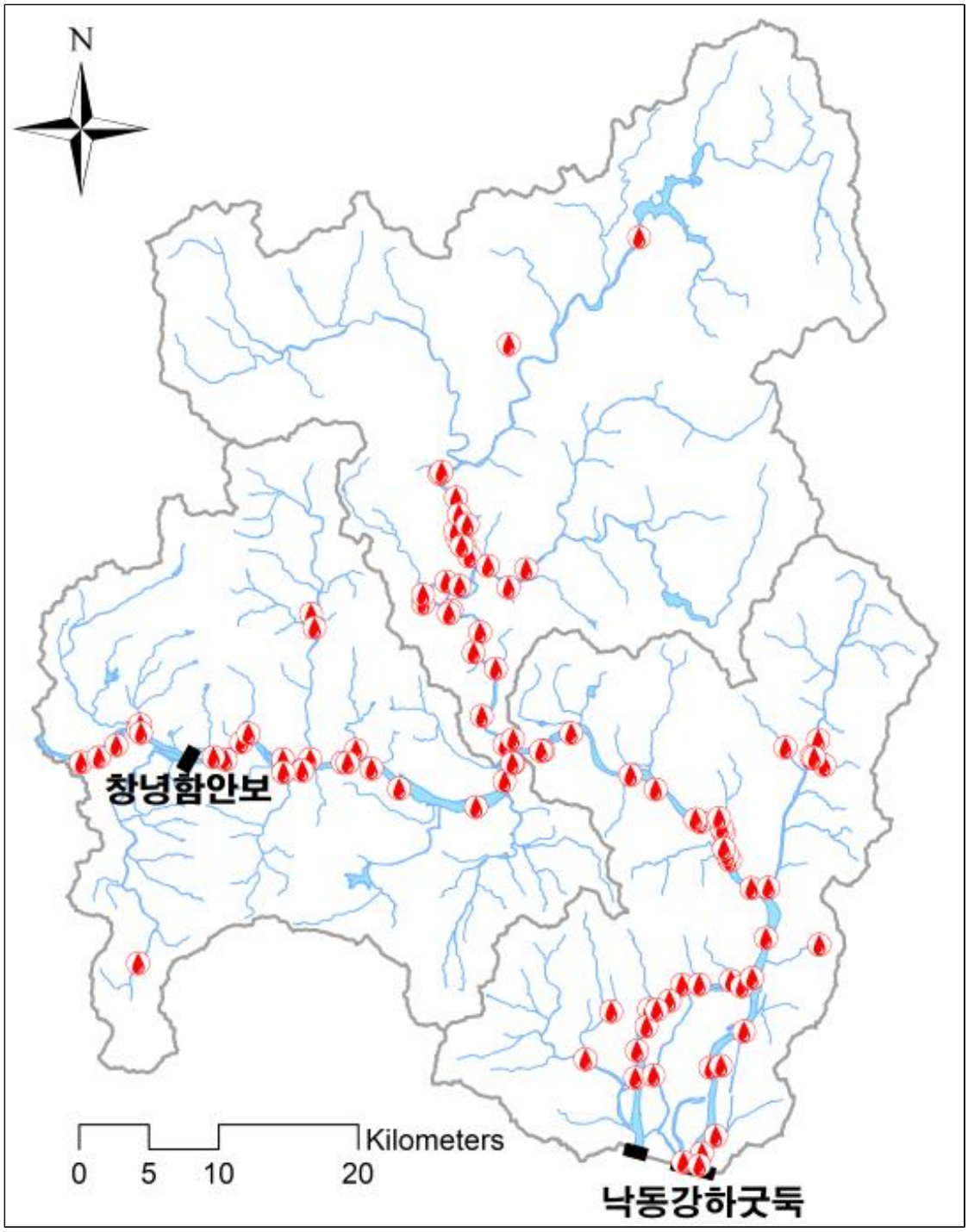
○ 금회 과업에서는 과업 대상 구간 내에 낙동강 본류의 유량에 영향을 줄 수 있는 취수 시설로서 취수장과 환경부에서 허가한 하천수 취수 허가 지점을 조사하였음(그림 5.2와 그림 5.3)

○ 또한, 방류 시설로서 하수처리장을 조사하였음(그림 5.4)

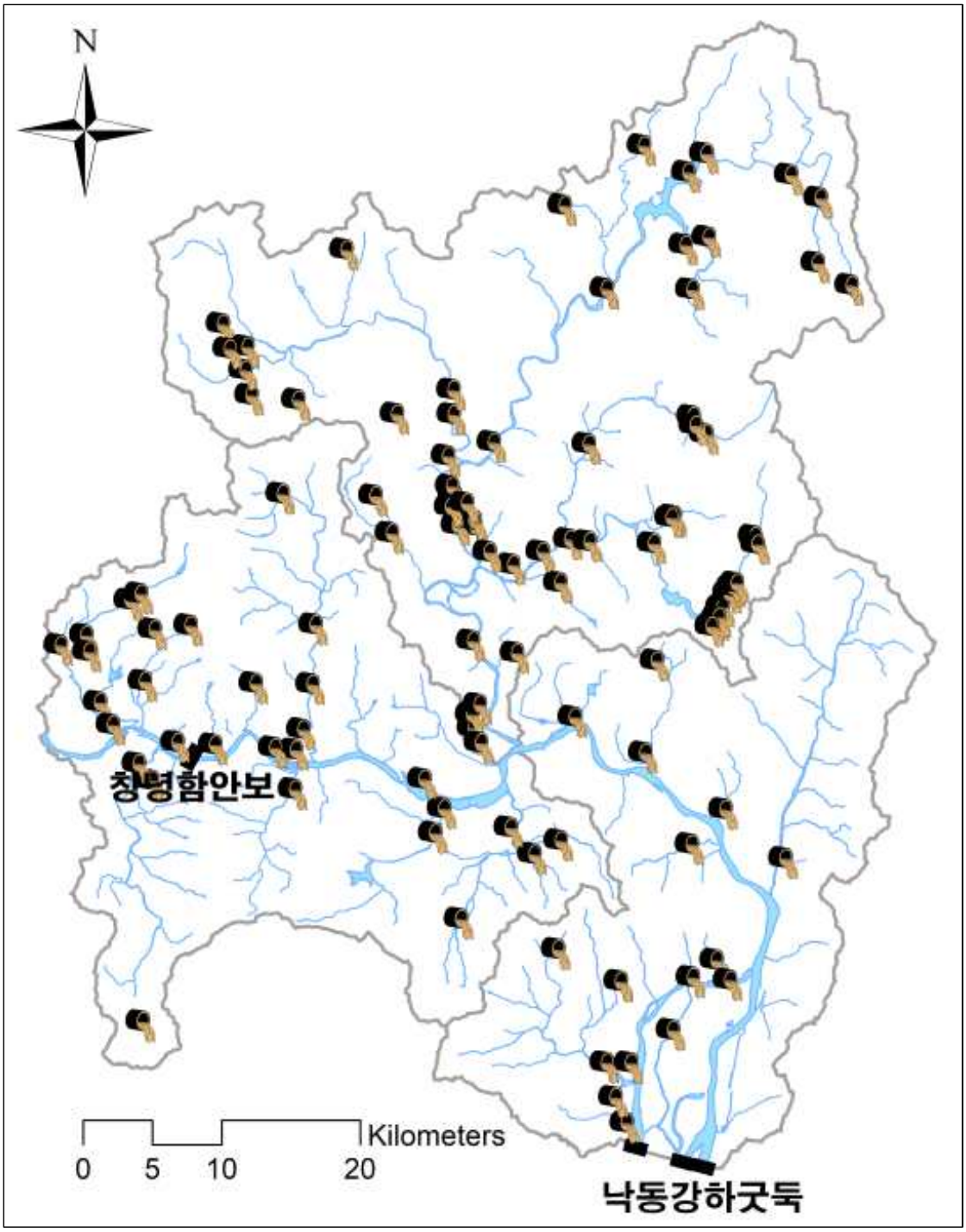
○ 각각의 시설에 대한 정보는 [표 5.3~표 5.5]에 제시하였음



[그림 5.2] 과업 대상 구간 내의 취수장 위치



[그림 5.3] 과업 대상 구간 내의 하천수 취수 허가 지점



[그림 5.4] 과업 대상 구간 내의 하수처리장 위치

[표 5.3] 과업 대상 구간의 취수장 정보

시설명	구분	소재지	시설용량 (㎥/일)
매리취수장	지방	경상남도 김해시 상동면 매리 420	1,725,000
물금취수장	지방	경상남도 양산시 물금읍 물금리738	840,000
신도시취수장	지방	경상남도 양산시 물금읍 물금리 631-1	74,200
원동취수장	광역	경상남도 양산시 원동면 화제리 2920-6	1,275,000
본포취수장	광역	경상남도 창원시 의창구 동읍 본포리 210번지	285,000
북면1만취수장	지방	경상남도 창원시 의창구 북면 하천리 28-4	11,000
대산1만취수장	지방	경상남도 창원시 대산면 갈전리 816	11,000
대산12만톤취수장	지방	경상남도 창원시 대산면 일동리 307-7	126,000
교동취수장	지방	경상남도 밀양시 교동 243-4	16,000
운문댐	광역	경상북도 청도군 운문면 대천리 산133	376,000
창암취수장	지방	경상남도 김해시 생림면 마시리 20-3	270,000
밀양댐	광역	경상남도 밀양시 단장면 고례리 산312-3	150,000

[표 5.4] 과업 대상 구간의 하천수 취수 허가시설 정보

시설 명	하천명	용도	소재지	일 허가량 (㎥/일)
고려제강	양산천	공업	경상남도 양산시 상북면 소토리 1287-1	1,100
한국삼협화성	호계천	공업	경상남도 양산시 북정동 122	50
양산레미콘	유산천	공업	경상남도 양산시 어곡동 2008	100
임업시험장양수장	남강	농업	경상남도 진주시 가좌동 749	155
빈지보	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상동면 안인리 1610-1	12,960
분진방지용	낙동강	공업	부산광역시 사하구 하단동 1149	50
명호산업	낙동강	공업	부산광역시 강서구 명지동 1-3	960
물금개발	낙동강	공업	경상남도 양산시 원동면 화제리 3093	104
차현양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 교동 277-1	1,470
제일급수	낙동강	공업	부산광역시 사하구 하단동 1149-20	86
사포양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 부북면 전사포리 15-2	1,580
용평1통양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 내일동 649	4,500
조눌지하수	낙동강	농업	경상남도 김해시 대동면 조눌리	2,100
감노취수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 상동면 감노리	3,650
김해상수도	낙동강	생활	경상남도 김해시 생림면 안양리지선	94,953
생림양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 생림면 마사리 16-2	69,379
시산양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 한림면 시산리 458-3	66,500
해포도양수장	서낙동강	농업	부산광역시 강서구 봉림동 738-2665	2,200
수안양수장	서낙동강	농업	경상남도 김해시 대동면 수안리 280-6	1,100
신안양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상동면 안인리 1399	864

[표 5.4] 과업 대상 구간의 하천수 취수 허가시설 정보

시설물명	하천명	용도	소재지	일 허가량 (㎥/일)
기회양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 산외면 남기리 1073-9	2,420
기회보	밀양강	농업	경상남도 밀양시 산외면 남기리 1087-1	6,910
내수면인입관로	단장천	기타	경상남도 밀양시 산외면 다죽리 1300-1	100
신안양수장	서낙동강	농업	경상남도 김해시 대동면 예안리 56-52	2,200
예안양수장	서낙동강	농업	경상남도 김해시 대동면 예안리 1694-162	3,200
식만양수장	서낙동강	농업	부산광역시 강서구 식만동 850	200,000
미부여	평강천	농업	부산광역시 강서구 강동동 3508	7,171
대저양수장	서낙동강	농업	부산광역시 강서구 대저동 799-1	250,560
상덕양수장	서낙동강	농업	부산광역시 강서구 강동동 1178-3	21,600
대사양수장	서낙동강	농업	부산광역시 강서구 강동동 656-2	140,400
백정취입보	양산천	농업	경상남도 양산시 북정동 842	15,900
신농양수장	낙동강	농업	경상남도 양산시 물금읍 물금리 802-2	1,730
새들보	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상동면 안인리 지선	3,110
코카콜라음료	양산천	공업	경상남도 양산시 유산동 476	3,000
중도보	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상동면 가곡리 1087-1	9,500
진동양수장	낙동강	농업	경상남도 함안군 칠서면 계내리 1364	138,844
여수1양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상동면 옥산리 884-1	860
학포양수장	낙동강	농업	경상남도 창녕군 부곡면 학포리 195-3	39,830
본포양수장	낙동강	농업	경상남도 창원시 의창구 동읍 본포리 206	228,441
명촌양수장	낙동강	농업	경상남도 창원시 의창구 북면 외산리 766-2	83,808
외산양수장	양산천	농업	경상남도 창원시 북면 외산리 산84	145,580
미부여	낙동강	농업	부산광역시 강서구 식만동 840-44	1,180
반월양수장	낙동강	농업	경상남도 밀양시 초동면 반월리 873-1	14,830
부림양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 삼랑진읍 임천리지내	40,089
칠성양수장	낙동강	농업	경상남도 밀양시 삼랑진읍 용성리 일원	1,814
해천 생태하천복원시설	밀양강	환경	경상남도 밀양시 교동 1163-1	14,000
운문댐소수력발전소	동창천	발전	경북 청도군 운문면 방지리 1842-1번지 일원	78,000
용평이동식양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 용평동 271-2	1,000
청암양수장	낙동강	농업	경상남도 창녕군 부곡면 청암리(임해진)	2,000
용두보	밀양강	농업	경상남도 밀양시 가곡동 816-2	120,000
창암취수장	낙동강	생활	경상남도 김해시 생림면 마사리	270,000
미부여	호계천	농업	경상남도 김해시 강동 456	3
마산양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상남면 마산리 458-2	74,000
고사양수장	청도천	농업	경상남도 밀양시 무안면 연상리 924-10번지 일원	7,000
교동취수장	밀양강	생활	경상남도 밀양시 교동 1163-1	16,000
롯데제과	호계천	공업	경상남도 양산시 산막동 549	2,500
남계양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 산외면 남기리 787-7	1,970
여수2양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상동면 옥산리 884	800

[표 5.4] 과업 대상 구간의 하천수 취수 허가시설 정보

시설물명	하천명	용도	소재지	일 허가량 (㎥/일)
원원양수장	청도천	농업	경상남도 밀양시 무안면 무안리 1217	14,000
미부여	대천천	농업	부산광역시 금정구 금성동 산89-2	180
월당양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 대동면 월촌리 988번지 일원	50,000
도요양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 생림면 도요리 654-1번지 일원	9,000
한라ENCOM	낙동강	공업	경상남도 양산시 원동면 화제리 3093	250
리더스컨트리클럽	단장천	농업	경상남도 밀양시 활성동 584-10천	1,500
미부여	낙동강	농업	경상남도 양산시 물금읍 증산리 425	3,460
마사양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 생림면 마사리 1365-1	7,000
여차양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 상동면 여차리 76-1번지 일원	5,000
신호양수장	낙동강	농업	경상남도 밀양시 초동면 검암리 478-4	34,000
모산양수장	낙동강	농업	경상남도 창원시 대산면 모산리 50-2	1,730
예림양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 가곡동 816-2	30,000
확장양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상남면 외산리 11-2	70,000
거족양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 665-3	35,000
학장천 생태하천복원시설	낙동강	환경	부산광역시 사상구 엄궁동 606천	30,000
강서1양수장(화훼단지양수장)	낙동강	농업	부산광역시 강서구 대저1동 670-1번지 일원	18,390
본포1양수장	낙동강	농업	경상남도 창원시 동읍 본포리 206	95,000
삼락천 및 감전천 생태하천복원시설	낙동강	환경	부산광역시 사상구 삼락동 275천	86,400
강변여과 농업용수 공급시설	낙동강	농업	경상남도 창원시 대산면 일동리 15-1천 일원	4,300
시험방사형 집수정	낙동강	기타	경상남도 창녕군 길곡면 증산리 1311천 일원	50,000
월촌지구 맑은물 공급사업	낙동강	농업	경상남도 김해시 상동면 매리 1088	17,000
매리취수장	낙동강	생활	경상남도 김해시 상동면 매리 낙동강 지내	930,000
물금2(부산)취수장(생활)	낙동강	생활	경상남도 양산시 물금읍 물금리 631	264,000
물금2(부산)취수장(환경개선)	낙동강	환경	경상남도 양산시 물금읍 물금리 631번지 낙동강지내	62,000
물금(양산)취수장	낙동강	생활	경상남도 양산시 물금읍 물금리 858	100,000
삼계양수장	낙동강	농업	경상남도 김해시 생림면 마사리 1415	20,000
강서취수장	낙동강	공업	부산광역시 강서구 대저동 2583	80,000
물금1(부산)취수장	낙동강	생활	경상남도 양산시 물금읍 물금리 858천	240,000
대산정수장	낙동강	생활	경상남도 창원시 대산면 갈전리 848-3	11,000
북면정수장	낙동강	생활	경상남도 창원시 북면 하천리 1203	11,000
내이양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 내이동 1432-11(제) 일원	51,000
강변여과수취수정	낙동강	생활	경상남도 김해시 생림면 마사리 1415번지 일원	180,000
화제양배수장	낙동강	농업	경상남도 양산시 원동면 화제리 2893-2	28,000
대산정수장 1단계	낙동강	생활	경상남도 창원시 대산면 갈전리 845-2	62,000
대산정수장 2단계	낙동강	생활	경상남도 창원시 의창구 대산면 갈전리 847-6	58,000
광탄양수장	밀양강	농업	경상남도 밀양시 상남면 기산리 지내	100
하천수질환경개선시설	낙동강	환경	부산광역시 사상구 삼락동 29-21번지 일원	2,500
장유-화목 농촌용수공급시설	조만강	농업	경상남도 김해시 화목동 1544-6번지 일원	8,000

[표 5.5] 과업 대상 구간의 하수처리장 정보

시설명	소재지	시설용량 (㎥/일)	시설명	소재지	시설용량 (㎥/일)
세산	부산광역시 강서구 생곡로 230-38 (생곡동)	20	풍각	경상북도 청도군 풍각면 송서1리 75	800
봉림	부산광역시 강서구 봉림길94번가길 9 (봉림동)	30	청도/화양	경상북도 청도군 금호길 25	7,600
범방	부산광역시 강서구 가락대로900번가길 32-1 (범방동)	140	대산	경상남도 창원시 의창구 유등로332번길 86-20(유등리)	3,000
서부	부산광역시 강서구 강동동 1539	15,000	북면	경상남도 창원시 의창구 신촌본포로 333번길 42(월계리)	1,300
소호	울산광역시 울주군 상북면 소호리 249-1	100	가달	경상남도 김해시한림면 병동리	30
대현1	경상북도 경주시 산내면 대현리 3127-5	300	외오서	경상남도 김해시한림면 금곡리 377-10	30
대현2	경상북도 경주시 산내면 대현리 1985-1	300	산본	경상남도 김해시진례면 산본리 254	40
의곡	경상북도 경주시 산내면 의곡리 519-43	40	내오서	경상남도 김해시한림면 금곡리 280-2	45
용전	경상북도 경산시 용성면 용전리 393	100	송촌	경상남도 김해시생림면 마사리 1505-18	250
방음	경상북도 청도군 운문면 방음리 514-3	10	우계	경상남도 김해시상동면 우계리 352-9	50
성곡	경상북도 청도군 풍각면 성곡리 609-1	48	모정	경상남도 김해시한림면 금곡리984-12	35
김전	경상북도 청도군 금천면 김전리 1059	20	용산	경상남도 김해시상동면 여차리 32-3	410
함박	경상북도 청도군 각남면 함박리 160-3	20	대리	경상남도 김해시 주촌면 서부로1701번안길 183-57	105
지촌	경상북도 청도군 운문면 지촌리 497	21	하사촌	경상남도 김해시생림면 사촌리 511-2	70
공암	경상북도 청도군 운문면 공암리 736	80	신안/안양	경상남도 김해시생림면 안양리 1011-1	80
오진	경상북도 청도군 운문면 오진리 501-1	30	대동시례	경상남도 김해시 대동면 예안리 307-1	100
사촌	경상북도 청도군 청도읍 사촌리 288, 289, 880	40	여차	경상남도 김해시상동면 여차리 567-3	120
차산	경상북도 청도군 풍각면 차산리 731-1	40	독산	경상남도 김해시생림면 마사리1463-5	45
신도	경상북도 청도군 청도읍 신도리 113	20	대동주중	경상남도 김해시 대동면 주중리 148-1	160
안국	경상북도 청도군 풍각면 흑석리 1636-9	45	낙산	경상남도 김해시한림면 명동리 6-235	30
팔조	경상북도 청도군 이서면 팔조리 277	45	생철/성포	경상남도 김해시생림면 생철리 1415-14	170
상리	경상북도 청도군 청도읍 상리 810	150	생림	경상남도 김해시 생림면 봉림리 1230	500
현리	경상북도 청도군 풍각면 현리리 619-1	5,000	안하	경상남도 김해시 한림면 안하리 2186	1,000
한재	경상북도 청도군 청도읍 초현리 219-2	160	상동	경상남도 김해시 상동면 대감리 722-1	600
동곡(1)	경상북도 청도군 금천면 신지리 1637-41	300	대동맑은물 순환센터	경상남도 김해시 대동면 예안리 1473-4	1,300
동곡(2)	경상북도 청도군 금천면 어성길 49-17 (신지리)	300	한림	경상남도 김해시 한림면 장방리 1288-4	30
신원	경상북도 청도군 운문면 운문사길 110-38	250	진례	경상남도 김해시 진례면 서부로 283-68	10,500

[표 5.5] 과업 대상 구간의 하수처리장 정보

시설명	소재지	시설용량 (㎥/일)	시설명	소재지	시설용량 (㎥/일)
진영	경상남도 김해시 한림로 1130(본산리)	26,000	본촌	경상남도 밀양시 산외면 금곡리 134	190
장유	경상남도 김해시 김해대로2272번길 642	97,000	아불	경상남도 밀양시 단장면 고례로 1101-15 (범도리)	200
화목	경상남도 김해시 김해대로2272번길 642	145,000	청운	경상남도 밀양시 부북면 청운리 943-276	150
청용	경상남도 밀양시 삼랑진읍 용성리 91-5	30	시전	경상남도 밀양시 단장면 구천리 505	400
길곡	경상남도 밀양시 상동면 가곡리 502	40	무안	경상남도 밀양시 무안면 무안리 716-1	4,500
인산	경상남도 밀양시 상남면 마산리 546-4외1필지	32	삼랑진	경상남도 밀양시 삼랑진읍 검세리 779-1	4,000
신명	경상남도 밀양시 산내면 남명리 191-1	45	하남	경상남도 밀양시 하남읍 수산리 130-2	32,000
하양	경상남도 밀양시 산내면 삼양리 1934-1	45	밀양	경상남도 밀양시 상남면 기산리 34-1	30,000
구천	경상남도 밀양시 단장면 구천리 2358-1	60	어영	경상남도 양산시 원동면 영포리 1319	30
신안	경상남도 밀양시 상동면 안인리 1150	85	대리2 (아랫고점)	경상남도 양산시 원동면 대리 840	45
퇴로	경상남도 밀양시 부북면 퇴로리 377-5	60	대리3 (대리1)	경상남도 양산시 원동면 대리 277	50
포평	경상남도 밀양시 상동면 안인리 104-5	60	대리5 (금천)	경상남도 양산시 원동면 대리 119-1	65
가곡	경상남도 밀양시 상동면 가곡리 700	190	선리	경상남도 양산시 원동면 선리 1455-13	65
단장	경상남도 밀양시 단장면 단장리 705	70	태봉	경상남도 양산시 원동면 선리 147	30
마산	경상남도 밀양시 상남면 마산리 220-3	25	대리4 (대리2)	경상남도 양산시 원동면 대리 830	90
안법	경상남도 밀양시 단장면 안법리 769-4	80	대리1 (윗고점)	경상남도 양산시 원동면 대리 868-1	190
구곡	경상남도 밀양시 상동면 안인리 320-5	100	선리1	경상남도 양산시 원동면 선리 1501	205
금산	경상남도 밀양시 상동면 금산리 266-1	100	이천	경상남도 양산시 원동면 선리 산11	43,000
당숲	경상남도 밀양시 청도면 구기리 1535-97	100	원리	경상남도 양산시 원동면 용당리 산 14	360
평능	경상남도 밀양시 상동면 금산리 1103-9	100	화제	경상남도 양산시 원동면 화제리 1710	500
동산	경상남도 밀양시 상남면 동산리 129	120	양산	경상남도 양산시 동면 금산리 1216-27	40
팔풍	경상남도 밀양시 산내면 송백리 1983	120	후포	경상남도 창녕군 부곡면 학포리 163-1	100
다원	경상남도 밀양시 산외면 금천리 49	130	노리	경상남도 창녕군 부곡면 노리 411-1	40
연경	경상남도 밀양시 단장면 태룡리 387-1	140	구산	경상남도 창녕군 부곡면 구산리 50-11	30
도립공원	경상남도 밀양시 산내면 삼양리 1058	150	수다	경상남도 창녕군 부곡면 수다리 12	100
남기	경상남도 밀양시 산외면 남기리 725	180	길곡	경상남도 창녕군 길곡면 증산리 535	40
평촌	경상남도 밀양시 상남면 평촌리 2363	33	부곡	경상남도 창녕군 부곡면 사창리 17	4,500

5.2 지류하천의 실시간 유량

5.2.1 주요 지류하천의 유량 계측 현황

○ 금회 과업은 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간의 수리학적 하도추적에 필요한 지류하천의 실시간 유량을 생성하는데 목적이 있음

○ 하지만 과업 대상 구간인 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 사이의 지류하천에는 실시간 유량 측정시설이 부재한 것으로 조사되었음

○ 단, 밀양강, 단장천, 양산천에는 연속으로 관측된 수위와 간헐적으로 측정된 유량을 이용하여 작성된 수위-유량 관계가 존재하는 4곳의 수위관측소가 존재하는 것으로 확인되었음

○ [그림 5.5]는 환경부(2021)과 환경부(2022)를 통해 조사된 밀양시(상동교), 밀양시(용평동), 밀양시(금곡리), 양산시(효충교) 수위관측소의 수위-유량 관계곡선임

○ 참고로 환경부(2022)에서는 양산시(효충교) 수위관측소의 수위-유량 관계곡선이 제시되어 있지 않는데, 2021년에 해당 지점에서 유량 측정이 실시되지 않았던 것으로 판단됨

○ 이에 환경부(2021)를 통해 양산시(효충교) 수위관측소의 수위-유량 관계곡선을 수집하였음

○ 한편, 수위-유량 관계가 존재하는 수위관측소의 경우, 실시간 수위를 계측하므로 실시간 유량을 간접적으로 결정할 수 있음

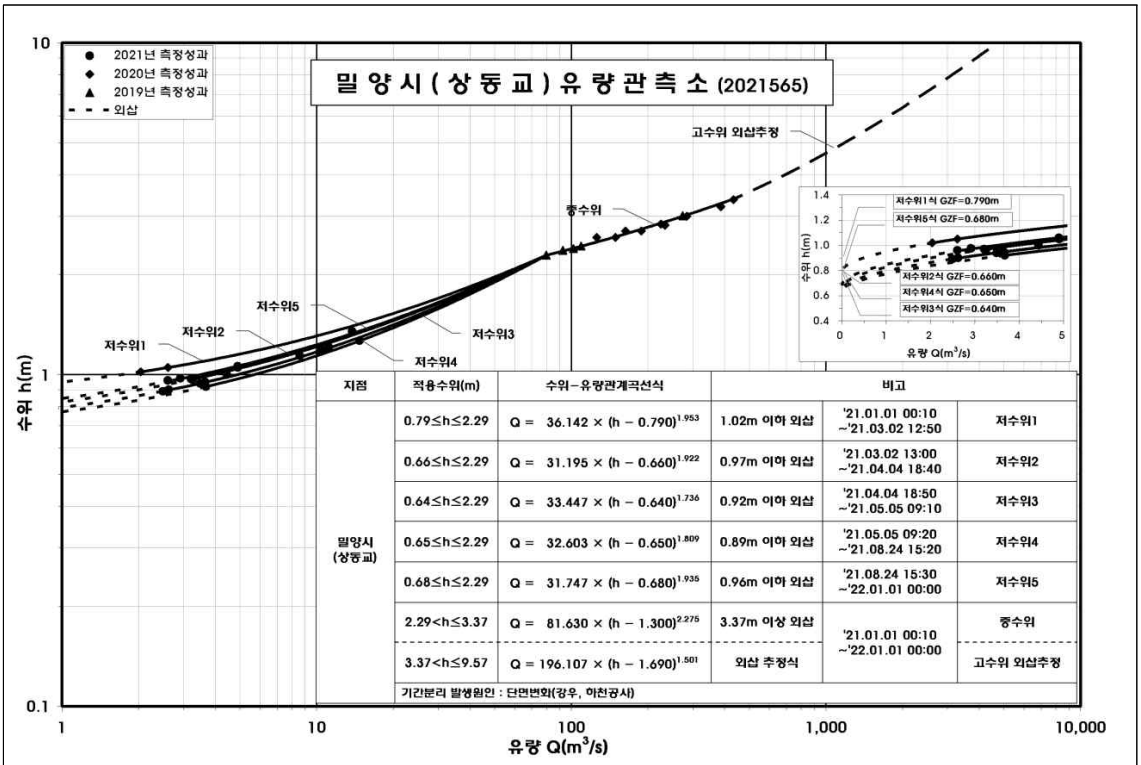
○ 다만, 수위-유량 관계가 현재 시점이 아닌 지난 몇 년간의 측정자료로부터 도출된 자료이기 때문에 하상 단면의 변화와 같은 자연적 요인과 하천공사, 관측소 이설 등의 인위적 요인에 의한 오차가 발생할 수 있음

○ 또한, 수위 불검출과 이상치 발생 등의 실시간 수위 계측 오류와 전원 및 통신 문제로 인한 실시간 계측 자료의 미 전송 문제도 발생할 수 있음

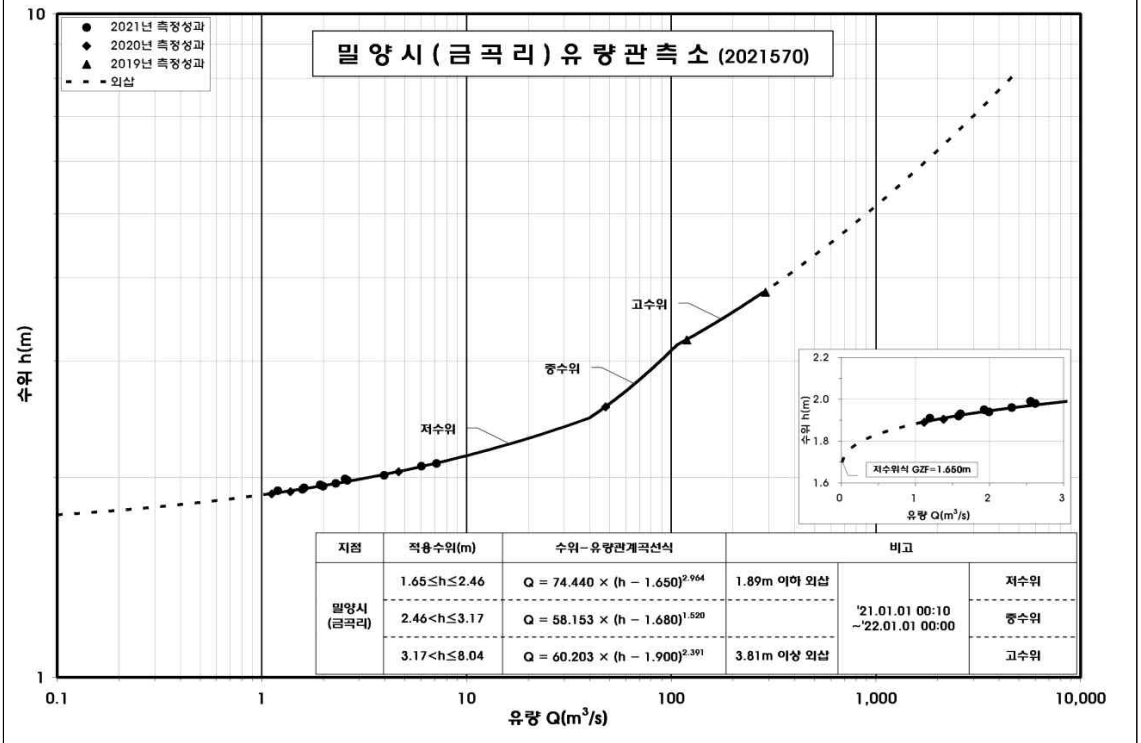
○ 한편, 수위-유량 관계가 도출되어 있는 수위관측소 지점은 각 하천의 하구 지점이 아니기 때문에 수위-유량 관계에 의한 유량만으로 해당 하천 유역의 전체 유량을 결정할 수 없는 한계가 있음

○ 실제로, 밀양강에서 가장 하류에 위치한 밀양시(용평동) 수위관측소의 경우, 밀양강 하구로부터 20.68 ㎞ 상류에 위치하고, 양산천의 양산시(효충교) 수위관측소의 경우에도 하구로부터 11.04 ㎞ 떨어져 있음(표 5.2 참조)

○ 참고로 밀양시(금곡리) 수위관측소는 단장천에 위치하고 있는데, 단장천은 밀양강의 지류하천임

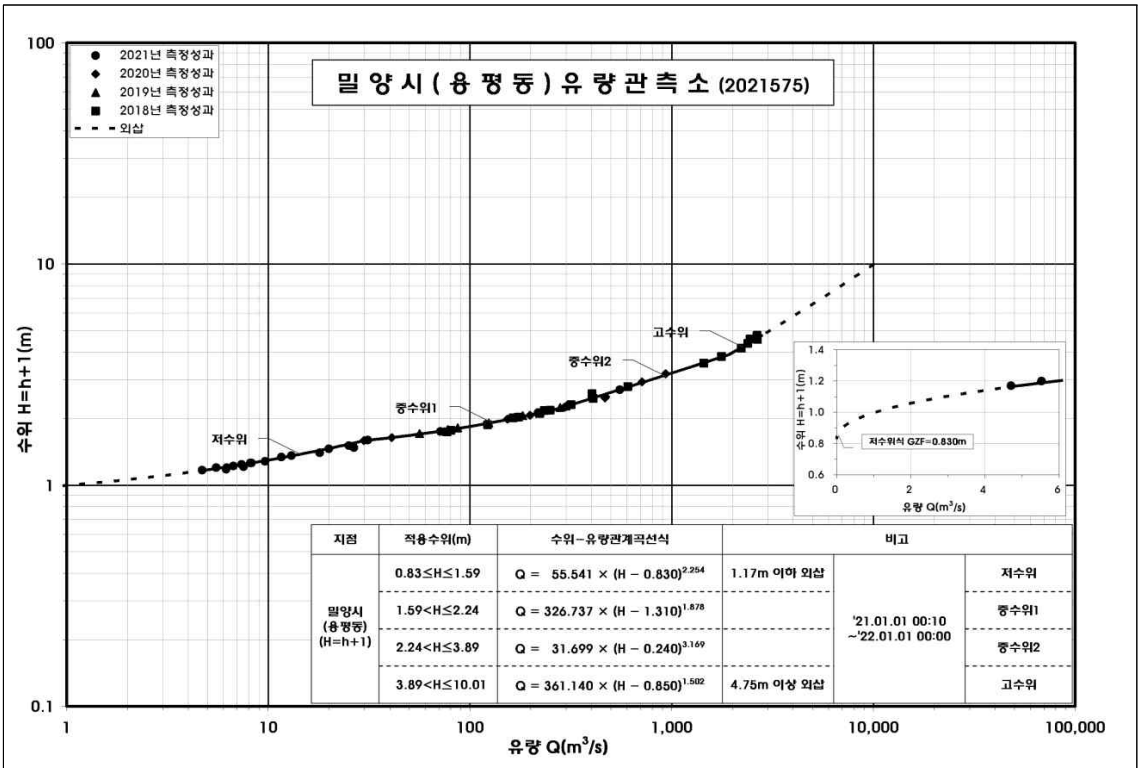


(a) 밀양시(상동교) 수위관측소

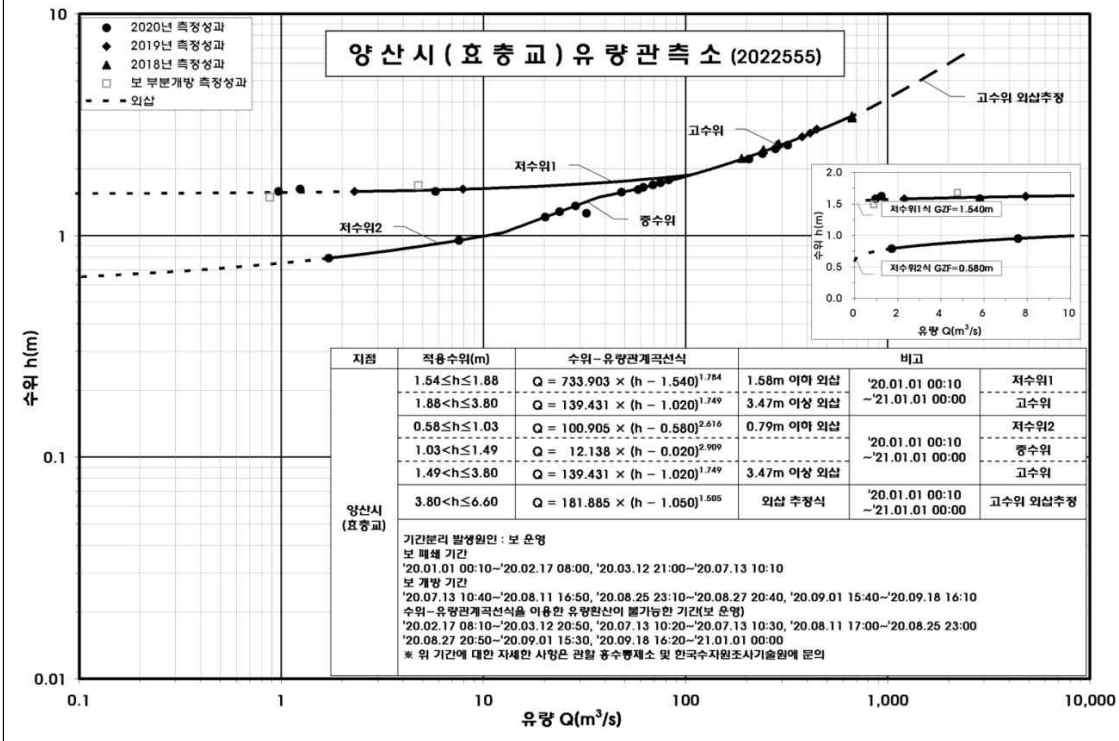


(b) 밀양시(금곡리) 수위관측소

[그림 5.5] 지류하천의 수위-유량 관계 곡선



(c) 밀양시(용평동) 수위관측소



(d) 양산시(효충교) 수위관측소

[그림 5.5] 지류하천의 수위-유량 관계 곡선

5.2.2 주요 지류하천의 유량 산정

(1) TANK 모형

○ 기 조사된 바와 같이 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간의 지류하천에는 실시간 유량이 존재하지 않고, 일부 하천에 존재하는 수위-유량 관계 곡선을 활용하는 경우에도 전체 지류하천에 대한 실시간 유량을 파악할 수 없는 등의 한계를 가짐

○ 이에 금회 과업에서는 TANK 모형을 이용하여 지류하천의 유량을 생성하는 방안을 대안으로 검토하였음

○ TANK 모형은 유역을 오리피스 형태의 유출공을 가진 단일 또는 다수의 탱크를 조합하여 유역의 수문 현상을 구현한 유역 유출 모형임

○ 우리나라에서 TANK 모형은 국가 수자원장기종합계획과 K-water의 가뭄 전망 분석 등 주요 정책 결정을 위한 유역 유출 해석에 활용되고 있음(국토해양부, 2011; K-water, 2017)

○ 탱크모형의 구조는 최초 개발 이후 여러 가지의 형태로 변화되어 사용되어 왔고, Sugawara 등(1984)이 표준 4단 탱크모형을 발전시켜 현재까지도 사용되고 있는 토양수분 저류구조를 가지는 TANK 모형을 개발하여 제시하였음(국토해양부, 2011)

○ 한편, 기존의 토양수분 저류구조의 TANK 모형은 일(日) 단위의 유출 계산이 가능한 모형인데, 금회 과업에서는 최근에 K-water 연구원에서 시간 단위의 유출 해석이 가능하도록 개선한 TANK 모형을 이용하였음

○ 또한, 개선된 TANK 모형은 기존의 토양수분 저류구조의 TANK 모형에 융·적설 모듈을 모형 내부에 포함시켜 강수량, 증발산량, 평균 기온의 입력을 통해 융설 및 적설에 의한 지체 효과를 반영하여 유역 유출을 계산함

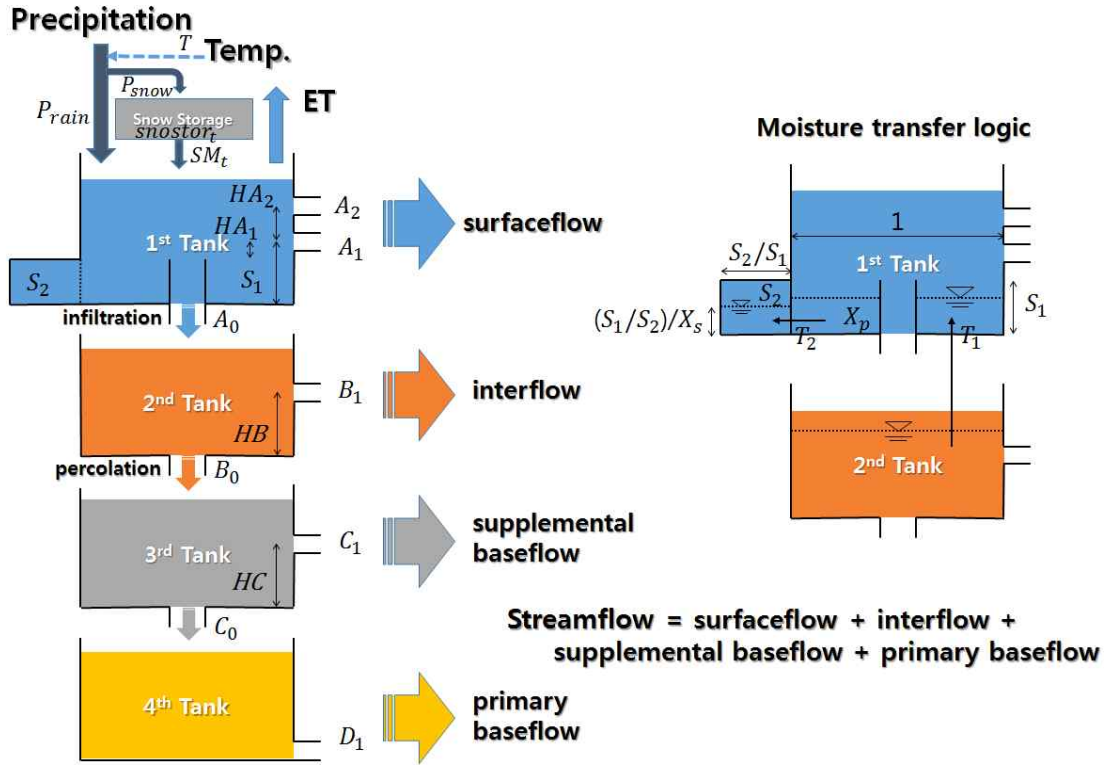
○ 이에 개선된 TANK 모형의 매개변수는 기존의 유출 관련 매개변수(12개)와 4개의 탱크별 유출공 높이 및 7개의 초기 저류량에 융·적설 관련 매개변수 4개와 초기 융·적설 관련 저류량에 관한 1개의 매개변수가 추가되었음

○ [그림 5.6]은 시간 단위의 강우-유출 해석이 가능한 토양수분 저류구조의 TANK 모형에 관한 유출 모식도를 나타냄

○ 강우-유출의 관점에서 1단 탱크에서는 강우(P_{rain})가 유입되고 증발산량(ET)이 감해지며, 각 탱크에 저류된 물은 측면의 유출공을 통해 유출되거나 하부 탱크로 침투(A_0) 또는 침루(B_0, C_0)됨

○ 각 탱크의 유출공을 통해 유출된 물은 성분별로 합해져서 유량으로 환산되는데, 1단 탱크의 측면 유출은 지표면 유출(A_1, A_2)을 나타내고, 2단 탱크의 유출은 중간유출(B_1)에 해당함

○ 3단 및 4단 탱크에 의한 유출은 지하수 유출(C_1, D_1)에 해당되는데, 이때, C_1은 비피압 지하수 유출(Q_{ug})이고 D_1은 피압 지하수 유출(Q_{cg})에 해당됨(김민규, 2008)



[그림 5.6] 시간 단위 강우-유출(TANK) 모형의 유출 모식도

○ 한편, 융·적설 모듈에서는 평균기온(T)이 T_{snow}보다 낮으면 모든 강수량이 눈으로 간주되고, 평균기온이 T_{rain}보다 높으면 모든 강수량은 비로 간주됨(표 5.6)

○ 그리고 평균기온(T)이 T_{snow}와 T_{rain}의 범위 내에 있는 경우, 강수량 중 눈의 비율은 100%에서 0%로 선형적으로 감소하고, 평균기온에 따라 적설 저류지에서 융설의 비율이 결정됨

○ 표 5.6는 TANK 모형의 융·적설에 관한 계산 방법을 정리하여 나타낸 표임

[표 5.6] TANK 모형의 융·적설 모의 계산 방법

· 평균기온(T)이 T_{snow}보다 낮으면 모든 강수량은 눈으로 간주 · 평균기온(T)이 T_{rain}보다 높으면 모든 강수량은 비로 간주 · 평균기온(T)은 T_{snow}와 T_{rain} 범위에서 강수량 중 눈의 비율은 100%에서 0%로 선형적으로 감소	$P_{snow} = P \times \left[\frac{T_{rain} - T}{T_{rain} - T_{snow}}\right]$ P_{snow}는 적설 저류지에 누적
· 평균기온(T)에 따라 적설 저류지에서 융설 비율 결정	$SMF = \frac{T - T_{snow}}{T_{rain} - T_{snow}} \times meltmax$

(2) 표준유역별 TANK 모형의 매개변수 추정 방법

○ 지류하천별 유량을 산정하기 위해 우선, 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간에 위치하는 표준유역별 유량을 산정해야 함

○ 금회 과업에서는 표준유역별 유량을 TANK 모형을 이용하여 산정하고자 하지만, 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간에 위치하는 표준유역은 대부분 미계측 유역이므로 TANK 모형의 매개변수를 직접 결정할 수 없음

○ 이에 금회 과업에서는 국토해양부(2011)의 유역 유사성 분석 결과를 고려하여 상대적으로 양질의 관측 유량(댐 유입량)이 존재하는 합천댐, 밀양댐, 운문댐 유역에 대한 TANK 모형의 매개변수를 전이하여 사용하고자 하였음(매개변수 지역화)

○ 표 5.7은 댐 유역별 TANK 모형의 매개변수를 전이할 표준유역을 정리하여 나타낸 표임

[표 5.7] 표준유역별 TANK 모형의 매개변수 지역화 대상

표준유역 코드	표준유역 명	유역 면적(㎢)	TANK 모형의 매개변수 전이에 활용할 유역
202002	계성천	107.12	합천댐
202003	광려천	157.97	합천댐
202004	함안보	64.73	합천댐
202005	임해진수위표	42.52	합천댐
202006	수산수위표	80.07	합천댐
202007	청도천	180.45	합천댐
202008	주천강	80.95	합천댐
202009	화포천	138.14	합천댐
202010	밀양강합류점	145.25	합천댐
202101	운문댐	301.95	운문댐
202102	동창천	248.83	운문댐
202103	청도천상류	142.07	운문댐
202104	청도천하류	195.48	운문댐
202105	밀양댐	103.47	밀양댐
202106	동천	115.11	운문댐
202107	단장천	133.43	밀양댐
202108	밀양수위표	52.41	밀양댐
202109	밀양강	129.54	밀양댐
202201	원동천합류점	159.42	합천댐
202202	월촌수위표	95.38	합천댐
202203	양산천상류	138.93	합천댐
202204	양산천하류	106.72	합천댐
202205	구포수위표	72.12	합천댐
202206	조만강	137.78	합천댐
202207	서낙동강	150.77	합천댐
202208	낙동강하구언	54.70	합천댐

(3) 댐 유역별 기상 입력자료 구축

○ TANK 모형의 입력자료는 유역 면적과 기상 관측자료, 탱크의 구조와 유출에 관계된 매개변수 등이 해당됨

○ 이 가운데 유역 유출에 기여하는 가장 중요한 기상 입력자료는 강우량과 증발산량임

○ 본 과업에서는 기상청, 한국수자원공사, 환경부 관할의 시(時) 강우자료를 활용하여 Thiessen 다각형을 구성하여 댐 유역별 Thiessen의 가중 면적 강우량을 산정하였음

○ TANK 모형의 경우, 잠재 증발산량이 입력자료로 요구되는데 금회 과업에서는 식(5.1)의 FAO-56 Penman-Monteith 방법을 이용하여 잠재 증발산량을 산정하였음

○ 참고로 TANK 모형에서는 입력된 잠재 증발산량에 시기별 식생과 수분 공급 등을 반영한 계수(K_c, K_s)를 적용하여 실제 증발산량을 추정함

○ 이때, 필요한 기상 관측자료(기온, 습도, 일사량, 풍속 등)는 Thiessen 다각형을 고려하여 결정하였음

○ [그림 5.7]은 실제 증발산량 산정의 절차를 나타낸 모식도임

○ 댐 유역별 강우관측소와 기상관측소의 Thiessen 다각형을 표기하는 그림을 첨부함. (그림 5.8~그림 5.10)

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G_{hr}) + \gamma\frac{C_n}{T_{hr}+273}u_2\left(e^0(T_{hr}) - e_a\right)}{\Delta + \gamma(1 + C_d u_2)} \quad (5.1)$$

ET_0 : 기준 잠재 증발산량(㎜/hr)

Δ : 기온에 따른 포화수증기압의 기울기(kPa/℃)

R_n : 순 복사에너지(MJ/㎡/hr)

G_{hr} : 토양 표면의 토양열속밀도(MJ/㎡/hr)

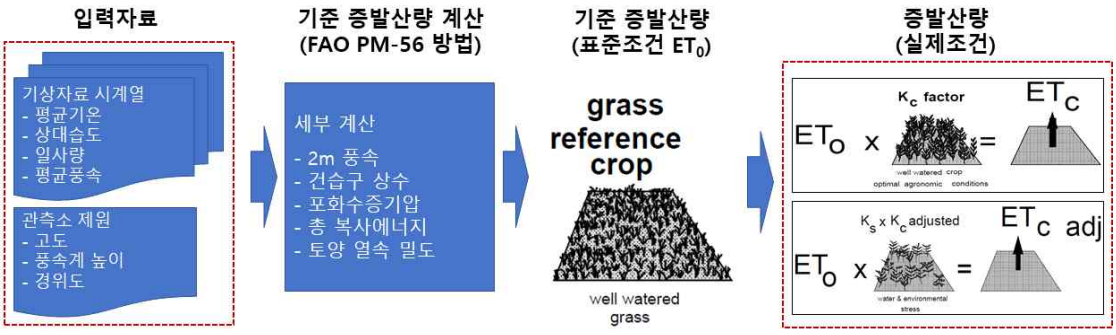
γ : 건습구 상수(kPa/℃)

u_2 : 지상 2 m 위치의 풍속(m/s)

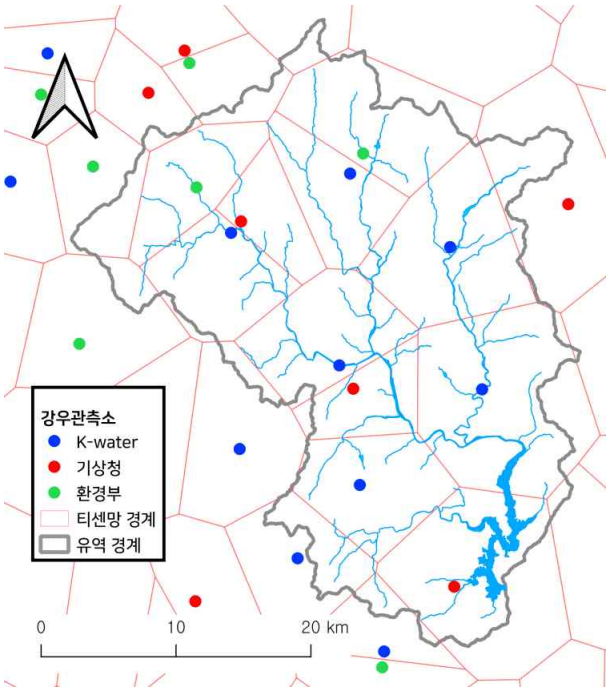
$e^0(T_{hr})$: T_{hr}기온의 포화증기압(kPa)

e_a : 실제 증기압(kPa)

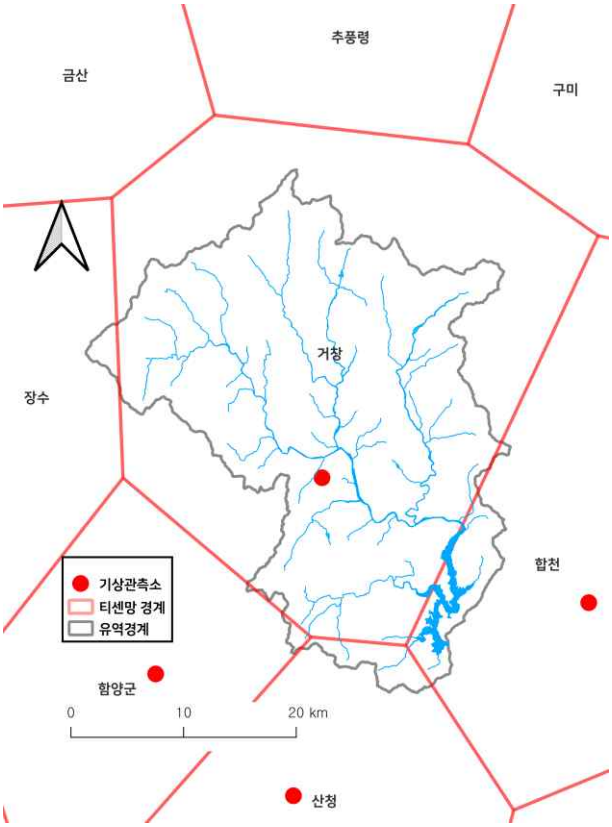
C_n, C_d : 작물의 종류에 따른 계수(잔디인 경우, $C_n = 37$, $C_d = 0.34$)



[그림 5.7] 실제 증발산량 산정 절차

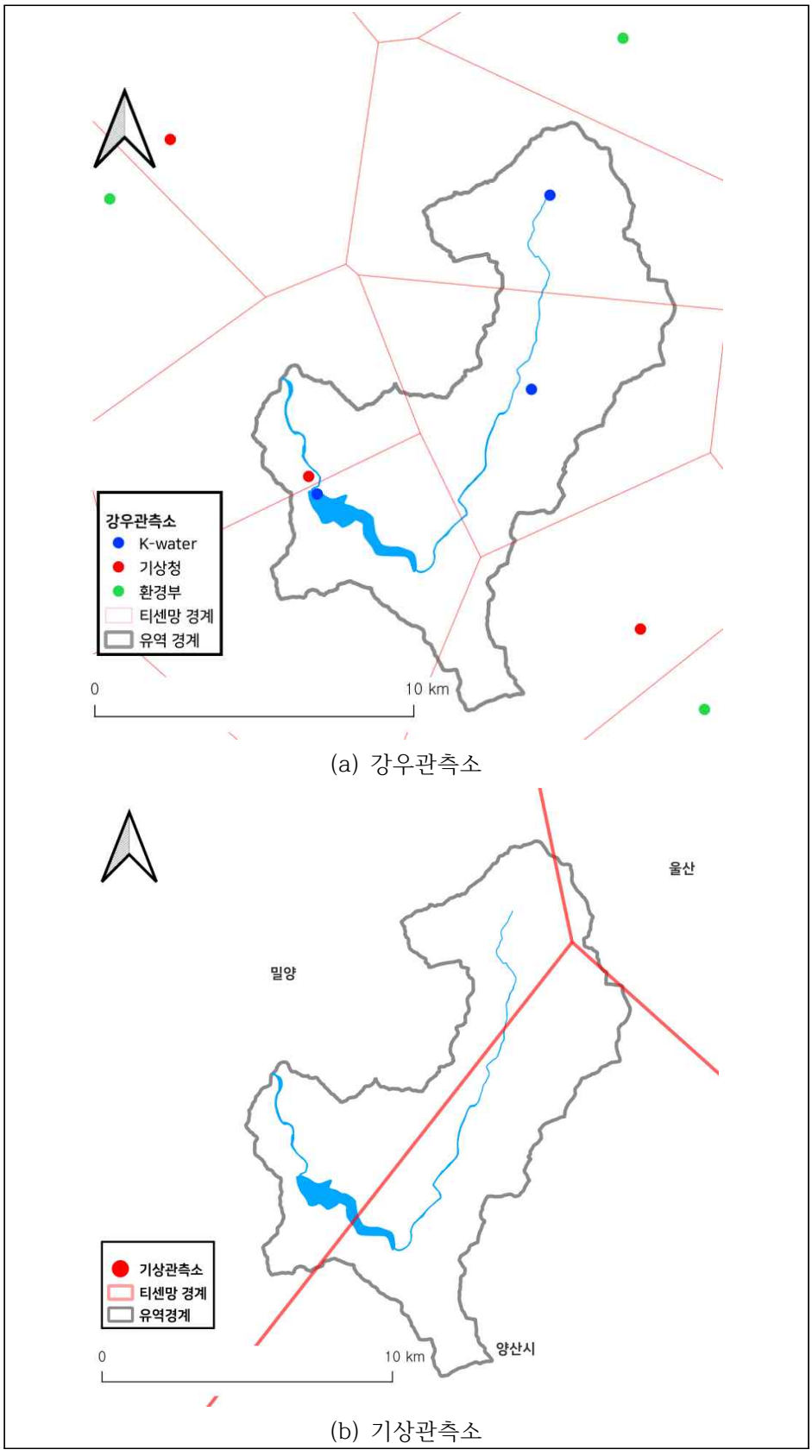


(a) 강우관측소

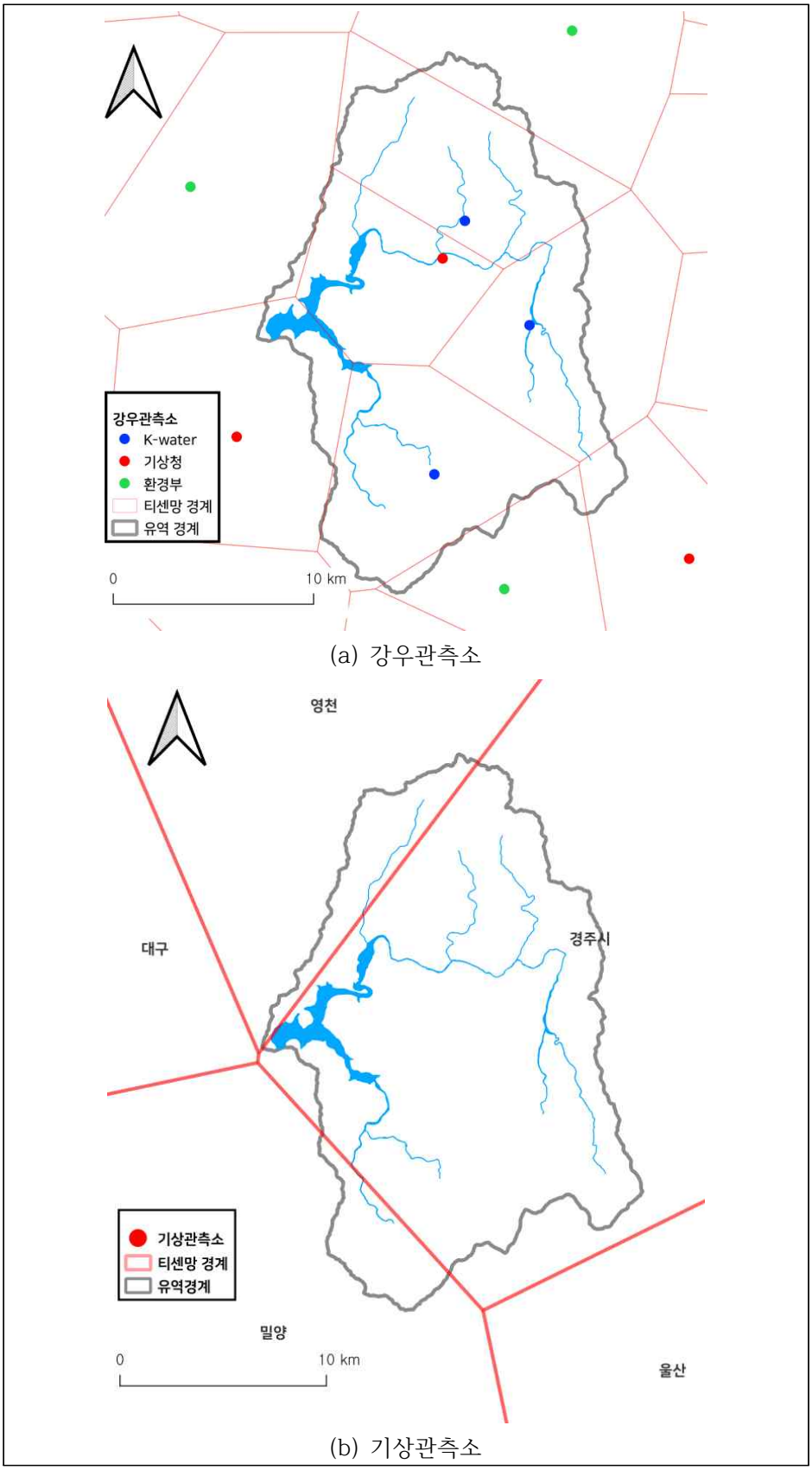


(b) 기상관측소

[그림 5.8] 합천댐 유역의 Thiessen 다각형



[그림 5.9] 밀양댐 유역의 Thiessen 다각형



[그림 5.10] 운문댐 유역의 Thiessen 다각형

(4) 댐 유역별 TANK 모형의 매개변수 결정

○ 금회 과업에서는 각각의 댐 유역에 대하여 시간 단위의 TANK 모형을 구축하였고, 모의된 유량이 관측 유량(댐 유입량)에 근사하도록 모형을 보정하였음

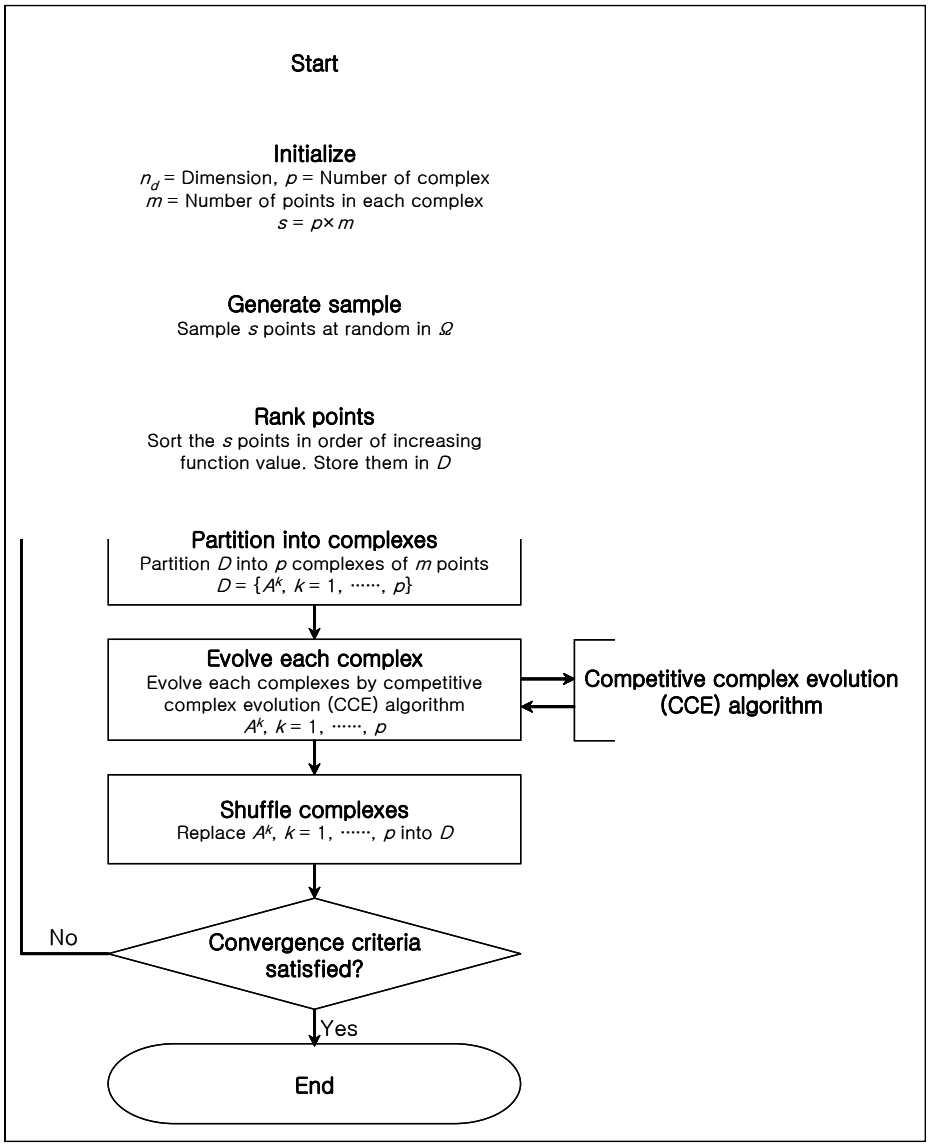
○ 이때, TANK 모형의 보정에는 전역 최적화 기법인 SCE-UA(Shuffled Complex Evolution - University of Arizona)(Duan, 1991)를 이용하였음

○ 각각의 댐 유역별 추정 대상 매개변수는 21개이고, 과업의 목적을 고려하여 저유량의 적합도를 높이도록 식 (4.2)와 같이 목적함수를 설정하였음

$$\sum_{t=1}^{N} (\log q_{t,obs} - \log q_{t,cal})^2 \tag{4.2}$$

○ 여기서 $q_{t,obs}$와 $q_{t,cal}$는 관측 및 모의된 유량 시계열, N은 시계열 자료의 개수임

○ [그림 5.11]은 SCE-UA 알고리즘의 모식도를 나타냄



[그림 5.11] SCE-UA 알고리즘의 모식도(강태욱, 2013)

○ 각각의 댐 유역에 대하여 구축된 시간 단위의 TANK 모형은 2020년~2021년 기간에 대하여 관측 댐 유입량 자료를 이용하여 보정되었고, 2022년 자료로 검증되었음

○ 금회 과업에서는 모형 보정 및 검증의 적절성을 검토하기 위해 수리/수문 모형의 평가에 많이 이용되고 있는 3개의 모형 평가 지표(NSE, PBAIS, ROV)를 활용하였음 (표 5.8)

[표 5.8] 모형 평가 지표

평가 지표	수식	최적값
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)	$1-\frac{\sum_{t=1}^{N}(q_{t,obs}-q_{t,cal})^2}{\sum_{t=1}^{N}(q_{t,obs}-\bar{q}_{obs})^2}$	1
Percent Bias (PBIAS)	$\frac{\sum_{t=1}^{N}(q_{t,obs}-q_{t,cal})}{\sum_{t=1}^{N}q_{t,obs}}\times 100\,(\%)$	0
Ratio of Volume (ROV)	$\frac{\sum_{t=1}^{N}q_{t,cal}}{\sum_{t=1}^{N}q_{t,obs}}$	1

$\bar{q}_{obs}$: 관측 유량의 평균값

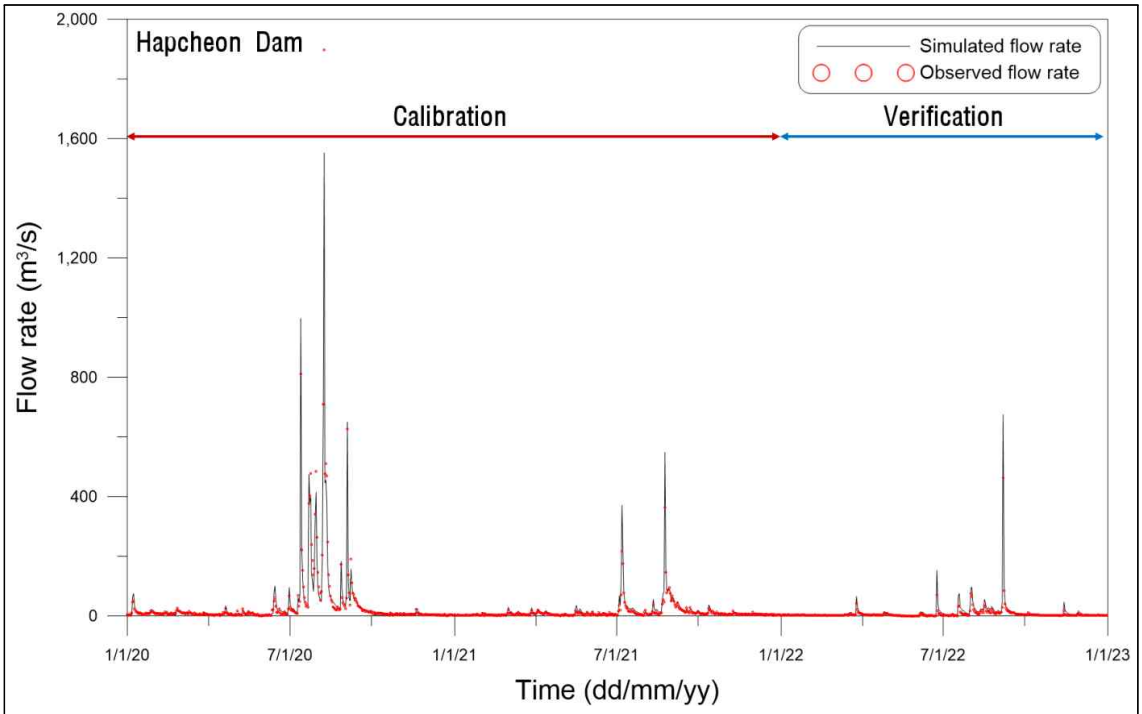
○ 모형 평가 지표를 이용하여 각각의 댐 유역에 대한 시간 단위의 유량 산정 결과를 검토한 결과, [표 5.9]와 같이 모든 댐 유역에서 보정 및 검증 결과가 우수한 것으로 나타났음

○ [그림 5.12~그림 5.14]는 각각의 댐 유역에 대한 관측 및 모의 결과를 도시한 그림임

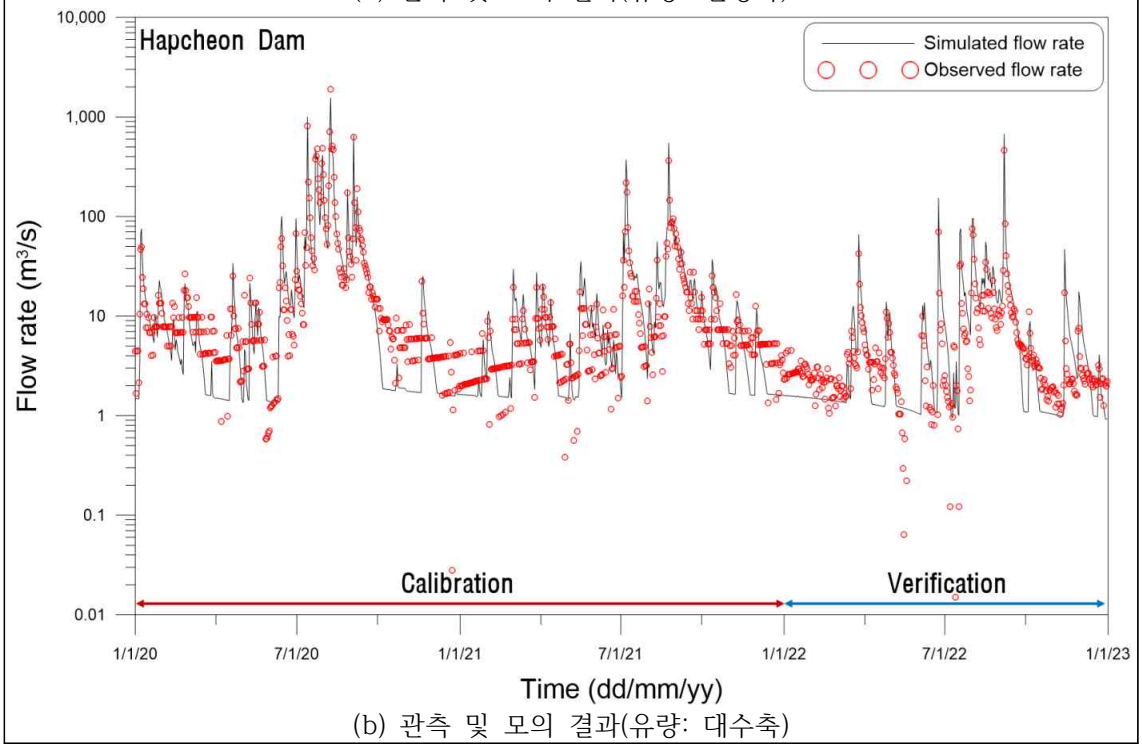
○ 다만, 모형 보정 및 검증은 시간 단위의 유량으로 수행하였지만, 시간 단위 유량의 변동성이 커서 일 평균 유량을 산정하여 도시하였음

[표 5.9] TANK 모형의 보정 및 검증에 대한 모형 평가 지표 산정 결과

기간	평가 지표	합천댐 유역	밀양댐 유역	운문댐 유역
2020년~2021년 (모형 보정)	NSE	0.956	0.968	0.972
	PBIAS	-0.508	-0.651	2.689
	ROV	0.995	0.993	1.027
2020년~2022년 (모형 보정+검증)	NSE	0.949	0.966	0.982
	PBIAS	5.018	6.418	7.538
	ROV	1.050	1.064	1.075

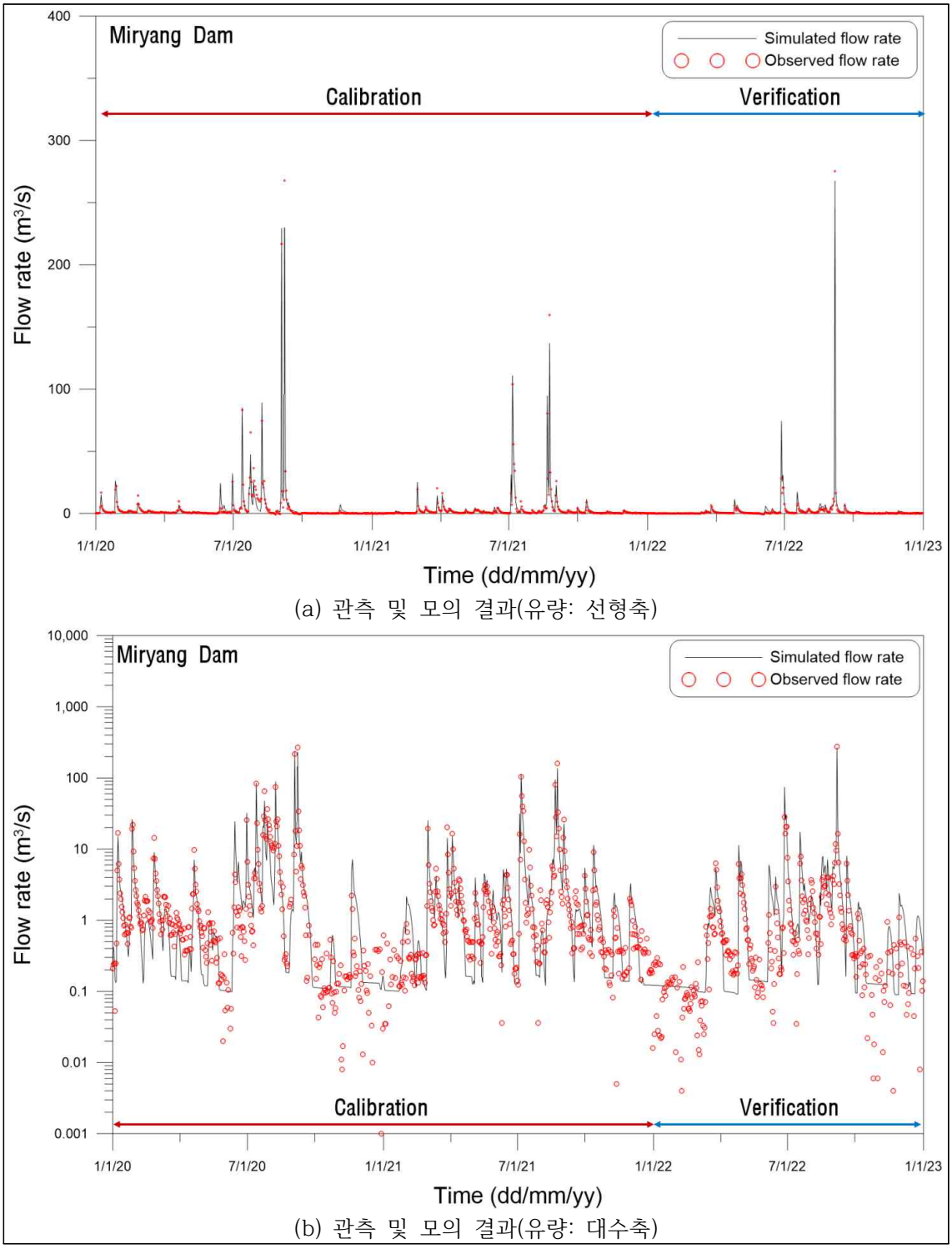


(a) 관측 및 모의 결과(유량: 선형축)



(b) 관측 및 모의 결과(유량: 대수축)

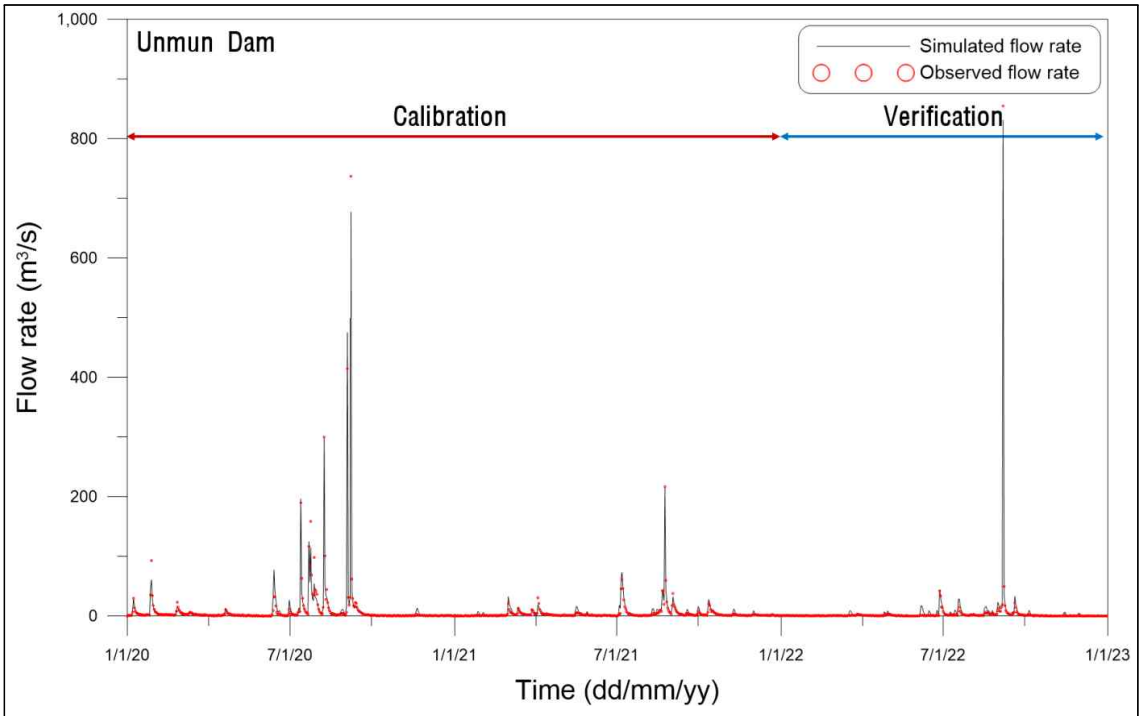
[그림 5.12] 합천댐 유역의 강우-유출 모형(TANK 모형)에 대한 보정 및 검증



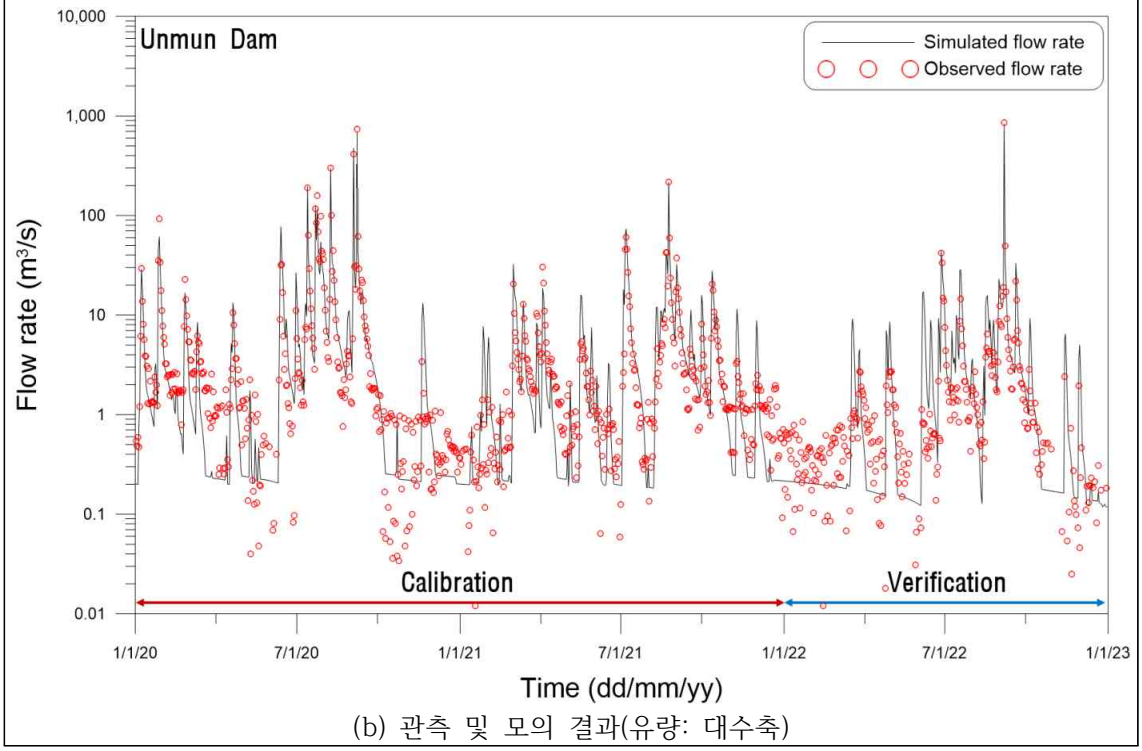
(a) 관측 및 모의 결과(유량: 선형축)

(b) 관측 및 모의 결과(유량: 대수축)

[그림 5.13] 밀양댐 유역의 강우-유출 모형(TANK 모형)에 대한 보정 및 검증



(a) 관측 및 모의 결과(유량: 선형축)



(b) 관측 및 모의 결과(유량: 대수축)

[그림 5.14] 운문댐 유역의 강우-유출 모형(TANK 모형)에 대한 보정 및 검증

○ 댐 유역별 모형 보정 및 검증을 통해 최종적으로 TANK 모형의 매개변수를 [표 5.10]과 같이 결정하였음

[표 5.10] 댐 유역별 TANK 모형의 매개변수 결정 결과

매개변수	합천댐 유역	밀양댐 유역	운문댐 유역
K1	2.0000050	2.0000055	2.0000067
K2	20.0000057	20.0000038	20.0000057
A2	0.0703291	0.1137548	0.8778191
A1	0.0110534	0.0153701	0.0213342
A0	0.0161789	0.0074161	0.0391511
B1	0.0410784	0.0003467	0.0168877
B0	0.1276161	0.0168161	0.0224414
C1	0.0020069	0.1064565	0.0011296
C0	0.0013910	0.0410898	0.0016023
D1	0.0000118	0.0000078	0.0000049
HA2	40.0000038	40.0000076	40.0000076
HA1	15.0000057	15.0000067	15.0000019
HB	0.0000006	0.0000006	0.0000007
HC	0.0000005	0.0000008	0.0000003
U1	0.2941935	0.0060406	0.0141410
U2	0.2447142	0.0053193	0.0007474
SNOSTO	6.8190694	9.0532036	8.4835215
TRAIN	3.4925163	2.1277525	2.6598699
TSNOW	-1.0688353	-1.4460853	1.0053662
MELTMA	0.4365636	0.3192955	0.0275677
SALPHA	1.8486850	4.0316906	3.0165417

(5) 창녕함안보~낙동강하굿둑 구간의 표준유역별 유량 산정

○ 댐 유역별로 결정된 TANK 모형의 매개변수를 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간에 위치한 표준유역에 전이시켜 표준유역별 유량을 산정하였음

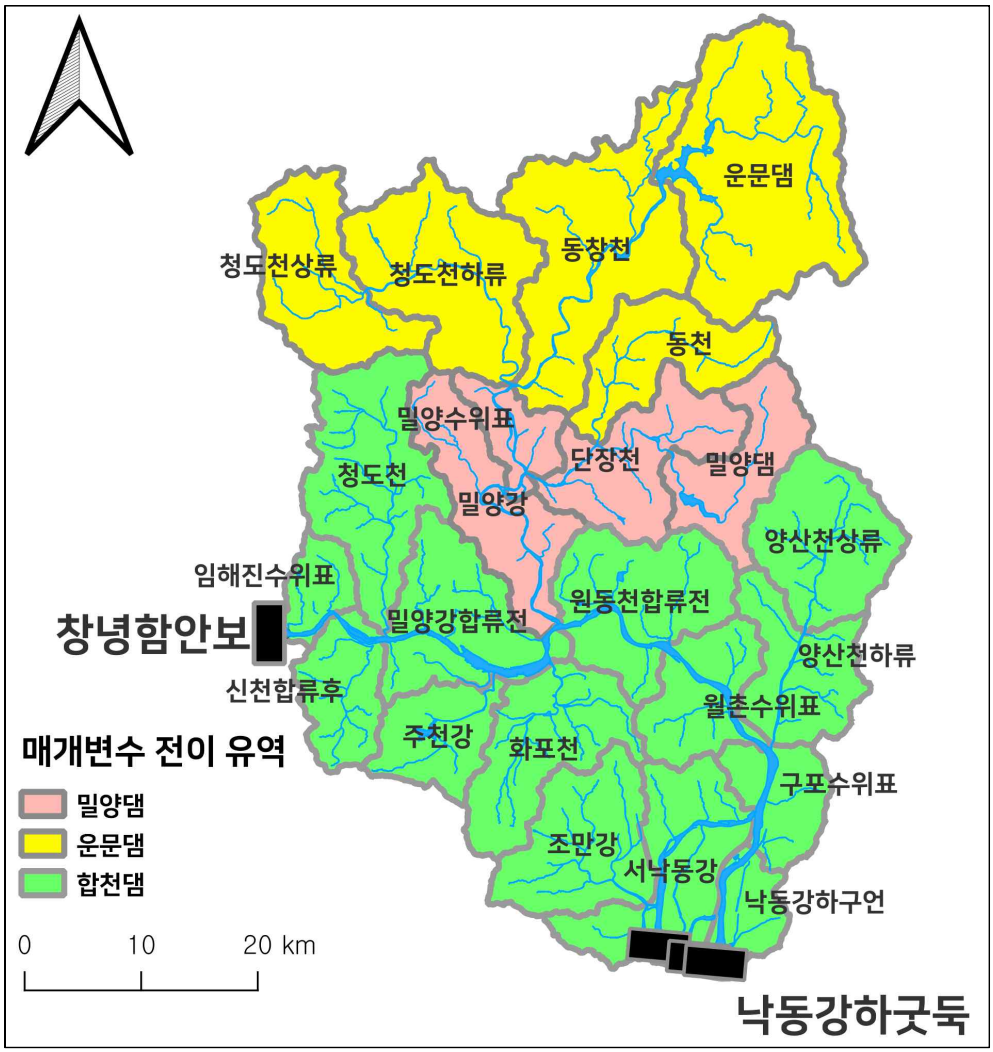
○ [그림 5.15]은 국토해양부(2011)의 유역 유사성 분석 결과를 활용하여 댐 유역별 TANK 모형의 매개변수를 전이할 표준유역을 모식화하여 나타낸 그림임

○ 표준유역별 TANK 모형은 시간 단위로 구성되었고, 분석 기간은 2020년 1월 1일 1시부터 2022년 12월 31일 24시임

○ 표준유역별 강우량은 기상청, 한국수자원공사, 환경부의 시(時) 강우자료를 활용하여 Thiessen 다각형을 구성하여 산정하였음

○ 유사하게, 표준유역별 기상 관측자료를 Thiessen 다각형을 고려하여 결정하였고, 식(5.1)의 Penman-Monteith 방법을 이용하여 잠재 증발산량을 산정하였음

○ [표 5.11~ 표 5.12]는 금회 과업에서 표준유역별로 산정한 강수량과 잠재 증발산량의 월별 통계값을 나타냄



[그림 5.15] 표준유역별 TANK 모형의 매개변수 전이 대상

[표 5.11] 표준유역별 2020년~2022년의 월 강우량(㎜)

연도	월	표준유역(표준유역 코드)												
		계성천 (202002)	광려천 (202003)	함안보 (202004)	임해진 수위표 (202005)	수산 수위표 (202006)	청도천 (202007)	주천강 (202008)	화포천 (202009)	밀양강 합류점 (202010)	운문댐 (202101)	동창천 (202102)	청도천 상류 (202103)	청도천 하류 (202104)
2020	1	82.6	92.1	84.0	74.9	81.5	82.0	91.1	97.0	65.2	142.8	109.2	81.1	93.8
	2	46.2	52.2	47.7	48.3	52.8	56.0	70.0	69.8	61.0	52.0	57.4	45.8	51.2
	3	32.3	33.1	33.6	32.8	33.0	38.1	35.1	35.1	29.9	29.6	30.0	31.3	28.9
	4	45.3	52.2	47.0	46.8	49.4	42.5	56.4	55.6	46.8	52.6	41.7	38.1	38.5
	5	44.9	59.2	47.6	57.7	56.4	61.0	44.3	45.8	40.5	34.7	38.2	49.9	41.7
	6	164.5	197.4	167.8	159.9	175.3	173.2	216.9	215.3	163.5	193.6	187.3	202.2	210.7
	7	435.4	474.1	441.4	433.3	443.8	443.0	448.1	468.5	361.9	422.2	394.3	426.2	439.0
	8	268.6	204.6	241.1	194.0	189.7	252.4	205.1	200.1	175.3	245.1	235.7	280.1	246.0
	9	218.9	228.9	216.6	218.3	267.0	217.5	369.1	368.2	213.1	502.0	333.4	248.4	279.5
	10	18.0	19.7	18.8	18.8	18.9	16.6	20.1	20.6	17.3	8.2	10.8	15.0	12.2
	11	40.7	48.6	46.9	44.0	48.5	48.4	58.4	54.0	38.4	37.9	39.3	24.7	31.9
	12	7.4	7.1	8.0	7.7	8.1	5.8	9.6	8.8	4.8	4.4	5.2	3.4	3.6
	소계	1,404.8	1,469.2	1,400.5	1,336.5	1,424.4	1,436.5	1,624.2	1,638.8	1,217.7	1,725.1	1,482.5	1,446.2	1,477.0
2021	1	26.3	12.3	25.1	14.8	11.6	17.0	15.1	15.0	13.6	22.3	16.2	13.8	16.4
	2	21.3	26.3	22.4	21.3	24.2	22.7	31.4	32.6	21.0	26.0	24.9	22.4	22.2
	3	107.4	122.6	104.8	98.5	116.8	131.1	148.9	149.3	96.9	111.7	112.2	118.5	123.3
	4	54.7	60.8	54.5	50.2	54.5	63.2	60.5	61.1	47.7	50.4	55.4	54.7	56.6
	5	96.0	100.3	93.5	89.3	98.7	115.1	110.0	113.2	83.3	109.4	127.3	120.6	126.2
	6	55.3	87.5	56.5	58.8	72.0	59.7	102.2	97.0	67.6	40.2	39.4	53.8	40.9
	7	287.1	434.7	323.1	366.0	396.7	297.8	452.7	439.3	397.2	186.1	222.8	208.6	186.8
	8	225.9	298.9	234.3	271.4	292.5	249.7	346.7	364.9	301.1	299.5	282.2	298.2	327.6
	9	69.0	90.8	79.6	98.2	106.8	69.9	121.1	126.6	111.1	124.0	90.3	79.0	89.0
	10	44.4	37.1	48.0	42.0	44.2	43.7	58.1	51.7	42.1	73.5	56.2	40.4	50.0
	11	40.6	44.8	44.4	47.3	52.1	51.9	53.3	54.7	40.4	51.6	48.2	54.2	58.5
	12	3.0	2.1	2.7	2.1	2.1	2.8	2.2	2.6	1.4	3.7	2.8	3.6	3.2
	소계	1,031.0	1,318.2	1,088.9	1,159.9	1,272.2	1,124.6	1,502.2	1,508.0	1,223.4	1,098.4	1,077.9	1,067.8	1,100.7
2022	1	0.5	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.1
	2	0.5	0.8	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1
	3	54.2	72.4	54.2	55.3	65.1	61.5	79.5	81.5	49.7	47.5	41.5	48.7	46.6
	4	51.5	72.2	56.2	56.8	67.3	53.2	86.2	91.3	66.3	47.7	42.8	45.9	44.7
	5	1.9	2.7	2.2	3.5	3.7	2.5	3.4	5.9	5.3	3.6	4.3	4.4	4.9
	6	94.9	126.5	96.4	126.4	139.4	123.9	180.7	168.6	168.2	191.3	152.5	134.2	123.1
	7	276.0	239.1	211.4	325.9	257.7	344.4	192.0	148.4	365.7	137.5	200.5	365.0	161.9
	8	158.7	169.3	146.6	148.3	149.4	167.1	141.6	154.6	148.6	149.5	163.8	171.9	163.7
	9	130.1	148.2	144.4	147.9	167.5	153.2	227.9	221.4	113.4	362.7	205.1	144.5	161.8
	10	24.7	15.5	23.7	21.3	19.4	25.6	19.0	18.6	20.4	27.7	21.2	20.5	9.4
	11	44.7	37.5	38.7	32.3	33.1	44.6	30.3	32.7	27.8	38.6	45.7	64.7	52.6
	12	7.0	8.2	7.0	6.9	8.3	7.7	12.3	13.0	9.3	8.2	8.4	5.4	7.2
	소계	844.7	892.4	781.8	924.8	910.9	983.9	972.9	936.0	974.7	1,014.6	885.8	1,006.8	776.1

[표 5.11] 표준유역별 2020년~2022년의 월별 강우량(㎜)

연도	월	표준유역(표준유역 코드)												
		밀양댐 (202105)	동천 (202106)	단장천 (202107)	밀양 수위표 (202108)	밀양강 (202109)	원동천 합류점 (202201)	월촌 수위표 (202202)	양산천 상류 (202203)	양산천 하류 (202204)	구포 수위표 (202205)	조만강 (202206)	서낙동강 (202207)	낙동강 하구언 (202208)
2020	1	156.0	116.0	110.0	77.1	73.1	94.2	110.7	162.9	129.7	118.8	101.7	111.6	119.0
	2	75.3	74.6	69.5	62.2	59.5	69.4	67.4	73.9	68.2	68.4	68.0	67.7	75.1
	3	39.0	37.9	34.4	34.9	32.3	31.6	42.3	42.5	44.0	48.6	41.7	44.6	49.2
	4	60.1	54.3	48.3	43.3	41.1	48.2	56.4	65.4	59.0	63.8	57.1	63.4	73.0
	5	43.9	40.8	43.8	49.5	47.0	39.8	65.2	52.6	65.1	59.3	66.5	68.2	71.6
	6	207.8	181.1	182.0	193.7	180.4	185.4	219.1	232.2	228.1	243.1	248.4	259.7	293.4
	7	382.8	391.3	360.3	393.9	389.3	412.7	497.7	493.9	509.2	525.8	539.9	559.3	626.1
	8	238.5	259.4	225.9	204.8	199.3	195.6	237.4	221.0	239.9	270.5	207.7	259.1	327.1
	9	602.1	441.4	411.5	244.1	222.6	343.4	391.8	525.4	417.1	359.4	237.7	268.6	279.6
	10	15.3	11.5	13.9	13.5	14.5	17.2	25.8	22.1	25.5	28.8	25.3	27.7	30.6
	11	51.4	61.5	53.6	64.3	53.0	39.6	61.7	49.8	58.2	53.6	71.6	54.0	39.7
	12	5.4	6.6	6.3	5.6	5.6	7.1	7.1	6.1	6.9	7.0	6.9	7.2	8.3
	소계	1,877.6	1,676.4	1,559.5	1,386.9	1,317.7	1,484.2	1,782.6	1,947.8	1,850.9	1,847.1	1,672.5	1,791.1	1,992.7
2021	1	17.6	17.4	14.6	15.7	13.6	13.3	16.4	17.5	16.8	18.0	14.9	16.5	19.0
	2	35.9	31.4	28.9	23.0	21.8	27.7	38.7	38.8	39.3	42.4	39.9	40.2	41.8
	3	159.7	150.6	139.3	132.3	122.5	125.2	154.3	158.5	157.2	157.9	168.2	153.3	147.8
	4	75.7	74.2	64.9	65.0	57.5	53.0	82.8	88.9	87.1	94.1	79.8	85.8	95.7
	5	125.7	141.2	120.3	111.9	101.0	95.8	121.0	115.4	118.1	129.1	143.3	135.4	129.9
	6	80.8	60.6	61.5	64.0	60.0	66.6	104.8	92.8	99.2	130.2	131.1	135.6	158.3
	7	350.4	319.2	322.3	301.2	312.4	389.1	430.6	347.5	416.4	417.2	426.4	401.2	389.5
	8	441.6	336.4	367.6	303.4	297.4	368.8	424.3	470.7	446.3	466.5	370.7	418.0	461.6
	9	134.5	105.1	98.0	66.0	71.8	123.5	145.1	151.6	147.5	135.1	100.8	107.3	121.8
	10	65.8	64.2	51.4	55.9	44.0	44.5	23.9	50.2	24.8	19.6	30.6	23.3	18.7
	11	61.8	47.7	51.1	45.3	47.5	50.4	60.8	63.4	59.0	65.4	63.7	62.9	63.2
	12	3.2	3.2	2.4	2.6	2.1	2.2	2.8	2.1	2.6	3.0	3.1	3.4	3.6
	소계	1,552.7	1,351.2	1,322.3	1,186.3	1,151.6	1,360.1	1,605.5	1,597.4	1,614.3	1,678.5	1,572.5	1,582.9	1,650.9
2022	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	79.5	62.2	63.2	56.4	56.3	64.8	97.7	89.7	96.7	99.0	116.3	104.7	94.5
	4	79.7	57.1	67.4	57.5	61.8	89.4	92.9	92.5	87.6	109.8	129.0	125.9	130.4
	5	5.1	3.5	4.8	3.6	4.8	9.0	9.8	12.3	11.4	9.2	6.7	6.3	6.8
	6	285.7	257.0	252.3	219.2	198.6	197.3	117.5	207.8	125.6	122.1	127.2	121.6	129.7
	7	125.1	183.6	207.7	189.6	317.7	264.3	224.1	299.2	315.9	152.0	408.0	302.1	236.5
	8	160.4	191.7	163.1	174.6	160.1	150.3	145.3	143.4	137.9	154.6	185.3	182.1	183.0
	9	375.7	277.5	231.8	128.9	128.0	210.2	212.7	312.2	221.1	212.6	143.6	160.8	181.2
	10	29.3	24.2	27.1	27.2	24.3	22.7	22.1	18.6	24.1	9.9	11.7	9.8	7.4
	11	47.0	46.7	44.5	41.7	39.6	35.1	51.5	41.3	53.7	45.8	37.5	42.9	51.5
	12	12.2	10.8	11.7	9.6	9.2	12.0	11.2	11.2	10.4	10.6	11.0	12.9	15.2
	소계	1,199.7	1,114.4	1,073.6	908.3	1,000.4	1,055.1	984.9	1,228.4	1,084.5	925.7	1,176.3	1,069.1	1,036.2

[표 5.12] 표준유역별 2020년~2022년의 월별 잠재 증발산량(㎜)

연도	월	표준유역(표준유역 코드)												
		계성천 (202002)	광려천 (202003)	함안보 (202004)	임해진 수위표 (202005)	수산 수위표 (202006)	청도천 (202007)	주천강 (202008)	화포천 (202009)	밀양강 합류점 (202010)	운문댐 (202101)	동창천 (202102)	청도천 상류 (202103)	청도천 하류 (202104)
2020	1	42.6	48.3	43.2	42.8	45.3	42.6	45.6	49.3	42.9	46.3	43.2	44.4	43.6
	2	58.9	59.8	58.3	57.9	59.0	57.8	59.1	61.4	57.9	60.1	58.0	59.0	58.5
	3	95.5	93.2	93.6	93.4	93.2	93.6	93.2	93.9	93.4	94.2	93.1	94.4	94.1
	4	122.4	118.7	119.9	119.7	119.1	119.9	119.2	119.8	119.7	123.3	120.5	122.5	121.6
	5	133.3	127.2	132.5	133.3	128.3	134.6	128.1	128.2	133.3	141.0	136.5	140.4	138.3
	6	146.0	144.1	144.7	145.3	141.2	146.5	140.7	142.7	145.3	150.9	147.4	151.3	149.5
	7	97.1	94.3	96.8	98.3	90.1	100.7	89.4	90.6	98.3	96.2	100.8	103.4	102.4
	8	128.9	133.6	130.7	131.4	129.5	131.8	129.3	128.2	131.4	138.1	133.0	137.3	135.2
	9	92.9	97.7	94.9	96.0	91.6	97.0	91.3	92.4	96.0	91.5	95.9	98.1	97.7
	10	87.2	91.8	87.8	87.3	90.2	86.5	90.4	90.6	87.3	89.0	86.9	89.6	88.4
	11	57.9	62.4	58.4	57.9	61.8	56.8	62.1	63.5	57.9	64.6	58.0	60.8	59.2
	12	45.6	49.7	46.0	45.1	50.5	43.8	50.9	52.2	45.2	54.4	45.1	46.7	45.5
	소계	1,108.2	1,120.6	1,106.7	1,108.3	1,099.9	1,111.7	1,099.3	1,112.6	1,108.5	1,149.7	1,118.4	1,147.9	1,133.9
2021	1	46.4	47.0	45.9	45.1	49.7	43.6	50.3	50.1	45.1	48.4	43.6	44.2	44.0
	2	62.8	62.1	60.1	58.8	62.7	57.8	63.1	63.5	58.8	68.7	59.0	59.2	58.5
	3	93.3	91.4	90.7	89.8	92.5	89.0	92.7	92.2	89.8	87.9	88.4	88.4	88.7
	4	122.2	117.5	117.0	116.5	113.7	117.4	113.6	116.8	116.6	119.1	118.0	120.1	119.0
	5	130.1	126.2	126.5	126.4	122.5	127.5	122.1	123.0	126.4	128.2	127.7	131.6	129.9
	6	134.7	131.5	131.2	131.7	124.1	133.9	123.4	124.4	131.7	127.2	134.0	138.7	136.8
	7	144.9	146.9	142.1	143.6	134.4	145.9	133.7	134.8	143.5	139.6	146.6	152.5	149.9
	8	122.3	125.6	120.1	120.7	114.9	122.3	114.3	115.4	120.7	108.0	119.5	121.0	121.5
	9	87.9	87.5	88.6	90.0	83.4	91.8	82.9	82.9	89.9	82.4	91.0	94.0	93.2
	10	84.4	89.2	84.6	84.7	84.3	84.5	84.3	85.8	84.7	79.2	83.5	85.8	85.4
	11	60.2	64.0	59.6	59.1	60.1	59.0	60.0	64.3	59.1	62.6	59.6	61.7	60.6
	12	49.9	50.3	49.3	48.8	51.4	48.0	51.7	52.8	48.9	53.8	48.8	50.1	49.2
	소계	1,139.1	1,139.4	1,115.6	1,115.1	1,093.6	1,120.7	1,092.2	1,106.0	1,115.2	1,105.0	1,119.6	1,147.2	1,136.8
2022	1	50.6	53.6	51.1	49.8	56.6	47.9	57.0	56.5	49.9	55.3	49.0	50.7	49.6
	2	66.3	61.7	63.9	62.8	66.0	62.0	66.2	65.3	62.8	64.0	61.8	62.8	62.5
	3	91.2	84.1	87.2	86.6	86.3	86.6	86.3	83.5	86.6	88.2	86.4	88.2	87.7
	4	122.8	115.4	120.0	120.3	116.3	121.3	116.2	114.5	120.3	127.3	122.4	125.1	123.6
	5	167.4	159.6	163.9	164.5	158.2	166.2	157.8	158.4	164.5	175.5	168.1	172.4	169.8
	6	138.7	124.3	133.5	135.3	121.1	139.5	120.0	119.4	135.2	135.5	137.0	142.5	141.4
	7	139.6	142.0	138.5	139.5	133.0	141.3	132.2	131.5	139.4	125.5	138.9	141.5	141.5
	8	116.6	120.4	117.4	117.9	115.4	118.6	115.2	115.9	117.9	120.8	117.5	117.7	118.1
	9	100.7	102.8	102.5	103.1	100.8	103.6	100.5	98.2	103.1	88.5	101.3	101.8	102.8
	10	89.8	93.8	89.4	88.6	91.6	87.6	91.8	89.4	88.5	82.1	86.9	88.2	88.1
	11	62.5	67.1	63.1	62.5	66.4	61.2	66.6	67.6	62.5	67.0	61.8	63.1	62.5
	12	45.2	48.8	45.7	44.8	49.8	43.6	50.2	51.0	44.8	50.7	43.4	43.4	43.4
	소계	1,191.2	1,173.6	1,176.1	1,175.6	1,161.5	1,179.3	1,159.9	1,151.3	1,175.5	1,180.4	1,174.6	1,197.4	1,190.8

[표 5.12] 표준유역별 2020년~2022년의 월별 잠재 증발산량(㎜)

연도	월	표준유역(표준유역 코드)												
		밀양댐 (202105)	동천 (202106)	단장천 (202107)	밀양 수위표 (202108)	밀양강 (202109)	원동천 합류점 (202201)	월촌 수위표 (202202)	양산천 상류 (202203)	양산천 하류 (202204)	구포 수위표 (202205)	조만강 (202206)	서낙동강 (202207)	낙동강 하구언 (202208)
2020	1	50.5	42.6	43.0	42.6	42.6	48.5	52.1	52.0	52.0	52.6	51.3	52.4	58.3
	2	62.0	57.9	58.0	57.8	57.8	60.8	62.8	62.7	62.7	63.2	62.7	63.4	68.8
	3	96.2	93.7	93.8	93.6	93.6	95.0	96.1	96.7	96.7	97.1	94.3	94.7	99.4
	4	120.9	120.0	120.0	119.9	119.9	120.5	120.9	121.0	121.0	121.2	120.3	120.7	124.3
	5	130.1	134.9	134.3	134.6	134.6	131.1	129.1	129.4	129.4	128.9	128.2	128.2	124.4
	6	144.6	146.7	146.3	146.5	146.5	145.2	144.3	144.2	144.2	143.9	143.9	144.1	141.3
	7	95.0	100.4	100.3	100.7	100.7	96.1	93.5	94.2	94.2	93.9	91.4	91.7	91.3
	8	131.4	132.2	132.0	131.8	131.8	130.8	130.5	131.4	131.4	131.8	127.6	127.8	133.0
	9	98.0	96.9	97.1	97.0	97.0	96.7	96.7	98.0	98.0	98.7	93.0	93.9	104.4
	10	92.6	86.8	87.0	86.5	86.5	90.5	92.8	93.4	93.4	94.4	90.8	91.5	102.7
	11	63.2	57.3	57.5	56.8	56.8	61.5	64.1	64.1	64.1	65.0	64.0	64.8	75.5
	12	51.6	44.3	44.3	43.8	43.8	49.4	52.9	52.9	52.9	53.9	52.9	53.5	62.9
	소계	1,136.1	1,113.7	1,113.5	1,111.7	1,111.7	1,126.0	1,135.7	1,139.8	1,139.8	1,144.6	1,120.5	1,126.6	1,186.3
2021	1	50.8	44.0	44.2	43.6	43.6	48.2	51.4	51.9	51.9	52.2	50.0	50.4	56.7
	2	64.5	58.4	58.4	57.8	57.8	62.4	65.0	65.5	65.5	65.9	63.7	64.2	71.1
	3	92.4	89.0	89.2	89.0	89.0	91.1	92.6	92.9	92.9	93.1	91.8	92.0	95.4
	4	121.1	117.6	117.8	117.4	117.4	119.6	120.9	121.6	121.6	122.0	118.6	119.6	125.5
	5	125.6	127.7	127.4	127.5	127.5	125.9	124.9	125.3	125.3	125.3	123.5	123.6	124.3
	6	129.7	133.7	133.7	133.9	133.9	129.9	128.1	129.3	129.3	129.4	124.7	125.4	132.0
	7	140.3	145.6	145.6	145.9	145.9	141.0	138.3	139.5	139.5	139.4	135.4	136.1	138.9
	8	118.8	121.9	122.2	122.3	122.3	119.3	117.8	118.2	118.2	118.3	115.8	116.3	118.2
	9	89.1	91.5	91.7	91.8	91.8	88.6	87.2	88.9	88.9	89.0	82.7	83.4	88.7
	10	88.7	84.7	85.2	84.5	84.5	87.2	88.7	89.3	89.3	90.1	86.7	87.4	96.8
	11	63.5	59.2	59.3	59.0	59.0	63.1	65.1	64.3	64.3	65.5	66.4	67.5	78.7
	12	53.0	48.3	48.3	48.0	48.0	51.6	53.6	53.8	53.8	54.3	53.6	54.1	62.2
	소계	1,137.5	1,121.6	1,123.0	1,120.7	1,120.7	1,127.8	1,133.6	1,140.4	1,140.4	1,144.6	1,112.8	1,119.8	1,188.4
2022	1	55.1	48.4	48.5	47.9	47.9	53.2	56.2	56.3	56.3	57.2	56.4	56.6	66.0
	2	65.2	62.2	62.2	62.0	62.0	64.2	65.4	65.7	65.7	66.0	64.8	64.9	69.2
	3	86.5	86.6	86.5	86.6	86.6	85.4	85.1	86.4	86.4	86.3	82.1	81.7	84.5
	4	118.5	121.5	121.1	121.3	121.3	118.3	116.7	118.1	118.1	117.8	113.7	113.8	114.4
	5	169.0	166.7	166.6	166.2	166.2	166.1	166.5	169.4	169.4	168.7	158.7	159.3	160.4
	6	125.3	139.3	138.3	139.5	139.5	128.3	121.9	123.1	123.1	122.3	119.0	118.8	111.9
	7	133.0	140.7	140.8	141.3	141.3	135.0	131.4	131.6	131.6	131.8	131.1	131.0	133.0
	8	125.5	118.9	119.2	118.6	118.6	121.4	123.8	126.7	126.7	126.8	115.9	117.0	126.1
	9	104.1	103.2	103.9	103.6	103.6	102.4	101.8	104.0	104.0	103.7	96.7	96.8	100.0
	10	93.1	87.6	88.1	87.6	87.6	90.5	92.1	93.9	93.9	94.6	88.0	88.3	99.4
	11	67.6	61.7	61.8	61.2	61.2	65.9	68.5	68.6	68.6	69.4	68.0	68.7	78.0
	12	49.7	44.0	44.1	43.6	43.6	48.3	50.9	50.9	50.9	51.6	51.4	52.0	61.4
	소계	1,192.6	1,180.8	1,181.0	1,179.3	1,179.3	1,178.9	1,180.1	1,194.7	1,194.7	1,196.1	1,145.8	1,148.8	1,204.3

○ [그림 5.16]은 계성천 표준유역(표준유역 코드: 202002)에 대하여 TANK 모형으로 시간 단위의 유량을 산정한 결과를 사례로서 제시한 그림임

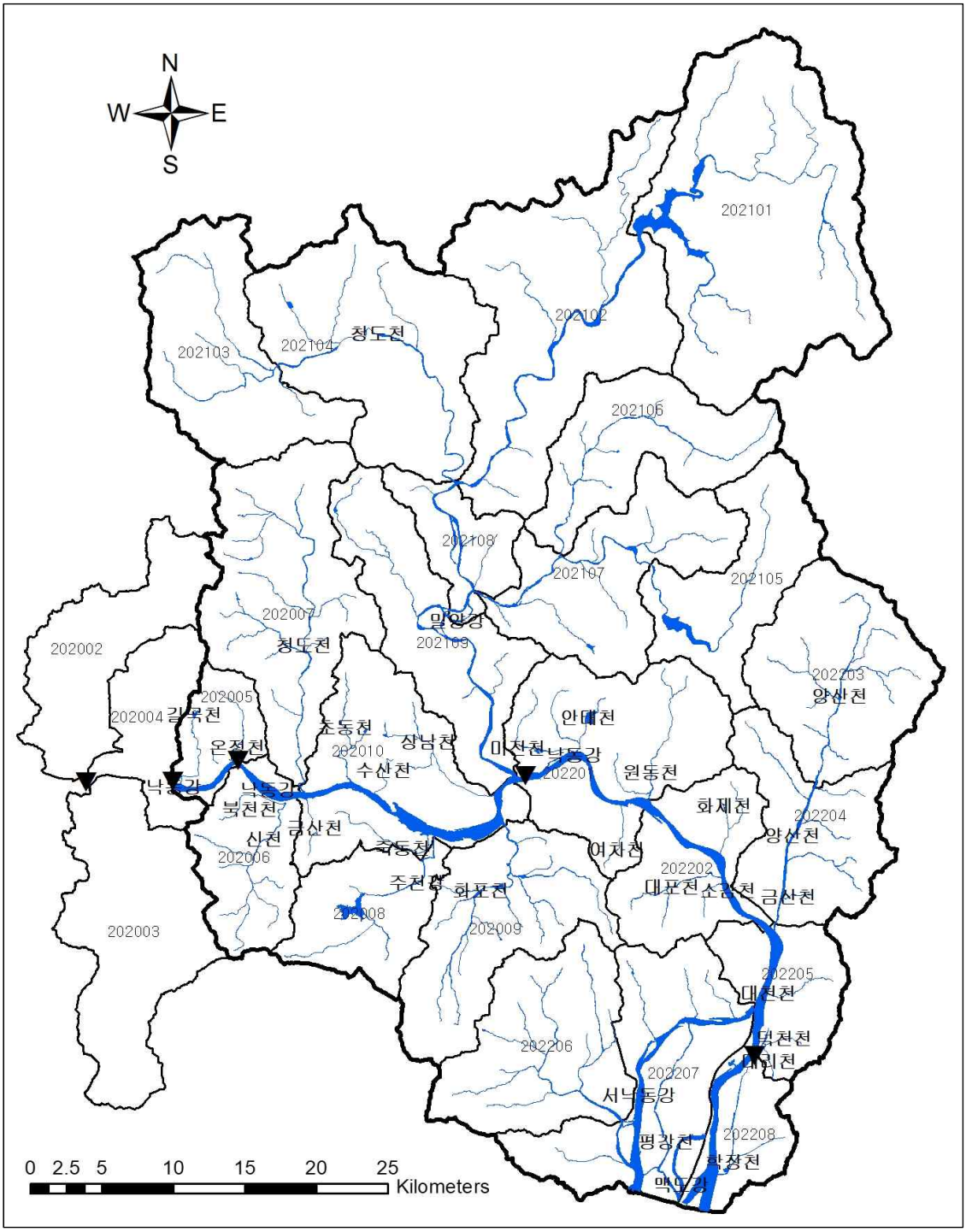
```
=====================================================================

                      Tank simulation report
                   ( With optimized parameters )

=====================================================================


Input summary
-------------

     Name of basin : 계성천 watershed

     Simulation period : 1/ 1/2020 - 12/31/2022

     Value of alpha :  0.587     Value of mask :  0.000

     Basin area (square km) :  107.12

     Optimized parameters
       K1  =    2.0000050
       K2  =   20.0000057
       A2  =    0.0703291
       A1  =    0.0110534
       A0  =    0.0161789
       B1  =    0.0410784
       B0  =    0.1276161
       C1  =    0.0020069
       C0  =    0.0013910
       D1  =    0.0000118
       HA2 =   40.0000038
       HA1 =   15.0000057
       HB  =    0.0000006
       HC  =    0.0000005
       U1  =    0.2941935
       U2  =    0.2447142
       SNOSTO   6.8190694
       TRAIN    3.4925163
       TSNOW   -1.0688353
       MELTMA   0.4365636
       SALPHA   1.8486850


Simulation results
------------------

      Date      R (mm) PSNO(mm) SSTO(mm) MELT(mm)  Qo(cms)  Qs(cms)    Qo(mm)    Qs(mm)    XS(mm)    XA(mm)    XB(mm)    XC(mm)    XD(mm) Q1(cms) Q2(cms) Q3(cms) Q4(cms)    ET(mm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020/ 1/ 1/ 1    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   250.00     0.00     0.00     2.00   500.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
2020/ 1/ 1/ 2    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.176    0.00     0.01   230.00    22.00     0.00     0.00   499.99     0.00     0.00     0.00     0.18     0.01
2020/ 1/ 1/ 3    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   222.60    30.30     0.00     0.00   499.09     0.00     0.00     0.00     0.18     0.01
2020/ 1/ 1/ 4    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   219.93    33.44     0.00     0.00   498.60     0.00     0.00     0.00     0.18     0.01
2020/ 1/ 1/ 5    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   219.05    34.64     0.00     0.00   498.26     0.00     0.00     0.00     0.17     0.01
2020/ 1/ 1/ 6    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   218.84    35.11     0.00     0.00   497.99     0.00     0.00     0.00     0.17     0.01
2020/ 1/ 1/ 7    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   218.89    35.31     0.00     0.00   497.74     0.00     0.00     0.00     0.17     0.00
2020/ 1/ 1/ 8    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   219.03    35.40     0.00     0.00   497.50     0.00     0.00     0.00     0.17     0.00
2020/ 1/ 1/ 9    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   219.20    35.45     0.00     0.00   497.26     0.00     0.00     0.00     0.17     0.01
2020/ 1/ 1/10    0.00     0.00     6.82     0.00     0.00     0.175    0.00     0.01   219.37    35.46     0.00     0.00   497.02     0.00     0.00     0.00     0.17     0.05

                                                                  중        략

2022/12/27/ 7    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.116    0.00     0.00   249.02    39.85     0.00     1.47    68.55     0.00     0.00     0.09     0.02     0.00
2022/12/27/ 8    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.115    0.00     0.00   249.03    39.86     0.00     1.46    68.55     0.00     0.00     0.09     0.02     0.00
2022/12/27/ 9    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.115    0.00     0.00   249.03    39.85     0.00     1.44    68.55     0.00     0.00     0.09     0.02     0.01
2022/12/27/10    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.114    0.00     0.00   249.01    39.83     0.00     1.43    68.55     0.00     0.00     0.09     0.02     0.05
2022/12/27/11    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.113    0.00     0.00   248.96    39.80     0.00     1.41    68.55     0.00     0.00     0.08     0.02     0.09
2022/12/27/12    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.111    0.00     0.00   248.88    39.77     0.00     1.39    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.12
2022/12/27/13    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.110    0.00     0.00   248.79    39.75     0.00     1.37    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.14
2022/12/27/14    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.109    0.00     0.00   248.69    39.73     0.00     1.34    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.14
2022/12/27/15    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.107    0.00     0.00   248.60    39.72     0.00     1.32    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.11
2022/12/27/16    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.106    0.00     0.00   248.54    39.73     0.00     1.30    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.08
2022/12/27/17    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.105    0.00     0.00   248.50    39.74     0.00     1.28    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.04
2022/12/27/18    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.104    0.00     0.00   248.48    39.76     0.00     1.26    68.56     0.00     0.00     0.08     0.02     0.01
2022/12/27/19    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.103    0.00     0.00   248.48    39.76     0.00     1.24    68.56     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/27/20    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.102    0.00     0.00   248.48    39.77     0.00     1.23    68.56     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/27/21    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.101    0.00     0.00   248.48    39.77     0.00     1.21    68.56     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/27/22    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.100    0.00     0.00   248.48    39.77     0.00     1.19    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/27/23    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.099    0.00     0.00   248.49    39.77     0.00     1.18    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 0    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.098    0.00     0.00   248.49    39.77     0.00     1.16    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 1    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.097    0.00     0.00   248.50    39.78     0.00     1.15    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 2    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.096    0.00     0.00   248.50    39.78     0.00     1.13    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 3    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.095    0.00     0.00   248.51    39.78     0.00     1.12    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 4    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.094    0.00     0.00   248.51    39.78     0.00     1.10    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 5    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.093    0.00     0.00   248.52    39.78     0.00     1.09    68.57     0.00     0.00     0.07     0.02     0.01
2022/12/28/ 6    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.092    0.00     0.00   248.52    39.78     0.00     1.07    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.01
2022/12/28/ 7    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.091    0.00     0.00   248.53    39.78     0.00     1.06    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.00
2022/12/28/ 8    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.091    0.00     0.00   248.54    39.78     0.00     1.04    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.00
2022/12/28/ 9    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.090    0.00     0.00   248.54    39.78     0.00     1.03    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.01
2022/12/28/10    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.089    0.00     0.00   248.52    39.76     0.00     1.01    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.05
2022/12/28/11    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.088    0.00     0.00   248.48    39.74     0.00     0.99    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.08
2022/12/28/12    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.086    0.00     0.00   248.41    39.71     0.00     0.97    68.57     0.00     0.00     0.06     0.02     0.12
2022/12/28/13    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.085    0.00     0.00   248.32    39.68     0.00     0.94    68.58     0.00     0.00     0.06     0.02     0.14
2022/12/28/14    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.083    0.00     0.00   248.23    39.66     0.00     0.92    68.58     0.00     0.00     0.06     0.02     0.14
2022/12/28/15    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.082    0.00     0.00   248.14    39.65     0.00     0.89    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.12
2022/12/28/16    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.080    0.00     0.00   248.07    39.66     0.00     0.87    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.09
2022/12/28/17    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.079    0.00     0.00   248.03    39.67     0.00     0.85    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.05
2022/12/28/18    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.077    0.00     0.00   248.01    39.68     0.00     0.82    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.02
2022/12/28/19    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.076    0.00     0.00   248.00    39.69     0.00     0.80    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.02
2022/12/28/20    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.075    0.00     0.00   248.00    39.69     0.00     0.79    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.01
2022/12/28/21    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.074    0.00     0.00   248.00    39.70     0.00     0.77    68.58     0.00     0.00     0.05     0.02     0.01
2022/12/28/22    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.073    0.00     0.00   248.01    39.70     0.00     0.75    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/28/23    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.072    0.00     0.00   248.02    39.70     0.00     0.73    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 0    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.071    0.00     0.00   248.02    39.71     0.00     0.71    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 1    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.070    0.00     0.00   248.03    39.71     0.00     0.70    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 2    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.069    0.00     0.00   248.04    39.71     0.00     0.68    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 3    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.068    0.00     0.00   248.05    39.71     0.00     0.66    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 4    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.067    0.00     0.00   248.06    39.71     0.00     0.65    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 5    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.066    0.00     0.00   248.06    39.71     0.00     0.63    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 6    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.065    0.00     0.00   248.07    39.71     0.00     0.61    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.01
2022/12/29/ 7    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.064    0.00     0.00   248.08    39.72     0.00     0.60    68.58     0.00     0.00     0.04     0.02     0.00
2022/12/29/ 8    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.063    0.00     0.00   248.09    39.72     0.00     0.58    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.00
2022/12/29/ 9    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.062    0.00     0.00   248.10    39.72     0.00     0.56    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.01
2022/12/29/10    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.061    0.00     0.00   248.08    39.70     0.00     0.54    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.05
2022/12/29/11    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.059    0.00     0.00   248.04    39.67     0.00     0.52    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.09
2022/12/29/12    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.058    0.00     0.00   247.97    39.64     0.00     0.50    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.11
2022/12/29/13    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.056    0.00     0.00   247.89    39.62     0.00     0.47    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.13
2022/12/29/14    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.055    0.00     0.00   247.81    39.60     0.00     0.45    68.58     0.00     0.00     0.03     0.02     0.12
```

[그림 5.16] TANK 모형에 의한 시간 단위의 유량 산정 사례(계성천 표준유역)

(6) 지류하천별 유량 산정

○ TANK 모형으로 결정한 표준유역별 시간 단위의 유량을 이용하여 25개 지류하천별 시간 단위의 유량을 산정하였음

○ [그림 5.17]는 표준유역과 지류하천의 위치를 표시한 그림임



[그림 5.17] 과업 대상 구간의 표준유역과 주요 지류하천

○ 지류하천별 유량은 각각의 지류하천이 위치한 표준유역을 대상으로 지류하천의 유역 면적과 표준유역의 면적을 고려하여 비유량 방법으로 추정하였음

○ 이때, 밀양강과 양산천과 같이 다수의 표준유역을 포함한 지류하천의 경우 표준유역별 유량을 더하여 산정하였음

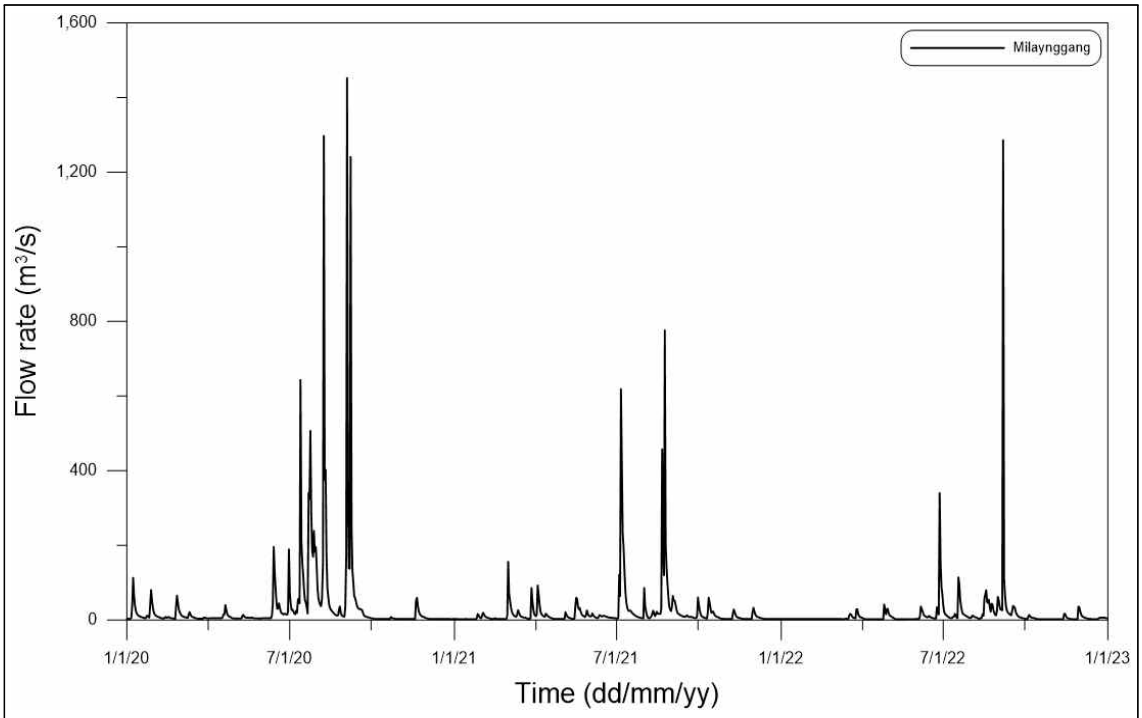
○ 또한, 밀양강의 경우 밀양댐과 운문댐의 실제 방류량을 고려하였고, TANK 모형에 의해 산정된 댐 상류의 자연유량은 배제하였음

○ 25개 지류하천에 대하여 2020년 1월 1일 1시부터 2022년 12월 31일 24시까지 시간 단위의 유량을 결정하였음

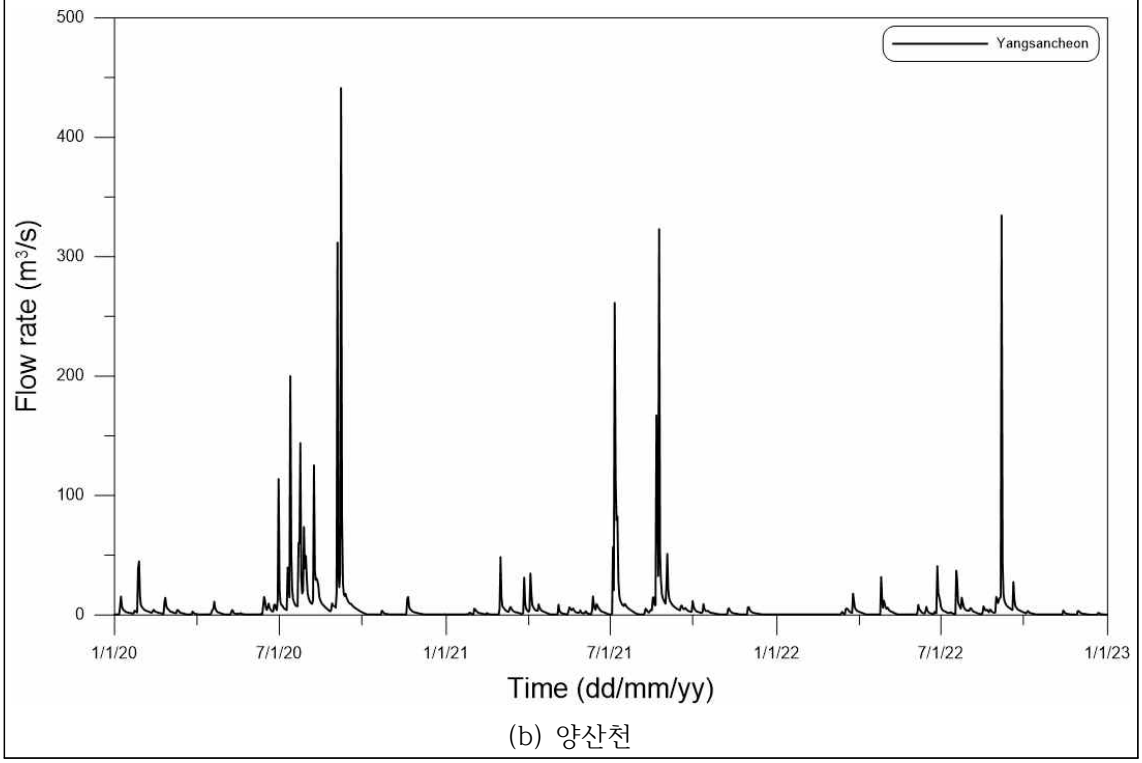
○ [그림 5.18]는 25개 지류하천별 유량 산정 결과의 일부를 나타내고, [그림 5.19]은 사례로서 상대적으로 유량 규모가 큰 밀양강과 양산천에 대한 일 평균 유량의 수문곡선을 도시한 그림임

하천명	학장천	대리천	덕천천	대천천	양산천	소감천	대포천	화제천	원동천	여차천	안태천	미전천	밀양강	상남천	화포천	주천강	죽동천	수산천	초동천	청도천	금산천	신천	복천천	온정천	길곡천
2020-01-01 01시	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.407	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2020-01-01 02시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.403	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.224	0.084	0.226	0.133	0.047	0.004	0.053	0.296	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 03시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.402	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.236	0.084	0.226	0.132	0.047	0.004	0.053	0.295	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 04시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.232	0.084	0.226	0.132	0.047	0.004	0.053	0.295	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 05시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.226	0.084	0.226	0.132	0.047	0.004	0.053	0.295	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 06시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.228	0.084	0.225	0.132	0.047	0.004	0.053	0.295	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 07시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.229	0.084	0.225	0.132	0.047	0.004	0.053	0.294	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 08시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.228	0.084	0.225	0.132	0.047	0.004	0.053	0.294	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 09시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.227	0.084	0.225	0.132	0.047	0.004	0.053	0.294	0.014	0.097	0.016	0.033	0.019
2020-01-01 10시	0.032	0.006	0.026	0.027	0.401	0.014	0.055	0.033	0.105	0.024	0.053	0.014	2.242	0.084	0.225	0.132	0.047	0.004	0.053	0.294	0.014	0.097	0.015	0.033	0.019
2020-01-01 11시	0.032	0.006	0.028	0.030	0.403	0.015	0.059	0.035	0.111	0.026	0.056	0.014	2.268	0.086	0.228	0.134	0.048	0.005	0.054	0.298	0.014	0.097	0.015	0.033	0.019
2020-01-01 12시	0.034	0.007	0.029	0.030	0.403	0.015	0.059	0.035	0.118	0.027	0.060	0.015	2.305	0.091	0.242	0.140	0.051	0.005	0.057	0.316	0.015	0.106	0.017	0.037	0.021
2020-01-01 13시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.402	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	2.365	0.090	0.239	0.139	0.051	0.005	0.057	0.313	0.015	0.114	0.018	0.040	0.023
2020-01-01 14시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.402	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	2.448	0.090	0.239	0.139	0.050	0.005	0.056	0.313	0.015	0.112	0.018	0.040	0.023
2020-01-01 15시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.402	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	3.287	0.090	0.239	0.139	0.050	0.005	0.056	0.313	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 16시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.402	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	3.518	0.090	0.239	0.139	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 17시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	3.318	0.090	0.239	0.139	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 18시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	2.882	0.090	0.239	0.139	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 19시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	2.800	0.090	0.239	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 20시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	2.876	0.090	0.239	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 21시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.116	0.027	0.059	0.015	2.949	0.090	0.239	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 22시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.021	0.090	0.239	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 23시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.082	0.090	0.239	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-01 24시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.143	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-02 01시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.058	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.208	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-02 02시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.057	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.259	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-02 03시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.401	0.015	0.057	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.295	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.312	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-02 04시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.400	0.015	0.057	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.337	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.311	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-02 05시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.400	0.015	0.057	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.377	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.311	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
2020-01-02 06시	0.034	0.006	0.028	0.030	0.400	0.015	0.057	0.034	0.115	0.027	0.058	0.015	3.401	0.090	0.238	0.138	0.050	0.005	0.056	0.311	0.015	0.107	0.017	0.039	0.022
중 략																									
2022-12-30 17시	0.021	0.004	0.016	0.017	0.295	0.009	0.033	0.020	0.092	0.021	0.046	0.012	4.833	0.037	0.254	0.146	0.021	0.002	0.023	0.168	0.006	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 18시	0.020	0.004	0.016	0.017	0.293	0.009	0.033	0.020	0.090	0.021	0.046	0.012	4.816	0.036	0.252	0.145	0.020	0.002	0.023	0.166	0.006	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 19시	0.020	0.004	0.016	0.017	0.291	0.009	0.033	0.020	0.090	0.021	0.045	0.012	4.801	0.036	0.250	0.144	0.020	0.002	0.022	0.164	0.006	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 20시	0.020	0.004	0.016	0.017	0.289	0.009	0.033	0.020	0.089	0.020	0.045	0.012	4.774	0.035	0.248	0.143	0.020	0.002	0.022	0.161	0.006	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 21시	0.019	0.004	0.016	0.017	0.287	0.009	0.033	0.020	0.088	0.020	0.044	0.011	4.755	0.034	0.245	0.142	0.019	0.002	0.022	0.159	0.006	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 22시	0.019	0.004	0.016	0.017	0.285	0.009	0.033	0.020	0.087	0.020	0.044	0.011	4.723	0.034	0.243	0.140	0.019	0.002	0.021	0.157	0.006	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 23시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.283	0.009	0.033	0.020	0.086	0.020	0.043	0.011	4.693	0.033	0.241	0.139	0.019	0.002	0.021	0.155	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-30 24시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.282	0.009	0.033	0.020	0.085	0.020	0.043	0.011	4.661	0.033	0.239	0.138	0.018	0.002	0.020	0.153	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 01시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.280	0.009	0.033	0.020	0.084	0.019	0.043	0.011	4.632	0.032	0.237	0.137	0.018	0.002	0.020	0.151	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 02시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.280	0.009	0.033	0.020	0.084	0.019	0.042	0.011	4.597	0.032	0.235	0.136	0.018	0.002	0.020	0.149	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 03시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.280	0.009	0.033	0.020	0.083	0.019	0.042	0.011	4.560	0.031	0.234	0.135	0.017	0.002	0.019	0.147	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 04시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.280	0.009	0.033	0.020	0.082	0.019	0.041	0.011	4.525	0.030	0.232	0.134	0.017	0.002	0.019	0.145	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 05시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.280	0.009	0.033	0.020	0.081	0.019	0.041	0.011	4.489	0.030	0.230	0.132	0.017	0.002	0.019	0.143	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 06시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.080	0.018	0.041	0.010	4.444	0.029	0.228	0.131	0.016	0.002	0.018	0.141	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 07시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.080	0.018	0.040	0.010	4.407	0.029	0.226	0.130	0.016	0.002	0.018	0.139	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 08시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.079	0.018	0.040	0.010	4.376	0.028	0.224	0.129	0.016	0.001	0.018	0.137	0.005	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 09시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.078	0.018	0.039	0.010	4.327	0.027	0.222	0.128	0.015	0.001	0.017	0.136	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 10시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.077	0.018	0.039	0.010	4.282	0.027	0.220	0.127	0.015	0.001	0.017	0.133	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 11시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.076	0.017	0.038	0.010	4.237	0.026	0.218	0.126	0.015	0.001	0.016	0.131	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 12시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.075	0.017	0.038	0.010	4.201	0.025	0.215	0.124	0.014	0.001	0.016	0.128	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 13시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.073	0.017	0.037	0.010	4.172	0.024	0.213	0.123	0.014	0.001	0.015	0.125	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 14시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.072	0.017	0.037	0.009	4.141	0.024	0.210	0.121	0.013	0.001	0.015	0.122	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 15시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.071	0.016	0.036	0.009	4.111	0.023	0.207	0.120	0.013	0.001	0.014	0.119	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 16시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.070	0.016	0.035	0.009	4.096	0.022	0.205	0.118	0.012	0.001	0.014	0.117	0.004	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 17시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.069	0.016	0.035	0.009	4.080	0.021	0.202	0.117	0.012	0.001	0.013	0.114	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 18시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.068	0.016	0.034	0.009	4.069	0.021	0.200	0.115	0.012	0.001	0.013	0.112	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 19시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.067	0.015	0.034	0.009	4.057	0.020	0.198	0.114	0.011	0.001	0.012	0.109	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 20시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.066	0.015	0.033	0.009	4.039	0.019	0.196	0.113	0.011	0.001	0.012	0.107	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 21시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.065	0.015	0.033	0.008	4.010	0.018	0.194	0.112	0.010	0.001	0.012	0.105	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 22시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.064	0.015	0.032	0.008	3.985	0.018	0.192	0.111	0.010	0.001	0.011	0.103	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 23시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.063	0.015	0.032	0.008	3.961	0.017	0.190	0.109	0.010	0.001	0.011	0.103	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004
2022-12-31 24시	0.018	0.004	0.016	0.017	0.279	0.009	0.033	0.020	0.063	0.014	0.032	0.008	3.933	0.017	0.188	0.108	0.009	0.001	0.010	0.103	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004

[그림 5.18] 지류하천별 유량 결정 결과



(a) 밀양강



(b) 양산천

[그림 5.19] 지류하천의 유량 결정 사례(2020년 01월 01일~2022년 12월 31일)

5.3 지류하천의 실시간 유량 생성 방안

5.3.1 지류하천 유량의 상대적 중요도 검토

(1) 지류하천 유량의 유황 분석

○ TANK 모형을 이용하여 산정된 2020년~2022년의 지류하천별 유량에 대한 유황 분석을 수행하였음(표 5.13)

○ 동기간에 대하여 창녕함안보의 관측 방류량 자료(K-water의 실시간 수문정보)를 이용하여 창녕함안보의 유황을 분석하였음

○ 전체 지류하천의 갈수량(3.528 ㎥/s) 비율은 창녕함암보 갈수량(38.423 ㎥/s)의 약 9.18%로 나타났음

○ 유사하게, 전체 지류하천의 저수량 및 평수량 비율은 창녕함안보의 저수량 및 평수량의 5.44%, 7.64%인 것으로 분석되었음

[표 5.13] 낙동강 본류 및 지류하천의 유황

구분	하천 (위치)	유역면적 (㎢)	유황(㎥/s)			
			갈수량	저수량	평수량	풍수량
낙동강 본류	창녕함안보	20,697.0	38.423	88.793	147.163	278.003
낙동강 지류하천	길곡천	11.5	0.012	0.014	0.039	0.133
	온정천	20.2	0.021	0.025	0.068	0.235
	북천천	59.6	0.011	0.013	0.037	0.129
	신천	9.5	0.068	0.084	0.233	0.809
	금산천	8.5	0.008	0.010	0.026	0.091
	청도천	173.8	0.198	0.253	0.658	2.238
	초동천	32.3	0.031	0.039	0.097	0.347
	수산천	2.7	0.003	0.003	0.008	0.029
	죽동천	28.8	0.028	0.035	0.087	0.310
	주천강	93.3	0.107	0.134	0.441	1.371
	화포천	137.8	0.182	0.224	0.742	2.316
	상남천	51.4	0.050	0.063	0.155	0.553
	밀양강	1,421.3	2.157	3.081	5.856	16.441
	미전천	8.4	0.009	0.012	0.035	0.117
	안태천	32.5	0.036	0.045	0.134	0.455
	여차천	14.8	0.016	0.020	0.061	0.207
	원동천	64.4	0.071	0.089	0.265	0.902
	화제천	20.1	0.028	0.036	0.114	0.356
	대포천	33.6	0.046	0.061	0.191	0.596
	소감천	8.6	0.012	0.016	0.049	0.153
	양산천	243.2	0.358	0.476	1.638	4.699
	대천천	16.6	0.023	0.030	0.091	0.306
	덕천천	3.6	0.022	0.029	0.087	0.292
	대리천	15.9	0.005	0.006	0.020	0.066
	학장천	19.4	0.027	0.034	0.105	0.369
	소계	2,531.8	3.528	4.833	11.237	33.521

(2) 지류하천 유량에 대한 실시간 측정의 필요성 검토

○ 금회 과업의 궁극적인 목적은 낙동강하굿둑 개방에 따라 낙동강으로 전파되는 염분도 예측의 정확성을 높이기 위함임

○ 강우 시 낙동강의 유량 규모가 큰 경우, 하천 흐름은 낙동강하굿둑 외측의 조위 영향을 받지 않으므로 이 과업의 주요 관심 대상은 평수량 이하의 유량이 해당됨

○ 과업 대상 구간인 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간에 대한 수리학적 하도 추적을 수행함에 있어서 유의미한 하천을 검토하기 위해 지류하천별 평수량의 규모를 비교하였음(표 5.14)

○ 그 결과, 상대적으로 유량이 많은 5개 하천(밀양강, 양산천, 화포천, 청도천, 주천강)의 평수량이 전체 지류하천 평수량의 83.1%로 분석되었음

○ 특히, 밀양강과 양산천의 평수량이 전체 지류하천 평수량의 각각 52.1%와 14.6%로 나타났음

○ 앞서 기술한 바와 같이 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간에 위치하는 지류하천의 평상 시 총 유량(평수량 이하)은 창녕함안보의 평상 시 유량의 5.44%~9.18%임

○ 이는 창녕함안보부터 낙동강하굿둑 구간에서 창녕함안보의 방류량이 지배적인 것을 의미하고, 상대적으로 지류하천 유량의 영향은 미미함을 의미함

○ 따라서 지류하천에 고가의 실시간 유량 계측 시설을 설치하는 것은 유량 계측의 오차 등을 고려할 때 비용 대비 효과가 매우 작음

○ 반면에, 지류하천 유량의 약 67%를 차지하는 밀양강과 양산천에는 수위-유량 관계곡선이 존재하므로 이를 활용하여 실시간 유량을 추정하는 방안을 수립하는 것이 적절한 것으로 판단됨

[표 5.14] 지류하천별 유량 비율(평수량 기준)

하천	유역면적 (㎢)	평수량 (㎥/s)	전체 지류하천의 평수량 대비 비율(%)
밀양강	1,421.3	5.856	52.11
양산천	243.2	1.638	14.57
화포천	137.8	0.742	6.60
청도천	173.8	0.658	5.86
주천강	93.3	0.441	3.93
기타 하천	462.380	1.902	16.93
합계	2,531.8	11.24	100

5.3.2 지류하천의 실시간 유량 추정 방안

○ 지류하천의 유량 규모는 창녕함안보 유량의 10% 이하이지만, 창녕함안보부터 낙동강 하굿둑 구간의 정확한 수리학적 해석을 위해서는 무시할 수는 없음

○ 특히, 전체 지류하천 유량의 50% 이상을 차지하는 밀양강의 유량은 상대적으로 중요도가 큼

○ 밀양강 상류에는 K-water에서 운영하는 밀양 다목적댐과 운문댐이 위치하고 있고, 해당 댐들에서는 실시간으로 방류량을 계측함

○ 따라서 밀양 다목적댐과 운문댐의 방류량을 실시간으로 활용하고, 댐 하류 유역에 대하여 유역유출 연속모의 모형을 구성하여 실시간 유량을 추정하는 것이 적절함

○ 이때, 댐 하류 유역에 대하여 구성하는 유역유출 연속모의 모형은 과거 계측자료가 존재하는 밀양시(상동교), 밀양시(금곡리), 밀양시(용평동) 수위관측소 지점에서 보정 및 검증을 통해 유량 산정의 신뢰도를 높일 수 있음

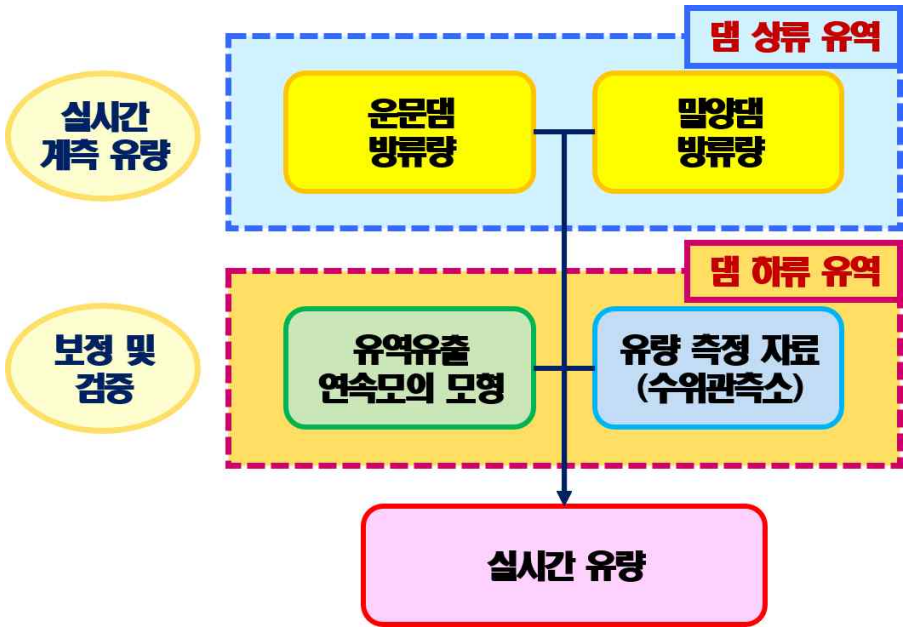
○ [그림 5.20]은 밀양강의 실시간 유량 추정 방안에 관한 모식도를 나타냄

○ 한편, 밀양강 유역을 제외한 기타 하천 유역에 대해서도 유역유출 연속모의 모형을 구성하여 실시간 유량을 결정할 수 있음

○ 이때, 양산천의 경우에는 양산시(효충교) 수위관측소에 측정자료가 존재하므로 모형의 보정 및 검증을 통해 양질의 유량 산정이 가능함

○ 반면에 양산천을 제외한 기타 하천에는 유량 측정자료가 존재하지 않아 모형의 보정 및 검증이 불가하므로 유량 측정 지점을 점진적으로 확대하여 모형의 정확도를 개선할 필요가 있음

○ 이때, 유량 측정 지점은 기존에 설치된 수위관측소 지점을 최대한 활용하고, 상대적으로 유량 규모가 큰 하천부터 우선순위를 부여하여 선정해야 함



[그림 5.20] 밀양강의 실시간 유량 추정 방안

제 5 장 함안보~하굿둑 및 서낙동강 유출입량 예측기술 개발

5.1 개요

○ 함안보~하굿둑 구간에 대해 함안보 방류량, 주요지류별 유입량, 대저수문 유출량, 하천수 이용량 및 하굿둑 유출입량 등을 포함한 시간단위 물수지 분석이 요구됨

○ 이에 본류의 주요 유출입 지점을 기준으로 주요구간별 유출입량 산정기술을 개발함

1) 유출입 지점은 낙동강 본류의 유량 변화에 영향을 미치는 지류하천 합류 지점, 취수장, 수문 등을 대상으로 함

2) 본류 하천을 다수(3개구간: 함안보~청암리, 청암리~삼랑진교, 삼랑진교~구포대교, 구포대교~하굿둑)의 구간으로 구분하고 유출입 지점에 대한 본류 영향을 검토함

3) 대상구간 주요 유출입 관측자료 및 수문모형의 모의결과를 종합적으로 활용하여 구간별 유출입량을 산정할 수 있는 기법을 제시함

4) 여기서 개발된 산정기법은 향후 실시간 유출입량 정보(시간 단위)가 입력되었을 경우, 자동적으로 구간별로 유출입량이 산정되도록 설계함

5) 최종적으로 대상구간에 대한 시단위 물수지 분석을 수행하고, 구간별 분석결과에 대한 관측자료와의 비교·분석을 통해 정량적 결과를 제시함

5.2 물수지 분석을 위한 방법론 검토

6.2.1 물수지 분석의 필요성

○ 수자원 계획 수립을 위해 필요한 물 수급 전망에 있어 우선적으로 물수지 분석이 수행되어야 함. 여기서 수지는 수입과 지출을 아울러 이르는 말로 물수지는 특정 유역 또는 하천구간에서의 물의 유입과 유출의 균형 상태를 의미함

○ 수자원 관리 측면에서의 물수지 분석은 유역 또는 하천구간을 대상으로 각 수요처(생활·공업·농업용수 및 하천유지용수)에서 요구하는 인위적/자연적 수요와 자연유출량, 수자원공급시설물로부터의 공급 가능한 공급량에 대해 특정시간 구간의 균형을 검토함으로써 물 부족이 전망될 경우, 이에 따른 대책을 마련하고 그 대안에 대한 효과를 검토하기 위해 이용되는 기초 분석단계라 할 수 있음

○ 물수지 분석은 큰 의미로는 물 수문순환 및 이용과정에 대한 수지를 계산하여 맞추는 과정이며 수자원 관리 및 계획에서는 수자원 계획 수립을 위한 물의 과부족을 계산하는 과정을 의미함

○ 또한, 물수지 분석은 하천유량 관리 차원에서 댐이나 저수지에서 하류로 얼마만큼의 물을 흘려야 하는지 또는 하천수 사용량이 적정한가를 평가하는 등 효율적인 하천유량 관리의 기반 정보 생산을 목적으로 이용되고 있으며, 수자원 계획 수립 차원에서

는 장래 예상되는 물 수요에 대한 대응 능력을 평가하고 그에 따른 대책을 수립하기 위해 물수지 분석이 필요함

○ 특정 유역에서의 수문순환 과정을 명확하게 파악하고 이를 바탕으로 이용 가능한 수자원을 정량적으로 평가하는 것은 각종 수자원 관리 및 계획 등을 수립함에 있어 가장 기본이 되는 분석 과정이라고 할 수 있으며, 하천유량 등을 계측하는 과정에서 관측값의 타당성을 검토하는 과정에서도 수문순환 구조를 파악하기 위해 물수지 분석 개념이 이용되고 있음

○ 이외에도 장래 수자원 계획을 효율적으로 수립하기 위해서는 장래 유역 또는 지역의 물 수요는 어떻게 나타날 것인가를 판단하여야 하며, 현재의 물 공급 능력으로 장래 물 수요를 감당할 수 있는가를 판단하여야 함

○ 장래의 수요와 공급 조건을 비교한 후 만약 물 부족이 전망된다면 어느 지역에서 얼마만큼의 크기로 어느 정도의 기간동안 발생하게 될 것인지를 파악하는 것은 국가 또는 지자체에서 효과적인 수자원 계획과 정책을 수립함에 있어 필수적인 사항임

○ 미래에 예상되는 물 부족에 대응하기 위해 어떠한 구조물적 및 비구조물적 대책을 수립하여야 하는가를 판단하기 위해서는 자연계의 수문순환 과정에 대한 정량적인 분석과 함께 이를 바탕으로 미래의 수요와 공급 조건을 고려한 물수지 분석이 선행되어야 하며, 이를 통해 생산되는 물수지 분석 정보는 수자원 관련 의사결정자의 정책 수립에 많은 영향을 미칠 수 있음

○ 따라서 물수지 분석은 현재 우리가 이용할 수 있는 물의 양이 어느 정도이며, 국민의 생활, 산업 및 농업 생산 활동에 필요한 물을 이용함에 있어 충분한가를 판단하는 중요한 분석 과정이라 할 수 있음

6.2.2 물수지 분석의 이해

○ 물수지 분석의 종류에는 유역 물수지 분석, 하도 물수지 분석 및 혼합 물수지 분석이 있음

1) 유역 물수지 분석은 유역 전체를 하나의 단위로 고려하여 분석하는 것으로 자연계의 수문순환 과정에서의 구성요소별 특성 분석을 위해 주로 이용되고 있음

2) 하도 물수지 분석은 하천 중심으로 물의 유출 및 유입을 고려하여 물수지를 검토하는 것으로 공급 우선순위가 동일한 경우 상·하류 관계에 따라 수급 검토를 수행함. 이 때 실제 취수지점, 회귀지점, 댐이나 저수지 등 공급시설의 위치를 고려할 필요가 있음

3) 혼합 물수지 분석은 유역 물수지 분석과 하도 물수지 분석을 혼합하여 적용하는 것으로 분석 대상유역 또는 지역을 세분화하여 하도와 같이 상·하류 관계로 설정한 후 분석을 수행함. 수자원장기종합계획, 하천유량관리 업무 등 대부분이 혼합 물수지 분석을 이용하고 있음.

○ 물수지 분석의 절차는 크게 4가지로 구분할 수 있음

1) 첫 번째로 분석하고자 하는 공간적 범위를 설정하고, 유역 구성현황 및 물 수급 네트워크를 조사하여 구성하며, 분석하고자 하는 목표연도를 설정함
2) 두 번째로 기준년도에 대한 용도별 수요량 산정, 수자원시설물 운영기준 반영, 자연유출량 산정, 하천 수문특성 조사 및 회귀구조를 고려함
3) 세 번째로 미래 시나리오 구성으로 미래 시나리오로는 인구 및 경제활동의 변화, 물이용 패턴 변화, 수자원공급시설 신설, 물 가격 및 환경정책 변화, 기후변화 등의 수문조건 변화 등을 반영함
4) 마지막으로 수자원 계획 평가 결과를 분석하여 제시하는 과정으로 평가 결과로는 용도별 용수 과부족량과 기간, 하천유지용수 만족도 등이 이에 속함.

○ 물수지 분석을 위해서는 다양한 자료가 필요함. 생활·공업·농업용수 및 하천유지용수로 구분되는 수요량 자료와 자연유출량, 수자원시설물 운영 관련 자료, 회귀수 및 지하수 관련 자료와 함께 물 수급 네트워크 구성을 통해 물수지 분석을 수행할 수 있음

○ 국가물관리기본계획이나 하천유역수자원관리계획에서는 수자원장기종합계획의 수요량 추정 방법과는 조금 다른 방법을 적용하고 있음. 생활용수의 경우 기존 방법과는 달리 기타용수 수요량과 공업용 정수 수요량을 생활용수 수요량에 포함시켰으며, 공업용수 수요량에 대해서는 기존 방법이 기존산업단지와 계획산업단지로 구분하여 수요량을 추정한데 반해 상수도 사업시설에 의한 용수공급 지역과 그 외 자체 취수시설 등으로 공급 운영 중인 지역으로 구분하여 수요량을 추정하고 있음

○ 또한, 기존에는 증발산량 공식을 이용하여 간접적으로 농업용수 수요량을 추정하였으나 최근에는 관개논 수요량의 경우 과거 실공급량을 토대로 장래 수요량을 추정한다는 점에서 차이를 보임

○ 자연유출량은 유역 내 인위적인 유량 조절 등이 없는 자연 상태에서 발생 가능한 가상의 유량으로 과거의 관측유량에서 직접 유도하는 방법과 강우-유출 모형을 이용하는 방법이 있음

○ 과거 관측유량에서 유도하기 위해서는 신뢰성 있는 관측유량이 필요하며 관측유량에 순물소모량(취수량, 회귀량, 도수량 등)을 보정하여 자연유출량을 추정할 수 있음. 강우-유출모형을 이용하는 방법은 우선 강우-유출 모형을 선정하여야 하며 모형의 특징, 한계, 입력 자료의 취득 용이성 등을 검토하여 적정모형을 선정해야 함

○ 기지의 강우-유출 자료를 통해 신뢰성 있는 모형의 매개변수 검·보정이 동반되어야 하며, 수문학적인 동질성 및 특성을 고려하여 모형을 적용함으로써 자연유출량을 산정한다. 현재 많은 수의 관측소가 설치되어 운영 중에 있으나 평·저수기나 갈수기, 즉 가뭄기간에 대한 유량자료의 신뢰성과 수위-유량곡선식의 신뢰성 등의 문제로 인해 자료 확보가 가능한 지점이 제한되어 있어 주로 강우-유출 모형을 통해 자연유출량을 산정하고 있음

○ 수자원시설물 운영 관련 자료로는 댐이나 저수지 등의 과거 운영 실적 자료를 활용

하거나 시설물별로 설정되어 있는 계획공급량, 운영기준 수위 등의 제원을 반영함. 댐 운영 방식에 있어서는 부족분공급방식(Deficit supply)과 일정량공급방식(Firm supply)을 고려할 수 있으며 국내 수자원계획에서는 주로 부족분공급방식을 이용하여 댐으로부터의 최대공급가능량을 반영하고 있음

○ 광역상수도 및 공업용수도에 대해서는 목표연도별 배분량 및 공급가능량 등이 물수지 분석을 위해 필요함

○ 회귀수는 생활용수, 공업용수 및 농업용수 등으로 공급된 물이 이용 후 다시 하천으로 돌아오는 물을 의미하며, 하·폐수처리시설의 방류수량 실적자료를 활용하거나 용도별 용수 회귀율을 반영하고 있음

○ 지하수는 수문순환계상 지표수와 직접 또는 간접적으로 연결되어 상호 영향을 주지만 지표수와 지하수의 상호 기여도, 지하수 채수가 지표수 유량에 미치는 영향 등 관련 조사 및 연구가 미흡하기 때문에 유역별 최근 암반지하수 이용량만을 물수지 분석에서는 고려하고 있음

○ 수자원시설물의 용수공급능력과 이수안전도를 평가하기 위해 수자원시설물의 운영분석이 동반되어야 하며 이를 위해서는 수자원시설물이 포함된 수자원 시스템에 대한 물수지 분석이 수행되어야 함

○ 물수지 분석을 위해서는 다양한 형태의 시뮬레이션 모형이나 최적화 모형을 활용함. 물수지 분석 모형은 물 수요와 공급의 균형에 대한 평가, 예측을 위해 지역 또는 수리권 특성 등에 따라 다양한 모형들이 국내·외에서 개발되어 활용 중에 있다. 모형으로는 WEAP, MODSIM, CALSIM, RIVERWARE 등이 있으며 국내에서는 주로 K-WEAP 모형과 MODSIM 모형이 활용되고 있음

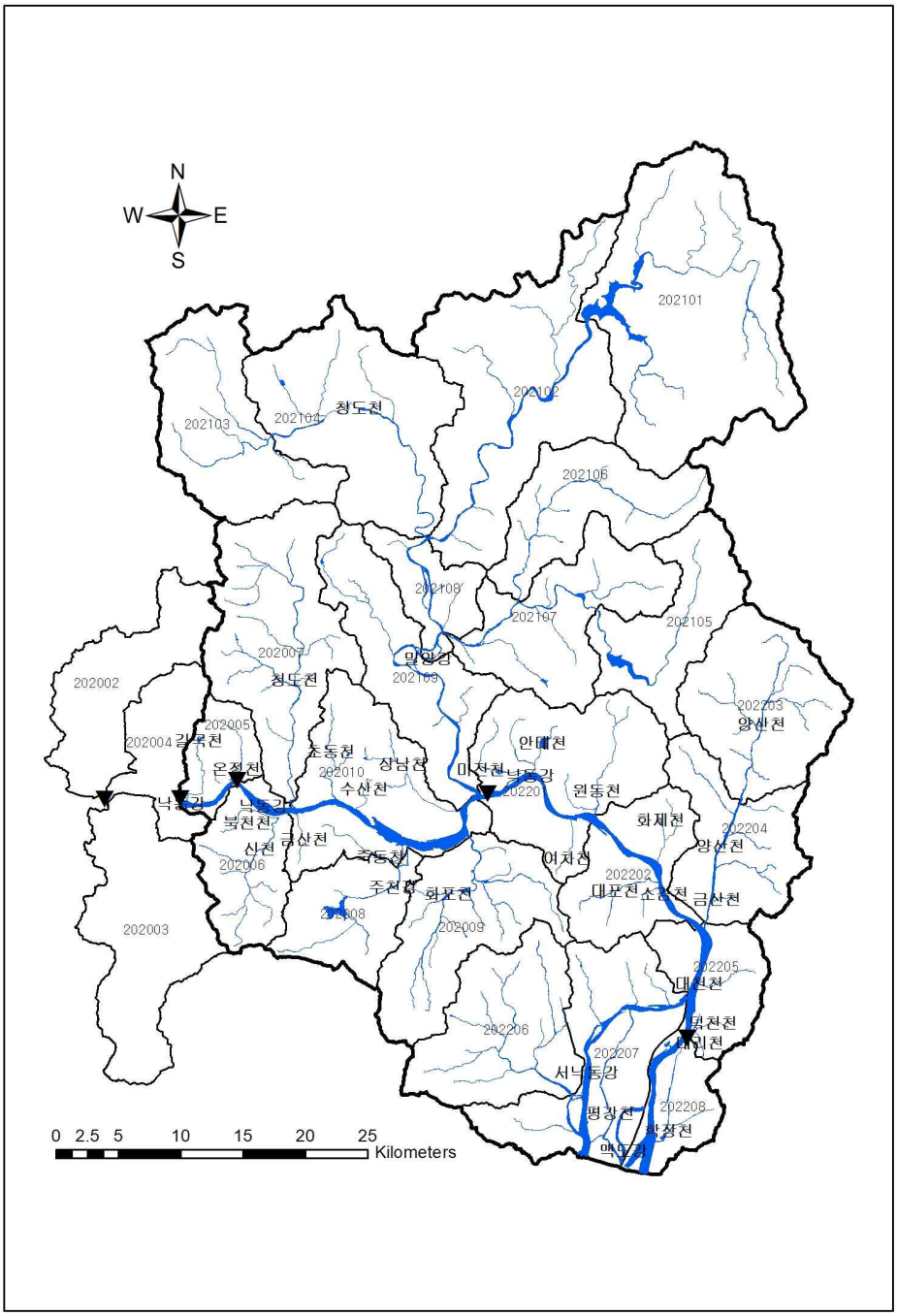
○ 하도 물수지 분석의 대표적인 사례는 하천유지유량 산정을 위한 분석과 하천수 사용허가를 위한 물수지 분석임. 하도 물수지 분석을 위해서는 하천수 이용량 실적자료, 하·폐수 처리시설 처리수 방류량 자료, 유역의 자연유출량, 수자원시설물의 운영자료(댐 유입량, 방류량 등) 및 결과 비교를 위한 관측유량 자료가 필요함

○ 물수지 분석을 위한 물 수급 네트워크 구성에 있어 하천수 사용 허가시설물의 취수위치, 하·폐수 처리시설의 방류 위치 및 수자원시설물의 위치를 반영하여야 하며 하도 물수지 분석은 주로 하천수량 모니터링 및 하천유량 관리 목적으로 수행함

5.3 물수지 분석을 대상유역 현황

6.3.1 함안보~하굿둑 구간 지류하천 현황

○ 함안보~하굿둑 구간 지류하천은 총 25개이며, 현황은 [그림 6.1]과 [표 6.1]과 같음. 유역면적이 100㎢이상인 주요 하천으로는 함안보에서 하류 방향으로 청도천(173.81㎢), 화포천(137.84㎢), 밀양강(1,421.26㎢), 양산천(243.22㎢)이 있음



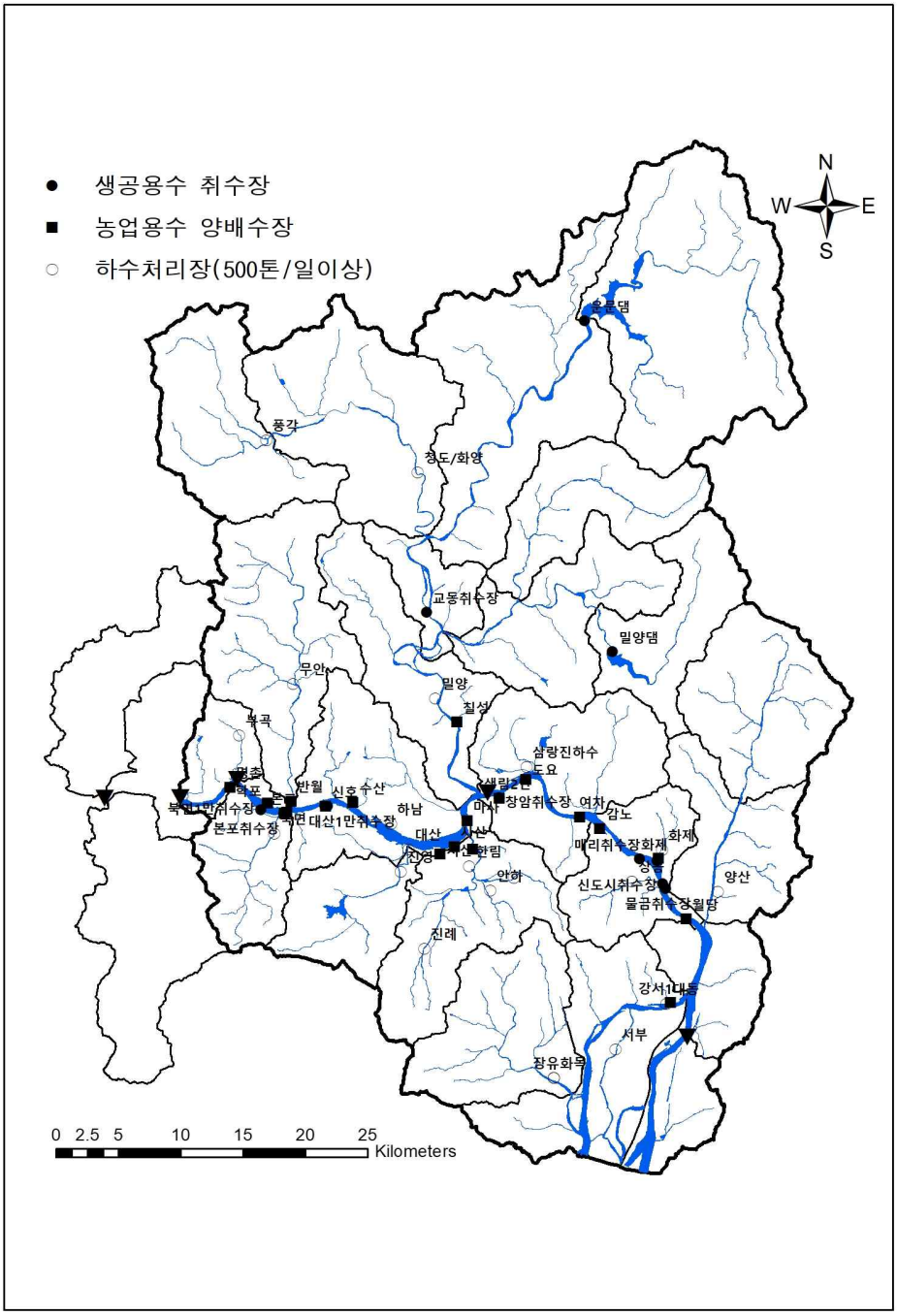
[그림 6.1] 함안보~하굿둑 구간내 지류하천 현황

[표 6.1] 함안보~하굿둑 구간내 지류하천 상세 현황

하천명	종점				유로연장 (km)	유역면적 (㎢)
	시도	시군구	읍면동	경계		
길곡천	경남	창녕	길곡	낙동강(국가) 합류점	6.62	11.47
온정천	경남	창녕	길곡	낙동강(국가) 합류점	8.40	20.23
북천천	경남	창원	북	낙동강(국가) 합류점	4.82	9.52
신천	경남	창원	북	낙동강(국가) 합류점	13.65	59.56
금산천	경남	창원	대산	낙동강(국가) 합류점	6.10	8.47
청도천	경남	창녕	부곡	낙동강(국가) 합류점	28.50	173.81
초동천	경남	밀양	초동	낙동강(국가) 합류점	12.00	32.25
수산천	경남	밀양	하남	낙동강(국가) 합류점	4.60	2.71
죽동천	경남	창원	대산	낙동강(국가) 합류점	8.20	28.83
주천강	경남	창원	대산	낙동강(국가) 합류점	17.74	93.26
화포천	경남	김해	한림	낙동강(국가) 합류점	22.28	137.84
상남천	경남	밀양	상남	낙동강(국가) 합류점	12.00	51.43
밀양강	경남	밀양	삼랑진	낙동강(국가) 합류점	101.50	1,421.26
미전천	경남	밀양	삼랑진	낙동강(국가) 합류점	5.99	8.38
안태천	경남	밀양	삼랑진	낙동강(국가) 합류점	8.00	32.51
여차천	경남	김해	상동	낙동강(국가) 합류점	5.48	14.80
원동천	경남	양산	원동	낙동강(국가) 합류점	10.57	64.38
화제천	경남	양산	원동	낙동강(국가) 합류점	7.43	20.06
대포천	경남	김해	상동	낙동강(국가) 합류점	10.00	33.61
소감천	경남	김해	상동	낙동강(국가) 합류점	5.20	8.60
양산천	경남	양산	동	낙동강(국가) 합류점	32.30	243.22
대천천	부산	북	화명	낙동강(국가) 합류점	8.03	16.63
덕천천	부산	북	구포	낙동강(국가) 합류점	6.82	15.91
대리천	부산	북	구포	732-5번지	2.85	3.61
학장천	부산	사상	엄궁	낙동강(국가) 합류점	7.39	19.42

6.3.2 생공용수 취수장 및 농업용수 양수장 현황

○ 함안보~하굿둑 구간 생공용수 취수장 및 농업용수 양수장은 총 33개이며, 현황은 그림 6.2 및 [표 6.2]와 같음. 사용량을 기준으로 주요 취수장은 규모별로 원동취수장(공업), 매리취수장(생활), 창암취수장(생활), 물금2취수장(생활) 등이 있으며, 주요 양수장은 규모별로 본포양수장(농업), 수산양수장 등이 있음



[그림 6.2] 함안보~하굿둑 구간내 생공용수 취수장 및 농업용수 양수장 현황

[표 6.2] 함안보~하굿둑 구간 생공용수 취수장 및 농업용수 양수장 현황

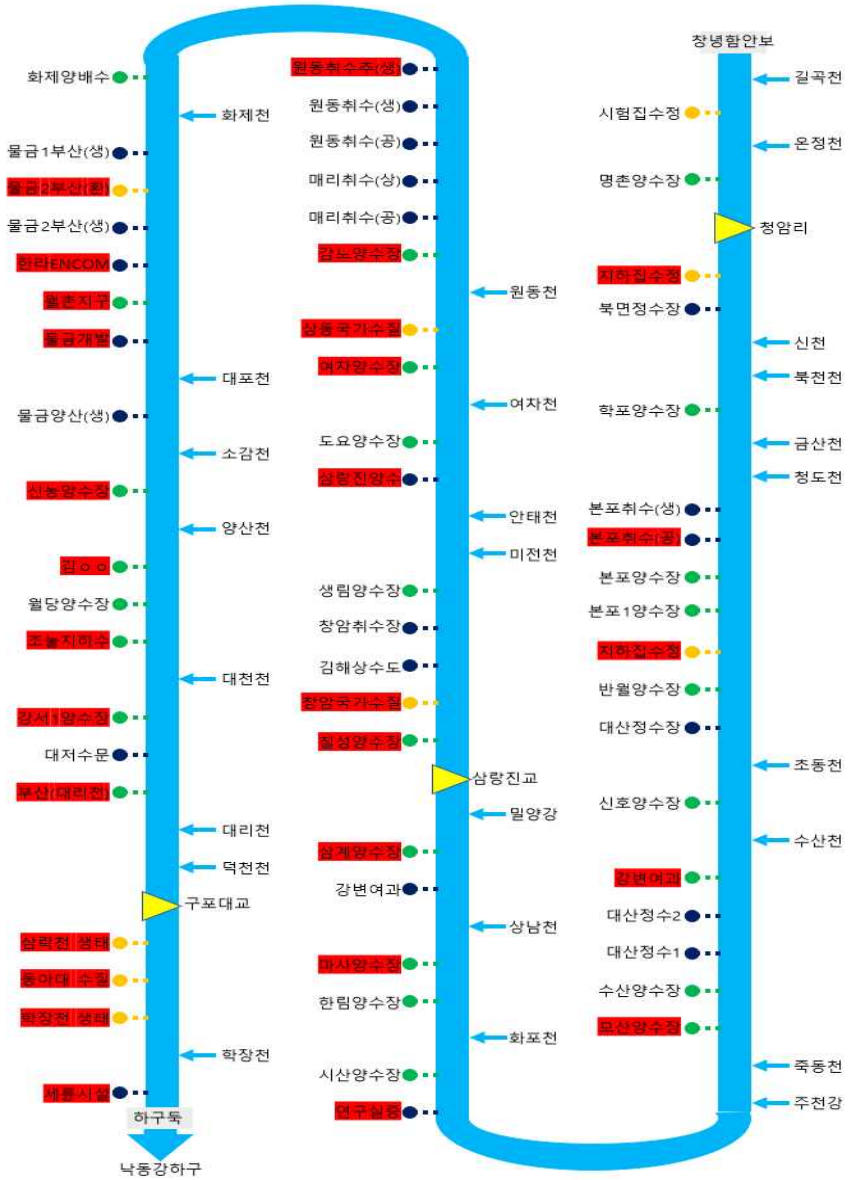
순번	시설물명	용수형태	사용량 (㎥/d)	사용량 (㎥/s)	시설물 주소
1	강변여과수취수정	생활	180,000	2.083	경남 김해시 생림면 마사리 1415번지 일원
2	김해상수도	생활	94,953	1.099	경남 김해시 생림면 안양리지선
3	대산정수장	생활	7,820	0.091	경남 창원시 대산면 갈전리 848-3
4	대산정수장1단계	생활	53,600	0.620	경남 창원시 대산면 갈전리 845-2
5	대산정수장2단계	생활	22,860	0.265	경남 창원시 의창구 대산면 갈전리 847-6
6	매리취수장	생활	646,160	7.479	경남 김해시 상동면 매리 낙동강 지내
7	물금(양산)취수장	생활	22,680	0.263	경남 양산시 물금읍 물금리 858
8	물금1(부산)취수장	생활	240,000	2.778	경남 양산시 물금읍 물금리 858천
9	물금2(부산)취수장 (생활)	생활	264,000	3.056	경남 양산시 물금읍 물금리 631
10	본포취수장(생활)	생활	98,200	1.137	경남 창원시 동읍 본포리 210-2
11	북면정수장	생활	11,000	0.127	경남 창원시 북면 하천리 1203
12	원동취수장(생활)	생활	70,000	0.810	경남 양산시 원동면 화제리 2920-2
13	원동취수장 (추가취수,생활)	생활	170,000	1.968	경남 양산시 원동면 화제리 2920-2
14	창암취수장	생활	270,000	3.125	경남 김해시 생림면 마사리
15	매리취수장(공업)	공업	215,000	2.488	경남 김해시 상동면 매리 일원
16	본포취수장(공업)	공업	77,000	0.891	경남 창원시 동읍 본포리 210-2
17	원동취수장(공업)	공업	680,000	7.870	경남 양산시 원동면 화제리 2920-2
18	강서1양수장 (화훼단지양수장)	농업	18,390	0.213	부산 강서구 대저1동 670-1번지 일원
19	도요양수장	농업	9,000	0.104	경남 김해시 생림면 도요리 654-1번지 일원
20	마사양수장	농업	7,000	0.081	경남 김해시 생림면 마사리 1365-1
21	명촌양수장	농업	83,808	0.970	경남 창원시 의창구 북면 외산리 766-2
22	반월양수장	농업	14,830	0.172	경남 밀양시 초동면 반월리 873-1
23	본포1양수장	농업	95,000	1.100	경남 창원시 동읍 본포리 206
24	본포양수장	농업	228,441	2.644	경남 창원시 의창구 동읍 본포리 206
25	생림양수장	농업	69,379	0.803	경남 김해시 생림면 마사리 16-2
26	수산양수장	농업	219,000	2.535	경남 밀양시 하남읍 수산리 874번지 일원
27	시산양수장	농업	66,500	0.770	경남 김해시 한림면 시산리 458-3
28	신호양수장	농업	34,000	0.394	경남 밀양시 초동면 검암리 478-4
29	월당양수장	농업	50,000	0.579	경남 김해시 대동면 월촌리 988번지 일원
30	학포양수장	농업	39,830	0.461	경남 창녕군 부곡면 학포리 195-3
31	한림양수장	농업	66,700	0.772	경남 김해시 한림면 시산리 95-46
32	화제양배수장	농업	28,000	0.324	경남 양산시 원동면 화제리 2893-2
33	시험방사형집수정	기타	50,000	0.579	경남 창녕군 길곡면 증산리 1311천 일원

5.4 물수지 분석을 위한 입력자료 구축 (2022년 자료 기준)

○ 함안보~하굿둑 구간 본류유량은 관측 시유량 자료를 활용했으며, 생·공용수 취수실적은 환경부 및 K-water 제공자료, 농업용수 취수실적은 하천수 사용실적 자료 활용하였음. 다만, 생·공·농업용수 취수실적이 불확실하거나 누락되어 있는 경우, 물수지 분석에서 제외하였음

○ 또한, 낙동강 본류로 유입하는 미계측 25개 지류하천의 유량은 Tank 강우-유출 모형에서 모의된 시유량 자료를 활용하였음

○ 물수지 분석에 활용된 자료현황은 [그림 6.3]과 같으며, 붉은색 박스 표시된 시설은 미취수 또는 사용량 자료가 없어 물수지분석에는 직접 활용하지 않았음



[그림 6.3] 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석에 사용된 자료현황 모식도

6.4.1 함안보~하굿둑 구간 유입 영향성 분석

○ 함안보~하굿둑 구간으로 유입되는 지류하천은 25개소가 있음

○ 2022년 지류 하천별 중간유량(중위값)은 [표 6.3]과 같으며, 가장 크게 영향을 미치는 하천은 밀양강이고 다음으로는 양산천임. 가장 영향이 적은 하천은 수산천으로 분석되었음

[표 6.3] 함안보~하굿둑 구간의 지류 유량별 영향율

순서	하천명	중위값(㎥/s)	영향율(%)	순위
1	길곡천	0.013	0.2	21
2	온정천	0.023	0.4	18
3	신천	0.076	1.3	8
4	북천천	0.012	0.2	22
5	금산천	0.009	0.2	23
6	**청도천**	**0.233**	**4.0**	**4**
7	초동천	0.035	0.6	12
8	수산천	0.003	0.1	25
9	죽동천	0.032	0.5	14
10	**주천강**	**0.179**	**3.0**	**5**
11	**화포천**	**0.322**	**5.5**	**3**
12	상남천	0.056	1.0	9
13	**밀양강**	**3.602**	**61.1**	**1**
14	미전천	0.014	0.2	20
15	안태천	0.053	0.9	10
16	여차천	0.024	0.4	17
17	원동천	0.104	1.8	6
18	화제천	0.052	0.9	11
19	대포천	0.087	1.5	7
20	소감천	0.022	0.4	19
21	**양산천**	**0.846**	**14.4**	**2**
22	대천천	0.030	0.5	15
23	대리천	0.006	0.1	24
24	덕천천	0.028	0.5	16
25	학장천	0.033	0.6	13

6.4.2 함안보~하굿둑 구간 하천수 사용량 영향 분석

○ 함안보~하굿둑 구간에서 하천 물수지 분석에 적용된 하천수 사용시설은 30개소임

○ 2022년 하천수 사용시설의 사용량 평균값은 [표 6.4]와 같으며, 가장 크게 영향을 미치는 시설은 대저수문이며, 가장 영향이 적은 시설은 명촌양수장, 북면정수장 등 12개소임

[표 6.4] 함안보~하굿둑 구간의 하천수 사용시설별 사용량 영향율

시설명	용도	하구로부터 거리(㎞)	평균값 (㎥/s)	영향율 (%)	순위
시험방사형 집수정	기타	71.7	0.0686	0.19	14
명촌양수장	농업	69.6	0.0000	0.00	19
북면정수장	생활	65.8	0.0345	0.10	16
학포양수장	농업	64.8	0.0000	0.00	19
본포취수장(생활)	생활	64.3	0.7094	2.01	10
본포양수장	농업	64.2	0.0302	0.09	17
본포1양수장	농업	64.2	0.0000	0.00	19
반월양수장	농업	63.6	0.0000	0.00	19
대산정수장	생활	61.3	0.0260	0.07	18
신호양수장	농업	60.3	0.0000	0.00	19
대산정수장2단계	생활	58.0	0.1223	0.35	13
대산정수장1단계	생활	58.0	0.5575	1.58	11
수산양수장	농업	56.7	0.0529	0.15	15
시산양수장	농업	51.0	0.0000	0.00	19
한림양수장	농업	48.9	0.0000	0.00	19
강변여과수취수정	생활	46.8	0.7426	2.10	9
김해상수도	생활	43.9	0.0000	0.00	19
창암취수장	**생활**	**43.9**	**2.1994**	**6.22**	**5**
생림양수장	농업	43.7	0.0000	0.00	19
도요양수장	농업	38.8	0.0000	0.00	19
매리취수장(공업)	공업	28.6	0.7654	2.16	8
매리취수장	**생활**	**28.6**	**6.5374**	**18.49**	**3**
원동취수장(공업)	**공업**	**28.3**	**6.9337**	**19.61**	**2**
원동취수장(생활)	**생활**	**28.3**	**2.9692**	**8.40**	**4**
화제양배수장	농업	28.3	0.0000	0.00	19
물금1(부산)취수장	생활	27.6	2.1632	6.12	6
물금2(부산)취수장(생활)	생활	27.6	2.0033	5.67	7
물금(양산)취수장	생활	26.2	0.3651	1.03	12
월당양수장	농업	19.0	0.0000	0.00	19
대저수문(서낙동강)	**생활**	**15.4**	**9.08**	**25.67**	**1**

6.4.3 주요 대상지점의 유량자료

○ 함안보~하굿둑 구간의 하천 물수지 분석의 상류단 기점 유량으로 적용되는 함안군(계내리) 유량 및 함안보 방류량과 주요 구간의 비교 자료로 사용될 창녕군(청암리), 밀양시(삼랑진교), 부산시(구포대교)의 2022년도 시단위 관측값을 수집

○ 수집된 관측값에 대해 [표 6.5]와 같이 평균값, 중간값, 최대값, 최소값을 정리함. 함안보~하굿둑 구간은 자연적인 하천이 아닌 낙동강 하굿둑으로 인한 배수영향을 받는 구간이다 보니 자동유량 관측값에는 음(-)값을 가지고 있음

○ 수집된 관측값의 시기별 유량 규모를 판단하기 위해 [표 6.6] 및 [그림 6.4]와 같이 월별 평균유량을 나타냄

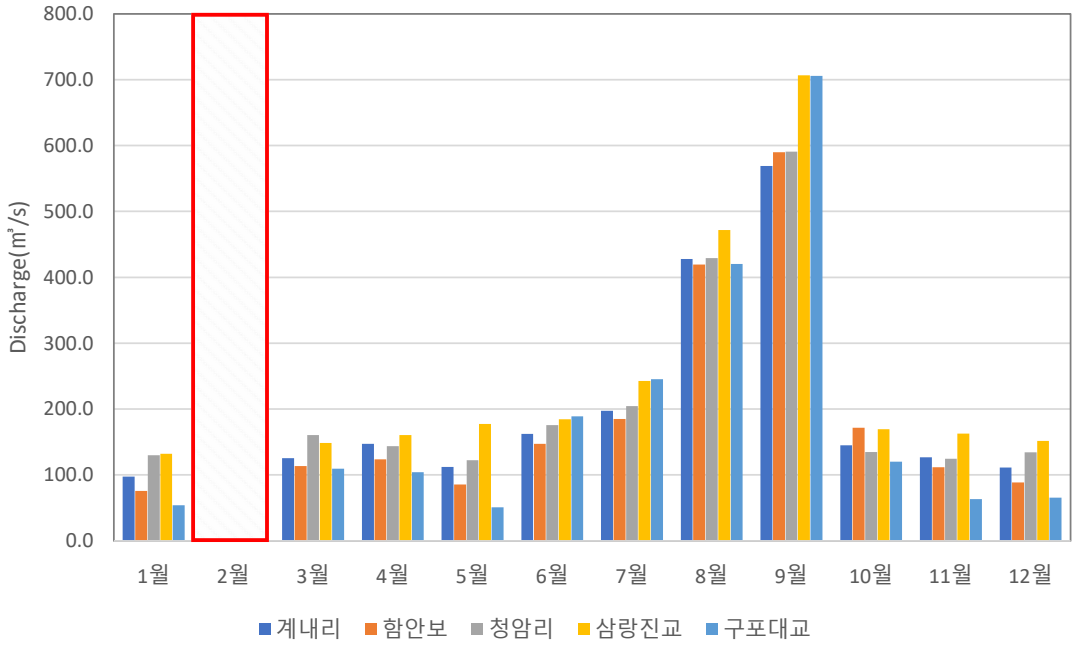
○ 월별 유량 분포를 살펴보면 모든 지점에서 2월에 유량이 가장 적었고 9월에 유량이 가장 많았음

[표 6.5] 주요 자동유량 지점(4개소) 및 함안보 방류량 통계치

구분	단위	함안군 (계내리)	함안보 방류량	창녕군 (청암리)	밀양시 (삼랑진교)	부산시 (구포대교)
평균값	㎥/s	192.1	180.1	204.5	236.4	180.4
중간값	㎥/s	123.8	112.0	138.0	148.6	72.7
최대값	㎥/s	4735.2	4855.9	4952.5	6053.8	6037.6
최소값	㎥/s	-34.0	3.0	-65.7	-39.4	-223.5

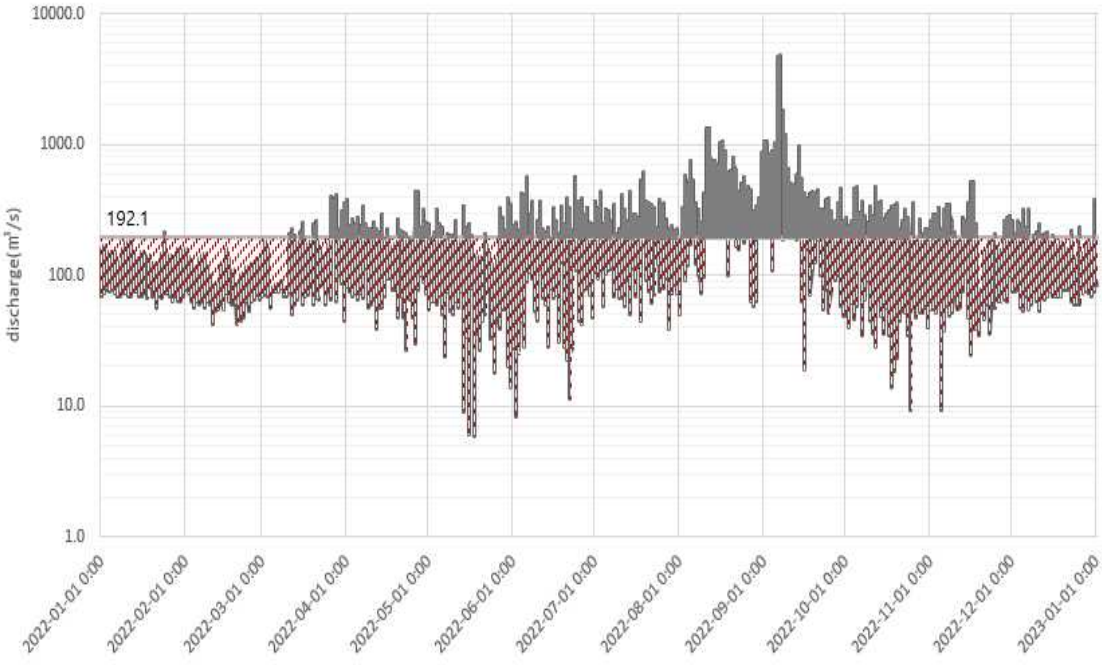
[표 6.6] 월별 평균유량(2022년)

구분	함안군 (계내리)	함안보 방류량	창녕군 (청암리)	밀양시 (삼랑진교)	부산시 (구포대교)
1월	97.4	75.8	130.1	132.1	53.8
2월	80.1	43.2	100.4	126.6	34.8
3월	125.6	113.7	160.6	148.5	109.6
4월	147.5	123.9	143.6	160.6	104.1
5월	112.1	85.7	122.5	177.5	51.0
6월	162.2	147.3	175.9	184.4	188.8
7월	197.3	184.8	204.4	242.7	245.2
8월	427.8	419.3	429.1	472.0	420.2
9월	569.2	589.8	590.6	706.6	705.9
10월	145.0	171.7	134.9	169.5	120.1
11월	126.9	111.9	124.6	162.8	63.3
12월	111.5	88.7	134.5	151.9	65.4

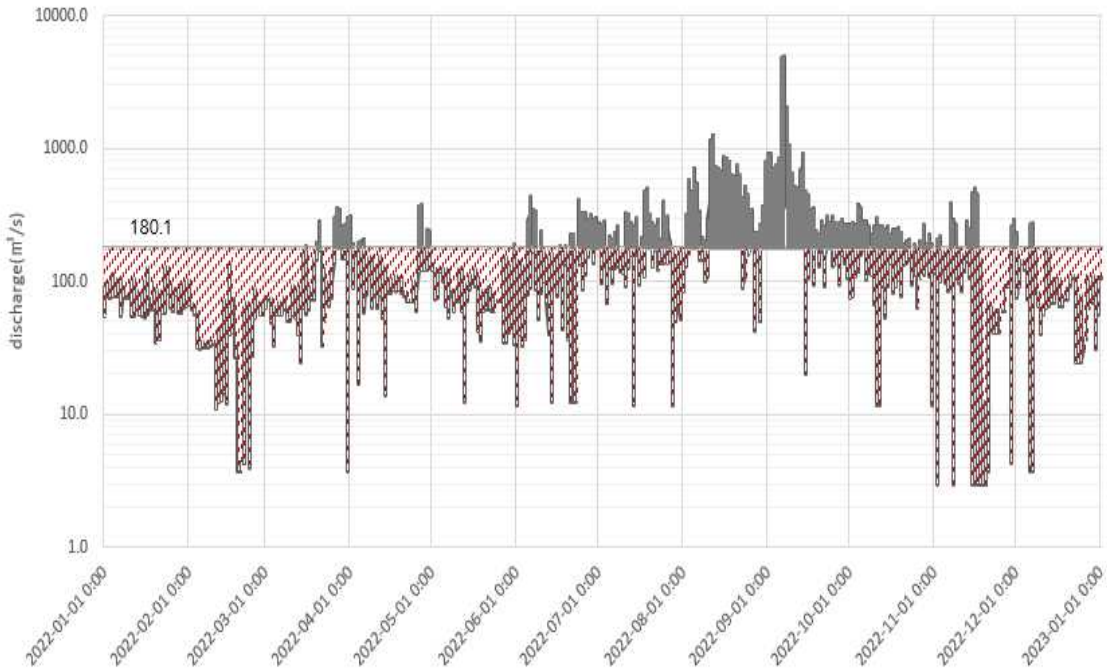


[그림 6.4] 주요 대상지점별 월별 평균유량 그래프

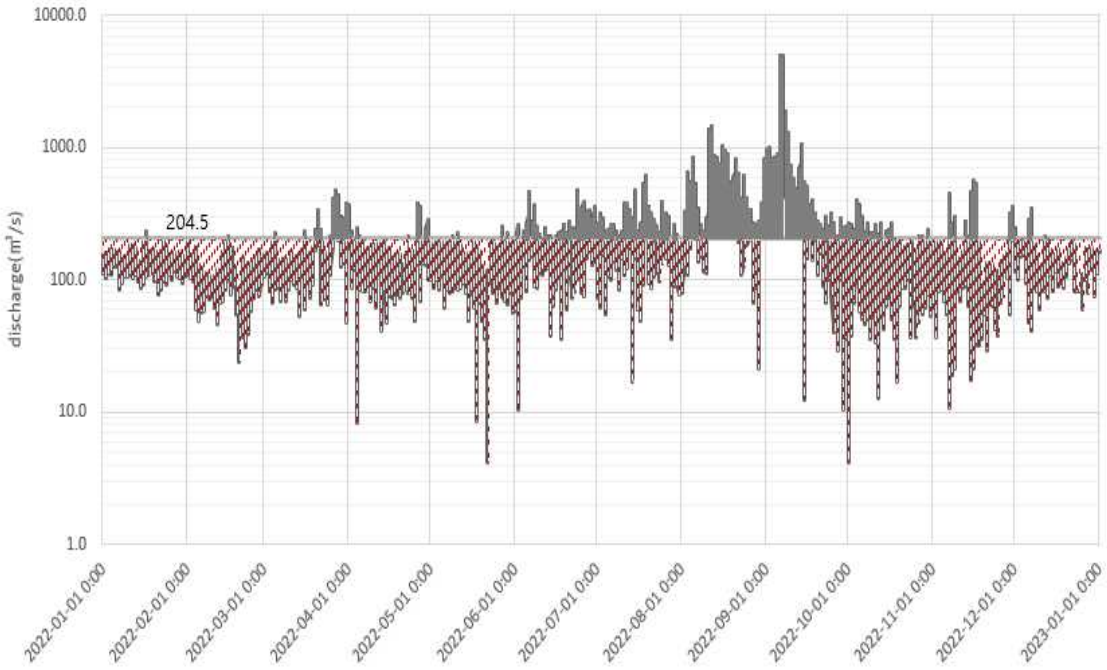
○ [그림 6.5~그림 6.9]은 2022년도 대상지점별 시단위 관측유량을 나타낸 것으로 그래프 중간에 숫자로 기입한 평균유량값 보다 적은 기간은 붉은 빗금으로 표시하여 시기별 유량이 평균유량보다 크거나 작은 상태를 파악할 수 있도록 도시함



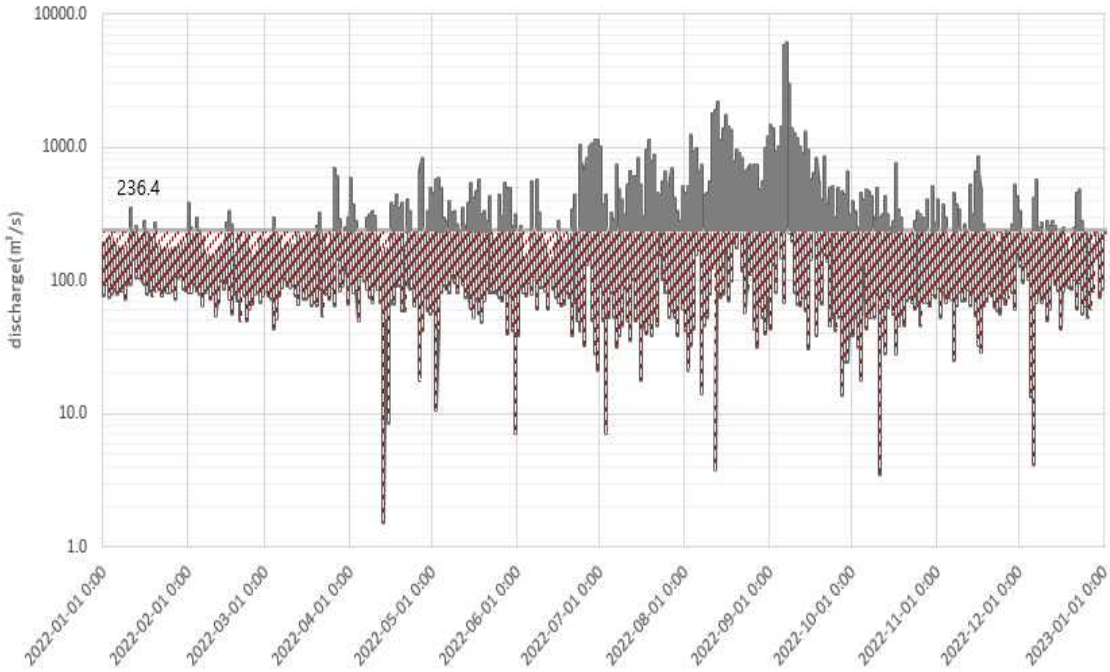
[그림 6.5] 함안군(계내리) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프



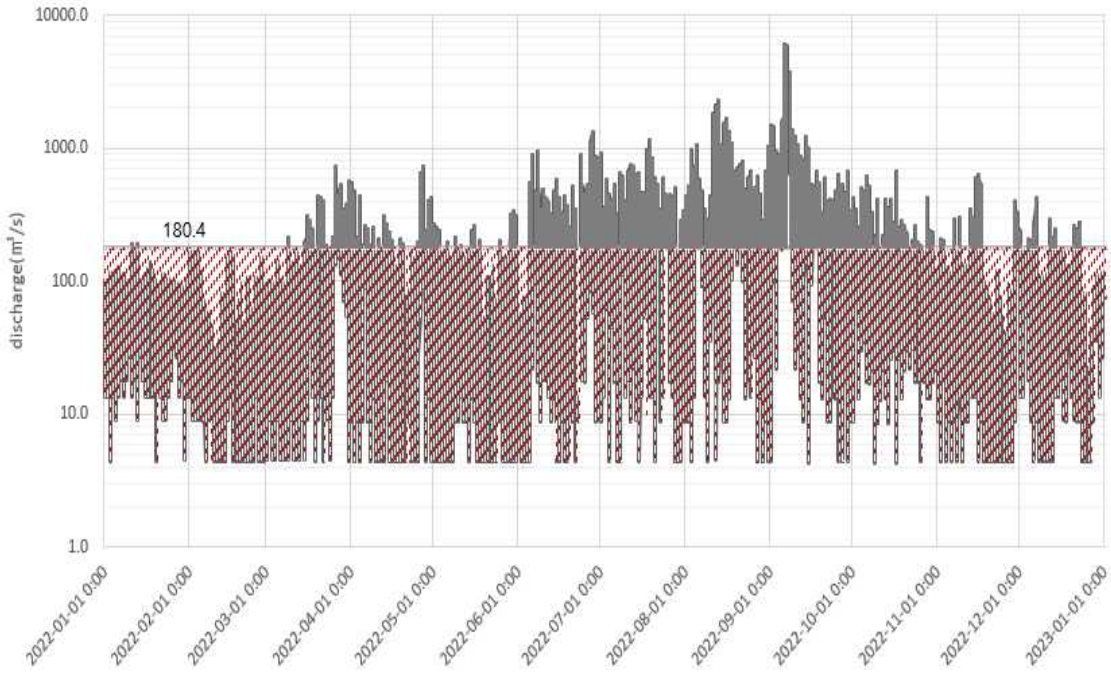
[그림 6.6] 함안보 방류량 시계열 그래프



[그림 6.7] 창녕군(청암리) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프



[그림 6.8] 밀양시(삼랑진교) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프



[그림 6.9] 부산시(구포대교) 지점 자동유량 관측값 시계열 그래프

5.5 물수지 분석 및 평가 방법

6.5.1 물수지 분석방법

○ 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석 방법은 함안보에서 낙동강 하굿둑까지 함안보 방류량을 기본 유량으로 해서 지류 유량은 유입량, 시설물별 하천수사용량은 유출량으로 해서 물수지 분석을 상류에서 하류 방향으로 수행함

○ 그리고, 시유량 자료를 활용하게 되어 지류 합류 지점, 시설물 취수 지점별로 도달시간(routing)을 고려해야 하나 본 연구에서는 고려하지 않는 것으로 가정하여 계산함

○ 본 연구에서는 함안보 방류량에 대한 신뢰성 비교를 위해 함안보 상류에 위치한 계내리 자동유량 자료도 확보해서 2가지 물수지 분석을 수행함

1) 함안보 방류량을 토대로 함안보~하굿둑 구간 물수지분석 (CASE 1)

2) 계내리 자동유량을 토대로 함안보~하굿둑 구간 물수지분석 (CASE 2)

○ 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석은 [그림 6.10]과 같이 시작지점을 함안보 방류량(또는 계내리 자동유량)으로 하여 지류 유입량 및 시설별 유출량으로 구성하여 시계열별로 순차적으로 산정함

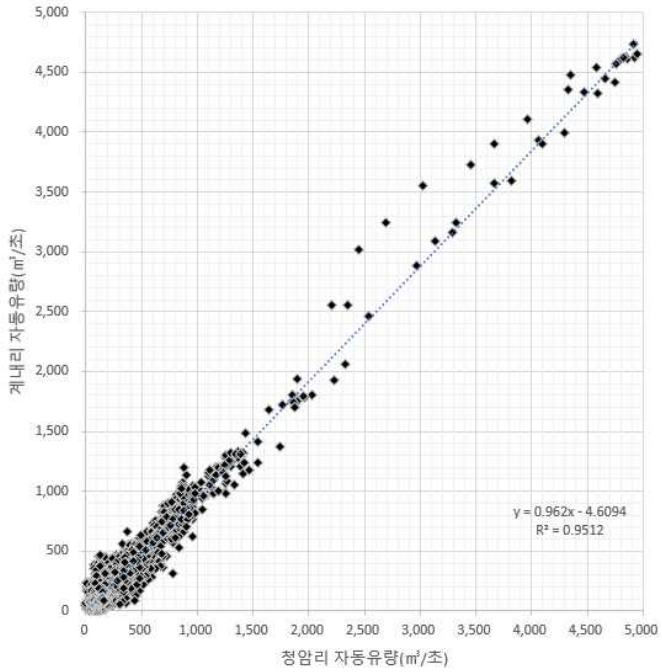
	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	구분	계내리		57		56	관측소	55	54			53			51	52	49	50	48
2	피허가자명	자동유량	지류하천	한국수자원	지류하천	한국농어촌	청암리	창원시 의	창원시 상	지류하천	지류하천	한국농어촌	지류하천	지류하천	한국수자원	한국수자원	한국농어촌	한국농어촌	창원시 의
3	시설물명		길곡천	시험방사	운정천	명촌양수장		지하수집수	북면정수장	신천	북천천	학포양수장	금산천	정도천	본포취수장	본포취수장	본포양수장	본포1양수	지하수집수
4	용수형태		11.47	기타	20.23	농업		환경	생활	59.56	9.52	농업	8.47	173.81	공업	생활	농업	농업	환경
5	하굿둑으로부터 거리(km)	75.2	74.9	71.7	69.9	69.6		66.8	65.8	65.4	65.4	64.8	64.4	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	63.9
6	2022-01-01 0:00	84.64	84.65	84.53	84.55	84.55	113.67	84.55	84.55	84.63	84.64	84.64	84.65	84.89	84.89	84.30	84.30	84.30	84.30
7	2022-01-01 1:00	159.91	159.92	159.80	159.82	159.82	130.01	159.82	159.78	159.86	159.87	159.87	159.88	160.12	160.12	159.54	159.54	159.54	159.54
8	2022-01-01 2:00	69.39	69.40	69.28	69.30	69.30	138.59	69.30	69.26	69.33	69.35	69.35	69.36	69.59	69.59	69.00	69.00	69.00	69.00
9	2022-01-01 3:00	93.53	93.54	93.42	93.44	93.44	147.33	93.44	93.40	93.47	93.49	93.49	93.50	93.73	93.73	93.01	93.01	93.01	93.01
10	2022-01-01 4:00	87.50	87.51	87.39	87.41	87.41	129.47	87.41	87.37	87.44	87.46	87.46	87.47	87.70	87.70	86.87	86.87	86.87	86.87
11	2022-01-01 5:00	75.43	75.44	75.32	75.34	75.34	125.35	75.34	75.30	75.38	75.39	75.39	75.40	75.64	75.64	74.99	74.99	74.99	74.99
12	2022-01-01 6:00	84.55	84.56	84.44	84.46	84.46	123.12	84.46	84.46	84.53	84.55	84.55	84.56	84.79	84.79	84.20	84.20	84.20	84.20
13	2022-01-01 7:00	114.85	114.86	114.74	114.76	114.76	129.65	114.76	114.74	114.82	114.83	114.83	114.84	115.08	115.08	114.49	114.49	114.49	114.49
14	2022-01-01 8:00	114.94	114.95	114.83	114.85	114.85	125.18	114.85	114.81	114.88	114.89	114.89	114.90	115.14	115.14	114.49	114.49	114.49	114.49
15	2022-01-01 9:00	108.89	108.90	108.78	108.80	108.80	156.48	108.80	108.76	108.83	108.85	108.85	108.86	109.09	109.09	108.40	108.40	108.40	108.40
16	2022-01-01 10:00	136.12	136.13	136.01	136.03	136.03	125.53	136.03	136.01	136.08	136.10	136.10	136.11	136.34	136.34	135.82	135.82	135.82	135.82
17	2022-01-01 11:00	102.84	102.85	102.73	102.75	102.75	136.92	102.75	102.71	102.78	102.80	102.80	102.80	103.04	103.04	102.64	102.64	102.64	102.64
18	2022-01-01 12:00	90.74	90.75	90.63	90.65	90.65	154.88	90.65	90.60	90.68	90.69	90.69	90.70	90.94	90.94	90.49	90.49	90.49	90.49
19	2022-01-01 13:00	127.04	127.05	126.93	126.95	126.95	132.07	126.95	126.90	126.98	126.99	126.99	127.00	127.24	127.24	126.45	126.45	126.45	126.45
20	2022-01-01 14:00	78.64	78.65	78.53	78.55	78.55	132.07	78.55	78.51	78.58	78.59	78.59	78.60	78.84	78.84	77.95	77.95	77.95	77.95
21	2022-01-01 15:00	87.72	87.73	87.61	87.63	87.63	118.64	87.63	87.59	87.66	87.68	87.68	87.69	87.92	87.92	87.14	87.14	87.14	87.14
22	2022-01-01 16:00	81.67	81.68	81.56	81.58	81.58	111.92	81.58	81.54	81.61	81.63	81.63	81.63	81.87	81.87	81.15	81.15	81.15	81.15
23	2022-01-01 17:00	84.69	84.70	84.58	84.60	84.60	118.64	84.60	84.56	84.63	84.65	84.65	84.66	84.89	84.89	84.30	84.30	84.30	84.30
24	2022-01-01 18:00	78.64	78.65	78.53	78.55	78.55	123.12	78.55	78.51	78.58	78.59	78.59	78.60	78.84	78.84	78.26	78.26	78.26	78.26
25	2022-01-01 19:00	84.69	84.70	84.58	84.60	84.60	120.88	84.60	84.56	84.63	84.65	84.65	84.66	84.89	84.89	84.31	84.31	84.31	84.31
26	2022-01-01 20:00	78.64	78.65	78.53	78.55	78.55	132.07	78.55	78.51	78.58	78.60	78.60	78.61	78.84	78.84	78.25	78.25	78.25	78.25
27	2022-01-01 21:00	78.64	78.65	78.53	78.55	78.55	118.64	78.55	78.51	78.58	78.60	78.60	78.61	78.84	78.84	78.25	78.25	78.25	78.25
28	2022-01-01 22:00	90.74	90.75	90.63	90.65	90.65	111.92	90.65	90.61	90.68	90.70	90.70	90.71	90.94	90.94	90.15	90.15	90.15	90.15
29	2022-01-01 23:00	75.56	75.57	75.45	75.47	75.47	123.12	75.47	75.43	75.50	75.52	75.52	75.53	75.76	75.76	74.97	74.97	74.97	74.97
30	2022-01-02 0:00	96.71	96.72	96.67	96.69	96.69	125.35	96.69	96.64	96.72	96.73	96.73	96.74	96.98	96.98	96.19	96.13	96.13	96.13
31	2022-01-02 1:00	87.65	87.66	87.61	87.63	87.63	118.64	87.63	87.58	87.66	87.67	87.67	87.68	87.92	87.92	87.13	87.06	87.06	87.06
32	2022-01-02 2:00	84.62	84.63	84.58	84.60	84.60	127.59	84.60	84.55	84.63	84.64	84.64	84.65	84.89	84.89	84.10	84.03	84.03	84.03
33	2022-01-02 3:00	117.87	117.88	117.83	117.85	117.85	114.16	117.85	117.80	117.88	117.89	117.89	117.90	118.14	118.14	117.48	117.42	117.42	117.42
34	2022-01-02 4:00	99.73	99.74	99.69	99.71	99.71	125.01	99.71	99.66	99.74	99.75	99.75	99.76	100.00	100.00	99.56	99.50	99.50	99.50
35	2022-01-02 5:00	108.80	108.81	108.76	108.78	108.78	127.07	108.78	108.73	108.81	108.82	108.82	108.83	109.07	109.07	108.67	108.60	108.60	108.60
36	2022-01-02 6:00	99.73	99.74	99.69	99.71	99.71	120.55	99.71	99.66	99.74	99.75	99.75	99.76	100.00	100.00	99.61	99.54	99.54	99.54
37	2022-01-02 7:00	166.36	166.37	166.32	166.34	166.34	122.78	166.34	166.29	166.37	166.38	166.38	166.39	166.63	166.63	165.91	165.85	165.85	165.85
38	2022-01-02 8:00	99.83	99.83	99.78	99.80	99.80	136.36	99.80	99.75	99.83	99.84	99.84	99.85	100.09	100.09	99.37	99.30	99.30	99.30

[그림 6.10] 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석체계 (Excel Sheet)

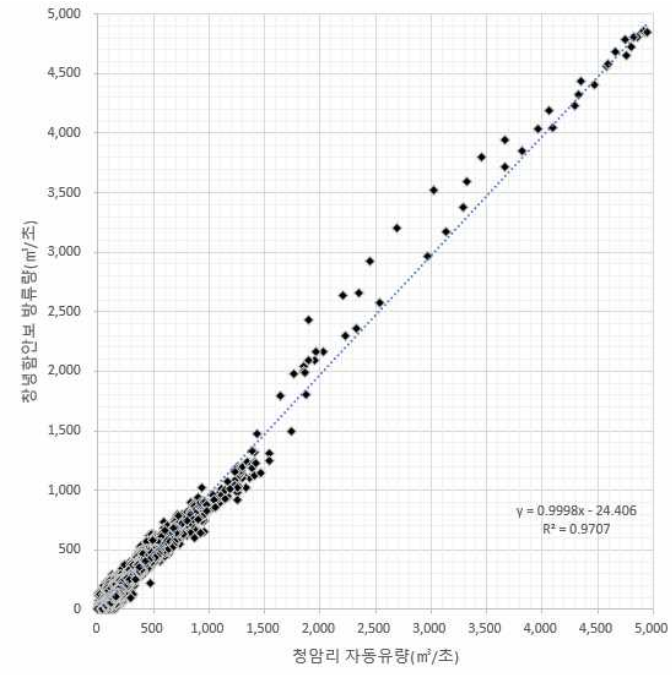
○ [그림 6.11]과 [그림 6.12]는 청암리 자동유량에 가장 큰 영향을 미치는 함안보 방류량과 계내리 자동유량과의 비교 그래프임

○ [그림 6.12]에서 저유량일 경우 청암리 자동유량에 비해 함안보 방류량이 45도 기울기선보다 아래쪽에 많이 산포되는 경향을 보이는 등 상당히 과소추정되었고, 고유량

에서는 과대추정된 것을 확인할 수 있음. 그러나 전체 자료의 결정계수는 함안보 방류량이 0.97 정도로 계내리 자동유량과의 결정계수 0.95보다 약간 높았음



[그림 6.11] 청암리 자동유량-계내리 자동유량간 비교 그래프



[그림 6.12] 청암리 자동유량-함안보 방류량간 비교 그래프

6.5.2 물수지 분석 평가지표

○ 본 연구에서는 물수지 분석 모의값과 자동유량 관측지점의 관측값과의 비교 평가를 위해 아래 4가지의 평가지표를 선정하여 모의 성능의 검토를 수행

1) 체적비 평가지수 - ROV(Ratio of Volume)
2) 재현성 평가지수 - NSE(Nash-Sutcliffe efficiency), NSE는 1에 근사하는 것이 최적의 결과임
3) 평균편차비율 - PBIAS(Percent Bias), 평균편차비율은 평균적으로 관측값이 모의값보다 크게 혹은 작게 산정되는지를 평가할 수 있으며 양의 값일 때는 모의결과가 과소산정, 음의 값일 때는 과대산정 되었음을 의미함
4) 평균제곱오차에 대한 관측값 표준편차비율 - RSR(RMSE-observations standard deviation ratio), RSR은 0에 근사할수록 최적의 결과임

○ ROV는 모의유량에 대한 체적합을 관측유량에 대한 체적의 합으로 나누어 산정하는 지표로 식 (1)과 같이 산정되며 최적값은 "1"임

$$ROV = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i^{sim}}{\sum_{i=1}^{n} Y_i^{obs}} \tag{1}$$

○ NSE, PBIAS 및 RSR은 식(2)~(4)와 같이 산정되며, Moriasi et al.(2007)은 [표 6.7]과 같이 통계기법 범위의 결과에 따라 4단계 수준으로 구분하여 적용성을 평가하였으며, 본 연구에서도 이 범위에 따라 모형의 적용성을 평가하고자 함

$$NSE = 1 - \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} (Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}{\sum_{i=1}^{n} (Y_i^{obs} - Y^{mean})^2} \right] \tag{2}$$

$$PBIAS = \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} (Y_i^{obs} - Y_i^{sim}) \cdot 100}{\sum_{i=1}^{n} (Y_i^{obs})} \right] \tag{3}$$

$$RSR = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (Y_i^{obs} - Y^{mean})^2}} \tag{4}$$

여기서, Y_i^{obs}는 관측값, Y_i^{sim}는 모의값, Y^{mean}는 관측값의 평균, n은 시계열 값의 갯수임

[표 6.7] 모형 적용성 평가지표별 수준

수준	NSE	PBIAS(%)	RSR
매우 좋음 (Very Good)	0.75 < NSE ≤ 1.00	PBIAS < ±10	0.00 < RSR ≤ 0.50
좋음 (Good)	0.65 < NSE ≤ 0.75	±10 ≤ PBIAS < ±15	0.50 < RSR ≤ 0.60
충분 (Satisfactory)	0.50 < NSE ≤ 0.65	±15 ≤ PBIAS < ±25	0.60 < RSR ≤ 0.70
불충분 (Unsatisfactory)	NSE ≤ 0.50	±25 ≤ PBIAS	0.70 < RSR

5.6 물수지 분석결과

6.6.1 함안보 방류량 적용(CASE 1)

○ 함안보 방류량을 초기유량으로 하는 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석 결과를 검증하기 위해 구간 내에 위치하고 유량값을 생산하는 3개 자동유량 관측소에 대해 관측 및 모의유량을 비교 검증

○ 3개 자동유량 관측소는 창녕군(청암리), 밀양시(삼랑진교), 부산시(구포대교)이며, 2022년 시간별 유량에 대해 모의값과 관측값의 비교를 통해 평가 지표를 산정

○ [표 6.8]은 3개 자동유량 관측소에 대한 통계적 분석 결과를 제시

○ ROV는 0.882~0.960로 모든 지점이 1에 근접. 가장 최적값에 근사하는 지점은 부산시(구포대교)로 0.96을 나타냈음

○ NSE 및 RSR은 창녕군(청암리) 지점은 '매우 좋음', 밀양시(삼랑진교) 및 부산시(구포대교) 지점은 '좋음'을 나타냈음

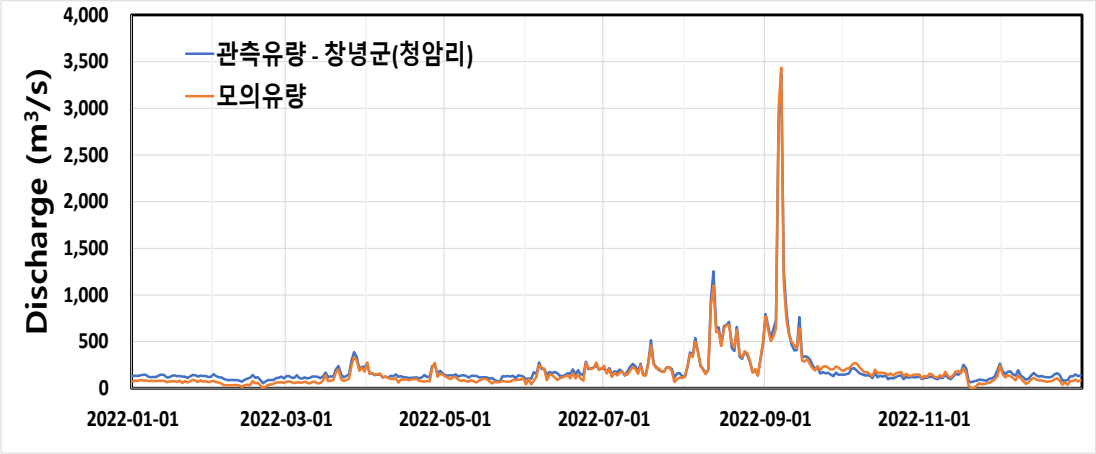
○ PBIAS는 부산시(구포대교) 지점은 '매우 좋음', 창녕군(청암리) 지점은 '좋음', 밀양시(삼랑진교) 지점은 '충분'으로 분석되었으며, 모든 지점에서 '양(+)'의 편차를 나타내었으므로 모의값이 관측값보다 적게 산정되었다는 나타냄

[표 6.8] 자동유량 지점별 모의값과 관측값간 평가지표 결과

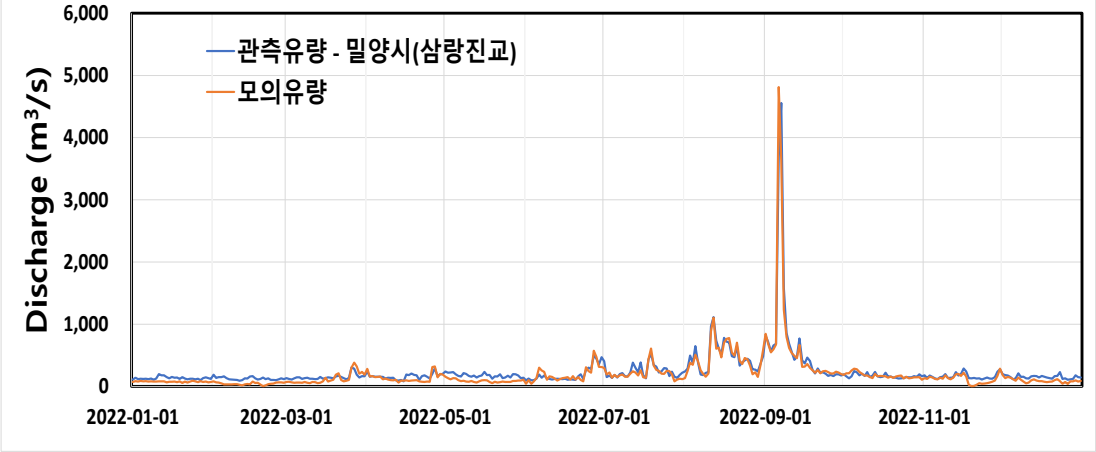
구분	평가지표 (최적값)	창녕군 (청암리)	밀양시 (삼랑진교)	부산시 (구포대교)
CASE 1 (창녕함안보 방류량 적용)	ROV (1.0)	0.882	0.844	0.960
	NSE (1.0)	0.963	0.727	0.749
	PBIAS(%) (0.0)	11.85	15.59	3.97
	RSR (0.0)	0.193	0.522	0.501

○ [그림 6.13]은 관측값 및 모의값에 대한 경향성을 파악하기 위해 시계열자료로 그래프를 나타내고 있음

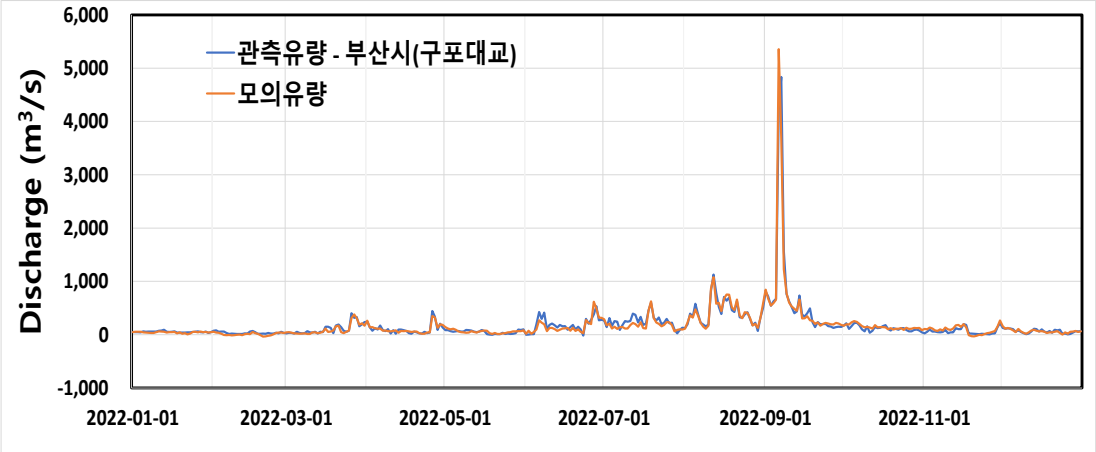
○ 전체적으로 관측값과 모의값의 거동이 유사하였으나, 전반기 유량에서는 모의값이 관측값에 비해 작게 나타나는 경향 보임



(a) 창녕군(청암리)



(b) 밀양시(삼랑진교)

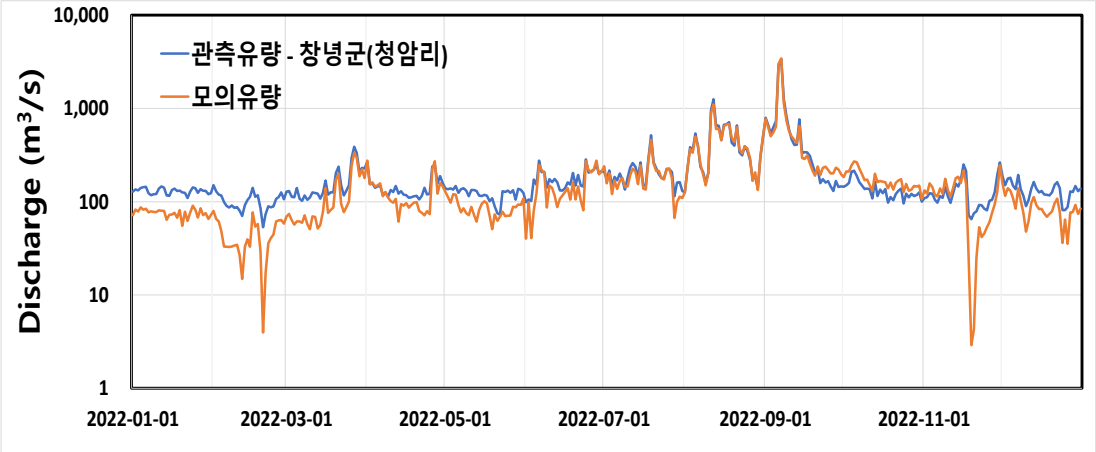


(c) 부산시(구포대교)

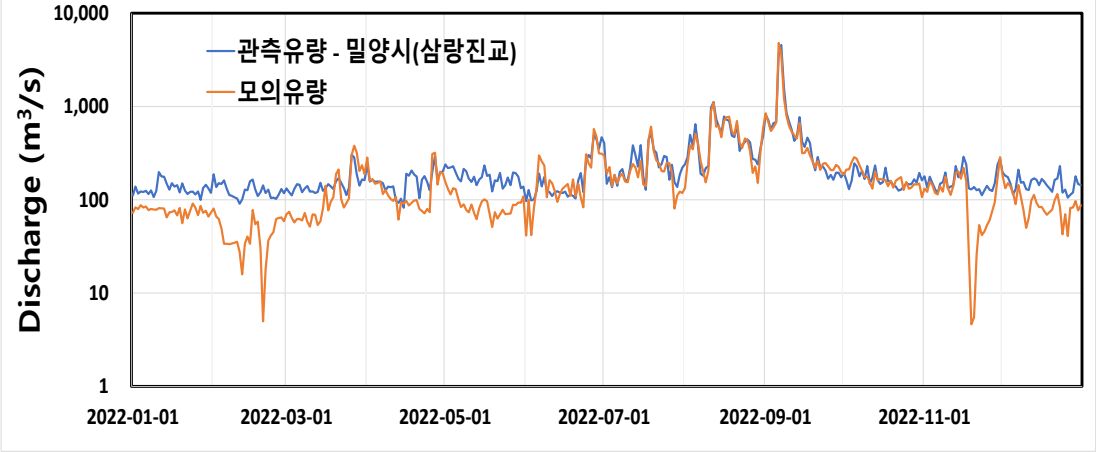
[그림 6.13] 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(일반축)

○ [그림 6.14]는 관측값 및 모의값에 대한 경향성을 자세히 파악하기 위해 y축을 대수축으로 하여 시계열자료 그래프를 나타낸 것임

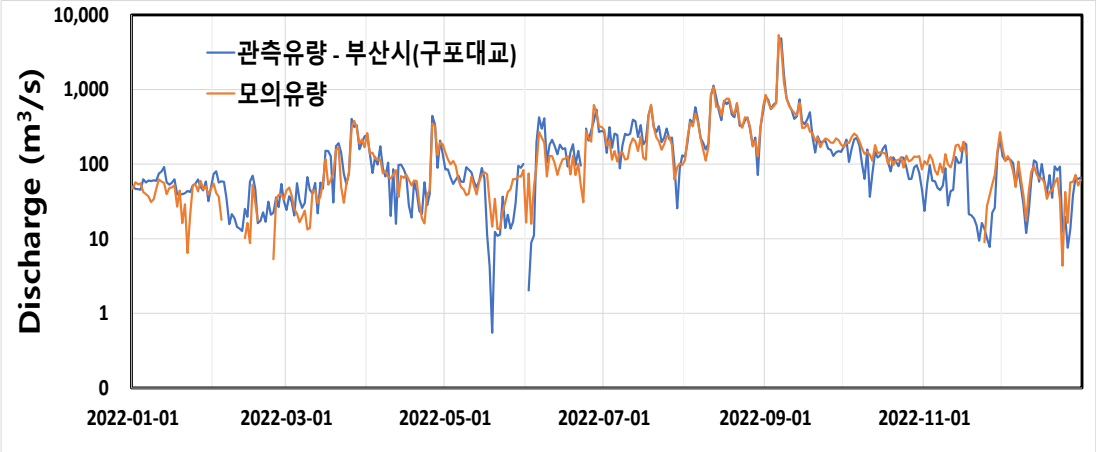
○ 창녕군(청암리)와 밀양시(삼랑진교)의 모의값은 함안보 방류량에 가장 많은 지배를 받고 있어 방류 패턴에 많이 종속된 형태를 나타내고 있음



(a) 창녕군(청암리)



(b) 밀양시(삼랑진교)



(c) 부산시(구포대교)

[그림 6.14] 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(대수축)

6.6.2 함안군(계내리) 자동유량 적용(CASE 2)

○ 함안군(계내리) 자동유량을 초기유량으로 하는 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석 결과를 검증하기 위해 구간 내에 위치하고 유량값을 생산하는 3개 자동유량 관측소에 대해 관측 및 모의유량을 비교·검증함

○ CASE 1과 동일하게 3개 자동유량 관측소는 창녕군(청암리), 밀양시(삼랑진교), 부산시(구포대교)이며 2022년 시간별 유량에 대해 모의값과 관측값의 비교를 통해 평가지표를 산정함

○ [표 6.9]에 3개 자동유량 관측소의 통계적 분석 결과를 제시

○ ROV는 0.895~1.027로 모든 지점이 1에 근접, 가장 최적값에 근사하는 지점은 CASE 1과 동일하게 부산시(구포대교)로 1.027을 나타냈음. 다만 평균적으로 체적비는 CASE 2가 3개 지점 모두 조금 나은 결과를 보임

○ NSE 및 RSR은 CASE 1과 유사하게 창녕군(청암리) 지점은 '매우 좋음', 밀양시(삼랑진교) 및 부산시(구포대교) 지점은 '좋음'을 나타냈음.

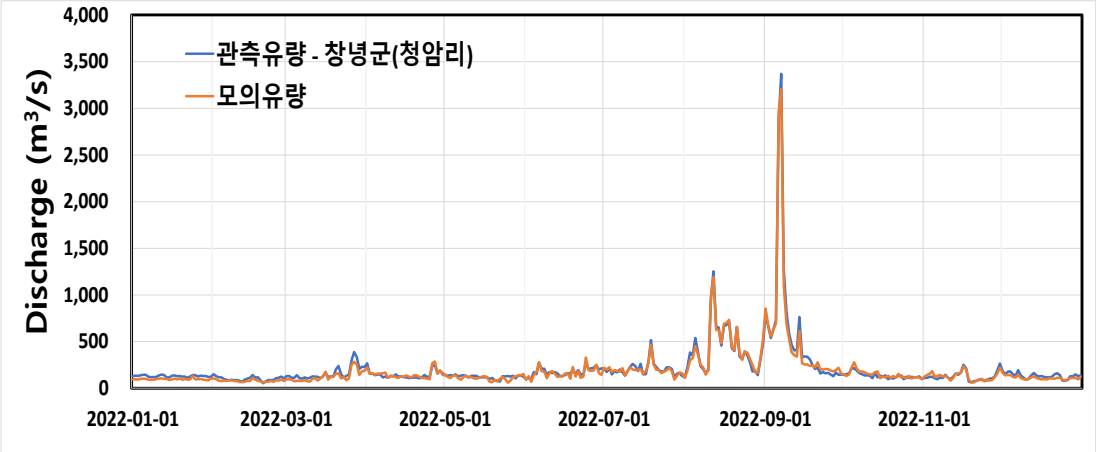
○ PBIAS는 창녕군(청암리) 지점과 부산시(구포대교)은 '매우 좋음', 밀양시(삼랑진교) 지점은 '좋음'으로 분석되었음. 평균편차비율의 결과로 3개 지점 모두 CASE 1보다 모의된 유량값이 많아졌으며, 이는 CASE 2가 전반적으로 관측값에 더 가깝게 모의하였음을 의미함

[표 6.9] 자동유량 지점별 모의값과 관측값간 평가지표 결과

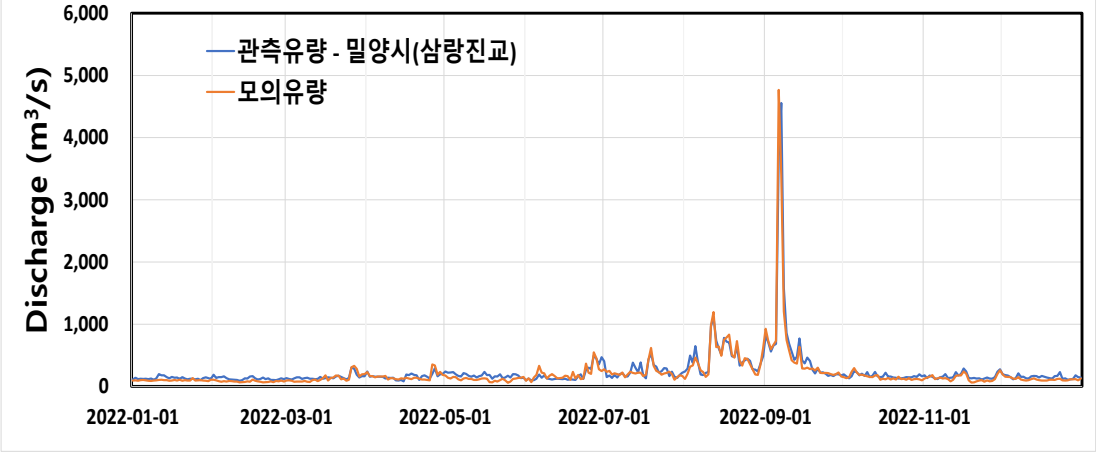
구분	평가지표 (최적값)	창녕군 (청암리)	밀양시 (삼랑진교)	부산시 (구포대교)
CASE 2 (계내리 자동유량 적용)	ROV (1.0)	0.940	0.895	1.027
	NSE (1.0)	0.949	0.714	0.728
	PBIAS(%) (0.0)	5.95	10.48	-2.71
	RSR (0.0)	0.225	0.534	0.522

○ [그림 6.15]는 앞의 [그림 6.13]과 같이 관측값 및 모의값에 대한 경향성을 파악하기 위해 시계열자료로 그래프를 나타낸 것임

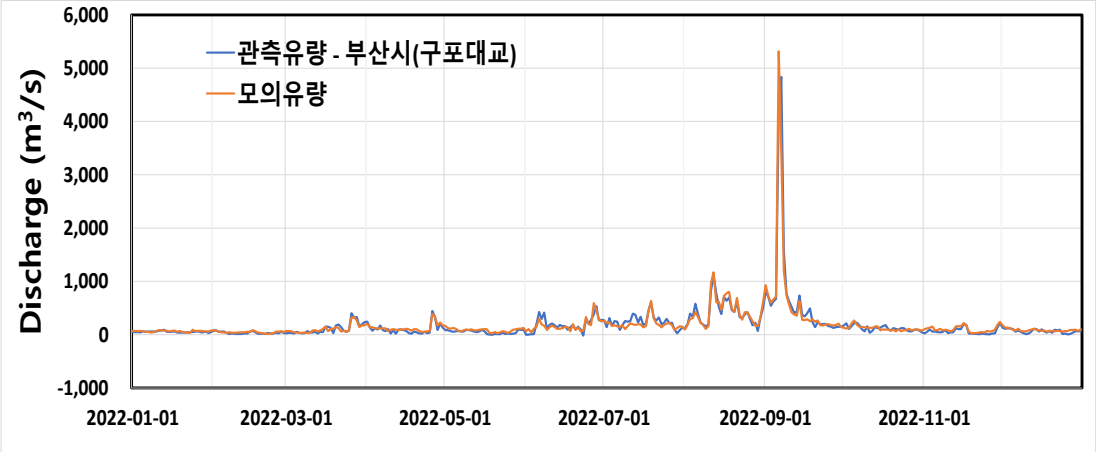
○ 전체적으로 관측값과 모의값의 거동이 유사하였으나, 전반기 유량에서는 모의값이 관측값에 비해 작게 나타나는 경향을 보이나, CASE 1보다는 그 차이가 줄어듦



(a) 창녕군(청암리)



(b) 밀양시(삼랑진교)

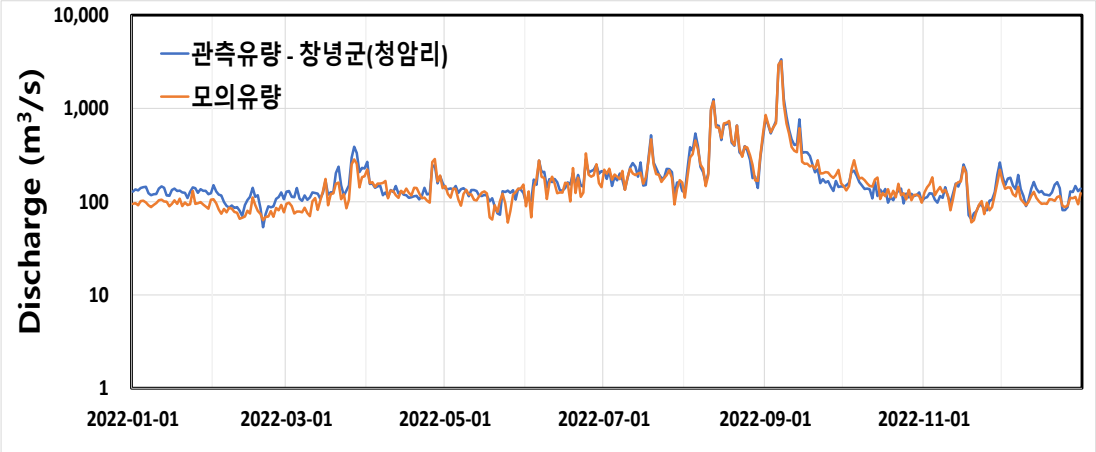


(c) 부산시(구포대교)

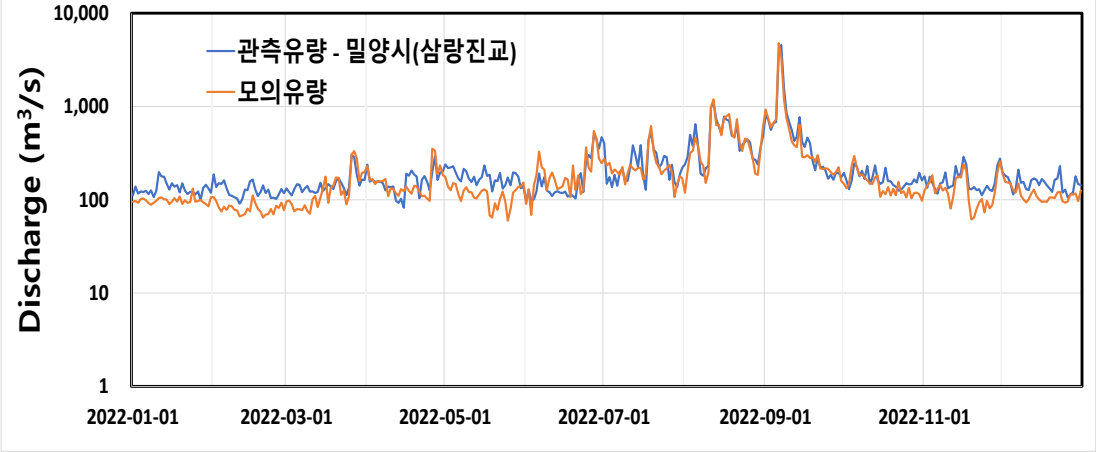
[그림 6.15] 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(일반축)

○ [그림 6.16]은 앞의 그림 6.14와 같이 관측값 및 모의값에 대한 경향성을 자세히 파악하기 위해 y축을 대수축으로 하여 시계열자료 그래프를 나타낸 것임

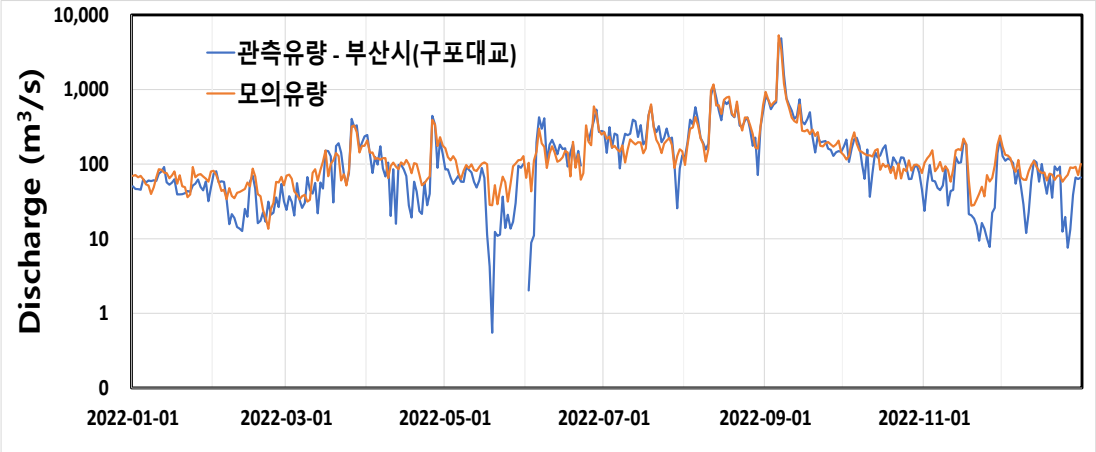
○ 3개 지점 모두 관측값과 모의값이 유사한 경향을 나타내나 부산시(구포대교)의 관측유량은 변동폭이 큰데, 이는 하굿둑 방류와 대저수문의 운영에 기인한 것으로 판단됨



(a) 창녕군(청암리)



(b) 밀양시(삼랑진교)



(c) 부산시(구포대교)

[그림 6.16] 대상지점의 관측-모의 유량 비교 그래프(대수축)

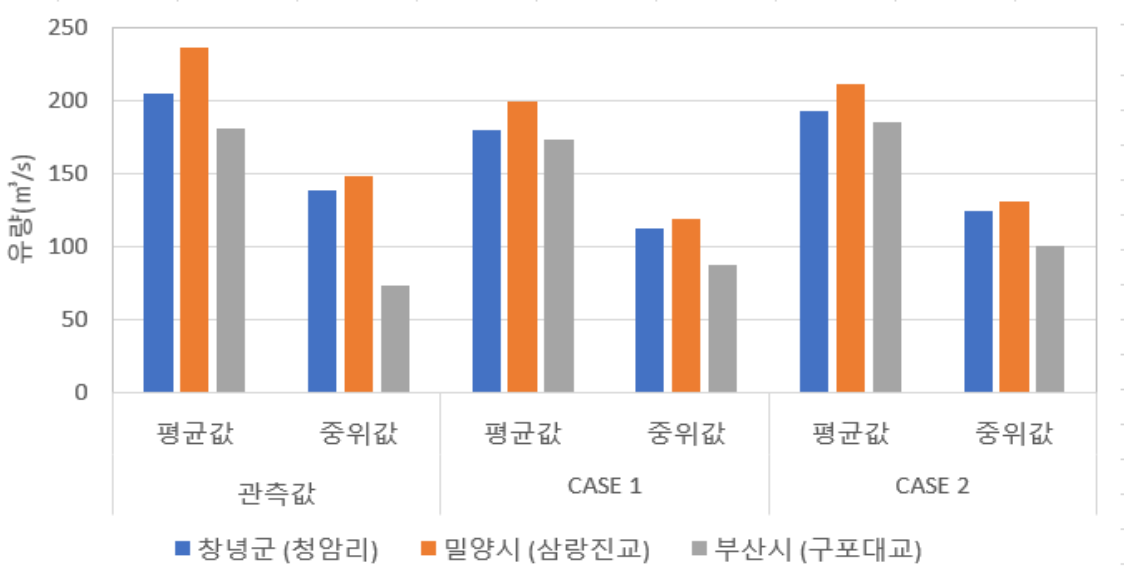
○ 함안보 방류량을 상류단 기점 유량으로 하는 CASE 1과 함안군(계내리) 자동유량을 상류단 기점 유량으로 하는 CASE 2의 모의 유량은 기점 유량간 평균값의 차이만큼인 약 12.0㎥/s 가 3개 자동유량 관측 지점의 모의에 영향을 준 것으로 나타남(표 6.10)

○ 함안보~하굿둑 구간 물수지 분석 결과에 가장 큰 영향을 주는 것은 결국 하천 유량에 가장 기여가 큰 상류단 하천 유량을 어느 값으로 할 것인가가 주된 요소임

○ 또한, 지류하천의 유량과 함안보~하굿둑 구간의 이수유량도 물수지 분석 결과에 영향을 주나 모의 결과에는 상류단 기점 유량이 훨씬 크게 영향을 미치므로 상류단 기점 유량의 정확한 산정과 선정이 중요함

[표 6.10] 자동유량 지점별 모의 및 관측 평균값 및 중위값

구분(단위: ㎥/s)		함안군 (계내리)	함안보 방류량	창녕군 (청암리)	밀양시 (삼랑진교)	부산시 (구포대교)
관측값	**평균값**	**192.1**	**180.1**	**204.5**	**236.4**	**180.4**
	중위값	123.8	112.0	138.0	148.6	72.7
CASE 1	**평균값**	-	-	**180.3**	**199.6**	**173.3**
	중위값	-	-	112.0	118.4	87.9
CASE 2	**평균값**	-	-	**192.3**	**211.6**	**185.3**
	중위값	-	-	123.8	130.5	100.4



[그림 6.17] 대상지점의 관측-모의 유량의 평균값 및 중위값 비교

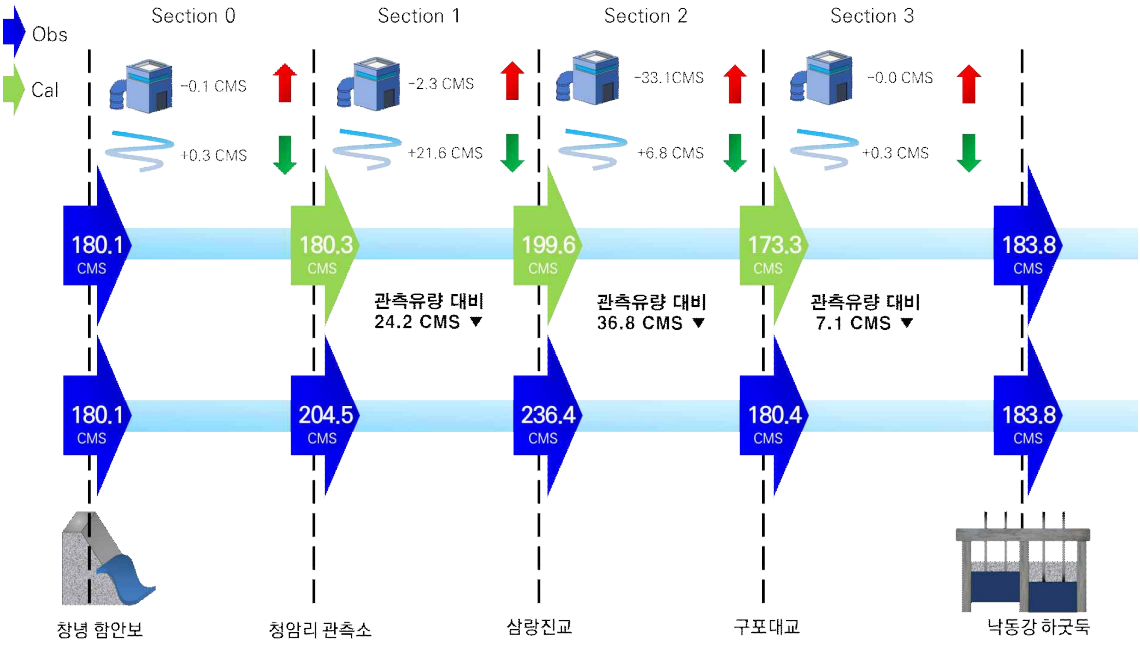
5.7 함안보~하굿둑 물수지 분석 정확도 향상을 위한 제언

6.7.1 종합의견 (2022년 물수지 분석결과를 중심으로)

○ [그림 6.18]은 2022년 함안보~하굿둑 구간별 물수지 분석에 대한 종합결과로 파란색 화살표는 관측값, 녹색 화살표는 모의값을 기준으로 분석된 구간별 연평균유량을 나타내고 있음

○ 낙동강 본류내 자동유량관측소 유량대비 구간내 유출입을 고려한 물수지 분석결과, 3개의 관측소 대비 모의유량은 대부분 과소추정되었음

○ 해당 결과는 전술한 바와 같이 상류기점로 사용된 함안보 방류량과 물수지 분석 검증자료로 활용된 자동유량 관측자료의 불확실성과 대상하도 구간으로 유입되는 25개 지류에 대해 모의유량의 불확실성에서 기인한 것으로 판단되며, 이에 물수지 분석 자료의 품질향상 및 고도화 방안을 제안하였음



[그림 6.18] 함안보 방류량을 기점으로 한 함안보~하굿둑 물수지 분석 결과 (2022년)

6.7.2 물수지 분석 자료의 품질 향상

(1) 수위-유량 관측의 개선

○ 하도 물수지 분석을 위해서 필요한 수위-유량 관측은 수문년 개념을 가지고 측정되고 분석되어야 함. 홍수기 전후에 우리나라 하천의 하상은 많은 변동성을 갖게 되며, 수위-유량 관측도 경년적으로 관측되고 분석이 실행되어야 하나, 대부분이 국가하천 본류 구간만 이행되고 있는 상황임

○ 본류와 합류하는 주요 지류하천의 수위-유량자료의 불확실성은 물수지분석에서 큰

변동성을 갖게 됨. 따라서 현재 설치 운영되고 있는 자동유량 측정자료에 대한 현장 검증을 실시하기는 하지만, 대부분이 평수위 수준에서 실행되고 있다는 점에서 갈수기 및 홍수기의 측정에 대한 불확실성은 더욱 커질수 있음

○ 실제 구포대교의 지점에서의 모의유량과 관측유량 사이의 갈수량 부분에 큰 편차를 보이는 것은 수위-유량곡선식의 갈수기 자료 측정 부족 및 측정 불확실도의 증가에 대한 요인을 배제할 수 없을 것임

○ 다만, 모의유량과 관측유량의 전반적인 패턴을 같은 양상을 보이는 것은 수위-유량측정에 대한 자료의 신뢰도는 확보되었다고 볼 수 있지만 그 정확도 측면에서는 갈수기 자료 부족에 의해 외삽된 자료에서 기인한 것으로 판단됨

○ 수위-유량 관측의 저수위 및 고수위의 관측 부족에 대한 개선을 위해서는 하천의 횡단면 자료를 기반으로 갈수위 및 고수위(계획홍수위, 제방고 등)에 해당하는 수리학적(부정류) 해석을 통하여 갈수위 및 고수위까지 유량을 모의하여 확장하고 이를 실제 하천을 대상으로 비교·분석하여 저유량 및 고유량에 대한 불확실도를 보정하는 계수를 산정하여 모의에 대한 계수 값을 보정해줄 필요가 있음

(2) 보 방류량 신뢰도 확보

○ 보 방류량은 가동보와 고정보에 대한 것을 구분하여 적용하고 있으며, 가동보 구간의 경우는 수문 개도 높이에 따른 공식을 적용하거나, 설계 시 수리모형 등에 의한 값을 가지고 대부분 적용하고 있음

○ 실제 현장검증을 통한 지속적인 방류에 대한 검토를 보 지점에서 하기 어렵기 때문에 보 상·하류 지점의 일정 거리가 떨어진 곳의 자동유량측정 자료를 이용하여 추정하여 사용하고 있음. 따라서 가급적 보의 수문조작이 있을 때에 보지점에서 직접 측정한 유량측정 자료를 이용하여 보의 방류량 자료를 검토해야 할 필요가 있음

○ 이것을 체계적으로 적용하기 위해서는 저수위, 중수위, 고수위로 구분하던지, 또는 보의 운영규정에 따라 상한수위, 관리수위, 하한수위 등을 고려하여 방류량 규모별로 전자파 표면유속계 등을 공도교 등에 설치하여 대표 사상을 추출하여 보의 방류량에 대한 값을 확정할 수 있도록 하는 방안도 고려해볼 필요가 있음

(3) 하천수 사용실적 자료의 신뢰도 확보

○ 하천수사용량 실적자료는 홍수통제소를 통하여 입수되는 자료이며, 이들에 대한 자료는 대부분이 지자체 및 하천수 사용기관에서 보고하는 자료임. 이들 자료 중 생활 및 공업용수는 신뢰도가 어느 정도 확보되었다고 볼 수 있으나, 농업용수 사용에 대한 것은 대부분이 전기사용량 및 요금 부과기간에 대한 것을 이용한 간접적인 방법으로 산정한 것도 있으며, 유량계를 이용하여 산정된 것이 아닌 경우가 대부분임

○ 따라서 농업용수 사용실적에 대한 자료를 보고 받을 경우, 간접 측정하여 산정된 유량자료인지 또는 실측된 유량계에 의한 것인지에 대한 보고체계를 구분할 필요가 있

으며, 이러한 구분은 물수지분석에 대한 정확도를 높일 수 있을 뿐 아니라 우리나라 70% 이상을 사용하는 농업용수 사용량에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있을 것임

6.7.3 하도 물수지분석 방법의 고도화 방안

○ 하도 물수지 분석은 저수지의 물수지 분석과 같이 일정 시간에 대한 고정시간적 개념, 일정 시간에 대한 유입과 유출의 고정된 유량을 이용하는 것이 아니라, 일정 시간동안 하도를 통하여 흘러가는 유량의 동적 개념, 즉 하도추적이 개념이 포함되어 있음

○ 하도 물수지 분석을 고도화하기 위해서는 하도를 어느 부분(수위)까지 저수지와 같이 고정적 유량이 확보된 것으로 볼 것인 하는 기준이 필요하며, 이에 대한 기준을 수립 및 설정하는 방법론이 더 개발될 필요가 있음

○ 물론 하천수사용허가의 기본이 되는 기준갈수량 또는 평균갈수량 등을 하도의 기본적인 저수량으로 볼 수 있을 수 있지만, 이에 대한 것은 하천구간마다 다르게 적용될 수 있으며, 이에 대한 기준 수립 등도 정립되어 있지 못한 것이 현실임

○ 향후 하도 물수지 분석과 연계한 한국형 하천유역 물배분 모형(System for river basin water allocation) 개발이 필요할 것임.

○ 이러한 모형은 향후 수자원의 수요와 공급 관리차원에서도 필요한 모형이며, 우리나라 4대강 수계의 각 특성에 맞도록 수자원관리를 특화하고 물수지분석을 할 수 있는 모형과 연계하여 하천수사용허가 및 수자원평가(수요와 공급의 균형)를 통하여 물관리를 공급 중심에서 수요자 관리 중심으로 옮겨올 수 있는 방향이라고 판단됨

제 6 장 함안보의 월별 방류량 예측 방법 제시

○ 함안보 방류량 예측 방법 제시를 위해 다음과 같이 연구를 수행함

1) 2013년부터 2022년까지의 시단위 및 월단위 방류량 자료, 연도별 평균 월단위 방류량 분석
2) 함안보 방류량과 낙동강 수계 댐 저수율 및 방류량의 상관관계 분석
3) 함안보 월별 방류량 예측 방법 제시를 위한 시계열 자료 예측기법 조사
4) 월평균 방류량 정보를 활용한 함안보 월별 방류량 예측 및 결과 분석
5) ARIMA, TBATS, LSTM을 이용한 함안보 월별 방류량 예측 및 모형별 종합 비교
6) 함안보 방류량 예측 신뢰도 향상 방안 제시

7.1 함안보 과거 방류량 실적조사

○ 함안보 과거 월별 방류량을 분석하기 위해 2012년부터 2022년까지 연도별 시단위 방류량을 월단위, 연도별로 확장하여 분석하였음. 연도별 시단위 방류량을 분석하여 평균 유량, 최소 및 최대유량, 결측값을 확인하였음. 월단위로 확장하여 분석한 결과, 7, 8, 9월(홍수기)에 방류량이 약 1700m^3/s로 가장 많았으며, 홍수기 이외의 기간에 대한 월별 평균방류량은 150m^3/s, 각 연도별 월단위 평균방류량은 294.5m^3/s로 분석됨

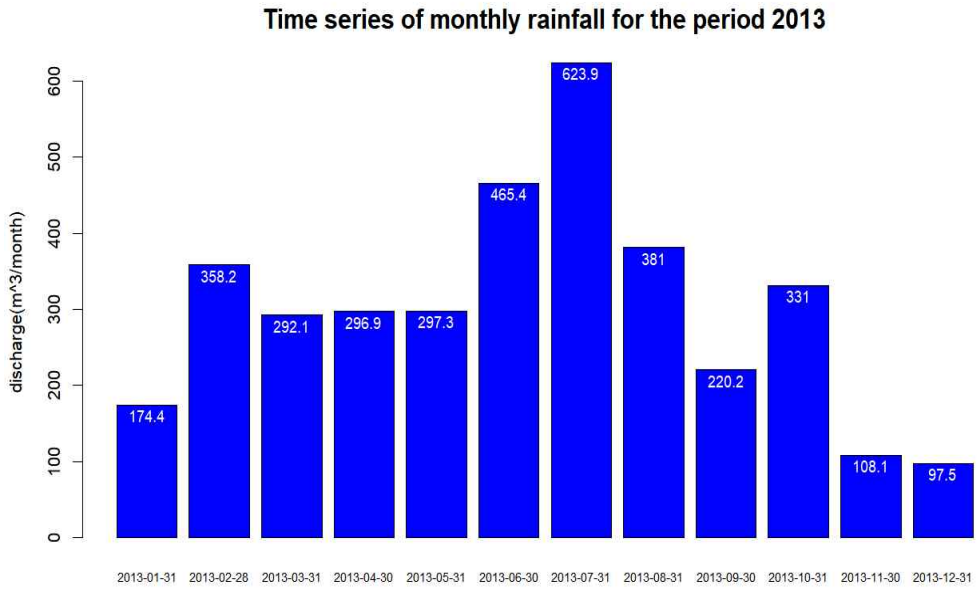
○ 함안보 과거 월별 방류량 실적조사 및 분석

- 분석 자료: 창녕함안보 방류량 자료
- 분석 기간: 2012-08-27 ~ 2022-12-31
- 2012 ~ 2022년 함안보 방류량을 연도별 시단위로 분석하여 평균방류량, 최소 및 최대 유량, 결측치 등을 확인함
- 2012 ~ 2022년 함안보 방류량을 시단위에서 월단위로 확장하여 분석하였고, 연도별 월단위 평균 방류량을 비교 분석함

○ 함안보 과거 월별 평균 방류량 분석

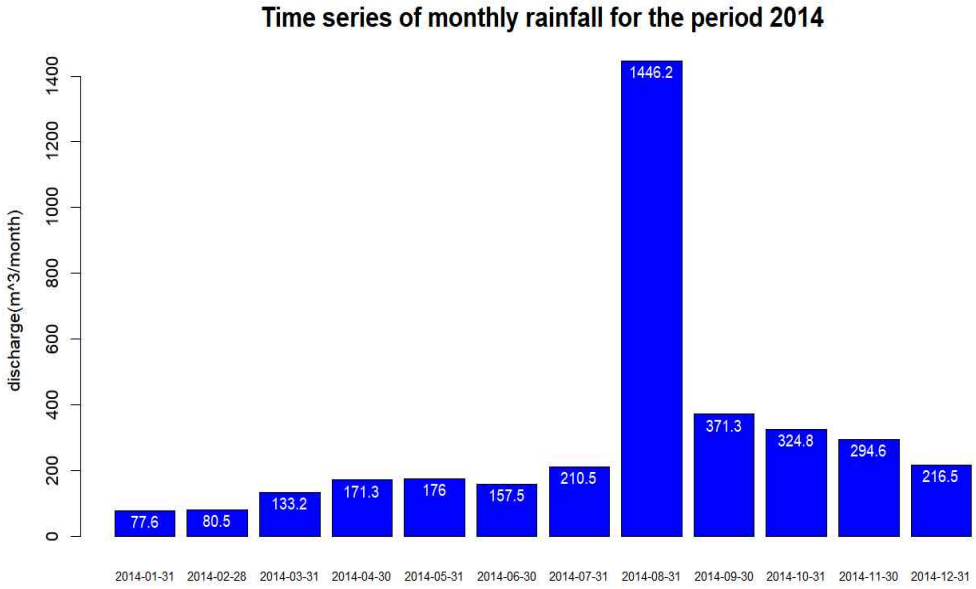
- 함안보 월별 평균 방류량 분석결과 7, 8, 9월에 방류량이 집중됨

1) 2013년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



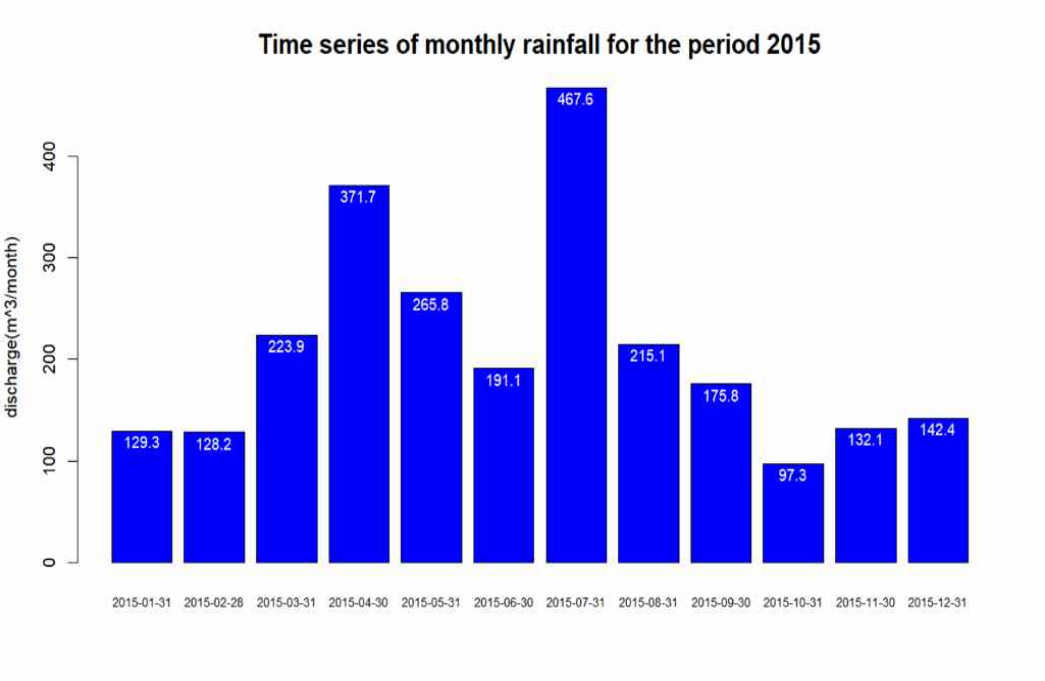
[그림 7.1] 2013년 월별 함안보 방류량

2) 2014년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



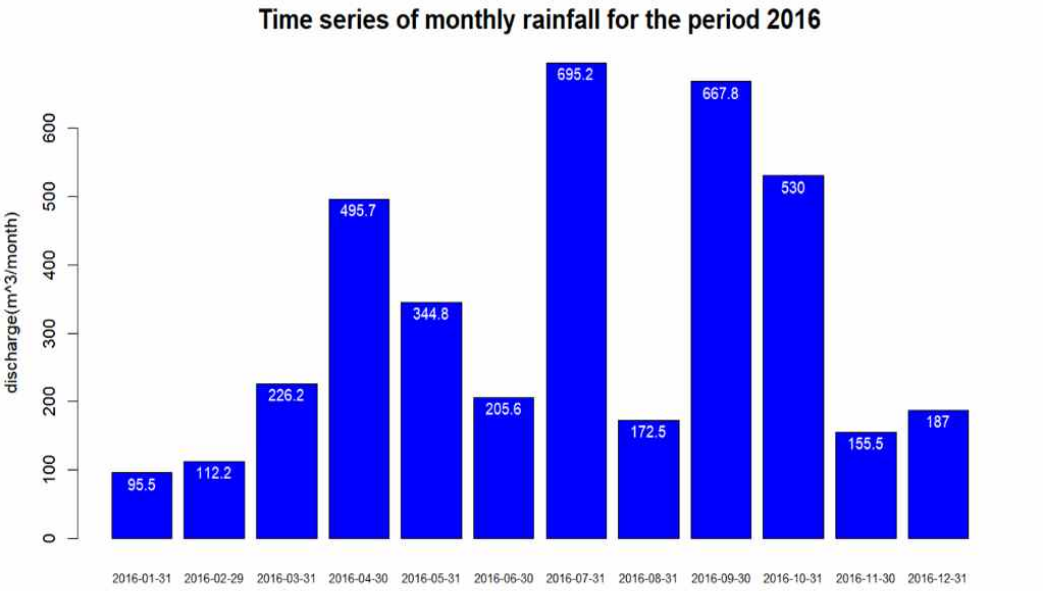
[그림 7.2] 2014년 월별 함안보 방류량

3) 2015년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



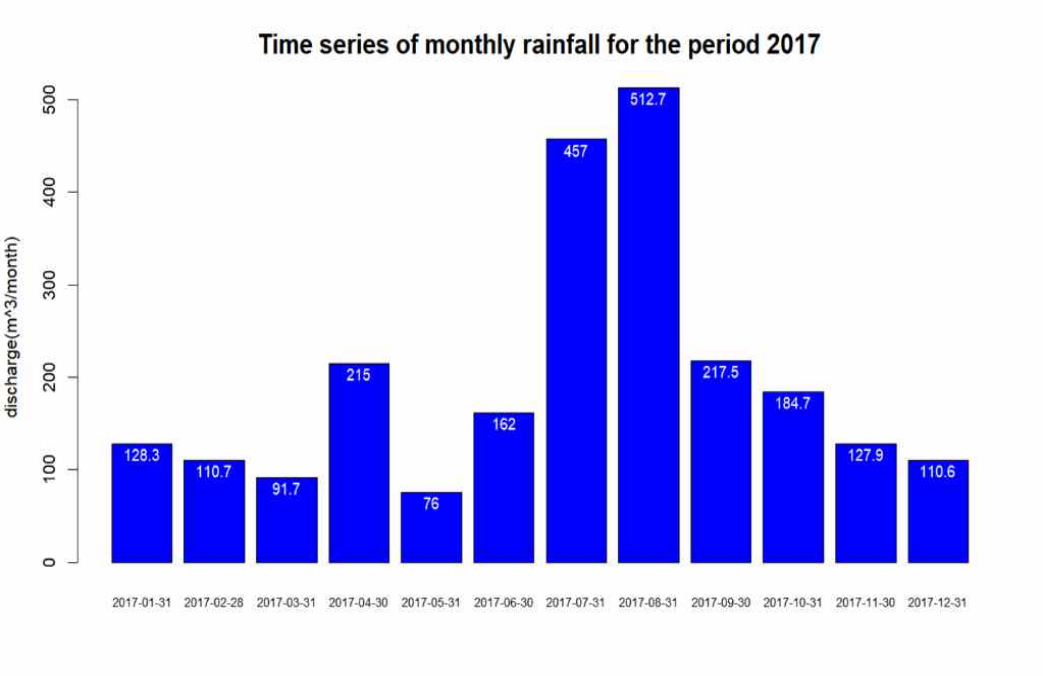
[그림 7.3] 2015년 월별 함안보 방류량

4) 2016년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



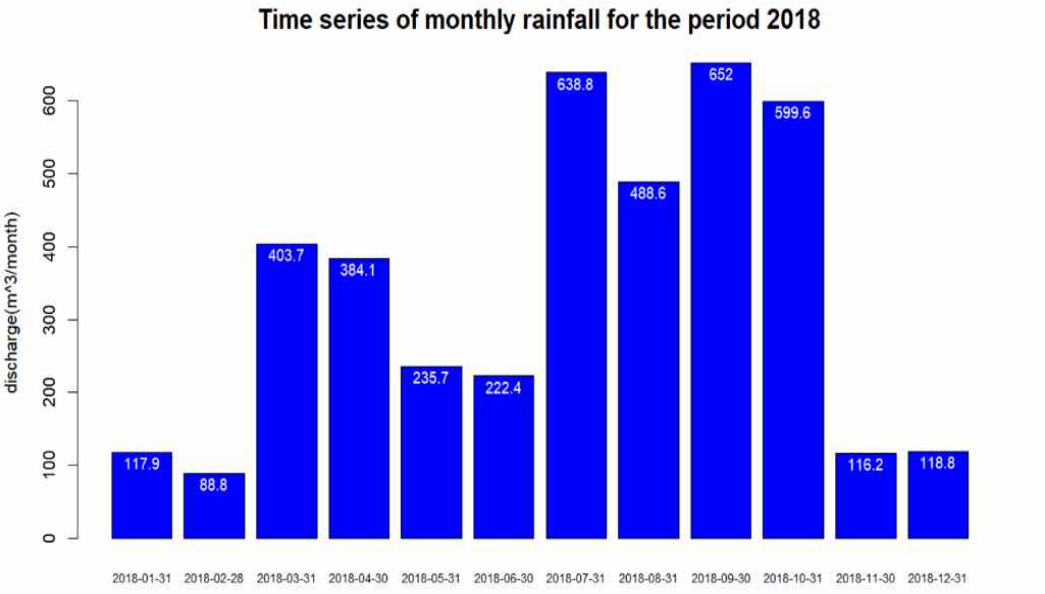
[그림 7.4] 2016년 월별 함안보 방류량

5) 2017년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



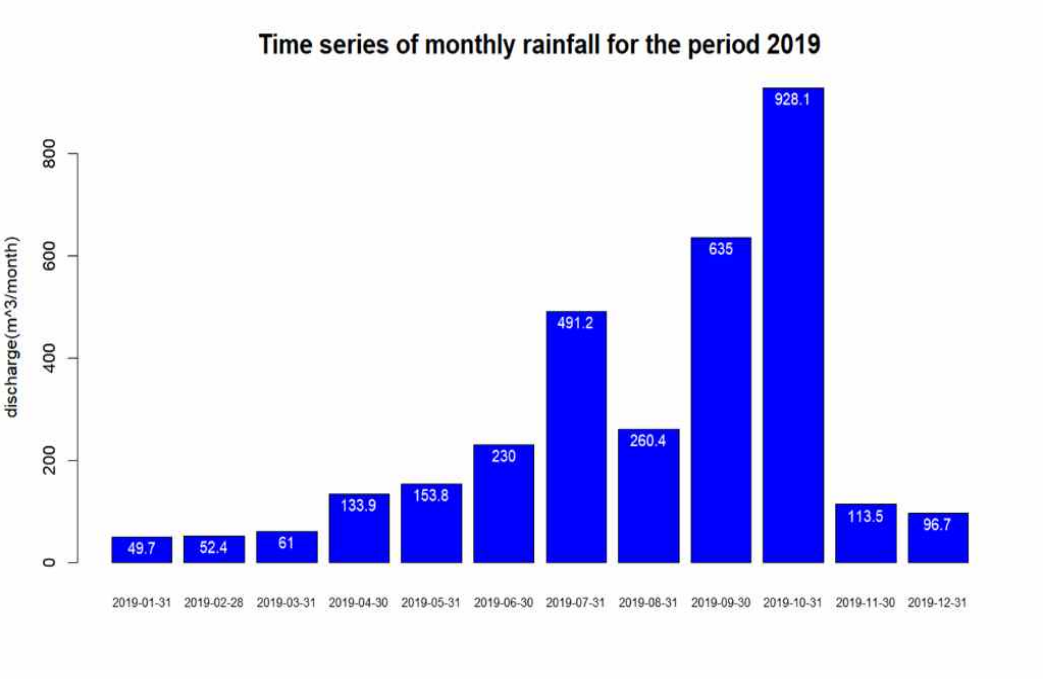
[그림 7.5] 2017년 월별 함안보 방류량

6) 2018년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



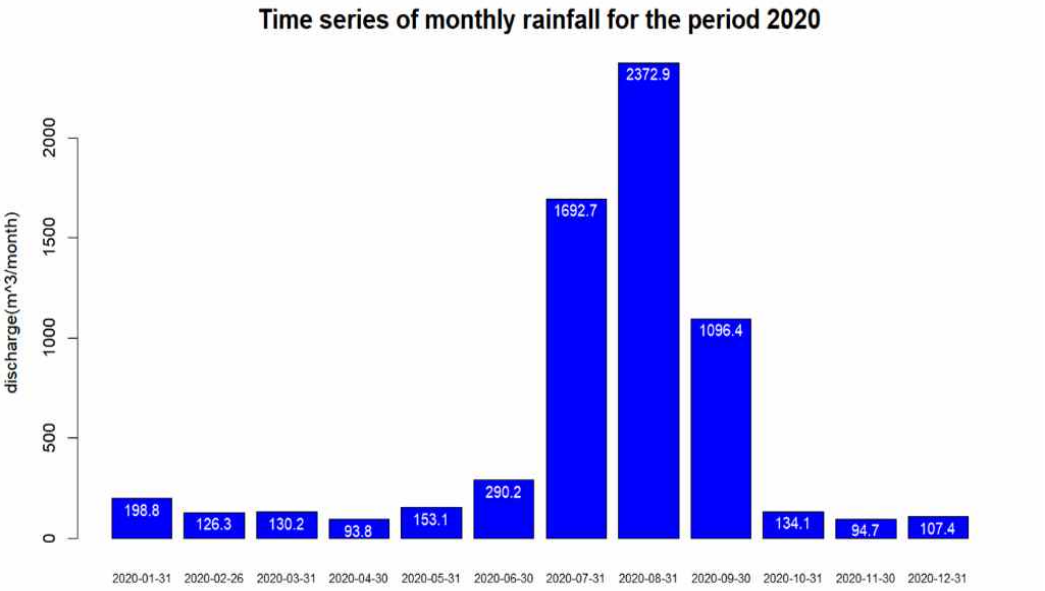
[그림 7.6] 2018년 월별 함안보 방류량

7) 2019년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



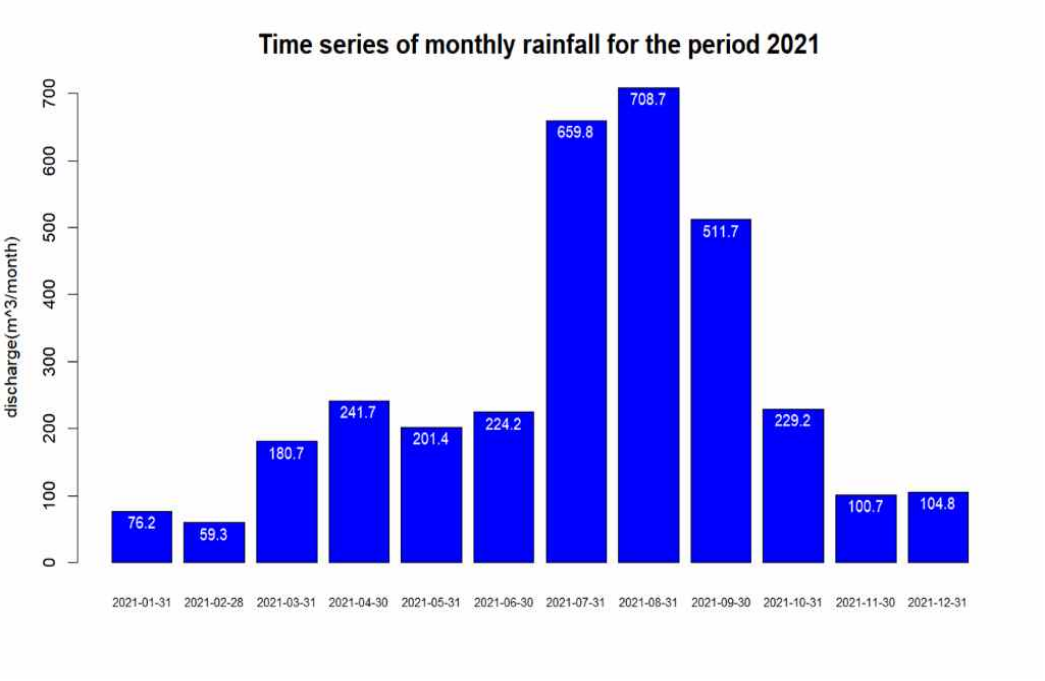
[그림 7.7] 2019년 월별 함안보 방류량

8) 2020년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



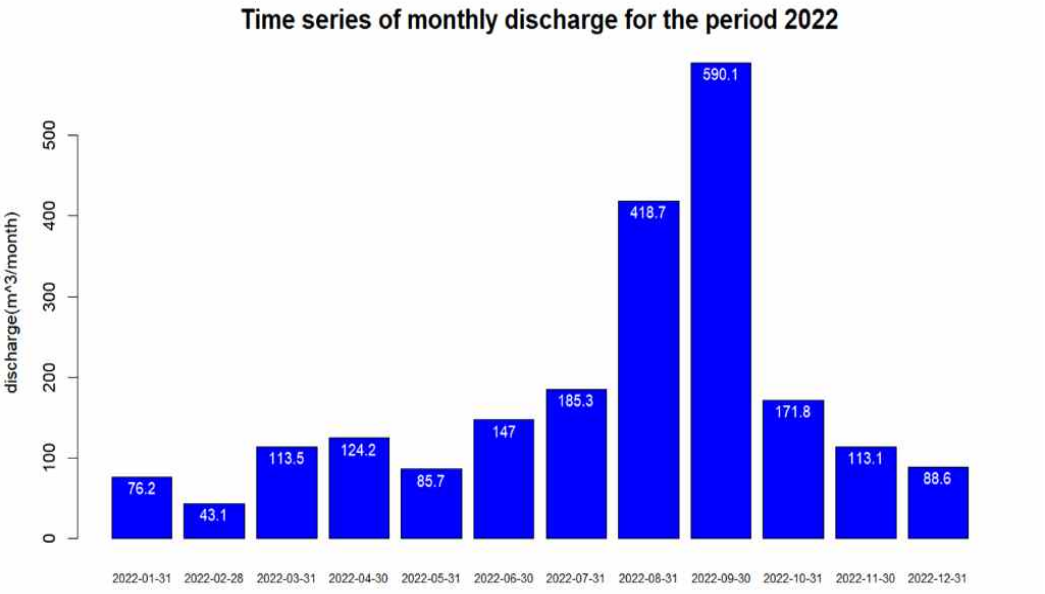
[그림 7.8] 2020년 월별 함안보 방류량

9) 2021년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



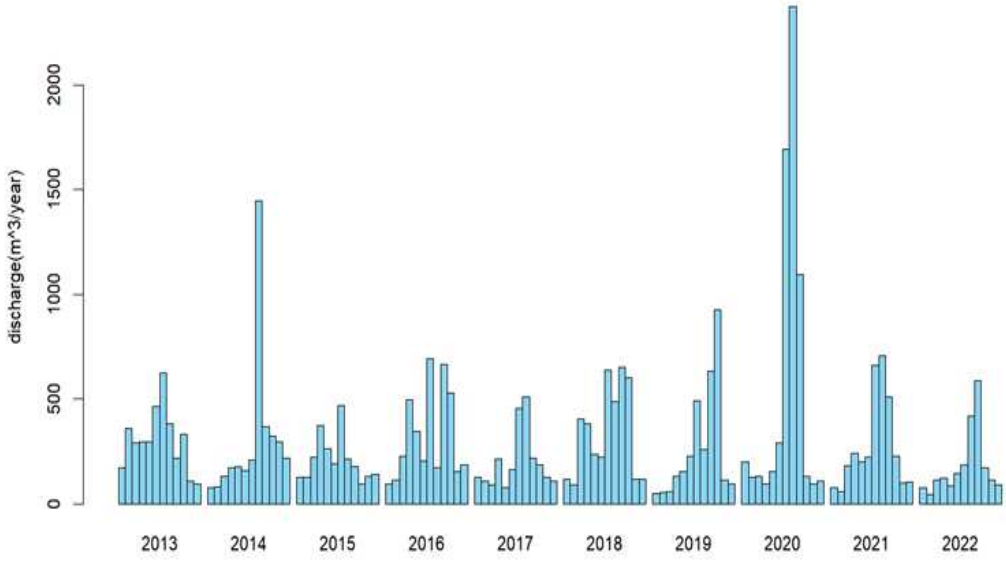
[그림 7.9] 2021년 월별 함안보 방류량

10) 2022년 함안보 월별 평균 방류량 자료 분석 결과



[그림 7.10] 2022년 월별 함안보 방류량

11) 함안보 월별 평균 방류량 비교(종합)

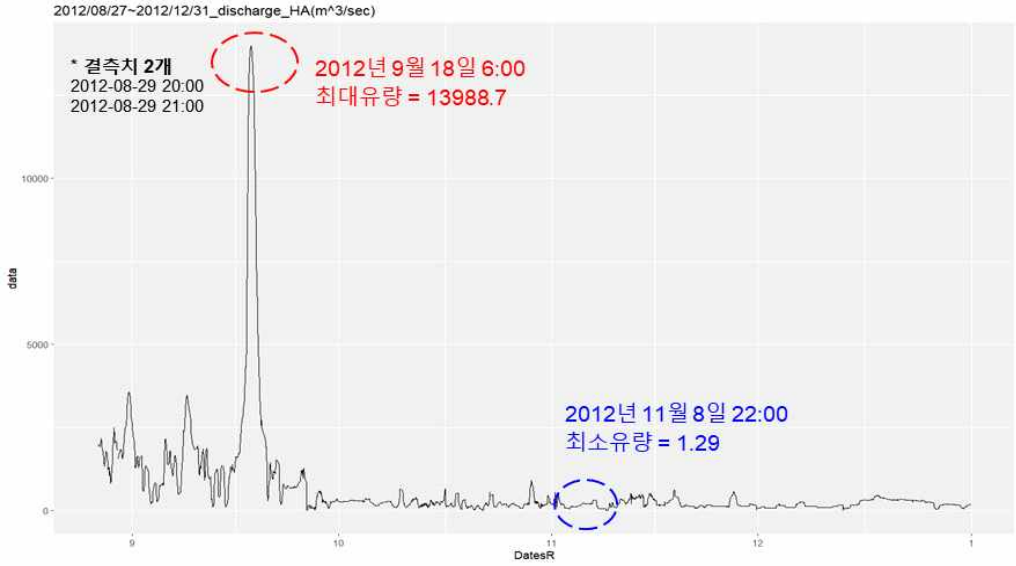


[그림 7.11] 월별 함안보 방류량 비교(종합)

○ 함안보 과거 시단위 평균 방류량 분석

1) 2012년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

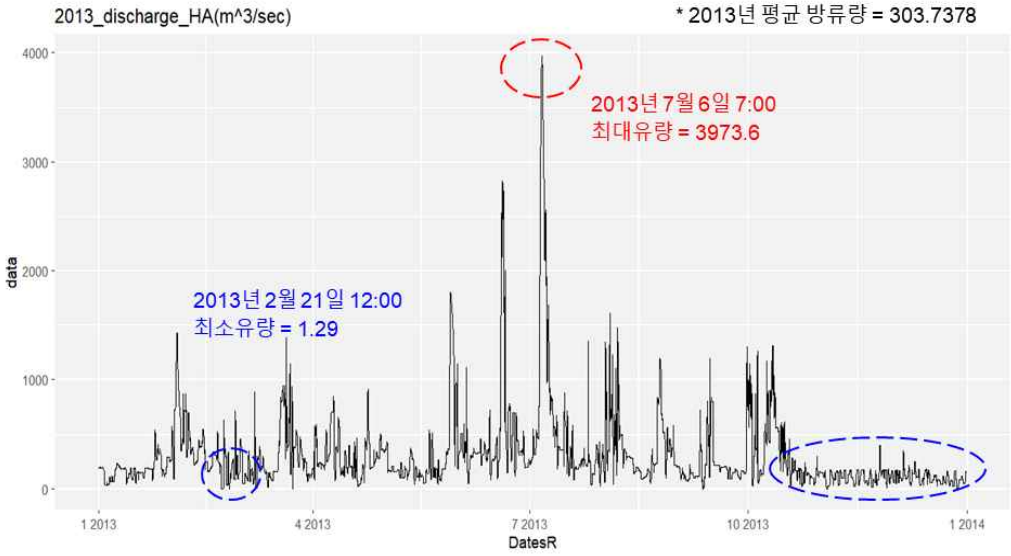
- 분석 기간: 2012-08-27 ~ 2012-12-31
- 최대유량 및 최소유량 13988.70m³/s, 1.29m³/s



[그림 7.12] 2012년 시단위 함안보 방류량

2) 2013년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

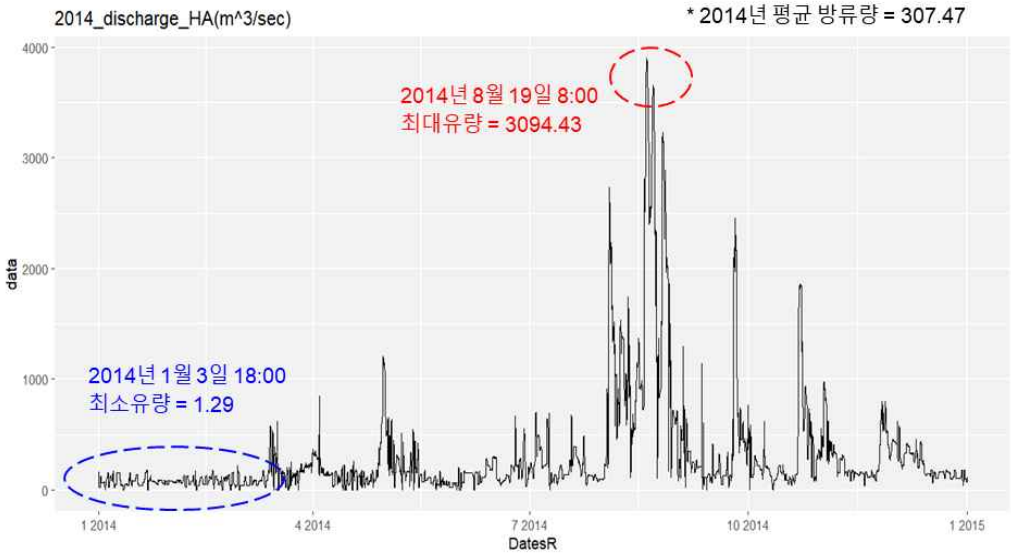
- 분석 기간: 2013-01-01 ~ 2013-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 3973.60m³/s, 1.29m³/s



[그림 7.13] 2013년 시단위 함안보 방류량

3) 2014년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

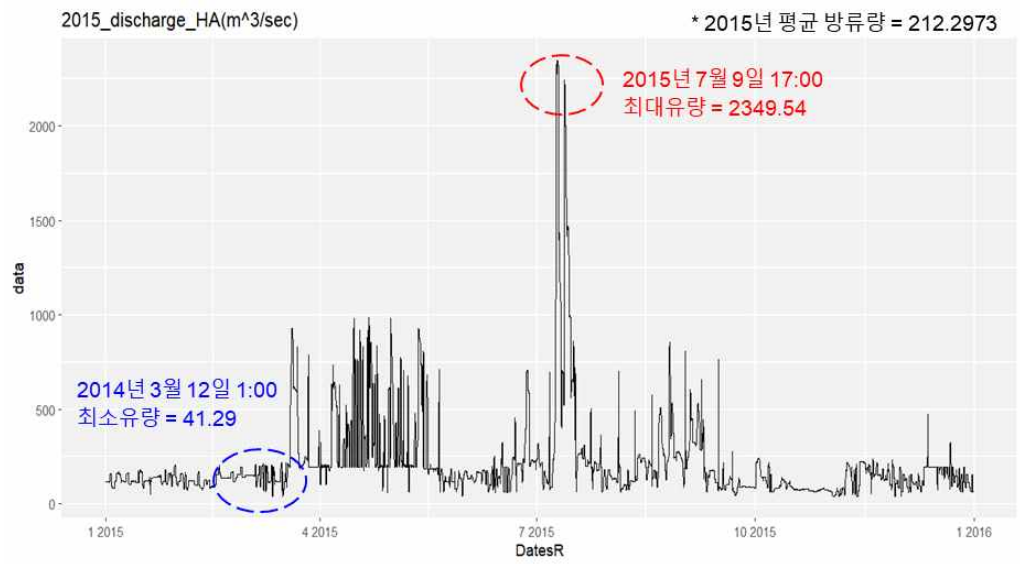
- 분석 기간: 2014-01-01 ~ 2014-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 3094.42m³/s, 1.29m³/s



[그림 7.14] 2014년 시단위 함안보 방류량

4) 2015년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

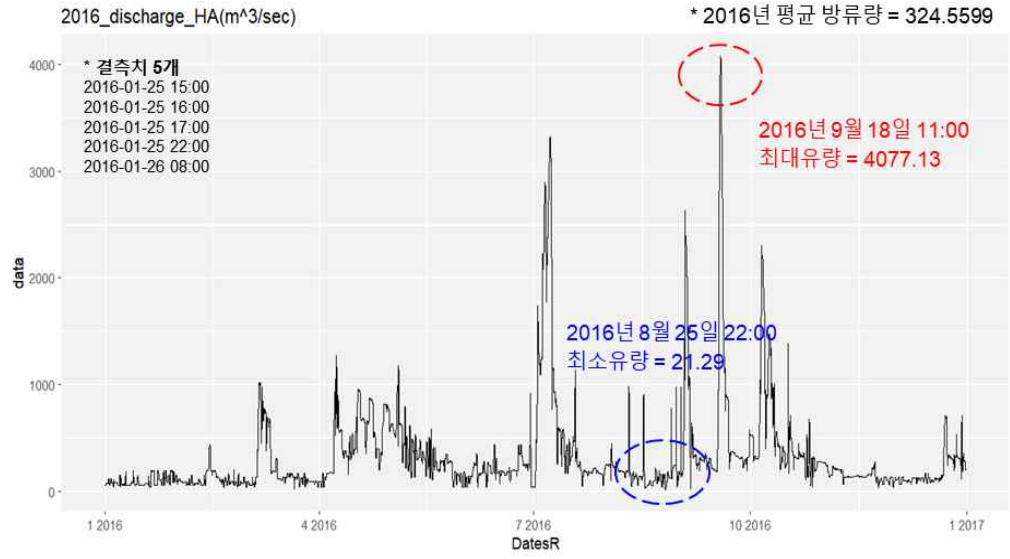
- 분석 기간: 2015-01-01 ~ 2015-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 2349.54m³/s, 41.29m³/s



[그림 7.15] 2015년 시단위 함안보 방류량

5) 2016년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

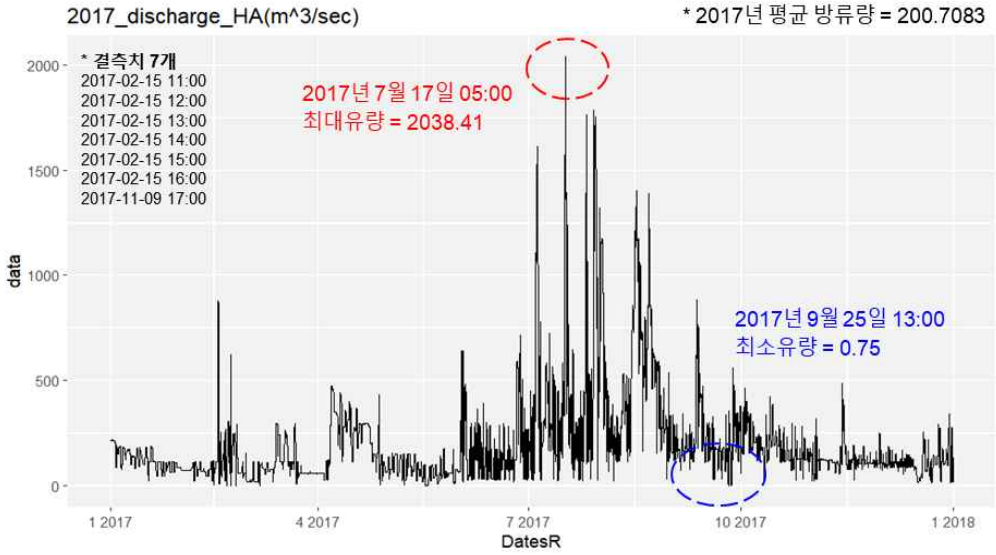
- 분석 기간: 2016-01-01 ~ 2016-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 4077.13m³/s, 21.29m³/s



[그림 7.16] 2016년 시단위 함안보 방류량

6) 2017년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

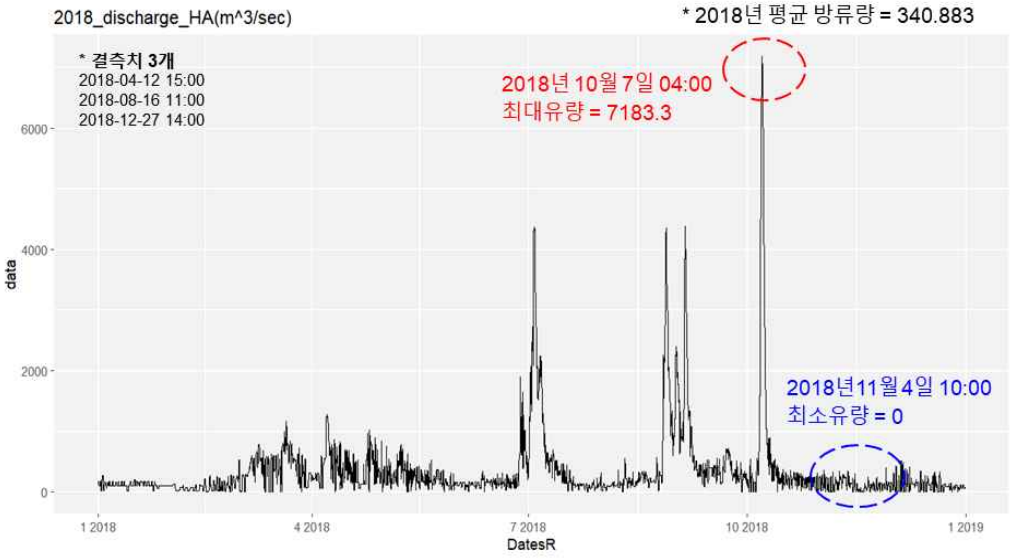
- 분석 기간: 2017-01-01 ~ 2017-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 2038.41m³/s, 10.75m³/s



[그림 7.17] 2017년 시단위 함안보 방류량

7) 2018년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

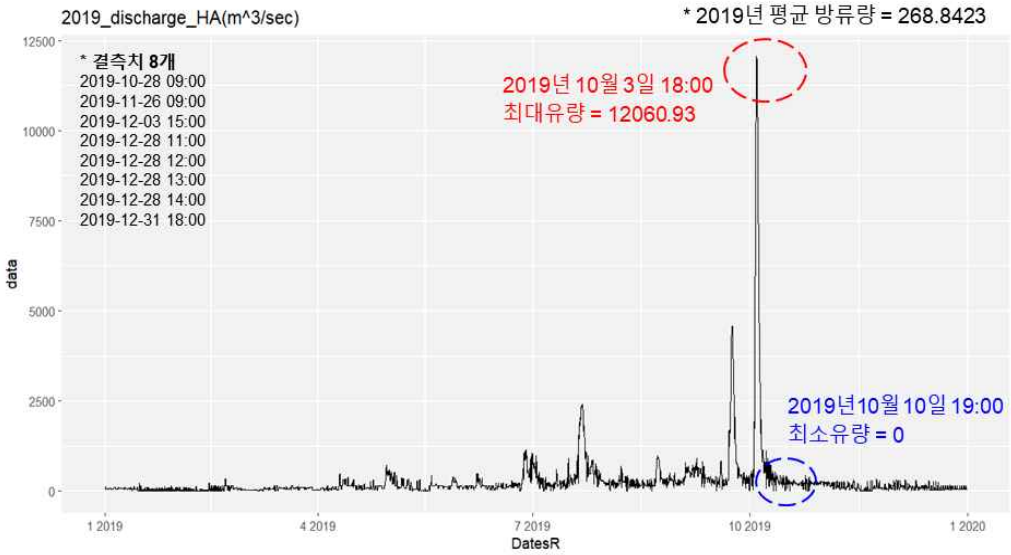
- 분석 기간: 2018-01-01 ~ 2018-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 2038.41m³/s, 10.75m³/s



[그림 7.18] 2018년 시단위 함안보 방류량

8) 2019년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

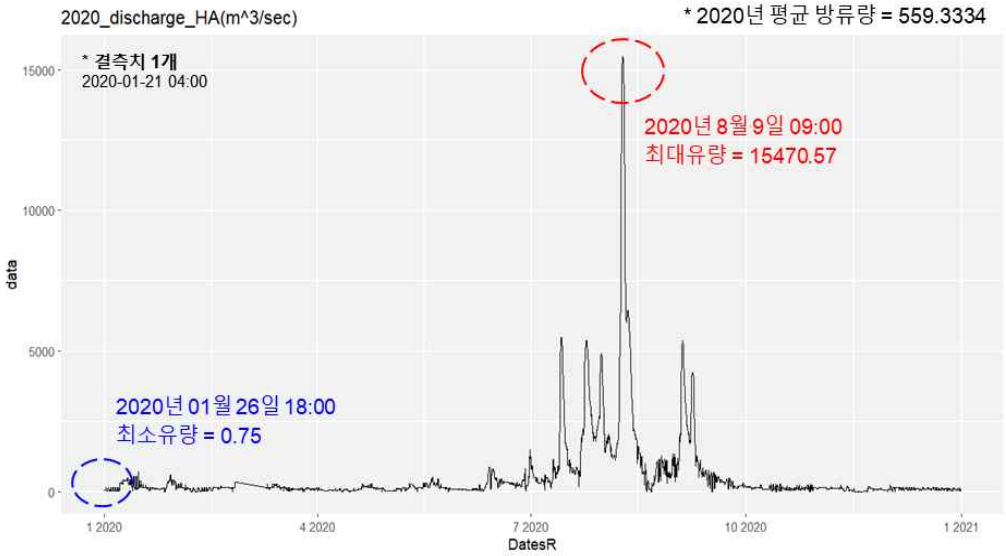
- 분석 기간: 2019-01-01 ~ 2019-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 12060.93m³/s, 0m³/s



[그림 7.19] 2019년 시단위 함안보 방류량

9) 2020년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

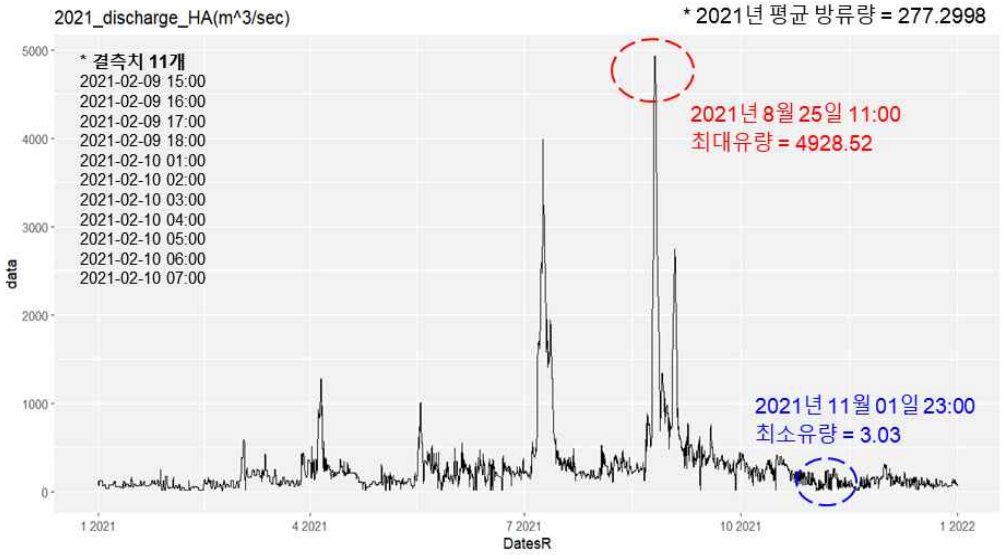
- 분석 기간: 2020-01-01 ~ 2020-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 15470.57m³/s, 0.75m³/s



[그림 7.20] 2020년 시단위 함안보 방류량

10) 2021년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

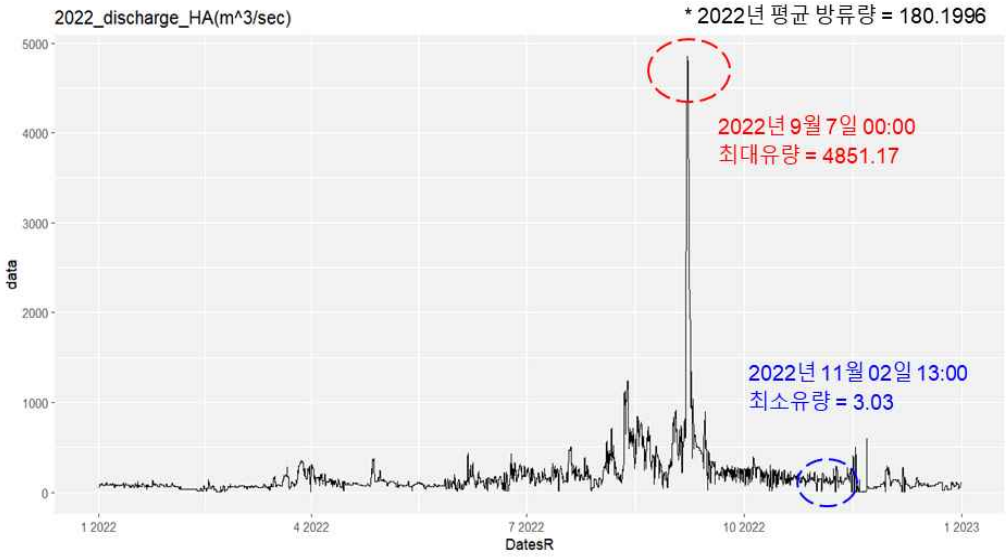
- 분석 기간: 2021-01-01 ~ 2021-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 4928.52m³/s, 3.03m³/s



[그림 7.21] 2021년 시단위 함안보 방류량

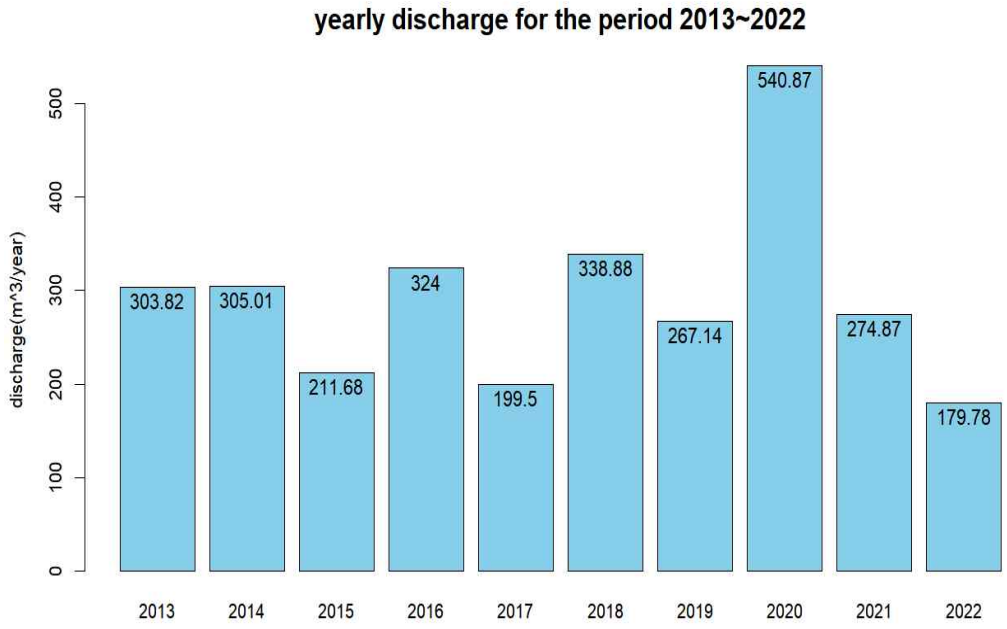
11) 2022년 함안보 방류량 시단위 자료 분석 결과

- 분석 기간: 2022-01-01 ~ 2022-12-31
- 최대유량 및 최소유량 : 4851.17m³/s, 3.03m³/s



[그림 7.22] 2022년 시단위 함안보 방류량

○ 함안보 과거 연도별 평균 방류량 분석



[그림 7.23] 연도별 함안보 방류량

7.2 함안보 방류량과 낙동강 수계 댐 저수율의 상관관계 분석

○ 환경부에서는 낙동강 하류의 홍수조절 및 녹조 개선을 위해 남강댐의 방류량을 늘리고, 창녕함안보 개방폭을 확대하는 댐·보 연계 운영을 추진 중이며(경남일보, 2022), 이에 따라 함안보와 위치적으로 가장 밀접한 남강댐과의 저수율과 상관관계를 2013-01-01 ~ 2022-12-31 기간에 대해 비교분석 하였음

○ 함안보 방류량과 남강댐 저수율 비교 결과 함안보의 최대 방류량은 2022년 9월에 590.17m^3/s로 가장 많았고, 최저 방류량은 2022년 2월 43.12m^3/s로 가장 적었음, 남강댐 저수율은 2022년 1월에 50.2%로 가장 높았고, 2022년 7월에 24.9%로 가장 낮았음

○ 낙동강 수계 댐(9개소)의 월별 저수율과 함안보 방류량의 상관관계를 비교분석 결과, 0.0091%로 낮은 상관성을 보임

○ 반면, 함안보 방류량과 남강댐 방류량의 상관관계 분석결과, 월단위 상관관계 분석결과 95%, 일단위 상관관계 분석 결과 75%로 높은 상관성을 보임

○ 결론적으로, 남강댐 저수율보다 방류량이 함안보 방류량과 깊은 상관관계를 갖는 것으로 확인됨. 구체적으로 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 비교한 결과, 2015, 2017, 2018년도를 제외하고 나머지 연도에 대해서 방류량 증가 및 감소하는 양상이 함안보와 남강댐에서 유사함을 확인하였음

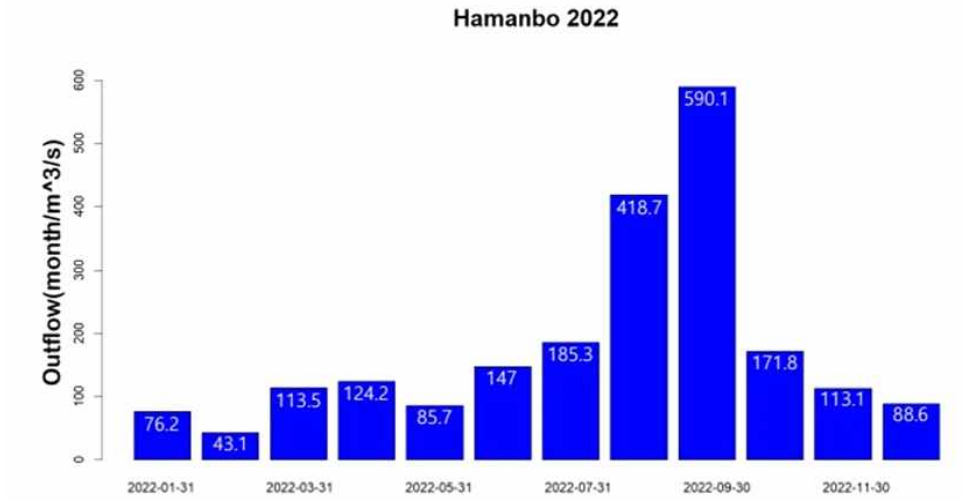
○ 함안보 방류량과 남강댐 저수율 상관성 분석

- 구축 기간 : 2013-01-01 ~ 2022-12-31

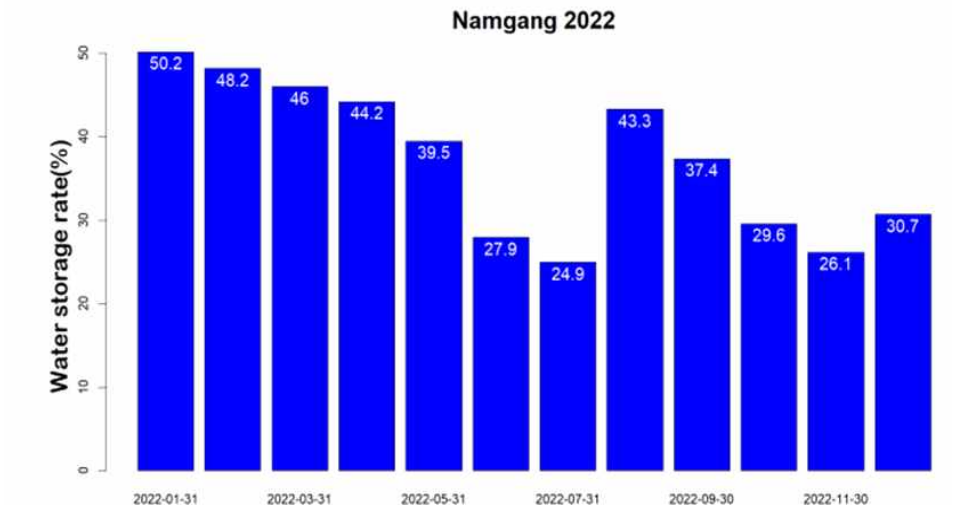
- 구축 자료 : 함안보 방류량, 남강댐 저수율, 저수량

1) 2022년 월별 함안보 방류량과 남강댐 저수율 비교

- 남강댐과 함안보는 위치적으로 인접해있기 때문에 상관성이 높을 것으로 예상됨에 따라 월별 남강댐 저수율과 함안보 방류량을 비교 분석함
- 함안보 최대 방류량 : 2022년 9월 - 590.1m^3/s
- 남강댐 최저 저수율 : 2022년 7월 - 24.9 %
- 함안보에서는 장마 기간으로 8, 9월에 방류량이 가장 높았고, 나머지 달은 대부분 200m^3/s 이하였음



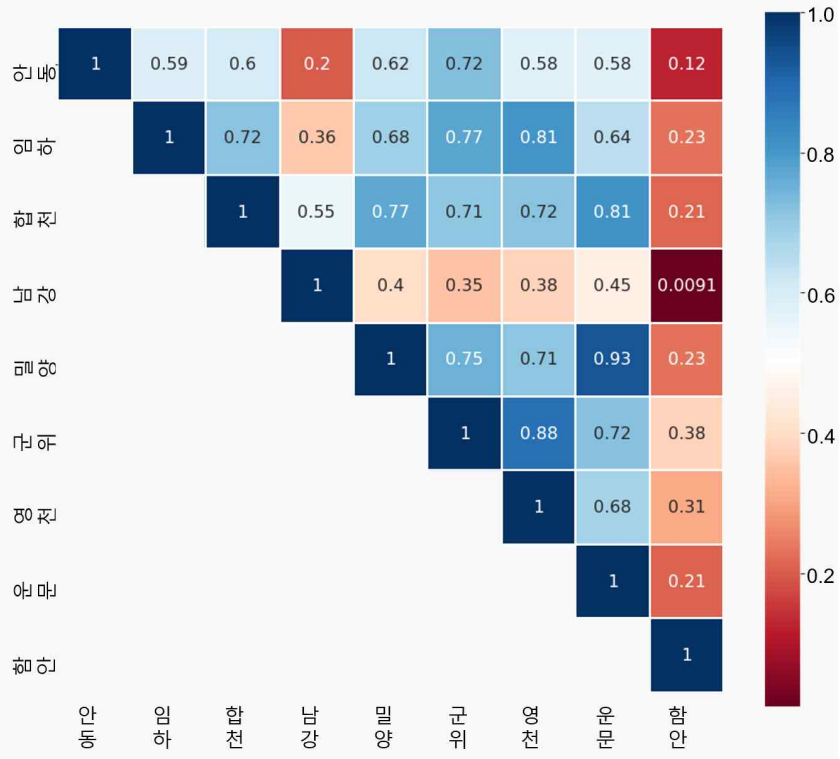
[그림 7.24] 2022년 월별 함안보 방류량



[그림 7.25] 2022년 월별 남강댐 저수율

○ 함안보 방류량과 낙동강 수계 댐 저수율 상관성 분석

- 낙동강 수계 댐(9개소)의 월별 저수율과 함안보 방류량의 상관관계를 비교분석 결과, 낮은 상관관계를 보임
- 1. 군위, 2. 영천, 3. 임하, 밀양, 4. 합천, 운문, 5. 안동, 6. 남강 순으로 함안보 방류량과의 상관관계를 보임



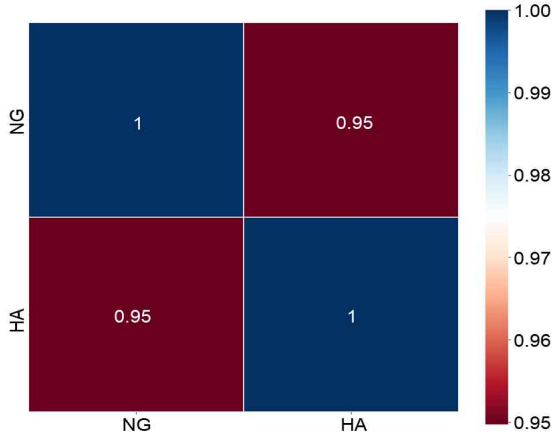
[그림 7.26] 함안보 방류량과 낙동강 수계 댐 저수율 상관성 분석

○ 함안보 방류량과 남강댐 방류량 상관성 분석

- 구축 기간 : 2013-01-01 ~ 2022-12-31
- 구축 자료 : 남강댐 월별 방류량

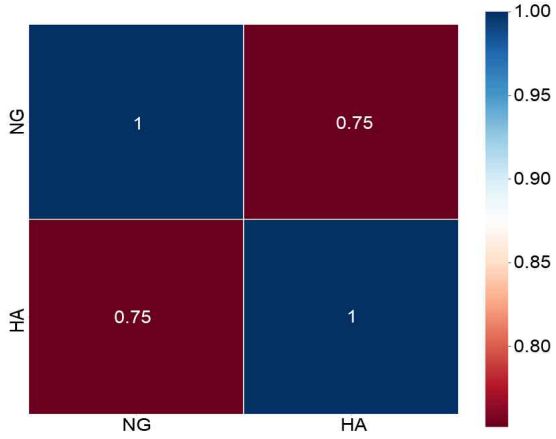
1) 함안보 방류량과 남강댐 방류량 상관성 분석

- 함안보 방류량과 남강댐 방류량의 월별 상관관계 분석 결과 95%로 나타났음. 이는 낙동강 수계 댐의 월별 저수율과 함안보 방류량 상관관계를 분석한 결과 중 남강댐 상관관계 0.0091%와 대조적인 결과로 저수율보다 방류량과 깊은 상관관계를 갖는 것으로 분석됨



[그림 7.27] 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 상관관계

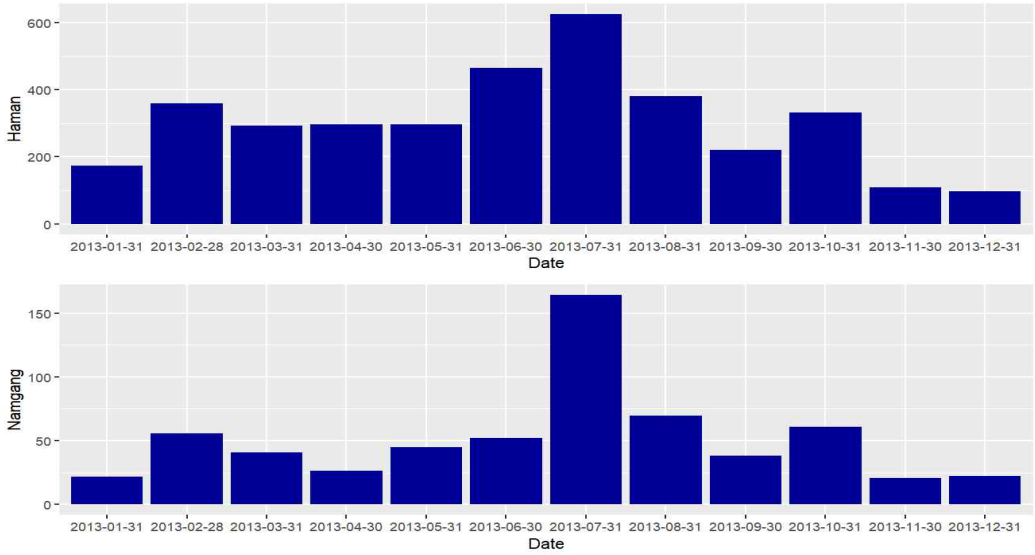
- 함안보 방류량과 남강댐 방류량의 일별 상관관계 분석 결과 75%로 나타났음. 월별로 분석 시 95% 상관관계를 보인 결과보다 상관성이 낮게 나왔지만, 남강댐 저수율과의 상관관계 0.0091%보다 깊은 상관관계를 나타내어, 함안보와 남강댐은 방류량에서 상관성이 깊은 것을 확인하였음



[그림 7.28] 함안보 방류량과 남강댐 방류량 일단위 상관관계

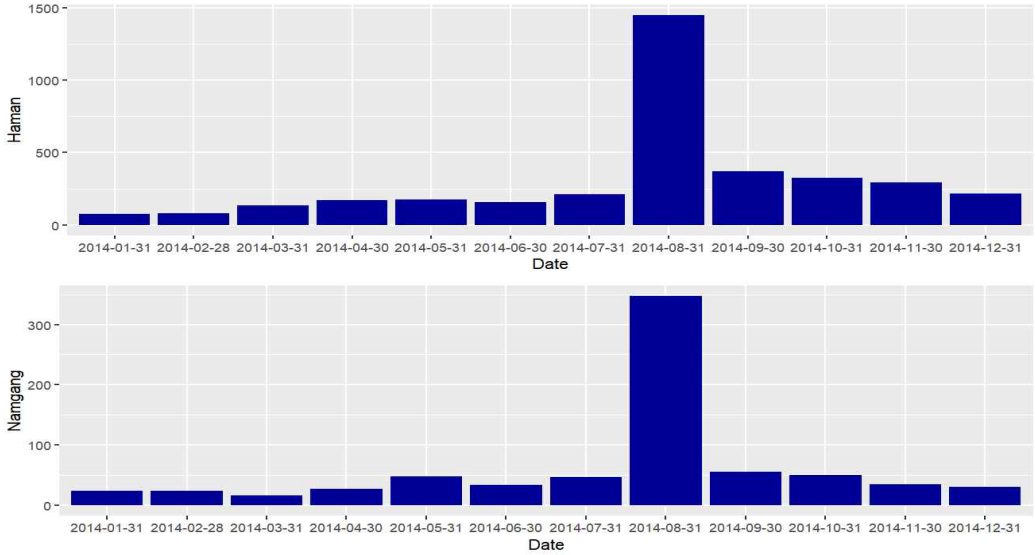
2) 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 비교

- 2013년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2013년 기간에 대해 월단위 비교한 결과, 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량도 증가하고, 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량도 감소하는 양상을 확인하였음



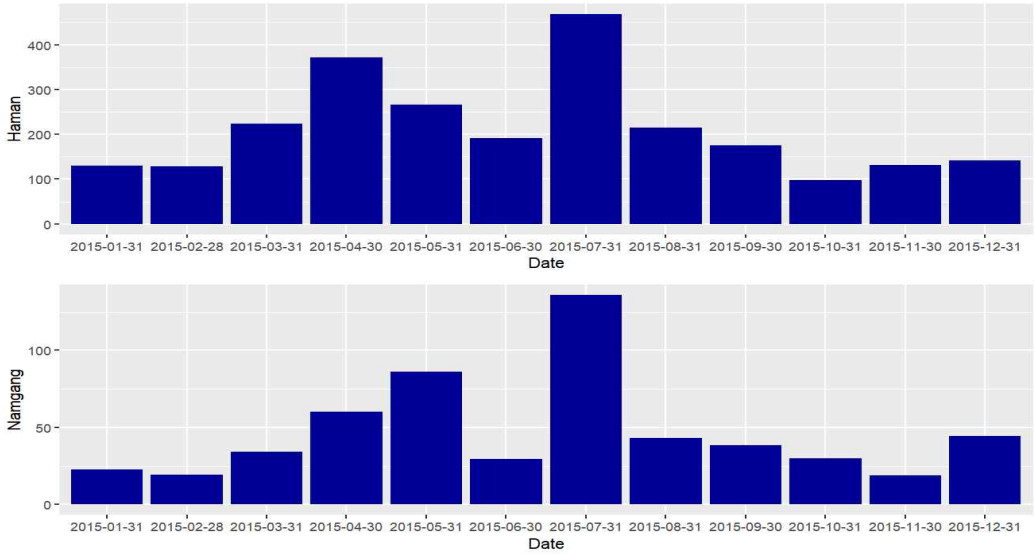
[그림 7.29] 2013년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

- 2014년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2014년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 2013년과 같이 방류량 증가 및 감소하는 양상이 함안보와 남강댐에서 유사하였음



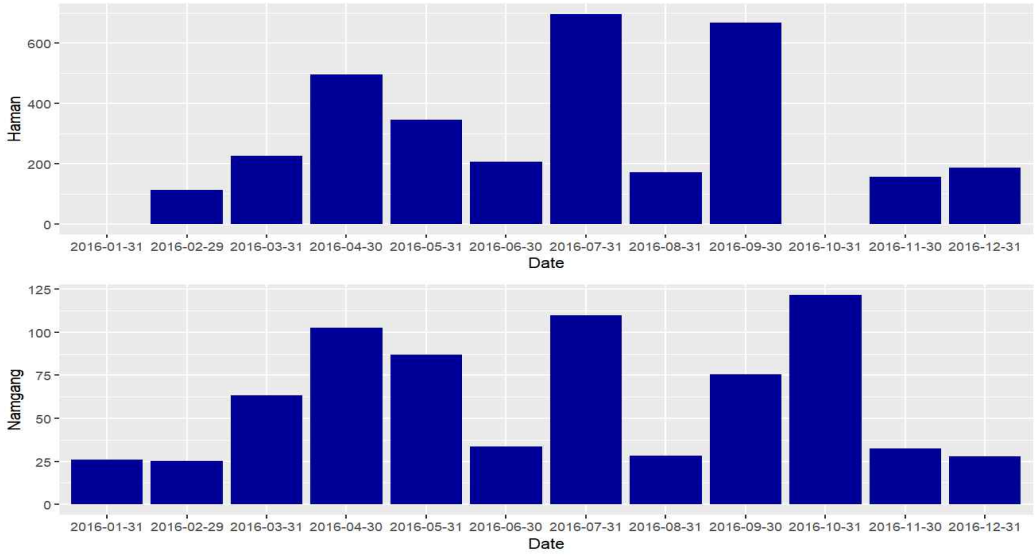
[그림 7.30] 2014년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

- 2015년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2015년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 홍수기 때 연중 가장 많이 방류하는 양상은 같았지만, 그 외 기간에 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량이 증가하거나 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량이 감소하는 양상은 다른 연도 대비 나타나지 않았음



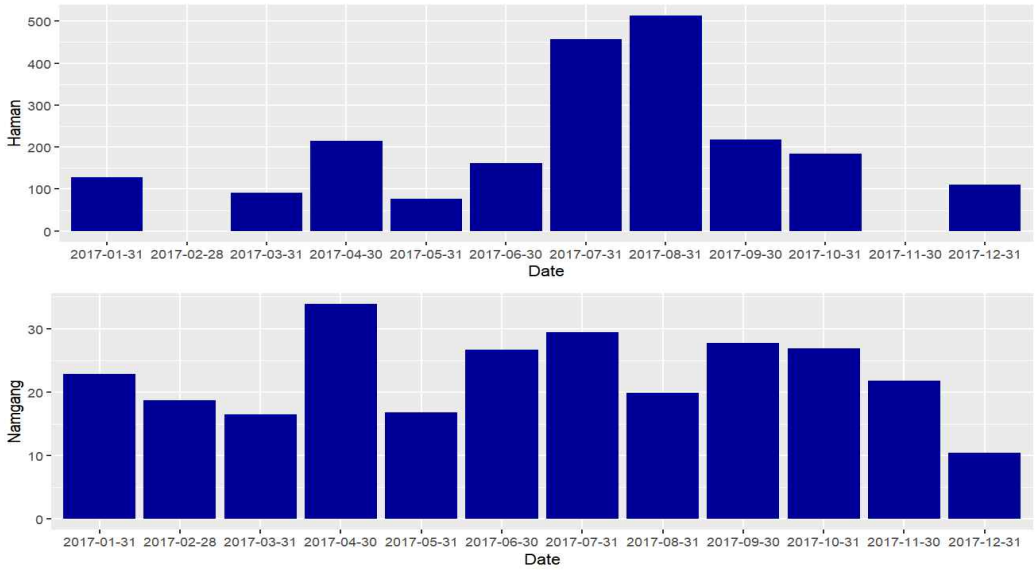
[그림 7.31] 2015년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

- 2016년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2016년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량도 증가하고, 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량도 감소하는 양상을 확인하였음



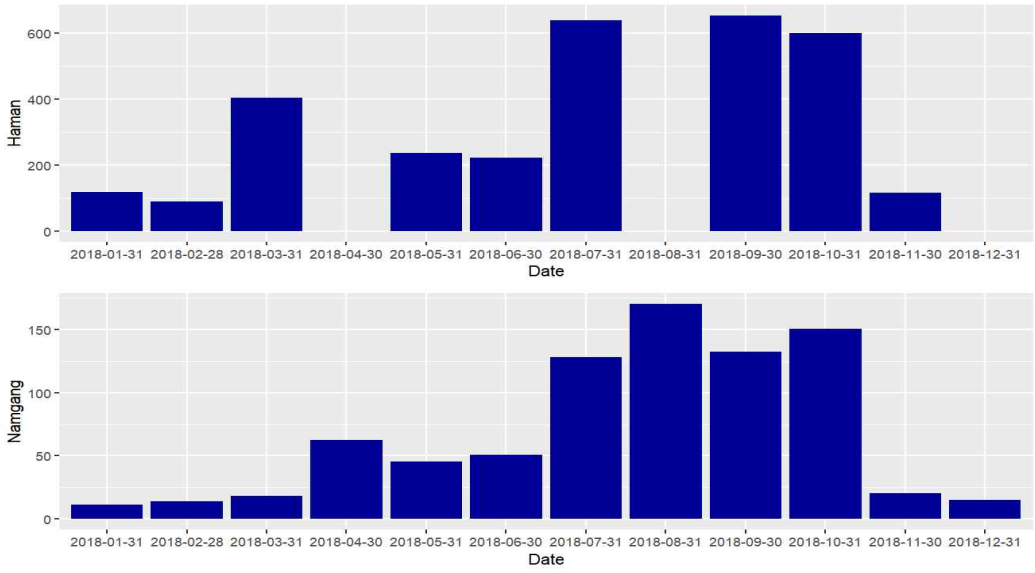
[그림 7.32] 2016년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

- 2017년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2017년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 방류량의 상관관계를 확인하기 어려웠음



[그림 7.33] 2017년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

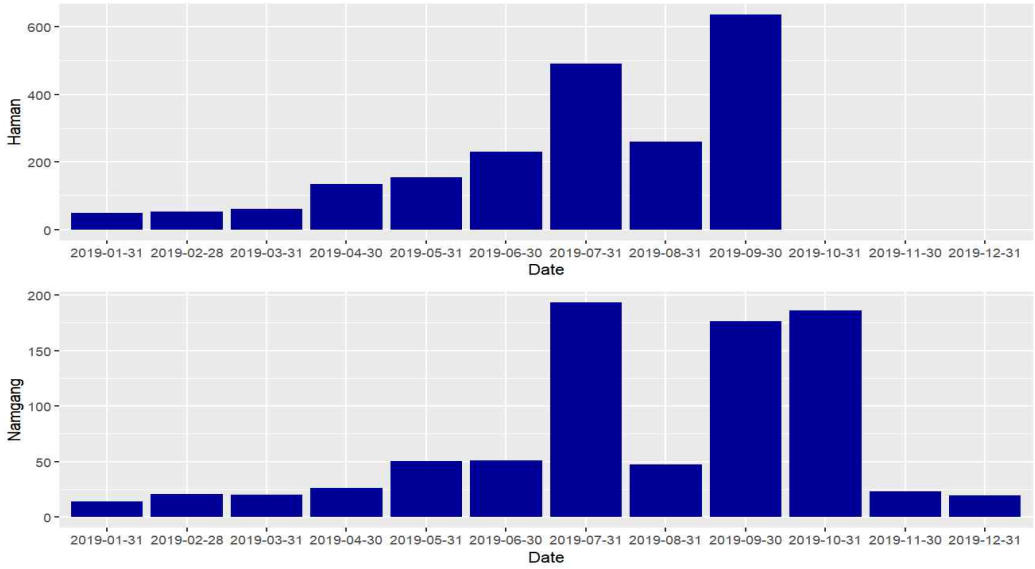
- 2018년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2018년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 방류량의 상관관계를 확인하기 어려웠음



[그림 7.34] 2018년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

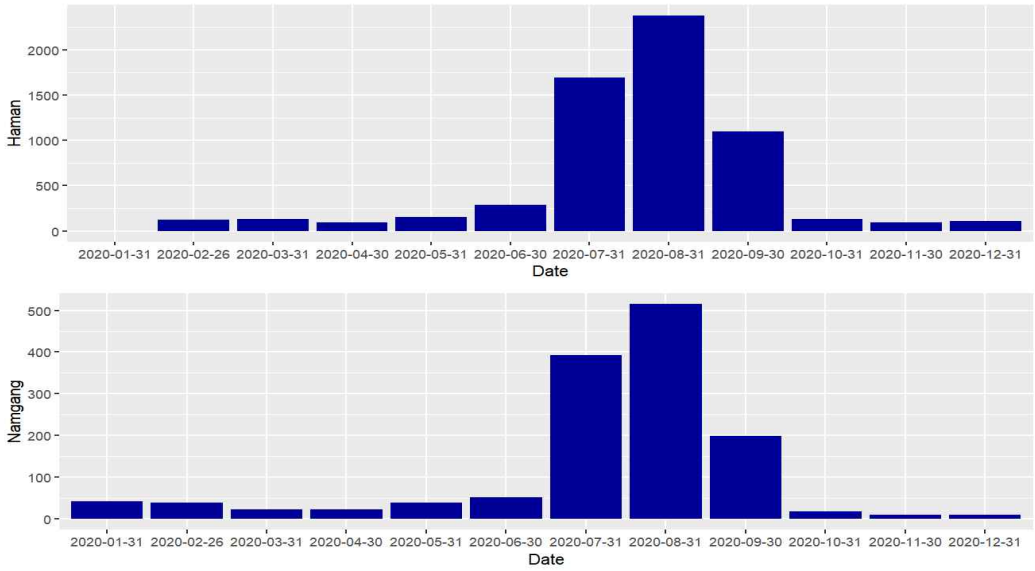
- 2019년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2019년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 결측값이

있는 10월, 11월, 12월을 제외하고는 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량도 증가하고, 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량도 감소하는 양상을 확인하였음



[그림 7.35] 2019년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

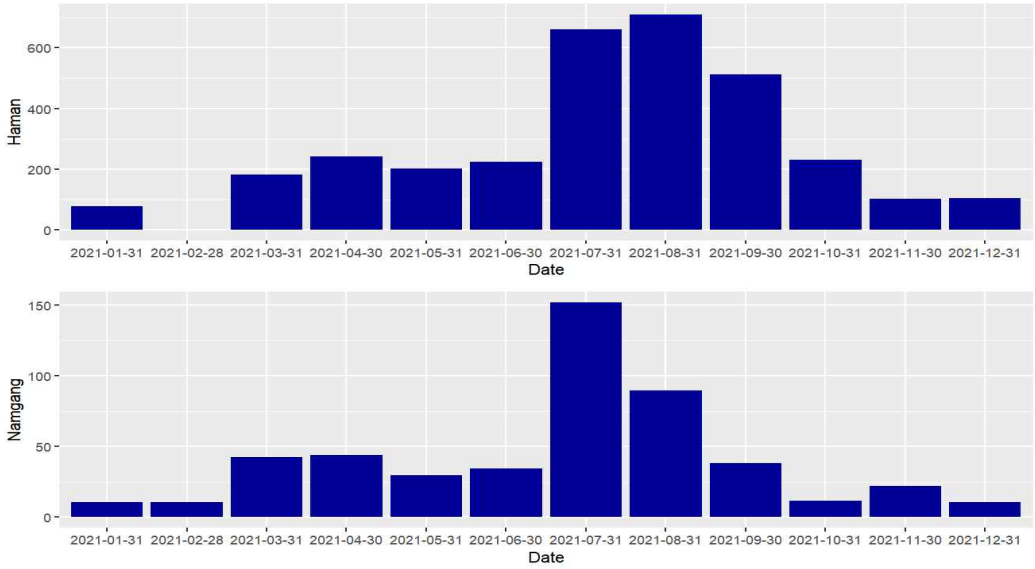
- 2020년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2020년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량도 증가하고, 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량도 감소하는 양상을 확인하였음



[그림 7.36] 2020년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

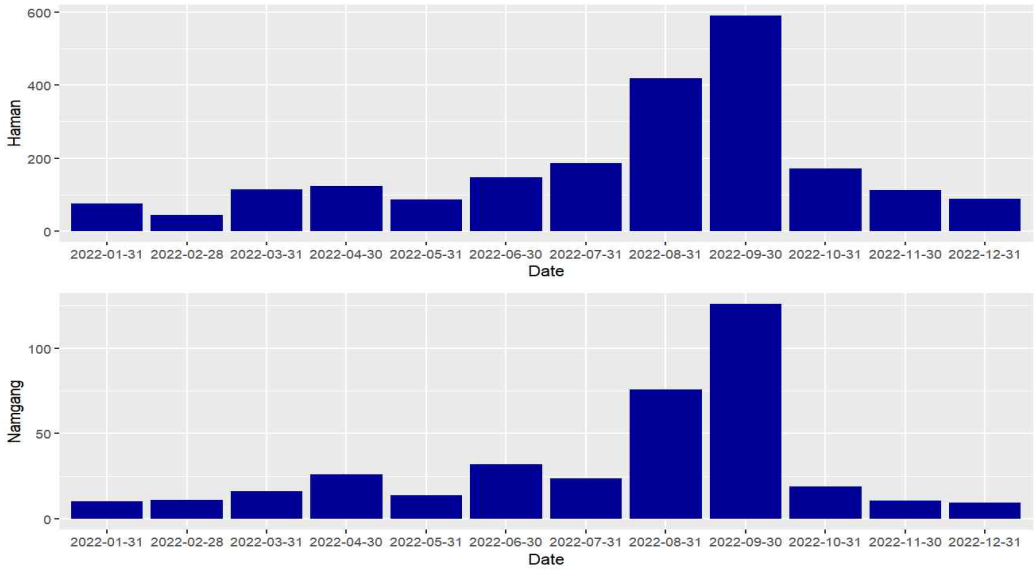
- 2021년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2021년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 결측값이

있는 달을 제외하고는 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량도 증가하고, 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량도 감소하는 양상을 확인하였음



[그림 7.37] 2021년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

- 2022년 월별 함안보 방류량과 남강댐 방류량 분석 결과
- 함안보와 남강댐의 방류량을 2022년 기간에 대해 월단위로 비교한 결과, 결측값이 있는 달을 제외하고는 남강댐 방류량 증가 시 함안보 방류량도 증가하고, 남강댐 방류량 감소 시 함안보 방류량도 감소하는 양상을 확인하였음



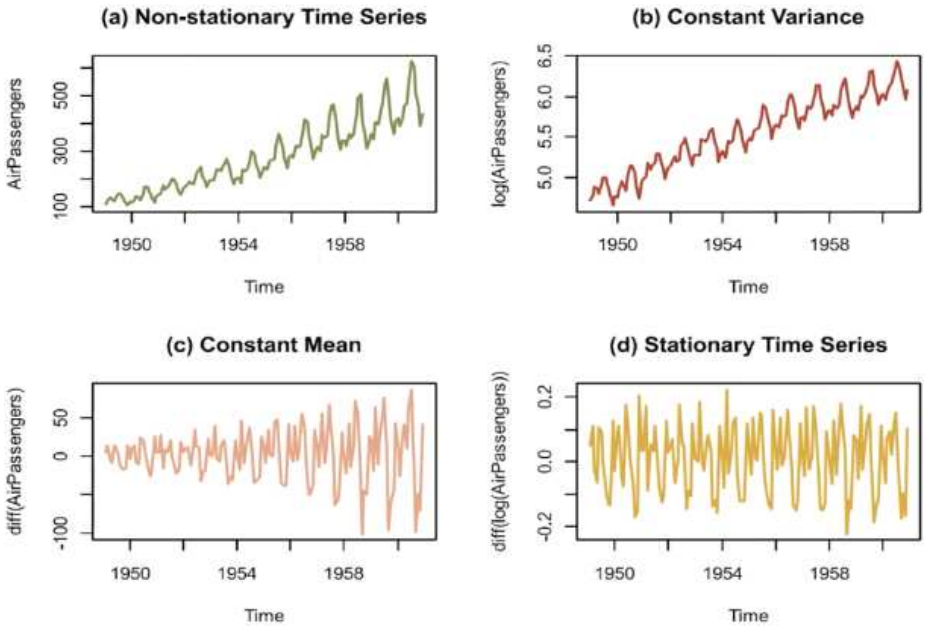
[그림 7.38] 2022년 함안보 방류량과 남강댐 방류량 월단위 비교

7.3 함안보 월별 방류량 예측 방법 조사

○ 수문 시계열은 비선형적인 특성을 가지며 AR, MA, ARIMA 모델과 같은 통계기반기법과 RNN, LSTM과 같은 인공 신경망을 이용한 예측이 가능함, 본 절에서는 월별 함안보 방류량을 예측을 위한 방법들을 조사하였음

○ 시계열 데이터 분석 기법

- 방류량과 같은 수문 시계열은 많은 비선형적 특성을 가지며(Hyun-han and Young-il, 2006), AR(Autoregressive model), MA(Moving Average model), ARMA(Autoregressive Moving Average model), ARIMA(Autogressive Integrated Moving Average) 모델과 같은 통계 기법을 통해 분석할 수 있음
- 이외에도 RNN(Recurrent Neural Network), LSTM(Long Short Term Memory)과 같은 신경망 기법은 시계열 예측에 높은 정확도를 보임(Torres et al., 2021)



[그림 7.39] 시계열 데이터 특성

○ ARIMA Model

- ARIMA(Autogressive Integrated Moving Average)은 대표적인 단변량 시계열 모형으로 시계열 자료의 분석과 단기 예측에 많이 사용되는 모형(Lee, 2022)
- ARIMA 모형은 과거의 관측값과 오차를 사용하여 현재의 시계열 값을 설명하는 모형으로, 월별/분기별/반기별/연도별 단위로 다음 지표를 예측하거나 주/월간 단위로 지표를 예측하여 데이터의 경향성에 이상이 없는지 확인하는데 사용함
- 자기회귀(Autoregression): 시계열의 현재 값과 과거 값 간의 관계를 모델링하며, AR 구성요소는 시계열의 현재 값이 선형 회귀 방정식을 사용하여 과거 값과 관련되어 있다는 가정을 기반으로 함

- 통합(Integrated): 연속 관측치 간의 차이를 취하여 시계열의 비정적 동작을 모델링하며. 이 차분 프로세스는 시계열이 정지될 때까지 반복됨
- 이동 평균(Moving Average): 시계열의 현재 값과 과거 예측의 오류(또는 잔차) 사이의 관계 모델링
- ARIMA 모델은 (p, d, q)로 표시되는 세 가지 구성요소의 서로 다른 차수로 지정될 수 있으며, p는 AR 구성요소의 차수를 나타내고 d는 차분 차수를 나타내며 q는 MA 구성요소의 차수를 나타냄
- ARIMA 모형은 자기 회귀(AR) 모형과 이동평균(MA) 모형 모두를 고려하는 모형이며, 시계열의 비정상성(Non-stationary)을 이해하기 위해서 관측치들 사이의 차분(Difference) 수행

○ TBATS

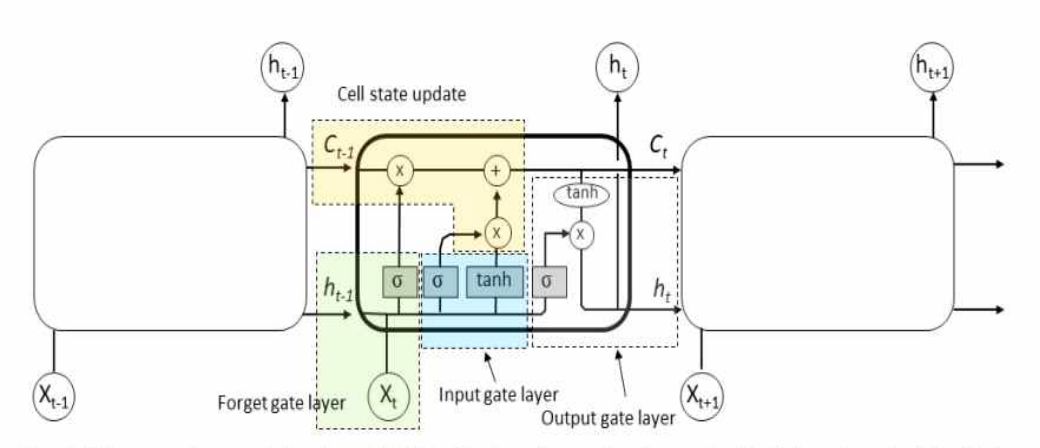
- TBATS(Trigonometric seasonality / Box-Cox transformaion / ARMA errors / Trend components / Seasonal components)은 시계열 예측 모델 중 지수평활법(Exponential smoothing)을 사용하여 주로 계절성이 있는 데이터를 기반으로 시계열 예측을 진행하는 모델링 방법
- 처음에는 종속변수의 비선형성을 해결하기 위한 모형으로써 BATS의 모형을 제시하였고, 이를 확장시킨 주기성을 삼각함수로 나타낸 것이 TBATS 모형임(Lee, 2022)
- TBATS는 비정수 주기의 주기성을 고려할 수 있는 것이 특징이며, 기존에 널리 사용되는 ARMA 모형의 연간 계절 길이가 길고 복잡한 계절에 대한 모델링의 한계를 해결하여 여러 계절 패턴이 있는 데이터 분석에 적합함
- 시계열의 주기성을 삼각함수의 합으로 나타내어 해당 모형을 제안했으며, Box-Cox Transformation을 이용하여 비선형과 관련된 문제를 다룰 수 있음
- 지수평활법을 통해 시계열을 추세 성분(Trend components)과 계절 성분(Seasonal components)으로 분해한 후, ARMA 모형을 이용하여 오차항의 자기상관성을 고려할 수 있음
- $TBATS(\omega,\Phi,p,q,m_1,k_1,....m_T,k_T)$의 세부 구성요소로, ω는 Box-Cox 변환 모수, Φ는 완화 모수, p,q는 ARMA 모형의 함수값[ARMA(p,q)], m_i는 i번째 계절 주기, k_i는 i번째 계절 성분에 대한 삼각함수의 수를 나타냄

○ Long Short-Term Memory(LSTM)

Recurrent Neural Network(RNN)의 한 종류로 Gradient vanishing 문제를 극복하기 위해 제안된 딥러닝 모델(Kim et al., 2020)

- 관측 정보 사이의 거리가 멀 경우 학습능력이 크게 저하되는 장기 의존성 문제를 해결하여 시계열 데이터 분석에 적합

- 입력 및 출력 게이트는 여러 가지 변수를 함께 고려한 예측을 가능하게 하며, 입력된 데이터와 출력된 데이터를 동시에 이용하여 더 정확한 예측값을 얻을 수 있음
- Jung et al(2018)은 물리적 수리·수문모형의 적용이 제한적인 감조하천에서의 수위를 딥러닝 오픈소스 소프트웨어 라이브러리인 TensorFlow를 활용하여 LSTM 모형을 구성하여 모의 예측 능력을 평가함

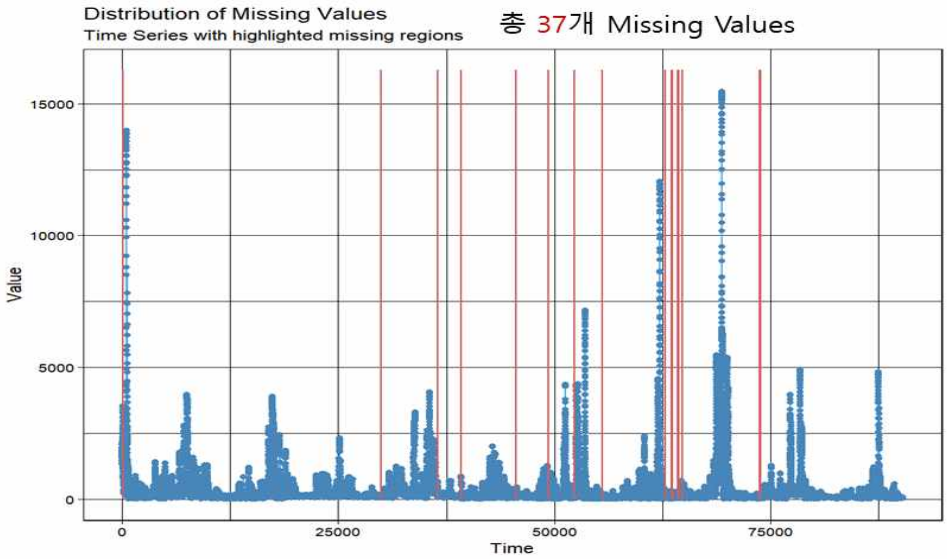


[그림 7.40] 4개의 layer를 가지는 LSTM 구조(Kim et al., 2020)

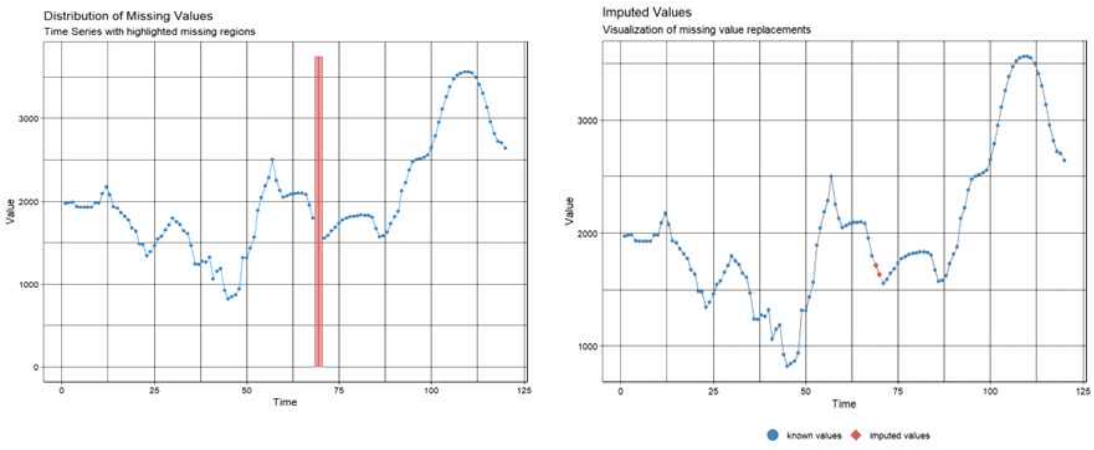
7.4 월평균 방류량 정보를 활용한 함안보 월별 방류량 예측 결과

○ 함안보 시단위 방류량 데이터 전처리

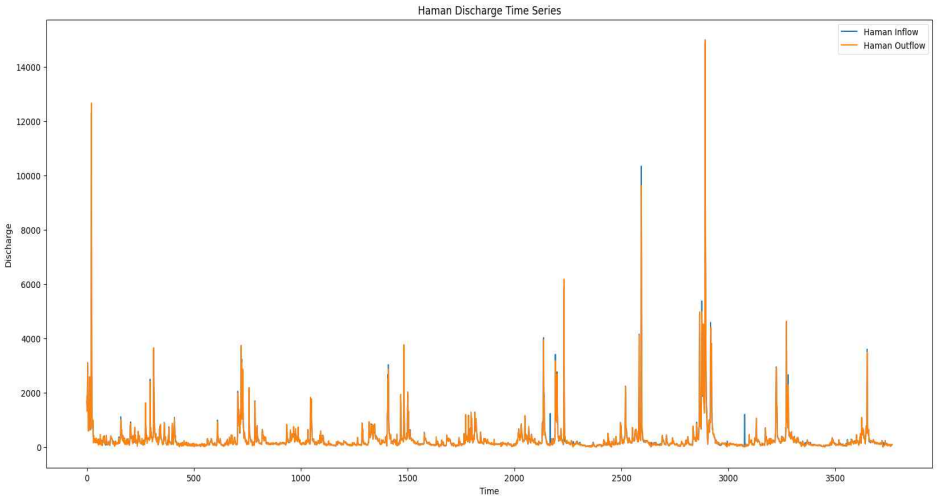
- 2012-08-27 ~ 2022-12-31 기간에 대한 1시간 단위의 방류량 데이터에서의 결측치는 총 37개로 분석되며, 시간의 흐름에 따라 데이터의 평균과 분산이 변하는 비정상성으로 인해 통계적인 근사 함수를 이용한 보간법을 사용하여 결측치를 제거함
- 선형 보간법(Linear interpolation)은 1차원 직선상에서 결측값을 추정하기 위해 직선거리에 따라 선형적으로 계산하는 방법임
- 선형 보간법으로 전처리된 함안보 시단위 방류량 데이터를 R 소프트웨어에서 제공하는 xts 함수를 사용하여 일단위 및 월단위 데이터로 변환함



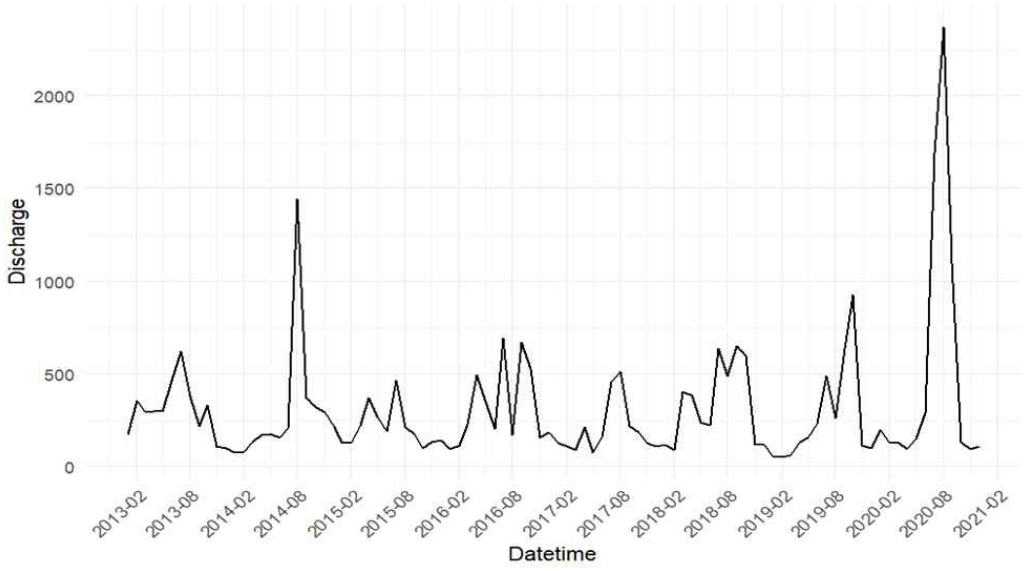
[그림 7.41] 함안보 시단위 방류량 데이터 결측치 확인



[그림 7.42] 선형 함수 보간 전(왼쪽) 후(오른쪽)



[그림 7.43] 함안보 시단위 유입량 및 방류량 데이터 전처리 결과



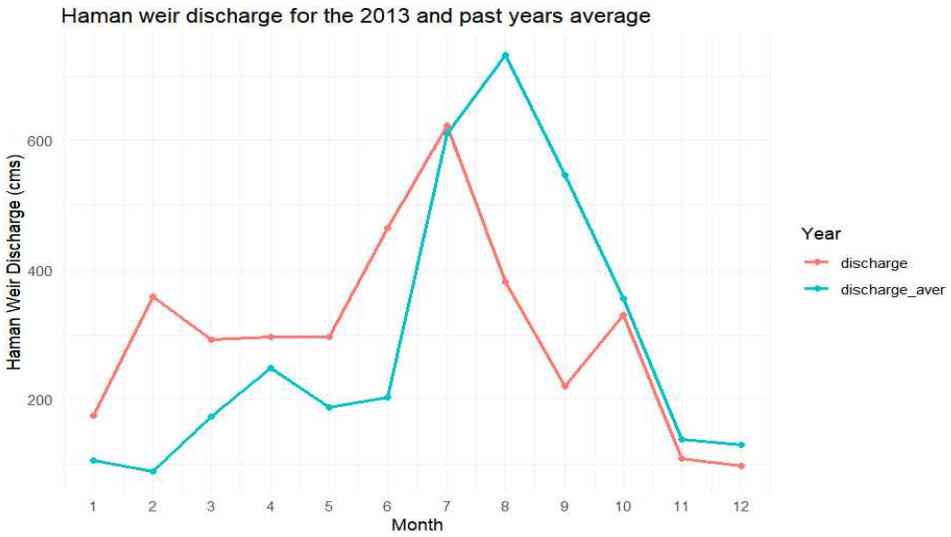
[그림 7.44] 함안보 월별 방류량 시계열 그래프

○ 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

- 분석 기간 : 2013-01.01 ~ 2022-12.31
- 함안보 월별 방류량과 월평균 방류량을 분석하기 위해 비교하고자 하는 연도에 대한 월별 방류량은 붉은색, 비교하는 연도를 제외한 과거 관측 기간 전체에 대한 월평균 방류량은 파란색으로 나타냄
- 2013년부터 2022년까지 월별 방류량과 월평균 방류량을 분석한 결과 월평 균 방류량은 농번기인 3-5월, 여름철인 7-10월에 증가하는 패턴을 보였음. 2013년,

2016, 2018, 2019년의 경우, 8-9월의 방류량이 급격하게 감소하는 비이상적인 패턴을 보였음. 이외에도 2014년과 2020년 8월의 경우 1250m^3/s에서 2000m^3/s를 초과하는 방류량으로 인해 월평균 방류량과 극심한 차이를 보임(그림 7.45-그림 7.54 참조)

1) 2013년 월별 함안보 방류량

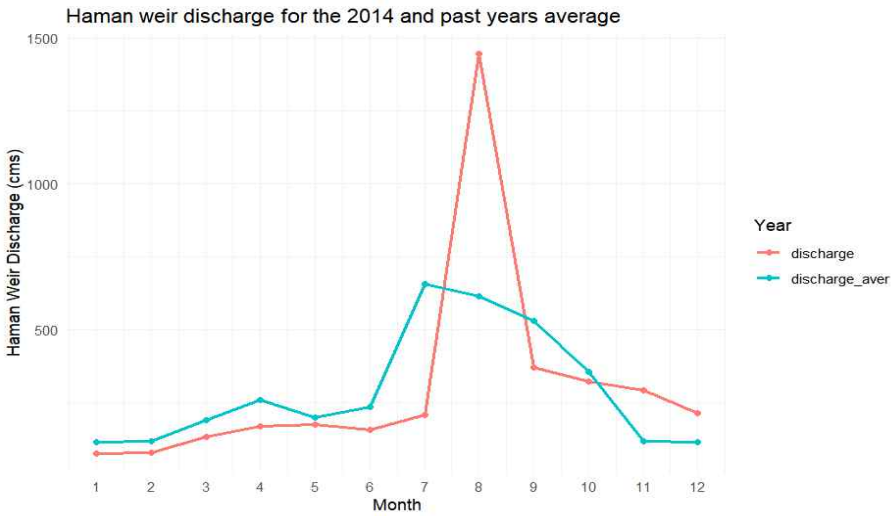


[그림 7.45] 2013년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.1] 함안보 2013년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2013
RMSE (m^3/s)	130.26

2) 2014년 월별 함안보 방류량

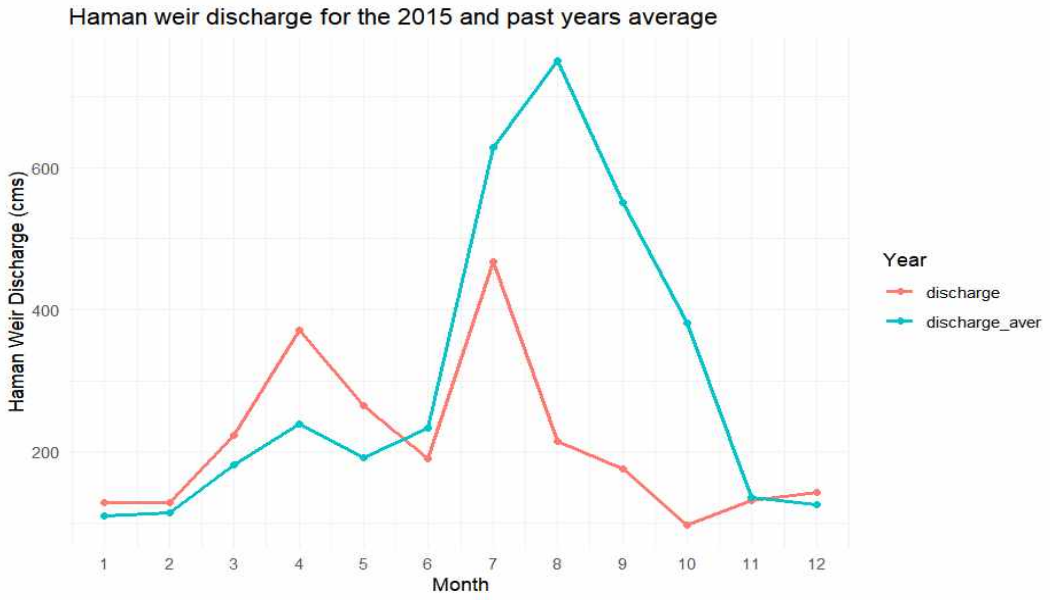


[그림 7.46] 2014년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.2] 함안보 2014년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2014
RMSE (m^3/s)	202.05

3) 2015년 월별 함안보 방류량

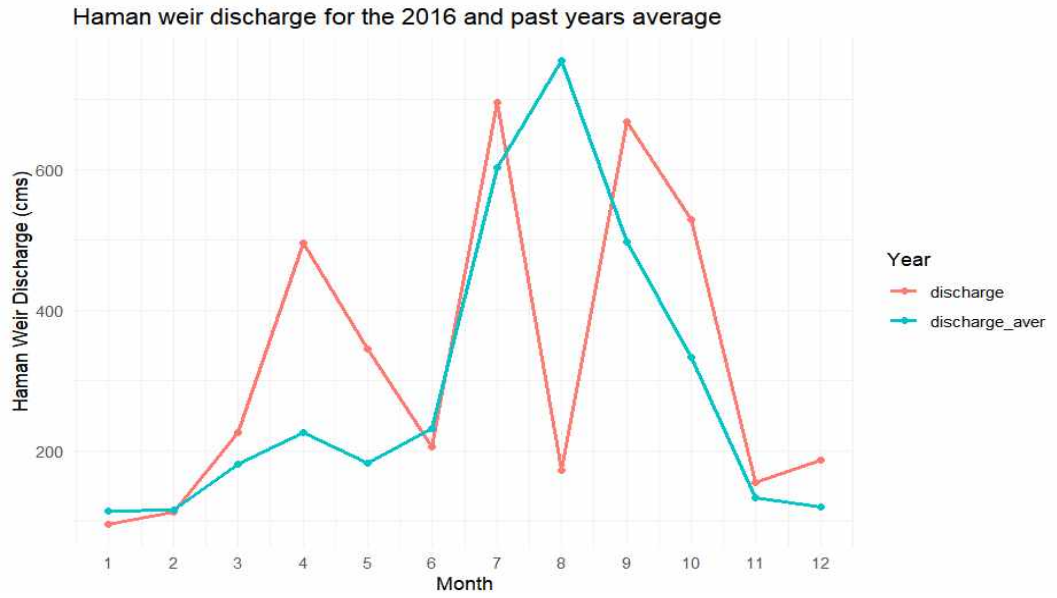


[그림 7.47] 2015년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.3] 함안보 2015년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2015
RMSE (m^3/s)	153.08

4) 2016년 월별 함안보 방류량

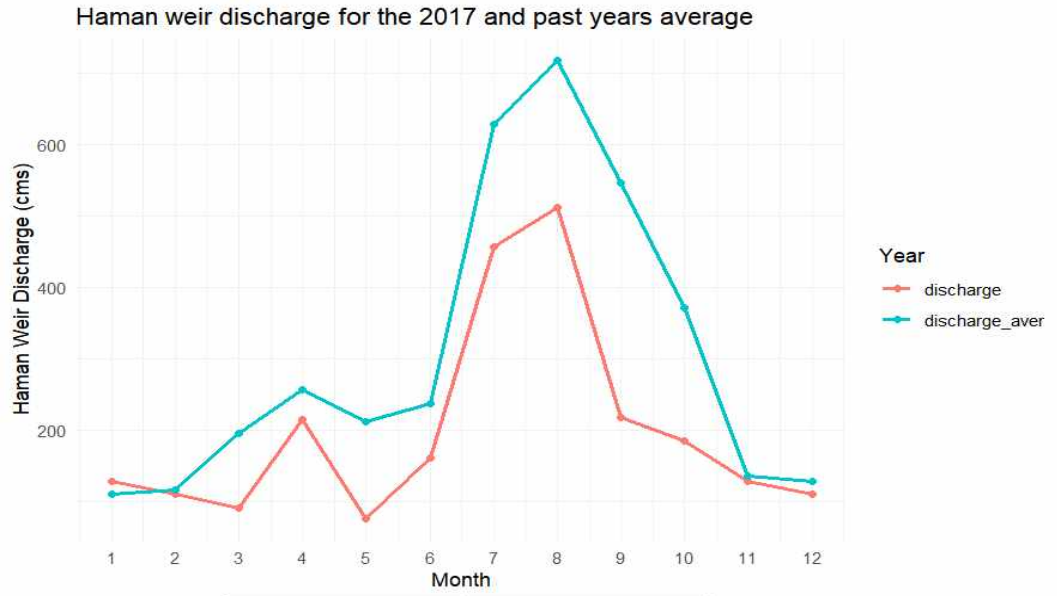


[그림 7.48] 2016년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.4] 함안보 2016년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2016
RMSE (m^3/s)	147.72

5) 2017년 월별 함안보 방류량

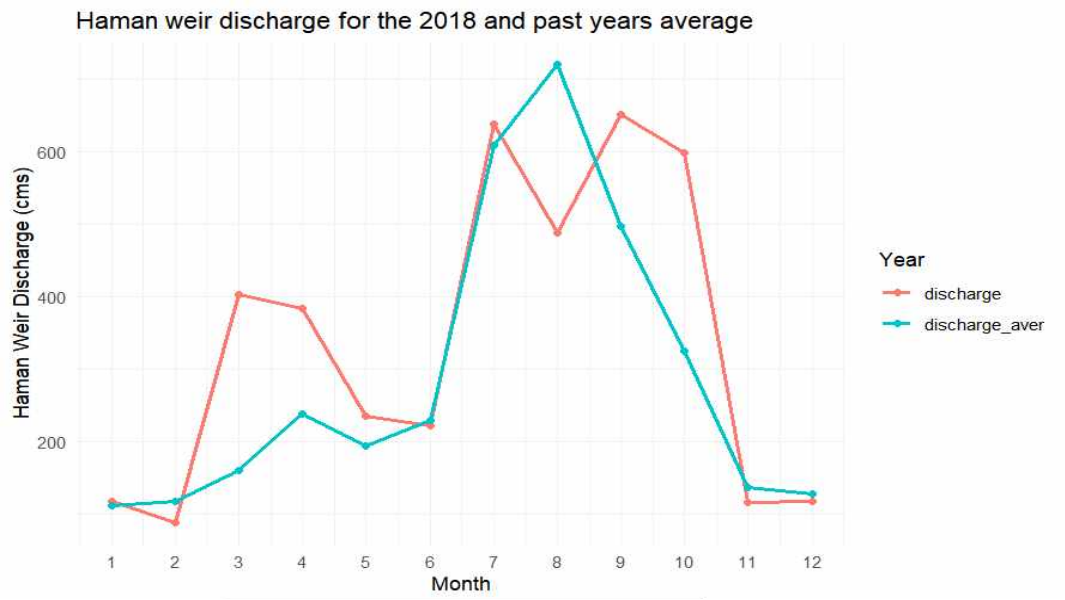


[그림 7.49] 2017년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.5] 함안보 2017년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2017
RMSE (m^3/s)	102.66

6) 2018년 월별 함안보 방류량

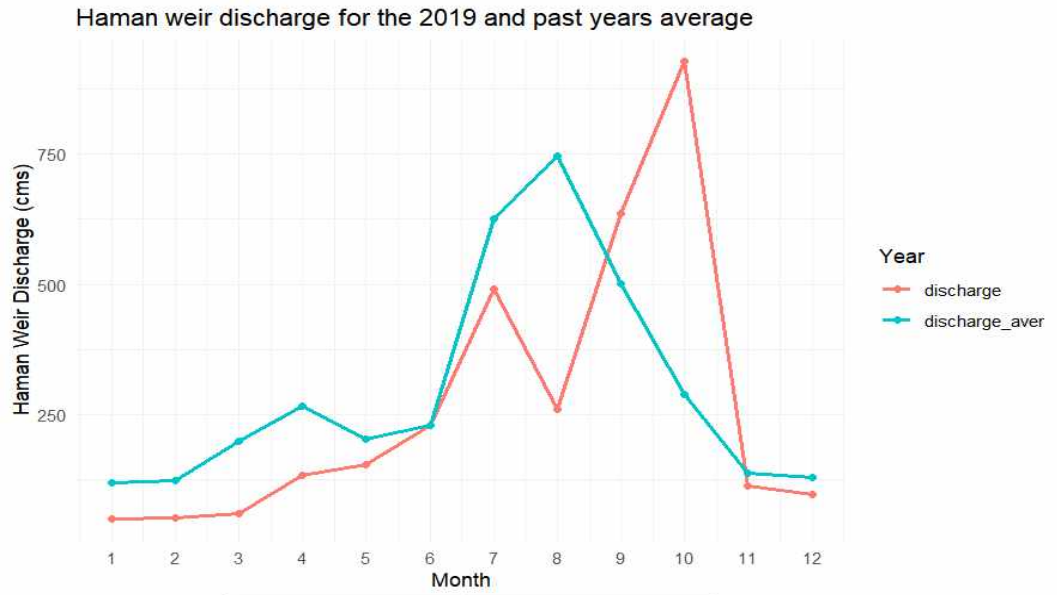


[그림 7.50] 2018년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.6] 함안보 2018년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2018
RMSE (m^3/s)	99.34

7) 2019년 월별 함안보 방류량

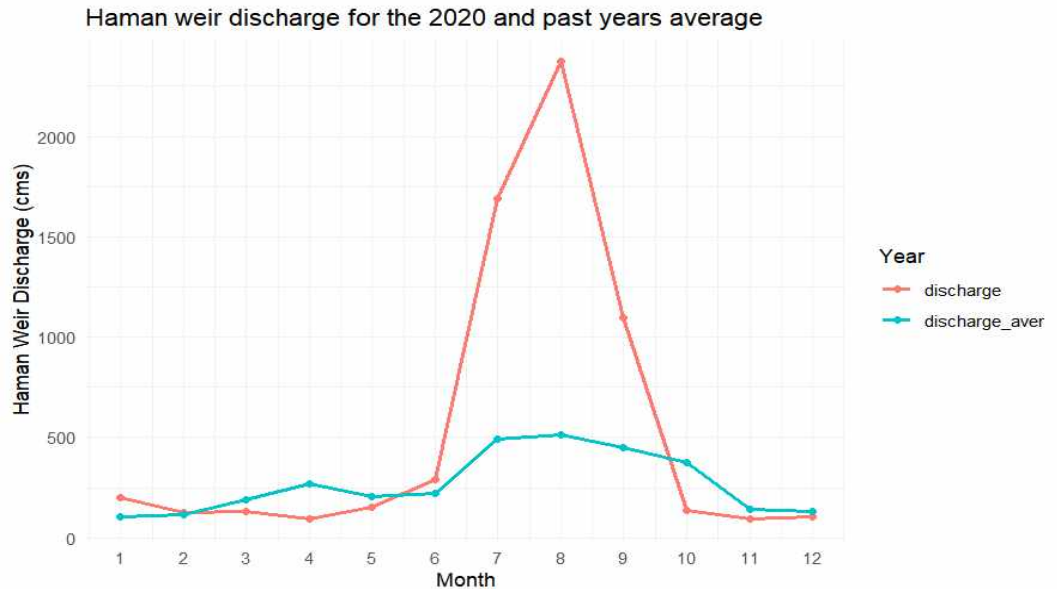


[그림 7.51] 2019년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.7] 함안보 2019년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2019
RMSE (m^3/s)	174.42

8) 2020년 월별 함안보 방류량

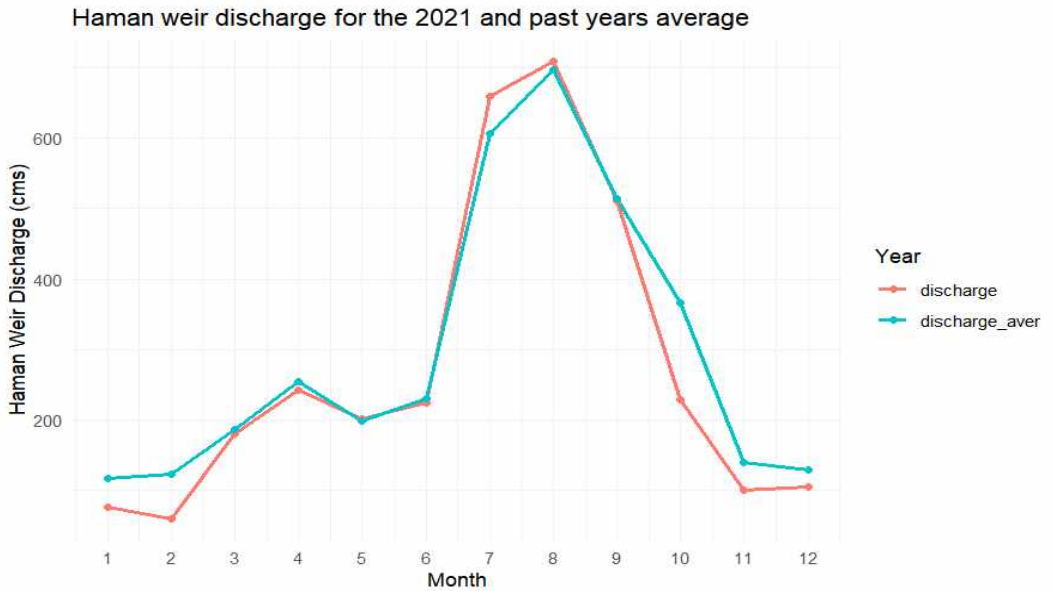


[그림 7.52] 2020년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.8] 함안보 2020년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2020
RMSE (m^3/s)	476.03

9) 2021년 월별 함안보 방류량

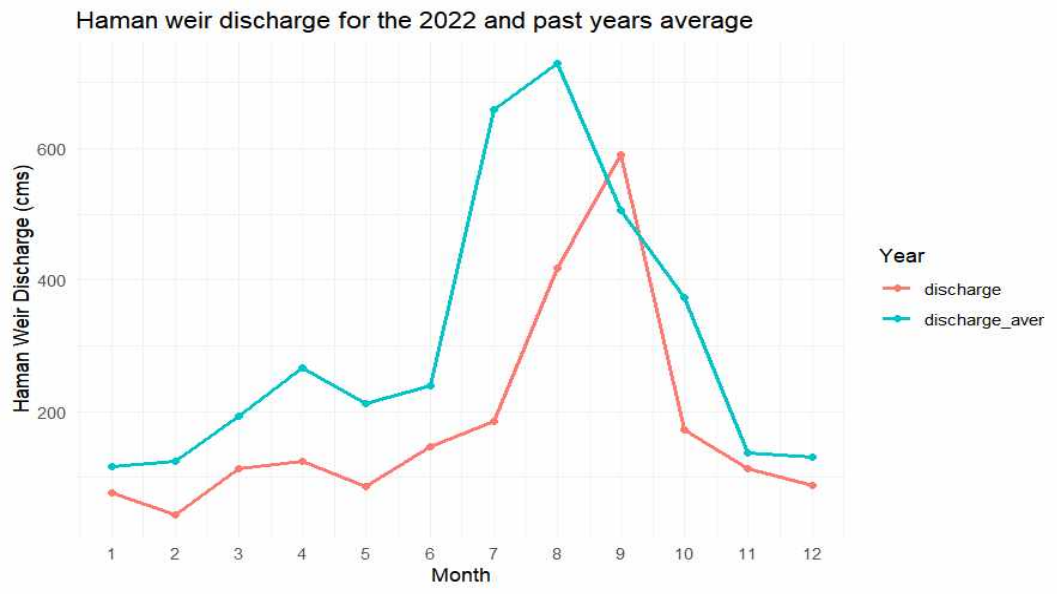


[그림 7.53] 2021년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

[표 7.9] 함안보 2021년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2021
RMSE (m^3/s)	35.22

10) 2022년 월별 함안보 방류량

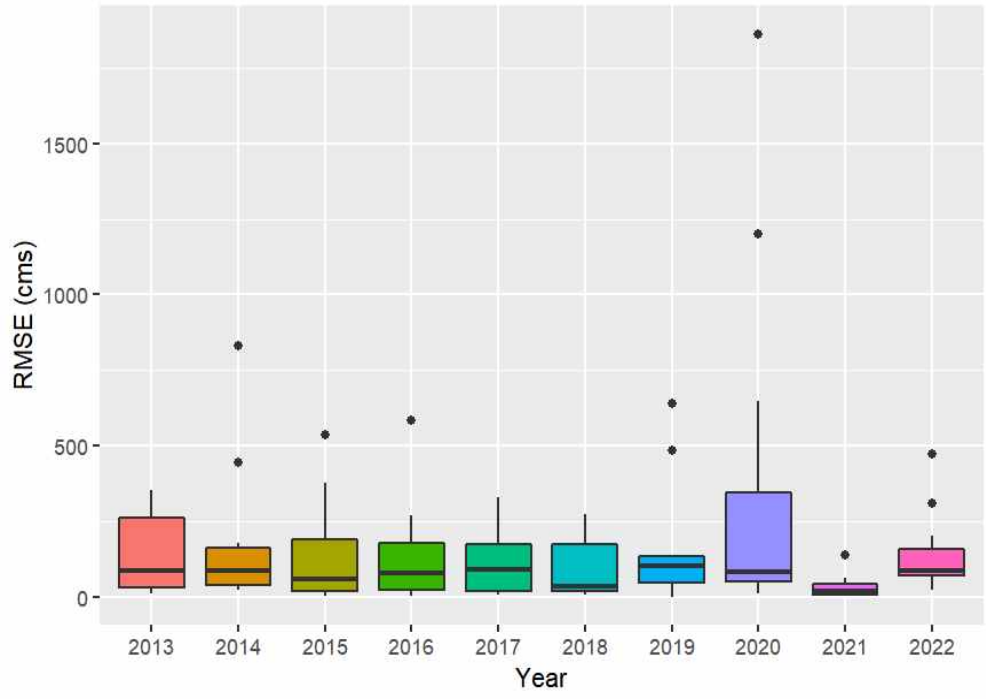


[그림 7.54] 2022년 함안보 월별 방류량 및 월평균 방류량 분석

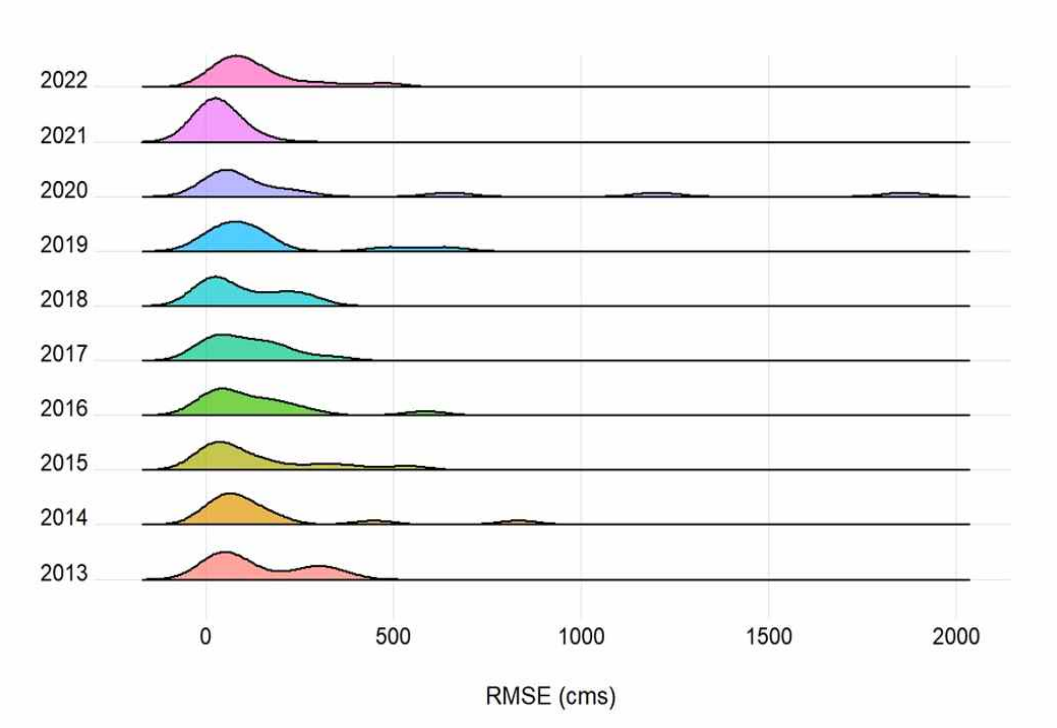
[표 7.10] 함안보 2022년 월별 방류량 및 월평균 방류량 RMSE

Year	2022
RMSE (m^3/s)	133.91

11) 2013-2022년 함안보 방류량 RMSE 박스 플롯 및 확률밀도분포



[그림 7.55] 2013-2022년 월평균 함안보 방류량 RMSE 박스 플롯



[그림 7.56] 2013-2022년 월평균 함안보 방류량 확률밀도분포

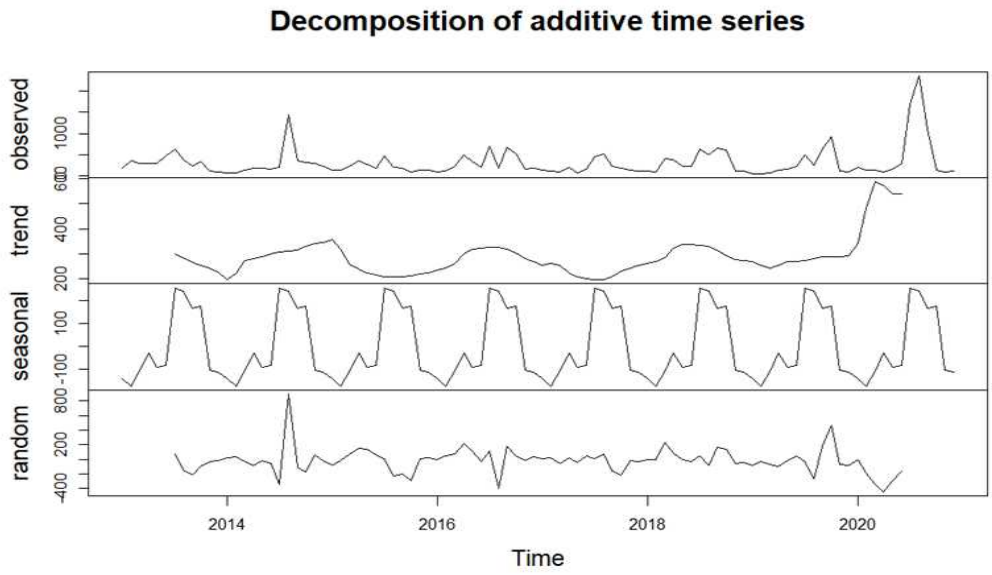
- 월방류량에 대한 RMSE의 분포 형태를 연도별로 확인하기 위해 박스 플롯과 확률밀도분포 그래프를 사용해 분석하였음(그림 7.54, 그림 7.55). 대부분의 관측년에서 박스 플롯의 비대칭성을 보였으며 중앙값이 박스의 하단에 가까운 음의 왜곡(꼬리가 위쪽으로 학장됨)을 나타내고 있었음. 2013년, 2017년, 2018년을 제외하고 이상치를 모두 포함하고 있는 것을 확인할 수 있었으며 특히 2020년이 가장 극심했음.

7.5 ARIMA를 이용한 함안보 월별 방류량 예측 결과

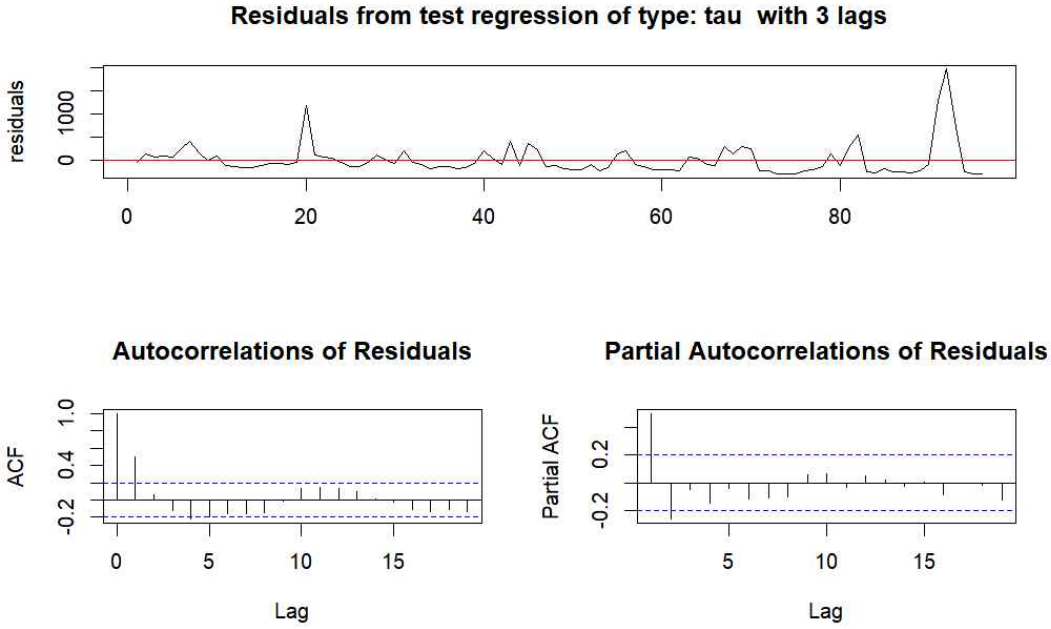
○ 함안보 월별 방류량 ARIMA 분석 결과

- ARIMA 모형을 이용한 함안보 월별 방류량 분석 결과, 함안보 방류량 데이터의 장기적인 증가 또는 감소 추세는 없었지만, 계절별로 방류량의 월별 패턴이 뚜렷하고 2014년과 2021년 8월에는 월평균 방류량이 급격히 증가함을 알 수 있었음
- 함안보 월별 방류량 데이터는 단변량(Univariate) 데이터로 평균과 분산이 시간에 따라 변화하는 비정상성 시계열 데이터임 정확한 비정상성, 계절성을 알아내기 위한 추가분석이 필요함
- ARIMA 모형의 세 가지 차수(p, d, q)를 선정하기 위해 자기상관(Autocorrelation) ACF 그래프와 부분자기상관(Partial autocorrelations) PACF을 분석함. 분석 결과 ACF는 sin(x) 함수 형태와 유사한 편이고, PACF는 첫 번째 시차에서 유의미한

막대를 보이므로 ARIMA(1, 0, 0) 차수를 가지는 모형을 선정하였음

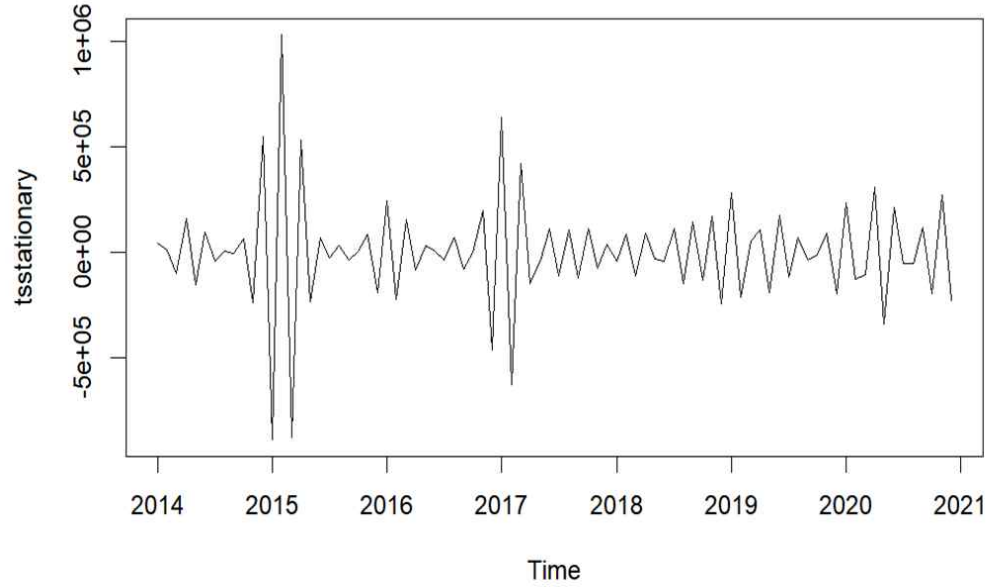


[그림 7.57] 함안보 월별 방류량 시계열 데이터 구성요소 분석

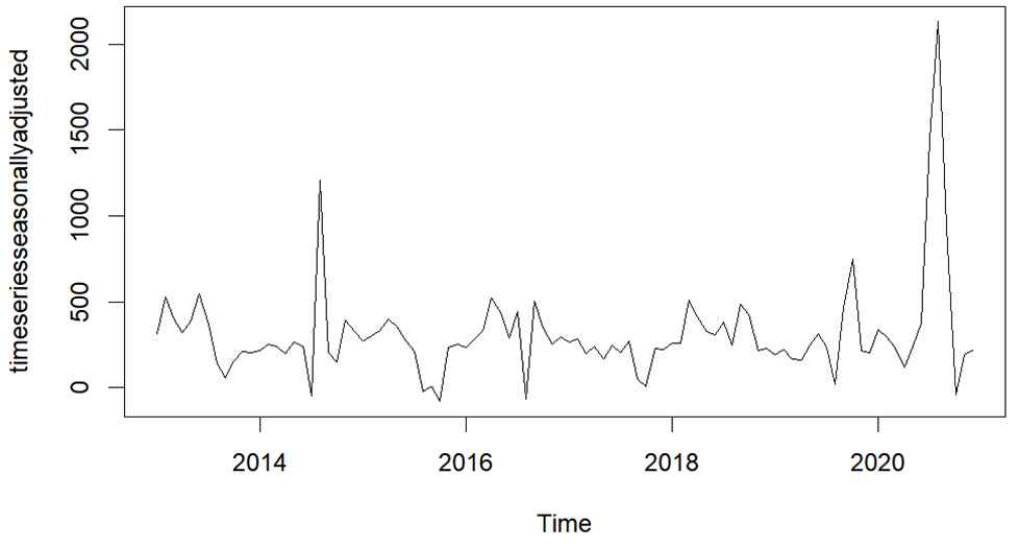


[그림 7.58] 함안보 월별 방류량 시계열 데이터 정상성 분석(ACF와 PACF)

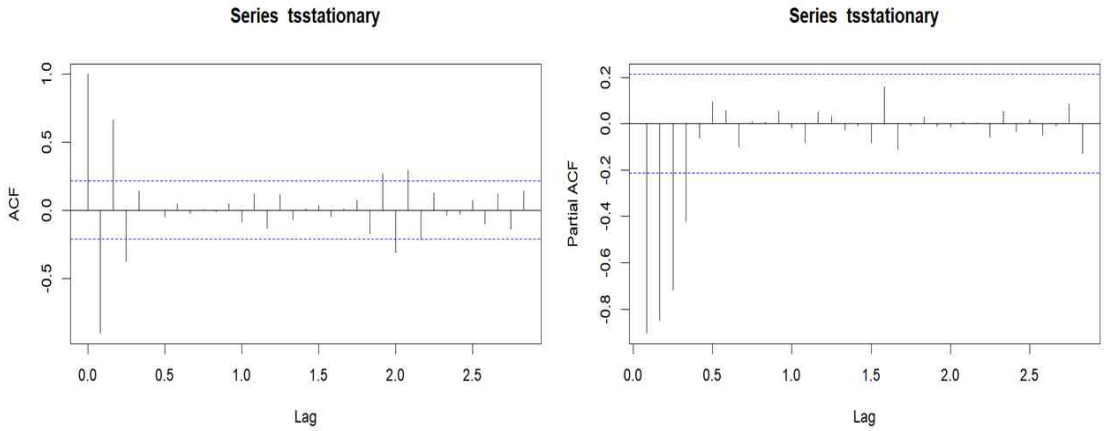
○ 모델 적합(Fit the model)



[그림 7.59] 비정상성을 제거한 결과



[그림 7.60] 계절성을 제거한 결과

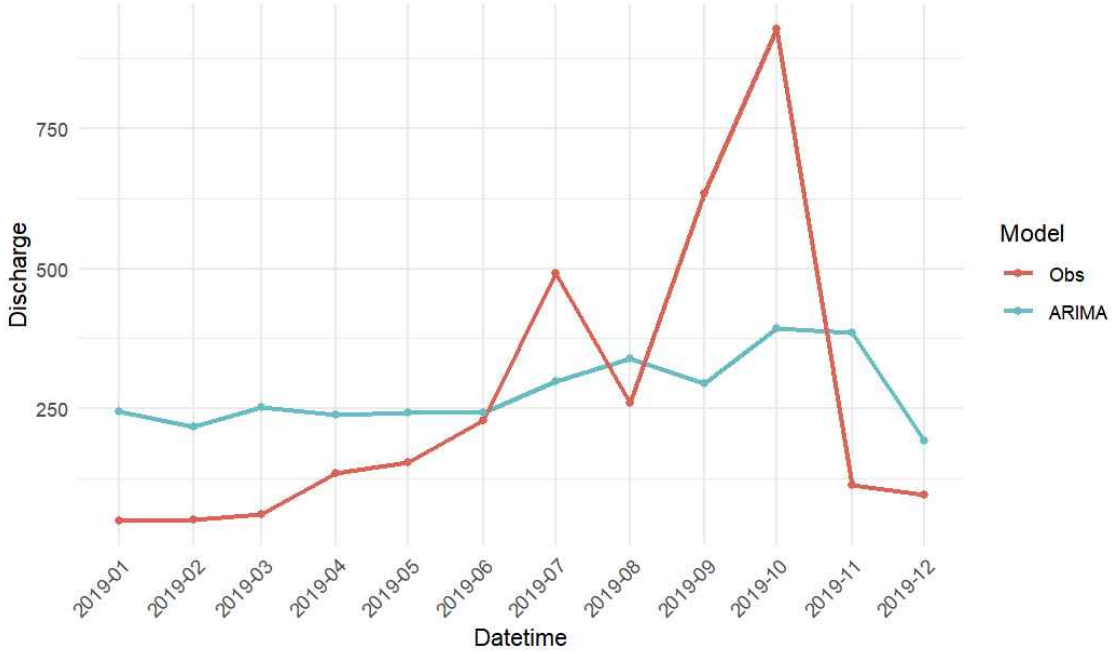


[그림 7.61] 모델 적합 결과

○ ARIMA 모형 예측 결과

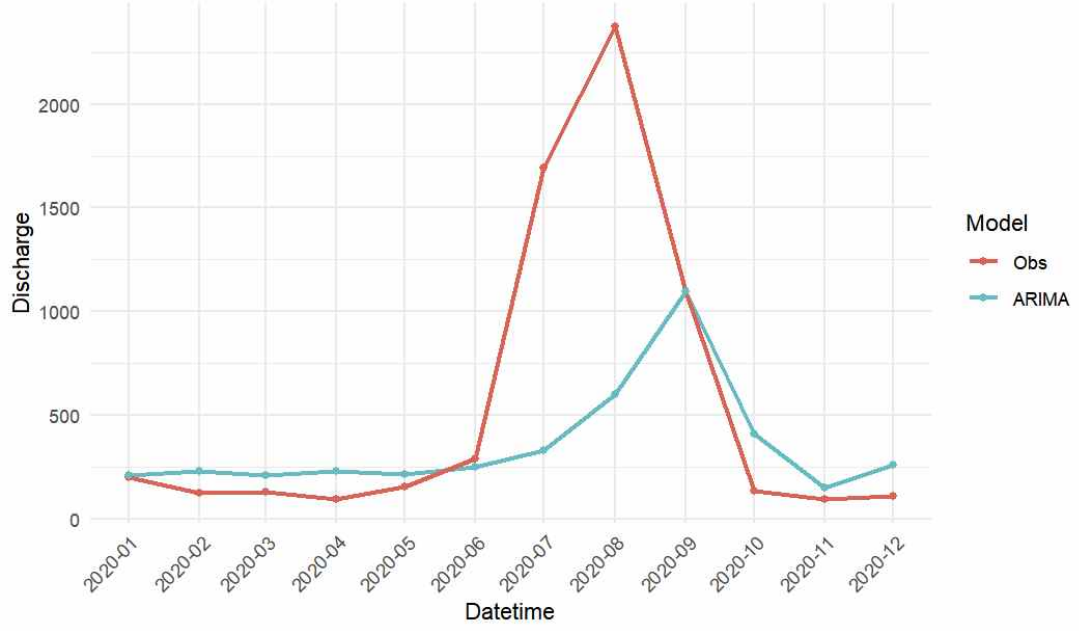
- 예측 모형의 충분한 학습과 검증을 위해 학습 기간을 2013년 ~2018년, 검증 기간을 2019년 ~ 2022년으로 확장하여 분석하였음
- ARIMA 모형 예측 결과를 검증 기간에 대해 비교한 결과 2021년에 RMSE 값이 104m³/s로 가장 예측력이 우수했음. 반면 2020년의 경우 최대 방류량 값이 2250 m³/s를 초과하는 패턴은 예측하지 못하였으며, 예측 모형의 최대 방류량이 발생한 달은 9월로 1개월 지연되어서 나타남

1) ARIMA 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과



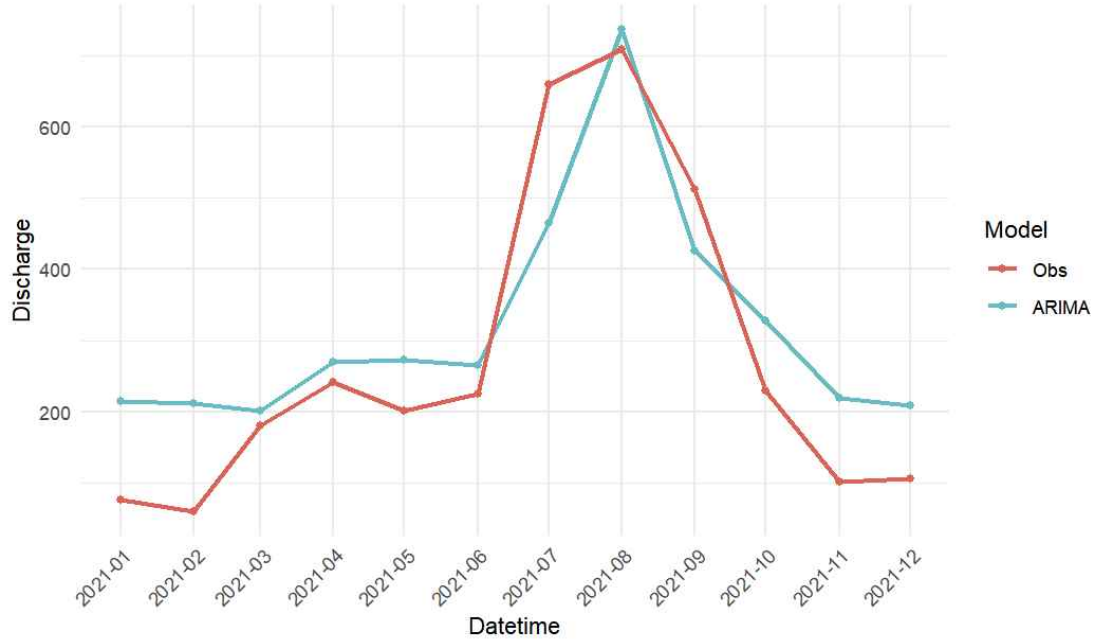
[그림 7.62] ARIMA 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과

2) ARIMA 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과



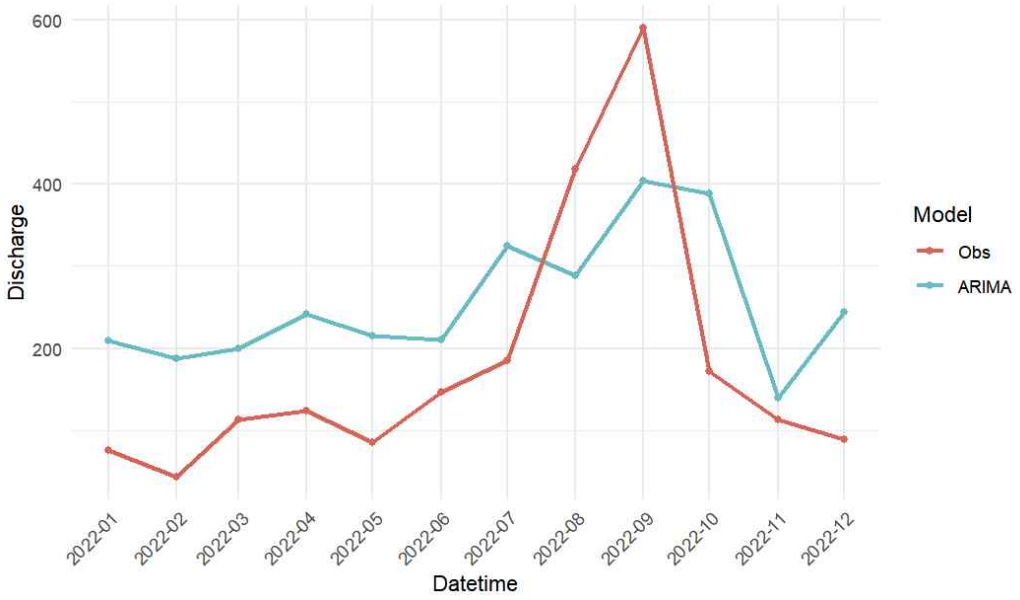
[그림 7.63] ARIMA 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과

3) ARIMA 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과



[그림 7.64] ARIMA 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과

4) ARIMA 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과



[그림 7.65] ARIMA 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과

[표 7.11] ARIMA 예측 결과 RMSE

Year	2019	2020	2021	2022
RMSE (m^3/s)	232	654	104	136

7.6 TBATS를 이용한 함안보 월별 방류량 예측

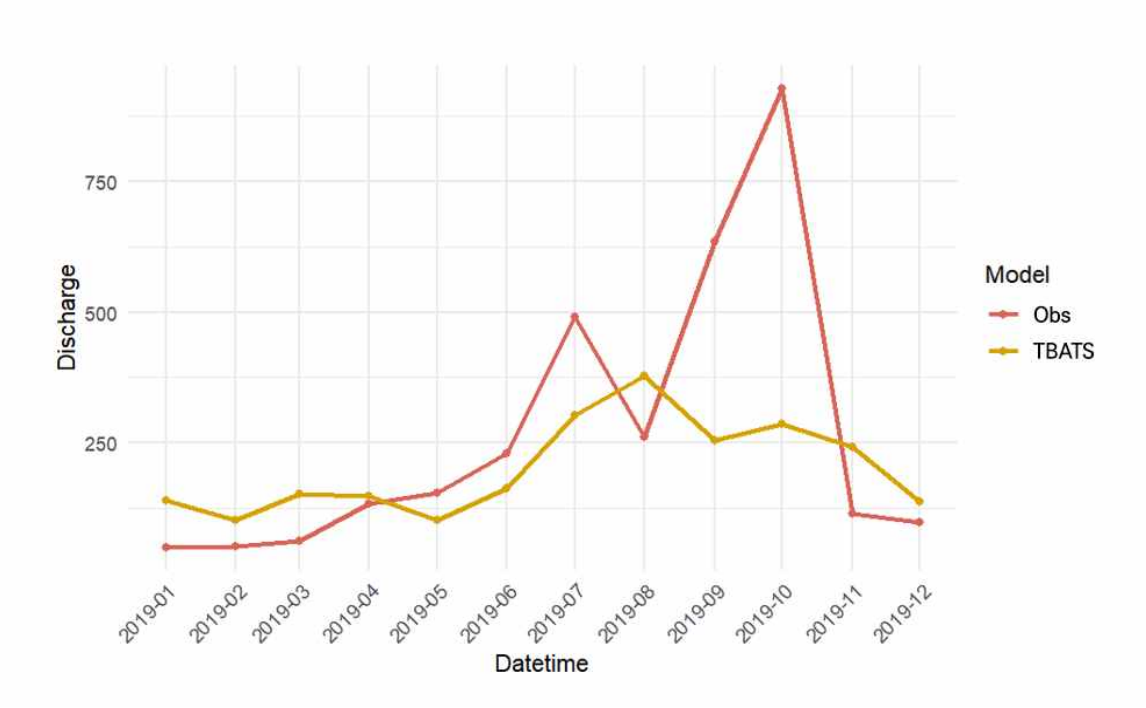
○ TBATS 모형을 이용한 함안보 방류량 예측

- 예측 모형의 충분한 학습과 검증을 위해 학습 기간은 2013년 ~ 2018년, 검증 기간은 2019년 ~ 2022년으로 확장하여 분석하였음

○ TBATS 모형 함안보 월별 방류량 예측 결과

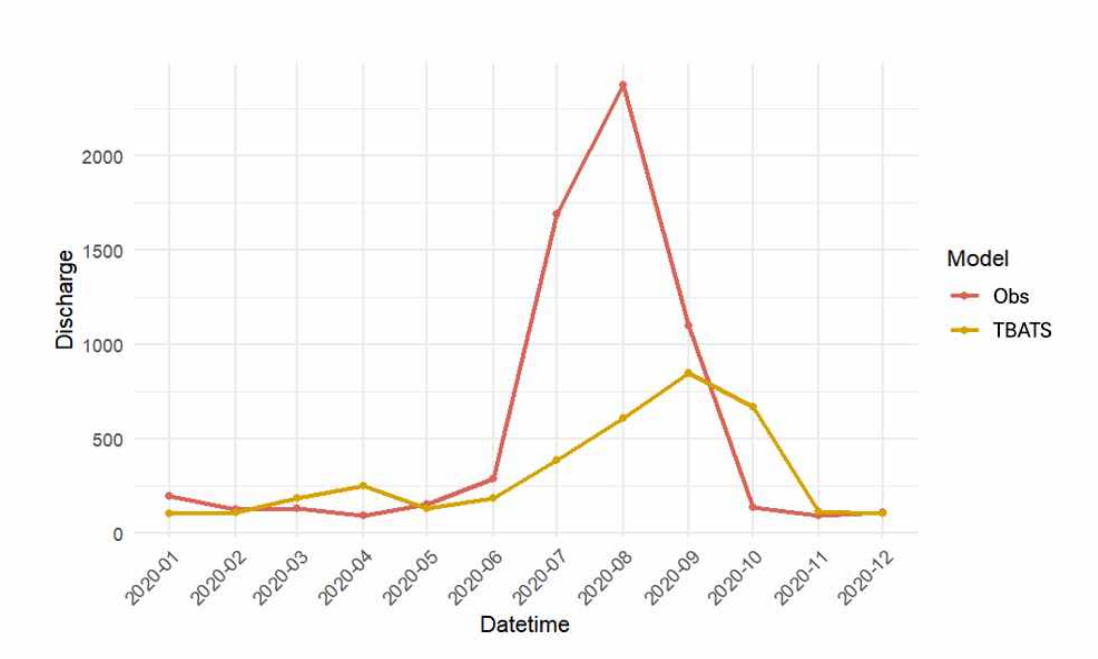
- TBATS 모형 예측 결과를 검증 기간에 대해 비교한 결과 2021년에 RMSE 값이 71.9m^3/s로 가장 예측력이 우수했음. 반면 2020년의 경우 최대 방류량 값이 2250m^3/s 이상으로 급격하게 증가하는 패턴은 예측하지 못하였으며, 예측 모형의 최대 방류량이 발생한 달은 9월로 1개월 지연되어 나타남
- 결론적으로, TBATS 모형의 경우 방류량이 저유량일 때 우수한 예측력을 보임

1) TBATS 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과



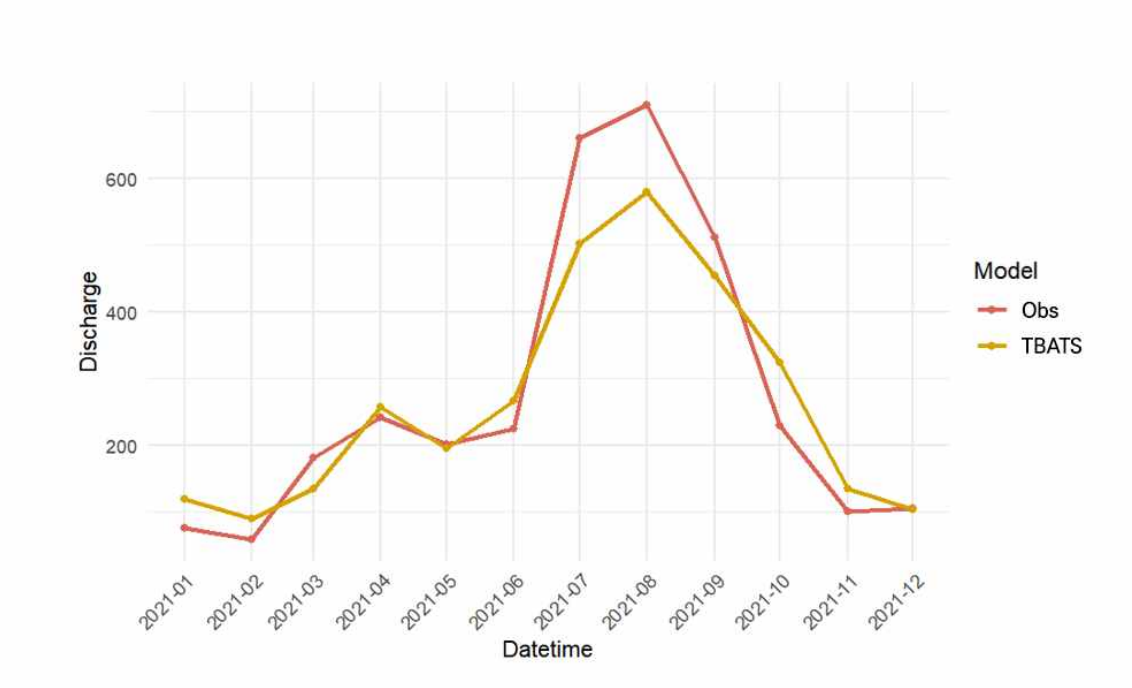
[그림 7.66] TBATS 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과

2) TBATS 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과



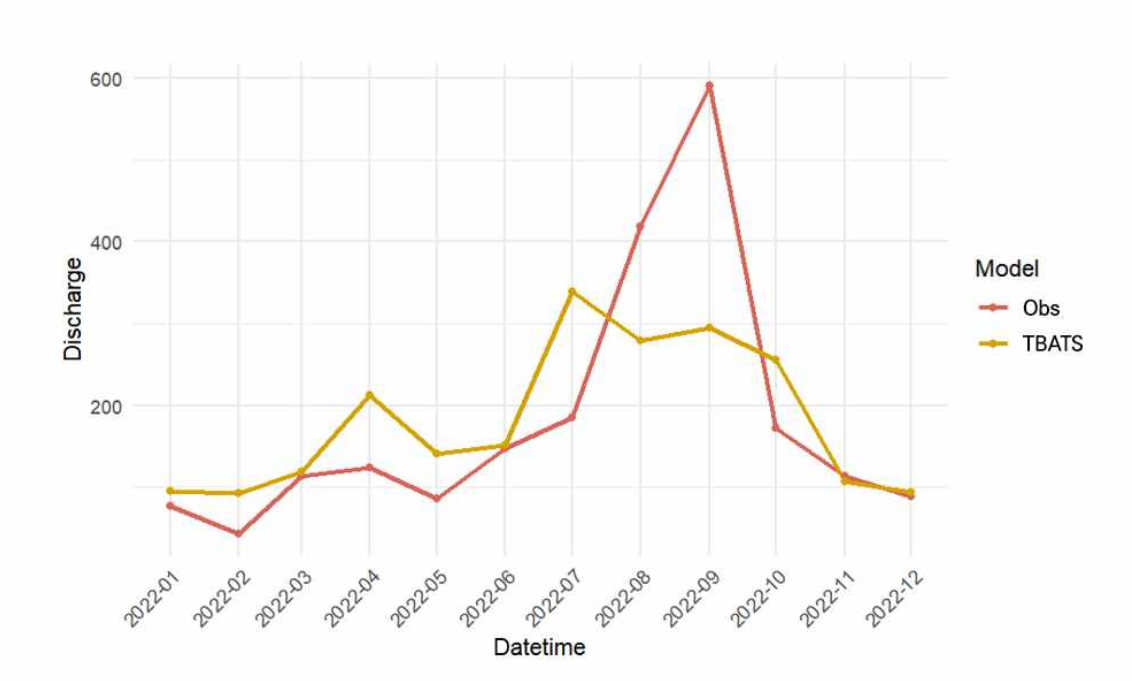
[그림 7.67] TBATS 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과

3) TBATS 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과



[그림 7.68] TBATS 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과

4) TBATS 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과



[그림 7.69] TBATS 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과

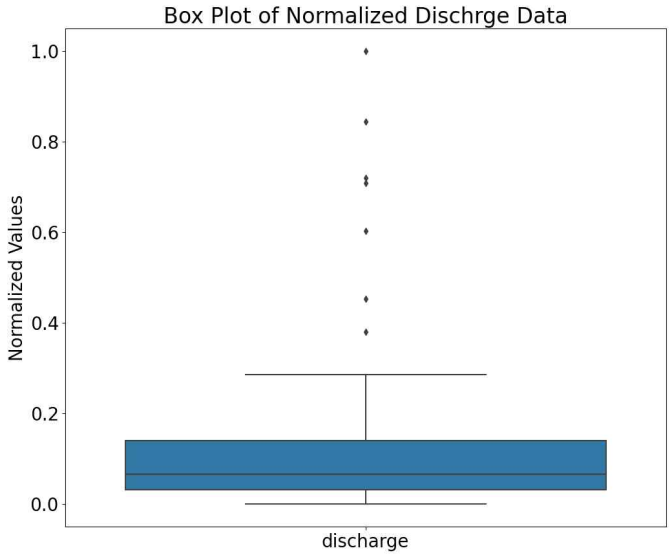
[표 7.12] TBATS 모형 예측 결과 RMSE

Year	2019	2020	2021	2022
RMSE (m^3/s)	233	659	71.9	112

7.7 LSTM을 이용한 함안보 월별 방류량 예측

○ LSTM 입력자료 전처리

- 예측 모형의 훈련 및 검증을 위해 학습 기간은 2013년 ~ 2018년, 검증 기간은 2019년 ~ 2022년으로 분석하였음
- LSTM 모형의 훈련을 위해 사이킷런의 MinMaxsclaer를 사용하여 원본 데이터를 0과 1 사이의 값을 가지도록 정규화함

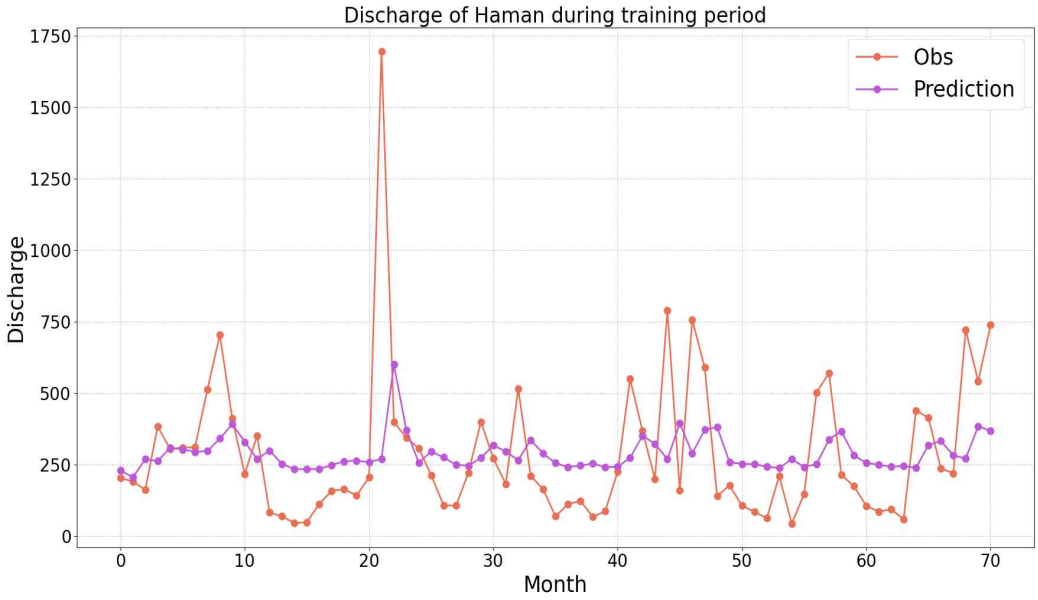


[그림 7.70] 정규화 후 그래프

- 함안보 방류량의 월별 데이터의 양을 고려하여 예측에 사용하는 Feature의 길이인 window size는 3으로 sequential data를 생성함

○ LSTM 모형의 구성

- LSTM 모형의 활성화 함수는 Linear, 최적화 함수는 Adam을 사용함
- 모형의 훈련 횟수인 Epochs는 200으로 설정하였으며, 모형의 과적합을 막기 위해 Epoch가 10회 진행되는 동안 Loss 값이 개선되지 않으면 학습을 중지하는 Early stopping을 설정함

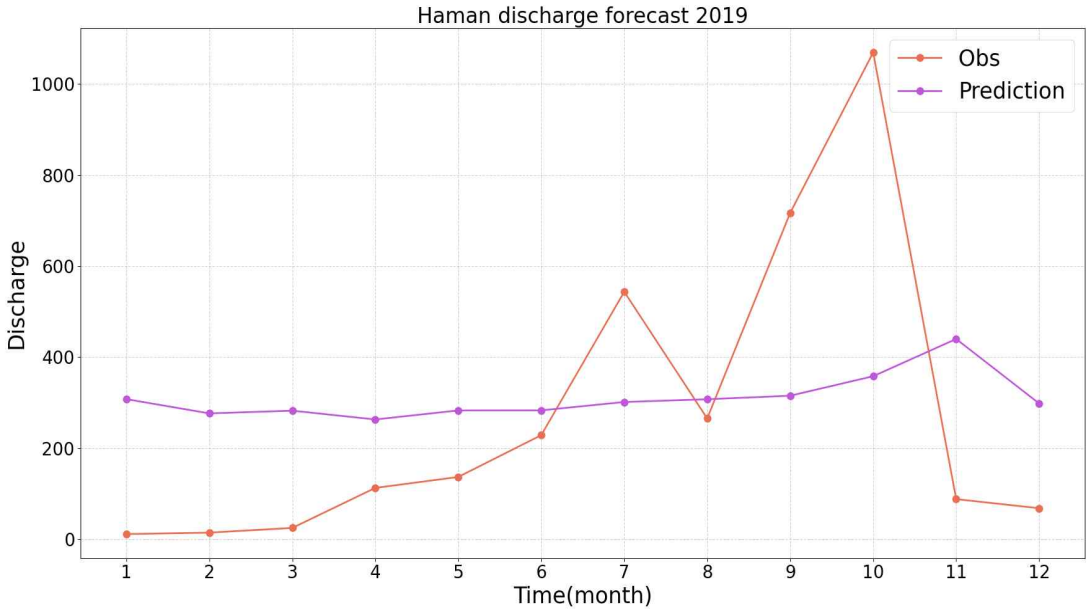


[그림 7.71] LSTM 모형의 훈련 결과

○ LSTM 함안보 월별 방류량 예측결과

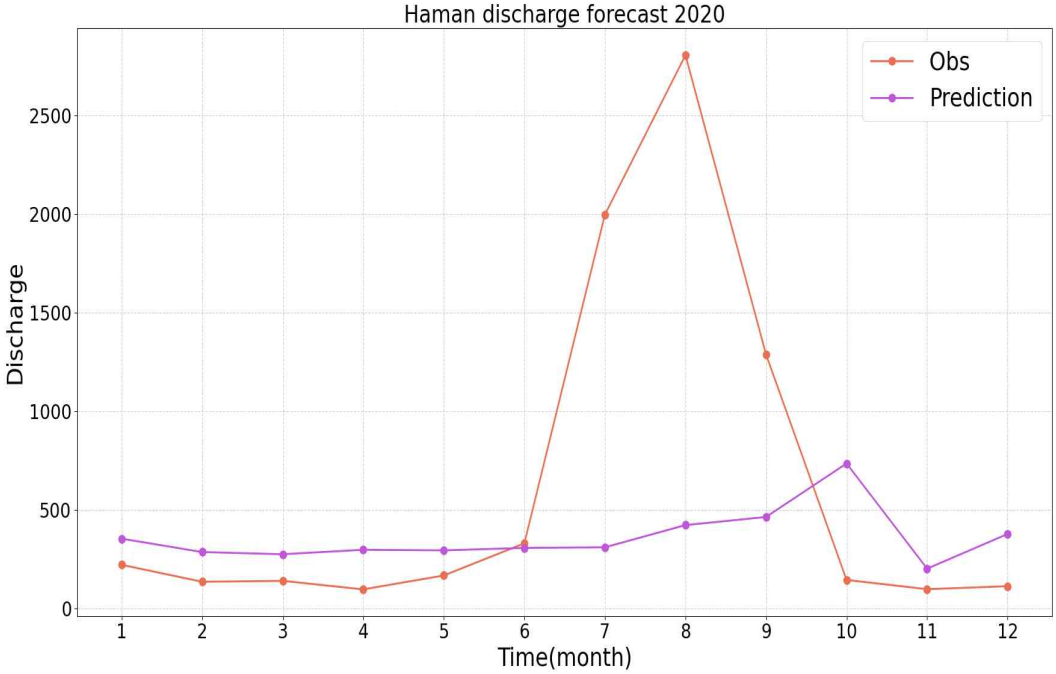
- LSTM 모형 예측 결과를 검증 기간에 대해 비교한 결과 2022년도에 RMSE 값이 144m^3/s로 가장 예측력이 우수했음. 반면 2020년의 경우 RMSE값이 747m^3/s로 급격하게 증가하는 패턴 예측을 하지 못하는 모습을 확인할 수 있었음
- 딥러닝의 한 종류인 LSTM 모형을 이용하여 함안보 월별 방류량을 예측하기에는 가용한 데이터의 양이 충분하지 않아 월별 방류량을 정확하게 예측하지 못하는 것으로 보임

1) LSTM 모형 2019년 월평균 방류량 예측 결과



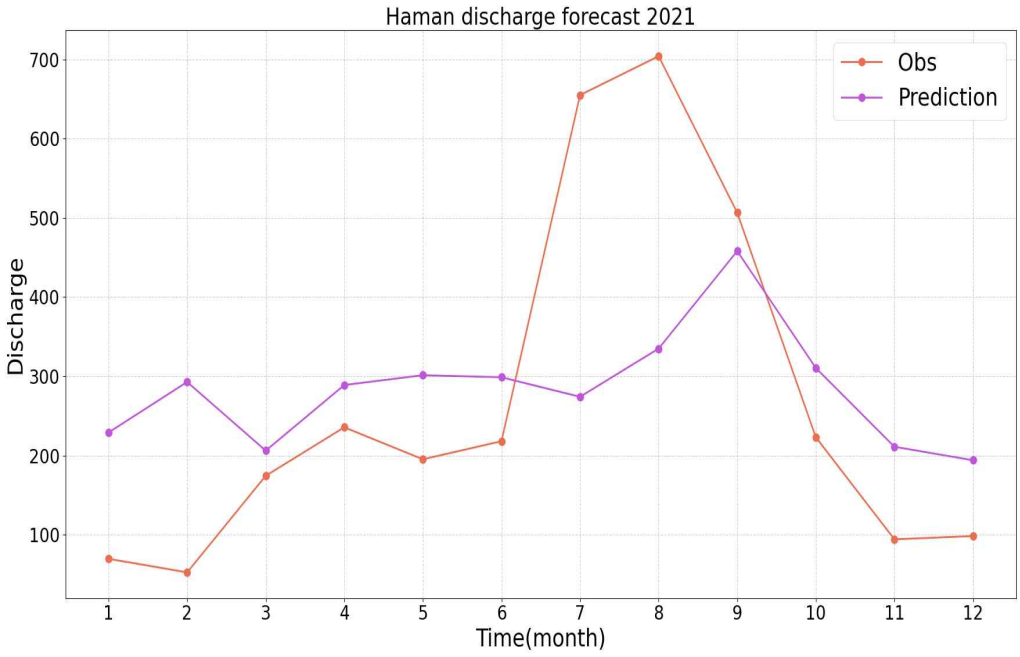
[그림 7.72] 2019년 월평균 방류량 예측 결과

2) LSTM 모형 2020년 월평균 방류량 예측 결과



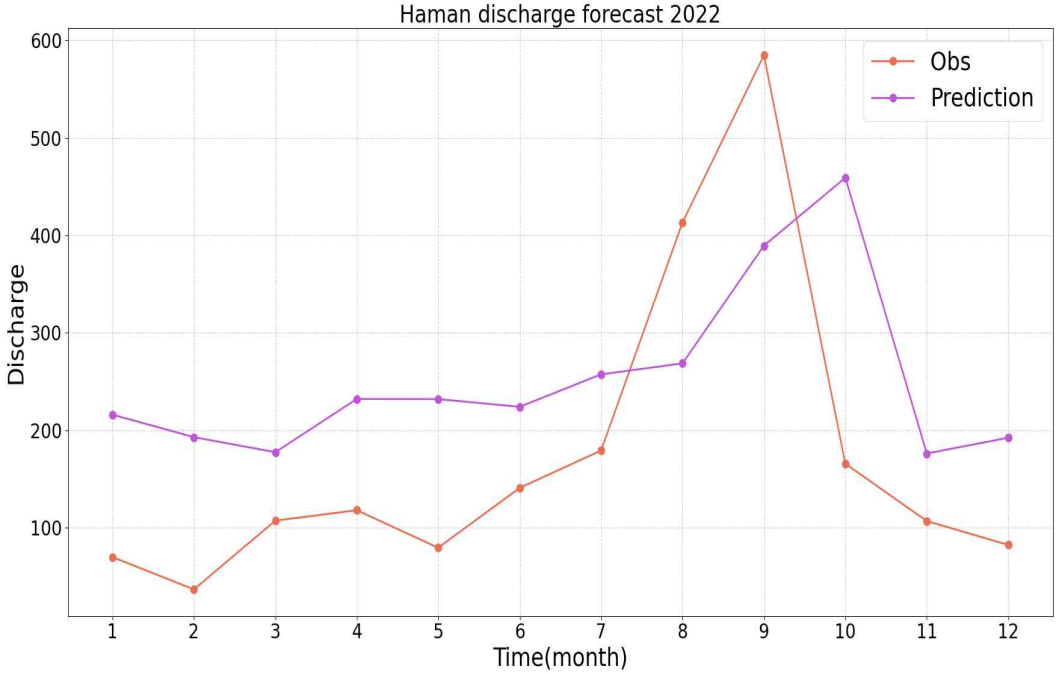
[그림 7.73] 2020년 월평균 방류량 예측 결과

3) LSTM 모형 2021년 월평균 방류량 예측 결과



[그림 7.74] 2021년 월평균 방류량 예측 결과

4) LSTM 모형 2022년 월평균 방류량 예측 결과



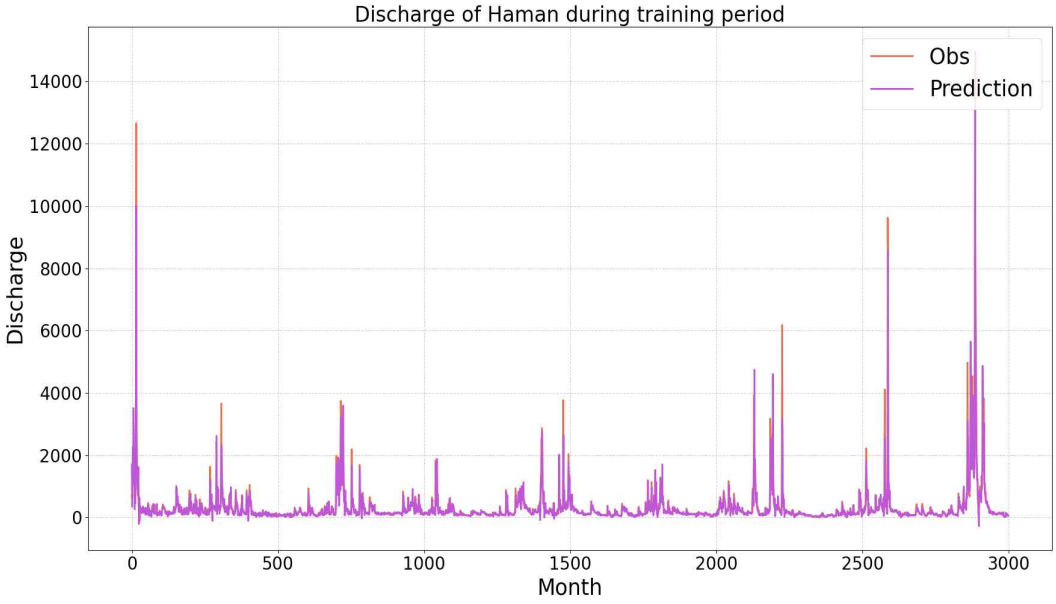
[그림 7.75] 2022년 월평균 방류량 예측 결과

[표 7.13] LSTM 모형 예측 결과 RMSE

Year	2019	2020	2021	2022
RMSE (m^3/s)	256	747	186	144

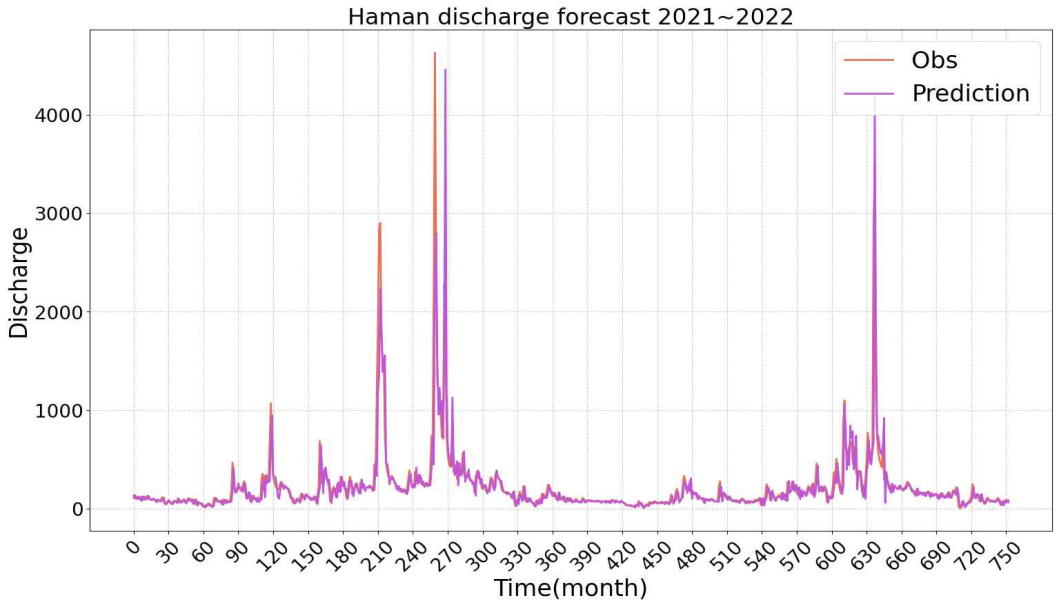
○ LSTM을 이용한 일단위 함안보 방류량 예측 결과

- 일단위 예측을 위해 훈련기간은 2013년 ~ 2020년, 검증기간은 2021년~2022년으로 설정함



[그림 7.76] 모형의 일평균 방류량 훈련결과

- 함안보 방류량 2021년~2022년 일별 예측 결과 (RMSE = 206.52m^3/s)

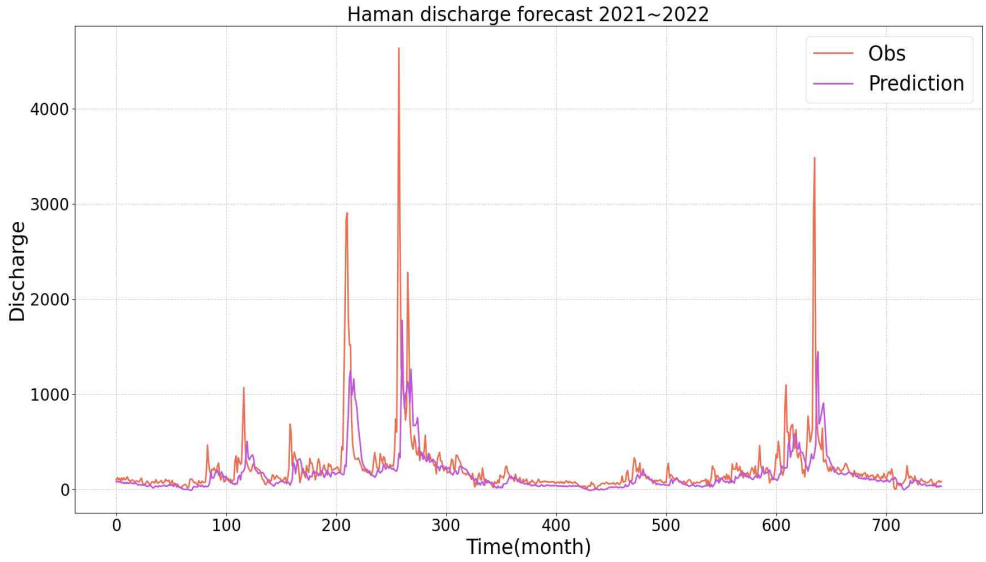


[그림 7.77] 모형의 일평균 방류량 검증결과

○ LSTM을 이용한 함안보 방류량 선행시간 증가에 따른 일단위 예측 결과

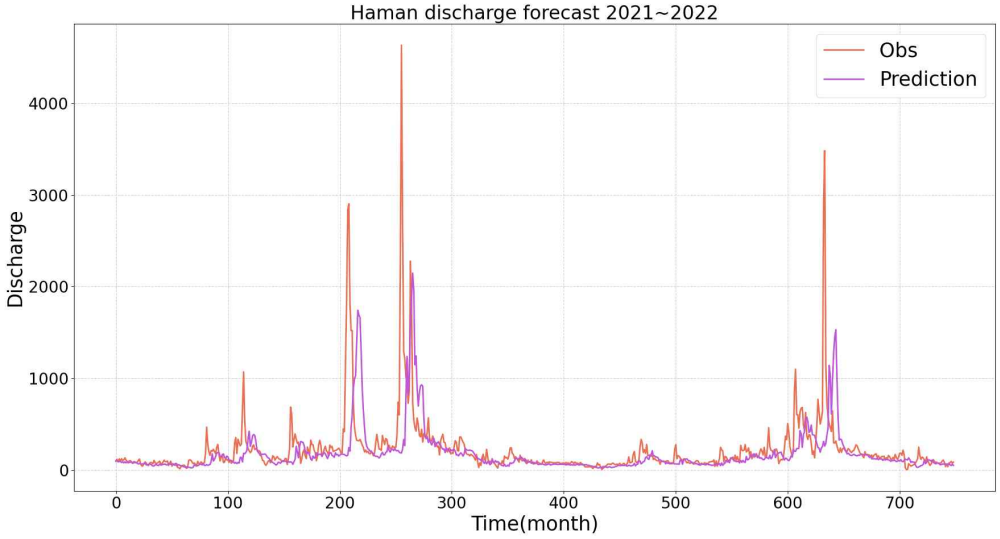
- LSTM을 이용한 함안보 방류량 예측 결과 일단위 방류량의 예측 성능은 월 단위 예측 성능에 비해 우수한 반면, 예측 선행시간을 3일, 5일, 7일로 늘려서 예측한 결과 선행 예측시간이 길어질수록 방류량 예측 정확도가 낮아짐
- LSTM 모형을 사용하여 예측 성능을 높이기 위해서는 추가적 방법으로 다변량 LSTM 시계열 예측 등을 고려할 필요가 있음

1) 예측 선행시간 3일 (RMSE : 334.76m^3/s)



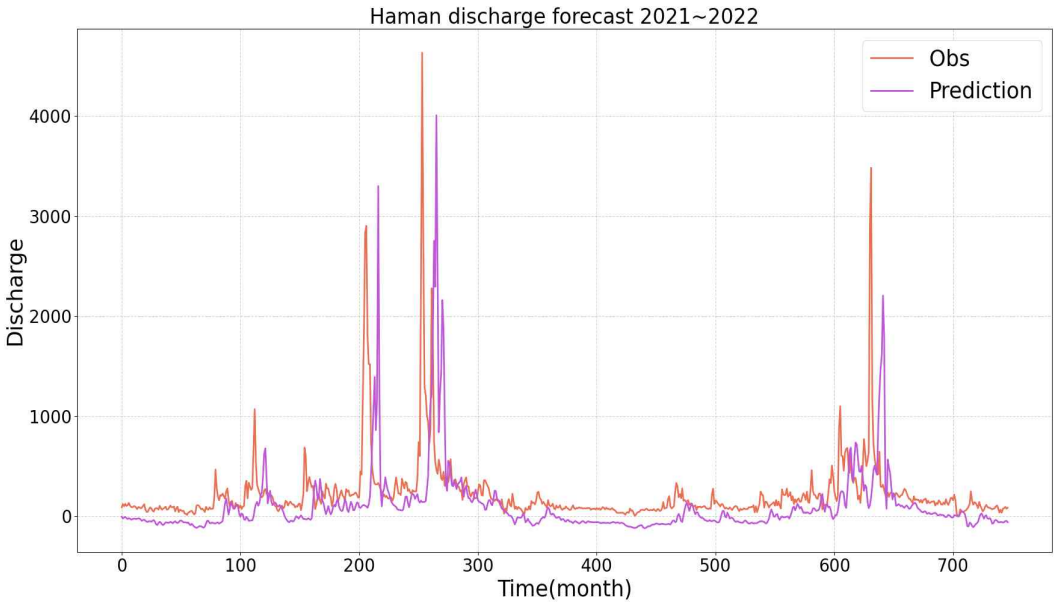
[그림 7.78] 모형의 일평균 방류량 검증결과 - 선행시간 3일

2) 예측 선행시간 5일 (RMSE : 372.07m^3/s)



[그림 7.79] 모형의 일평균 방류량 검증결과 - 선행시간 5일

3) 예측 선행시간 7일 (RMSE : 459.56m^3/s)

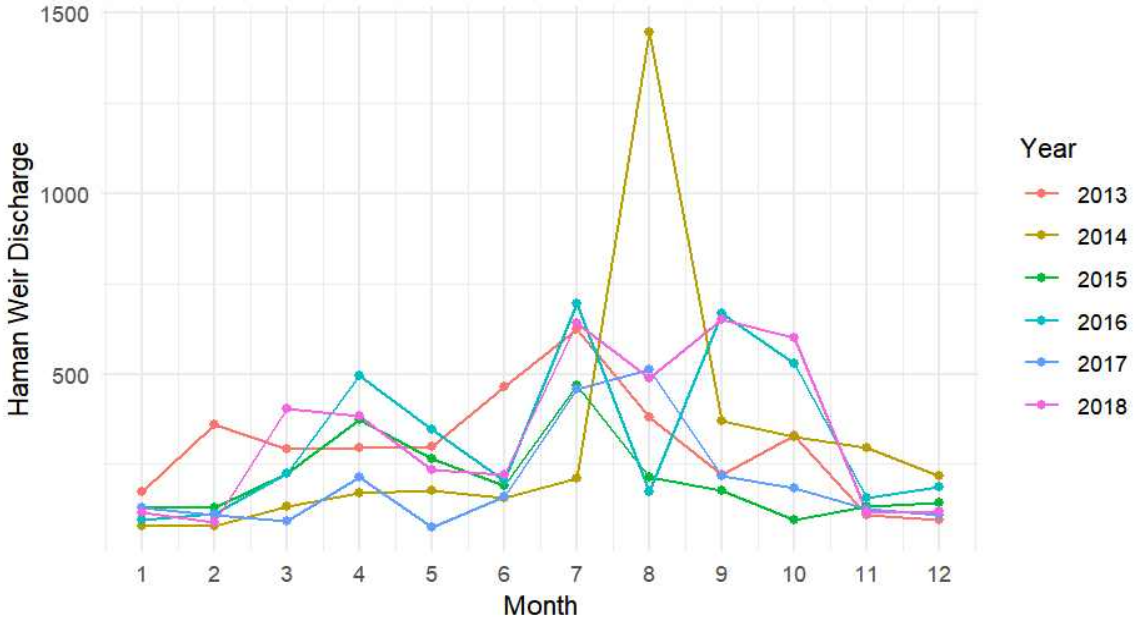


[그림 7.80] 모형의 일평균 방류량 검증결과 - 선행시간 7일

7.8 예측 모형별 종합 비교

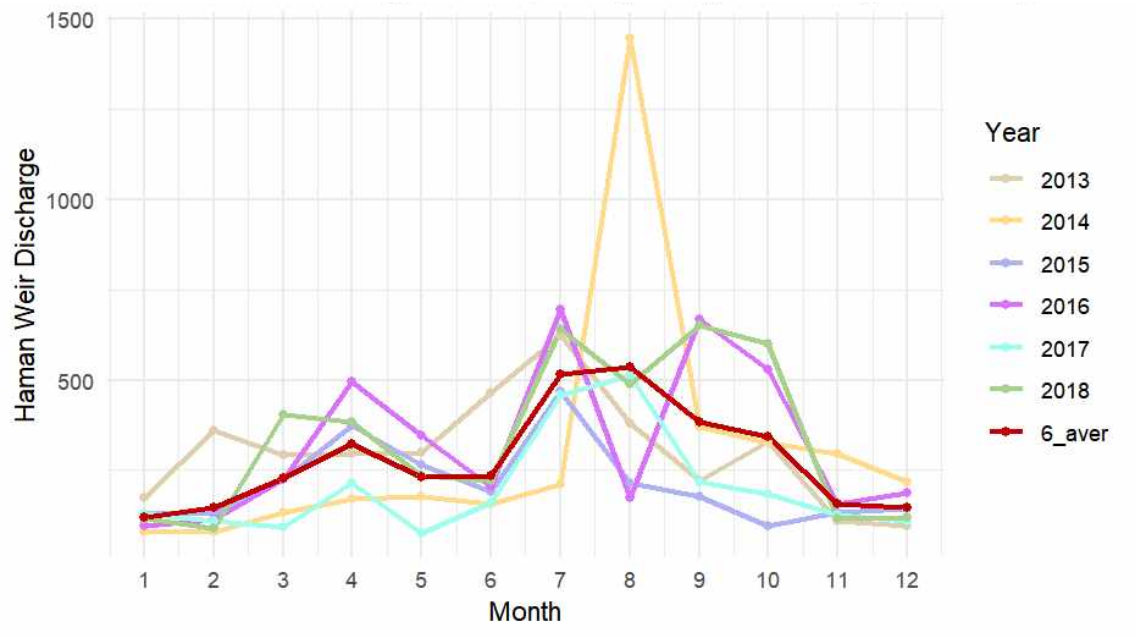
○ 함안보 방류량 관측 데이터 분석

1) 2013-2018년 월방류량 비교



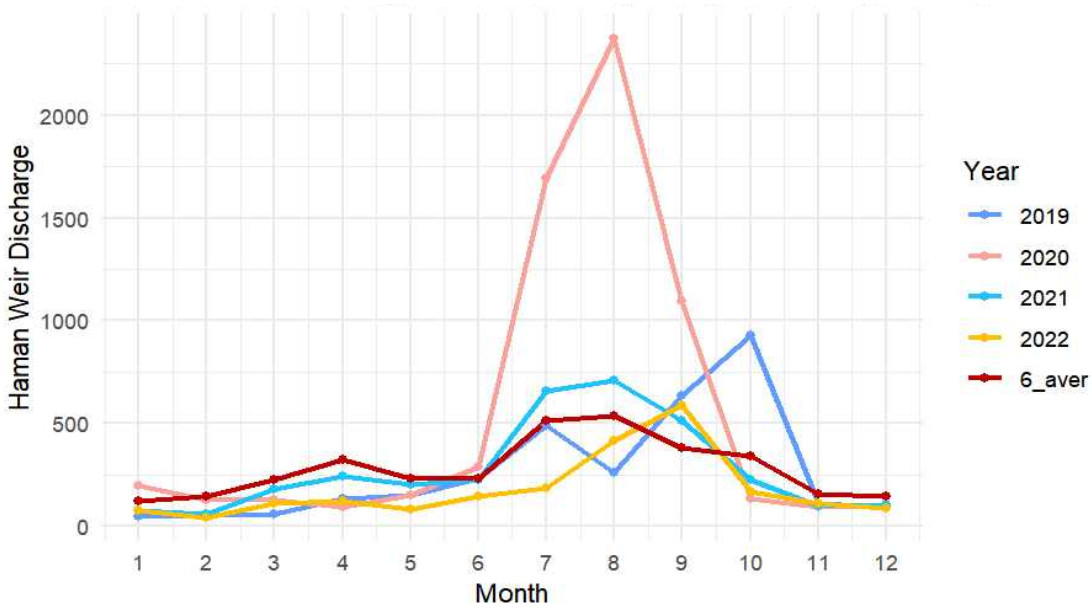
[그림 7.81] 관측기간(2013-2018년) 월평균 방류량

2) 2013-2018년 월방류량 및 6년 월평균 방류량 비교



[그림 7.82] 관측기간(2013-2018년) 월방류량 및 6년 평균 방류량

3) 2019-2022년 월방류량 및 6년 월평균 방류량 비교

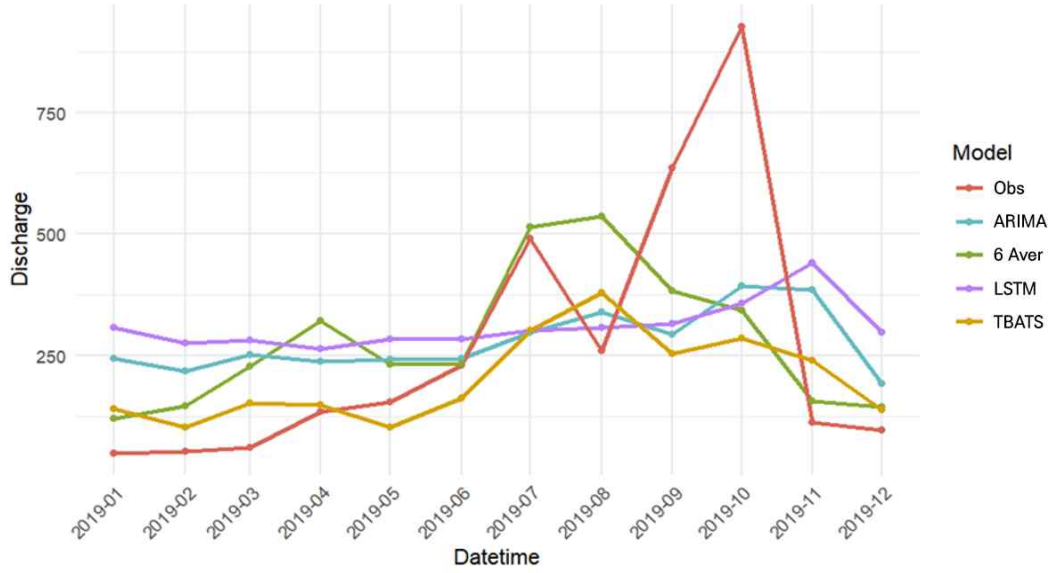


[그림 7.83] 검증기간(2019-2022년) 월방류량 및 6년 평균 방류량

○ 함안보 방류량 예측 모형별 종합 비교

- 함안보 방류량 예측 모형들의 학습과 검증을 위해 학습 기간은 2013년 ~ 2018년, 검증 기간은 2019년 ~ 2022년으로 확장하여 분석하였음
- 예측 모형을 종합적으로 분석 결과 2019년과 2021년은 6년 월평균, 2020년은 ARIMA, 2022년은 TBATS 모형이 비교적 우수했음
- 검증 기간에 대해서 고유량일 때는 ARIMA 모형이 다른 모형에 비해 나은 결과를 보였지만 관측 유량과 근접하게 예측하는 모형은 없었음. 반면, 저유량일 때 가장 잘 맞는 모형은 TBATS로 분석됨
- 예측 모형별 검증 기간 전체에 대한 RMSE를 분석한 결과 예측 오차가 가장 적은 모형은 TBATS모형, 예측 오차가 가장 높은 모형은 LSTM으로 분석됨

1) 2019년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

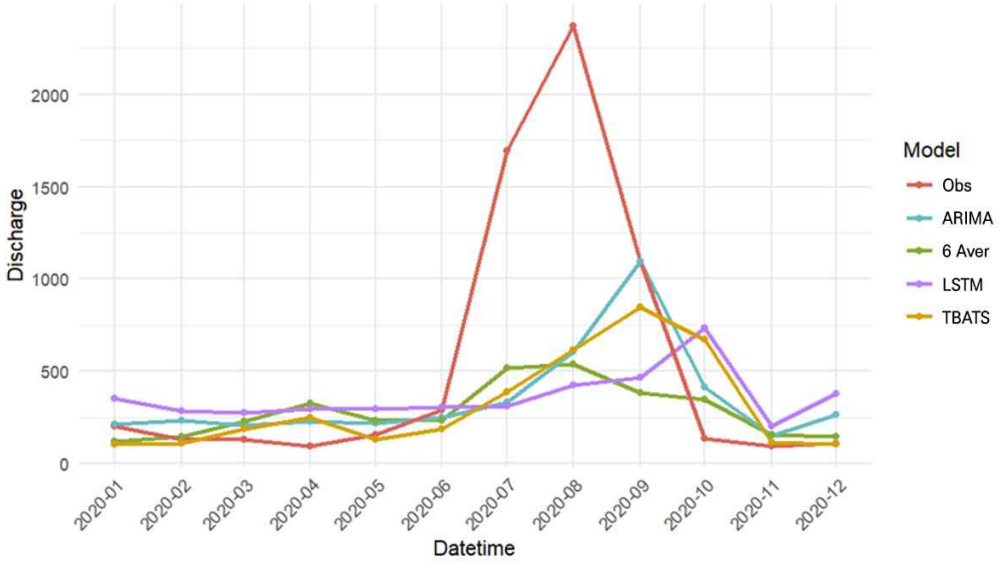


[그림 7.84] 2019년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

[표 7.14] 예측 모형별 2019년 RMSE 비교

Model	ARIMA	6년 평균	LSTM	TBATS
RMSE (m^3/s)	232	217	256	233

2) 2020년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

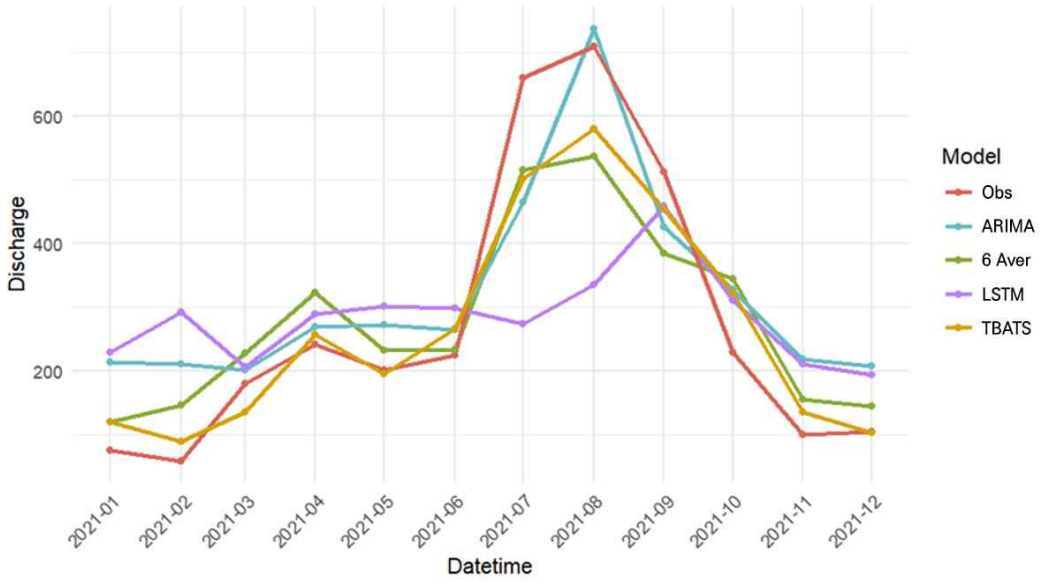


[그림 7.85] 2020년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

[표 7.15] 예측 모형별 2020년 RMSE 비교

Model	ARIMA	6년 평균	LSTM	TBATS
RMSE (m^3/s)	654	670	747	659

3) 2021년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

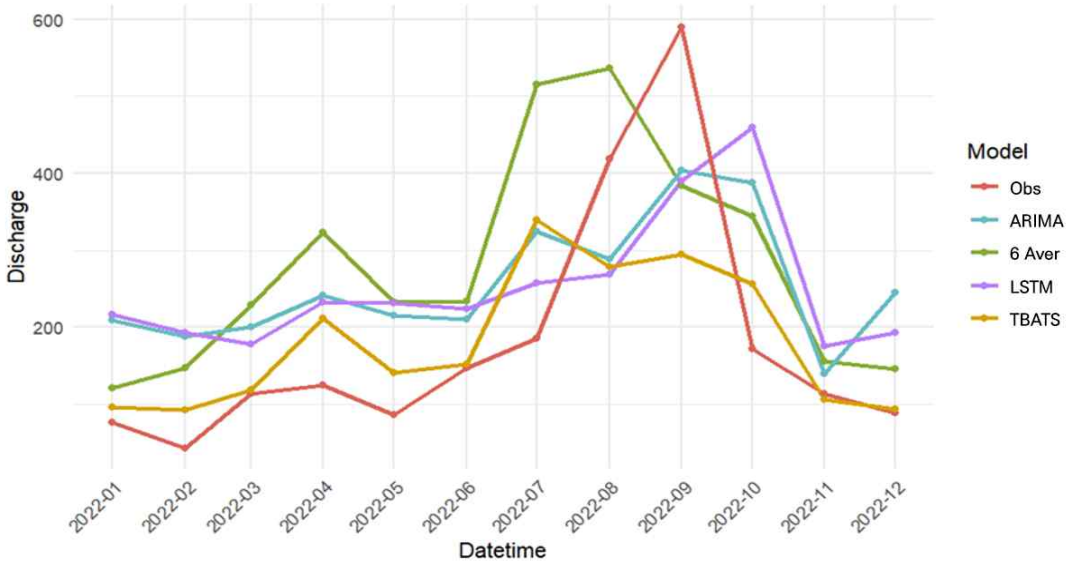


[그림 7.86] 2021년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

[표 7.16] 예측 모형별 2021년 RMSE 비교

Model	ARIMA	6년 평균	LSTM	TBATS
RMSE (m^3/s)	104	93.2	186	71.9

4) 2022년 함안보 방류량 예측 모형별 비교



[그림 7.87] 2022년 함안보 방류량 예측 모형별 비교

[표 7.17] 예측 모형별 2022년 RMSE 비교

Model	ARIMA	6년 평균	LSTM	TBATS
RMSE (m^3/s)	136	157	144	112

[표 7.18] 예측 모형별 전체 검증기간(2019-2022) RMSE 비교

Model	ARIMA	6년 평균	LSTM	TBATS
RMSE (m^3/s)	281.5	284.3	333.25	268.98

7.9 함안보 방류량 예측 신뢰도 향상 방안

- 현행 방식인 과거 평균 자료의 예측 적용시, 연간 월평균 방류량 오차 165.5m^3/s, 특히 갈수기 약 150m^3/s 의 오차가 발생하여, 목표 기수역 형성에 제한 요소로 작성할 것으로 분석됨
- 함안보 방류량 예측을 위해 학습 기간 2013년 ~ 2018년, 검증 기간 2019년 ~ 2022년으로 나누어 ARIMA, TBATS, LSTM 모형으로 방류량을 예측함. 예측 결과 검증 기간에 대해 예측 오차가 가장 낮은 모형은 TBATS 모형으로 분석되었으며, 오차가 가장 큰 모형은 LSTM 모형으로 나타났음
- TBATS 등의 통계모형 예측 적용시 월평균 방류량 오차가 현행의 과거 평균 자료 적용 방식 보다 감소하며, 특히 갈수기 예측의 정확도가 향상되는 것으로 분석됨
- LSTM 모형의 경우 함안보 일별 방류량 예측에는 비교적 우수한 성능을 보였으나, 월별 방류량 예측의 경우 가용한 학습 데이터의 양이 충분하지 않아 예측 정확도가 통계 모형에 비해 낮게 산정됨
- 과거 월평균 정보를 적용하는 것보다 갈수기에는 TBATS 등 통계모형, 홍수기에는 과거평균을 병행 적용하여, 함안보 방류량 예측의 신뢰도를 향상시킬수 있을 것으로 판단됨
- 향후 Bayesian model average와 같이 다중 모형의 결과를 활용하는 방법론에 대한 추가 연구가 필요함. Bayesian model average은 서로 다른 모형의 예측정보에 각 모형에 적용되는 가중치를 모형의 신뢰도에 따라 할당하고, 신뢰도 높은 단일 예측값으로 결합하는 방식으로 각 모형에서 발생할 수 있는 불확실성을 감소시킬 수 있음. 저유량과 고유량일 때 예측 정확도가 높은 모형에 대해 가중치를 월별로 다르게 할당하여 모형별 월별 방류량 예측 불확실성을 감소시킴으로 함안보 방류량 예측 신뢰도를 개선할 수 있음
- 다변량 LSTM 예측은 2개 이상의 변수의 과거/현재 값을 사용하여 미래의 값을 예측하는 방법으로, 시간 단계 사이의 복잡한 종속성 및 패턴을 학습에 사용하여 예측 정확도를 높일 수 있음. 함안보 월별 방류량과 높은 상관성(95%)을 보였던 남강댐 월별 방류량 관측값 또는 강수량 정보를 다변량 LSTM 예측에 적용 시 기존의 단일 LSTM 예측보다 함안보 방류량 예측 신뢰도를 높일 수 있음

참고문헌

Duan, Q. (1991). A global optimization strategy for efficient and effective calibration of hydrologic models. Ph.D. dissertation, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA.

Gyoo-Bum Kim, Myoung-Rak Choi, and Chan-Ik Hwang. (2020). Comparison of missing value imputations for groundwater levels using multivariate ARIMA, MLP, and LSTM. Journal of the Geological Society of Korea, 56(5), 561-569.

Hyun-Han Kwon, and Young-Il Moon. (2006). Dynamic Nonlinear Prediction Model of Univariate Hydrologic Time Series Using the Support Vector Machine and State-Space Model. Journal of the Korean Society of Civil Engineers B, 26(3B), 279-289.

Jin-Young Lee. (2022). A Study on the Residential Load Forecasting under the Smart Grid Environment. Major in Statistics, The Graduate School of Chung-Ang University, Seoul, 2022.

K-water (2017). 2016 가뭄정보 분석 연간 보고서. 국가가뭄정보분석센터.

K-Water 강우-유출모형 K-DRUM v2.1.0 사용자 매뉴얼

K-Water 부산권지사 (2019) 낙동강하굿둑 운영관리매뉴얼

K-Water(2009) 낙동강하구둑 배수문 증설사업 기본계획

Seokil Jeong, Sanguk Lee, Young-Taek Hur, Young-Sung Kim, Hwa-Young Kim, (2022). Development of seawater inflow equations considering density difference between seawater and freshwater at the Nakdong River estuary, Journalof . Korea Water Resour. Association, 55(5), 383-392

Sugawara, M., Watanabe, I., Ozaki E., and Katsuyama, Y. (1984). Tank Model with Snow Component. Research notes of the National Research Centers for Disaster Prevention No. 65, National Research Center for Disaster Prevention, Japan.

Sung-Ho Jung, Hyo-Seob Cho, Jeong-Yup Kim, and Gi-Ha Lee. (2018). Prediction of water level in a tidal river using a deep-learning based LSTM model. Journal of Korea Water Resources Association, 51(12), 1207-1216.

Torres, J. F., Hadjout, D., Sebaa, A., Martínez-Álvarez, F., and Troncoso, A. (2021). Deep Learning for Time Series Forecasting: A Survey. Big data, 9(1), 3 - 21.

Unesco (1981) Tenth report of the joint panel on oceanographic tables and standards, Unesco technical papers in marine science.

강태욱 (2013). 적응 벌칙함수와 집합체 혼합진화 기법의 결합 및 유역유출 모형의 매개변수

추정에 대한 적용. 박사학위논문, 부경대학교.

경남일보. (2022). 남강댐 방류 늘리고 창녕함안보 개방폭 확대. 경남일보. http://www.gnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=507038

국토교통부 (2009) 낙동강수계 하천기본계획(낙동강(금호강합류점~하구), 밀양강, 양산천) 보고서

국토교통부 (2012) 밀양강 하천기본계획 보고서

국토교통부 (2013) 낙동강 하천기본계획 보고서

국토교통부 (2013) 서낙동강수계 하천기본계획 보고서

국토해양부 (2011). 수자원장기종합계획(2011～2020) 수입을 위한 연구보고서.

김민규 (2008). TANK 모형을 이용한 하천기준유량 산정방법 개발 및 적용에 관한 연구. 석사학위논문, 전남대학교.

환경부 (2021) 낙동강하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 연구 용역(II) 보고서

환경부 (2021). 2020 한국수문조사연보.

환경부 (2022). 2021 한국수문조사연보.

수리-수문통합분석체계 구축 및 유출입량 예측기술 학술용역 사용자 매뉴얼

2023. 8.

K water 한국수자원공사

목 차

제 1 장 모형의 개요 ····· 1

제 2 장 K-DRUM 수문모형 ····· 2

2.1 실행파일과 기본 입력파일 ····· 2

2.2 기상 및 수문관측소 입력자료 구축 ····· 2

2.3 K-DRUM 초기설정 입력 ····· 3

2.4 수리구조물 운영 현황 반영 ····· 6

2.5 모의 분석 ····· 7

제 3 장 K-River 수리모형 ····· 8

3.1 실행파일과 기본 입력파일 ····· 8

3.2 낙동강 하굿둑 모의 ····· 8

3.2.1 지형자료 입력 ····· 9

3.2.2 경계조건 입력 ····· 11

3.2.3 초기조건 입력 ····· 12

3.2.3 염분 및 온도 입력 ····· 13

3.2.5 모의 실행 ····· 13

제 4 장 수리-수문통합분석 체계 구축 예제 ····· 71

4.1 실행파일과 기본 입력파일 ····· 17

4.2 낙동강 하굿둑 수리-수문 통합분석체계 구축 ····· 18

4.2.1 Connection_points ····· 18

4.2.2 Find_Connection_Data ····· 21

4.2.3 dye ····· 23

제 5 장 함안보 월별 방류량 예측 모형 ····· 26

5.1 Rstudio 실행파일과 입력파일 구성 ····· 26

5.2 월평균 방류량 정보를 활용한 함안보 월별 방류량 예측 ····· 28

5.3 ARIMA를 이용한 함안보 월별 방류량 예측 ····· 29

5.3 TBATS를 이용한 함안보 월별 방류량 예측 ····· 32

그림 목차

그림 2.1. K-DRUM 입력 파일 구조 예시 ····· 2
그림 2.2. K-DRUM 초기설정 입력방법 ····· 3
그림 2.3. K-DRUM 수리구조물 운영 현황 반영 예시 ····· 6
그림 2.4. 모의분석 전 설정 화면 ····· 7
그림 3.1. nakdong_low_v2.geo 지형자료 ····· 10
그림 3.2. Geometry 파일 – 수리구조물 입력 파일 구조 ····· 10
그림 3.3. nakdong_low_v2_WL.csv 출력 예시 ····· 14
그림 3.4. K-River – nakdong_low_v2 exe 실행 화면 ····· 15
그림 3.5. nakdong_low_v2 모의 분석 출력 파일 결과 ····· 16
그림 4.1. 수리-수문 통합분석 파일 구조 ····· 17
그림 4.2. Connection_points 폴더 구성 화면 ····· 18
그림 4.3. Connection_points input 입력 구성 예시 ····· 19
그림 4.4. K-DRUM Cell 번호 확인 예시 ····· 19
그림 4.5. Connection_points – remove point 지점 ····· 20
그림 4.6. Connection_points – remove.txt 파일 구성 예시 ····· 20
그림 4.7. Connection_points – run.bat 파일 구조 ····· 20
그림 4.8. Connection_points 실행 결과 ····· 21
그림 4.9. Connection_data 폴더 구성 화면 ····· 22
그림 4.10. Connection_data - input.txt 파일 예제 ····· 23
그림 4.11. Connection_data 모듈 실행 결과물 ····· 23
그림 4.12. dyd 폴더 구성 화면 ····· 23
그림 4.13. dyd - sw 폴더 구성 화면 ····· 24
그림 4.14. dyd - sw – River_connect_dyd.exe 실행 화면 ····· 25
그림 4.15. dyd - exe실행 파일 결과 ····· 25

그림 5.1. Rstudio 실행화면 ····· 26
그림 5.2. 시계열 데이터 분석용 패키지 컴파일 및 호출 예시 ····· 27
그림 5.3. 시계열 데이터 월단위 변환 코드 예시 ····· 28
그림 5.4. R xts 패키지를 이용한 월단위 방류량 변환 결과 ····· 28
그림 5.5. 월평균 방류량 정보를 활용한 예측 예시 ····· 29
그림 5.6. ARIMA 모형의 함안보 월별 방류량 데이터 분석 결과 ····· 31
그림 5.7. ARIMA 모형의 함안보 월별 방류량 예측 결과 ····· 32
그림 5.8. TBATS 모형의 함안보 월별 방류량 예측 결과 ····· 33

제 1 장 모형의 개요

본 모형은 “수리-수문 통합분석체계 구축 및 유출입량 예측기술개발 학술용역”에서 개발된 통합분석체계 구축 모형의 사용자 설명법이다. 본 사용자 매뉴얼은 1장은 수문모형, 2장은 수리모형, 3장은 수리-수문 통합분석 모형, 4장은 함안보 방류량 추정 방법로 구성하고 있다. 사용자가 손쉽게 따라할 수 있도록 모형의 입력자료 구축 과정과 모의 과정을 예제를 들어 설명하고 있다.

1장 수문 모형 장에서 K-DRUM(K-Water Distributed Rainfall rUnoff Model)은 K-Water에서 자체 개발한 격자기반의 강우유출모형이다. 공간적 입력자료의 자동보정기법을 통해 미계측 유역의 적용이 가능하며, 강우-유출(유사, 기초 수질)에 대한 시·공간적 변동성을 분석하여 최적의 물관리 의사결정을 하는데 활용하고 있다.

2장 수리 모형 장에서 K-River는 1차원 하천흐름의 부정류 모의를 위하여 개발된 유한체적법(Finite Volume Method)기반의 수치해석모형이다. 국내에서 운영되고 있는 댐, 보, 수문, 암거, 제방, 펌프장 등의 수리구조물을 모의할 수 있도록 개발되었으며, 수리구조물 주변의 도수 또는 천이류와 같은 급변류를 원활히 모의하기 위한 목적으로 개발되었다. 또한 유한체적법을 기반으로 하여 기존의 유한차분법기반의 모형과는 다르게 물수지 오차(Mass Balance Error)가 발생하지 않아 물관리 목적으로도 사용이 가능하다.

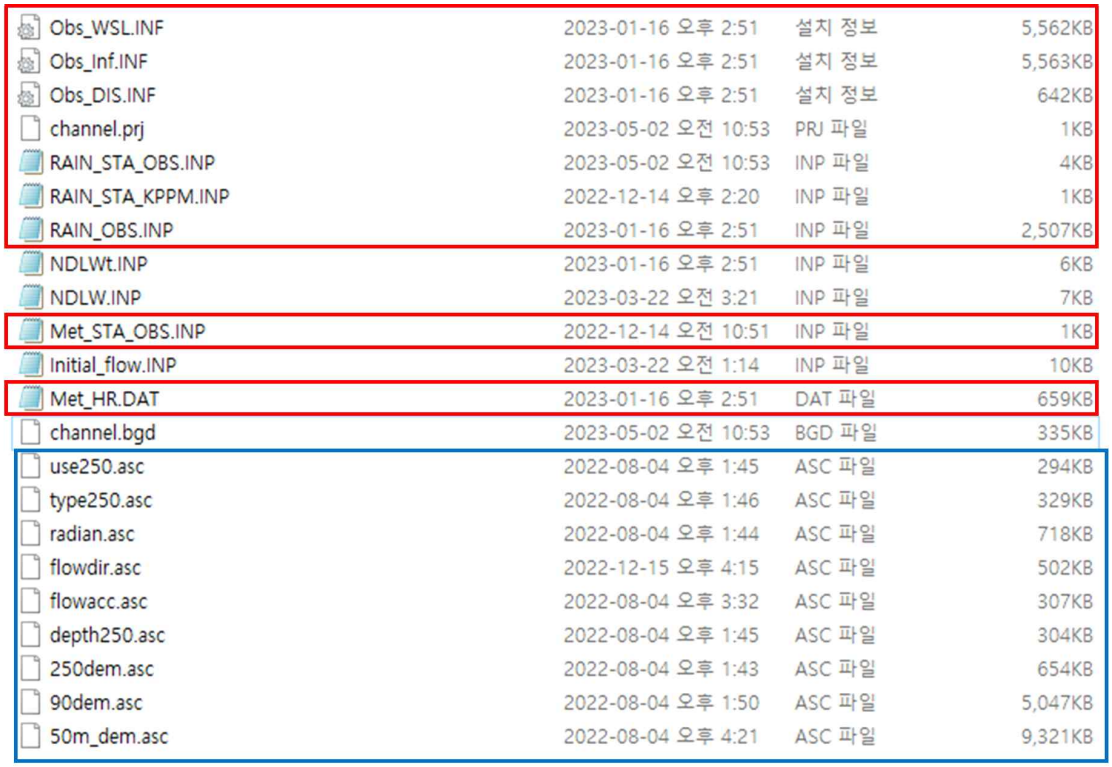
3장에서는 1장과 2장에서 설명한 수리모형과 수문모형의 통합분석체계 과정을 구축하는 과정으로 낙동강 수계에 대한 예제로 설명하고 있다. 수문모형에서 모의한 격자 유량을 수리 모형에서 각 단면에 대한 측방 유입량으로 입력자료를 만드는 방법과 낙동강 하굿둑의 수위 및 유량을 모의하는 방법에 대해 설명하고 있다.

4장에서는 함안보의 월별 방류량 예측을 위해 Rstudio를 활용하여 시계열 데이터를 활용한 분석을 실시하였다. 이에 대한 실행방법, 패키지 설치 방법, 데이터 분석 결과까지 예제를 활용하여 설명하고 있다.

제 2 장 K-DRUM 수문모형

2.1 실행파일과 기본 입력파일

본 절에서는 “수리-수문 통합분석체계 구축 및 유출입량 예측기술개발 학술용역” - 제 2 장 장단기 강우-유출 분석을 위한 수문모형 구축과 연계된 내용이다. K-DRUM은 지형자료 수치표고모델(Digital Elevation Model, DEM), 토지이용도(Landuse Map), 토양도(Soil Map), 토심도(Soil Profile) 4가지를 구축하고, 격자를 고려하여 생성되어 있는 기상 및 수문관측소에 대한 입력자료를 K-water DB를 통해 수집한다. 시간에 관련된 자료는 붉은색 상자에 있는 파일과 같고, 공간에 대한 자료는 파란색 상자에 포함되어 있다. 그 외에는 속성정보를 담고 있는 파일이다.



[그림 2.1] K-DRUM 입력 파일 구조 예시

2.2 기상 및 수문관측소 입력자료 구축

K-DRUM 자료는 기상 및 입력자료는 K-water 자료를 따르며 각 주요지점 댐 방류량(Obs_DIS.INF), 유입량(Obs_Inf.INF)과 수위관측자료(Obs_WSLINF), 기상관측소(Met_OBS.INP), 강우관측소(RAIN_OBS.INP), 초기유량(Initial_flow.INP) 등 각 관측소에 대한 위치정보(Met_STA_OBS.INP, RAIN_STA_OBS.INP)를 구축하고

있다.

2.3 K-DRUM 초기설정 입력

분포형 모형의 입력자료 구축 후 매개변수 및 초기설정 값을 NDLW.INP 값에서 변경해준다. 설정가능한 변수는 조도계수, 투수계수, 침투율, 토심, 공극률을 조정할 수 있으며 분석구간(DIVIDE LENGTH), 분석시간(DIVIDE TIME), 유역경사도(MIN_SLOPE)를 조정할 수 있다. 그리고 수리시설물에 대한 운영룰을 수위-방류량 곡선식에 따라 운영룰을 구축할 수 있으며 각 월 마다 방류되는 방류량을 조정 할 수 있다.

[그림 2.2] K-DRUM 초기설정 입력방법

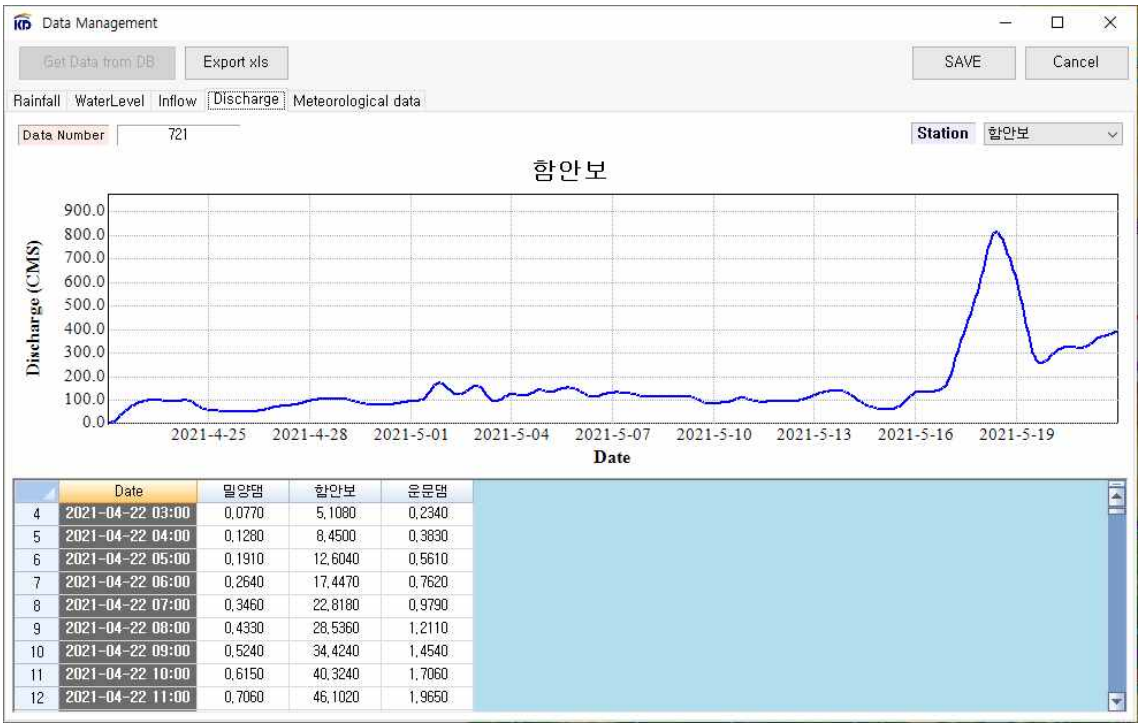
다음은 낙동강 유역의 속성 정보를 지정하는 기능으로 초기설정 입력 구조를 나타내었다.

```
NDLW                                          ; 낙동강하류(남강합류부~하굿둑, 서낙동강 포함)
250dem.ASC                                    ; DEM DATA NAME
radian.ASC                                     ; CELL SLOPE DATA NAME
flowdir.ASC                                      ; FLOW DIRECTION DATA NAME
use250.ASC                                   ; LAND USED DATA NAME
depth250.ASC                                     ; EFFECTIVE SOIL DEPTH DATA NAME
thiessen.ASC                                  ; THIESSEN DATA NAME
TYPE250.ASC                                      ; SOIL TYPE DATA NAME
50m_dem.ASC                                    ; HIGH RESOLUTION DEM DATA NAME
MET_STA_OBS.INP                               ; Meteorological station file name for Observation
MET_HR.DAT                                    ; Meteorological data file name
MET_STA_LDAPS.INP                             ; Meteorological station file name for Prediction
MET_LDAPS.INP                                 ; Meteorological data file name for Prediction
RAIN_STA_OBS.INP                              ; Rain station file name for Observation
RAIN_OBS.INP                                  ; Rain data file name for Observation
RAIN_STA_KPPM.INP                             ; Rain station file name for Prediction
RAIN_KPPM.INP                                 ; Rain data file name for Prediction
!===== B/C층투수계수  B/C층초기토양수분계수  B/C층토심계수=====
1.0 1.0        1.0  1.0              0.5 0.5 1.0    ; Parameter Condition set
!===== DIVIDE LENGTH =====
300.0
!===== DIVIDE TIME =====
1200.0
!===== MIN_SLOPE =====
0.001
!===== NUMBER OF CHECK POINT ; IB NUMBER OF CHECK POINT =====
1 53342
!===== 유역면적, 실측유입량, 실측하폭, 실측수심 =====
3334312500 22000.0 800 15.00
!===== SOIL TYPE = ROUGHNESS COEFFICIENT - Vieux, 2004 참고 =====
0.030 0.14 1.0 0.14 Water Area(수역)     0.030 0.030    1
0.015 0.14 1.0 0.14 Urbanization(도시)   0.015 0.015    2
0.035 0.14 5.0  2.0 Eroded Land(나지)    0.035 0.055    3
0.050 0.14 2.0  0.5 Marsh(습지)          0.040 0.150    4
0.130 0.14 2.0  0.3 Grassland(초지)      0.060 0.330    5
0.100 0.14 1.0  4.0 Forest(산지)         0.080 0.700    6
0.050 0.14 5.0  0.5 Paddy Field(논)       0.040 0.150    7
0.035 0.14 5.0 0.14 Cropland(밭)         0.035 0.235    8
!===== RIVER ROUGHNESS COEFFICIENT =====
0.027
!===== SOIL DEPTH(M) =====
2.00           1번
1.75           2번
1.50           3번
1.25           4번
1.00           5번
0.75           6번
0.50           7번
0.25           8번
0.10           49번
0.25           0번                                          // DEFAULT
!===== HUGGINS-MONKE/Green & Ampt 통합자료 =====
 1      1      1        0.415        0.149        6.435     10      1      6        7.980        1.90
 2      1      1        0.371        0.342        0.100     10      1      6       24.090        1.60
 3      1      1        0.412        0.207        1.090     10      1      6       11.010        1.60
 4      1      1        0.399        0.302        0.560     10      1      6       21.320        2.60
 5      1      1        0.361        0.263        0.595     10      1      6       15.945        2.01
 6      1      1        0.409        0.381        0.065     10      1      6       29.465        1.50
 7      1      1        0.347        0.357        0.065     10      1      6       26.255        1.70
 8      1      1        0.412        0.207        1.090     10      1      6       11.101        1.60
 9      1      1        0.409        0.381        0.065     10      1      6       29.465        1.50
10      1      1        0.415        0.149        6.435     10      1      6        7.980        1.90
11      1      1        0.422        0.287        0.595     10      1      6       19.155        2.01
12      1      1        0.409        0.381        0.065     10      1      6       29.465        1.50
13      1      1        0.428        0.377        0.075     10      1      6       28.260        2.01
14      1      1        0.361        0.263        0.595     10      1      6       15.945        2.60
15      1      1        0.309        0.318        0.100     10      1      6       20.880        0.60
16      1      1        0.393        0.324        0.375     10      1      6       18.780        1.60
17      1      1        0.309        0.318        0.100     10      1      6       20.880        1.70
49      1      1        0.415        0.149        0.500     10      1      6        7.980        0.01
 0      1      1        0.361        0.215        0.595     10      1      6       15.945        2.60
!===== 토지피복 별 월별 작물계수 값; Water area, Urban, Erroded, March, Grassland, Forst, Paddy, Cropland ; 1월~12월
1.0 0.2 0.2 0.47 0.47 0.47 0.20 0.36
1.0 0.2 0.2 0.46 0.46 0.46 0.20 0.36
1.0 0.2 0.2 0.55 0.55 0.55 0.20 0.37
1.0 0.2 0.2 0.59 0.59 0.59 0.65 0.37
1.0 0.2 0.2 0.74 0.74 0.74 0.70 0.58
1.0 0.2 0.2 0.72 0.72 0.72 0.99 0.78
1.0 0.2 0.2 0.87 0.87 0.87 1.30 0.82
1.0 0.2 0.2 1.01 1.01 1.01 1.17 0.82
1.0 0.2 0.2 0.98 0.98 0.98 0.83 0.76
```

```
!===== 토지피복 별 월별 작물계수 값; Water area, Urban, Erroded, March, Grassland, Forst, Paddy, Cropland ; 1월~12월
1.0 0.2 0.2 0.47 0.47 0.47 0.20 0.36
1.0 0.2 0.2 0.46 0.46 0.46 0.20 0.36
1.0 0.2 0.2 0.55 0.55 0.55 0.20 0.37
1.0 0.2 0.2 0.59 0.59 0.59 0.65 0.37
1.0 0.2 0.2 0.74 0.74 0.74 0.70 0.58
1.0 0.2 0.2 0.72 0.72 0.72 0.99 0.78
1.0 0.2 0.2 0.87 0.87 0.87 1.30 0.82
1.0 0.2 0.2 1.01 1.01 1.01 1.17 0.82
1.0 0.2 0.2 0.98 0.98 0.98 0.83 0.76
1.0 0.2 0.2 0.87 0.87 0.87 0.20 0.57
1.0 0.2 0.2 0.64 0.64 0.64 0.20 0.37
1.0 0.2 0.2 0.45 0.45 0.45 0.20 0.36
!===== 포장용수량 적용 여부 (0 = 미적용, 1 = warm X main O, 2=warm O main X, 3=모두 적용) =====
0
!===== 유사 보정계수 =====
0
!===== SNOW-MELT Temperature(Deg.) =====
0.00
!===== 일사량 적용 방법(0=일조, 1=일사량) =====
0
!============================================================================
! 댐 운영률 적용(댐 개수에 맞춰서 블럭 정보를 읽음)
!============================================================================
!=== 댐 운영 적용 지점 총 개수, 댐 격자 번호 =====
3  23139    34872    3262
!=== 순번(남강댐)  계획홍수위      상시만수위      홍수기제한수위    초기수위(관측자료가 없을 경우 기준값, 관측자료가 있으면 관측자료로 대체함) =====
1       46.00          41.00          41.00          32.00
! 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월(월별 방류량)
 12.7 13.3 12.5 12.9 12.6 28.5 32.1 33.1 20.7 13.2 13.2 12.8
! 하한범위  상한범위  상한저수량(백만톤), Dummy, 계수(A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   I), 댐 수위-저수용량(방류량) 환산식(6차식: Volume=A*H^6+B*H^5+C*H^4+D*H^3+E*H^2+F*H+G, H=h+F)
-999    27.49   1.86    2   0   0   0   0.014722222     -1.001190476    22.715515873    -171.827619048  0
27.49   35.18   51.05   2   0   0   0   0.084696970     -7.002911255    194.528495671   -1813.131818182     0
35.18   40.7    174.09  2   0   0   0   -0.006759259    1.823809524     -86.859669312   1143.864206349  0
40.7    999 10000.00    2   0   0   0   0.042676768     -4.499599567    181.676511544   -2643.831666667     0
! 여수로 방류능력(6차식 사용, 사수위, 여수로월류정고, A, B, C, D, E, F, G)
        29.0          29.0          -0.0028279757  0.6879665172  -69.0933329663  3665.9241171272
        -108354.2482610360  1691,751.1995707900  -10903738.0017640000
!=== 순번(안동댐)  계획홍수위      상시만수위      홍수기제한수위    초기수위(관측자료가 없을 경우 기준값, 관측자료가 있으면 관측자료로 대체함) =====
2       161.70          160.00          160.00          130.00
! 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월(월별 방류량)
 19.9 19.9 19.9 20.8 33.7 49.3 40.5 50.2 36.4 22.0 19.9 19.9
! 하한범위  상한범위  상한저수량(백만톤), Dummy, 계수(A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   I), 댐 수위-저수용량(방류량) 환산식(6차식: Volume=A*H^6+B*H^5+C*H^4+D*H^3+E*H^2+F*H+G, H=h+F)
 -999 126.88 181.89 2 0 0 -0.000006710  0.005651445  -1.165021965  91.499805209  -2477.017817305  0
 126.88 145.06 571.32 2 0 0 -0.000559201  0.311464557  -64.477741080  5902.830123968  -202039.870076943  0
 145.06 999 10000 2 0 0 0.000108461  -0.067526147  16.461970867  -1805.126760715  74116.478280092  0
! 여수로 방류능력(6차식 사용, 사수위, 여수로월류정고, A, B, C, D, E, F, G)
        151.0          151.0          0.0008475500  -0.8114299735  323.6625288571  -68850.1772274272
        8237967.9998536100  -525680580.7134090000  13976839273.8569000000
!=== 순번(임하댐)  계획홍수위      상시만수위      홍수기제한수위    초기수위(관측자료가 없을 경우 기준값, 관측자료가 있으면 관측자료로 대체함) =====
3       164.70          163.00          161.70          137.00
! 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월(월별 방류량)
 19.05 19.05 19.05 19.15 19.55 20.25 19.95 20.35 19.75 19.15 19.05 19.05
! 하한범위  상한범위  상한저수량(백만톤), Dummy, 계수(A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   I), 댐 수위-저수용량(방류량) 환산식(6차식: Volume=A*H^6+B*H^5+C*H^4+D*H^3+E*H^2+F*H+G, H=h+F)
 -999 126 47.40 2 0 0 -0.000092185  0.043621462  -7.600455217  580.242141580  -16422.616366382  0
 126 137.88 130.70 2 0 0 0.000163372  -0.083253485  16.071122928  -1387.037627271  45029.954460450  0
 137.88 150.06 285.86 2 0 0 0.000906999  -0.518184822  111.259764615  -10628.108353471  380861.924397809  0
 150.06 999 10000 2 0 0 0.000118920  -0.067809655  14.767232027  -1441.677398461  52928.074588899  0
! 여수로 방류능력(6차식 사용, 사수위, 여수로월류정고, A, B, C, D, E, F, G)
        151.4          151.4          0.0006370012  -0.6140968773  246.6470680875  -52829.4246933232
        6364588.6856087600  -408927068.7442870000  10947184756.6540000000
!============================================================================
! 가상저수지 적용(가상저수지 개수에 맞춰서 블럭정보를 읽음)
!============================================================================!
!=== 가상저수지 운영 적용 지점 총 개수, 가상저수지 격자 번호 =====
0
! 가상저수지(Virtual Dam) 정보(순번, 최대저수량(톤), 현재저수율(%), 일정방류량(cms), 방류량의 하천 회귀율(%)) =====

```

2.4 수리구조물 운영 현황 반영

앞서 설명한 바와 같이 수리구조물의 운영현황을 반영할 수 있을 뿐 아니라 수리구조물 시계열 운영 현황을 반영할 수 있다. 이 부분은 Tools - Data Management - Discharge 확인할 수 있다. 예제파일 낙동강 하굿둑은 함안보, 운문댐, 밀양댐의 수리구조물 운영 현황을 반영하고 있다.



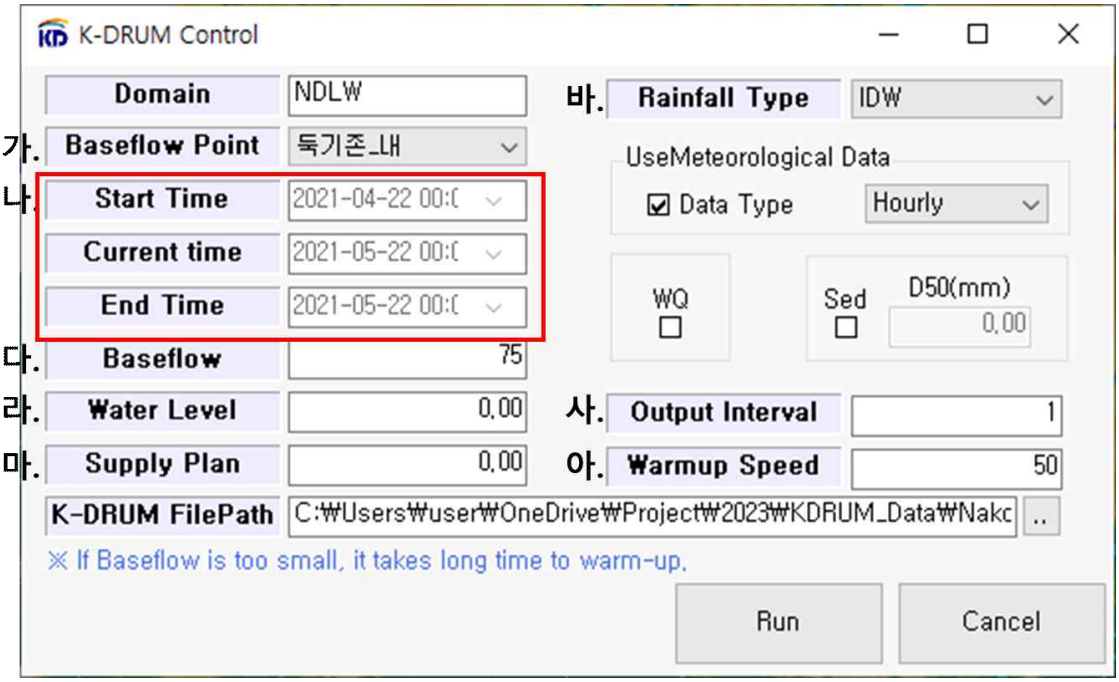
[그림 2.3] K-DRUM 수리구조물 운영 현황 반영 예시

off-line 버전으로 모의를 수행할 경우 수리구조물의 운영 현황을 반영하기 위해서는 NDLW 폴더의 Obs_DIS.INF 파일을 참고하여 작성해야한다.

on-line 버전은 K-Water DB와 K-PPM을 연계해서 예측 자료와 입력자료 구성을 자동으로 작성하여 준다. 이 부분에 대한 상세한 내용은 'K-DRUM 강우유출모형 사용자설명서'를 참고하기를 바란다.

2.5 모의 분석

K-DURM을 이용한 장단기 강우 유출 분석은 모의 분석에 앞서 상단 메뉴 Run-Run(F5) 의 각 메뉴에 대한 설명은 다음과 같다.



[그림 2.4] 모의분석 전 설정 화면

가. - 최종 유출점을 선택합니다.

나. - 모의 시간을 지정합니다.

- Current time 과 End tiem은 예측 강우와 과거 강우를 구분 짓는 시점이다.

다. - 최종 유출점의 기저유출량을 지정합니다.

라. - 최종 유출점의 초기 수위값을 지정합니다.

마. - 최종 유출점의 계획방류량을 지정합니다.

바. - 강우자료의 공간 분포 방법을 선택합니다.

ㄱ. IDW : 역거리 가중법을 이용하여 관측소의 강우를 격자단위로 공간분포 합니다. 가중계수 설정이 가능하며 기본 값은 2.5입니다.

ㄴ. Thiessen : Thissen 망도를 이용하여 격자별 강우를 분포시키며, Thienssen 망도의 입력자료(ASC 파일)가 별도로요구됩니다.

ㄷ. Grid : 격자강우 격자별 시계열 자료가 요구되며, 많은 전처리 과정이 요구됩다.

사. - 출력 단위를 설정 한다(시 단위 - hr, 일단위 - day자료)

이 외에도 수질 분석 모듈, 유사 분석 모듈에 대한 적용 여부가 있으나 본 수리수문 통합분석 해석에서는 유출분석만을 중점으로 다루고 있다.

제 3 장 K-RIVER 수리모형

3.1 실행파일과 기본 입력파일

현재 K-River는 Mywater(https://www.water.or.kr) - 전문정보 - K-시리즈 - K-RIVER에서 무료로 배포하고 있다. K-RIVER(v.1.0.0.53) 기준으로 수리-수문통합체계에서 구축한 해수와 개도고를 고려한 수리구조물 모듈은 GUI 상에서는 지원하고 있지 않다. 따라서 본 연구에서 추가한 수리구조물 모듈을 사용하기 위해서는 배포 파일의 K-River_nakdong_low.exe 파일을 실행시켜야 한다. input.inp 파일은 텍스트파일 형태로 된 입력파일이다. 이 2개 파일 및 라이브러리(*.dll)파일들은 동일 폴더에 있어야 한다.

input.inp 파일은 텍스트 파일로 메모장 등의 텍스트 에디터로 확인 및 수정이 가능하다. 배포 시 input.inp 파일의 내용은 "./nakdong_low/Nakdong_low_v2.kri"로 되어 있다. input.inp 파일의 내용은 K-River 실행을 위한 스크립트 파일명을 입력하도록 되어 있으며, KRiver.exe 실행파일은 동일폴더에 존재하는 input.inp에 작성된 스크립트 파일을 로드하여 모의를 실행한다. 현재 KRiver.exe를 실행하면 nakdong_low 폴더에 존재하는 Nakdong_low_v2.kri 파일을 스크립트 파일로 읽어 K-River를 실행하게 된다. 타 예제 실행 시 input.inp의 내용을 수정할 필요가 있으며 K-River를 실행하기 위한 확장자는 *.kri이다.

3.2 낙동강 하굿둑 모의

본 절에서는 K-River를 이용한 낙동강 하굿둑 모의를 설명하고 있다.

/nakdong_low/ 에는 다음과 같은 6개의 파일이 있다.

Nakdong_low_v2.kr i	- 실행을 위한 스크립트 파일
Nakdong_low_v2.geo	- 지형 파일
Nakdong_low_boundary.txt	- 경계조건 파일
Nakdong_low_v2_initial_condition.txt	- 초기조건 입력 파일
Nakdong_Estuary_Salinity.txt	- 하굿둑(외) 염분 자료
Nakdong_Estuary_Temperature.txt	- 하굿둑(외) 온도 자료

Nakdong_low_v2.kri 파일은 K-River 실행을 위한 스크립트 파일로서 텍스트 파일의 형태로 작성된다. Nakdong_low_v2.kri 파일의 내용은 다음과 같다.

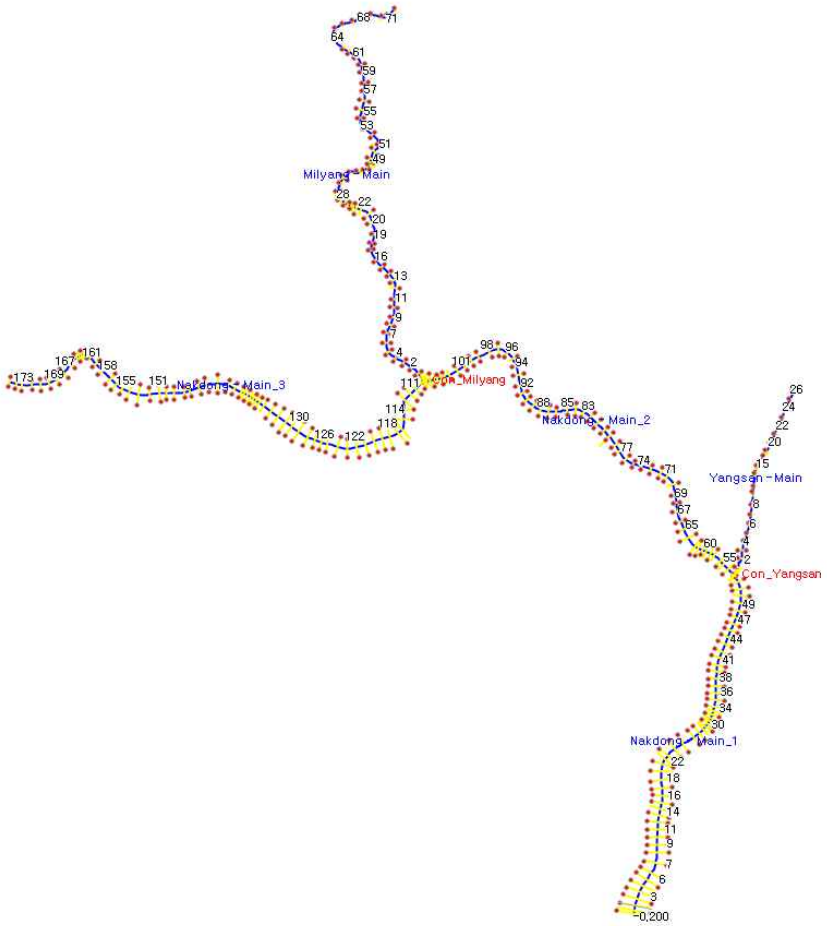
```
1  # This file is KRiver input file for Nakdong_low_v2 project
2  # Refer to the manual for how to set a input file
```

```
3  # WARNING: do not make space line
4  #
5  # Project_name: Nakdong_low_v2
6  Read_RAS_geo_file: Nakdong_low_v2.geo
7  Read_boundary_file: Nakdong_low_boundary.txt
8  Read_initial_file: Nakdong_low_v2_initial_condition.txt
9  Set_sim_time: 2021/07/10 00:00:00, 2021/07/14 00:00:00, 3600
10 Set_spatial_scheme: 1st
11 Read_temperature: Nakdong_Estuary_Temperature.txt
12 Read_salinity: Nakdong_Estuary_Salinity.txt
```

스크립트의 첫 번째 라인의 처음은 #으로 시작하고 있다. 이와 같이 라인의 처음이 #으로 표기되어 있으면 해당 라인은 건너뛰고 해석하도록 되어있다. 3번째 라인의 경고문구와 같이 전부 공란으로 되어있는 라인이 있으면 스크립트의 해석을 중지하도록 프로그래밍 되어 있으니 주의하기 바란다. 기본적으로 K-River에서는 해당 파일명(2013_ARA)을 프로젝트 이름으로 설정하고 있으나 5번째 라인과 같이 원하는 프로젝트 이름을 설정할 수 있다. 단, 위 예제에서는 해석에서 제외되어 있으며 #을 삭제하게 되면 프로젝트 이름이 설정된다.

3.2.1 지형자료 입력

스크립트의 6번째 라인은 지형파일을 읽는 라인이다. 현재 K-River GUI(v1.0.0.53)는 해수와 담수가 포함된 수리 구조물의 모의 계산을 포함하고 있지 않다. 다음과 같이 nakdong_low_v2.geo 지형자료 결과이다.



[그림 3.1] nakdong_low_v2.geo 지형자료

총 하천지류 수: 5, 하천단면 수: 275, 구조물 수: 1 가 nakdong_low.geo 입력자료로 구축되어져 있다. 이 중 구조물에 대해 자세히 살펴보면 다음과 같다.

```
Type RM Length L Ch R = 5,0.10,,,
#Inline Weir SE=2
      50       5    2300       5
IW Dist,WD,Coef,Skew,MaxSub,Min_El,Is_Ogee,SpillHt,DesHd
10,20,0.7 ①  ②③ ④                                  ⑤
IW Gate Name Wd,H Inv,GCoef,Exp_T,Exp_O,Exp_H Type,WCoef,Is_Ogee,SpillHt,DesHd,#Openings
MainGate(L)_No.03 ,47.5,9.2 -6.3 0.7,0.16,0.72,0.62, 9, 0.7, 0, 0,0, 1
    1475
IW Gate Name Wd,H,Inv,GCoef,Exp_T,Exp_O,Exp_H,Type,WCoef,Is_Ogee,SpillHt,DesHd,#Openings
MainGate(L)_No.04 ,47.5,9.2 -6.3,0.7,0.16,0.72,0.62, 9, 0.7, 0, 0,0, 1
```

[그림 3.2] Geometry 파일 - 수리구조물 입력 파일 구조

1 Type RM Length L Ch R = 5,0.10,,,

2 #Inline Weir SE=2

3 50 5 2300 5
4 IW Dist,WD,Coef,Skew,MaxSub,Min_El,Is_Ogee,SpillHt,DesHd
5 10,20,0.7
6 IW Gate Name Wd,H,Inv,GCoef,Exp_T,Exp_O,Exp_H,Type,WCoef,Is_Ogee,SpillHt,DesHd,#Openings
7 MainGate(L)_No.03 ,47.5,9.2,-6.3,0.7,0.16,0.72,0.62, 9, 0.7, 0, 0,0, 1
8 1475

낙동강 하굿둑의 수리구조물은 직사각형으로 가정한다. 표시한 부분 외에는 Sluice나 Radial 구조물의 계수와 관련된 부분이기에 설명을 제외하고 입력에 필요한 부분만 설명하였다.

1번은 수리구조물의 이름을 표시, 2번은 수리구조물의 너비를 나타내며, 3번은 수리구조물의 높이를 나타낸다. 4번은 수리구조물의 하단 표고에 대해 표시한다. 5번은 수리구조물 타입을 정의하고 있다. 0 은 Sluice 게이트, 1 은 radial 게이트, 3 은 weir를 나타낸다. 이번 수리구조물 모듈은 좌안 조절수문은 7 이며, 좌안 주수문은 9, 우안 수문은 8로 정의하였다.

3.2.2 경계조건 입력

스크립트의 7번째 라인은 K-River의 경계조건 파일인 boundary.txt 이며, 파일의 내용은 다음과 같다.

1 Boundary: Upstream - 경계조건 위치 (Upstream/Downstream/Lateral)
2 River_Name: Nakdong, Main_3 - 하천과 지류의 이름
3 Boundary_Type: discharge - 경계조건 타입 (discharge/water_level/rating_curve)
4 Data_Type: Time_series - 데이터 타입 (Time_series/Constant/rating_curve)
5 Num_Data: 265
6 Dt: 10 min
7 1.00
8 1.00
9 1.00
10 ...

boundary.txt 파일은 K-River의 독자적인 경계조건을 입력하는 포맷으로 구성되어 있다. boundary.txt의 1번째 라인은 경계조건의 위치를 표기하도록 되어 있으며 Upstream, Downstream, Lateral 중 하나를 선택하도록 하고 있다. 2번째 라인은 하천의 이름과 지류의 이름을 표기하도록 되어있다. 3번째 라인은 경계조건의 타입을

서술하도록 되어 있으면 현재 K-River에서는 discharge, water_level, rating_curve 중 하나를 선택하도록 하고 있다. 4번째 라인은 데이터의 타입을 표기하고 있으며 Time_series, Constant, rating_curve 중 하나를 선택하도록 하고 있다. 5번째와 6번째 라인은 4번째 라인의 Time_series 선택 시 데이터의 개수와 시간간격을 서술하고 있다. 7번째 라인 이하에는 265개의 데이터가 순차적으로 작성되어 있다.
K-River의 경계조건 파일에는 위와 같은 상하류단 및 유입흐름 뿐만 아니라 수문의 개도고 수문의 개도높이를 시계열자료로 직접 입력하는 것도 가능하다. boundary.txt파일의 99879 라인이하는 다음과 같다.

99879 Gate_control
99880 River_Name: Nakdong, Main_1, 0.10
99881 Control_type: Time_series
99882 Parameters: MainGate(L)_No.03
99883 Num_Data: 1585
99884 Dt: 10 min
99885 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
99886 ...

위와 같이 Control_type을 Time_series로 하여 개도율을 컨트롤하는 것이 가능하다. 이 경우 Parameters는 99880라인과 같이 수문의 이름만 입력하면 된다.

3.2.3 초기조건 입력

스크립트 파일의 8번째 라인은 초기조건을 입력하고 있다. 본 예제에서는 initial_condition.txt 파일이 초기조건 파일이며 K-River의 독자적인 파일 포맷을 지원하고 있다. initial_condition.txt는 텍스트 파일로 작성되어 있으며 그 내용은 다음과 같다.

1 River_Name: ARA, 2 - 초기조건설정 하천이름, 지류이름
2 Data: Q - 상태량 (Q/WL)
3 1143.600 1.00 - 위치(station), 상태량
4 1140.000 1.00
5 1135.000 1.00
6 1130.000 0.99
7 1125.000 0.99
8 1120.000 0.99

9 ...

첫 번째 라인은 초기조건 설정을 위한 하천과 지류의 이름을 입력하도록 되어 있으며 두 번째 라인은 상태량은 Q, WL 중에 선택하도록 되어 있다. 그 이하는 순차적으로 지류의 상류로부터 하류순으로 위치와 상태량을 입력하도록 되어 있다. 여기서, 위치와 상태량은 지류의 최상류단에서 최하류단까지 순차적으로 입력하여야 하며 단면이 누락되거나 지형자료에서 입력한 단면위치와 다르면 오류가 발생하니 주의하기 바란다. 이하 초기조건 파일의 내용은 동일하다.

3.2.4 염분 및 온도 입력

스크립트의 11번째, 12번째 라인은 염분농도와 온도의 시계열 자료를 입력하고 있다. 파일의 구조는 동일한 형태로 구성되어 있으며 오직 낙동강 수리구조물(3.2.1절 - 게이트 타입 7,8,9)에만 적용되도록 구성되어 있다. 입력받은 시계열 값은 모든 수문에 전체적으로 동일한 값이 적용되도록 되어 있다.

1 Num_Data: 1530 - 데이터 갯수
2 Dt: 10 min
3 0.100
4 0.100
5 0.100
6 0.100
7 ...

3.2.5 모의 실행

스크립트의 9번째 라인은 결과 출력을 위한 시간간격(time_step)을 설정과 모의 시간에 대해 입력하고 있다. 모의 결과 출력한 파일은 “,”로 구분되는 csv파일의 형태로 출력되며 EXCEL에서 편집이 가능하다. 출력 예는 다음그림과 같다.

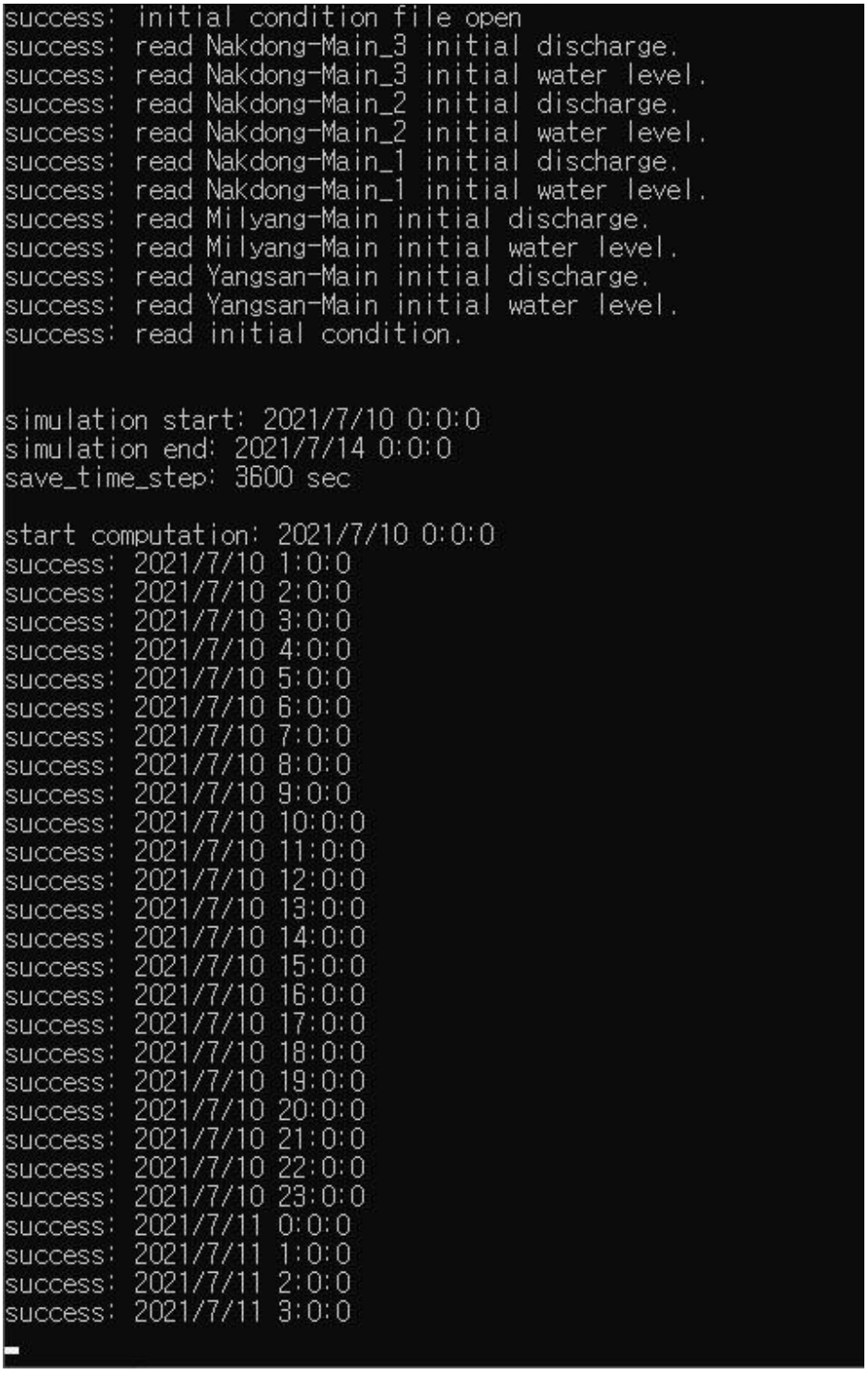
Cross Section

Date Time

	A	B	C	D	E	F	G
1	DateTime	Nakdong-	Nakdong-	Nakdong-	Nakdong-	Nakdong-	Nakdong-
2	2021-07-13 0:00	0.821018	0.837917	0.838278	0.835053	0.840638	0.845907
3	2021-07-13 1:00	1.061942	1.029338	1.011303	0.999422	0.993308	0.991289
4	2021-07-13 2:00	1.095509	1.066979	1.050531	1.039355	1.033318	1.031185
5	2021-07-13 3:00	1.068158	1.042737	1.027302	1.016496	1.010331	1.007992
6	2021-07-13 4:00	1.007141	0.982891	0.968505	0.958594	0.953106	0.951178
7	2021-07-13 5:00	1.008132	0.985468	0.972255	0.963101	0.957952	0.955974
8	2021-07-13 6:00	0.959998	0.938895	0.926378	0.917671	0.912851	0.911075
9	2021-07-13 7:00	0.922289	0.902211	0.890486	0.882361	0.87788	0.876219
10	2021-07-13 8:00	0.891768	0.872858	0.861895	0.85432	0.850158	0.848639
11	2021-07-13 9:00	0.87459	0.856577	0.846291	0.839219	0.835373	0.833987
12	2021-07-13 10:00	0.876961	0.859918	0.850375	0.843873	0.840406	0.839188
13	2021-07-13 11:00	0.900506	0.884995	0.876674	0.871219	0.868558	0.86783
14	2021-07-13 12:00	0.967179	0.954883	0.948372	0.944162	0.942139	0.941616
15	2021-07-13 13:00	1.039111	1.026854	1.0204	1.016019	1.013726	1.012883
16	2021-07-13 14:00	1.06996	1.05901	1.052603	1.047969	1.045194	1.043926
17	2021-07-13 15:00	0.98085	0.970141	0.963807	0.959413	0.956985	0.956164

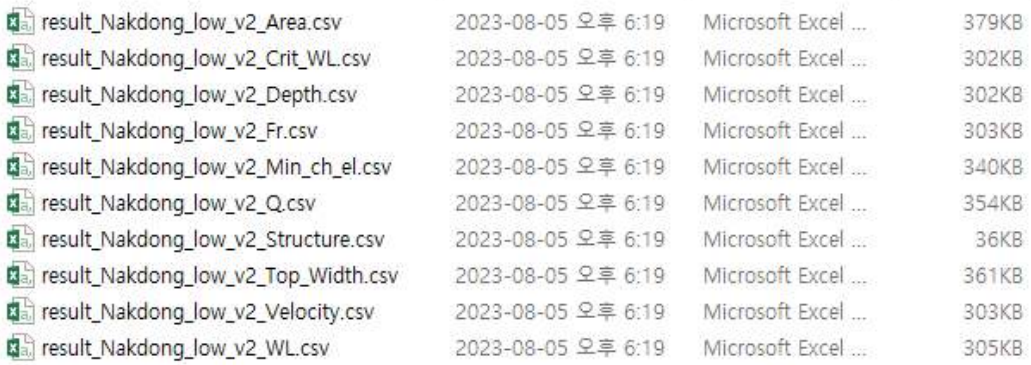
[그림 3.3] nakdong_low_v2_WL.csv 출력 예시

KRiver_nakdong_low.exe 파일을 실행하면 동일폴더에 있는 input.inp 파일에 입력되어 있는 ./nakdong_low/nakdong_low_v2.kri 파일을 스크립트로 인식하여 실행하게 된다. 성공적으로 실행되었다면 커맨드라인 상에서 다음 그림과 같은 실행화면을 확인할 수 있다.



[그림 3.4] K-River - nakdong_low_v2 exe 실행 화면

실행 후 최종 모의결과 파일은 다음과 같이 총 10개의 파일이 추가적으로 생성된다.



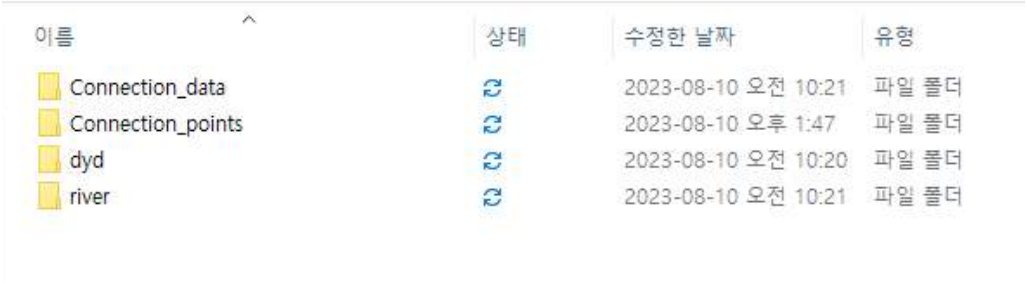
[그림 3.5] nakdong_low_v2 모의 분석 출력 파일 결과

제 4 장 수리-수문 통합분석체계

4.1 실행파일과 기본 입력파일

본 절에서는 제 2 장 수문모형을 통해 유출 분석을 완료한 결과를 제 3 장 수리모형의 측방유입으로 구축하는 방법에 대해 설명하고 있다. 이를 위해 2장 수문분석이 선행되어 자료(RQ1.plot)의 준비가 되어야 한다.

수리-수문 통합분석체계는 Connection.zip 로 압축파일을 제공하고 있으며 별도의 설치과정이 없다. 압축을 해제할 때는 K-DRUM의 분석이 끝난 폴더에 압축을 해제해줘야 한다. 압축파일에는 다음과 같이 총 4개의 폴더(1. Connection_data , 2. Connection_points, 3. dyd, 4. river)로 구성되어 있다.



[그림 4.1] 수리-수문 통합분석 파일 구조

제공한 Connnection.zip을 각 폴더별로 파일을 살펴보면 실행파일과 함께 DLL 파일, 그리고 예제 파일을 포함하고 있다. 각 폴더별로 실행파일과 DLL 파일 그리고 파일의 위치는 각 절에서 설명하는 위치와 동일하게 위치시켜야하난. 사용 방법 및 순서는 아래 낙동강 수리-수문 통합분석체계 구축 예제를 들며 상세한 설명을 하도록 한다.

4.2 낙동강 하굿둑 수리-수문 통합분석체계 구축

4.2.1 Connection_points

이번 절에서는 수문 모형(K-DRUM)에서 시점과 종점을 선택하고 측방월류로 고려할 Cell에 대해 선정하는 과정이다. 이 폴더에는 다음과 같은 파일로 구성되어 있다.

1개의 exe 파일, dll 파일, bat 파일, 이를 위한 예제 파일.

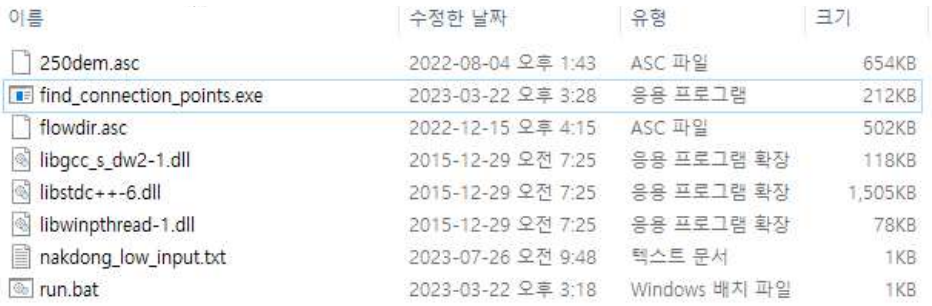
find_connection_points.exe

run.bat

libgcc_s_dw2-1.dll; libstdc++-6.dll; libwinpthread-1.dll,

nakdong_low_input.txt; remove.txt

250dem.asc; flowdir.asc

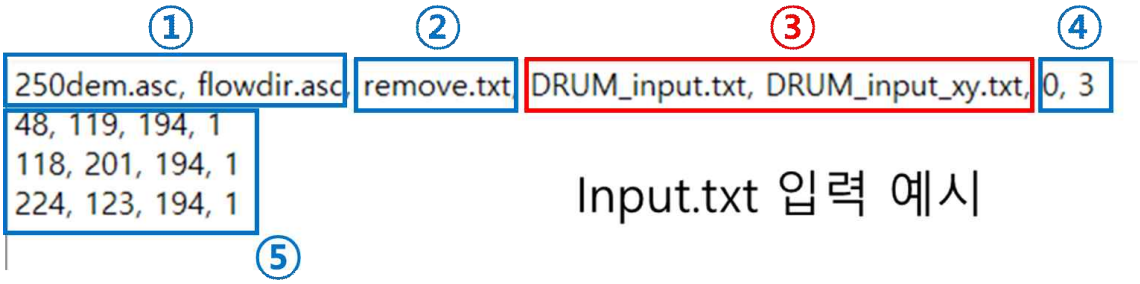


이름	수정한 날짜	유형	크기
250dem.asc	2022-08-04 오후 1:43	ASC 파일	654KB
find_connection_points.exe	2023-03-22 오후 3:28	응용 프로그램	212KB
flowdir.asc	2022-12-15 오후 4:15	ASC 파일	502KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2015-12-29 오전 7:25	응용 프로그램 확장	118KB
libstdc++-6.dll	2015-12-29 오전 7:25	응용 프로그램 확장	1,505KB
libwinpthread-1.dll	2015-12-29 오전 7:25	응용 프로그램 확장	78KB
nakdong_low_input.txt	2023-07-26 오전 9:48	텍스트 문서	1KB
run.bat	2023-03-22 오후 3:18	Windows 배치 파일	1KB

[그림 4.2] Connection_points 폴더 구성 화면

실행파일은 run.bat 파일이며, 이를 위해 필요한 라이브러리 파일(*.dll)이 동일 폴더에 위치해야한다. 입력자료로는 “nakdong_low_input.txt” 파일에 작성하며 상세한 내용은 아래에서 차례대로 기술한다. Connection_point 결과로는 시점과 종점 사이에서 측방월류로 선정되는 K-DRUM 파일의 각 Cell 정보이다. 입력자료는 DEM, Flow Direction 자료와 시점과 종점을 선정해줄 input.txt 파일, 상류단 경계조건의 시점 정보가 있는 remove.txt 파일이다. DEM 자료와 Flow_direction 파일의 경우 K-DRUM의 입력자료와 동일한 자료를 복사하여 Connection_points 위치에 가져온 파일이며 DEM 은 “250dem.asc”, Flow_direction은 “flwodir.asc”이다

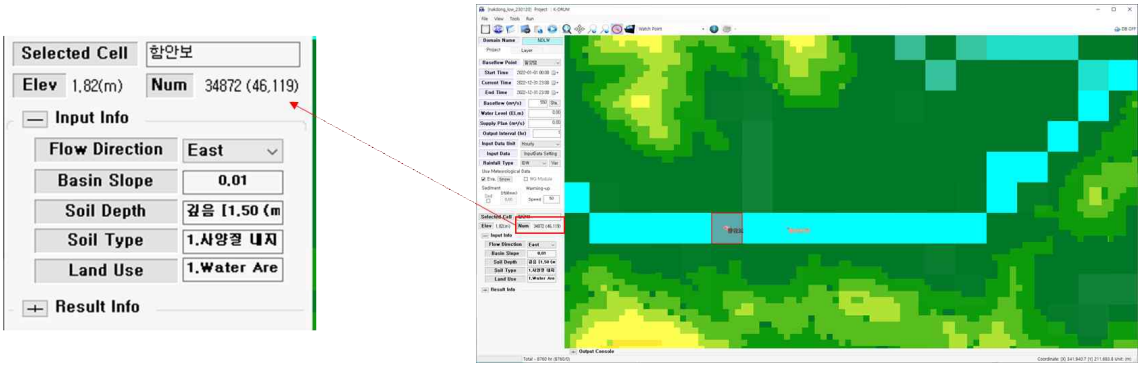
다음은 K-DRUM에서 K-RIVER로 연결 시 시점과 종점의 정보를 입력해야하는 Input.txt 입력자료 입력 예시이다.



[그림 4.3] Connection_ponints Input 입력 구성 예시

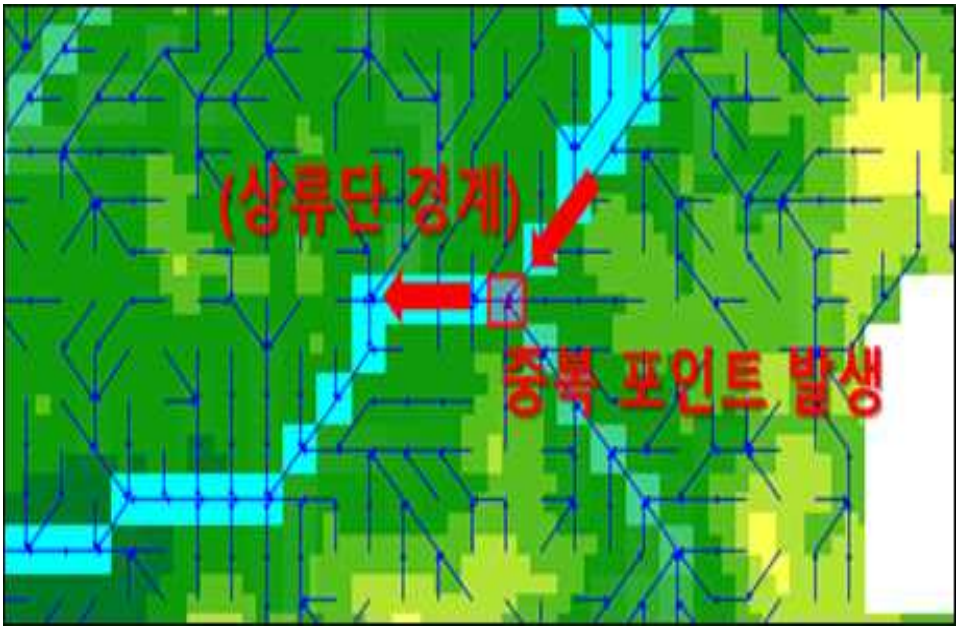
본 예제에서는 input파일은 “nakdong_low_input.txt“ 파일명으로 되어있다. 위 그림과 같이 첫 줄의 입력정보는 “DEM 파일명”, “Flow Direction 파일명”(①), “삭제지점.txt”(②), “출력명1.txt”, “출력명2.txt”(③). 연결포인트 생성시 고려할 하천의 범위와 지류하천의 개소수(④)를 설정해준다. 그리고 연결포인트를 생성 할 하천에 대해 상류단 경계와 하류단 경계에 해당하는 K-DRUM 셀 좌표값(⑤)을 상류에서 하류 흐름 방향으로 입력해준다.

⑤에 해당하는 셀 좌표값은 다음과 같이 xy 정보와 종점 xy 정보를 나타낸 값으로 이는 K-DRUM에서 다음과 같이 확인 가능하다.



[그림 4.4] K-DRUM Cell 번호 확인 예시

Num에서 확인 가능한 위치 정보는 총 2가지로 되어 있다. 여기서는 x,y 정보를 입력한다. 다음으로는 “remove.txt” 파일에 대한 것으로 이는 중복 Cell 제거 정보를 포함하고 있다.



[그림 4.5] Connection_points - remove point 지점

연결포인트 추출과정에서 상류단 경계에서 중복 발생하는 포인트를 제거하기 위해 remove.txt 파일에 K-DRUM에서의 상류단경계에 해당하는 Cell 번호를 입력하여 Find_Connection_point 생성 시 중복포인트를 제거하도록 한다. 이는 위와 같이 Num에서 확인 가능하다.

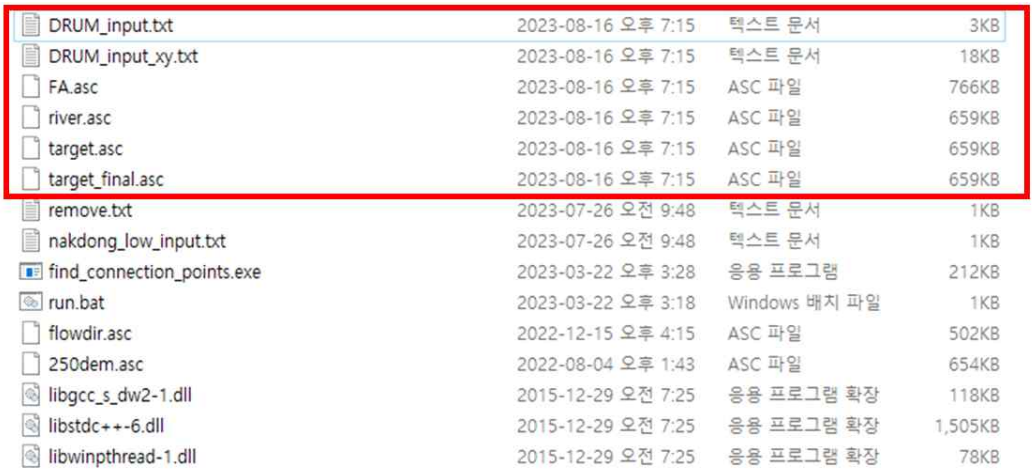
[그림 4.6] Connection_points - remove.txt 파일 구성 예시

첫 번째 줄은 전체 Cell의 숫자를 입력받게 되어있다. remove.txt 파일은 위 그림과 같이 상류단 경계에 해당하는 K-DRUM Cell번호를 한 줄씩 입력하여 생성한다.
다음은 connection_point 실행을 위해 run.bat 파일의 경로 설정이다. run.bat 파일은 메모장 및 스크립트로 수정 가능하며 다음과 같이 구성되어 있다.

```
1    find_connection_points.exe nakdong_low_input.txt
```

[그림 4.7] Connection_points - run.bat 파일 구조

동일 폴더에 위치한 exe 파일과 input 파일을 차례대로 입력해주고 실행시켜준다. 실행 결과 다음 그림과 같이 총 6개의 파일이 생성되는 것을 확인할 수 있다.



[그림 4.8] Connection_points 실행 결과

1번째와 2번째 파일은 앞서 “nakdong_low_input.txt”에서 입력한 출력자료들이며, 이는 K-DRUM의 측방에 해당하는 Cell 번호를 추출한 결과이다.

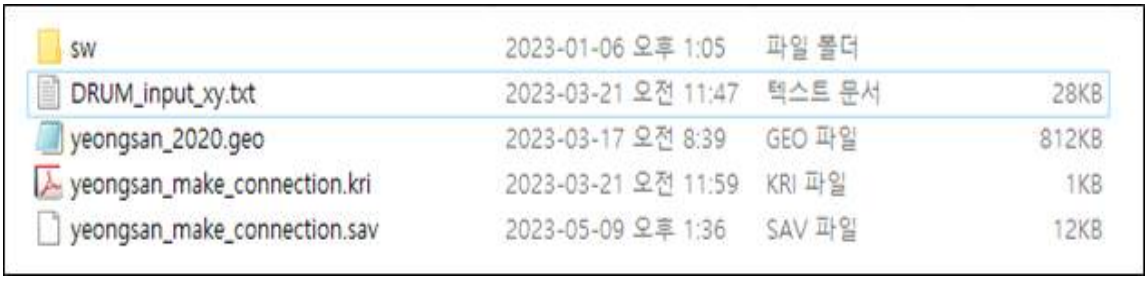
4.2.2 Find_Connection_Data 구축

예제를 위한 파일 (kri 파일, geo 파일, boundary, initial_condition.txt 파일),connection data를 위한 sw 폴더로 구성되어 있다.

boundary.txt; initial_condition.txt; nakdong_low_v1-1.geo; Nakdong_low2

기존 폴더에서 작성된 자료들의 목록들은 제 2 장 수리모형와 동일하다. 프로그램 요소들은 ./SW 폴더에서 구성되어 있다. 구성된 파일은 exe 1개의 파일과, inpu.inp 파일로 구성되어 있다.

KRiver_dye.exe
input.inp
concrt140.dll; hdf.dll; hdf5.dll; hdf5_cpp.dll
hdf5_hl.dll; hdf5_hl_cpp.dll; hdf5_tools.dll
jpeg.dll; libcurl.dll; mfhdf.dll; msvcp140.dll
netcdf.dll; vcruntime140.dll; xdr.dll; zlib1.dll
python36.dll; libssp-0.dll; libquadmath-0.dll
libwinpthread-1.dll; libstdc++-6.dll; libgomp-1.dll
libgcc_s_dw2-1.dll; libatomic-1.dll

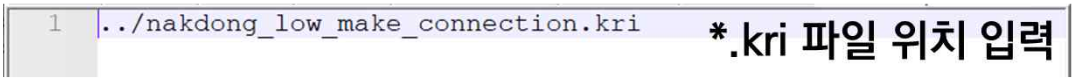


[그림 4.9] Connection_data 폴더 구성 화면

Find_Connection_data 모듈은 앞서 실행한 Find_Connection_point 산출물 결과 target point를 K-River 모형의 하천단면 Station에 연계하기 위해 만든 모듈이다. target point에 대한 정보로 산출된 DRUM_input_xy.txt 파일을 가져와 실행한다. 실행은 SW폴더에 있는 K-River_dye.exe로 실행하며 make_connection.kri와 input.inp 파일의 스크립트에 따른다.

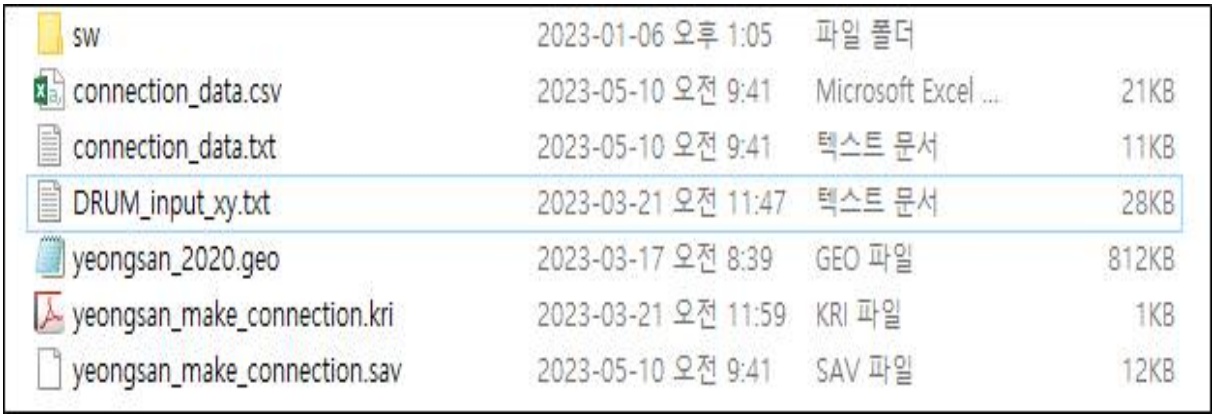
```
1   # This file is KRiver input file for test project
2   # Refer to the manual for how to set a input file
3   # WARNING: do not make space line
4   #
5   Read_RAS_geo_file: nakdong_low_make_connection_terminate_seonakdong.geo
6   Transform_proj: google
7   Set_sim_time: 2023/03/02 00:00:00, 2023/03/02 00:00:00, 3600
8   Write_DRUM_connection: DRUM_input_xy.txt, connection_data.txt, connectiondat
    a.csv
9   Set_outlet_river: Seonakdong, Main_1
10  Set_spatial_scheme: 1st
```

make_connection.kri 주문에 따라 Geomatery 파일지정(5번째 줄)과 좌표계 설정(6번째 줄) 해주고 산출될 결과물 지정(8번째 줄)을 해준다. 그리고 Outlet_river 설정(9번째 줄)과 spatial_scheme 설정(10번째 줄)을 Geomatery 파일에 따라 작성한다. 그리고 make_connection.kri 파일 위치에 따라 SW폴더 안에 있는 input.inp 스크립트를 작성하여 K-River_dye.exe를 실행해준다. 여기서 설정된 DRUM_input_xy.txt 결과물은 앞서 4.2.1 Connection_points 절 에서 산출된 결과물 파일이다.
파일이 준비가 되었으면 K-River_dye.exe를 실행하기 위하여 input.inp 파일에 *.kri 경로를 지정해준다. 경로는 상대경로로 예제 파일에서는 다음과 같이 지정해주었다.



[그림 4.10] Connection_data - input.txt 파일 예제

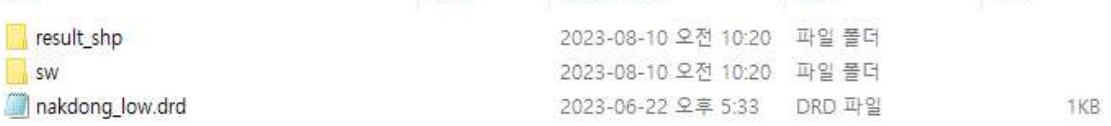
./sw 폴더에 위치한 K-River_dyd.exe를 실행시켜주면 앞선 스크립트 8번째 줄에서 설정한 바와 같이 connection_data.txt, connection_data.csv 2가지 결과물이 나오게 된다.



[그림 4.11] Connection_data 모듈 실행 결과물

4.2.3 dye

DRUM_River_connect_dye모듈은 K-DRUM에서 K-River로 들어오는 측방유량을 산정하고 지류하천에서 유입되는 오염물질 이송을 분석하기 위해 만들 모듈이다. 다만 본 사용자 매뉴얼에서는 오염물질에 대한 설명은 제외하고 K-DRUM에서 산정된 크고 작은 지류들의 유량들을 K-RIVER의 각 Cross section에 해당하는 측방유량으로 작성해주는 모듈 과정만 설명한다. 먼저 dyd 예제 폴더를 살펴보면 다음과 같이 2개의 폴더와 nakdong_low.drd 파일이 위치한 것을 볼 수 있다. 이번 절에서 필요한 입력 파일은 Flow_direction.asc, K-DRUM에서 측방 유입으로 고려할 cell 정보인 river.asc, K-DRUM 분석 결과 파일인 RQ1.plt, 4.2.2절에서 K-DRUM cell 정보에 해당하는 K-RIVER Cross section 정보가 담긴 connection_data.csv 파일 총 4개이다.



[그림 4.12] dyd 폴더 구성 파일

dyd 모듈을 실행시키기 위해서는 입력자료의 경로 설정과 앞서 실행한 결과물들이 필요하다. 이에 대한 설정은 nakdong_low.drd 파일에서 확인할 수 있으며 메모장 등

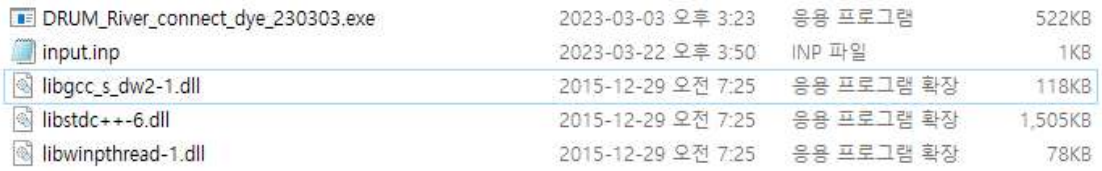
텍스트 에디터로 수정이 가능하다. 이 파일의 구성을 살펴보면 다음과 같다.

```
1   # This file is K-DRUM dye module input file for nakdong project
2   # Refer to the manual for how to set a input file
3   # WARNING: do not make space line
4   #
5   Set_sim_time: 2020/10/01 00:00:00, 2022/12/31 23:00:00, 3600
6   Set_river_start_time: 2021/01/1 00:00:00
7   Read_FD_raster: ../NDLW/flowdir.asc
8   Read_river_raster: ../Connection_points/river.asc
9   Read_DRUM_plt: ../NDLW/RQ1.plt
```

1~4번째 줄은 이 파일을 설명하는 줄로써 3.2절과 동일히다. 5 번째 줄은 K-DRUM의 분석 기간을 입력하여 준다. 3600은 분석시간간격으로 예제에서는 K-DRUM의 겨로가가 1시간 간격으로 출력되었다는 것을 확인할 수 있다. 6번째 줄은 K-RIVER의 모의분석 시작 시간이다. 본 예제에서는 K-DRUM에서 2020/01/01 ~ 2020/12/31 까지는 Warmming-up 기간으로 사용하였고, 2021/1/1부터 산정된 유량 자료만을 사용하기 위하여 위 예제와 같이 입력하였다.

7번째 줄은 Flow_direction 파일의 경로를 입력하는 칸으로 4.2.1절에서 사용한 Flow_direciton의 파일 위치를 설정해준다. 예제에서는 상위 폴더 -> NDLW 폴더 -> flowdir.asc 파일을 입력하였다. 8번째줄은 4.2.1절에서 생성된 결과물 파일인 river.asc 파일의 위치를 입력하는 구간이다. 이 파일의 위치는 예제에서와 같이 상위폴더 -> connection_points 폴더 -> river.asc 파일 이다. 9번째 줄은 K-DRUM 분석 결과 파일인 RQ1.plt 의 경로를 설정해주는 줄이다. 예제에서는 상위폴더 -> NDLW 폴더 -> RQ1.plt 로 입력하였다. 마지막으로 4.2.2 절에서 출력된 결과인 connection_data.csv 는 기본적으로 exe 파일 기준으로 두 개의 상위 폴더에 위치하고 있어야 한다.

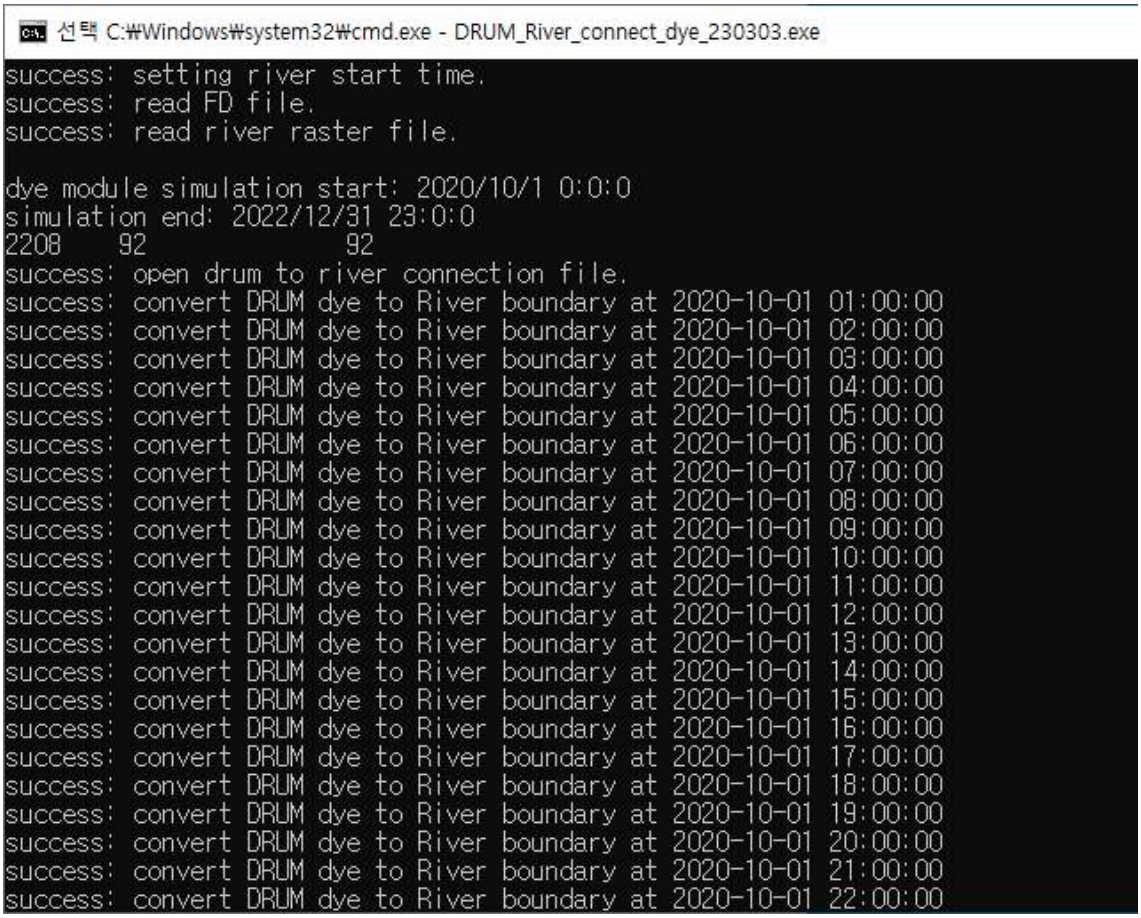
sw 폴더에는 아래 그림과 같이 exe 실행파일 1개와 경로 설정을 위한 input 파일, 라이브러리 파일 3개가 들어있다.



[4.13] dyd - sw 폴더 구성 화면

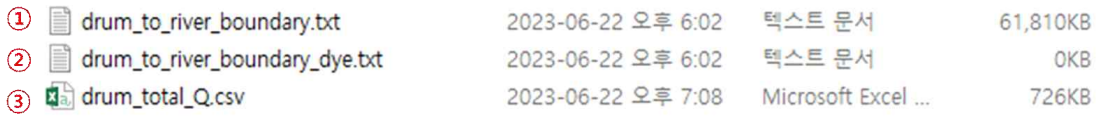
exe 파일 실행을 위해 input.inp에서 위에서 설명한 drd 의 파일 경로를 설정해주어야

한다. 예제에서는 ../nakdong_low.drd 와 같이 입력되어 있다. exe 파일 실행시키면 다음과 같이 K-DRUM 결과 파일이 KRIVER boundary 파일로 변환되는 것을 확인할 수 있다.



[그림 4.14] dyd - sw - River_connect_dye.exe 실행 화면

해당 실행 파일의 결과는 river 폴더에서 다음과 같이 확인할 수 있다.



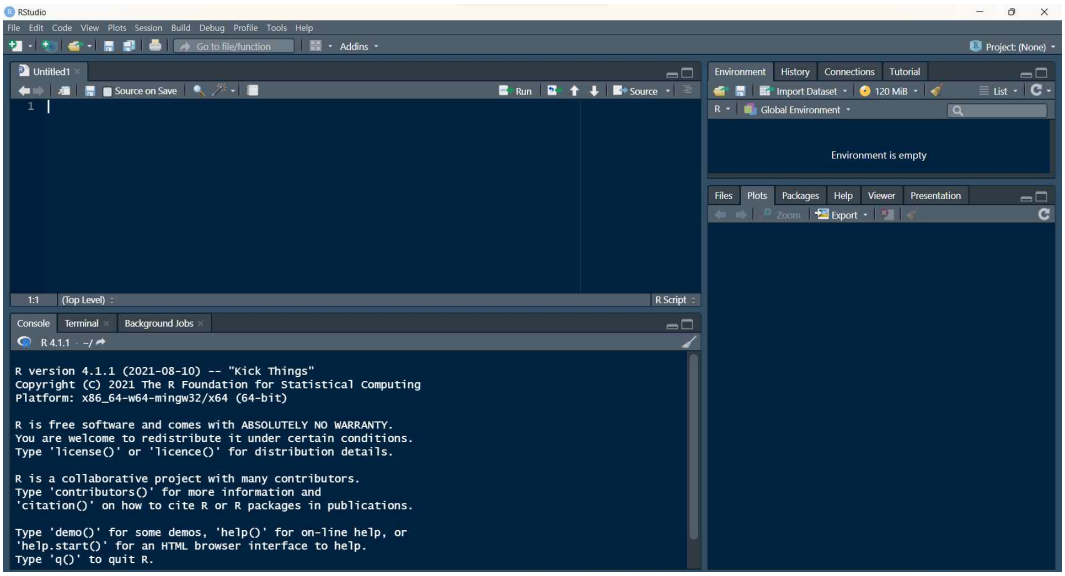
[그림 4.15] dyd - exe 실행 파일 결과

1번 파일이 최종적인 KRIVER 의 경계조건으로 활용가능한 파일이다. 이를 복사하여 KRIVER의 경계조건 파일에 붙여넣어 활용하는 것으로 K-DRUM의 지류 유량을 고려한다.

제 5 장 함안보 월별 방류량 예측 모형

5.1 Rstudio 실행파일과 입력파일 구성

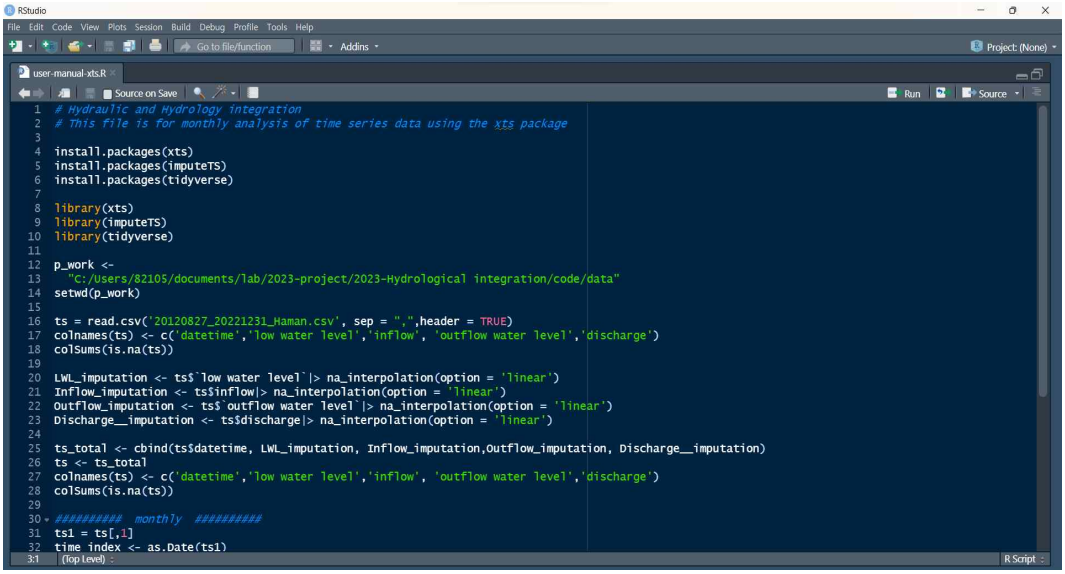
월평균 함안보 방류량 분석 및 ARIMA, TBATS 모형은 R 프로그래밍 언어로 작성되어 있으며 본 코드를 실행시키기 위해서는 별도의 오픈소스 통합 개발 환경(IDE)인 Rstudio 설치가 요구된다. 프로그램 설치 후 Rstudio를 열고 open file로 실행하고자 하는 R파일을 불러온다.



[그림 5.1] Rstudio 실행화면

월평균 함안보 방류량 분석을 위해서는 입력데이터의 월단위 변환이 필요하다(예시 자료 기간: 2012년 8월 27일 - 2022년 12월 31일). R의 xts(eXtensible Time Series) 패키지는 시계열 데이터를 분석하기 위한 다양한 프레임워크를 제공하며 월단위 자료 변환에 활용된다. 최초 패키지 사용을 위해 install.packages(xts)로 컴파일한다. 컴파일 후 xts 패키지는 library(xts) 함수로 호출할 수 있다.

```
> install.packages(xts); install.packages(imputeTS); install.packages(tidyverse)
> library(xts); library(imputeTS); library(tidyverse)
```



[그림 5.2] 시계열 데이터 분석용 패키지 컴파일 및 호출 예시

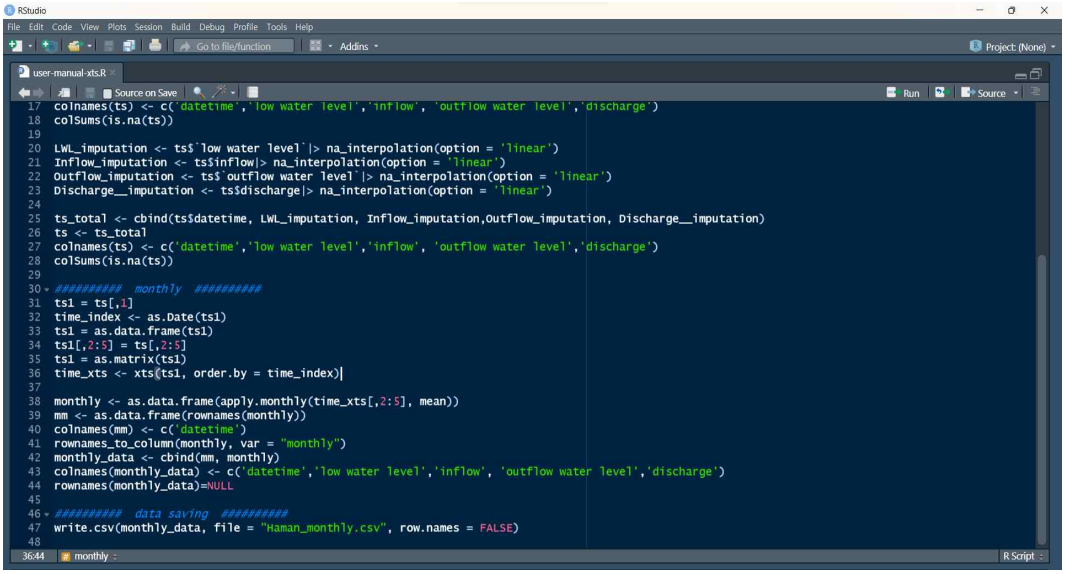
이외에도 방류량 시계열 데이터 분석에 필요한 imputeTS, tidyverse 패키지 컴파일 후 불러온다. 이 컴파일 작업은 최초 실행시에만 필요하다.

이후 R에서 작업 디렉토리를 설정하는 방법은 다음과 같다. p_work 변수에 코드 및 데이터 파일 경로를 할당하고. setwd() 함수로 R에서 현재 작업 디렉토리를 설정한다. p_work(파일 경로)에 대한 인수로 지정하면 작업 디렉토리로 지정된 위치로 설정된다.

```
> p_work <-
  "C:/Users/82105/documents/lab/2023-project/2023-Hydrological integration/code/data"
> setwd(p_work)
```

모든 입력자료의 형식은 csv파일이며, 데이터값이 쉼표(또는 다른 지정된 구분 기호)로 구분되는 텍스트 파일이다. csv파일의 각 라인은 일반적으로 데이터 행을 나타내며 라인 내의 각 값은 데이터의 필드 또는 열을 나타낸다. 시단위 방류량 csv파일(20120827_20221231_Haman.csv) 자료의 경로를 워킹 디렉토리로 설정하고, read.csv 함수로 불러온다. 변환된 파일은 “,”로 구분되는 csv파일 형태로 출력되며 EXCEL에서 편집이 가능하다. 출력 예는 다음 그림과 같다.

```
> data = read.csv('20120827_20221231_Haman.csv', sep = "," ,header = TRUE)
```



```
colnames(ts) <- c('datetime','low water level','inflow', 'outflow water level','discharge')
colSums(is.na(ts))

LWL_imputation <- ts$`low water level`|> na_interpolation(option = 'linear')
Inflow_imputation <- ts$inflow|> na_interpolation(option = 'linear')
Outflow_imputation <- ts$`outflow water level`|> na_interpolation(option = 'linear')
Discharge__imputation <- ts$discharge|> na_interpolation(option = 'linear')

ts_total <- cbind(ts$datetime, LWL_imputation, Inflow_imputation,Outflow_imputation, Discharge__imputation)
ts <- ts_total
colnames(ts) <- c('datetime','low water level','inflow', 'outflow water level','discharge')
colSums(is.na(ts))

#########  monthly  #########
ts1 = ts[,1]
time_index <- as.Date(ts1)
ts1 = as.data.frame(ts1)
ts1[,2:5] = ts[,2:5]
ts1 = as.matrix(ts1)
time_xts <- xts(ts1, order.by = time_index)

monthly <- as.data.frame(apply.monthly(time_xts[,2:5], mean))
mm <- as.data.frame(rownames(monthly))
colnames(mm) <- c('datetime')
rownames_to_column(monthly, var = "monthly")
monthly_data <- cbind(mm, monthly)
colnames(monthly_data) <- c('datetime','low water level','inflow', 'outflow water level','discharge')
rownames(monthly_data)=NULL

#########  data saving  #########
write.csv(monthly_data, file = "Haman_monthly.csv", row.names = FALSE)
```

[그림 5.3] 시계열 데이터 월단위 변환 코드 예시

	A	B	C	D	E
1	datetime	low water level	inflow	outflow water level	discharge
2	2012-08-31	5.434416667	2019.630333	1.923	2008.465
3	2012-09-30	5.5805	1716.788542	1.759361111	1719.187
4	2012-10-31	5.05547043	223.9584812	0.69563172	230.463
5	2012-11-30	4.600819444	211.0240694	0.701083333	208.8476
6	2012-12-31	4.567486559	200.4031452	0.719677419	198.2721
7	2013-01-31	4.601034946	174.6183333	0.723629032	174.3502
8	2013-02-28	4.590848214	356.6452232	0.737157738	358.1516
9	2013-03-31	4.556478495	297.1908065	0.717150538	292.0945
10	2013-04-30	4.687597222	295.0910972	0.727125	296.8643
11	2013-05-31	4.776935484	297.6133871	0.826908602	297.2893
12	2013-06-30	5.124666667	467.1418194	0.819847222	465.4127
13	2013-07-31	5.112620968	624.2634274	0.981008065	623.9088
14	2013-08-31	5.207204301	380.7841935	0.777271505	381.0482
15	2013-09-30	5.127555556	221.1511389	0.728138889	220.1758
16	2013-10-31	5.077768817	327.4650134	0.693763441	331.0047
17	2013-11-30	4.681361111	107.4999306	0.707583333	108.0766

[그림 5.4] R xts 패키지를 이용한 월단위 방류량 변환 결과

R을 이용한 통계기반 함안보 월별 방류량 예측 방법은 다음 절에서 설명한다.

5.2 월평균 방류량 정보를 활용한 함안보 월별 방류량 예측

본 절에서는 현행 방식인 과거 월평균 방류량 정보를 활용한 함안보 월별 방류량 예측 방법에 관해 설명한다. 분석에 필요한 R 패키지들을 컴파일 후 다음과 같이 호출한다.

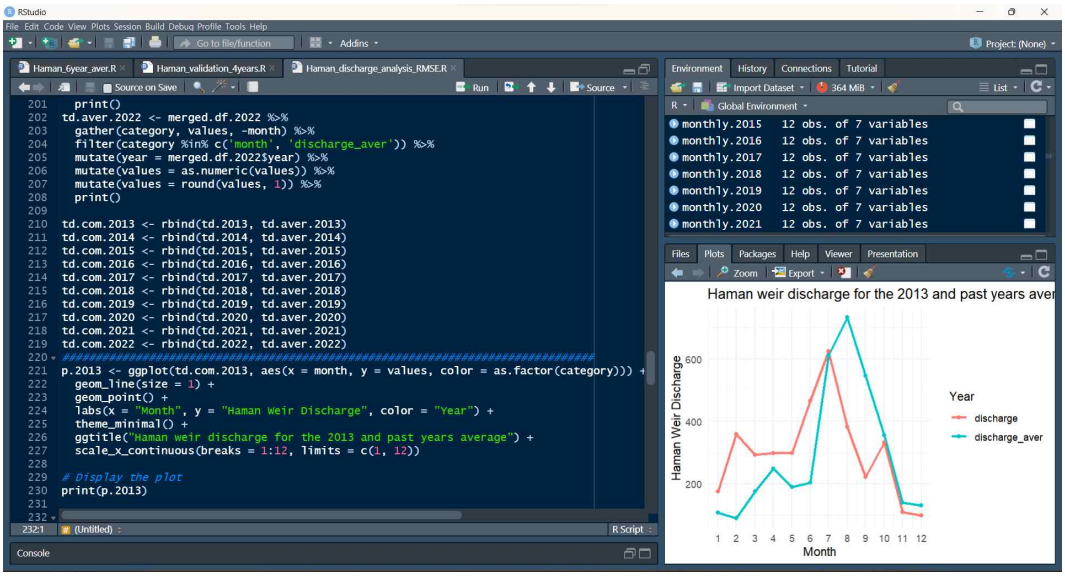
```
> library(tidyverse); library(lubridate); library(dplyr); library(ggplot2)
```

```
>  monthly = read.csv('Haman_monthly.csv', sep = "," ,header = TRUE)
```

read.csv 함수를 사용해 함안보 월단위 방류량 데이터를 불러온다. 구분 기호를 쉼표로 지정하고 header = TRUE를 통해 첫 번째 행에 열 이름이 포함되도록 설정한다.

연간 데이터 분할을 위해 2013년부터 2022년까지 매년 별도의 데이터 프레임으로 저장하고, 데이터 전처리를 위해 해당 연도의 데이터를 제외한 월평균 방류량 데이터를 생성한다. 출력 예는 다음과 같다.

```
> years_to_remove <- c("2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020",
"2021", "2022")
> aver_without_list <- list()

> for (year in years_to_remove) {
  aver_without_list[[year]] <- monthly[substring(monthly$datetime, 1, 4) != year, ]
%>%
    group_by(month) %>%
    summarize(discharge_aver = mean(discharge))}
```



[그림 5.5] 월평균 방류량 정보를 활용한 예측 예시

5.3 ARIMA를 이용한 함안보 월별 방류량 예측

본 절에서는 통계기반 ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average) 모형을 이용한 함안보 월별 방류량 예측 방법에 관해 설명한다. 분석에 필요한 R 패키지와

입력자료는 다음과 같다.

```
>  library(forecast); library(ggplot2)
>  data = read.csv('20120827_20221231_Haman.csv', sep = "," ,header = TRUE)
```

R에서 제공하는 ARIMA 시계열 분석을 위해서는 위에서 생성한 월단위 방류량 데이터를 ts() 함수를 이용하여 시계열 객체로 변환한다. ARIMA 모형의 세 가지 차수 (p, d, q) 선정을 위한 시계열 분석은 auto.arima() 함수를 이용한다. auto.arima() 함수는 ARIMA 모형을 얻기 위해, 단위 근 검정, AICc 최소화, MLE를 결합하여 사용하는 방식이다. auto.arima() 함수의 기본적인 과정은 최적 모형을 찾기 위해 몇 가지 근사 과정을 사용하기 때문에 잔차의 ACF/PACF를 그려보고 가능한 ARIMA 후보 모형을 고려해야 한다.

다음의 R 코드는 주어진 시계열 데이터에 대해 적절한 ARIMA 모형을 자동으로 결정하기 위해 패키지의 auto.arima() 함수를 사용한 forecast()와 summary() 함수로 ARIMA 모형의 특성에 대한 개요를 제공한다.

```
>  auto.arima(tsData.origin) %>% summary()
Series: tsData.origin
ARIMA(0,0,1)(1,0,0)[12] with non-zero mean

Coefficients:
         ma1     sar1     mean
      0.5573   0.1850  290.7015
s.e.  0.0721   0.0884   44.7359

sigma^2 = 70876:  log likelihood = -839.27
AIC=1686.54   AICc=1686.89   BIC=1697.69

Training set error measures:
                    ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE       ACF1
Training set 0.3258818 262.8757 154.389 -53.32207 75.23169 0.7248786 0.06169273
```

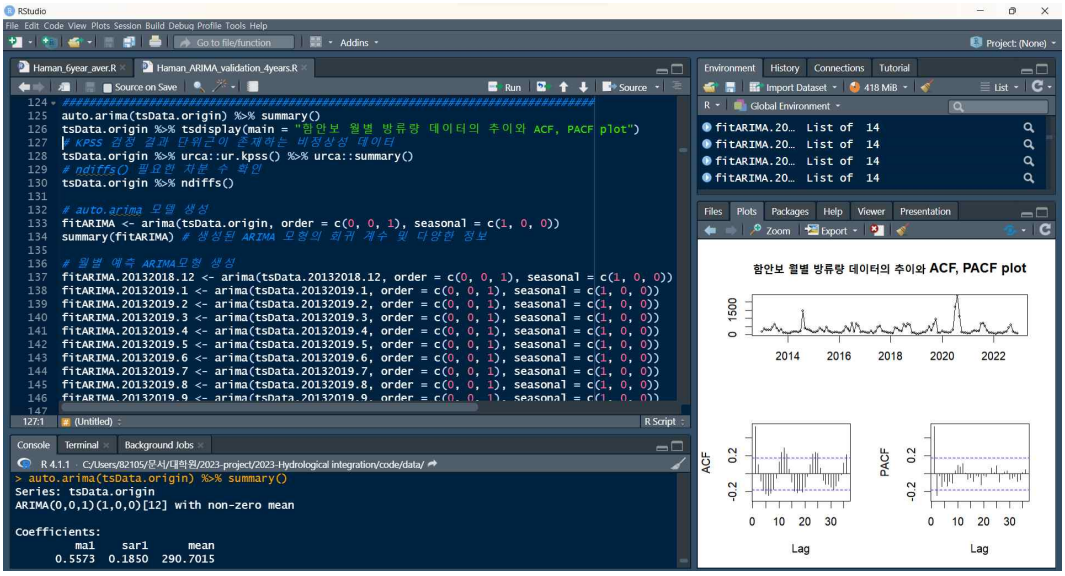
R의 forecast 패키지 tsdisplay 기능을 통해 시계열 데이터의 특성을 시각화한다. 시각화에는 ACF, PACF 그림이 포함된다. ACF는 시계열 데이터의 자기 상관 계수를 서로 다른 시차로 표시하여 계절성 또는 자기 회귀 패턴의 존재를 식별하는 데 도움을

주며, PACF는 시계열 데이터의 편 자기 상관 계수를 서로 다른 시차에서 나타낸다. 이는 잠재적인 ARIMA 모형에 대한 시차 값을 식별하는 데 도움이 된다.

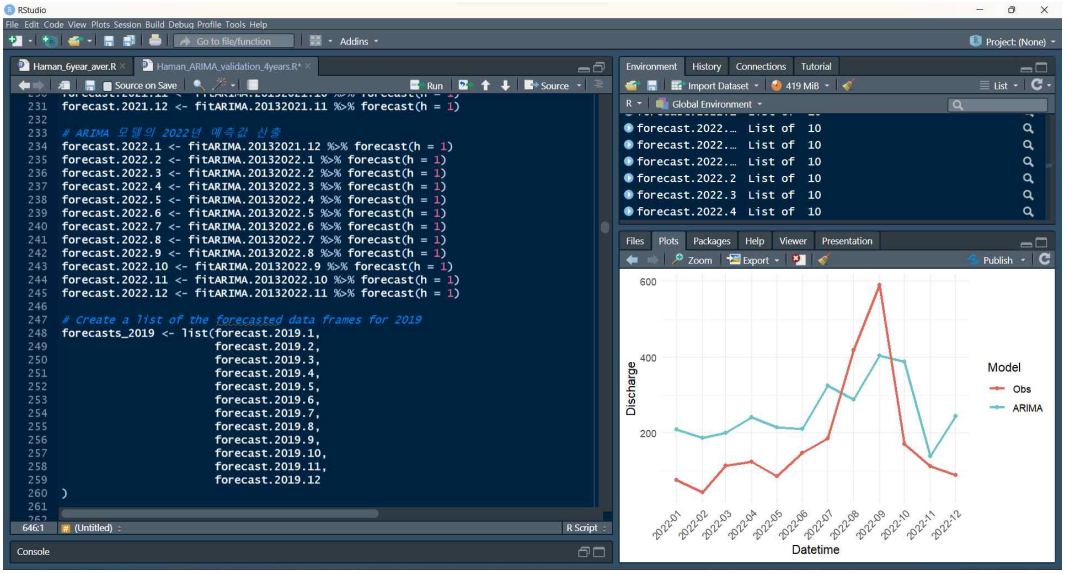
```
>  tsData.origin %>% tsdisplay
```

시계열 데이터에 대한 최적 차수를 결정했으면 다음과 같이 ARIMA 모델을 생성하고, forecast() 함수를 통해 예측을 수행한다. 2013년부터 2021년 12월까지의 월별 방류량 데이터를 이용해 2022년 1월 ARIMA 모형 예측 출력 예는 다음과 같다.

```
>  fitARIMA <- arima(tsData.origin, order = c(0, 0, 1), seasonal = c(1, 0, 0))
>  forecast.2022.1 <- fitARIMA.20132021.12 %>% forecast(h = 1)
```



[그림 5.6] ARIMA 모형의 함안보 월별 방류량 데이터 분석 결과



[그림 5.7] ARIMA 모형의 함안보 월별 방류량 예측 결과

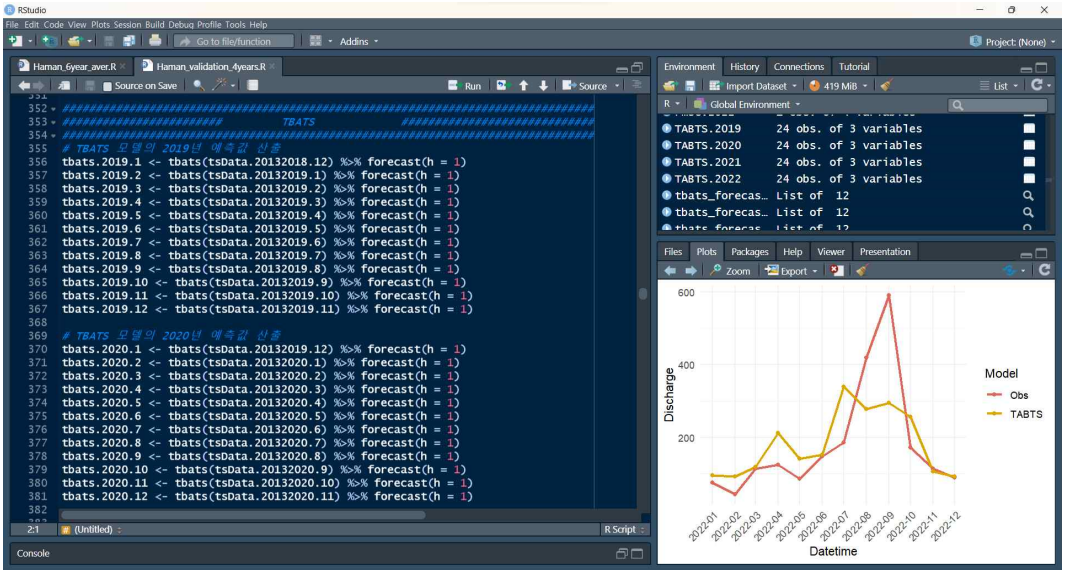
5.4 TBATS를 이용한 함안보 월별 방류량 예측

본 절에서는 TBATS(Trigonometric seasonality / Box-Cox transformation / ARMA errors / Trend components / Seasonal components) 모형을 이용한 함안보 월별 방류량 예측 방법에 관해 설명한다. 분석에 필요한 R 패키지와 입력자료는 다음과 같다.

> library(forecast); library(ggplot2)
> data = read.csv('20120827_20221231_Haman.csv', sep = "," ,header = TRUE)

TBATS는 기존 ARMA(Autoregressive and Moving Average) 모형의 연간 계절 길이가 길고 복잡한 계절에 대한 모델링의 한계를 해결하여 여러 계절 패턴이 있는 데이터 분석에 적합하다. 지수 평활 상태 공간 모델(exponential smoothing state space model)과 Box-Cox 변환을 고려하는 푸리에 항의 조합을 완벽히 자동화된 방식으로 사용한다. 아래와 같이 forecast() 함수를 통해 TBATS 예측을 수행한다. 2013년부터 2021년 12월까지의 월별 방류량 데이터를 이용해 2022년 1월 TBATS 모형 예측 출력 예는 다음과 같다.

> tbats.2022.1 <- tbats(tsData.20132021.12) %>% forecast(h = 1)



[그림 5.8] TBATS 모형의 함안보 월별 방류량 예측 결과